# 2 次元 Ising 模型の厳密解

## 目次


**1 章立て** **3**
- 1.1 分配関数 . . . . . 4
- 1.2 固有値問題 . . . . . 4
- 1.3 熱力学極限 . . . . . 5
- 1.4 臨界点 . . . . . 5
- 1.5 章の依存関係 . . . . . 6

**I 数学的道具立て** **7**

**2 計算公式** **8**

**3 線型空間の一般論** **48**

**4 線型写像の exp** **64**

**5 行列と線型写像の対応と、対角行列の指数関数** **79**

**6** $\exp(X)Y\exp(-X)=\exp(\mathrm{ad}(X))(Y)$ **の証明** **84**

**7 Pauli 行列の積と、クロネッカー積の反交換** **98**

**8** $\sinh,\cosh$ **のテイラー展開、可逆行列と共役写像**$T_g$ **101**

**9 トレース・エルミート行列・正定値性** **102**

**10 半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式** **107**

**11 等間隔点の平均の積分への収束** **108**

**12** $\cosh,\sinh$ **の加法定理と、正弦およびそれを含む積分の評価** **110**

**II 分配関数** **116**

**13 転送行列による表示** **117**

**14** $\varepsilon$ **の固有値** $+1$ **の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示** **132**

**III 固有値問題** **154**

**15 離散 Fourier 変換による**$2\times 2$ **行列**$A(\tilde{\theta}_\mu)$ **への帰着** **154**

**16 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化と$V^{(+)}$ の指数表示** **196**

**17 $V^{(+)}$ の固有値** **229**

**18 $V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル** **251**

**IV　熱力学極限** **266**

**19 $N \to \infty$ の極限と最大固有値$c(M)$** **266**

**20 $M \to \infty$ の極限と閉形式** **274**

**V　臨界点** **291**

**21 臨界点$K_c$ と$\frac{d^2 f}{dK^2}$ の対数発散** **291**

# 1　章立て

**注意 1.1** (この論文のゴール)**.** この論文のゴールは、自由エネルギーの閉形式を解析し、臨界点を厳密に得ることである。そのための手順は次の三つである。

- 2 次元 Ising 模型の分配関数 $Z$ を用いて、この系の自由エネルギー $\log Z$ を表す（格子点 1 個あたりでは $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}}\log Z$）。
- その熱力学極限（格子サイズ $M_{\mathrm{col}}, N_{\mathrm{row}} \to \infty$）における閉形式を表示する（Onsager の厳密解）。
- 閉形式を解析することで、臨界点を計算する。

閉形式は次である。

$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}}\log Z = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta,$$

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right)$$

臨界点は次の条件で与えられる（$K_1 = K_2 = K$ のときは $\sinh 2K_c = 1$）。

$$\sinh 2K_1 \, \sinh 2K_2 = 1$$

**注意 1.2** (部と章の並び)**.** この論文は、数学的道具立てを先に置き、そのあとに分配関数・固有値問題・熱力学極限・臨界点の四つの部を置く。部と章の並びは次のとおりである。

- 数学的道具立て：計算公式、線型空間の一般論、線型写像の exp、行列と線型写像の対応と、対角行列の指数関数、$\exp(X)Y\exp(-X) = \exp(\mathrm{ad}(X))(Y)$ の証明、Pauli 行列の積と、クロネッカー積の反交換、$\sinh, \cosh$ のテイラー展開、可逆行列と共役写像 $T_g$、トレース・エルミート行列・正定値性、半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式、等間隔点の平均の積分への収束、$\cosh, \sinh$ の加法定理と、正弦およびそれを含む積分の評価
- 分配関数：転送行列による表示、$\varepsilon$ の固有値 $+1$ の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示
- 固有値問題：離散 Fourier 変換による $2\times 2$ 行列 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ への帰着、$A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化と $V^{(+)}$ の指数表示、$V^{(+)}$ の固有値、$V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル
- 熱力学極限：$N\to\infty$ の極限と最大固有値 $c(M)$、$M\to\infty$ の極限と閉形式
- 臨界点：臨界点 $K_c$ と $\frac{d^2 f}{dK^2}$ の対数発散

数学的道具立てより後の各章は、一つのゴールの式で終わる。以下に各章のゴールの式を挙げる。記号の定義はそれぞれの章で与える。ここでは $M := M_{\mathrm{col}}$、$N := N_{\mathrm{row}}$ と略記する。$T_{(V^{(+)})}$ は本文では三つの因子による共役の合成として定め、$V^{(+)}$ による共役 $X \mapsto V^{(+)}X\left(V^{(+)}\right)^{-1}$ と一致することを離散 Fourier 変換の章で示す。

### 1.1 分配関数

**注意 1.3** (転送行列による表示)**.** この章のゴールの式は次である（転送行列 $V_1, V_2$ による表示 $Z = \mathrm{tr}\left((V_1V_2)^N\right)$ に、$V_1, V_2$ の Pauli 行列による表示を代入した式)。

$$Z = \mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1\sum_{m=1}^{M}\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\right)(2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(K_2^*\sum_{m=1}^{M}\sigma_m^x\right)\right)^N\right)$$

**注意 1.4** ($\varepsilon$ の固有値 $+1$ の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示)**.** この章のゴールの式は次である。

$$WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}, \qquad P^{(+)} = \tfrac{1}{2}(I+\varepsilon), \qquad \varepsilon = \sigma_1^x\cdots\sigma_M^x, \qquad \mathcal{F}^{(+)} = \left\{x\in\mathbb{C}^{2^M}\;\middle|\;\varepsilon x = x\right\} = \mathrm{im}\,P^{(+)},$$

$$V^{(+)} = \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)(2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(iK_2^*H_2\right)\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right),$$

ここに現れる行列 $H_1^{(+)}, H_2$ は次である。

$$H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M-1}Y_mZ_{m+1} - Y_MZ_1, \qquad H_2 = \sum_{m=1}^{M}Z_mY_m$$

### 1.2 固有値問題

**注意 1.5** (離散 Fourier 変換による$2\times 2$ 行列$A(\tilde\theta_\mu)$ への帰着)**.** この章のゴールの式は次である（$\mu\in\check{\mathcal{M}} = \{1,\dots,M\}$)。

$$\left(V^{(+)}\check{Z}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1},\ V^{(+)}\check{Y}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) = \left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)A(\tilde\theta_\mu) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)B_1(\tilde\theta_\mu)\,B_2\,B_1(\tilde\theta_\mu)$$

ここに現れる記号は次である。

$$\tilde\theta_\mu = \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M}, \qquad \check{Z}_\mu = \sum_{j=1}^{M}Z_j\exp(-ij\tilde\theta_\mu), \qquad \check{Y}_\mu = \sum_{j=1}^{M}Y_j\exp(-ij\tilde\theta_\mu)$$

**注意 1.6** ($A(\tilde\theta_\mu)$ の対角化と$V^{(+)}$ の指数表示)**.** この章のゴールの式は次である（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$。$\check{P}_\mu\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ は本文で成分を与える可逆行列で、$c\in\mathbb{C}^\times$ の値は次の章で決める)。

$$A(\tilde\theta_\mu) = \check{P}_\mu\begin{pmatrix}\lambda_{+,\mu} & 0\\ 0 & \lambda_{-,\mu}\end{pmatrix}\check{P}_\mu^{-1}, \qquad \lambda_{\pm,\mu} = \exp\left(\pm\gamma(\tilde\theta_\mu)\right),$$

$$\gamma(\theta) = \mathrm{arccosh}\left(\cosh 2K_1\cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1\sinh 2K_2^*\cos\theta\right),$$

$$\left(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \check{\psi}_\mu\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)\check{P}_\mu, \qquad \check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M+1-\mu},$$

$$V^{(+)} = c\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}}\gamma(\tilde\theta_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\right)$$

**注意 1.7** ($V^{(+)}$ の固有値)**.** この章のゴールの式は次である（$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$。前の章の $c$ の値を一つ目の式で決める)。

$$V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\right), \qquad V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon,$$

$$\max_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} = \Lambda_M^{(1/2)} = (2\sinh 2K_2)^{M/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right), \qquad \epsilon \neq (1,\dots,1) \Longrightarrow \check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$$

ここに現れる記号は次である。

$$\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M}\left(\epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)(I - \check{n}_\mu)\right), \qquad \check{\Lambda}_\epsilon = (2\sinh 2K_2)^{M/2}\exp\left(\sum_{\mu=1}^{M}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right)$$

**注意 1.8** ($V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル)**.** この章のゴールの式は次である。

$$\mathrm{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) = (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^M + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^M > 0 \implies \mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$$

ここに現れる記号は次である。

$$\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_M^x, \qquad \check{Q}_{(1,\dots,1)} = \prod_{\mu=1}^{M}\check{n}_\mu, \qquad \mathcal{F}^{(+)} = \left\{x \in \mathbb{C}^{2^M} \;\middle|\; \varepsilon x = x\right\}$$

### 1.3 熱力学極限

**注意 1.9** ($N \to \infty$ の極限と最大固有値$c(M)$)**.** この章のゴールの式は次である。

$$W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}, \qquad c(M) = \sup\left\{x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1\right\},$$

$$c(M)^N \leq Z \leq 2^M c(M)^N, \qquad \lim_{N\to\infty}\frac{1}{MN}\log Z = \frac{1}{M}\log c(M)$$

**注意 1.10** ($M \to \infty$ の極限と閉形式)**.** この章のゴールの式は次である。

$$c_+(M) = \sup\left\{x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^M},\ \|x\| = 1\right\} = \Lambda_M^{(1/2)}, \qquad \Lambda_M^{(1/2)} \leq c(M) \leq 2\Lambda_M^{(1/2)},$$

$$\lim_{M\to\infty}\lim_{N\to\infty}\frac{1}{MN}\log Z = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta$$

### 1.4 臨界点

**注意 1.11** (臨界点$K_c$ と $\frac{d^2 f}{dK^2}$ の対数発散)**.** この章のゴールの式は次である（$K_1 = K_2 = K$、$f(K)$ は前の章のゴールの式の極限の右辺、$0 < |K - K_c| \leq \frac{1}{10}$)。

$$\sinh 2K_c = 1, \qquad \left|\frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| \leq 49$$

## 1.5 章の依存関係

**注意 1.12** (章の依存関係)**.** 章どうしの依存を図 1.1に示す。分配関数の二章と、固有値問題の初めの三章は一列に並ぶ。$V^{(+)}$ の固有値の章のあとで、流れは二つに分かれる。一つは $V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトルの章であり、もう一つは $N \to \infty$ の極限の章である（$W$ が実対称で正定値であることの証明が、$V^{(+)}$ の固有値の章で示す、$iK_1H_1^{(+)}$ と $iK_2^*H_2$ が実対称であることを使う)。二つの流れは $M \to \infty$ の極限の章で合流する。

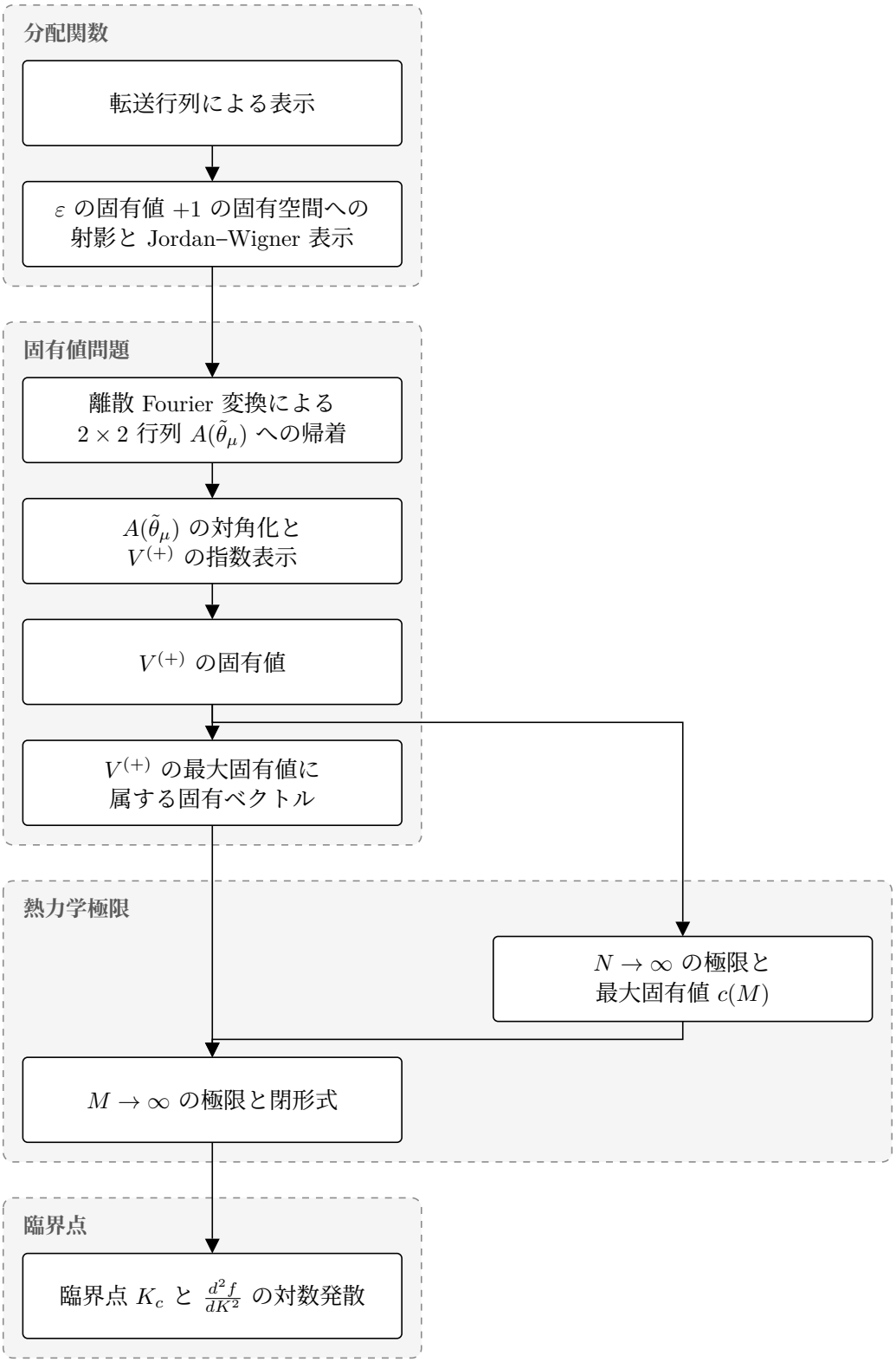



図 1.1: 章の依存関係。枠は部を、矢印は「矢印の元の章を、矢印の先の章が使う」を表す。ほかの矢印を辿って届く依存の矢印は省いた。数学的道具立てはすべての章が使うので、図には入れていない。

# 部 I
# 数学的道具立て

## 2 計算公式

**定義 2.1** (集合と代数構造の記号)**.** 自然数・整数・実数の集合そのものはこの論文では構成せず、既知の集合としてそれぞれ $\mathbf{N},\ \mathbf{Z},\ \mathbf{R}$ と書く。演算を持たない集合の記号と、演算を持つ代数構造の記号を区別する。

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &:= (\mathbf{N}, +_{\mathbb{N}}, \cdot_{\mathbb{N}}, 0_{\mathbb{N}}, 1_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}),\\ \mathbb{Z} &:= (\mathbf{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}}, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}),\\ \mathbb{R} &:= (\mathbf{R}, +_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}}).\end{aligned}$$

各演算と順序の所属は次のとおりである。

$$\begin{aligned}&+_{\mathbb{N}}, \cdot_{\mathbb{N}} : \mathbf{N}\times\mathbf{N}\to\mathbf{N},\\ &+_{\mathbb{Z}}, \cdot_{\mathbb{Z}} : \mathbf{Z}\times\mathbf{Z}\to\mathbf{Z},\\ &+_{\mathbb{R}}, \cdot_{\mathbb{R}} : \mathbf{R}\times\mathbf{R}\to\mathbf{R},\\ &\quad \leq_{\mathbb{N}} \subset \mathbf{N}\times\mathbf{N}, \qquad \leq_{\mathbb{Z}} \subset \mathbf{Z}\times\mathbf{Z}, \qquad \leq_{\mathbb{R}} \subset \mathbf{R}\times\mathbf{R}.\end{aligned}$$

$\mathbb{N}$ は自然数の半環、$\mathbb{Z}$ は整数環、$\mathbb{R}$ は順序体を表す。たとえば $n \in \mathbb{Z}$ は厳密には $n \in \mathbf{Z}$ の略記であり、計算式中の $a+b$ は所属が $a, b \in \mathbf{Z}$ なら $a +_{\mathbb{Z}} b$、所属が $a, b \in \mathbf{R}$ なら $a +_{\mathbb{R}} b$ の略記とする。積、零元、単位元についても同様に、所属する代数構造の添字を省略した略記である。

$\mathbb{Z}_{\geq k}$、$\mathbb{R}_{\geq 0}$ などは代数構造そのものではなく、その台集合から順序条件で切り出した部分集合の略記とする。たとえば

$$\mathbb{Z}_{\geq k} := \{n \in \mathbf{Z} \mid k \leq_{\mathbb{Z}} n\}, \qquad \mathbb{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbf{R} \mid 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} x\}.$$

複素数の台集合と演算を持つ構造 $\mathbb{C}$ はここでは定義せず、後の 定義 2.9 で $\mathbf{R}^2$ に加法と乗法を入れて定義する。

**主張 2.2** (正の実数の二乗の一意性)**.** $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$a^2 = b^2 \iff a = b$$

証明. 両方向を別々に示すので、ここは一続きの式にしない。

$$a = b \Longrightarrow a^2 = b^2 \quad (\because \text{ 等しい実数を二乗しても等しい})$$

逆に $a^2 = b^2$ とする。

$$\begin{aligned}(a-b)(a+b) &= a^2 - b^2 && (\because \text{ 2 乗の差の因数分解})\\ &= 0 && (\because\ a^2 = b^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a > 0 \ \wedge\ b > 0 &\Longrightarrow a + b > 0 && (\because \text{ 正の実数の和は正})\\ &\Longrightarrow a + b \neq 0 && (\because \text{ 正の実数は0 でない})\\ (a-b)(a+b) = 0 \ \wedge\ a + b \neq 0 &\Longrightarrow a - b = 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ は整域})\\ &\Longrightarrow a = b && (\because \text{ 両辺に} b \text{ を加える})\end{aligned}$$

□

**主張 2.3** (非負実数の平方根の存在と一意性)**.** $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、

$$y \in \mathbb{R}_{\geq 0} \ \wedge \ y^2 = x$$

を満たす $y$ がただ一つ存在する。

証明. ここで初めて非可算集合 $\mathbb{R}$ の完備性（上限性質）へ移行する。すなわち、以下では $\mathbb{R}$ が「上に有界で空でない部分集合が必ず上限（最小上界）をもつ順序体」であるという性質を使う。有理数体 $\mathbb{Q}$ はこの性質をもたない（$x = 2$ のとき $y^2 = 2$ なる $y \in \mathbb{Q}$ は存在しない）ので、存在の主張は $\mathbb{R}$ へ移行しなければ成り立たない。一方、一意性は順序体の代数だけで示せる。

一意性。$y_1, y_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ がともに $y_1^2 = x$、$y_2^2 = x$ を満たすとする。

$x = 0$ の場合と $x > 0$ の場合に分ける。

$x = 0$ のとき。

$$\begin{aligned} y_1^2 &= x \quad (\because\ y_1 \text{ の仮定}) \\ &= 0 \quad (\because\ \text{いまの場合分け}) \end{aligned}$$

であり、$\mathbb{R}$ は整域だから $y_1 = 0$ である。$y_2$ についても同じ議論で $y_2 = 0$ なので $y_1 = y_2$ である。

$x > 0$ のとき。まず $y_1 > 0$ である。実際 $y_1 = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned} x &= y_1^2 \quad (\because\ y_1 \text{ の仮定}) \\ &= 0^2 \quad (\because\ \text{仮定 } y_1 = 0) \\ &= 0 \quad (\because\ 0 \text{ の冪}) \end{aligned}$$

となり $x > 0$ に矛盾する。$y_1 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので $y_1 > 0$ である。$y_2$ についても同じ議論で $y_2 > 0$ である。

$$\begin{aligned} y_1^2 &= x \quad (\because\ y_1 \text{ の仮定}) \\ &= y_2^2 \quad (\because\ y_2 \text{ の仮定}) \end{aligned}$$

と 主張 2.2（$a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$）より $y_1 = y_2$ である。

存在。$x = 0$ のときは $y := 0$ と置けば $y \geq 0$ であり、

$$\begin{aligned} y^2 &= 0^2 \quad (\because\ y \text{ の定め方}) \\ &= 0 \quad (\because\ 0 \text{ の冪}) \\ &= x \quad (\because\ \text{いまの場合分け}) \end{aligned}$$

を満たす。以下 $x > 0$ とし、

$$S := \left\{ s \in \mathbb{R}_{\geq 0} \,\middle|\, s^2 \leq x \right\} \subset \mathbb{R}$$

とおく。$0 \in S$ を確かめると、

$$\begin{aligned} 0^2 &= 0 \quad (\because\ 0 \text{ の冪}) \\ &\leq x \quad (\because\ x \in \mathbb{R}_{\geq 0}) \end{aligned}$$

より $S \neq \emptyset$。また $1 + x$ は $S$ の上界である。実際、$s \in S$ かつ $s > 1 + x$ と仮定すると、

$$s > 1 + x \ \wedge \ 1 + x > 1 \Longrightarrow s > 1 \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序の推移律。 } 1 + x > 1 \text{ は } x > 0 \text{ による})$$

であり、

$$
\begin{aligned}
s^2 &= s \cdot s && (\because\ 2 \text{ 乗の定義}) \\
&> (1+x) \cdot 1 && (\because\ s > 1+x > 0 \text{ と } s > 1 > 0\text{、順序体の乗法の単調性}) \\
&= 1 + x && (\because\ 1 \text{ は乗法の単位元}) \\
&> x && (\because\ 1 > 0)
\end{aligned}
$$

となり $s^2 \leq x$ に矛盾する。よって $S$ は空でなく上に有界であるから、$\mathbb{R}$ の上限性質により $y := \sup S \in \mathbb{R}$ が定まる。$0 \in S$ より $y \geq 0$。

この $y$ について $y^2 = x$ を示す。三分律により $y^2 < x$、$y^2 > x$、$y^2 = x$ のいずれか一つが成り立つので、初めの 2 つが矛盾を導くことを示せばよい。

(a) $y^2 < x$ と仮定する。$\varepsilon := \min\left\{1,\ \dfrac{x-y^2}{2y+1}\right\} \in \mathbb{R}$ とおく（$2y+1 \geq 1 > 0$ なので商は定義され、$x - y^2 > 0$ より $\varepsilon > 0$）。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^2 &= \varepsilon \cdot \varepsilon && (\because\ 2 \text{ 乗の定義}) \\
&\leq 1 \cdot \varepsilon && (\because\ \varepsilon \leq 1,\ \varepsilon > 0\text{、順序体の乗法の単調性}) \\
&= \varepsilon && (\because\ 1 \text{ は乗法の単位元})
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{aligned}
(y+\varepsilon)^2 &= y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon^2 && (\because\ \text{分配律}) \\
&\leq y^2 + 2y\varepsilon + \varepsilon && (\because\ \varepsilon^2 \leq \varepsilon) \\
&= y^2 + (2y+1)\varepsilon && (\because\ \text{分配律}) \\
&\leq y^2 + (2y+1) \cdot \frac{x-y^2}{2y+1} && \left(\because\ \varepsilon \leq \frac{x-y^2}{2y+1},\ 2y+1 > 0\right) \\
&= y^2 + (x - y^2) && (\because\ 2y+1 \neq 0 \text{ による約分}) \\
&= x && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合性と逆元})
\end{aligned}
$$

よって $y + \varepsilon \in S$ であり $y + \varepsilon > y = \sup S$ となって、$y$ が $S$ の上界であることに矛盾する。

(b) $y^2 > x$ と仮定する。

$$
\begin{aligned}
y^2 > x \ \wedge\ x > 0 &\Longrightarrow y^2 > 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序の推移律}) \\
&\Longrightarrow y > 0 && (\because\ y \geq 0 \text{ と正実数の二乗の単射性})
\end{aligned}
$$

$\delta := \dfrac{y^2 - x}{2y} \in \mathbb{R}_{>0}$ とおくと $\delta > 0$ である。また

$$
\begin{aligned}
\delta &= \frac{y^2 - x}{2y} && (\because\ \delta \text{ の定め方}) \\
&< \frac{y^2}{2y} && (\because\ y^2 - x < y^2 \text{ と } 2y > 0) \\
&= \frac{y}{2} && (\because\ y \neq 0 \text{ による約分}) \\
&< y && (\because\ y > 0)
\end{aligned}
$$

なので $y - \delta \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、

$$
\begin{aligned}
(y-\delta)^2 &= y^2 - 2y\delta + \delta^2 && (\because\ \text{分配律}) \\
&\geq y^2 - 2y\delta && (\because\ \delta^2 \geq 0) \\
&= y^2 - 2y \cdot \frac{y^2 - x}{2y} && (\because\ \delta \text{ の定め方}) \\
&= y^2 - (y^2 - x) && (\because\ 2y \neq 0 \text{ による約分}) \\
&= x && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合性と逆元})
\end{aligned}
$$

したがって $s \in S$ すなわち $s \geq 0,\ s^2 \leq x$ ならば $s^2 \leq x \leq (y-\delta)^2$ であり、$s \geq 0$ かつ $y - \delta > 0$ なので $s > y - \delta$ と仮定すると $s^2 > (y-\delta)^2$（正の数どうしの乗法の単調性）となって矛盾する。よって $s \leq y - \delta$ が全ての $s \in S$ について成り立ち、$y - \delta$ は $S$ の上界である。しかし $y - \delta < y = \sup S$ であり、$\sup S$ が最小の上界であることに矛盾する。

以上より $y^2 = x$ であり、$y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ なので存在が示された。一意性と合わせて主張を得る。 □

**定義 2.4** ($\sqrt{\cdot}$)**.** $\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を次で定める。

$$x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

について、$y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ で

$$y \geq 0 \wedge y^2 = x$$

を満たすものがただ一つ存在する（主張 2.3)。

この $y$ を用いて

$$\sqrt{x}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} := y$$

と定める。

**定理 2.5** (負数 $\to \sqrt{\cdot}$)**.**

$$x \in \mathbb{R}_{<0}$$

$$x = -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

証明. 準備として $-x$ が平方根の定義の条件を満たすことを見る。

$$\begin{aligned} -x &> -0 \quad (\because\ x < 0 \text{ と加法の逆元による順序の反転}) \\ &= 0 \quad (\because\ 0 \text{ の加法の逆元は } 0) \end{aligned}$$

であり、とくに $-x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。また、実数の平方は非負なので $(-x)^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である。したがって $y = -x$ は条件 $y \in \mathbb{R}_{\geq 0} \ \wedge\ y^2 = (-x)^2$ を満たす。この条件を満たす $y$ はただ一つであり（主張 2.3)、それが $\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である（定義 2.4)。よって

$$\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = -x \quad (\because\ \text{平方根の定義定義 2.4 と条件を満たす元の一意性主張 2.3})$$

である。以上を使って主張を示す。

$$\begin{aligned} -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= -(-x) \quad (\because\ \text{準備で得た等式}) \\ &= x \quad (\because\ \text{加法の逆元の逆元はもとの元}) \end{aligned}$$

すなわち $x = -\sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である。 □

**定義 2.6** (行列の積の成分による定義)**.** $m, n, p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A \in \mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$、$B \in \mathrm{Mat}(n, p, \mathbb{C})$ とする（$\mathrm{Mat}(m, n, \mathbb{C})$ は成分が 定義 2.9 の複素数である $m$ 行 $n$ 列の行列全体、$\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}) := \mathrm{Mat}(n, n, \mathbb{C})$)。積 $AB \in \mathrm{Mat}(m, p, \mathbb{C})$ を、成分ごとに

$$(AB)_{ik} := \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, B_{jk} \qquad (i \in \{1, \ldots, m\},\ k \in \{1, \ldots, p\})$$

で定める。右辺は $n$ 個の複素数の有限和である。数ベクトル $a \in \mathbb{C}^n$ は $n$ 行 1 列の行列とみなし、$Aa$ も同じ式で定める。

**定理 2.7** (行列の積は列ごとに作用する)**.** $A \in \mathrm{Mat}(m,n,\mathbb{C})$、$b_1,\dots,b_p \in \mathbb{C}^n$ とし、これらを列に並べた行列を $[\,b_1\ \cdots\ b_p\,] \in \mathrm{Mat}(n,p,\mathbb{C})$ と書く（第 $k$ 列の第 $j$ 成分が $(b_k)_j$ である行列)。このとき

$$A\,[\,b_1\ \cdots\ b_p\,] = [\,Ab_1\ \cdots\ Ab_p\,]$$

が成り立つ。

証明. 両辺は同じ大きさの行列なので、各成分が一致することを示せばよい。$i \in \{1,\dots,m\}$、$k \in \{1,\dots,p\}$ を取る。

$$\begin{aligned}
(A\,[\,b_1\ \cdots\ b_p\,])_{ik} &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,([\,b_1\ \cdots\ b_p\,])_{jk} && (\because\ \text{行列の積の定義定義 2.6})\\
&= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\,(b_k)_j && (\because\ \text{列に並べた行列の成分の定め方})\\
&= (Ab_k)_i && (\because\ \text{行列の積の定義定義 2.6 を } Ab_k \text{ へ適用})\\
&= ([\,Ab_1\ \cdots\ Ab_p\,])_{ik} && (\because\ \text{列に並べた行列の成分の定め方})
\end{aligned}$$

よって全ての成分が一致し、主張を得る。 □

**定理 2.8** (行列の共役)**.** $A,B \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$、$B$ は正則とする。

$\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ の各元 $A$ に対して $T_B(A) := BAB^{-1} \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ と定める。このとき $T_B$ は和とスカラー倍を保つ。すなわち

$$T_B(A+C) = T_B(A) + T_B(C), \qquad T_B(\alpha A) = \alpha\,T_B(A) \qquad (A,C \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}),\ \alpha \in \mathbb{C})$$

が成り立つ。

証明. 和を保つことと、スカラー倍を保つことを別々に示す。

第一に、和を保つこと。$A,C \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned}
T_B(A+C) &= B(A+C)B^{-1} && (\because\ T_B \text{ の定義})\\
&= (BA+BC)B^{-1} && (\because\ \text{行列の積の左からの分配則})\\
&= BAB^{-1} + BCB^{-1} && (\because\ \text{行列の積の右からの分配則})\\
&= T_B(A) + T_B(C) && (\because\ T_B \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である。第二に、スカラー倍を保つこと。$A \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ と $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して、

$$\begin{aligned}
T_B(\alpha A) &= B(\alpha A)B^{-1} && (\because\ T_B \text{ の定義})\\
&= \big(\alpha(BA)\big)B^{-1} && (\because\ \text{スカラー倍と行列の積の交換})\\
&= \alpha\big(BAB^{-1}\big) && (\because\ \text{スカラー倍と行列の積の交換})\\
&= \alpha\,T_B(A) && (\because\ T_B \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である。以上より $T_B$ は和とスカラー倍を保つ。 □

**定義 2.9** (ℂの定義)**.** 定義 2.1 の実数の台集合と演算を使う。

$\mathbf{C} := \mathbf{R}^2$ を複素数の台集合とし、その上に以下の演算を入れた構造を $\mathbb{C}$ と書く。

和（成分ごと）

$$+_{\mathbb{C}} : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \to \mathbf{C}, \qquad (a,b) +_{\mathbb{C}} (c,d) := (a +_{\mathbb{R}} c,\ b +_{\mathbb{R}} d)$$

積

$$\cdot_{\mathbb{C}} : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \to \mathbf{C}, \qquad (a,b) \cdot_{\mathbb{C}} (c,d) := (a \cdot_{\mathbb{R}} c - b \cdot_{\mathbb{R}} d,\ a \cdot_{\mathbb{R}} d + b \cdot_{\mathbb{R}} c)$$

本論文で $\mathbb{C}$ に必要な構造はこの 2 つの演算だけである。和は指数関数の級数（主張 4.2）と絶対値の三角不等式（主張 2.39）で必要になる。

**定義 2.10** ($\mathbb{R} \to \mathbb{C}$の包含写像)**.** $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ を

$$\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x) := (x, 0)$$

として定める。これを $\mathbb{R}$ から $\mathbb{C}$ への包含写像と呼ぶ。

略記として、$r \in \mathbb{R}$ について

$$r_{\mathbb{C}} := \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(r)$$

と書く。

**定義 2.11** ($-1$倍)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、

$$-z := (-1_{\mathbb{C}}) \cdot z$$

**定義 2.12** ($\sqrt{-1}$)**.**

$$\sqrt{-1} := \sqrt{-1_{\mathbb{C}}}$$

**定義 2.13** ($\mathbb{C}$の実部/虚部)**.**

$$x, y \in \mathbb{R},\ (x, y) \in \mathbb{C}$$

$$Re : \mathbb{C} \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x$$

$$Im : \mathbb{C} \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto y$$

を定め、$Re(z)$、$Im(z)$ をそれぞれ $z$ の実部、虚部と呼ぶ。

**定義 2.14** (単位円)**.** 定義 2.9 の台集合上で

$$C_{\text{unit}} := \{(x, y) \in \mathbb{C} \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

$C_{\text{unit}}$ を単位円と呼ぶ。

**定義 2.15** (円弧の定義)**.** 定義 2.14 の点について、

$$P := (x, y),\ Q := (x', y') \in C_{\text{unit}}$$

について、齋藤微積分命題 2.1.3 (1) を満たす実数 $l(PQ)$ がただ一つ存在し、それを弧 $PQ$ の長さと呼ぶ。

**主張 2.16** (非零実数対の単位円への正規化)**.** 定義 2.14 と 定義 2.4 を用いる。任意の $(x, y) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に対し、

$$rx_c = x, \quad ry_c = y, \quad r \in \mathbf{R}_{>0}, \quad (x_c, y_c) \in C_{\text{unit}}$$

を満たす $r, (x_c, y_c)$ が一意に存在する。

証明. $(x,y)\neq(0,0)$ なので $x\neq 0$ または $y\neq 0$ である。実数の平方は非負で、非零実数の平方は正だから $x^2+y^2>0$。よって

$$r:=\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}>0,\qquad x_c:=\frac{x}{r},\qquad y_c:=\frac{y}{r}$$

と定められる。このとき $rx_c=x$ と $ry_c=y$ は $x_c,y_c$ の定義の両辺に $r$ を掛けて得られ、

$$\begin{aligned}
x_c^2+y_c^2&=\left(\frac{x}{r}\right)^2+\left(\frac{y}{r}\right)^2 && (\because\ x_c,y_c\text{ の定義})\\
&=\frac{x^2+y^2}{r^2} && (\because\ \mathbb{R}\text{ の四則})\\
&=\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} && \left(\because\ r\text{ の定義と正の平方根の平方（定義: }\sqrt{}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\text{）}\right)\\
&=1 && (\because\ x^2+y^2>0\text{ なので約分できる})
\end{aligned}$$

だから存在する。別の $r'>0,(x_c',y_c')\in C_{\mathrm{unit}}$ が条件を満たすなら

$$\begin{aligned}
x^2+y^2&=(r'x_c')^2+(r'y_c')^2 && (\because\ \text{条件}r'x_c'=x,\ r'y_c'=y)\\
&=(r')^2\big((x_c')^2+(y_c')^2\big) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の四則})\\
&=(r')^2 && (\because\ (x_c',y_c')\in C_{\mathrm{unit}}\text{ の定義式}(x_c')^2+(y_c')^2=1)
\end{aligned}$$

である。正の平方根の一意性より $r'=r$。したがって

$$\begin{aligned}
x_c'&=\frac{x}{r'} && (\because\ \text{条件}r'x_c'=x\text{ の両辺を}r'>0\text{ で割る})\\
&=\frac{x}{r} && (\because\ r'=r)\\
&=x_c && (\because\ x_c\text{ の定義})\\
y_c'&=\frac{y}{r'} && (\because\ \text{条件}r'y_c'=y\text{ の両辺を}r'>0\text{ で割る})\\
&=\frac{y}{r} && (\because\ r'=r)\\
&=y_c && (\because\ y_c\text{ の定義})
\end{aligned}$$

であり一意である。 □

**定義 2.17** ($\mathbb{C}\to C_{\mathrm{unit}}$)**.** 定義 2.9 と 定義 2.14、主張 2.16 を用いる。$c_{\mathrm{unit}}:\mathbb{C}\setminus\{(0,0)\}\to C_{\mathrm{unit}}$ を以下のように定める。

$$\forall(x,y)\in\mathbb{C}\setminus\{(0,0)\}$$

について、上の存在一意性で定まる $r,(x_c,y_c)$ を用いて

$$c_{\mathrm{unit}}(x,y):=(x_c,y_c)$$

と定める。

**定義 2.18** (arcsin の定義)**.** 定義 2.9、定義 2.14、定義 2.15、定義 2.4 の記号を用いる。

$$A:=(1,0)\in\mathbb{C}$$

- i) $\arcsin : \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\} \to \{\theta \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2\}$ を以下のように定める。
  $y \in \mathbb{R},\ 0 \leq y \leq 1$ について、$P := (\sqrt{1-y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}, y) \in C_{\text{unit}}$ とおき、
  $$\arcsin(y) := l(AP)$$
  と定める。$y' \in \mathbb{R},\ -1 \leq y' \leq 0$ について、
  $$\arcsin(y') := -\arcsin(-y')$$
  と定める。

**主張 2.19** (arcsin の単調性・連続性・全射性)**.** 定義 2.18 は $[-1,1]$ から $[-\pi/2, \pi/2]$ への狭義単調増加な連続全射であり、したがって全単射である。

証明. 円弧長による定義に対する齋藤微積分命題 2.1.5 を適用する。狭義単調増加性から単射、値域の記述から全射を得る。 □

**定義 2.20** (sin の定義)**.** 主張 2.19 により 定義 2.18 の逆関数が存在する。この逆関数を $\sin : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1,1]$ と定める。

**主張 2.21** (arctan の引数は arcsin の定義域に入る)**.** 定義 2.4 を用いる。任意の $x \in \mathbb{R}$ について
$$-1 \leq \frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} \leq 1$$
が成り立つ。

証明. 準備として $s := \sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ と書く。非負平方根の定義（定義 2.4）から $s \geq 0$ かつ次が成り立つ。
$$\begin{aligned} s^2 &= 1 + x^2 && (\because \text{ 非負平方根の定義。定義 2.4}) \\ &\geq 1 && (\because\ x^2 \geq 0 \text{ と両辺への } 1 \text{ の加法}) \\ &> 0 && (\because\ 0 < 1) \end{aligned}$$
従って次の二つの不等式が成り立つ。
$$\begin{aligned} s &> 0 && (\because\ s \geq 0 \text{ かつ } s^2 > 0) \\ |x|^2 &= x^2 && (\because \text{ 絶対値の二乗}) \\ &\leq 1 + x^2 && (\because\ 0 \leq 1 \text{ と両辺への } x^2 \text{ の加法}) \\ &= s^2 && (\because \text{ 非負平方根の定義。定義 2.4}) \end{aligned}$$
$|x| \geq 0$、$s \geq 0$ なので、最後の二行と非負数上での二乗の単調性から $|x| \leq s$ を得る。以上を使って、
$$\begin{aligned} \left|\frac{x}{s}\right| &= \frac{|x|}{s} && (\because\ s > 0 \text{ と絶対値の商}) \\ &\leq \frac{s}{s} && (\because\ |x| \leq s \text{ と正の分母 } s \text{ で割る単調性}) \\ &= 1 && (\because\ s > 0 \text{ による約分}) \end{aligned}$$
$|x/s| \leq 1$ は主張の二つの不等式 $-1 \leq x/s \leq 1$ と同値である（絶対値の定義）。 □

**定義 2.22** (arctan の定義)**.** 定義 2.18、定義 2.4、主張 2.21 を使い、$x \in \mathbb{R}$ に対して
$$\arctan(x) := \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}\right)$$
と定める。

**定義 2.23** (cos の定義)**.** 定義 2.20 と 定義 2.4 を使い、$-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ に対して

$$\cos(\theta) := \sqrt{1-(\sin\theta)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$$

と定める。

**主張 2.24** ($\cos(\arctan(x))$, $\sin(\arctan(x))$)**.** 主張 2.21 の引数の範囲を用いる。
定義 2.22、定義 2.20、定義 2.23、定義 2.4 の定義を用いる。
$x \in \mathbb{R}$ について、$-1 \leq x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \leq 1$ であるから、

$$\begin{aligned}
\cos(\arctan(x)) &= \cos\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) && (\because \text{ arctan の定義})\\
&= \sqrt{1-\left(\sin\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right)\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ cos の定義})\\
&= \sqrt{1-\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ sin は arcsin の逆関数})\\
&= \sqrt{1-\frac{x^2}{\left(\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 商の二乗は二乗の商})\\
&= \sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 非負の平方根の二乗はもとの数})\\
&= \sqrt{\frac{(1+x^2)-x^2}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 通分})\\
&= \sqrt{\frac{1}{1+x^2}}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 加法逆元 } x^2-x^2=0)\\
&= \frac{\sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \text{ 商の平方根は平方根の商})\\
&= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \sqrt{1}=1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sin(\arctan(x)) &= \sin\left(\arcsin\left(x/\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)\right) && (\because \text{ arctan の定義})\\
&= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}} && (\because \text{ sin は arcsin の逆関数})
\end{aligned}$$

**定義 2.25** (角度表現の同値類)**.** $\mathbb{R}$ の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ を $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\theta \sim_{\text{angle}} \theta' \overset{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } (\theta - \theta') = 2n\pi$$

と定めると、商集合 $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ が定まる。
$\theta \in \mathbb{R}$ の $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ における同値類を

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

と書く。

**主張 2.26** ($0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ なる$n \in \mathbb{Z}$ の存在と一意性)**.** $\theta \in \mathbb{R}$ について、

$$0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$$

を満たす $n \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。

証明. 以下では非可算集合 $\mathbb{R}$ の順序体としての構造と、そのアルキメデス性

$$\forall a \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{Z}\ \text{s.t.}\ N > a$$

を使う（アルキメデス性は $\mathbb{R}$ の完備性から従う。ここが有理数体の代数だけでは閉じない箇所である）。極限・連続性は使わない。

存在。証明の中で使う記号を先に置く。$\pi > 0$ より $2\pi > 0$ であるから $t := \dfrac{\theta}{2\pi} \in \mathbb{R}$ が定まる。アルキメデス性を $a = t$ に適用して $N > t$ なる $N \in \mathbb{Z}$ を、$a = -t$ に適用して $M > -t$ なる $M \in \mathbb{Z}$ をとり、集合

$$S := \{\, m \in \mathbb{Z} \mid -M \le m \le N \ \wedge\ m \le t \,\}$$

を置く。

準備の第一は $-M < t$ である。

$$\begin{aligned} -M &< -(-t) && (\because\ M > -t \text{ の両辺に } -1 \text{ を掛けると不等号の向きが変わる}) \\ &= t && (\because\ -(-t) = t) \end{aligned}$$

準備の第二は $n := \max S \in \mathbb{Z}$ が定まることである。$-M < t$ と $-M < t < N$ より $-M \in S$ なので $S$ は空でなく、$\{m \in \mathbb{Z} \mid -M \le m \le N\}$ の部分集合として有限である。有限かつ空でない整数の集合は最大元をもつ。

準備の第三は $n \le t$ である。これは $n \in S$ と $S$ の定め方から出る。

準備の第四は $t < n+1$ である。$n+1 \le t$ と仮定すると $n+1 \le t < N$ かつ $-M \le n < n+1$ より $n+1 \in S$ となり、$n = \max S$ に矛盾する。

以上のもとで、下界は

$$\begin{aligned} 0 &= 2\pi \cdot 0 && (\because\ 0 \text{ との積は } 0) \\ &\le 2\pi(t-n) && (\because\ \text{準備の第三の } n \le t \text{ より } 0 \le t-n \text{ 、および } 2\pi > 0) \\ &= 2\pi t - 2n\pi && (\because\ \text{分配則}) \\ &= \theta - 2n\pi && (\because\ t \text{ の定め方より } \theta = 2\pi t) \end{aligned}$$

であり、上界は

$$\begin{aligned} \theta - 2n\pi &= 2\pi t - 2n\pi && (\because\ t \text{ の定め方より } \theta = 2\pi t) \\ &= 2\pi(t-n) && (\because\ \text{分配則}) \\ &< 2\pi \cdot 1 && (\because\ \text{準備の第四の } t < n+1 \text{ より } t-n < 1 \text{ 、および } 2\pi > 0) \\ &= 2\pi && (\because\ 1 \text{ との積は変わらない}) \end{aligned}$$

である。すなわち $0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ が存在する。

一意性。$n, n' \in \mathbb{Z}$ がともに $0 \le \theta - 2n\pi < 2\pi$、$0 \le \theta - 2n'\pi < 2\pi$ を満たすとする。下から評価すると

$$\begin{aligned} 2(n'-n)\pi &= (\theta - 2n\pi) - (\theta - 2n'\pi) && (\because\ \text{右辺を展開すると } 2n'\pi - 2n\pi \text{ になる}) \\ &> 0 - 2\pi && (\because\ 0 \le \theta - 2n\pi \text{ と } \theta - 2n'\pi < 2\pi) \\ &= -2\pi && (\because\ 0 \text{ から引くと符号が変わる}) \end{aligned}$$

であり、上から評価すると

$$\begin{aligned} 2(n'-n)\pi &= (\theta - 2n\pi) - (\theta - 2n'\pi) && (\because\ \text{右辺を展開すると } 2n'\pi - 2n\pi \text{ になる}) \\ &< 2\pi - 0 && (\because\ \theta - 2n\pi < 2\pi \text{ と } 0 \le \theta - 2n'\pi) \\ &= 2\pi && (\because\ 0 \text{ を引いても変わらない}) \end{aligned}$$

である。各辺を $2\pi > 0$ で割って $-1 < n' - n < 1$ を得る。$n' - n \in \mathbb{Z}$ であり、この範囲にある整数は 0 のみであるから $n' = n$。 □

**定義 2.27** (角度表現の切断)**.** $s_{[0,2\pi)} : \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}} \to [0, 2\pi)$ を以下のように定める。

$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} \in \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に対して、
$n \in \mathbb{Z}$ で $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすようなものがただ一つ存在して（主張 2.26)、
この $n$ を用いて、

$$s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) := \theta - 2n\pi$$

と定める。

**定義 2.28** ($\mathbb{R}$の角度表現)**.** $\mathbb{R}$ の（角度表現）を、定義 2.25 の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$ による商集合 $\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$ に

$$+ : (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \to \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$([\theta]_{\sim_{\text{angle}}}, [\theta']_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [\theta + \theta']_{\sim_{\text{angle}}}$$

$$\cdot_{\text{real}} : \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}) \to \mathbb{R}/\sim_{\text{angle}}$$

$$(a, [\theta]_{\sim_{\text{angle}}}) \mapsto [a \cdot s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}})]_{\sim_{\text{angle}}}$$

を入れたものとして定める。ここで $s_{[0,2\pi)}$ は 定義 2.27 の切断である。

**定義 2.29** (極座標表現の同値類)**.** 角度の同値関係は 定義 2.25 で定めたものを使う。半径が零の対は角度によらず同じ同値類に属するとし、正の半径の対は半径が等しく角度が同値な場合に同じ同値類に属するとする。

$\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の同値関係 $\sim$ を $(r, \theta), (r', \theta') \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ に対して、

$$(r, \theta) \sim (r', \theta') \overset{\text{def}}{\iff} r = r' = 0 \vee \big(r = r' \wedge \theta \sim_{\text{angle}} \theta'\big)$$

と定めると、商集合 $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ が定まる。

$(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ の $(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ における同値類を

$$[(r, \theta)]_\sim \in (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$$

と書く。

**定義 2.30** (極座標表現の演算)**.** 定義 2.29 の同値類に対して演算を定める。

$((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$ に二項演算 $\cdot$ を次で定める。

$$\cdot : ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \times ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim) \to ((\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim)$$

$$\big([(r, \theta)]_\sim, [(r', \theta')]_\sim\big) \mapsto [(rr', \theta + \theta')]_\sim$$

この構造を「極座標表現」と呼ぶ。

**主張 2.31** (（極座標表現）の乗法群)**.** （極座標表現）は二項演算 $\cdot$ についてモノイドをなす。

$$(\text{極座標表現})^\times := (\text{極座標表現}) \setminus \{[(0, 0)]_\sim\}$$

は二項演算 $\cdot$ について群をなす。

$[(r, \theta)]_\sim$（$r \neq 0$）の逆元は

$$([(r, \theta)]_\sim)^{-1} = [(1/r, -\theta)]_\sim$$

証明. 以下、定義 2.29 の同値関係 $\sim$、定義 2.25 の同値関係 $\sim_{\text{angle}}$、および 定義 2.30 の二項演算 $\cdot$ を用いる。また (極座標表現) $= (\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R})/\sim$ である。証明は独立した中間目標へ分かれるので、以下ではそれぞれに名前を付けて示す。

準備（二項演算が well-defined であること）。定義 2.30 は同値類の代表元を用いて $[(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim := [(rr', \theta+\theta')]_\sim$ と定めているので、右辺が代表元の取り方によらないことを確かめる必要がある。すなわち $(r,\theta), (r_1,\theta_1), (r',\theta'), (r'_1,\theta'_1) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ が

$$(r,\theta) \sim (r_1,\theta_1) \quad \text{かつ} \quad (r',\theta') \sim (r'_1,\theta'_1)$$

を満たすとき $(rr', \theta+\theta') \sim (r_1 r'_1, \theta_1+\theta'_1)$ を示す。定義 2.29 の定義

$$(r,\theta) \sim (r',\theta') \overset{\text{def}}{\iff} r = r' = 0 \ \vee \ \big(r = r' \wedge \theta \sim_{\text{angle}} \theta'\big)$$

に従って、次の 2 つの場合に分ける。

場合 (a): $r = r_1 = 0$ または $r' = r'_1 = 0$ のとき。

$$\begin{aligned} rr' &= 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\ &= r_1 r'_1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \end{aligned}$$

であるから、$(rr', \theta+\theta')$ と $(r_1 r'_1, \theta_1+\theta'_1)$ は第 1 成分がともに 0 であり、定義 2.29 の第 1 の選言により $(rr', \theta+\theta') \sim (r_1 r'_1, \theta_1+\theta'_1)$。

場合 (b): 場合 (a) でないとき。このとき $(r,\theta) \sim (r_1,\theta_1)$ の定義における第 1 の選言 $r = r_1 = 0$ は偽であるから第 2 の選言が成り立ち、$r = r_1$ かつ $\theta \sim_{\text{angle}} \theta_1$。同様に $r' = r'_1$ かつ $\theta' \sim_{\text{angle}} \theta'_1$。

定義 2.25 より $n, n' \in \mathbb{Z}$ が存在して $\theta - \theta_1 = 2n\pi$、$\theta' - \theta'_1 = 2n'\pi$ であるから、

$$\begin{aligned} (\theta+\theta') - (\theta_1+\theta'_1) &= (\theta-\theta_1) + (\theta'-\theta'_1) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和と差の整理}) \\ &= 2n\pi + (\theta'-\theta'_1) && (\because\ \theta-\theta_1 = 2n\pi) \\ &= 2n\pi + 2n'\pi && (\because\ \theta'-\theta'_1 = 2n'\pi) \\ &= 2(n+n')\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配則}) \end{aligned}$$

であり $n+n' \in \mathbb{Z}$ であるから $\theta+\theta' \sim_{\text{angle}} \theta_1+\theta'_1$（定義 2.25）。また

$$\begin{aligned} rr' &= r_1 r' && (\because\ r = r_1) \\ &= r_1 r'_1 && (\because\ r' = r'_1) \end{aligned}$$

であるから、第 2 の選言により $(rr', \theta+\theta') \sim (r_1 r'_1, \theta_1+\theta'_1)$。以上より $\cdot$ は well-defined である。

結合律。$[(r_1,\theta_1)]_\sim, [(r_2,\theta_2)]_\sim, [(r_3,\theta_3)]_\sim \in$ (極座標表現) に対して、

$$\begin{aligned} ([(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2,\theta_2)]_\sim) \cdot [(r_3,\theta_3)]_\sim &= [(r_1 r_2, \theta_1+\theta_2)]_\sim \cdot [(r_3,\theta_3)]_\sim && (\because\ \text{極座標表現の積の定義}) \\ &= [((r_1 r_2) r_3,\ (\theta_1+\theta_2)+\theta_3)]_\sim && (\because\ \text{極座標表現の積の定義}) \\ &= [(r_1 (r_2 r_3),\ (\theta_1+\theta_2)+\theta_3)]_\sim && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の結合律}) \\ &= [(r_1 (r_2 r_3),\ \theta_1+(\theta_2+\theta_3))]_\sim && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の結合律}) \\ &= [(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2 r_3, \theta_2+\theta_3)]_\sim && (\because\ \text{極座標表現の積の定義}) \\ &= [(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot ([(r_2,\theta_2)]_\sim \cdot [(r_3,\theta_3)]_\sim) && (\because\ \text{極座標表現の積の定義}) \end{aligned}$$

が成り立つ（積の定義は 定義 2.30）。$r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ の積は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ に属するので、各段の右辺は (極座標表現) の元である。

単位元。$e := [(1,0)]_\sim \in$ (極座標表現) とおくと、$[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現) に対して

$$
\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot e &= [(r\cdot 1,\ \theta+0)]_\sim && (\because \text{極座標表現の積の定義と } e \text{ の定め方})\\
&= [(r,\ \theta+0)]_\sim && (\because 1 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の積の単位元})\\
&= [(r,\theta)]_\sim && (\because 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元})
\end{aligned}
$$

であり、また

$$
\begin{aligned}
e \cdot [(r,\theta)]_\sim &= [(1\cdot r,\ 0+\theta)]_\sim && (\because \text{極座標表現の積の定義と } e \text{ の定め方})\\
&= [(r,\ 0+\theta)]_\sim && (\because 1 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の積の単位元})\\
&= [(r,\theta)]_\sim && (\because 0 \text{ は } \mathbb{R} \text{ の和の単位元})
\end{aligned}
$$

である。したがって $e$ は $\cdot$ の単位元である。

モノイドであること。結合律と単位元の 2 つより、(極座標表現) は $\cdot$ について単位元 $e=[(1,0)]_\sim$ をもつ結合的な二項演算をもつ、すなわちモノイドをなす。

零元との一致の判定。$[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim \iff r=0$ を、両向きに分けて示す。

（$\Leftarrow$）$r=0$ ならば $(0,\theta)$ と $(0,0)$ は第 1 成分がともに 0 であるから第 1 の選言により $(0,\theta)\sim(0,0)$、すなわち $[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim$。

（$\Rightarrow$）$[(r,\theta)]_\sim = [(0,0)]_\sim$ すなわち $(r,\theta)\sim(0,0)$ のとき、第 1 の選言が成り立つならば $r=0$、第 2 の選言が成り立つならば $r=0$（右辺の第 1 成分が 0 だから）。いずれの場合も $r=0$。

積で閉じ、単位元を含むこと。$[(r,\theta)]_\sim, [(r',\theta')]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$ とすると、零元との一致の判定より $r\neq 0$ かつ $r'\neq 0$。$r,r'\in\mathbb{R}_{\geq 0}$ かつ $r,r'\neq 0$ より $r>0$ かつ $r'>0$ であるから $rr'>0$、特に $rr'\neq 0$。よって

$$
\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim &= [(rr',\theta+\theta')]_\sim && (\because \text{極座標表現の積の定義})\\
&\neq [(0,0)]_\sim && (\because rr'\neq 0 \text{ と零元との一致の判定})
\end{aligned}
$$

すなわち積は (極座標表現)$^\times$ に属する。また $1\neq 0$ より零元との一致の判定から $e=[(1,0)]_\sim \neq [(0,0)]_\sim$ であり $e\in$ (極座標表現)$^\times$。

逆元の存在。$[(r,\theta)]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$ とすると、直前の議論より $r>0$ であるから $1/r\in\mathbb{R}_{>0}\subset\mathbb{R}_{\geq 0}$ が定まり $[(1/r,-\theta)]_\sim \in$ (極座標表現)$^\times$（$1/r\neq 0$ と零元との一致の判定）。このとき

$$
\begin{aligned}
[(r,\theta)]_\sim \cdot [(1/r,-\theta)]_\sim &= [(r\cdot(1/r),\ \theta+(-\theta))]_\sim && (\because \text{極座標表現の積の定義})\\
&= [(1,\ \theta+(-\theta))]_\sim && (\because r>0 \text{ より } r\cdot(1/r)=1)\\
&= [(1,0)]_\sim && (\because -\theta \text{ は } \theta \text{ の } \mathbb{R} \text{ における加法の逆元})\\
&= e && (\because e \text{ の定め方})
\end{aligned}
$$

であり、また

$$
\begin{aligned}
[(1/r,-\theta)]_\sim \cdot [(r,\theta)]_\sim &= [((1/r)\cdot r,\ (-\theta)+\theta)]_\sim && (\because \text{極座標表現の積の定義})\\
&= [(1,\ (-\theta)+\theta)]_\sim && (\because r>0 \text{ より } (1/r)\cdot r=1)\\
&= [(1,0)]_\sim && (\because -\theta \text{ は } \theta \text{ の } \mathbb{R} \text{ における加法の逆元})\\
&= e && (\because e \text{ の定め方})
\end{aligned}
$$

である。

逆元の一意性。単位元 $e$ をもつ結合的な二項演算をもつ集合 $S$ において、$a\in S$ に対し $b,b'\in S$ がともに $ab=ba=e$、$ab'=b'a=e$ を満たすとすると、

$$\begin{aligned} b &= b\,e && (\because\ e \text{ は単位元}) \\ &= b\,(ab') && (\because\ ab' = e) \\ &= (ba)\,b' && (\because\ \text{結合律}) \\ &= e\,b' && (\because\ ba = e) \\ &= b' && (\because\ e \text{ は単位元}) \end{aligned}$$

であるから逆元は一意である。よって逆元の存在で作った $[(1/r, -\theta)]_\sim$ が $[(r,\theta)]_\sim$ の唯一の逆元であり、

$$([(r,\theta)]_\sim)^{-1} = [(1/r, -\theta)]_\sim$$

結論。積で閉じることより (極座標表現)$^\times$ は $\cdot$ について閉じており、結合律を満たし、単位元 $e$ を含み、逆元の存在より各元が逆元をもつ。したがって (極座標表現)$^\times$ は $\cdot$ について群をなす。 □

**主張 2.32** ($\mathbb{C}$の乗法群)**.**

$$\mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{(0,0)\}$$

は群をなす。

$z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ に対して逆元を $z^{-1}$ と書き、

$$z^{-1} = 1/z$$

証明. 以下、定義 2.9 の積

$$(a,b)\cdot(c,d) := (ac - bd,\ ad + bc)$$

を用いる（$a,b,c,d \in \mathbb{R}$)。また 定義 2.10 より $1_\mathbb{C} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(1) = (1,0)$、$0_\mathbb{C} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(0) = (0,0)$ である。

証明は独立した中間目標へ分かれるので、以下ではそれぞれに名前を付けて示す。以下、$(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{C}$ は任意に取ったものとする（したがって $a,b,c,d,e,f \in \mathbb{R}$)。

積の可換律。

$$\begin{aligned} (c,d)\cdot(a,b) &= (ca - db,\ cb + da) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\ &= (ac - bd,\ cb + da) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の可換律を 2 箇所へ適用}) \\ &= (ac - bd,\ bc + ad) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の可換律を 2 箇所へ適用}) \\ &= (ac - bd,\ ad + bc) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の可換律}) \\ &= (a,b)\cdot(c,d) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \end{aligned}$$

積の結合律。

$$\begin{aligned} ((a,b)\cdot(c,d))\cdot(e,f) &= (ac - bd,\ ad + bc)\cdot(e,f) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\ &= ((ac - bd)e - (ad + bc)f,\ (ac - bd)f + (ad + bc)e) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\ &= (ace - bde - adf - bcf,\ acf - bdf + ade + bce) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律を 4 箇所へ適用}) \\ &= (ace - adf - bcf - bde,\ acf + ade + bce - bdf) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律}) \\ &= (a(ce - df) - b(cf + de),\ a(cf + de) + b(ce - df)) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律と積の結合律を 4 箇所へ適用}) \\ &= (a,b)\cdot(ce - df,\ cf + de) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \\ &= (a,b)\cdot((c,d)\cdot(e,f)) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義}) \end{aligned}$$

第 3 の等号と第 5 の等号では、$\mathbb{R}$ の分配律と積の結合律を同時に使っている（例えば $(ac - bd)e = ace - bde$ は分配律で 2 項に分けたうえで、各項の積の順序を結合律で括り直したものである)。同じ定理を複数箇所へ同時に適用しているので 1 行にまとめてある。

積の単位元。

$$
\begin{aligned}
(a,b)\cdot 1_{\mathbb{C}} &= (a,b)\cdot(1,0) && (\because\ 1_{\mathbb{C}}=(1,0))\\
&= (a\cdot 1-b\cdot 0,\ a\cdot 0+b\cdot 1) && (\because\ \mathbb{C}\text{ の積の定義})\\
&= (a-b\cdot 0,\ a\cdot 0+b) && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }1\text{ は積の単位元。}2\text{ 箇所へ適用})\\
&= (a-0,\ 0+b) && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ を因子にもつ積は }0\text{。}2\text{ 箇所へ適用})\\
&= (a,b) && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ は和の単位元。}2\text{ 箇所へ適用})
\end{aligned}
$$

であり、また

$$
\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}}\cdot(a,b) &= (a,b)\cdot 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{上で示した積の可換律})\\
&= (a,b) && (\because\ \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

であるから $1_{\mathbb{C}}$ は積の単位元である。

零でないことと平方和が正であることの同値。$z=(a,b)\in\mathbb{C}$ について $z\neq(0,0)\iff a^2+b^2>0$ を示す。まず

$$
\begin{aligned}
a^2+b^2 &\geq 0+b^2 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと})\\
&\geq 0+0 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと})\\
&= 0 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ は和の単位元})
\end{aligned}
$$

である。次に $a^2+b^2=0$ と仮定すると

$$
\begin{aligned}
a^2 &= a^2+0 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ は和の単位元})\\
&= a^2+\left(b^2+(-b^2)\right) && (\because\ -b^2\text{ は }b^2\text{ の和の逆元})\\
&= \left(a^2+b^2\right)+(-b^2) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の和の結合律})\\
&= 0+(-b^2) && (\because\ \text{仮定 } a^2+b^2=0)\\
&= -b^2 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ は和の単位元})\\
&\leq 0 && (\because\ b^2\geq 0\text{ と、和の逆元が順序を反転すること})
\end{aligned}
$$

となり、$a^2\geq 0$ と併せて $a^2=0$、したがって $a=0$ である（$\mathbb{R}$ では $x\neq 0$ なら $x^2>0$ だから）。$a$ と $b$ を入れ替えれば同じ議論で $b=0$ を得る。逆に $a=b=0$ のときは

$$
\begin{aligned}
a^2+b^2 &= 0^2+0^2 && (\because\ \text{仮定 } a=b=0)\\
&= 0+0 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ を因子にもつ積は }0\text{。}2\text{ 箇所へ適用})\\
&= 0 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ は和の単位元})
\end{aligned}
$$

である。ゆえに $a^2+b^2=0\iff z=(0,0)$ であり、これと $a^2+b^2\geq 0$ を併せて $z\neq(0,0)\iff a^2+b^2>0$ を得る。

$\mathbb{C}^\times$ が積について閉じること。まず次の恒等式を示す。

$$
\begin{aligned}
(ac-bd)^2+(ad+bc)^2 &= \left(a^2c^2-2abcd+b^2d^2\right)+\left(a^2d^2+2abcd+b^2c^2\right) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の分配律と積の結合律・可換律を }2\text{ 箇所へ適用})\\
&= a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2+((-2abcd)+2abcd) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の和の可換律と結合律})\\
&= a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2+0 && (\because\ -2abcd\text{ は }2abcd\text{ の和の逆元})\\
&= a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2 && (\because\ \mathbb{R}\text{ では }0\text{ は和の単位元})\\
&= \left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right) && (\because\ \mathbb{R}\text{ の分配律と積の可換律})
\end{aligned}
$$

$z=(a,b),\ w=(c,d)\in\mathbb{C}^\times$ とすると、上で示した同値より $a^2+b^2>0$ かつ $c^2+d^2>0$ であるから $(a^2+b^2)(c^2+d^2)>0$ である（$\mathbb{R}$ では正の元どうしの積は正）。この恒等式より $zw=(ac-bd,\ ad+bc)$ の 2 つの成分の平方和は正であり、再び上の同値より $zw\neq(0,0)$、すなわち $zw\in\mathbb{C}^\times$ である。また

$$
\begin{aligned}
1^2 + 0^2 &= 1 + 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元、および } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)\\
&= 1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})\\
&> 0 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の順序})
\end{aligned}
$$

より $1_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}^\times$ である。

逆元の存在。$z = (a, b) \in \mathbb{C}^\times$ とすると、上で示した同値より $a^2 + b^2 > 0$ であるから

$$
w := \left( \frac{a}{a^2 + b^2},\ \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}
$$

が定まり、

$$
\begin{aligned}
z \cdot w &= (a, b) \cdot \left( \frac{a}{a^2 + b^2},\ \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) && (\because\ w \text{ の定め方})\\
&= \left( a \cdot \frac{a}{a^2 + b^2} - b \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2},\ a \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2} + b \cdot \frac{a}{a^2 + b^2} \right) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= \left( \frac{a^2}{a^2 + b^2} - \frac{-b^2}{a^2 + b^2},\ \frac{-ab}{a^2 + b^2} + \frac{ab}{a^2 + b^2} \right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分数と積の関係を } 4 \text{ 箇所へ適用})\\
&= \left( \frac{a^2 - (-b^2)}{a^2 + b^2},\ \frac{(-ab) + ab}{a^2 + b^2} \right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分母の等しい分数の差と和})\\
&= \left( \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2},\ \frac{0}{a^2 + b^2} \right) && (\because\ -(-b^2) = b^2 \text{ と、 } -ab \text{ が } ab \text{ の和の逆元であること})\\
&= \left( 1,\ \frac{0}{a^2 + b^2} \right) && (\because\ a^2 + b^2 \neq 0 \text{ による約分})\\
&= (1,\ 0) && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を分子にもつ分数は } 0)\\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1, 0))
\end{aligned}
$$

である。さらに

$$
\begin{aligned}
w \cdot z &= z \cdot w && (\because\ \text{上で示した積の可換律})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

である。また $w = (0, 0)$ とすると 定義 2.9 の積の定義より $zw = (0, 0)$ となって $zw = 1_{\mathbb{C}} \neq (0, 0)$ に矛盾するから $w \neq (0, 0)$、すなわち $w \in \mathbb{C}^\times$ である。

逆元の一意性。単位元 $e$ をもつ結合的な二項演算をもつ集合 $S$ において、$a \in S$ に対し $b, b' \in S$ がともに $ab = ba = e$、$ab' = b'a = e$ を満たすとすると、

$$
\begin{aligned}
b &= b\,e && (\because\ e \text{ は単位元})\\
&= b\,(ab') && (\because\ ab' = e)\\
&= (ba)\,b' && (\because\ \text{結合律})\\
&= e\,b' && (\because\ ba = e)\\
&= b' && (\because\ e \text{ は単位元})
\end{aligned}
$$

であるから逆元は一意である。よって $z \in \mathbb{C}^\times$ の逆元を $z^{-1}$ と書くことができ、

$$
z^{-1} = \left( \frac{a}{a^2 + b^2},\ \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \qquad (z = (a, b))
$$

である。

結論と記法。上で示したところにより $\mathbb{C}^\times$ は積について閉じ、結合律を満たし、単位元 $1_{\mathbb{C}}$ を含み、各元が逆元をもつ。したがって $\mathbb{C}^\times$ は群をなす（積の可換律も示したので可換群である）。

主張の最後の等式 $z^{-1} = 1/z$ は記法の約束である。すなわち $w \in \mathbb{C},\ z \in \mathbb{C}^\times$ に対して商を $w/z := w \cdot z^{-1}$ と定めると、

$$
\begin{aligned}
1/z &= 1_{\mathbb{C}} \cdot z^{-1} && (\because \text{ 商の定め方}) \\
&= z^{-1} && (\because \text{ 上で示した } 1_{\mathbb{C}} \text{ が積の単位元であること})
\end{aligned}
$$

であり、両記法は一致する。 □

**主張 2.33** (ℂは体)**.** $\mathbb{C}$ は体をなす。

証明. 加法について。定義 2.9 は $\mathbf{C} = \mathbf{R}^2$ 上の加法と積を定めている。その成分ごとの加法は $\mathbb{R}^2$ の実数成分を足す次の式

$$
(a, b) + (c, d) := (a + c,\ b + d) \qquad (a, b, c, d \in \mathbb{R})
$$

である。以下ではこの加法と 定義 2.9 の積について、体の公理をすべて確かめる。

示すべきことは次の 5 つである。

- $(\mathbb{C}, +)$ は可換群である（加法の群構造）。
- 積は結合的・可換であり単位元 $1_{\mathbb{C}}$ をもつ（積のモノイド構造）。
- 分配律が成り立つ。
- $1_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ である（単位元と零元の相違）。
- $0_{\mathbb{C}}$ 以外の元は積について可逆である（逆元の存在）。

以下 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ とし、$(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{C}$ とする。

加法の結合律。

$$
\begin{aligned}
\big((a, b) + (c, d)\big) + (e, f) &= (a + c,\ b + d) + (e, f) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義}) \\
&= \big((a + c) + e,\ (b + d) + f\big) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義}) \\
&= \big(a + (c + e),\ b + (d + f)\big) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の結合律を 2 箇所へ適用}) \\
&= (a, b) + (c + e,\ d + f) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義}) \\
&= (a, b) + \big((c, d) + (e, f)\big) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})
\end{aligned}
$$

加法の可換律。

$$
\begin{aligned}
(a, b) + (c, d) &= (a + c,\ b + d) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義}) \\
&= (c + a,\ d + b) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の可換律を 2 箇所へ適用}) \\
&= (c, d) + (a, b) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義})
\end{aligned}
$$

加法の単位元。

$$
\begin{aligned}
(a, b) + 0_{\mathbb{C}} &= (a, b) + (0, 0) && (\because \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 0_{\mathbb{C}} = (0, 0)) \\
&= (a + 0,\ b + 0) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義}) \\
&= (a, b) && (\because \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元。2 箇所へ適用})
\end{aligned}
$$

引いたブロックは 定義 2.10 である。

加法の逆元。

$$
\begin{aligned}
(a, b) + (-a, -b) &= (a + (-a),\ b + (-b)) && (\because \text{ 成分ごとの加法の定義}) \\
&= (0, 0) && (\because \mathbb{R} \text{ の和の逆元を 2 箇所へ適用}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 0_{\mathbb{C}} = (0, 0))
\end{aligned}
$$

ここで $-a, -b \in \mathbb{R}$ なので $(-a,-b) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ である。以上の 4 つより $(\mathbb{C}, +)$ は可換群である。引いたブロックは 定義 2.10 である。

この加法逆元は 定義 2.11 の $-z := (-1_{\mathbb{C}}) \cdot z$ と一致する。

$$
\begin{aligned}
(-1_{\mathbb{C}}) \cdot (a,b) &= (-1,0) \cdot (a,b) && (\because\ \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像 より } -1_{\mathbb{C}} = \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(-1) = (-1,0)) \\
&= \big((-1)a - 0 \cdot b,\ (-1)b + 0 \cdot a\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の定義 の積}) \\
&= (-a,-b) && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元、 } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0\text{、 } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}
$$

引いたブロックは 定義 2.10 と 定義 2.9 である。

積のモノイド構造。積の結合律・可換律・単位元 $1_{\mathbb{C}}$ の存在は 主張 2.32 の「積の可換律」「積の結合律」「積の単位元」で示した（これらは $\mathbb{C}$ の全元について成り立つ主張である）。

左からの分配律。

$$
\begin{aligned}
(a,b) \cdot \big((c,d) + (e,f)\big) &= (a,b) \cdot (c+e,\ d+f) && (\because\ \text{成分ごとの加法の定義}) \\
&= \big(a(c+e) - b(d+f),\ a(d+f) + b(c+e)\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の定義 の積}) \\
&= \big(ac + ae - (bd+bf),\ ad + af + (bc+be)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律を } 4 \text{ 箇所へ適用}) \\
&= \big((ac-bd) + (ae-bf),\ (ad+bc) + (af+be)\big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の可換律・結合律、および和の逆元の分配}) \\
&= (ac-bd,\ ad+bc) + (ae-bf,\ af+be) && (\because\ \text{成分ごとの加法の定義}) \\
&= (a,b) \cdot (c,d) + (a,b) \cdot (e,f) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の定義 の積を } 2 \text{ 箇所へ適用})
\end{aligned}
$$

引いたブロックは 定義 2.9 である。第 4 の等号の「和の逆元の分配」とは $-(bd+bf) = (-bd) + (-bf)$ のことである。

右からの分配律。

$$
\begin{aligned}
\big((c,d) + (e,f)\big) \cdot (a,b) &= (a,b) \cdot \big((c,d) + (e,f)\big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の乗法群 の積の可換律}) \\
&= (a,b) \cdot (c,d) + (a,b) \cdot (e,f) && (\because\ \text{上で示した左からの分配律}) \\
&= (c,d) \cdot (a,b) + (e,f) \cdot (a,b) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の乗法群 の積の可換律を } 2 \text{ 箇所へ適用})
\end{aligned}
$$

引いたブロックは 主張 2.32 である。

単位元と零元の相違。

$$
\begin{aligned}
1_{\mathbb{C}} &= (1,0) && (\because\ \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 1_{\mathbb{C}} = (1,0)) \\
&\neq (0,0) && (\because\ \mathbb{R} \text{ において } 1 \neq 0 \text{ であり、第 } 1 \text{ 成分が異なる}) \\
&= 0_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像 の } 0_{\mathbb{C}} = (0,0))
\end{aligned}
$$

引いたブロックは 定義 2.10 である。

逆元の存在。主張 2.32 より $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{(0,0)\}$ は積について群をなす。したがって $z \neq 0_{\mathbb{C}}$ なる $z \in \mathbb{C}$ は $z \in \mathbb{C}^\times$ であり、積に関する逆元 $z^{-1} \in \mathbb{C}^\times$ をもつ。

結論。以上で 5 つがすべて成り立つので、$\mathbb{C}$ は体をなす。 □

**定義 2.34** (複素数から極座標同値類への写像)**.** 定義 2.29 の同値類と、定義 2.4、定義 2.22 を用いる。

$\phi_{\mathrm{polar}} : \mathbb{C} \to$ (極座標表現) を次で定める。

$$
\phi_{\mathrm{polar}}(x,y) := \begin{cases}
\Big[\big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x)\big)\Big]_{\sim} & (x > 0), \\
\Big[\big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) + \pi\big)\Big]_{\sim} & (x < 0,\ y \geq 0), \\
\Big[\big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}, \arctan(y/x) - \pi\big)\Big]_{\sim} & (x < 0,\ y < 0), \\
[(y, \pi/2)]_{\sim} & (x = 0,\ y > 0), \\
[(-y, -\pi/2)]_{\sim} & (x = 0,\ y < 0), \\
[(0,0)]_{\sim} & (x = 0,\ y = 0).
\end{cases}
$$

**定義 2.35** (極座標同値類から複素数への写像)**.** 定義 2.29 の商集合と 定義 2.25 の関係を使う。以下の式に必要な正弦・余弦は、現在の 定義 2.20 と 定義 2.23 では主値区間に限られている。全実数上への拡張と周期性が未整備のため、以下の写像定義と代表元独立性の説明は未完である。

$\phi_{\text{cartesian}}$ : (極座標表現) $\to \mathbb{C}$ を次で定める。

$$\phi_{\text{cartesian}}([(r,\theta)]_\sim) := (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$$

この右辺は同値類の代表元の取り方によらないので、$\phi_{\text{cartesian}}$ は well-defined である。実際、

$$[\theta]_{\sim_{\text{angle}}} = [\theta']_{\sim_{\text{angle}}} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } \theta - \theta' = 2n\pi \Rightarrow \cos\theta = \cos\theta',\ \sin\theta = \sin\theta'$$

**主張 2.36** ($\phi_{\text{cartesian}}$の同型性)**.** (TODO: 原稿注記「体として同型を示す」あり)

$A, B \in$ (極座標表現) に対して次が成り立つ。

- $\phi_{\text{cartesian}}(A \cdot B) = \phi_{\text{cartesian}}(A) \cdot \phi_{\text{cartesian}}(B)$ (モノイド準同型)
- $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射。

証明. モノイド準同型性。$[(r,\theta)]_\sim, [(r',\theta')]_\sim \in$ (極座標表現) に対して、

$$\begin{aligned}
\phi_{\text{cartesian}}\big([(r,\theta)]_\sim \cdot [(r',\theta')]_\sim\big) &= \phi_{\text{cartesian}}\big([(rr', \theta+\theta')]_\sim\big) && (\because \text{ 極座標表現の演算})\\
&= \big(rr'\cos(\theta+\theta'),\ rr'\sin(\theta+\theta')\big) && (\because \ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義})\\
&= \big(rr'(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta'),\ rr'(\cos\theta\sin\theta' + \sin\theta\cos\theta')\big) && (\because \text{ 三角関数の加法定理})\\
&= \big(rr'\cos\theta\cos\theta' - rr'\sin\theta\sin\theta',\ rr'\cos\theta\sin\theta' + rr'\sin\theta\cos\theta'\big) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の分配律})\\
&= \big((r\cos\theta)(r'\cos\theta') - (r\sin\theta)(r'\sin\theta'),\ (r\cos\theta)(r'\sin\theta') + (r\sin\theta)(r'\cos\theta')\big) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律})\\
&= (r\cos\theta,\ r\sin\theta)\cdot(r'\cos\theta',\ r'\sin\theta') && (\because \ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big([(r,\theta)]_\sim\big)\cdot\phi_{\text{cartesian}}\big([(r',\theta')]_\sim\big) && (\because \ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 2.30、定義 2.35、定義 2.9)。

全単射性。合成 $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}}$ が $\mathbb{C}$ の恒等写像であることを、定義 2.34 の場合分けに沿って場合ごとに示す。場合分けなので全体を 1 つの式変形にはできないが、各場合の中の計算はそれぞれ一続きにする。

$x > 0$ の場合。

$$\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\big[\big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x)\big)\big]_\sim\Big) && (\because \ \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x>0 \text{ の場合})\\
&= \Big(\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\cos(\arctan(y/x)),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sin(\arctan(y/x))\Big) && (\because \ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}(y/x)}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \ \arctan \text{ の } \cos,\sin)\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \ x>0 \text{ なので分母と分子に } x \text{ を掛けられる})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \ x>0 \text{ と平方根の一意性から } x=\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2(1+(y/x)^2)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2(1+(y/x)^2)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \text{ 平方根の一意性から } \sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab})\\
&= \left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}x}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}y}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}\right) && (\because \ x^2(1+(y/x)^2)=x^2+y^2)\\
&= (x,\ y) && (\because \ x>0 \text{ なので } \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \neq 0 \text{ で約分できる})
\end{aligned}$$

である (引いたブロックは 定義 2.34、定義 2.35、主張 2.24、主張 2.3、定義 2.4)。

$x < 0$ の場合。$y \geq 0$ と $y < 0$ で $\phi_{\text{polar}}$ の値は違うが、いずれも同じ式に着く。まず $y \geq 0$ のとき

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\Big( \big[ (\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x)+\pi) \big]_{\sim} \Big) && (\because\ \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x<0,\ y\geq 0 \text{ の場合}) \\
&= \Big( \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos\big(\arctan(y/x)+\pi\big),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin\big(\arctan(y/x)+\pi\big) \Big) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= \Big( -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x)),\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x)) \Big) && (\because\ \cos(\theta+\pi)=-\cos\theta,\ \sin(\theta+\pi)=-\sin\theta)
\end{aligned}
$$

であり、$y<0$ のとき

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\Big( \big[ (\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(y/x)-\pi) \big]_{\sim} \Big) && (\because\ \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x<0,\ y<0 \text{ の場合}) \\
&= \Big( \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos\big(\arctan(y/x)-\pi\big),\ \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin\big(\arctan(y/x)-\pi\big) \Big) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= \Big( -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x)),\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x)) \Big) && (\because\ \cos(\theta-\pi)=-\cos\theta,\ \sin(\theta-\pi)=-\sin\theta)
\end{aligned}
$$

である。いずれの場合も同じ式に着いたので、そこから続けると

$$
\begin{aligned}
&\Big( -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \cos(\arctan(y/x)),\ -\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \sin(\arctan(y/x)) \Big) \\
&= \left( -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,(y/x)}{\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}} \right) && (\because\ \arctan \text{ の } \cos, \sin) \\
&= \left( -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,x}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,y}{x\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}} \right) && (\because\ x<0 \text{ なので分母と分子に } x \text{ を掛けられる}) \\
&= \left( -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,x}{-\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ -\frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,y}{-\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}} \right) && (\because\ x<0 \text{ のとき } x=-\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}) \\
&= \left( \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,x}{\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,y}{\sqrt{(-x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}} \right) && (\because\ \text{分子の負号と分母の負号が相殺する}) \\
&= \left( \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,x}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,y}{\sqrt{x^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\sqrt{1+(y/x)^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}} \right) && (\because\ (-x)^2=x^2) \\
&= \left( \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,x}{\sqrt{x^2\big(1+(y/x)^2\big)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,y}{\sqrt{x^2\big(1+(y/x)^2\big)}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}} \right) && (\because\ \text{平方根の一意性から } \sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}) \\
&= \left( \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,x}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}},\ \frac{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}\,y}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}}} \right) && (\because\ x^2\big(1+(y/x)^2\big)=x^2+y^2) \\
&= (x,\ y) && (\because\ x<0 \text{ なので } \sqrt{x^2+y^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} \neq 0 \text{ で約分できる})
\end{aligned}
$$

である（引いたブロックは 定義 2.34、定義 2.35、主張 2.24、定理 2.5、主張 2.3）。

$x=0$ かつ $y>0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big( [(y,\ \pi/2)]_{\sim} \big) && (\because\ \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y>0 \text{ の場合}) \\
&= \big( y\cos(\pi/2),\ y\sin(\pi/2) \big) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= (y\cdot 0,\ y\cdot 1) && (\because\ \cos(\pi/2)=0,\ \sin(\pi/2)=1) \\
&= (0,\ y) && (\because\ 0 \text{ を因子にもつ積は } 0,\ 1 \text{ は積の単位元}) \\
&= (x,\ y) && (\because\ x=0)
\end{aligned}
$$

である（引いたブロックは 定義 2.34、定義 2.35）。

$x=0$ かつ $y<0$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x,y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big( [(-y,\ -\pi/2)]_{\sim} \big) && (\because\ \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y<0 \text{ の場合}) \\
&= \big( (-y)\cos(-\pi/2),\ (-y)\sin(-\pi/2) \big) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= \big( (-y)\cdot 0,\ (-y)\cdot(-1) \big) && (\because\ \cos(-\pi/2)=0,\ \sin(-\pi/2)=-1) \\
&= (0,\ y) && (\because\ 0 \text{ を因子にもつ積は } 0, \text{ 負号を } 2 \text{ 度施すともとに戻る}) \\
&= (x,\ y) && (\because\ x=0)
\end{aligned}
$$

である（引いたブロックは 定義 2.34、定義 2.35）。
$x = 0$ かつ $y = 0$ の場合。

$$\begin{aligned}
(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) &= \phi_{\text{cartesian}}\big([(0,\ 0)]_\sim\big) && (\because\ \phi_{\text{polar}} \text{ の定義の } x = 0,\ y = 0 \text{ の場合}) \\
&= (0 \cdot \cos 0,\ 0 \cdot \sin 0) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義}) \\
&= (0,\ 0) && (\because\ 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= (x,\ y) && (\because\ x = 0 \text{ かつ } y = 0)
\end{aligned}$$

である（引いたブロックは 定義 2.34、定義 2.35）。
以上で $\phi_{\text{polar}}$ の定義のすべての場合について $(\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}})(x, y) = (x, y)$ が示され、$\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ である。 □

**定義 2.37** (第 1 座標, 第 2 座標)**.** 定義 2.29 の同値類から、半径と 定義 2.25 による角度の同値類を取り出す。
$[(r, \theta)]_\sim \in$ (極座標表現) について、

$$\mathrm{pr}_1 : (\text{極座標表現}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad [(r, \theta)]_\sim \mapsto r$$

$$\mathrm{pr}_2 : (\text{極座標表現}) \to (\text{角度表現}), \quad [(r, \theta)]_\sim \mapsto \begin{cases} [0]_{\sim_{\text{angle}}} & (r = 0), \\ [\theta]_{\sim_{\text{angle}}} & (r \neq 0). \end{cases}$$

**定義 2.38** (絶対値, 偏角)**.** 定義 2.34、定義 2.37、定義 2.27 を用いる。
$z \in \mathbb{C}$ について、
$|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を

$$|z| := \mathrm{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))$$

と定め、$z$ の絶対値と呼ぶ。
$\arg^{[0,2\pi)} : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ を

$$\arg^{[0,2\pi)}(z) := s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))$$

と定め、$z$ の偏角と呼ぶ。

**主張 2.39** (絶対値の基本性質)**.** 定義 2.38 の絶対値 $|\cdot| : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ について、次が成り立つ。

- (1) $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$。
- (2) $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について $|z|^2 = x^2 + y^2$。
- (3) $|z| = 0 \iff z = 0_{\mathbb{C}}$。
- (4) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$。
- (5) $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$。
- (6) $x \in \mathbb{R}$ について $|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| = |x|$（右辺は実数の絶対値）。

ここで $\mathbb{C}$ の加法は 主張 2.33 で定めた $\mathbb{R}^2$ の成分ごとの加法である。

証明. 証明の中で使うものを先に置く。$z=(x,y)\in\mathbb{C}$、$z_1=(a,b)\in\mathbb{C}$、$z_2=(c,d)\in\mathbb{C}$ と書く（$x,y,a,b,c,d\in\mathbb{R}$）。

$\mathrm{pr}_1$ が well-defined であること。定義 2.37 は $\mathrm{pr}_1([(r,\theta)]_\sim):=r$ と代表元を用いて定めている。$(r,\theta)\sim(r',\theta')$ とすると 定義 2.29 より $r=r'=0$ または $r=r'$ であり、いずれの場合も $r=r'$ である。よって値は代表元によらない。

非負実数の平方の比較。$u,v\in\mathbb{R}_{\geq 0}$ について $u^2\leq v^2$ ならば $u\leq v$ である。対偶を示す。$u>v$ $(\geq 0)$ とすると $u>0$ であり、

$$\begin{aligned}
u^2 &= u\cdot u && (\because \text{ 平方の定め方})\\
&> v\cdot u && (\because\ u>v \text{ と } u>0\text{。正の元を掛けても大小は保たれる})\\
&\geq v\cdot v && (\because\ u\geq v \text{ と } v\geq 0\text{。非負の元を掛けても大小は保たれる})\\
&= v^2 && (\because \text{ 平方の定め方})
\end{aligned}$$

であるから $u^2>v^2$ である。とくに $u,v\geq 0$ かつ $u^2=v^2$ ならば $u\leq v$ かつ $v\leq u$ より $u=v$ である。

以下、6 つの主張を順に示す。

(1) 成分による表示。定義 2.38 より $|z|=\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))$ であるから、定義 2.34 の場合分けに従って計算する。

$$\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y))=\begin{cases}
\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x>0),\\
\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x<0,\ y\geq 0),\\
\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} & (x<0,\ y<0),\\
y & (x=0,\ y>0),\\
-y & (x=0,\ y<0),\\
0 & (x=0,\ y=0).
\end{cases}$$

上 3 つの場合は主張の形をしている。残りの 3 つの場合を確かめる。以下、定義 2.4 より $\sqrt{s}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ は $u\geq 0$ かつ $u^2=s$ を満たす唯一の $u$ であることを使う。

$x=0,\ y>0$ のとき、

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ x=0)\\
&= \sqrt{0+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)\\
&= \sqrt{y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})\\
&= y && (\because\ y>0 \text{ なので } y\geq 0 \text{ であり } y^2=y^2\text{。平方根の一意性})\\
&= \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y>0 \text{ の場合})
\end{aligned}$$

$x=0,\ y<0$ のとき、

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ x=0)\\
&= \sqrt{0+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)\\
&= \sqrt{y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})\\
&= \sqrt{(-y)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } (-y)^2=y^2)\\
&= -y && (\because\ y<0 \text{ なので } -y\geq 0 \text{ であり } (-y)^2=(-y)^2\text{。平方根の一意性})\\
&= \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y<0 \text{ の場合})
\end{aligned}$$

$x=0,\ y=0$ のとき、

$$
\begin{aligned}
\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{0^2+0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ x=0 \text{ かつ } y=0)\\
&= \sqrt{0+0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0\text{。}2 \text{ 箇所へ適用})\\
&= \sqrt{0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})\\
&= 0 && (\because\ 0 \geq 0 \text{ であり } 0^2 = 0\text{。平方根の一意性})\\
&= \mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(x,y)) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ の定義の } x=0,\ y=0 \text{ の場合})
\end{aligned}
$$

以上より、すべての場合で $|z| = \sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ である。

(2) 絶対値の平方。

$$
\begin{aligned}
|z|^2 &= \left(\sqrt{x^2+y^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 && (\because\ \text{上で示した成分による表示})\\
&= x^2+y^2 && (\because\ x^2+y^2 \geq 0 \text{ と、平方根の定義 } \left(\sqrt{s}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = s)
\end{aligned}
$$

(3) 絶対値が 0 であることと $z = 0_{\mathbb{C}}$ であることの同値。2 つの向きを別々に示す。

$|z| = 0$ とすると、

$$
\begin{aligned}
x^2+y^2 = |z|^2 &\quad (\because\ \text{上で示した絶対値の平方})\\
= 0^2 &\quad (\because\ \text{仮定 } |z|=0)\\
= 0 &\quad (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)
\end{aligned}
$$

である。主張 2.32 の「零でないことと平方和が正であることの同値」で示したとおり $x^2+y^2 = 0 \iff (x,y) = (0,0)$ であるから $z = 0_{\mathbb{C}}$ である。逆に $z = 0_{\mathbb{C}} = (0,0)$ とすると、

$$
\begin{aligned}
|z| &= \sqrt{0^2+0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \text{上で示した成分による表示と } z=(0,0))\\
&= 0 && (\because\ \text{上の } x=0,\ y=0 \text{ の場合の計算})
\end{aligned}
$$

(4) 積の絶対値。

$$
\begin{aligned}
|z_1 z_2|^2 &= |(ac-bd,\ ad+bc)|^2 && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義})\\
&= (ac-bd)^2+(ad+bc)^2 && (\because\ \text{上で示した絶対値の平方})\\
&= (a^2+b^2)(c^2+d^2) && (\because\ \text{複素数の乗法群の「積について閉じること」の恒等式})\\
&= |z_1|^2|z_2|^2 && (\because\ \text{上で示した絶対値の平方。}2 \text{ 箇所へ適用})\\
&= (|z_1|\,|z_2|)^2 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律})
\end{aligned}
$$

定義 2.9、主張 2.32。$|z_1 z_2| \geq 0$ かつ $|z_1|\,|z_2| \geq 0$ であるから、上で示した非負実数の平方の比較より $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$ である。

Lagrange の恒等式。$a,b,c,d \in \mathbb{R}$ について次が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
(ac+bd)^2+(ad-bc)^2 &= \left(a^2c^2+2abcd+b^2d^2\right)+\left(a^2d^2-2abcd+b^2c^2\right) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律。}2 \text{ 箇所へ適用})\\
&= \left(a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2\right)+(2abcd+(-2abcd)) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の和の可換律と結合律})\\
&= \left(a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2\right)+0 && (\because\ -2abcd \text{ は } 2abcd \text{ の和の逆元})\\
&= a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2 && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})\\
&= (a^2+b^2)(c^2+d^2) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}
$$

Cauchy–Schwarz の不等式（2 成分の場合）。

$$
\begin{aligned}
(ac+bd)^2 &\leq (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 && (\because\ \mathbb{R} \text{ では平方は非負であることと、和が順序を保つこと})\\
&= (a^2+b^2)(c^2+d^2) && (\because\ \text{上で示した Lagrange の恒等式})\\
&= |z_1|^2|z_2|^2 && (\because\ \text{上で示した絶対値の平方。2 箇所へ適用})\\
&= (|z_1|\,|z_2|)^2 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の積の可換律と結合律})
\end{aligned}
$$

$ac+bd \leq 0$ のときは $ac+bd \leq 0 \leq |z_1|\,|z_2|$ である。$ac+bd > 0$ のときは、上で示した非負実数の平方の比較を $u = ac+bd$、$v = |z_1|\,|z_2|$ に適用して $ac+bd \leq |z_1|\,|z_2|$ である。いずれの場合も

$$ac+bd \leq |z_1|\,|z_2|$$

が成り立つ。

(5) 三角不等式。

$$
\begin{aligned}
|z_1+z_2|^2 &= |(a+c,\ b+d)|^2 && (\because\ \mathbb{C} \text{ の成分ごとの加法})\\
&= (a+c)^2 + (b+d)^2 && (\because\ \text{上で示した絶対値の平方})\\
&= \left(a^2+b^2\right) + \left(c^2+d^2\right) + 2(ac+bd) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律と、和の可換律・結合律})\\
&= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2(ac+bd) && (\because\ \text{上で示した絶対値の平方。2 箇所へ適用})\\
&\leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1|\,|z_2| && (\because\ \text{上で示した Cauchy–Schwarz の不等式と、和が順序を保つこと})\\
&= (|z_1| + |z_2|)^2 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}
$$

主張 2.33。$|z_1+z_2| \geq 0$ かつ $|z_1|+|z_2| \geq 0$ であるから、上で示した非負実数の平方の比較より $|z_1+z_2| \leq |z_1|+|z_2|$ である。

(6) 実数の絶対値との一致。

$$
\begin{aligned}
|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| &= |(x,0)| && (\because\ \mathbb{R} \text{ から } \mathbb{C} \text{ への包含写像の定め方})\\
&= \sqrt{x^2+0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \text{上で示した成分による表示})\\
&= \sqrt{x^2+0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)\\
&= \sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}
$$

定義 2.10。あとは $x$ の符号で場合を分ける。$x \geq 0$ のときは

$$
\begin{aligned}
\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= x && (\because\ x \geq 0 \text{ であり } x^2 = x^2 \text{。平方根の一意性})\\
&= |x| && (\because\ x \geq 0 \text{ における実数の絶対値の定め方})
\end{aligned}
$$

であり、$x < 0$ のときは

$$
\begin{aligned}
\sqrt{x^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} &= \sqrt{(-x)^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because\ \mathbb{R} \text{ では } (-x)^2 = x^2)\\
&= -x && (\because\ x < 0 \text{ なので } -x \geq 0 \text{ であり } (-x)^2 = (-x)^2 \text{。平方根の一意性})\\
&= |x| && (\because\ x < 0 \text{ における実数の絶対値の定め方})
\end{aligned}
$$

である。いずれの場合も $|\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| = |x|$ である。 □

**主張 2.40.** 定義 2.34 と 定義 2.27 を使う。非零性との同値には 主張 2.39、積の計算には 定義 2.30 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、$r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$（$n_i \in \mathbb{Z}$）とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ とする（定義 2.38 と 定義 2.37 により $r_i = |z_i|$ なので、これは $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$ と同じことである）。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}(z_1z_2) = \begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0 \le \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi & (2\pi \le \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi < 4\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ を落とすと主張は成り立たない。たとえば $z_1 = 0$、$z_2 = (0,1)$ では左辺が 0、右辺が $\pi/2$ になる。

証明. 証明の中で使うものを 2 つ先に置く。

第一に、$\phi_{\text{polar}}$ は積を保つ。実際 主張 2.36 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ なので、$\phi_{\text{polar}}$ は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(z_1z_2) = \phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2)$$

である。第二に、$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ なので $r_1r_2 \neq 0$ である（実数の積は、因子がどちらも 0 でなければ 0 でない）。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1z_2) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1z_2))) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 2.38}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\text{polar}}(z_2))) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1,\theta_1)]_\sim \cdot [(r_2,\theta_2)]_\sim)) && (\because r_i, \theta_i \text{ の取り方}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1r_2,\theta_1+\theta_2)]_\sim)) && (\because \text{極座標表現の演算。定義 2.30}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合（定義 2.37）と } r_1r_2 \neq 0)
\end{aligned}$$

である。

ここから先は $\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi$ の値で 2 つに分かれる。

$0 \le \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi < 2\pi$ のとき。この不等式は 主張 2.26 が一意に定める整数が $n_1+n_2$ であることを言っているので、

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}\big) &= \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi && (\because \text{角度表現の切断の定義（定義 2.27）と、この場合の不等式（主張 2.26）}) \\
&= (\theta_1-2n_1\pi)+(\theta_2-2n_2\pi) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1)+(\theta_2-2n_2\pi) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1-2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2-2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。

$2\pi \le \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi < 4\pi$ のとき。両辺から $2\pi$ を引けば $0 \le \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2+1)\pi < 2\pi$ なので、主張 2.26 が一意に定める整数は $n_1+n_2+1$ である。したがって

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\text{angle}}}\big) &= \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2+1)\pi && (\because \text{角度表現の切断の定義（定義 2.27）と、いま見た不等式（主張 2.26）}) \\
&= (\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi)-2\pi && (\because 2(n_1+n_2+1)\pi = 2(n_1+n_2)\pi+2\pi) \\
&= (\theta_1-2n_1\pi)+(\theta_2-2n_2\pi)-2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1)+(\theta_2-2n_2\pi)-2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1-2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2)-2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2-2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。 □

**主張 2.41.** 定義 2.34 と 定義 2.27 を使う。非零性との同値には 主張 2.39、積の計算には 定義 2.30 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、$r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\ge 0}$、$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z_i) = [(r_i,\theta_i)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$（$n_i \in \mathbb{Z}$）とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ とする（定義 2.38 と 定義 2.37 により $r_i = |z_i|$ なので、これは $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$ と同じことである）。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) & (0 \le \theta_1-\theta_2-2(n_1-n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) + 2\pi & (-2\pi < \theta_1-\theta_2-2(n_1-n_2)\pi < 0) \end{cases}$$

が成り立つ。$r_2 \neq 0$ は商 $z_1/z_2$ が定まるために要る（主張 2.32）。$r_1 \neq 0$ も落とせない。たとえば $z_1 = 0$、$z_2 = (0, 1)$ では左辺が 0、右辺が $-\pi/2 + 2\pi$ になる。

証明. 証明の中で使うものを 4 つ先に置く。

第一に、$\phi_{\mathrm{polar}}$ は積を保つ。実際 主張 2.36 より $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\mathrm{cartesian}} \circ \phi_{\mathrm{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ なので、$\phi_{\mathrm{polar}}$ は $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\mathrm{polar}}(zz') = \phi_{\mathrm{polar}}(z) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z')$$

が任意の $z, z' \in \mathbb{C}$ について成り立つ。

第二に、$\phi_{\mathrm{polar}}$ は逆元を逆元へ写す。$r_2 \neq 0$ すなわち $z_2 \neq 0$ なので $z_2^{-1} \in \mathbb{C}$ が定まり（主張 2.32）、

$$\begin{aligned}
\phi_{\mathrm{polar}}(z_2) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}) &= \phi_{\mathrm{polar}}(z_2\, z_2^{-1}) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\
&= \phi_{\mathrm{polar}}(1_{\mathbb{C}}) && (\because\ z_2^{-1} \text{ が } z_2 \text{ の逆元であること}) \\
&= [(1, 0)]_{\sim} && (\because\ \text{モノイド準同型の逆写像は単位元を単位元へ写すこと})
\end{aligned}$$

である。したがって $\phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1})$ は $\phi_{\mathrm{polar}}(z_2) = [(r_2, \theta_2)]_{\sim}$ の逆元であり、主張 2.31 の逆元の形（$r_2 \neq 0$ の場合）により

$$\phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}) = [(1/r_2, -\theta_2)]_{\sim}$$

である。

第三に、$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ なので $r_1/r_2 \neq 0$ である（実数の商は、分子が 0 でなければ 0 でない）。

第四に、$\arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi$ と $\arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi$ はどちらも $[0, 2\pi)$ の元なので（定義 2.38）、その差について

$$-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi$$

が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2^{-1}) && (\because\ \mathbb{C}\text{の乗法群の } z^{-1} = 1/z_{\circ} \text{ 主張 2.32}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2^{-1}))\big) && (\because\ \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 2.38}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}))\big) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(1/r_2, -\theta_2)]_{\sim})) && (\because\ r_1, \theta_1 \text{ の取り方と、上で見た } \phi_{\mathrm{polar}}(z_2^{-1}) \text{ の形}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 \cdot (1/r_2),\ \theta_1 + (-\theta_2))]_{\sim})) && (\because\ \text{極座標表現の演算。定義 2.30}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1/r_2,\ \theta_1 - \theta_2)]_{\sim})) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の商と差の定義}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1 - \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合（定義 2.37）と } r_1/r_2 \neq 0)
\end{aligned}$$

である。

ここから先は $\theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi$ の値で 2 つに分かれる。第四の準備によりこの値は $(-2\pi, 2\pi)$ にあるので、この 2 つで尽きている。

$0 \leq \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 2\pi$ のとき。この不等式は 主張 2.26 が一意に定める整数が $n_1 - n_2$ であることを言っているので、

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1 - \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi && (\because\ \text{角度表現の切断の定義（定義 2.27）と、この場合の不等式（主張 2.26）}) \\
&= (\theta_1 - 2n_1\pi) - (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。

$-2\pi < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi < 0$ のとき。各辺に $2\pi$ を足せば $0 < \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2 - 1)\pi < 2\pi$ なので、主張 2.26 が一意に定める整数は $n_1 - n_2 - 1$ である。したがって

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\left([\theta_1 - \theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\right) &= \theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2 - 1)\pi && (\because \text{角度表現の切断の定義（定義 2.27）と、いま見た不等式（主張 2.26）}) \\
&= (\theta_1 - \theta_2 - 2(n_1 - n_2)\pi) + 2\pi && (\because\ 2(n_1 - n_2 - 1)\pi = 2(n_1 - n_2)\pi - 2\pi) \\
&= (\theta_1 - 2n_1\pi) - (\theta_2 - 2n_2\pi) + 2\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - (\theta_2 - 2n_2\pi) + 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) - \arg^{[0,2\pi)}(z_2) + 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。 □

**主張 2.42.** 定義 2.34、定義 2.38 を使い、半径の非零性と複素数の非零性の同値には 主張 2.39 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、$r_1, r_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\mathrm{polar}}(z_i) = [(r_i, \theta_i)]_\sim$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_i) = \theta_i - 2n_i\pi$（$n_i \in \mathbb{Z}$）とする。さらに $r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$（すなわち $z_1 \neq 0$ かつ $z_2 \neq 0$）とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi$ とする。このとき

$$\begin{cases} \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi & (0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi) \\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \pi + 2\pi & (2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。場合分けの条件に現れる整数は $n_1 + n_2$ であって、条件を満たす整数が存在すること（$\exists m \in \mathbb{Z}$）ではない。主張 2.26 により $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m\pi < 2\pi$ を満たす整数 $m$ はつねに存在し、同様に $2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2m'\pi < 4\pi$ を満たす整数 $m'$ もつねに存在する（$m' = m - 1$ と取ればよい）ので、存在の形で書くと 2 つの場合がつねに同時に成り立ち、$\pi = \pi + 2\pi$ という偽の等式が出てしまう。

$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ が要るのは 主張 2.40 を使うためである。

証明. $0 \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 2\pi$ のとき。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) && (\because \text{この場合の不等式と複素数の積の arg の主張（主張 2.40）}) \\
&= \pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。あわせて、この場合の $\theta_1 + \theta_2$ の値も定まる。

$$\begin{aligned}
\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi &= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \\
&= \pi && (\because \text{いま示したこと})
\end{aligned}$$

$2\pi \leq \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi < 4\pi$ のとき。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= \left(\arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi\right) + 2\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の逆元と単位元}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) + 2\pi && (\because \text{この場合の不等式と複素数の積の arg の主張（主張 2.40）}) \\
&= \pi + 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1 z_2) = \pi \text{ という仮定})
\end{aligned}$$

である。あわせて、この場合の $\theta_1 + \theta_2$ の値も定まる。

$$\begin{aligned}
\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2 + 1)\pi &= (\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1 + n_2)\pi) - 2\pi && (\because\ 2(n_1 + n_2 + 1)\pi = 2(n_1 + n_2)\pi + 2\pi) \\
&= (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + (\theta_2 - 2n_2\pi) - 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_1) = \theta_1 - 2n_1\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) - 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z_2) = \theta_2 - 2n_2\pi \text{ という仮定}) \\
&= \pi && (\because \text{いま示したこと})
\end{aligned}$$

□

**主張 2.43** (ℂの自乗の arg)**.** 定義 2.34、定義 2.30、定義 2.27 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、$r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$（$n \in \mathbb{Z}$）とする。このとき

$$\arg^{[0,2\pi)}(z^2) = \begin{cases} 2\arg^{[0,2\pi)}(z) & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi) \\ 2\arg^{[0,2\pi)}(z) - 2\pi & (\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

が成り立つ。定義 2.38 より $\arg^{[0,2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ なので、2 つの場合はちょうど一方だけが成り立つ。

証明. 証明の中で使うものを 1 つ先に置く。$\phi_{\text{polar}}$ は積を保つ。実際 主張 2.36 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ なので、$\phi_{\text{polar}}$ は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(z^2) = \phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z)$$

である。

ここから先は $r$ が 0 かどうかで分かれる。定義 2.37 の $\text{pr}_2$ が $r = 0$ のとき $[0]_{\sim_{\text{angle}}}$ を返す定義になっているためである。

$r = 0$ のとき。まず

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z) &= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z))) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義（定義 2.38）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(0,\theta)]_{\sim})) && (\because r = 0 \text{ という、この場合の仮定}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([0]_{\sim_{\text{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合（定義 2.37）}) \\
&= 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi && (\because \text{角度表現の切断の定義（定義 2.27）と } 0 \leq 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi) \\
&= 0 && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0 \text{ であり、 } 0 \text{ は和の単位元})
\end{aligned}$$

であり、したがって $0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi$ すなわち第 1 の場合にあたる。一方

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z^2) &= s_{[0,2\pi)}\big(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z^2))\big) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義（定義 2.38）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z))) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと（主張 2.36）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(0,\theta)]_{\sim} \cdot [(0,\theta)]_{\sim})) && (\because r = 0 \text{ という、この場合の仮定}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(0 \cdot 0, \theta + \theta)]_{\sim})) && (\because \text{極座標表現の演算（定義 2.30）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(0, \theta + \theta)]_{\sim})) && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([0]_{\sim_{\text{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合（定義 2.37）}) \\
&= 0 && (\because \text{いま見た } \arg^{[0,2\pi)}(z) \text{ の計算の最後の 2 段}) \\
&= 2 \cdot 0 && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0) \\
&= 2\arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because \text{いま見た } \arg^{[0,2\pi)}(z) = 0)
\end{aligned}$$

であり、主張の第 1 の場合の等式が成り立つ。

$r \neq 0$ のとき。$r \neq 0$ なので $r \cdot r \neq 0$ である（実数の積は、因子がどちらも 0 でなければ 0 でない）。したがって

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z^2) &= s_{[0,2\pi)}\big(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z^2))\big) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義（定義 2.38）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z))) && (\because \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと（主張 2.36）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(r,\theta)]_{\sim} \cdot [(r,\theta)]_{\sim})) && (\because r, \theta \text{ の取り方}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\text{pr}_2([(r \cdot r, \theta + \theta)]_{\sim})) && (\because \text{極座標表現の演算（定義 2.30）}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\theta + \theta]_{\sim_{\text{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合（定義 2.37）と } r \cdot r \neq 0)
\end{aligned}$$

である。ここから先は $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ の値でさらに 2 つに分かれる。

$0 \leq \theta - 2n\pi < \pi$ のとき。

$$
\begin{aligned}
& 0 \leq \theta - 2n\pi < \pi \\
\Longrightarrow\ & 0 \leq 2(\theta - 2n\pi) < 2\pi && (\because \text{ 各辺に正の数2 を掛けても不等号は保たれる}) \\
\Longrightarrow\ & 0 \leq (\theta + \theta) - 2(2n)\pi < 2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}
$$

なので、主張 2.26 が一意に定める整数は $2n$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\left([\theta+\theta]_{\sim_{\text{angle}}}\right) &= (\theta+\theta) - 2(2n)\pi && (\because \text{ 角度表現の切断の定義（定義 2.27）と、いま見た不等式（主張 2.26）}) \\
&= (\theta - 2n\pi) + (\theta - 2n\pi) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z) + (\theta - 2n\pi) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= 2\arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と 1 が積の単位元であること})
\end{aligned}
$$

である。この場合の条件 $0 \leq \theta - 2n\pi < \pi$ は、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 1 の場合の条件 $0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi$ と同じである。

$\pi \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ のとき。

$$
\begin{aligned}
& \pi \leq \theta - 2n\pi < 2\pi \\
\Longrightarrow\ & 2\pi \leq 2(\theta - 2n\pi) < 4\pi && (\because \text{ 各辺に正の数2 を掛けても不等号は保たれる}) \\
\Longrightarrow\ & 2\pi \leq (\theta + \theta) - 2(2n)\pi < 4\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
\Longrightarrow\ & 0 \leq (\theta + \theta) - 2(2n)\pi - 2\pi < 2\pi && (\because \text{ 各辺から}2\pi \text{ を引いても不等号は保たれる}) \\
\Longrightarrow\ & 0 \leq (\theta + \theta) - 2(2n+1)\pi < 2\pi && (\because\ 2(2n)\pi + 2\pi = 2(2n+1)\pi)
\end{aligned}
$$

なので、主張 2.26 が一意に定める整数は $2n+1$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\left([\theta+\theta]_{\sim_{\text{angle}}}\right) &= (\theta+\theta) - 2(2n+1)\pi && (\because \text{ 角度表現の切断の定義（定義 2.27）と、いま見た不等式（主張 2.26）}) \\
&= ((\theta+\theta) - 2(2n)\pi) - 2\pi && (\because\ 2(2n+1)\pi = 2(2n)\pi + 2\pi) \\
&= (\theta - 2n\pi) + (\theta - 2n\pi) - 2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z) + (\theta - 2n\pi) - 2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= \arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}(z) - 2\pi && (\because \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= 2\arg^{[0,2\pi)}(z) - 2\pi && (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と 1 が積の単位元であること})
\end{aligned}
$$

である。この場合の条件も、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 2 の場合の条件 $\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ と同じである。 □

**主張 2.44** ($\mathbb{C}$の逆数の arg)**.** 定義 2.34 と 定義 2.27 を使い、半径の非零性と複素数の非零性の同値には 主張 2.39 を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ について、$r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$、$\theta \in \mathbb{R}$ を用いて $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ とし、$\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$（$n \in \mathbb{Z}$）とする。さらに $r \neq 0$ とする（定義 2.38 と 定義 2.37 により $r = |z|$ なので、これは $z \neq 0$ と同じことである）。このとき

$$
\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) = \begin{cases} 0 & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z) & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}
$$

が成り立つ。$r \neq 0$ は逆数 $1/z$ が定まるために要る（主張 2.32）。定義 2.38 より $\arg^{[0,2\pi)}(z) \in [0, 2\pi)$ なので、2 つの場合はちょうど一方だけが成り立つ。

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、$\phi_{\text{polar}}$ は積を保つ。実際 主張 2.36 より $\phi_{\text{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、かつ $\phi_{\text{cartesian}} \circ \phi_{\text{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ なので、$\phi_{\text{polar}}$ は $\phi_{\text{cartesian}}$ の逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\text{polar}}(zz') = \phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z')$$

が任意の $z, z' \in \mathbb{C}$ について成り立つ。

第二に、$\phi_{\text{polar}}$ は逆元を逆元へ写す。$r \neq 0$ すなわち $z \neq 0$ なので $z^{-1} \in \mathbb{C}$ が定まり（主張 2.32）、

$$\begin{aligned}
\phi_{\text{polar}}(z) \cdot \phi_{\text{polar}}(z^{-1}) &= \phi_{\text{polar}}(z\, z^{-1}) && (\because\ \phi_{\text{polar}} \text{ が積を保つこと}) \\
&= \phi_{\text{polar}}(1_{\mathbb{C}}) && (\because\ z^{-1} \text{ が } z \text{ の逆元であること}) \\
&= [(1, 0)]_{\sim} && (\because\ \text{モノイド準同型の逆写像は単位元を単位元へ写すこと})
\end{aligned}$$

である。したがって $\phi_{\text{polar}}(z^{-1})$ は $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_{\sim}$ の逆元であり、主張 2.31 の逆元の形（$r \neq 0$ の場合）により

$$\phi_{\text{polar}}(z^{-1}) = [(1/r, -\theta)]_{\sim}$$

である。

第三に、$r \neq 0$ なので $1/r \neq 0$ である（実数の商は、分子が 0 でなければ 0 でない）。

本体に入る。

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= \arg^{[0,2\pi)}(z^{-1}) && (\because\ \mathbb{C}\text{の乗法群の } z^{-1} = 1/z_{\circ} \text{ 主張 2.32}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z^{-1}))\big) && (\because\ \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 2.38}) \\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(1/r, -\theta)]_{\sim})) && (\because\ \text{上で見た } \phi_{\text{polar}}(z^{-1}) \text{ の形}) \\
&= s_{[0,2\pi)}\big([-\theta]_{\sim_{\text{angle}}}\big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r \neq 0 \text{ の場合と } 1/r \neq 0_{\circ} \text{ 定義 2.37})
\end{aligned}$$

である。

ここから先は $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ の値で 2 つに分かれる。定義 2.38 よりこの値は $[0, 2\pi)$ にあるので、この 2 つで尽きている。

$\theta - 2n\pi = 0$ のとき。このとき

$$\begin{aligned}
-\theta - 2(-n)\pi &= -(\theta - 2n\pi) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= 0 && (\because\ \theta - 2n\pi = 0 \text{ という、この場合の条件})
\end{aligned}$$

であり $0 \leq 0 < 2\pi$ なので、主張 2.26 が一意に定める整数は $-n$ である。したがって

$$\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([-\theta]_{\sim_{\text{angle}}}\big) &= -\theta - 2(-n)\pi && (\because\ \text{角度表現の切断の定義と、いま見た不等式。定義 2.27 主張 2.26}) \\
&= -(\theta - 2n\pi) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律}) \\
&= -\arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定}) \\
&= -0 && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z) = 0 \text{ という、この場合の条件}) \\
&= 0 && (\because\ 0 \text{ の加法の逆元は } 0)
\end{aligned}$$

である。この場合の条件 $\theta - 2n\pi = 0$ は、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 1 の場合の条件 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0$ と同じである。

$0 < \theta - 2n\pi < 2\pi$ のとき。各辺に $-1$ を掛けて向きを入れ替えると $-2\pi < -(\theta - 2n\pi) < 0$ であり、さらに各辺へ $2\pi$ を足せば $0 < -\theta - 2(-n-1)\pi < 2\pi$ なので、主張 2.26 が一意に定める整数は $-n-1$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
s_{[0,2\pi)}\big([-\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) &= -\theta - 2(-n-1)\pi && (\because \text{ 角度表現の切断の定義と、いま見た不等式。定義 2.27 主張 2.26)}\\
&= (-\theta - 2(-n)\pi) + 2\pi && (\because\ 2(-n-1)\pi = 2(-n)\pi - 2\pi)\\
&= -(\theta - 2n\pi) + 2\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律と分配律})\\
&= -\arg^{[0,2\pi)}(z) + 2\pi && (\because\ \arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi \text{ という仮定})\\
&= 2\pi - \arg^{[0,2\pi)}(z) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の交換律と差の定義})
\end{aligned}
$$

である。この場合の条件も、仮定 $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ により主張の第 2 の場合の条件 $0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ と同じである。 □

**定義 2.45** ($\mathbb{C}$の$\sqrt{\cdot}$)**.** 定義 2.4、定義 2.34、定義 2.35、定義 2.37、定義 2.27、定義 2.29 を用いる。半角の値域は $[0,\pi)$ であり、現行の正弦・余弦の定義域を超える。逆方向写像が未完のため、以下の平方根写像の定義も未完である。

$\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ を以下のように定める。

$z \in \mathbb{C}$ について、

$$
\sqrt{z} := \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z))}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \frac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z)))\right)\right]_{\sim}\right)
$$

**主張 2.46.** 定義 2.37 の射影を用いる。

$z \in \mathbb{C}$ とし、$(r,\theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ を $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r,\theta)]_{\sim}$ なる代表元とする（定義 2.34、定義 2.29）。$n \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとすると（このような $n$ は各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する。主張 2.26）、

$$
\sqrt{z} = \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \frac{\theta}{2} - n\pi\right)\right]_{\sim}\right)
$$

ここで $\sqrt{\cdot} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ は 定義 2.45 の複素数の平方根、$\sqrt{\cdot}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ は 定義 2.4 の非負実数の平方根、$\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は 定義 2.35 の写像である。右辺の $\theta/2 - n\pi$ は実数体 $\mathbb{R}$ 内の演算（$\theta$ と $1/2$ の積、および $n\pi$ との差）である。

証明. 証明の中で使うものを 2 つ先に置く。

第一に、$0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ は各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する（主張 2.26）。この一意性により 定義 2.27 の $s_{[0,2\pi)}$ について

$$
s_{[0,2\pi)}\big([\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) = \theta - 2n\pi
$$

が成り立つ。

第二に、定義 2.4 より $\sqrt{0}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}} = 0$ である。

主張の右辺が代表元 $(r,\theta)$ の取り方によらないことを先に見る。$(r,\theta) \sim (r',\theta')$ とし、$n, n' \in \mathbb{Z}$ をそれぞれ $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$、$0 \leq \theta' - 2n'\pi < 2\pi$ を満たすもの（準備の第一により一意）とする。定義 2.29 より次の 2 つの場合がある。

$r = r' = 0$ のとき。準備の第二より両辺の内側の対はそれぞれ $(0, \theta/2 - n\pi)$ と $(0, \theta'/2 - n'\pi)$ であり、第 1 成分がともに 0 なので 定義 2.29（$r = r' = 0$ の場合）により同値、すなわち同じ同値類を定める。

$r = r'$ かつ $\theta \sim_{\mathrm{angle}} \theta'$ のとき。定義 2.25 より $\theta - \theta' = 2k\pi$ なる $k \in \mathbb{Z}$ が存在する。このとき $\theta - 2(n'+k)\pi = \theta' - 2n'\pi \in [0, 2\pi)$ かつ $n' + k \in \mathbb{Z}$ なので、準備の第一の一意性より $n = n' + k$ である。したがって

$$
\begin{aligned}
\frac{\theta}{2} - n\pi &= \frac{\theta' + 2k\pi}{2} - (n' + k)\pi && (\because\ \theta = \theta' + 2k\pi \text{（定義 2.25）と } n = n' + k \text{（主張 2.26）}) \\
&= \frac{\theta'}{2} + k\pi - (n' + k)\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&= \frac{\theta'}{2} + k\pi - n'\pi - k\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&= \frac{\theta'}{2} - n'\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の結合律・交換律})
\end{aligned}
$$

であり、第 1 成分も $\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}} = \sqrt{r'}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}$ で一致するから、両者は同じ対であり同じ同値類を定める。いずれの場合も右辺は代表元によらない。

ここから先は $r$ の値で 2 つに分かれる。

$r \neq 0$ のとき。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 2.45}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の } \mathrm{pr}_1 \text{ と } \phi_{\text{polar}}(z) = [(r,\theta)]_{\sim} \text{。定義 2.37}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\text{angle}}})\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の } \mathrm{pr}_2 \text{ の } r \neq 0 \text{ の場合。定義 2.37}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2}(\theta - 2n\pi)\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{準備の第一。主張 2.26}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2} - n\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \mathbb{R} \text{ の分配律})
\end{aligned}
$$

であり、これは主張の右辺そのものである。

$r = 0$ のとき。まず左辺を計算する。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z} &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\text{polar}}(z))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\text{polar}}(z)))\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 2.45}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}})\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{第 1 座標, 第 2 座標の } r = 0 \text{ の場合。定義 2.37}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\big[\big(0,\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\text{angle}}})\big)\big]_{\sim}\Big) && (\because\ \text{準備の第二。定義 2.4}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big(\big[\big(0,\ \tfrac{1}{2} \cdot 0\big)\big]_{\sim}\big) && (\because\ 0 \leq 0 - 2 \cdot 0 \cdot \pi < 2\pi \text{ と準備の第一}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}([(0,0)]_{\sim}) && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } a \cdot 0 = 0) \\
&= (0 \cdot \cos 0,\ 0 \cdot \sin 0) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 2.35}) \\
&= (0,0) = 0_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0 \cdot a = 0)
\end{aligned}
$$

次に右辺を計算する。

$$
\begin{aligned}
\phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2} - n\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) &= \phi_{\text{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{0}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2} - n\pi\Big)\Big]_{\sim}\Big) && (\because\ r = 0 \text{ という、この場合の条件}) \\
&= \phi_{\text{cartesian}}\big(\big[\big(0,\ \tfrac{\theta}{2} - n\pi\big)\big]_{\sim}\big) && (\because\ \text{準備の第二。定義 2.4}) \\
&= \big(0 \cdot \cos\big(\tfrac{\theta}{2} - n\pi\big),\ 0 \cdot \sin\big(\tfrac{\theta}{2} - n\pi\big)\big) && (\because\ \phi_{\text{cartesian}} \text{ の定義。定義 2.35}) \\
&= (0,0) = 0_{\mathbb{C}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ で } 0 \cdot a = 0)
\end{aligned}
$$

であり、両辺は一致する。$\cos, \sin$ の値は $\mathbb{R}$ の元なので、最後の段は $\mathbb{R}$ の中の計算である。

以上より、$r \neq 0$ と $r = 0$ のいずれの場合も主張の等式が成り立つ。右辺は代表元の取り方によらないので、主張は $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r,\theta)]_{\sim}$ なる任意の代表元 $(r,\theta)$ について成り立つ。 □

**主張 2.47** (sqrt と積が可換になる条件)**.** 定義 2.45、主張 2.46、定義 2.4、定義 2.34、定義 2.35 を用いる。

$z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ について、

$$
\sqrt{z_1 z_2} = \begin{cases} \sqrt{z_1}\sqrt{z_2} & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 2\pi) \\ -\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} & (2\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 4\pi) \end{cases}
$$

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、主張 2.36 より $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ は全単射なモノイド準同型であり、$\phi_{\mathrm{cartesian}} \circ \phi_{\mathrm{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ なので $\phi_{\mathrm{polar}}$ はその逆写像である。全単射なモノイド準同型の逆写像はモノイド準同型なので

$$\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2) = \phi_{\mathrm{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2)$$

である。

第二に、定義 2.30 より

$$[(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim} = [(r_1 r_2,\ \theta_1 + \theta_2)]_{\sim}$$

である。

第三に、主張 2.26 より、各 $\theta \in \mathbb{R}$ に対して $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たす $n \in \mathbb{Z}$ がただ一つ存在する。この一意性により、定義 2.27 の $s_{[0,2\pi)}$ について $s_{[0,2\pi)}([\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \theta - 2n\pi$ が成り立つ。

ここから先は $r_1 r_2$ が 0 かどうかで分かれる。定義 2.37 の $\mathrm{pr}_2$ が $r = 0$ のとき $[0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$ を返す定義になっているため、$\mathrm{pr}_2([(r, \theta)]_{\sim}) = [\theta]_{\sim_{\mathrm{angle}}}$ と書けるのは $r \neq 0$ のときだけだからである。

$r_1 = 0$ または $r_2 = 0$ のとき。まず左辺は

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2)))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 2.45}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2))}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1) \cdot \phi_{\mathrm{polar}}(z_2)))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと。主張 2.36}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim})}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1, \theta_1)]_{\sim} \cdot [(r_2, \theta_2)]_{\sim}))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because r_1, r_2, \theta_1, \theta_2 \text{ の取り方}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim})}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)]_{\sim}))\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 極座標表現の積。定義 2.30}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1 r_2 = 0 \text{ 定義 2.37}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(0,\ \tfrac{1}{2} \cdot s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\right)\right]_{\sim}\right) && (\because r_1 r_2 = 0 \text{ と非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 2.4}) \\
&= \left(0 \cdot \cos \tfrac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}),\ 0 \cdot \sin \tfrac{1}{2} s_{[0,2\pi)}([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\right) && (\because \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ の定義。定義 2.35}) \\
&= (0, 0) && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)
\end{aligned}$$

である。$r_1 = 0$ の場合は右辺の第 1 因子が

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\right)\right]_{\sim}\right) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 2.46}) \\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(0,\ \tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\right)\right]_{\sim}\right) && (\because r_1 = 0 \text{ と非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 2.4}) \\
&= \left(0 \cdot \cos\left(\tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\right),\ 0 \cdot \sin\left(\tfrac{\theta_1}{2} - n_1\pi\right)\right) && (\because \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ の定義。定義 2.35}) \\
&= (0, 0) && (\because 0 \text{ を因子にもつ積は } 0)
\end{aligned}$$

となる。したがって

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} &= (0, 0) \cdot \sqrt{z_2} && (\because \sqrt{z_1} = (0, 0) \text{ という直前の計算}) \\
&= (0, 0) && (\because \mathbb{C} \text{ の零元を因子にもつ積は零元})
\end{aligned}$$

$(0, 0)$ は $\mathbb{C}$ の零元である。$r_2 = 0$ の場合も第 2 因子について同じ計算になる。したがってこの場合

$$\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= (0, 0) && (\because \text{ 上で計算した左辺}) \\
&= \sqrt{z_1}\sqrt{z_2} && (\because r_1 = 0 \text{ または } r_2 = 0 \text{ のときの直前の計算})
\end{aligned}$$

この場合が主張のどちらの場合にあたるかも見ておく。$r_1 = 0$ なら

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1))) && (\because \text{ 絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 2.38})\\
&= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(0,\theta_1)]_\sim)) && (\because\ r_1 = 0 \text{ という、この場合の仮定})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big([0]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{ 第 1 座標, 第 2 座標の定義。定義 2.37})\\
&= 0 && (\because \text{ 角度切断の一意性を } \theta = 0,\ n = 0 \text{ へ当てた。主張 2.26})
\end{aligned}
$$

であり、定義 2.38 より $\arg^{[0,2\pi)}(z_2) \in [0, 2\pi)$ なので $0 \le \arg^{[0,2\pi)}(z_1) + \arg^{[0,2\pi)}(z_2) < 2\pi$ すなわち主張の第 1 の場合にあたり、いま示した等式はその場合の等式である。$r_2 = 0$ の場合も同じである。

$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ のとき。実数の積は因子がどちらも 0 でなければ 0 でないので $r_1 r_2 \neq 0$ である。$n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ を $0 \le \theta_1 - 2n_1\pi < 2\pi$、$0 \le \theta_2 - 2n_2\pi < 2\pi$ を満たすもの（準備の第三によりそれぞれただ一つ存在する）とする。まず左辺は

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1 z_2} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2))}^{\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1 z_2)))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 2.45})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)\cdot\phi_{\mathrm{polar}}(z_2))}^{\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)\cdot\phi_{\mathrm{polar}}(z_2)))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}} \text{ が積を保つこと。主張 2.36})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1,\theta_1)]_\sim\cdot[(r_2,\theta_2)]_\sim)}^{\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1,\theta_1)]_\sim\cdot[(r_2,\theta_2)]_\sim))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because\ r_1, r_2, \theta_1, \theta_2 \text{ の取り方})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{\mathrm{pr}_1([(r_1 r_2, \theta_1+\theta_2)]_\sim)}^{\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2([(r_1 r_2,\theta_1+\theta_2)]_\sim))\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 極座標表現の積。定義 2.30})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \tfrac{1}{2}\cdot s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1 r_2 \neq 0 \text{ 定義 2.37})\\
&= \Big(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}),\ \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\Big) && (\because\ \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ の定義。定義 2.35})
\end{aligned}
$$

である。次に右辺は

$$
\begin{aligned}
\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\Big)\Big]_\sim\Big)\cdot\phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}},\ \tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{ 複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ と第 1 座標, 第 2 座標の定義を } r_1, r_2 \neq 0 \text{ へ当てた。定義 2.45定義 2.37})\\
&= \Big(\sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}}),\ \sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\Big)\cdot\Big(\sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}),\ \sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\Big) && (\because\ \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ の定義。定義 2.35})\\
&= \Big(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\big(\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) - \sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big),\\
&\quad \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\big(\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) + \sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big)\Big) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の積の定義と } \sqrt{r_1}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\sqrt{r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}} = \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}})\\
&= \Big(\sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\cos\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big),\ \sqrt{r_1 r_2}^{\mathbb{R}_{\ge 0}}\sin\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big)\Big) && (\because \text{ 三角関数の加法定理})
\end{aligned}
$$

である。両者を比べるために、右辺に現れる角を計算する。

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) + s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big) &= \tfrac{1}{2}((\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi)) && (\because \text{ 角度切断の一意性を } \theta_1, \theta_2 \text{ へ当てた。主張 2.26})\\
&= \tfrac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi) && (\because \text{ 実数の加法の交換則・結合則と分配則})\\
&= \tfrac{\theta_1+\theta_2}{2} - (n_1+n_2)\pi && (\because \text{ 実数の分配則})
\end{aligned}
$$

また、

$$
\begin{aligned}
&0 \le \theta_1 - 2n_1\pi < 2\pi, \qquad 0 \le \theta_2 - 2n_2\pi < 2\pi\\
\Longrightarrow\ &0 \le (\theta_1 - 2n_1\pi) + (\theta_2 - 2n_2\pi) < 4\pi && (\because \text{ 二つの不等式の辺々を加えた})\\
\Longrightarrow\ &0 \le \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 4\pi && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法の交換則・結合則と分配則})
\end{aligned}
$$

であるから、ここで場合を 2 つに分ける。

$0 \le \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 2\pi$ の場合。左辺に現れる角は

$$
\begin{aligned}
\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) &= \tfrac{1}{2}(\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi) && (\because \text{ 角度切断の一意性を } \theta = \theta_1+\theta_2,\ n = n_1+n_2 \text{ へ当てた。いまの場合分けがその範囲の条件である。主張 2.26})\\
&= \tfrac{\theta_1+\theta_2}{2} - (n_1+n_2)\pi && (\because \text{ 実数の分配則})
\end{aligned}
$$

であり、右辺に現れる角と一致する。したがって左辺と右辺の 2 つの成分がそれぞれ一致し、$\sqrt{z_1 z_2} = \sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$ である。

$2\pi \le \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2)\pi < 4\pi$ の場合。このとき $0 \le \theta_1 + \theta_2 - 2(n_1+n_2+1)\pi < 2\pi$ なので、左辺に現れる角は

$\frac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) = \frac{1}{2}(\theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2+1)\pi)$ (∵ 角度切断の一意性を $\theta=\theta_1+\theta_2,\ n=n_1+n_2+1$ へ当てた。主張 2.26)
$= \frac{\theta_1+\theta_2}{2} - (n_1+n_2)\pi - \pi$ (∵ 実数の分配則)

である。したがって左辺の 2 つの成分は

$$\begin{aligned}
\cos\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) &= \cos\left(\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right)-\pi\right) && (\because \text{いま計算した角})\\
&= -\cos\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right) && (\because \cos(x-\pi)=-\cos x)\\
&= -\cos\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big) && (\because \text{右辺に現れる角の計算})
\end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned}
\sin\tfrac{1}{2}s_{[0,2\pi)}([\theta_1+\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}) &= \sin\left(\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right)-\pi\right) && (\because \text{いま計算した角})\\
&= -\sin\left(\tfrac{\theta_1+\theta_2}{2}-(n_1+n_2)\pi\right) && (\because \sin(x-\pi)=-\sin x)\\
&= -\sin\tfrac{1}{2}\big(s_{[0,2\pi)}([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}})+s_{[0,2\pi)}([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}})\big) && (\because \text{右辺に現れる角の計算})
\end{aligned}$$

となり、2 つの成分がどちらも符号を変えたものになるので $\sqrt{z_1z_2} = -\sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$ である。

最後に、場合分けの条件を主張の形へ書き直す。$r_1 \neq 0$ かつ $r_2 \neq 0$ のとき

$$\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z_1)+\arg^{[0,2\pi)}(z_2) &= s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_1)))+s_{[0,2\pi)}(\mathrm{pr}_2(\phi_{\mathrm{polar}}(z_2))) && (\because \text{絶対値, 偏角の } \arg^{[0,2\pi)} \text{ の定義。定義 2.38})\\
&= s_{[0,2\pi)}\big([\theta_1]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big)+s_{[0,2\pi)}\big([\theta_2]_{\sim_{\mathrm{angle}}}\big) && (\because \text{第 1 座標, 第 2 座標の定義と } r_1,r_2\neq 0 \text{ 定義 2.37})\\
&= (\theta_1-2n_1\pi)+(\theta_2-2n_2\pi) && (\because \text{角度切断の一意性。主張 2.26})\\
&= \theta_1+\theta_2-2(n_1+n_2)\pi && (\because \text{実数の加法の交換則・結合則と分配則})
\end{aligned}$$

なので、2 つの場合分けの条件は主張の 2 つの場合の条件と一致する。 □

**主張 2.48** (sqrt の 2 乗は元に戻る)**.** 主張 2.46、定義 2.30、定義 2.4 を用いる。
$z \in \mathbb{C}$ について、$\sqrt{z}\sqrt{z} = z$

証明. 証明の中で使うものを 3 つ先に置く。

第一に、$(r,\theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0}\times\mathbb{R}$ を $\phi_{\mathrm{polar}}(z) = [(r,\theta)]_\sim$ なる代表元とし（定義 2.34、定義 2.29）、$n \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとする（主張 2.26 により各 $\theta\in\mathbb{R}$ に対してただ一つ存在する）。

第二に、主張 2.36 より $\phi_{\mathrm{cartesian}}$ はモノイド準同型であり、$\phi_{\mathrm{cartesian}}\circ\phi_{\mathrm{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ である。

第三に、定義 2.29 の同値関係 $\sim$ は第 2 成分の $2\pi$ の整数倍の差を同一視するので、$[(r,\theta-2n\pi)]_\sim = [(r,\theta)]_\sim$ である。

求めたい値から始める。

$$\begin{aligned}
\sqrt{z}\sqrt{z} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\Big)\Big]_\sim\Big)\cdot\phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{複素数の } \sqrt{\cdot} \text{ の極座標表現による展開。主張 2.46})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\Big)\Big]_\sim\cdot\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{\theta}{2}-n\pi\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \phi_{\mathrm{cartesian}} \text{ が積を保つこと。主張 2.36})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\Big(\Big[\Big(\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}}\cdot\sqrt{r}^{\mathbb{R}_{\geq 0}},\ (\tfrac{\theta}{2}-n\pi)+(\tfrac{\theta}{2}-n\pi)\Big)\Big]_\sim\Big) && (\because \text{極座標表現の演算。定義 2.30})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\big([(r,\ (\tfrac{\theta}{2}-n\pi)+(\tfrac{\theta}{2}-n\pi))]_\sim\big) && (\because \text{非負実数の } \sqrt{\cdot} \text{ の定義。定義 2.4})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}([(r,\ \theta-2n\pi)]_\sim) && (\because \text{実数の和の計算})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}([(r,\ \theta)]_\sim) && (\because \text{極座標表現の同値関係。定義 2.29})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}(\phi_{\mathrm{polar}}(z)) && (\because r,\theta \text{ の取り方。定義 2.34 定義 2.29})\\
&= z && (\because \phi_{\mathrm{cartesian}}\circ\phi_{\mathrm{polar}} = \mathrm{id}_{\mathbb{C}} \text{ 主張 2.36})
\end{aligned}$$

□

**主張 2.49** ($z = \pm\sqrt{z^2}$)**.** $z \in \mathbb{C}$ について、

$$z = \begin{cases} \sqrt{z^2} & (0 \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < \pi) \\ -\sqrt{z^2} & (\pi \leq \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明. 証明の中で使う記号を先に置く。$\alpha := \arg^{[0,2\pi)}(z) \in \mathbb{R}$ と書く（定義 2.38)。主張の場合分けは $\alpha$ の値によるものである。

$0 \leq \alpha < \pi$ の場合。このとき $0 \leq \alpha + \alpha < 2\pi$ なので、主張 2.47 は $z_1 = z_2 = z$ について第 1 の場合を与える。

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} && (\because \text{ sqrt の 2 乗は元に戻る}) \\ &= \sqrt{z \cdot z} && (\because \text{ sqrt と積が可換になる条件の第 1 の場合}) \\ &= \sqrt{z^2} && (\because \ z \cdot z = z^2) \end{aligned}$$

(第 1 の等号で引いたのは 主張 2.48。)

$\pi \leq \alpha < 2\pi$ の場合。このとき $2\pi \leq \alpha + \alpha < 4\pi$ なので、主張 2.47 は $z_1 = z_2 = z$ について第 2 の場合、すなわち $\sqrt{z \cdot z} = -\sqrt{z}\sqrt{z}$ を与える。

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} && (\because \text{ sqrt の 2 乗は元に戻る}) \\ &= -\big(-\sqrt{z}\sqrt{z}\big) && (\because \ \mathbb{C} \text{ の元 } w \text{ について } -(-w) = w) \\ &= -\sqrt{z \cdot z} && (\because \text{ sqrt と積が可換になる条件の第 2 の場合}) \\ &= -\sqrt{z^2} && (\because \ z \cdot z = z^2) \end{aligned}$$

(第 1 の等号で引いたのは 主張 2.48。)

2 つの場合は $\alpha \in [0, 2\pi)$ を尽くしているので、主張を得る。 □

**主張 2.50** ($\mathbb{C}$の逆数の$\sqrt{\cdot}$)**.** 定義 2.45、主張 2.48、主張 2.46、定義 2.4、定義 2.35、定義 2.10、主張 2.44 を用いる。零での値の計算には 定義 2.22、定義 2.20、定義 2.23 の関数が現れる。

$z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ について、

$$\sqrt{\frac{1}{z}} = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{z}} & (\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0) \\ -\dfrac{1}{\sqrt{z}} & (0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi) \end{cases}$$

証明. 証明の中で使うものを 4 つ先に置く。

第一に、$(r, \theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ を $\phi_{\text{polar}}(z) = [(r, \theta)]_\sim$ なる代表元とし（定義 2.34、定義 2.29)、$n \in \mathbb{Z}$ を $0 \leq \theta - 2n\pi < 2\pi$ を満たすものとする（主張 2.26)。このとき $\arg^{[0,2\pi)}(z) = \theta - 2n\pi$ である（定義 2.38)。

第二に、仮定 $z \neq 0$ により逆数 $1/z$ が定まる（主張 2.32)。

第三に、$\sqrt{z} \neq 0_{\mathbb{C}}$ である。実際 $\sqrt{z} = 0_{\mathbb{C}}$ とすると

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{z}\sqrt{z} && (\because \text{ sqrt の 2 乗は元に戻る。主張 2.48}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} && (\because \text{ この場合の仮定を 2 箇所へ適用}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} && (\because \ \mathbb{C} \text{ の積の定義。定義 2.9}) \end{aligned}$$

となって $z \neq 0$ に反する。したがって逆数 $1/\sqrt{z}$ が定まる（主張 2.32)。

第四に、$\sqrt{1_{\mathbb{C}}} = 1_{\mathbb{C}}$ である。まず $\phi_{\text{polar}}$ の値を求める。

$$
\begin{aligned}
\phi_{\mathrm{polar}}(1_{\mathbb{C}}) &= \phi_{\mathrm{polar}}((1,0)) && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1,0),\ \text{定義 2.9 定義 2.10})\\
&= \left[\left(\sqrt{1^2+0^2}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(0/1)\right)\right]_{\sim} && (\because\ \phi_{\mathrm{polar}}\ \text{の定義の}\ x>0\ \text{の場合。定義 2.34})\\
&= \left[\left(\sqrt{1}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \arctan(0/1)\right)\right]_{\sim} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の計算}\ 1^2+0^2=1)\\
&= [(1,\ \arctan(0/1))]_{\sim} && (\because\ \text{非負実数の}\ \sqrt{\cdot}\ \text{の定義。定義 2.4})\\
&= [(1,\ \arctan 0)]_{\sim} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の計算}\ 0/1=0)\\
&= [(1,\ 0)]_{\sim} && (\because\ \arctan 0 = 0)
\end{aligned}
$$

であり、$0 \leq 0 - 2\cdot 0\cdot\pi < 2\pi$ なので、この代表元に対する整数は 0 である。したがって

$$
\begin{aligned}
\sqrt{1_{\mathbb{C}}} &= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(\sqrt{1}^{\,\mathbb{R}_{\geq 0}},\ \tfrac{0}{2} - 0\cdot\pi\right)\right]_{\sim}\right) && (\because\ \text{複素数の}\ \sqrt{\cdot}\ \text{の極座標表現による展開。主張 2.46})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}\left(\left[\left(1,\ \tfrac{0}{2} - 0\cdot\pi\right)\right]_{\sim}\right) && (\because\ \text{非負実数の}\ \sqrt{\cdot}\ \text{の定義。定義 2.4})\\
&= \phi_{\mathrm{cartesian}}([(1,\ 0)]_{\sim}) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の計算})\\
&= (1\cdot\cos 0,\ 1\cdot\sin 0) && (\because\ \phi_{\mathrm{cartesian}}\ \text{の定義。定義 2.35})\\
&= (1\cdot 1,\ 1\cdot\sin 0) && (\because\ \cos 0 = 1)\\
&= (1\cdot 1,\ 1\cdot 0) && (\because\ \sin 0 = 0)\\
&= (1,\ 0) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の積の計算を 2 箇所へ適用})\\
&= 1_{\mathbb{C}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}} = (1,0),\ \text{定義 2.9 定義 2.10})
\end{aligned}
$$

である。

$\arg^{[0,2\pi)}(z) = 0$ の場合。まず 2 つの偏角の和を求める。

$$
\begin{aligned}
\arg^{[0,2\pi)}(z) + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= 0 + \arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) && (\because\ \text{この場合の仮定})\\
&= 0 + 0 && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の逆数の}\ \arg\ \text{の第 1 の場合。主張 2.44})\\
&= 0 && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の和の計算})
\end{aligned}
$$

であり $0 \leq 0 < 2\pi$ なので、以下では 主張 2.47 の第 1 の場合が当たる。

$$
\begin{aligned}
\sqrt{\frac{1}{z}} &= 1_{\mathbb{C}}\cdot\sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}}\ \text{は}\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元})\\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\sqrt{z}\right)\cdot\sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ \text{準備の第三で取った}\ 1/\sqrt{z}\ \text{の定め方})\\
&= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\left(\sqrt{z}\cdot\sqrt{\frac{1}{z}}\right) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の積の結合律})\\
&= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\sqrt{z\cdot\frac{1}{z}} && (\because\ \mathrm{sqrt}\ \text{と積が可換になる条件の第 1 の場合})\\
&= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\sqrt{1_{\mathbb{C}}} && (\because\ \text{準備の第二で取った}\ 1/z\ \text{の定め方})\\
&= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot 1_{\mathbb{C}} && (\because\ \text{準備の第四})\\
&= \frac{1}{\sqrt{z}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}}\ \text{は}\ \mathbb{C}\ \text{の積の単位元})
\end{aligned}
$$

$0 < \arg^{[0,2\pi)}(z) < 2\pi$ の場合。まず 2 つの偏角の和を求める。

$$\begin{aligned}\arg^{[0,2\pi)}(z)+\arg^{[0,2\pi)}\left(\frac{1}{z}\right) &= \arg^{[0,2\pi)}(z)+\left(2\pi-\arg^{[0,2\pi)}(z)\right) && (\because\ \mathbb{C}\text{ の逆数の }\arg\text{ の第 2 の場合。主張 2.44})\\ &= 2\pi && (\because\ \mathbb{R}\text{ の和の計算})\end{aligned}$$

であり $2\pi \leq 2\pi < 4\pi$ なので、以下では 主張 2.47 の第 2 の場合が当たる。

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{1}{z}} &= 1_{\mathbb{C}}\cdot\sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}}\text{ は }\mathbb{C}\text{ の積の単位元})\\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\sqrt{z}\right)\cdot\sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ \text{準備の第三で取った } 1/\sqrt{z}\text{ の定め方})\\ &= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\left(\sqrt{z}\cdot\sqrt{\frac{1}{z}}\right) && (\because\ \mathbb{C}\text{ の積の結合律})\\ &= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\left(-\left(-\left(\sqrt{z}\cdot\sqrt{\frac{1}{z}}\right)\right)\right) && (\because\ -(-w)=w)\\ &= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\left(-\sqrt{z\cdot\frac{1}{z}}\right) && (\because\ \text{sqrt と積が可換になる条件の第 2 の場合})\\ &= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot\left(-\sqrt{1_{\mathbb{C}}}\right) && (\because\ \text{準備の第二で取った } 1/z\text{ の定め方})\\ &= \frac{1}{\sqrt{z}}\cdot(-1_{\mathbb{C}}) && (\because\ \text{準備の第四})\\ &= -\left(\frac{1}{\sqrt{z}}\cdot 1_{\mathbb{C}}\right) && (\because\ \mathbb{C}\text{ の積と符号の関係 } a\cdot(-b)=-(a\cdot b))\\ &= -\frac{1}{\sqrt{z}} && (\because\ 1_{\mathbb{C}}\text{ は }\mathbb{C}\text{ の積の単位元})\end{aligned}$$

□

**主張 2.51** ($\mathbb{C}$の$\sqrt{\cdot}$の逆数)**.** 偏角は 定義 2.38 のものとする。

$z \in \mathbb{C},\ z \neq 0$ について、

$$(\sqrt{z})^{-1} = \frac{1}{\sqrt{z}} = \begin{cases}\sqrt{1/z} & (\arg^{[0,2\pi)}(z)=0)\\ -\sqrt{1/z} & (0<\arg^{[0,2\pi)}(z)<2\pi)\end{cases}$$

証明. 証明の中で使うものを 1 つ先に置く。$z \neq 0$ なので 主張 2.50 の準備の第三と同じ議論により $\sqrt{z} \neq 0$ であり、$\mathbb{C}$ の乗法群（主張 2.32）の中で $\sqrt{z}$ の逆元 $(\sqrt{z})^{-1}$ が定まる。$1/\sqrt{z}$ はこの逆元の別の書き方である。

$\arg^{[0,2\pi)}(z)=0$ の場合。

$$\begin{aligned}(\sqrt{z})^{-1} &= \frac{1}{\sqrt{z}} && (\because\ 1/\sqrt{z}\text{ は逆元 }(\sqrt{z})^{-1}\text{ の別の書き方である})\\ &= \sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ \mathbb{C}\text{ の逆数の }\sqrt{\cdot}\text{ の第 1 の場合。主張 2.50})\end{aligned}$$

$0<\arg^{[0,2\pi)}(z)<2\pi$ の場合。

$$
\begin{aligned}
(\sqrt{z})^{-1} &= \frac{1}{\sqrt{z}} && (\because\ 1/\sqrt{z} \text{ は逆元 } (\sqrt{z})^{-1} \text{ の別の書き方である}) \\
&= -\left(-\frac{1}{\sqrt{z}}\right) && (\because\ -(-w) = w) \\
&= -\sqrt{\frac{1}{z}} && (\because\ \mathbb{C} \text{ の逆数の } \sqrt{\cdot} \text{ の第 2 の場合。主張 2.50})
\end{aligned}
$$

□

**定理 2.52** ($\cos, \sin$ の Euler 表示)**.** 現行の正弦・余弦は 定義 2.20、定義 2.23、複素数は 定義 2.9 で定めている。複素数の exp は行列の exp の章で 1 行 1 列の行列の exp として定める。全実数上への拡張と、以下で使う Euler 公式の導出は未整備である。

$\forall \theta \in \mathbb{R}$

$$
\cos\theta = \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2}
$$

$$
\sin\theta = \frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2i}
$$

証明. 準備として、Euler の公式 $\exp(i\varphi) = \cos\varphi + i\sin\varphi$ を $\varphi = -\theta$ で使う形を書いておく。

$$
\begin{aligned}
\exp(-i\theta) &= \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) && (\because\ \text{Euler の公式}) \\
&= \cos\theta + i\,(-\sin\theta) && (\because\ \cos \text{ は偶関数、} \sin \text{ は奇関数}) \\
&= \cos\theta - i\sin\theta
\end{aligned}
$$

第 1 の等式を示す。

$$
\begin{aligned}
\cos\theta &= \frac{2\cos\theta}{2} \\
&= \frac{(\cos\theta + i\sin\theta) + (\cos\theta - i\sin\theta)}{2} && (\because\ i\sin\theta \text{ を足して引いた}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) + (\cos\theta - i\sin\theta)}{2} && (\because\ \text{Euler の公式}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)}{2} && (\because\ \text{上の準備})
\end{aligned}
$$

第 2 の等式を示す。$2i \neq 0$ なので割ってよい。

$$
\begin{aligned}
\sin\theta &= \frac{2i\sin\theta}{2i} \\
&= \frac{(\cos\theta + i\sin\theta) - (\cos\theta - i\sin\theta)}{2i} && (\because\ \cos\theta \text{ を足して引いた}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) - (\cos\theta - i\sin\theta)}{2i} && (\because\ \text{Euler の公式}) \\
&= \frac{\exp(i\theta) - \exp(-i\theta)}{2i} && (\because\ \text{上の準備})
\end{aligned}
$$

□

**主張 2.53** (共役写像は環準同型)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$B \in (\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}))^{\times}$ (正則) について、共役写像 $T_B : \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$T_B(A) = BAB^{-1}$ は次を満たす。

- 乗法的: 任意の $A, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $T_B(AC) = T_B(A)T_B(C)$

- 単位的: $T_B(I) = I$
- 合成則: $A, B \in (\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}))^\times$（正則）について $T_A \circ T_B = T_{AB}$

証明. 乗法性を示す。$A, C \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ とする。

$$\begin{aligned}
T_B(AC) &= B(AC)B^{-1} && (\because\ T_B \text{ の定義}) \\
&= BACB^{-1} && (\because\ \text{行列の積の結合法則}) \\
&= BAICB^{-1} && (\because\ \text{単位元の性質} IC = C) \\
&= BA(B^{-1}B)CB^{-1} && (\because\ B^{-1}B = I) \\
&= (BAB^{-1})(BCB^{-1}) && (\because\ \text{行列の積の結合法則}) \\
&= T_B(A)(BCB^{-1}) && (\because\ T_B \text{ の定義}) \\
&= T_B(A)T_B(C) && (\because\ T_B \text{ の定義})
\end{aligned}$$

（引いたブロック: 定理 2.8）
単位性を示す。

$$\begin{aligned}
T_B(I) &= BIB^{-1} && (\because\ T_B \text{ の定義}) \\
&= BB^{-1} && (\because\ \text{単位元の性質} BI = B) \\
&= I && (\because\ BB^{-1} = I)
\end{aligned}$$

（引いたブロック: 定理 2.8）
合成則を示す。$A, B \in (\mathrm{Mat}(n, \mathbb{C}))^\times$（正則）とする。準備として、行列の積の逆元 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ を確認する。$B^{-1}A^{-1}$ が $AB$ の右逆元かつ左逆元であることを示せばよい。

$$\begin{aligned}
(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} && (\because\ \text{行列の積の結合法則}) \\
&= AIA^{-1} && (\because\ BB^{-1} = I) \\
&= AA^{-1} && (\because\ \text{単位元の性質} AI = A) \\
&= I && (\because\ AA^{-1} = I)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B && (\because\ \text{行列の積の結合法則}) \\
&= B^{-1}IB && (\because\ A^{-1}A = I) \\
&= B^{-1}B && (\because\ \text{単位元の性質} IB = B) \\
&= I && (\because\ B^{-1}B = I)
\end{aligned}$$

よって、$B^{-1}A^{-1}$ は $AB$ の両側逆元であり、逆元の一意性から $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ が成り立つ。任意の $M \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して、

$$\begin{aligned}
(T_A \circ T_B)(M) &= T_A(T_B(M)) && (\because\ \text{写像の合成の定義}) \\
&= T_A(BMB^{-1}) && (\because\ T_B \text{ の定義}) \\
&= A(BMB^{-1})A^{-1} && (\because\ T_A \text{ の定義}) \\
&= (AB)M(B^{-1}A^{-1}) && (\because\ \text{行列の積の結合法則}) \\
&= (AB)M(AB)^{-1} && (\because\ (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}) \\
&= T_{AB}(M) && (\because\ T_{AB} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

（引いたブロック: 定理 2.8）
が成り立つ。よって、任意の $M \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について $(T_A \circ T_B)(M) = T_{AB}(M)$ であるから、$T_A \circ T_B = T_{AB}$ である。 □

**主張 2.54** (交換子と反交換子の関係)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$a, b, c \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、交換子を $[x, y] := xy - yx$、反交換子を $[x, y]_+ := xy + yx$ と定めるとき、

$$[ab, c] = a[b, c]_+ - [a, c]_+ b$$

が成り立つ。

証明.

$$\begin{aligned}
[ab, c] &= (ab)c - c(ab) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= abc - cab && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= abc + acb - acb - cab && (\because\ acb - acb = O) \\
&= a(bc + cb) - acb - cab && (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= a(bc + cb) - (ac + ca)b && (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= a[b, c]_+ - [a, c]_+ b && (\because \text{反交換子の定義})
\end{aligned}$$

□

# 3 線型空間の一般論

**定義 3.1** (クロネッカー積（2 次の複素行列・2 次元数ベクトルの M 個の積）)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。各成分が 1 か 2 である $M$ 個組の全体

$$\mathcal{I}_M := \{1, 2\}^M = \{\, (i_1, \ldots, i_M) \mid i_1, \ldots, i_M \in \{1, 2\} \,\}$$

を添字集合とする。$\#\mathcal{I}_M = 2^M$ である（下の Step 1)。写像

$$\nu : \mathcal{I}_M \to \{1, 2, \ldots, 2^M\}, \qquad \nu(I) := 1 + \sum_{k=1}^{M} (i_k - 1)\, 2^{M-k} \quad (I = (i_1, \ldots, i_M))$$

は全単射である (下の Step 2・Step 3)。以後、$\mathcal{I}_M$ の元 $I$ を、行番号・列番号 $\nu(I) \in \{1, \ldots, 2^M\}$ と同一視して使う。

（1）数ベクトルのクロネッカー積。$v_1, \ldots, v_M \in \mathbb{C}^2$ に対し、$v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M \in \mathbb{C}^{2^M}$ を成分で

$$(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M)_{\nu(I)} := \prod_{k=1}^{M} (v_k)_{i_k} \qquad (I = (i_1, \ldots, i_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める（右辺は複素数の有限個の積であり、$(v_k)_{i_k} \in \mathbb{C}$ は $v_k$ の第 $i_k$ 成分)。$\nu$ が全単射だから、これで $\mathbb{C}^{2^M}$ の元が 1 つ確定する。

（2）行列のクロネッカー積。$A_1, \ldots, A_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し、$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を成分で

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I), \nu(J)} := \prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k j_k} \qquad (I = (i_1, \ldots, i_M),\ J = (j_1, \ldots, j_M) \in \mathcal{I}_M)$$

と定める。これは $2^M$ 行 $2^M$ 列の複素行列であって、抽象的なテンソル積ではない。

（3）これらが住む空間。$A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M$ は $2^M$ 次の複素正方行列全体 $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の元、$v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M$ は $2^M$ 次元数ベクトル全体 $\mathbb{C}^{2^M}$ の元である。基底と単位行列に関する帰結は、定義後の成分計算で別に示す。

証明. $\nu$ が定義どおりの写像であり全単射であること（定義が意味をもつために必要な事項）を確かめる。

Step 1: $\#\mathcal{I}_M = 2^M$。$M$ についての帰納法による。$M=1$ のとき $\mathcal{I}_1 = \{(1),(2)\}$ で元数は $2 = 2^1$。$M$ で $\#\mathcal{I}_M = 2^M$ とすると、$\mathcal{I}_{M+1}$ の元は $(I, i_{M+1})$（$I \in \mathcal{I}_M$、$i_{M+1} \in \{1,2\}$）と一対一に対応するから、次の一続きで $M+1$ でも成り立つ。

$$\begin{aligned}
\#\mathcal{I}_{M+1} &= \#\mathcal{I}_M \cdot 2 && (\because \text{一対一対応で} I \text{ が} \#\mathcal{I}_M \text{ 通り、} i_{M+1} \text{ が2 通り}) \\
&= 2^M \cdot 2 && (\because \text{帰納法の仮定 } \#\mathcal{I}_M = 2^M) \\
&= 2^{M+1} && (\because \text{指数法則 } 2^M \cdot 2 = 2^{M+1})
\end{aligned}$$

Step 2: 値域。まず $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1$（$n=0$ のときは空和で $0 = 2^0 - 1$、$n$ で成り立てば次の一続きで $n+1$ でも成り立つ)。

$$\begin{aligned}
\sum_{t=0}^{n} 2^t &= \sum_{t=0}^{n-1} 2^t + 2^n && (\because \text{有限和の最後の項を分ける}) \\
&= (2^n - 1) + 2^n && (\because \text{帰納法の仮定 } \textstyle\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1) \\
&= 2 \cdot 2^n - 1 && (\because \text{加法の結合則と} 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n) \\
&= 2^{n+1} - 1 && (\because \text{指数法則 } 2 \cdot 2^n = 2^{n+1})
\end{aligned}$$

各 $k$ について $i_k - 1 \in \{0,1\}$ であるから

$$\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{k=1}^{M} (i_k - 1) 2^{M-k} && (\because \text{各項は} 0 \leq i_k - 1 \text{ と} 2^{M-k} > 0 \text{ の積で非負}) \\
&\leq \sum_{k=1}^{M} 2^{M-k} && (\because \text{各項で} i_k - 1 \leq 1 \text{ かつ} 2^{M-k} > 0) \\
&= \sum_{t=0}^{M-1} 2^t && (\because \text{添字の置き換え} t := M - k) \\
&= 2^M - 1 && (\because \text{上の } \textstyle\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1 \text{ を} n := M \text{ で})
\end{aligned}$$

であり、$1 \leq \nu(I) \leq 2^M$。よって $\nu$ は $\mathcal{I}_M$ から $\{1, \ldots, 2^M\}$ への写像である。

Step 3: 単射性、および全単射性。$I = (i_1, \ldots, i_M) \neq J = (j_1, \ldots, j_M)$ とし、$i_k \neq j_k$ となる最小の $k$ をとる。必要なら $I$ と $J$ を入れ替えて $i_k = 2,\ j_k = 1$ としてよい。$l < k$ では $i_l = j_l$ だから

$$\begin{aligned}
\nu(I) - \nu(J) &= \Big(1 + \sum_{l=1}^{M} (i_l - 1) 2^{M-l}\Big) - \Big(1 + \sum_{l=1}^{M} (j_l - 1) 2^{M-l}\Big) && (\because \nu \text{ の定義}) \\
&= \sum_{l=1}^{M} (i_l - j_l) 2^{M-l} && (\because \text{和の差を項ごとに取る。} (i_l - 1) - (j_l - 1) = i_l - j_l) \\
&= \sum_{l=k}^{M} (i_l - j_l) 2^{M-l} && (\because l < k \text{ では} i_l = j_l \text{ で項が0}) \\
&= 2^{M-k} + \sum_{l=k+1}^{M} (i_l - j_l) 2^{M-l} && (\because l = k \text{ の項を分ける。} i_k - j_k = 2 - 1 = 1)
\end{aligned}$$

であり、$i_l - j_l \in \{-1, 0, 1\}$ より次の一続きが成り立つ。

$$\left|\sum_{l=k+1}^{M}(i_l-j_l)2^{M-l}\right| \le \sum_{l=k+1}^{M}|i_l-j_l|\,2^{M-l} \quad (\because \text{三角不等式と} 2^{M-l}>0)$$
$$\le \sum_{l=k+1}^{M} 2^{M-l} \quad (\because \text{各項で} |i_l-j_l|\le 1 \text{ かつ} 2^{M-l}>0)$$
$$= \sum_{t=0}^{M-k-1} 2^t \quad (\because \text{添字の置き換え} t:=M-l)$$
$$= 2^{M-k}-1 \quad (\because \text{Step 2 の} \textstyle\sum_{t=0}^{n-1}2^t = 2^n-1 \text{ を} n:=M-k \text{ で})$$
$$< 2^{M-k} \quad (\because 2^{M-k}-1<2^{M-k})$$

よって $\nu(I)-\nu(J)\neq 0$ すなわち $\nu$ は単射である。Step 1 より $\#\mathcal{I}_M = 2^M = \#\{1,\dots,2^M\}$ であり、有限集合の間の単射で元数が等しいものは全射でもあるから（像は $2^M$ 個の元をもつ $\{1,\dots,2^M\}$ の部分集合、すなわち全体）、$\nu$ は全単射である。 □

**主張 3.2** (クロネッカー積の積の規則（各因子ごとの積になること）)**.** 定義 3.1 の記号のもと、$A_1,\dots,A_M,B_1,\dots,B_M\in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$、$v_1,\dots,v_M\in\mathbb{C}^2$ について次が成り立つ。

- (1) $(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)(B_1\boxtimes\cdots\boxtimes B_M)=(A_1B_1)\boxtimes\cdots\boxtimes(A_MB_M)$（左辺は $2^M$ 次の行列の積、右辺の各 $A_kB_k$ は 2 次の行列の積）。
- (2) $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\boxtimes\cdots\boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}=I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$。
- (3) $(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)(v_1\boxtimes\cdots\boxtimes v_M)=(A_1v_1)\boxtimes\cdots\boxtimes(A_Mv_M)$。

証明. 行列積と列ベクトルへの作用は 定義 2.6 に従い、複素数の結合律・可換律・分配律は主張 2.33 を用いる。

多重添字についての和を、各因子ごとの和の積へ直すこと。$M\in\mathbb{Z}_{\ge 1}$ と、各 $k\in\{1,\dots,M\}$ ごとに与えられた複素数 $c_k(1),c_k(2)\in\mathbb{C}$ について

$$\sum_{K\in\mathcal{I}_M}\prod_{k=1}^{M}c_k(t_k)=\prod_{k=1}^{M}\left(\sum_{t=1}^{2}c_k(t)\right)\qquad (K=(t_1,\dots,t_M))$$

が成り立つ。$M$ についての帰納法で示す。$M=1$ のときは両辺とも $c_1(1)+c_1(2)$。$M$ で成り立つとすると、$\mathcal{I}_{M+1}$ の元は $(K,t)$（$K\in\mathcal{I}_M,\ t\in\{1,2\}$）と一対一に対応するから

$$\sum_{(t_1,\dots,t_{M+1})\in\mathcal{I}_{M+1}}\prod_{k=1}^{M+1}c_k(t_k)=\sum_{t=1}^{2}\sum_{K\in\mathcal{I}_M}\left(\prod_{k=1}^{M}c_k(t_k)\right)c_{M+1}(t) \quad (\because \text{最後の成分} t_{M+1}=t \text{ で場合分けした有限和の分割})$$
$$=\left(\sum_{K\in\mathcal{I}_M}\prod_{k=1}^{M}c_k(t_k)\right)\left(\sum_{t=1}^{2}c_{M+1}(t)\right) \quad (\because \text{分配律})$$
$$=\left(\prod_{k=1}^{M}\left(\sum_{s=1}^{2}c_k(s)\right)\right)\left(\sum_{t=1}^{2}c_{M+1}(t)\right) \quad (\because \text{帰納法の仮定})$$
$$=\prod_{k=1}^{M+1}\left(\sum_{t=1}^{2}c_k(t)\right) \quad (\because \text{有限積の最後の因子を戻した（積の定義）})$$

(1) の証明。$I=(i_1,\dots,i_M),\ L=(l_1,\dots,l_M)\in\mathcal{I}_M$ を任意に取る。行列の積の定義と、定義 3.1 の $\nu$ が全単射であること（和の変数 $p\in\{1,\dots,2^M\}$ を $p=\nu(K),\ K=(t_1,\dots,t_M)\in\mathcal{I}_M$ と書き換えてよい）より、

$$
\begin{aligned}
((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M))_{\nu(I),\nu(L)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),p} (B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M)_{p,\nu(L)} && (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left( \prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k t_k} \right) \left( \prod_{k=1}^{M} (B_k)_{t_k l_k} \right) && (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} ((A_k)_{i_k t_k} (B_k)_{t_k l_k}) && (\because \text{複素数の積の可換律・結合律}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \left( \sum_{t=1}^{2} (A_k)_{i_k t} (B_k)_{t l_k} \right) && (\because \text{多重添字の和を各因子ごとの和の積へ直す段を} c_k(t) = (A_k)_{i_k t}(B_k)_{t l_k} \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} (A_k B_k)_{i_k l_k} && (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= ((A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M))_{\nu(I),\nu(L)} && (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

$\nu$ は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。

(2) の証明。$I = (i_1, \ldots, i_M),\ J = (j_1, \ldots, j_M) \in \mathcal{I}_M$ を任意に取る。単位行列の成分は $\left(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\right)_{ij} = \delta_{ij}$（$i = j$ のとき 1、そうでなければ 0）である。

$$
\begin{aligned}
\left(I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\right)_{\nu(I),\nu(J)} &= \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k j_k} && (\because \boxtimes \text{ の定義と単位行列の成分}) \\
&= \begin{cases} 1 & (I = J) \\ 0 & (I \neq J) \end{cases} && (\because \text{積が1 になるのは全ての} k \text{ で} i_k = j_k \text{、すなわち} I = J \text{ のときに限り、そうでなければ因子に0 が現れる}) \\
&= \left(I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \nu \text{ は単射なので} I = J \iff \nu(I) = \nu(J) \text{、および単位行列の成分})
\end{aligned}
$$

$\nu$ は全単射だから、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。

(3) の証明。(1) と同じ計算を、第 2 の因子を数ベクトルに置き換えて行う。

$$
\begin{aligned}
((A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M))_{\nu(I)} &= \sum_{p=1}^{2^M} (A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)_{\nu(I),p} (v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M)_p && (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \left( \prod_{k=1}^{M} (A_k)_{i_k t_k} \right) \left( \prod_{k=1}^{M} (v_k)_{t_k} \right) && (\because \nu \text{ は全単射、} \boxtimes \text{ の定義}) \\
&= \sum_{K \in \mathcal{I}_M} \prod_{k=1}^{M} ((A_k)_{i_k t_k} (v_k)_{t_k}) && (\because \text{複素数の積の可換律・結合律}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \left( \sum_{t=1}^{2} (A_k)_{i_k t} (v_k)_t \right) && (\because \text{多重添字の和を各因子ごとの和の積へ直す段を} c_k(t) = (A_k)_{i_k t}(v_k)_t \text{ に適用}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} (A_k v_k)_{i_k} && (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義}) \\
&= ((A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M))_{\nu(I)} && (\because \boxtimes \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

□

**主張 3.3** (クロネッカー積の各因子についての線型性)**.** 定義 3.1 の記号のもと、$j \in \{1, \ldots, M\}$ を固定し、$A_1, \ldots, A_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$、$r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c_1, \ldots, c_r \in \mathbb{C}$、$B_1, \ldots, B_r \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ とする。第 $j$ 因子が $A_j = \sum_{a=1}^{r} c_a B_a$ と書けているとき、

$$
A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\left( \sum_{a=1}^{r} c_a B_a \right)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = \sum_{a=1}^{r} c_a \left( A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{B_a}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M \right)
$$

が成り立つ。特に $r = 1$ として、$c \in \mathbb{C}$ について

$$
A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c\, A_j)}^{j \text{ 番目}} \boxtimes \cdots \boxtimes A_M = c\,(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)
$$

である。数ベクトルのクロネッカー積についても、$\mathbb{C}^2$ の元を同じ形に分解したとき同じ等式が成り立つ。

証明. 成分の複素数の演算には 主張 2.33 の結合律・可換律・分配律を用いる。

準備。$I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M)\in\mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I),\nu(J))$ 成分を比べる。以下で $\prod_{k\neq j}(A_k)_{i_kj_k}$ は $k\in\{1,\dots,M\}\setminus\{j\}$ についての積を表す。

$$
\begin{aligned}
\left(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes\left(\sum_{a=1}^{r}c_aB_a\right)\boxtimes\cdots\boxtimes A_M\right)_{\nu(I),\nu(J)} &= \left(\prod_{k\neq j}(A_k)_{i_kj_k}\right)\left(\sum_{a=1}^{r}c_aB_a\right)_{i_jj_j} && (\because \boxtimes \text{ の定義})\\
&= \left(\prod_{k\neq j}(A_k)_{i_kj_k}\right)\left(\sum_{a=1}^{r}c_a(B_a)_{i_jj_j}\right) && (\because \text{行列の和・スカラー倍は成分ごとの演算})\\
&= \sum_{a=1}^{r}c_a\left(\prod_{k\neq j}(A_k)_{i_kj_k}\right)(B_a)_{i_jj_j} && (\because \text{複素数の分配律})\\
&= \sum_{a=1}^{r}c_a\left(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes B_a\boxtimes\cdots\boxtimes A_M\right)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \boxtimes \text{ の定義})\\
&= \left(\sum_{a=1}^{r}c_a\left(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes B_a\boxtimes\cdots\boxtimes A_M\right)\right)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \text{行列の和・スカラー倍は成分ごとの演算})
\end{aligned}
$$

$\nu$ は全単射だから、すべての成分が一致し両辺は等しい。$r=1,\ c_1=c,\ B_1=A_j$ とすればスカラーを前に出す式を得る。数ベクトルの場合は、上の計算で $(A_k)_{i_kj_k}$ を $(v_k)_{i_k}$ に置き換えれば同じ議論がそのまま通用する。 □

**主張 3.4** (クロネッカー積の転置（因子ごとの転置になること）)**.** 定義 3.1 の記号のもと、$A_1,\dots,A_M\in\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ について、$2^M$ 次の複素行列の転置 $\left(B^\top\right)_{pq}:=B_{qp}$ $(p,q\in\{1,\dots,2^M\})$ に関して

$$(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)^\top=A_1^\top\boxtimes\cdots\boxtimes A_M^\top$$

が成り立つ。

証明. $I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M)\in\mathcal{I}_M$ を任意に取り、両辺の $(\nu(I),\nu(J))$ 成分を比べる。

$$
\begin{aligned}
\left((A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)^\top\right)_{\nu(I),\nu(J)} &= (A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_M)_{\nu(J),\nu(I)} && (\because \text{転置の定義})\\
&= \prod_{k=1}^{M}(A_k)_{j_ki_k} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方})\\
&= \prod_{k=1}^{M}\left(A_k^\top\right)_{i_kj_k} && (\because \text{2 次の行列の転置の定義})\\
&= \left(A_1^\top\boxtimes\cdots\boxtimes A_M^\top\right)_{\nu(I),\nu(J)} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方})
\end{aligned}
$$

$\nu$ は 定義 3.1 により全単射であり、$\{1,\dots,2^M\}$ のどの成分の番号も $\nu(I)$ の形に書けるので、これで両辺のすべての成分が一致することが示された。 □

**定理 3.5** (クロネッカー積がつくる基底)**.** $M\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、記号は 定義 3.1 のものとする。$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の行列単位を $E_{ij}$ （$(i,j)$ 成分が 1 で他の成分が 0、$i,j\in\{1,2\}$）、$\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1=(1,0),\ e_2=(0,1)$ とする。$I=(i_1,\dots,i_M),\ J=(j_1,\dots,j_M)\in\mathcal{I}_M$ について

$$E_{I,J}:=E_{i_1j_1}\boxtimes\cdots\boxtimes E_{i_Mj_M}\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}),\qquad f_I:=e_{i_1}\boxtimes\cdots\boxtimes e_{i_M}\in\mathbb{C}^{2^M}$$

とおく。次が成り立つ。

- (1) 族 $(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}_M}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。特に $\dim_{\mathbb{C}}\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})=4^M$。

- (2) $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ を $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の任意の $\mathbb{C}$-基底とするとき、多重添字 $(a_1, \ldots, a_M) \in \{1, 2, 3, 4\}^M$ で添字づけられた $4^M$ 個の元からなる族 $\left(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M}\right)_{(a_1,\ldots,a_M)\in\{1,2,3,4\}^M}$ は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。
- (3) $\{u_1, u_2\}$ を $\mathbb{C}^2$ の任意の $\mathbb{C}$-基底とするとき、族 $\left(u_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes u_{a_M}\right)_{(a_1,\ldots,a_M)\in\{1,2\}^M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の $\mathbb{C}$-基底である。特に $(f_I)_{I\in\mathcal{I}_M}$ は $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底であり $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$。

(1)(2) は $2^M$ 次の複素正方行列全体 $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の基底についての主張、(3) は $2^M$ 次元数ベクトル空間 $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底についての主張である。

証明. Step 1: (3) の特別な場合（標準基底）。$(e_i)_t = \delta_{it}$ であるから、$K = (k_1, \ldots, k_M) \in \mathcal{I}_M$ について

$$
\begin{aligned}
(f_I)_{\nu(K)} &= \prod_{k=1}^{M} (e_{i_k})_{k_k} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k k_k} && (\because (e_i)_t = \delta_{it}) \\
&= \begin{cases} 1 & (I = K) \\ 0 & (I \neq K) \end{cases} && (\because I = K \text{ ならばどの因子も1、} I \neq K \text{ ならば} i_k \neq k_k \text{ となる} k \text{ があってその因子が0})
\end{aligned}
$$

すなわち $f_I$ は第 $\nu(I)$ 成分だけが 1 で他が 0 の数ベクトル、つまり $\mathbb{C}^{2^M}$ の標準基底ベクトルである。$\nu$ が全単射だから $(f_I)_{I\in\mathcal{I}_M}$ は標準基底全体と一致し、これは $\mathbb{C}^{2^M}$ の基底である（任意の $w = (w_1, \ldots, w_{2^M})$ は $w = \sum_{p=1}^{2^M} w_p$ (第$p$ 標準基底ベクトル) と成分比較で一意に書ける）。特に $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M} = 2^M$。

Step 2: (1)。同様に $(E_{ij})_{st} = \delta_{is}\delta_{jt}$ であるから、$K, L \in \mathcal{I}_M$ について

$$
\begin{aligned}
(E_{I,J})_{\nu(K),\nu(L)} &= \prod_{k=1}^{M} (E_{i_k j_k})_{k_k l_k} && (\because \text{定義 3.1 のクロネッカー積の成分の定め方}) \\
&= \prod_{k=1}^{M} \delta_{i_k k_k}\delta_{j_k l_k} && (\because (E_{ij})_{st} = \delta_{is}\delta_{jt}) \\
&= \begin{cases} 1 & (I = K \text{ かつ} J = L) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases} && (\because I = K \text{ かつ} J = L \text{ ならばどの因子も1、そうでなければ0 となる因子がある})
\end{aligned}
$$

すなわち $E_{I,J}$ は $(\nu(I), \nu(J))$ 成分だけが 1 で他が 0 の $2^M$ 次行列（$\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の行列単位）である。$\nu$ が全単射だから $(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}_M}$ は $2^M$ 次の行列単位全体と一致する。任意の $A = (a_{pq}) \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ は成分比較により $A = \sum_{p,q=1}^{2^M} a_{pq}$ (第$(p, q)$ 行列単位) と一意に書けるから、これは基底であり、元数は $2^M \cdot 2^M = 4^M$。よって $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$。

Step 3: 有限次元線型空間についての 2 つの事実。以下で次を使う。

- (a) $d$ 次元 $\mathbb{C}$-線型空間を張る有限族の元数は $d$ 以上である。
- (b) したがって、$d$ 次元 $\mathbb{C}$-線型空間を張る、ちょうど $d$ 個の元からなる族は基底である。実際、線型独立でなければ、ある元が他の元の線型結合になり、その元を除いた $d - 1$ 個の族がなお全体を張るので (a) に反する。

Step 4: (2)。$\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_4\}$ は $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の基底だから、各行列単位 $E_{ij}$（$i, j \in \{1, 2\}$）は

$$
E_{ij} = \sum_{a=1}^{4} d_a^{(ij)}\, b_a \qquad (d_a^{(ij)} \in \mathbb{C})
$$

と書ける。$I, J \in \mathcal{I}_M$ を固定し、$E_{I,J} = E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M}$ の第 1 因子から順にこの展開を代入する。主張 3.3 を第 $j$ 因子に適用する操作を $j = 1, 2, \ldots, M$ と繰り返す（$j$ についての帰納法）と、

$$E_{I,J} = \sum_{(a_1,\ldots,a_M)\in\{1,2,3,4\}^M} \left( \prod_{k=1}^{M} d_{a_k}^{(i_k j_k)} \right) (b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M}) \quad (\because \text{各因子についての線型性})$$

を得る（各段階で和の項数が 4 倍になり、$M$ 段階で $4^M$ 項になる）。よって $E_{I,J}$ は族 $(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ の $\mathbb{C}$-線型結合である。Step 2 より $(E_{I,J})$ は $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張るから、$(b_{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes b_{a_M})$ も $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ を張る（既知の基底の各元がこの候補族の線型結合で書けるので、既知の基底が張る空間は候補族が張る空間に含まれる）。この族の元数は $\#\{1,2,3,4\}^M = 4^M$ であり、Step 2 より $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) = 4^M$ であるから、Step 3 (b) よりこの族は基底である。

Step 5: (3) の一般の基底の場合。Step 4 とまったく同じ議論を、$e_i = \sum_{a=1}^{2} d_a^{(i)} u_a$、主張 3.3 の数ベクトル版、Step 1 の $(f_I)$ が $\mathbb{C}^{2^M}$ を張ること、$\#\{1,2\}^M = 2^M = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{2^M}$ に対して行えばよい。 □

**主張 3.6** ($c \cdot I$ は全行列と可換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$c \in \mathbb{C}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ について、

$$[c \cdot I,\, A] = 0$$

行列積は 定義 2.6、交換子は 主張 2.54 の定義を用い、成分の複素数の演算は 主張 2.33 に従う。

証明.

$$\begin{aligned}
[c \cdot I,\, A] &= (c \cdot I)A - A(c \cdot I) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= c(IA) - c(AI) && (\because \text{スカラー倍は行列の積の外へ出せる}) \\
&= cA - cA && (\because \text{単位行列の性質 } IA = A,\ AI = A) \\
&= 0 && (\because \text{同じ元の差は零行列})
\end{aligned}$$

□

**主張 3.7** ($\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の中で全元と可換な元はスカラー)**.** 行列単位の成分積は 定義 2.6、複素係数の演算は 主張 2.33 による。

$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。$W \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ が、すべての $x \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ について $Wx = xW$ を満たすならば、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}$ が成り立つ。

証明. Step 1: $\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の行列単位。$\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ の行列単位を

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し

$$A = a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + a_{21}E_{21} + a_{22}E_{22} \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つので $\mathcal{E}_0 := \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ は $\mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を張り、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{E}_0$ であるから $\mathcal{E}_0$ は基底である。成分計算により、$i, j, k, l \in \{1, 2\}$ について

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il} \quad (\because \text{行列の積の成分計算})$$

($\delta_{jk}$ は Kronecker のデルタ)。特に $E_{11} + E_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$。多重添字 $I = (i_1, \ldots, i_M),\ J = (j_1, \ldots, j_M) \in \{1,2\}^M$ について $E_{IJ} := E_{i_1 j_1} \boxtimes E_{i_2 j_2} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in$

$\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ とおく（定義 3.1 のクロネッカー積。これは $2^M$ 次の複素行列である）。$\mathcal{E} := \{E_{IJ} : I,J \in \{1,2\}^M\}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の基底である（定理 3.5 (1)）。その元数は $\#\mathcal{E} = (2^M)^2 = 4^M$。

Step 2: 行列単位 $E_{IJ}$ の積公式。$I,J,K,L \in \{1,2\}^M$ について、主張 3.2 (1)、主張 3.3 と Step 1 より

$$\begin{aligned}
E_{IJ}E_{KL} &= (E_{i_1j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_Mj_M})(E_{k_1l_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{k_Ml_M}) \\
&= (E_{i_1j_1}E_{k_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_Mj_M}E_{k_Ml_M}) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= (\delta_{j_1k_1}E_{i_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_Mk_M}E_{i_Ml_M}) && (\because E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}) \\
&= \left(\prod_{r=1}^{M} \delta_{j_rk_r}\right) E_{IL} && (\because \text{各因子についての線型性を} M \text{ 回})
\end{aligned}$$

$\delta_{JK} := \prod_{r=1}^{M} \delta_{j_rk_r}$ とおくと、これは $J = K$ のとき 1、そうでなければ 0 であるから $E_{IJ}E_{KL} = \delta_{JK}E_{IL}$。また各因子に $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}$ を代入して展開すると

$$\begin{aligned}
I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} &= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則 (2) を右辺から左辺へ}) \\
&= (E_{11} + E_{22}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{11} + E_{22}) && (\because I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}) \\
&= \sum_{P=(p_1,\ldots,p_M)\in\{1,2\}^M} E_{p_1p_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{p_Mp_M} && (\because \text{各因子についての線型性を} M \text{ 回}) \\
&= \sum_{P\in\{1,2\}^M} E_{PP} && (\because E_{PP} \text{ の定め方})
\end{aligned}$$

（引いたのは 主張 3.2 (2) と 主張 3.3 である）。

Step 3: $W$ を行列単位で展開し、可換性から係数を決定する。$\mathcal{E}$ は基底であるから $W$ は一意に $W = \sum_{I,J\in\{1,2\}^M} w_{IJ}E_{IJ}$（$w_{IJ} \in \mathbb{C}$）と展開できる。仮定より各 $E_{KL}$ について $WE_{KL} = E_{KL}W$。左辺は

$$\begin{aligned}
WE_{KL} &= \left(\sum_{I,J} w_{IJ}E_{IJ}\right) E_{KL} && (\because W \text{ の基底}\mathcal{E} \text{ による展開}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}(E_{IJ}E_{KL}) && (\because \text{積の双線型性}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}\delta_{JK}E_{IL} && (\because \text{Step 2 の積公式}) \\
&= \sum_{I\in\{1,2\}^M} w_{IK}E_{IL} && (\because \delta_{JK} \text{ は} J = K \text{ でのみ非零})
\end{aligned}$$

右辺は

$$\begin{aligned}
E_{KL}W &= E_{KL}\left(\sum_{I,J} w_{IJ}E_{IJ}\right) && (\because W \text{ の基底}\mathcal{E} \text{ による展開}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}(E_{KL}E_{IJ}) && (\because \text{積の双線型性}) \\
&= \sum_{I,J} w_{IJ}\delta_{LI}E_{KJ} && (\because \text{Step 2 の積公式}) \\
&= \sum_{J\in\{1,2\}^M} w_{LJ}E_{KJ} && (\because \delta_{LI} \text{ は} I = L \text{ でのみ非零})
\end{aligned}$$

$\mathcal{E}$ は基底であるから両辺の係数は一致する。任意に $P, Q \in \{1,2\}^M$ を固定し $E_{PQ}$ の係数を比較する。

場合 1: $Q = L$ かつ $P = K$ のとき。左辺で $E_{PL}$ の係数は $w_{PK} = w_{KK}$、右辺で $E_{KQ}$ の係数は $w_{LQ} = w_{LL}$ であるから $w_{KK} = w_{LL}$。これは任意の $K, L$ で成立するから対角係数は $K$ によらない定数 $c := w_{KK}$ である。

場合 2: $K \neq L$ とし $P = K$, $Q = K$ のとき（$E_{KK}$ の係数比較）。第 2 添字が $K \neq L$ なので左辺に $E_{KK}$ は現れず係数は 0、右辺で $E_{KK}$ の係数は $w_{LK}$ であるから $w_{LK} = 0$。すなわち $I \neq J$ なる非対角係数 $w_{IJ}$ はすべて 0。

Step 4: 結論。

$$\begin{aligned}
W &= \sum_{I,J\in\{1,2\}^M} w_{IJ}E_{IJ} && (\because \text{Step 3 の} W \text{ の基底} \mathcal{E} \text{ による展開}) \\
&= \sum_{P\in\{1,2\}^M} w_{PP}E_{PP} && (\because \text{Step 3: 非対角係数は0}) \\
&= \sum_{P\in\{1,2\}^M} c\,E_{PP} && (\because \text{Step 3: 対角係数は共通の} c) \\
&= c \sum_{P\in\{1,2\}^M} E_{PP} && (\because \text{和のスカラー倍}) \\
&= c \cdot I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} && (\because I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = \sum_{P\in\{1,2\}^M} E_{PP})
\end{aligned}$$

□

**定義 3.8** (数ベクトル・行列のノルムと収束)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$d, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

$|\cdot| : K \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ を、$K = \mathbb{R}$ のときは実数の絶対値、$K = \mathbb{C}$ のときは 定義 2.38 の絶対値とする（主張 2.39 (6) より、$\mathbb{R}$ を $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$（定義 2.10）で $\mathbb{C}$ に埋め込んだとき両者は一致する）。

$w = (w_1, \ldots, w_d) \in K^d$ のノルムを

$$\|w\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{d} |w_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。また $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathrm{Mat}(n, K)$ のノルムを

$$\|A\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める（いずれも根号の中は非負実数の有限和なので 定義 2.4 により定まる）。

$\mathrm{Mat}(n, K)$ の列 $(A_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ と $A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、

$$A_N \to A \overset{\text{def}}{\iff} \|A_N - A\| \to 0 \ (N \to \infty)$$

と定める（右辺は実数列 $(\|A_N - A\|)_N$ の 0 への収束）。このとき $A$ を $(A_N)$ の極限といい $A = \lim_{N\to\infty} A_N$ と書く。さらに $B_0, B_1, \cdots \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、部分和 $S_N := \sum_{m=0}^{N} B_m$ が $S$ に収束するとき

$$\sum_{m=0}^{\infty} B_m := S$$

と書く。

$K^d$ の列の収束も同様に $\|w_N - w\| \to 0$ で定める。

**主張 3.9** (ノルムの基本性質（非退化性・斉次性・三角不等式）)**.** 定義 3.8 のノルムについて、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$c \in K$ に対して次が成り立つ。

- (1) $\|A\| \geq 0$ であり、$\|A\| = 0 \iff A = O$（$O$ は零行列)。
- (2) $\|cA\| = |c|\,\|A\|$。
- (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$。
- (4) 定義 3.8 の意味での極限は、存在すれば一意である。すなわち $A_N \to A$ かつ $A_N \to A'$ ならば $A = A'$。

$K^d$ のノルムについても同じ 4 つが成り立つ（証明は成分の添字を 1 重にするだけで同一)。

証明. 以下、$A = (a_{ij})$、$B = (b_{ij})$ とおき、和は $1 \leq i, j \leq n$ の全体にわたるものとする。

Step 0: 補題（非負実数の平方の単調性)。$u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について

$$u \leq v \iff u^2 \leq v^2$$

が成り立つ。実際、$u \leq v$ ならば

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u && (\because \text{ 平方の定義}) \\ &\leq v \cdot u && (\because\ u \leq v,\ u \geq 0) \\ &\leq v \cdot v && (\because\ u \leq v,\ v \geq 0) \\ &= v^2 && (\because \text{ 平方の定義}) \end{aligned}$$

である。逆に $u > v\ (\geq 0)$ ならば $u > 0$ であり、

$$\begin{aligned} u^2 &= u \cdot u && (\because \text{ 平方の定義}) \\ &> v \cdot u && (\because\ u > v,\ u > 0) \\ &\geq v \cdot v && (\because\ u > v,\ v \geq 0) \\ &= v^2 && (\because \text{ 平方の定義}) \end{aligned}$$

であるから、対偶により $u^2 \leq v^2 \Rightarrow u \leq v$。特に $u^2 = v^2 \Rightarrow u = v$。

Step 1: 絶対値の性質。$z, w \in K$ について

$$|z| \geq 0, \qquad |zw| = |z|\,|w|, \qquad |z + w| \leq |z| + |w|, \qquad (|z| = 0 \iff z = 0)$$

が成り立つ。$K = \mathbb{C}$ のときは 主張 2.39 (3)(4)(5) と 定義 2.38（値域が $\mathbb{R}_{\geq 0}$）による。$K = \mathbb{R}$ のときは、定義 2.10 の $\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ が和と積を保つこと

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x) + \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y) &= (x, 0) + (y, 0) && (\because\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方}) \\ &= (x + y, 0) && (\because \text{ 複素数の和の定め方}) \\ &= \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x + y) && (\because\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x) \cdot \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y) &= (x, 0) \cdot (y, 0) && (\because\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方}) \\ &= (xy - 0 \cdot 0,\ x \cdot 0 + 0 \cdot y) && (\because \text{ 複素数の積の定め方}) \\ &= (xy, 0) && (\because\ 0 \text{ を掛けた項が消えること}) \\ &= \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(xy) && (\because\ \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の定め方}) \end{aligned}$$

と 主張 2.39 (6) を組み合わせて同じ 4 つの性質が従う。たとえば $x, y \in \mathbb{R}$ について $|x + y| = |\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x + y)| = |\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x) + \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)| \leq |\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(x)| + |\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(y)| = |x| + |y|$ であり、乗法性・非負性・非退化性も同様である。

Step 2: (1)。定義 2.4 より $\|A\| \geq 0$。また Step 0 より $\|A\| = 0$ と $\|A\|^2 = 0$ は同値であり、

$$\|A\|^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$$

は非負実数の有限和であるから、$\|A\|^2 = 0$ と「すべての $i, j$ について $|a_{ij}|^2 = 0$」は同値（非負数の有限和が 0 ならば各項が 0、逆も明らか）。Step 1 より $|a_{ij}| = 0 \iff a_{ij} = 0$ であるから $\|A\| = 0 \iff A = O$。

Step 3: (2)。Step 1 の乗法性より、

$$\begin{aligned}
\|cA\|^2 &= \sum_{i,j} |c\, a_{ij}|^2 && (\because \text{ノルムの定め方と} (cA)_{ij} = c\, a_{ij}) \\
&= \sum_{i,j} (|c|\, |a_{ij}|)^2 && (\because \text{Step 1 の乗法性} |zw| = |z||w|) \\
&= \sum_{i,j} |c|^2\, |a_{ij}|^2 && (\because \text{積の平方は平方の積}) \\
&= |c|^2 \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 && (\because \text{有限和についての分配律}) \\
&= |c|^2\, \|A\|^2 && (\because \text{ノルムの定め方}) \\
&= (|c|\, \|A\|)^2 && (\because \text{積の平方は平方の積})
\end{aligned}$$

$\|cA\| \geq 0$ かつ $|c|\, \|A\| \geq 0$ であるから Step 0 より $\|cA\| = |c|\, \|A\|$。

Step 4: 有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$u_1, \ldots, u_m, v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}$ について

$$\left( \sum_{k=1}^{m} u_k v_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^{m} u_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^{m} v_k^2 \right)$$

が成り立つ。実際 $P := \sum_k u_k^2$, $Q := \sum_k v_k^2$, $R := \sum_k u_k v_k$ とおく。$Q = 0$ のときは非負数の有限和が 0 であることから各 $v_k^2 = 0$ すなわち $v_k = 0$ となり $R = 0$ であるから $R^2 = 0 = PQ$。$Q > 0$ のときは、任意の $t \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{k=1}^{m} (u_k - t v_k)^2 && (\because \text{実数の平方は非負であり、非負数の有限和は非負}) \\
&= \sum_{k=1}^{m} \left( u_k^2 - 2t u_k v_k + t^2 v_k^2 \right) && (\because \text{分配律}) \\
&= P - 2tR + t^2 Q && (\because P,\ Q,\ R \text{ の置き方と有限和の分解})
\end{aligned}$$

であるから、$t := R/Q$ とおくと

$$\begin{aligned}
0 &\leq P - 2\frac{R}{Q} R + \left( \frac{R}{Q} \right)^2 Q && (\because \text{上の不等式に} t = R/Q \text{ を代入した}) \\
&= P - 2\frac{R^2}{Q} + \frac{R^2}{Q} && (\because Q > 0 \text{ による約分}) \\
&= P - \frac{R^2}{Q} && (\because \text{同類項をまとめた})
\end{aligned}$$

となる。したがって

$$R^2 = \frac{R^2}{Q} \cdot Q \quad (\because Q > 0 \text{ と} \mathbb{R} \text{ の四則})$$
$$\leq P \cdot Q \quad (\because \text{直前の} 0 \leq P - R^2/Q \text{ の移項による} R^2/Q \leq P \text{ と、両辺に正の数} Q \text{ を掛けても順序が保たれること})$$

を得る。すなわち $R^2 \leq PQ$。

Step 5: (3)。Step 1 の三角不等式と Step 0 より、各 $i, j$ について $|a_{ij} + b_{ij}| \leq |a_{ij}| + |b_{ij}|$ であり、両辺とも非負なので

$$\begin{aligned} |a_{ij} + b_{ij}|^2 &\leq (|a_{ij}| + |b_{ij}|)^2 && (\because \text{Step 0 を} u = |a_{ij} + b_{ij}|,\ v = |a_{ij}| + |b_{ij}| \text{ に当てた}) \\ &= |a_{ij}|^2 + 2|a_{ij}||b_{ij}| + |b_{ij}|^2 && (\because \text{分配律}) \end{aligned}$$

これを $i, j$ について加えると、

$$\begin{aligned} \|A + B\|^2 &= \sum_{i,j} |a_{ij} + b_{ij}|^2 && (\because \text{ノルムの定め方と} (A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}) \\ &\leq \sum_{i,j} \left(|a_{ij}|^2 + 2|a_{ij}||b_{ij}| + |b_{ij}|^2\right) && (\because \text{上の各項ごとの不等式を} i, j \text{ について加えた}) \\ &= \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 + 2\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \sum_{i,j} |b_{ij}|^2 && (\because \text{有限和の分解と分配律}) \\ &= \|A\|^2 + 2\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \|B\|^2 && (\because \text{ノルムの定め方}) \end{aligned}$$

ここで Step 4 を $m = n^2$ 個の添字 $(i, j)$ について $u_{(i,j)} = |a_{ij}|,\ v_{(i,j)} = |b_{ij}|$ として適用すると

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}|\right)^2 &\leq \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)\left(\sum_{i,j} |b_{ij}|^2\right) && (\because \text{Step 4}) \\ &= \|A\|^2 \|B\|^2 && (\because \text{ノルムの定め方}) \\ &= (\|A\| \, \|B\|)^2 && (\because \text{積の平方は平方の積}) \end{aligned}$$

である。また

$$\begin{aligned} 0 \leq \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| \quad &(\because \text{ 非負実数の有限和は非負}) \\ 0 \leq \|A\| \, \|B\| \quad &(\because \text{ ノルムは非負であり、非負実数の積は非負}) \\ \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| \leq \|A\| \, \|B\| \quad &(\because \text{ 直前の平方の不等式と Step 0}) \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} \|A + B\|^2 &\leq \|A\|^2 + 2\sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| + \|B\|^2 && (\because \text{上の式変形}) \\ &\leq \|A\|^2 + 2\|A\| \, \|B\| + \|B\|^2 && (\because \sum_{i,j} |a_{ij}||b_{ij}| \leq \|A\| \, \|B\|) \\ &= (\|A\| + \|B\|)^2 && (\because \text{分配律}) \end{aligned}$$

となり、両辺の平方根をとる（Step 0、$\|A+B\| \geq 0$、$\|A\|+\|B\| \geq 0$）ことで $\|A+B\| \leq \|A\|+\|B\|$ を得る。

Step 6: (4)。$A_N \to A$ かつ $A_N \to A'$ とする。各 $N$ について $A - A' = (A - A_N) + (A_N - A')$ であるから、Step 5 より

$0 \le \|A - A'\|$ $(\because (1))$
$\le \|A - A_N\| + \|A_N - A'\|$ $(\because$ Step 5 を$A - A' = (A - A_N) + (A_N - A')$ に当てた$)$
$= \|A_N - A\| + \|A_N - A'\|$ $(\because\ A - A_N = (-1)(A_N - A)$ と Step 3（$c = -1$）、および$|-1| = 1 (K = \mathbb{C}$ のときは主張 2.39 (6) より$|-1_{\mathbb{C}}| = |-1| = 1$）$)$

右辺は $N \to \infty$ で 0 に収束する実数列であり、左辺の $\|A - A'\|$ は $N$ によらない定数である。非負の定数が 0 に収束する列で上から抑えられるならその定数は 0 であるから $\|A - A'\| = 0$、Step 2 より $A - A' = O$ すなわち $A = A'$。

Step 7: $K^d$ の場合。上の Step 2・Step 3・Step 5・Step 6 で添字の組 $(i, j)$ を単一の添字 $i$ に置き換えれば、同じ議論がそのまま通用する。 □

**主張 3.10** (行列ノルムの劣乗法性)**.** 行列積の成分式は 定義 2.6、非負実数の平方根は 定義 2.4 を用いる。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、

$$\|AB\| \le \|A\| \cdot \|B\|$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 3.8 のノルムである。

証明. $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$、$B = (b_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ とおく。行列の積の定義より $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ である。

Step 1: 有限和の三角不等式。$m \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$z_1, \ldots, z_m \in K$ について

$$\left| \sum_{k=1}^{m} z_k \right| \le \sum_{k=1}^{m} |z_k|$$

が成り立つ。$m$ に関する帰納法で示す。$m = 1$ のときは両辺とも $|z_1|$ で等号成立。$m$ で成り立つと仮定すると、主張 3.9 の Step 1（絶対値の三角不等式）より

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{k=1}^{m+1} z_k \right| &= \left| \left( \sum_{k=1}^{m} z_k \right) + z_{m+1} \right| \\
&\le \left| \sum_{k=1}^{m} z_k \right| + |z_{m+1}| && (\because \text{ 主張 3.9 の Step 1}) \\
&\le \sum_{k=1}^{m} |z_k| + |z_{m+1}| && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{k=1}^{m+1} |z_k| && (\because \text{ 有限和の末項の吸収})
\end{aligned}$$

Step 2: 各成分の評価。$1 \le i, j \le n$ を固定する。Step 1 と絶対値の乗法性（主張 3.9 の Step 1）より

$$\begin{aligned}
|(AB)_{ij}| &= \left| \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \right| && (\because \text{ 行列の積の定義}) \\
&\le \sum_{k=1}^{n} |a_{ik} b_{kj}| && (\because \text{ Step 1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\, |b_{kj}| && (\because \text{ 絶対値の乗法性})
\end{aligned}$$

である。ここから、主張 3.9 の Step 0（非負実数の平方の単調性）と Step 4（Cauchy–Schwarz の不等式）により

$$
\begin{aligned}
|(AB)_{ij}|^2 &\le \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\,|b_{kj}|\right)^2 && (\because \text{直前の評価と主張 3.9 の Step 0}) \\
&\le \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |b_{kj}|^2\right) && (\because \text{主張 3.9 の Step 4 を} u_k = |a_{ik}|,\ v_k = |b_{kj}| \text{ として適用}) \\
&= \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) && (\because \text{第 2 因子の和の添字の付け替え})
\end{aligned}
$$

Step 3: 全成分についての和。Step 2 の不等式を $1 \le i, j \le n$ について加えると、右辺の第 1 因子は $i$ のみ、第 2 因子は $j$ のみに依存するので二重和が積に分解して、

$$
\begin{aligned}
\|AB\|^2 &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |(AB)_{ij}|^2 && (\because \|\cdot\| \text{ の定義と} \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}\right)^2 = a) \\
&\le \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) && (\because \text{Step 2}) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} |b_{lj}|^2\right) && (\because \text{有限和の分配律}) \\
&= \|A\|^2\,\|B\|^2 && (\because \|\cdot\| \text{ の定義と} \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\ge 0})}\right)^2 = a) \\
&= (\|A\| \cdot \|B\|)^2 && (\because \text{非負実数の積の平方} (xy)^2 = x^2y^2)
\end{aligned}
$$

Step 4: 結論。$\|AB\| \ge 0$ かつ $\|A\| \cdot \|B\| \ge 0$ であるから、主張 3.9 の Step 0 より

$$
\|AB\| \le \|A\| \cdot \|B\| \qquad (\because \text{主張 3.9 の Step 0 を Step 3 の平方の不等式へ適用})
$$

□

**主張 3.11** (行列ノルムによる数ベクトルの評価)**.** 行列と数ベクトルの積は 定義 2.6、零成分の絶対値は 主張 3.9 の証明冒頭、積のノルムの評価は 主張 3.10 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$w \in K^n$ について、

$$
\|Aw\| \le \|A\| \cdot \|w\|
$$

ここで $\|\cdot\|$ は 定義 3.8 のノルム（左辺と右辺第 2 因子は $K^n$ のノルム、右辺第 1 因子は $\mathrm{Mat}(n, K)$ のノルム）である。

証明. $w = (w_1, \ldots, w_n)$ に対し、第 1 列が $w$、第 2 列以降が 0 である行列 $W \in \mathrm{Mat}(n, K)$ を

$$
W_{i1} := w_i \quad (1 \le i \le n), \qquad W_{ij} := 0 \quad (1 \le i \le n,\ 2 \le j \le n)
$$

で定める。第 1 列の成分は

$$
\begin{aligned}
(AW)_{i1} &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} W_{k1} && (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} w_k && (\because W \text{ の第 1 列の定め方}) \\
&= (Aw)_i && (\because \text{行列と数ベクトルの積の定義})
\end{aligned}
$$

であり、$2 \leq j \leq n$ について第 $j$ 列の成分は

$$\begin{aligned}(AW)_{ij} &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} W_{kj} && (\because \text{ 行列の積の定義}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot 0 && (\because W \text{ の第 2 列以降の定め方}) \\ &= 0 && (\because 0 \text{ を掛けた項だけの有限和は } 0)\end{aligned}$$

である。これを使って

$$\begin{aligned}\|AW\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |(AW)_{ij}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ ノルムの定義。定義 3.8}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |(AW)_{i1}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because |0| = 0 \text{（ノルムの基本性質の Step 1。主張 3.9）なので第 2 列以降は平方和に寄与しない}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |(Aw)_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ 上の第 1 列の成分の等式}) \\ &= \|Aw\| && (\because \text{ ノルムの定義。定義 3.8})\end{aligned}$$

、および

$$\begin{aligned}\|W\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |W_{ij}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because \text{ ノルムの定義。定義 3.8}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |W_{i1}|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because |0| = 0 \text{（ノルムの基本性質の Step 1。主張 3.9）なので第 2 列以降は平方和に寄与しない}) \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |w_i|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && (\because W \text{ の第 1 列の定め方}) \\ &= \|w\| && (\because \text{ ノルムの定義。定義 3.8})\end{aligned}$$

を得る。したがって

$$\begin{aligned}\|Aw\| &= \|AW\| && (\because \text{ 上の第 1 の等式}) \\ &\leq \|A\| \cdot \|W\| && (\because \text{ 行列ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\ &= \|A\| \cdot \|w\| && (\because \text{ 上の第 2 の等式})\end{aligned}$$

である。 □

**主張 3.12** ($\mathrm{Mat}(n, K)$ の完備性と絶対収束判定)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

- (1)（完備性）$(A_N)_{N \geq 0}$ を $\mathrm{Mat}(n, K)$ の列とし、Cauchy 列である、すなわち $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0},\ \exists N_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ s.t. $\forall N, M \geq N_0,\ \|A_N - A_M\| < \varepsilon$ とする。このとき $A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ が存在して $A_N \to A$。
- (2)（絶対収束判定）$B_0, B_1, \cdots \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について実数列の級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ が収束するならば $\sum_{m=0}^{\infty} B_m$ は $\mathrm{Mat}(n, K)$ において収束し、$\|\sum_{m=0}^{\infty} B_m\| \leq \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$。

証明. Step 1: 成分はノルムで抑えられる。$A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n, K)$ と $1 \leq i, j \leq n$ について

$$
\begin{aligned}
|a_{ij}|^2 &\leq \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}|a_{kl}|^2 && (\because \text{非負項の有限和は各項以上})\\
&= \|A\|^2 && (\because \text{行列ノルムの定義})
\end{aligned}
$$

であり、$|a_{ij}| \geq 0$、$\|A\| \geq 0$ であるから 主張 3.9 の Step 0 より次の一段を得る。

$$
|a_{ij}| \leq \|A\| \quad (\because \text{直前の平方の評価と非負実数の平方の単調性})
$$

Step 2: $K$ の Cauchy 列は収束する。$K = \mathbb{R}$ のときは $\mathbb{R}$ の完備性そのものである。$K = \mathbb{C}$ のとき、$z = (x, y) \in \mathbb{C}$ について 主張 2.39 (2) より、次の一続きの評価を得る。

$$
\begin{aligned}
|z|^2 &= x^2 + y^2 && (\because \text{複素数の絶対値の平方})\\
&\geq x^2 && (\because y^2 \geq 0)\\
&= |x|^2 && (\because \text{実数の絶対値の定義})
\end{aligned}
$$

最後の等号は実数の絶対値の定義 $|x| \in \{x, -x\}$ による。主張 3.9 の Step 0 より $|x| \leq |z|$、同様に $|y| \leq |z|$。主張 2.33 より $\mathbb{C}$ の加法とその逆元は成分ごとである。いま示した評価を $z = z_N - z_M$ に適用すると

$$
\begin{aligned}
z_N - z_M &= (x_N - x_M,\ y_N - y_M) && (\because \mathbb{C} \text{ の減法は成分ごと})\\
|x_N - x_M| &\leq |z_N - z_M| && (\because \text{直前の第 1 成分の評価})\\
|y_N - y_M| &\leq |z_N - z_M| && (\because \text{同じ評価の第 2 成分版})
\end{aligned}
$$

よって $\mathbb{C}$ の Cauchy 列 $(z_N) = ((x_N, y_N))$ に対して $(x_N), (y_N)$ は $\mathbb{R}$ の Cauchy 列であり、$\mathbb{R}$ の完備性より $x_N \to x$、$y_N \to y$ なる $x, y \in \mathbb{R}$ が存在する。このとき 主張 2.39 (2) より

$$
\begin{aligned}
|z_N - (x, y)|^2 &= (x_N - x)^2 + (y_N - y)^2 && (\because \text{複素数の絶対値の平方})\\
&\longrightarrow 0 && (\because x_N \to x \text{ と} y_N \to y)
\end{aligned}
$$

であるから $|z_N - (x, y)| \to 0$（非負実数について $u_N^2 \to 0 \Rightarrow u_N \to 0$。実際 $\varepsilon > 0$ に対し $u_N^2 < \varepsilon^2$ なる $N$ 以降で 主張 3.9 の Step 0 より $u_N < \varepsilon$）。

Step 3: (1) の証明。$(A_N)$ を Cauchy 列とすると、Step 1 より各成分について

$$
\begin{aligned}
|(A_N)_{ij} - (A_M)_{ij}| &= |(A_N - A_M)_{ij}| && (\because \text{行列の差は成分ごとである})\\
&\leq \|A_N - A_M\| && (\because \text{Step 1})
\end{aligned}
$$

であるから、$((A_N)_{ij})_N$ は $K$ の Cauchy 列である。Step 2 よりその極限 $a_{ij} \in K$ が存在する。$A := (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n, K)$ とおくと

$$
\begin{aligned}
\|A_N - A\|^2 &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|(A_N)_{ij} - a_{ij}|^2 && (\because \text{行列ノルムの定義})\\
&\longrightarrow 0 && (\because \text{有限個の0 に収束する実数列の和})
\end{aligned}
$$

であり、Step 2 末尾と同じ理由で $\|A_N - A\| \to 0$、すなわち $A_N \to A$。

Step 4: (2) の証明。$S_N := \sum_{m=0}^{N} B_m$、$T_N := \sum_{m=0}^{N} \|B_m\|$ とおく。仮定より $(T_N)$ は収束するので Cauchy 列である。$N > M$ のとき 主張 3.9 (3) を繰り返し用いて

$$
\begin{aligned}
\|S_N - S_M\| &= \left\| \sum_{m=M+1}^{N} B_m \right\| && (\because S_N \text{ と } S_M \text{ の定義と、有限和の差})\\
&\leq \sum_{m=M+1}^{N} \|B_m\| && (\because \text{行列ノルムの三角不等式を繰り返し用いる})\\
&= T_N - T_M && (\because T_N \text{ と } T_M \text{ の定義と、有限和の差})
\end{aligned}
$$

であるから $(S_N)$ は Cauchy 列であり、(1) より $S := \lim_{N\to\infty} S_N$ が存在する。すなわち $\sum_{m=0}^{\infty} B_m = S$。

Step 5: ノルムの評価。主張 3.9 (3) より

$$\begin{aligned} \|S_N\| &\le T_N \quad (\because \text{行列ノルムの三角不等式を有限回適用}) \\ &\le T \quad (\because \text{非負項の級数の部分和はその極限以下}) \end{aligned}$$

ここで $T := \sum_{m=0}^{\infty} \|B_m\|$ である。$(T_N)$ は非負項の級数の部分和なので単調非減少であり $T_N \le T$。また 主張 3.9 (3) より

$$\begin{aligned} \|S\| &\le \|S - S_N\| + \|S_N\| \quad (\because\ S = (S - S_N) + S_N \text{ と行列ノルムの三角不等式}) \\ &\le \|S - S_N\| + T \qquad (\because\ \|S_N\| \le T) \end{aligned}$$

であり、右辺第 1 項は $N \to \infty$ で 0 に収束する。$\|S\|$ は $N$ によらない定数であるから $\|S\| \le T$。 □

**主張 3.13** (行列乗算の連続性)**.** ノルムと収束は 定義 3.8、行列積は 定義 2.6、積のノルムの評価は 主張 3.10 による。$(A_N)_{N\in\mathbb{Z}_{\ge 0}}$ は以下の行列空間の列とする。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A_N, A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$、$\|A_N - A\| \to 0$ のとき、

$$\|A_N B - AB\| \to 0$$

証明.

$$\begin{aligned} \|A_N B - AB\| &= \|(A_N - A)B\| \quad (\because \text{行列の積の右分配則}) \\ &\le \|A_N - A\| \cdot \|B\| \quad (\because \text{行列ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\ &\to 0 \qquad (\because\ \|A_N - A\| \to 0 \text{ と、収束する実数列に定数を掛けた列の極限}) \end{aligned}$$

□

# 4 線型写像の exp

**主張 4.1** (非負実数の指数級数の収束)**.** $a \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ とし、$N \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について

$$E_N(a) := \sum_{m=0}^{N} \frac{a^m}{m!} \qquad (a^0 := 1,\ 0! := 1)$$

とおく。このとき次が成り立つ。

- (1) $(E_N(a))_{N\ge 0}$ は単調非減少かつ上に有界であり、収束する。その極限を $E(a) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!}$ と書く。
- (2) すべての $N$ について $E_N(a) \le E(a)$。
- (3) 剰余 $R_N(a) := E(a) - E_N(a)$ は非負であり $R_N(a) \to 0$ $(N \to \infty)$。さらに $p, q \in \mathbb{Z}_{\ge 1},\ p \le q$ について $\sum_{m=p}^{q} \frac{a^m}{m!} \le R_{p-1}(a)$。

証明. Step 1: 単調非減少性。$a \ge 0$ より各項 $a^m/m! \ge 0$ であるから

$$E_{N+1}(a) - E_N(a) = \frac{a^{N+1}}{(N+1)!} \ge 0$$

Step 2: 上に有界であること。Archimedes の原理より $m_0 \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ で $m_0 \ge 2a$ を満たすものがとれる。$m \ge m_0$ のとき $m + 1 > m_0 \ge 2a$ すなわち $a/(m+1) \le 1/2$ であるから

$$\begin{aligned}\frac{a^{m+1}}{(m+1)!} &= \frac{a}{m+1}\cdot\frac{a^m}{m!} && \left(\because\ (m+1)! = (m+1)\cdot m!\right)\\ &\le \frac{1}{2}\cdot\frac{a^m}{m!} && \left(\because\ a/(m+1)\le 1/2\ \text{と}a^m/m!\ge 0\right)\end{aligned}$$

これを $k$ に関する帰納法で繰り返すと $k\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$ について

$$\frac{a^{m_0+k}}{(m_0+k)!}\le\left(\frac{1}{2}\right)^k\frac{a^{m_0}}{m_0!}$$

($k=0$ は等号。$k$ から $k+1$ へは上の不等式を $m=m_0+k$ $(\ge m_0)$ に適用する。) よって $N\ge m_0$ のとき等比数列の和の公式より

$$\begin{aligned}\sum_{m=m_0}^{N}\frac{a^m}{m!} &\le \frac{a^{m_0}}{m_0!}\sum_{k=0}^{N-m_0}\left(\frac{1}{2}\right)^k && \left(\because\ \text{各項へ直前の評価}a^{m_0+k}/(m_0+k)!\le(1/2)^k a^{m_0}/m_0!\ \text{を適用した}\right)\\ &= \frac{a^{m_0}}{m_0!}\left(2-\left(\frac{1}{2}\right)^{N-m_0}\right) && \left(\because\ \text{等比数列の和の公式}\right)\\ &\le \frac{2a^{m_0}}{m_0!} && \left(\because\ (1/2)^{N-m_0}\ge 0\right)\end{aligned}$$

したがって $N\ge m_0$ について $E_N(a)\le E_{m_0-1}(a)+\dfrac{2a^{m_0}}{m_0!}=:C$。$N<m_0$ のときは Step 1 より $E_N(a)\le E_{m_0-1}(a)\le C$。よって $(E_N(a))$ は $C$ で上に有界である。

Step 3: (1)。単調非減少かつ上に有界な実数列は収束する（$\mathbb{R}$ の連続性、すなわち上に有界な集合が上限をもつことによる)。よって $E(a):=\lim_{N\to\infty}E_N(a)$ が存在する。

Step 4: (2)。単調非減少な収束列の極限はその上限であるから、すべての $N$ について $E_N(a)\le E(a)$。

Step 5: (3)。(2) より $R_N(a)=E(a)-E_N(a)\ge 0$ であり、$E_N(a)\to E(a)$ より $R_N(a)\to 0$。また $1\le p\le q$ について

$$\begin{aligned}\sum_{m=p}^{q}\frac{a^m}{m!} &= E_q(a)-E_{p-1}(a) && \left(\because\ E_N(a)=\sum_{m=0}^{N}a^m/m!\ \text{の差}\right)\\ &\le E(a)-E_{p-1}(a) && \left(\because\ (2)\right)\\ &= R_{p-1}(a) && \left(\because\ R_N(a)=E(a)-E_N(a)\ \text{の定義}\right)\end{aligned}$$

□

**主張 4.2** (行列の exp 級数はノルム収束する)**.** 行列積は 定義 2.6、実数係数を複素数として使うときの包含は 定義 2.10 による。

$K:=\mathbb{R}$ または $K:=\mathbb{C}$、$n\in\mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A\in\mathrm{Mat}(n,K)$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。$A^0:=I$（単位行列）とおき

$$S_N(A):=\sum_{m=0}^{N}\frac{1}{m!}A^m\in\mathrm{Mat}(n,K)$$

とおくと、次が成り立つ。

- (1) $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}A^m:=\lim_{N\to\infty}S_N(A)$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において存在する。
- (2) $M_A:=\|I\|+E(\|A\|)$（$E$ は 主張 4.1 の極限）とおくと、すべての $N$ について $\|S_N(A)\|\le M_A$ であり、$\left\|\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}A^m\right\|\le M_A$。

証明. Step 1: $m \geq 1$ について $\|A^m\| \leq \|A\|^m$。$m$ に関する帰納法で示す。$m = 1$ のときは等号。$m$ で成り立つとすると 主張 3.10 より

$$\begin{aligned}
\|A^{m+1}\| &= \|A^m A\| && (\because\ A^{m+1} = A^m A)\\
&\leq \|A^m\| \cdot \|A\| && (\because\ \text{ノルムの劣乗法性})\\
&\leq \|A\|^m \cdot \|A\| && (\because\ \text{帰納法の仮定})\\
&= \|A\|^{m+1} && (\because\ \text{冪の定義})
\end{aligned}$$

Step 2: 実数級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \left\|\frac{1}{m!}A^m\right\|$ の収束。主張 3.9 (2) より $\left\|\frac{1}{m!}A^m\right\| = \frac{1}{m!}\|A^m\|$（$1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$）であるから、Step 1 より

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{N} \left\|\frac{1}{m!}A^m\right\| &= \|I\| + \sum_{m=1}^{N} \frac{\|A^m\|}{m!} && (\because\ m=0\ \text{の項は}\|A^0\| = \|I\|\text{、他の項は上の等式})\\
&\leq \|I\| + \sum_{m=1}^{N} \frac{\|A\|^m}{m!} && (\because\ \text{Step 1})\\
&\leq \|I\| + E(\|A\|) && (\because\ \text{非負実数の指数級数の収束(2)})\\
&= M_A && (\because\ M_A\ \text{の定義})
\end{aligned}$$

（第 3 行の不等号は 主張 4.1 (2) による。）この実数級数は非負項なので部分和は単調非減少であり、いま $M_A$ で上に有界であるから収束する（$\mathbb{R}$ の連続性）。

Step 3: (1)。Step 2 と 主張 3.12 (2)（絶対収束判定）より $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}A^m$ は $\mathrm{Mat}(n, K)$ において収束する。

Step 4: (2)。有限和については

$$\begin{aligned}
\|S_N(A)\| &\leq \sum_{m=0}^{N} \left\|\frac{1}{m!}A^m\right\| && (\because\ \text{ノルムの三角不等式(3) を繰り返し用いる})\\
&\leq M_A && (\because\ \text{Step 2 の評価})
\end{aligned}$$

である。無限和については

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}A^m\right\| &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \left\|\frac{1}{m!}A^m\right\| && (\because\ \mathrm{Mat}(n, K)\ \text{の完備性と絶対収束判定(2) の後半})\\
&\leq M_A && (\because\ \text{Step 2 の評価})
\end{aligned}$$

である（引いたブロックは 主張 3.9 と 主張 3.12）。 □

**定理 4.3** (exp 級数の各点収束（数ベクトルへの作用・成分・行列への線型写像）)**.** 行列と数ベクトルの積は 定義 2.6、非負実数の平方根は 定義 2.4、実数係数の複素数への包含は 定義 2.10 による。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

(1) $A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ とし、

$$S_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}A^m \in \mathrm{Mat}(n, K), \qquad S := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

とおく（$S$ の存在は 主張 4.2 (1) による）。このとき次が成り立つ。

- (1a)（数ベクトルへの作用の各点収束）すべての $v \in K^n$ について $S_N v \to Sv$ が $K^n$ において成り立つ。

- (1b)（成分ごとの収束）すべての $i,j \in \{1,\dots,n\}$ について $(S_N)_{ij} \to S_{ij}$、すなわち $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \to 0$。

(2) $\Phi : \mathrm{Mat}(n,K) \to \mathrm{Mat}(n,K)$ を $K$-線型写像とする。すなわち $Y,Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$、$c \in K$ について $\Phi(Y+Z) = \Phi(Y) + \Phi(Z)$ かつ $\Phi(cY) = c\Phi(Y)$ が成り立つとする。$k,l \in \{1,\dots,n\}$ について行列単位 $E^{(k,l)} \in \mathrm{Mat}(n,K)$ を

$$\left(E^{(k,l)}\right)_{ij} := \begin{cases} 1 & ((i,j)=(k,l)) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

で定め、

$$c_\Phi := \sqrt{\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \left\|\Phi\left(E^{(k,l)}\right)\right\|^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

とおく。また $\Phi^0 := \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$、$\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$（$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）とおく。このとき次が成り立つ。

- (2a) すべての $Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について $\|\Phi(Y)\| \leq c_\Phi \|Y\|$。
- (2b) すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\Phi^m$ は $K$-線型であり、$\|\Phi^m(Y)\| \leq c_\Phi^m \|Y\|$（$c_\Phi^0 := 1$）。
- (2c)（各点収束）すべての $Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について、部分和 $T_N(Y) := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束する。その極限を $T(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ と書く。
- (2d) $T : \mathrm{Mat}(n,K) \to \mathrm{Mat}(n,K)$ は $K$-線型写像である。

証明. 以下、$\|\cdot\|$ と収束は 定義 3.8 のもの（$K^n$ と $\mathrm{Mat}(n,K)$ の成分の平方和の平方根）である。

Step 1: 成分の絶対値はノルム以下である。$B = (b_{ij}) \in \mathrm{Mat}(n,K)$ と $i,j \in \{1,\dots,n\}$ について、定義 3.8 の定義に現れる平方和は非負項の有限和であり $|b_{ij}|^2$ はその項の 1 つであるから

$$\begin{aligned} |b_{ij}|^2 &\leq \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} |b_{kl}|^2 \quad (\because \text{ 非負項の有限和は各項以上である}) \\ &= \|B\|^2 \qquad\qquad (\because \text{ ノルムの定義と } \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a) \end{aligned}$$

$|b_{ij}| \geq 0$ かつ $\|B\| \geq 0$ であるから 主張 3.9 の Step 0（非負実数の平方の単調性）より

$$|b_{ij}| \leq \|B\| \qquad (i,j \in \{1,\dots,n\})$$

Step 2: (1b)。主張 4.2 (1) と 定義 3.8 の収束の定義より $\|S_N - S\| \to 0$。行列の差は成分ごとの差であるから $(S_N - S)_{ij} = (S_N)_{ij} - S_{ij}$ であり、Step 1 を $B = S_N - S$ に適用して

$$\begin{aligned} 0 &\leq |(S_N)_{ij} - S_{ij}| \quad (\because \text{ 絶対値は非負である}) \\ &= |(S_N - S)_{ij}| \quad (\because \text{ 行列の差は成分ごとの差である}) \\ &\leq \|S_N - S\| \qquad (\because \text{ Step 1 を } B = S_N - S \text{ に適用する}) \end{aligned}$$

右辺は 0 に収束するから $|(S_N)_{ij} - S_{ij}| \to 0$。

Step 3: (1a)。$v \in K^n$ を固定する。行列と数ベクトルの積は分配律を満たすから $S_N v - Sv = (S_N - S)v$ であり、主張 3.11 より

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|S_N v - Sv\| \qquad (\because \text{ ノルムは非負である}) \\ &= \|(S_N - S)v\| \qquad (\because \text{ 行列と数ベクトルの積の分配律}) \\ &\leq \|S_N - S\| \cdot \|v\| \quad (\because \text{ 行列のノルムによる数ベクトルの評価}) \end{aligned}$$

$\|v\|$ は $N$ によらない非負定数であり、Step 2 より $\|S_N - S\| \to 0$ であるから右辺は 0 に収束する。よって $\|S_N v - Sv\| \to 0$ すなわち $S_N v \to Sv$。

Step 4: 行列単位による展開。$Y = (y_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について

$$Y = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} y_{kl} E^{(k,l)}$$

が成り立つ。実際、行列の和とスカラー倍は成分ごとに定まるので右辺の $(i,j)$ 成分は $\sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} y_{kl} \left(E^{(k,l)}\right)_{ij}$ であり、$E^{(k,l)}$ の定義よりこの和では $(k,l) = (i,j)$ の項が $y_{ij} \cdot 1 = y_{ij}$、他の項は $y_{kl} \cdot 0 = 0$ であるから、和は $y_{ij}$ に等しい。また 定義 3.8 より

$$\begin{aligned} \left\| E^{(k,l)} \right\| &= \sqrt{1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} && \left(\because \text{ 行列ノルムの定義と} E^{(k,l)} \text{ の成分の定義}\right) \\ &= 1 && \left(\because \ \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ における1 の非負平方根}\right). \end{aligned}$$

Step 5: (2a)。$\Phi$ の線型性を Step 4 の有限和に繰り返し適用すると（項数に関する帰納法）

$$\Phi(Y) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} y_{kl} \, \Phi\left(E^{(k,l)}\right)$$

主張 3.9 (3) を有限個の項に繰り返し用い、続いて同 (2) を用いると

$$\begin{aligned} \|\Phi(Y)\| &= \left\| \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} y_{kl} \, \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\| && (\because \text{ 直前の等式}) \\ &\leq \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} \left\| y_{kl} \, \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\| && (\because \text{ 三角不等式を有限個の項に繰り返し用いる}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |y_{kl}| \, \left\| \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\| && (\because \text{ スカラー倍のノルム}) \end{aligned}$$

この二重和に Cauchy–Schwarz の不等式を適用する。全単射

$$\sigma : \{1, \ldots, n\}^2 \to \{1, \ldots, n^2\}, \qquad \sigma(k,l) := (k-1)n + l$$

により二重和を 1 重の和へ書き換え（有限和の項の並べ替え）、主張 3.9 の Step 4（有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式）を $u_{\sigma(k,l)} := |y_{kl}|$、$v_{\sigma(k,l)} := \left\| \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\|$ に適用すると

$$\begin{aligned} \left( \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |y_{kl}| \, \left\| \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\| \right)^2 &\leq \left( \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |y_{kl}|^2 \right) \left( \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} \left\| \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\|^2 \right) && (\because \text{ 有限列に対する Cauchy–Schwarz の不等式}) \\ &= \|Y\|^2 \, c_\Phi^2 && (\because \ \left(\sqrt{a}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^2 = a \text{ を両方の和に用いる}) \\ &= (c_\Phi \|Y\|)^2 && (\because \text{ 非負実数の積の平方}) \end{aligned}$$

左辺の平方の中身 $\sum_{k,l} |y_{kl}| \left\| \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\|$ と $c_\Phi \|Y\|$ はともに非負であるから、主張 3.9 の Step 0 より

$$\sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} |y_{kl}| \, \left\| \Phi\left(E^{(k,l)}\right) \right\| \leq c_\Phi \|Y\|$$

以上を合わせて $\|\Phi(Y)\| \leq c_\Phi \|Y\|$。

Step 6: (2b)。$m$ に関する帰納法で示す。$m = 0$ のとき $\Phi^0 = \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$ は線型である。ノルムについては

$$\begin{aligned}\left\|\Phi^0(Y)\right\| &= \|Y\| && (\because\ \Phi^0 = \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)})\\ &= c_\Phi^0\|Y\| && (\because\ \text{非負実数の零乗は1})\end{aligned}$$

$m$ で成り立つとすると、$Y, Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$、$c \in K$ について

$$\begin{aligned}\Phi^{m+1}(Y+Z) &= \Phi(\Phi^m(Y+Z)) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\ &= \Phi(\Phi^m(Y)+\Phi^m(Z)) && (\because\ \Phi^m \text{ の線型性})\\ &= \Phi(\Phi^m(Y))+\Phi(\Phi^m(Z)) && (\because\ \Phi \text{ の線型性})\\ &= \Phi^{m+1}(Y)+\Phi^{m+1}(Z) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\ \Phi^{m+1}(cY) &= \Phi(\Phi^m(cY)) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\ &= \Phi(c\,\Phi^m(Y)) && (\because\ \Phi^m \text{ の線型性})\\ &= c\,\Phi(\Phi^m(Y)) && (\because\ \Phi \text{ の線型性})\\ &= c\,\Phi^{m+1}(Y) && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\end{aligned}$$

であるから $\Phi^{m+1}$ は $K$-線型。ノルムについては Step 5 と帰納法の仮定より

$$\begin{aligned}\left\|\Phi^{m+1}(Y)\right\| &= \|\Phi(\Phi^m(Y))\| && (\because\ \Phi^{m+1} = \Phi\circ\Phi^m)\\ &\le c_\Phi\,\|\Phi^m(Y)\| && (\because\ \text{Step 5 を } Y = \Phi^m(Y) \text{ に適用する})\\ &\le c_\Phi\cdot c_\Phi^m\|Y\| && (\because\ \text{帰納法の仮定と } c_\Phi \ge 0)\\ &= c_\Phi^{m+1}\|Y\| && (\because\ \text{非負実数の冪の指数法則})\end{aligned}$$

Step 7: (2c)。$Y \in \mathrm{Mat}(n,K)$ を固定する。主張 3.9 (2)（$1/m! > 0$ なので $|1/m!| = 1/m!$）と (2b) より

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^{N}\left\|\frac{1}{m!}\Phi^m(Y)\right\| &= \sum_{m=0}^{N}\frac{\|\Phi^m(Y)\|}{m!} && (\because\ \text{スカラー倍のノルムと } |1/m!| = 1/m!)\\ &\le \|Y\|\sum_{m=0}^{N}\frac{c_\Phi^m}{m!} && (\because\ \text{(2b) を各項に適用する})\\ &\le \|Y\|\,E(c_\Phi) && (\because\ \text{非負実数の指数級数の部分和の上界を } a = c_\Phi \text{ に適用し、 } \|Y\| \ge 0)\end{aligned}$$

（最後の不等号で引いたのは 主張 4.1 (2) である）。左辺は非負項の実数級数の部分和なので単調非減少であり、いま $\|Y\|\,E(c_\Phi)$ で上に有界であるから収束する（$\mathbb{R}$ の連続性）。よって 主張 3.12 (2)（絶対収束判定）より $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\Phi^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,K)$ において収束する。極限が一意であることは 主張 3.9 (4) による。

Step 8: (2d)。まず $T_N$ は線型である。実際 (2b) より各 $\Phi^m$ は線型であり、行列の和とスカラー倍の性質から $T_N(Y+Z) = T_N(Y)+T_N(Z)$、$T_N(cY) = c\,T_N(Y)$ が成り立つ（有限和なので項ごとに確かめればよい）。

$Y, Z \in \mathrm{Mat}(n,K)$ について、$T_N$ の線型性と 主張 3.9 (3) より

$$\begin{aligned}0 &\le \|T_N(Y+Z) - (T(Y)+T(Z))\| && (\because\ \text{ノルムは非負である})\\ &= \|(T_N(Y)-T(Y)) + (T_N(Z)-T(Z))\| && (\because\ T_N \text{ の線型性})\\ &\le \|T_N(Y)-T(Y)\| + \|T_N(Z)-T(Z)\| && (\because\ \text{三角不等式})\end{aligned}$$

右辺は Step 7（$T_N(Y) \to T(Y)$ と $T_N(Z) \to T(Z)$）より 0 に収束するから $T_N(Y+Z) \to T(Y)+T(Z)$。一方、$T$ の定義より $T_N(Y+Z) \to T(Y+Z)$ であるから、主張 3.9 (4)（極限の一意性）より $T(Y+Z) = T(Y)+T(Z)$。

同様に $c \in K$ について、$T_N$ の線型性と 主張 3.9 (2) より

$$\begin{aligned} 0 \le \|T_N(cY) - cT(Y)\| &\quad (\because \text{ ノルムは非負である}) \\ = \|c\,(T_N(Y) - T(Y))\| &\quad (\because \ T_N \text{ の線型性}) \\ = |c| \cdot \|T_N(Y) - T(Y)\| &\quad (\because \text{ スカラー倍のノルム}) \end{aligned}$$

であり、右辺は Step 7 より 0 に収束する。よって $T_N(cY) \to cT(Y)$ であり、$T_N(cY) \to T(cY)$ と極限の一意性より $T(cY) = cT(Y)$。したがって $T$ は $K$-線型写像である。 □

**定義 4.4** (exp の定義（行列の場合と、行列への線型写像の場合）)**.** 行列の積は 定義 2.6、実数係数の複素数への包含は 定義 2.10 を用いる。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、ノルムと収束は 定義 3.8 のものとする。

(1)（行列の exp）$A \in \mathrm{Mat}(n, K)$ について、$A^0 := I$（単位行列)、$A^{m+1} := A^m A$ とおき

$$\exp(A) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m = \lim_{N\to\infty} \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

と定める。この極限は 主張 4.2 (1) により存在し、主張 3.9 (4) により一意である。これにより写像 $\exp : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ が定まる。

(2)（行列への線型写像の exp）$\Phi : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ を $K$-線型写像とし、$\Phi^0 := \mathrm{id}_{\mathrm{Mat}(n,K)}$、$\Phi^{m+1} := \Phi \circ \Phi^m$ とおく。写像 $\exp(\Phi) : \mathrm{Mat}(n, K) \to \mathrm{Mat}(n, K)$ を

$$(\exp(\Phi))(Y) := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) = \lim_{N\to\infty} \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \Phi^m(Y) \qquad (Y \in \mathrm{Mat}(n, K))$$

で定める。各 $Y$ についてこの極限が存在すること（各点収束）は 定理 4.3 (2c) により、一意であることは 主張 3.9 (4) による。また 定理 4.3 (2d) より $\exp(\Phi)$ は $K$-線型写像である。

**定理 4.5** (可換行列の exp 積公式)**.** 行列積は 定義 2.6、成分の演算は 主張 2.33、実数係数の包含は 定義 2.10、非負平方根は 定義 2.4 による。二項係数と Pascal の関係式は 定理 6.4 の定義と証明の準備で述べたものを使う。

$K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$

$A, B \in \mathrm{Mat}(n, K)$ が $AB = BA$ を満たすとき、

$$\exp(A)\exp(B) = \exp(A + B)$$

証明. 以下、定義 4.4 (1) の exp を

$$\exp(A) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m \in \mathrm{Mat}(n, K)$$

（定義 3.8 の意味での収束）として扱う。この級数が収束することは 主張 4.2 による。記号を

$$S_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} A^m, \qquad T_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} B^m, \qquad C_N := \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} (A + B)^k$$

と定め、$a := \|A\|,\ b := \|B\| \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ とおく。

Step 1: $A$ は $B$ の冪と可換である。すなわち $m \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $AB^m = B^m A$。$m$ に関する帰納法で示す。$m = 0$ のときは

$$\begin{aligned} AI = A &\quad (\because \ I \text{ は単位行列である}) \\ = IA &\quad (\because \ I \text{ は単位行列である}) \end{aligned}$$

$m$ で成り立つとすると、

$$
\begin{aligned}
AB^{m+1} &= (AB^m)B && (\because\ B^{m+1} = B^m B \text{ と積の結合律}) \\
&= (B^m A)B && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= B^m(AB) && (\because\ \text{積の結合律}) \\
&= B^m(BA) && (\because\ AB = BA) \\
&= B^{m+1}A && (\because\ \text{積の結合律と } B^m B = B^{m+1})
\end{aligned}
$$

Step 2: 二項定理。$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
(A+B)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j}
$$

を $k$ に関する帰納法で示す。$k=0$ のときは両辺とも $I$。$k$ で成り立つとすると、

$$
\begin{aligned}
(A+B)^{k+1} &= (A+B)^k (A+B) && (\because\ \text{冪の定義}) \\
&= \left( \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} \right) (A+B) && (\because\ \text{帰納法の仮定}) \\
&= \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} A + \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} B && (\because\ \text{積の分配律}) \\
&= \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^{j+1} B^{k-j} + \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j+1} && (\because\ \text{Step 1 を第 1 和の各項へ当てる}) \\
&= \sum_{j=1}^{k+1} \binom{k}{j-1} A^j B^{k+1-j} + \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k+1-j} && (\because\ \text{第 1 和で } j \to j-1 \text{ と添字を付け替えた}) \\
&= \sum_{j=0}^{k+1} \left( \binom{k}{j-1} + \binom{k}{j} \right) A^j B^{k+1-j} && \left(\because\ \binom{k}{-1} := 0,\ \binom{k}{k+1} := 0 \text{ として和をまとめた}\right) \\
&= \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} A^j B^{k+1-j} && (\because\ \text{Pascal の関係式})
\end{aligned}
$$

Step 3: 部分和の書き換え。$\binom{k}{j}\frac{1}{k!} = \frac{1}{j!\,(k-j)!}$ であるから、Step 2 より

$$
\begin{aligned}
C_N &= \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j} && (\because\ \text{Step 2 を各 } k \text{ へ当てる}) \\
&= \sum_{k=0}^{N} \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!\,(k-j)!} A^j B^{k-j} && \left(\because\ \binom{k}{j}\frac{1}{k!} = \frac{1}{j!\,(k-j)!}\right) \\
&= \sum_{(j,l) \in D_N} \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l && (\because\ l := k-j \text{ と置くと添字は } D_N := \{(j,l) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \mid j+l \leq N\} \text{ を走る})
\end{aligned}
$$

一方、有限和の積を展開して

$$
\begin{aligned}
S_N T_N &= \left( \sum_{j=0}^{N} \frac{1}{j!} A^j \right) \left( \sum_{l=0}^{N} \frac{1}{l!} B^l \right) && (\because\ S_N,\ T_N \text{ の置き方}) \\
&= \sum_{(j,l) \in Q_N} \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l && (\because\ \text{積の分配律。添字は } Q_N := \{0,1,\ldots,N\}^2 \text{ を走る})
\end{aligned}
$$

$(j,l) \in D_N$ ならば $j \leq j+l \leq N$ かつ $l \leq N$ であるから $D_N \subseteq Q_N$。よって

$$S_N T_N - C_N = \sum_{(j,l)\in Q_N \setminus D_N} \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l$$

Step 4: 各項のノルム評価。$\|I\| \geq 1$ である（定義 3.8 より $\|I\| = \sqrt{n}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ であり $n \geq 1$）。主張 4.2 の Step 1 より $j \geq 1$ で $\|A^j\| \leq a^j$、$j = 0$ では $\|A^0\| = \|I\|$ であるから、いずれの場合も

$$\|A^j\| \leq \|I\|\, a^j \qquad (j \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

$B$ についても同様。よって 主張 3.10 と 主張 3.9 (2) より

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l \right\| &= \frac{\|A^j B^l\|}{j!\,l!} && (\because \text{ ノルムのスカラー倍についての等式と } 1/(j!\,l!) > 0) \\
&\leq \frac{\|A^j\|\,\|B^l\|}{j!\,l!} && (\because \text{ 行列ノルムの劣乗法性と } 1/(j!\,l!) > 0) \\
&\leq \|I\|^2 \cdot \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^l}{l!} && (\because \ \|A^j\| \leq \|I\|\, a^j \text{ と } \|B^l\| \leq \|I\|\, b^l)
\end{aligned}$$

Step 5: $\|S_N T_N - C_N\| \to 0$。まず添字集合を評価する。$(j,l) \in Q_N \setminus D_N$ とすると $j + l > N$ であるから $2j > N$ または $2l > N$ である（もし $2j \leq N$ かつ $2l \leq N$ なら $j + l \leq N$ となり矛盾）。$P_N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を $P_N \geq (N+1)/2$ を満たす最小の整数とすると、整数 $j$ について $2j > N$ は $2j \geq N + 1$ すなわち $j \geq P_N$ と同値であるから

$$Q_N \setminus D_N \subseteq (\{P_N, \ldots, N\} \times \{0, \ldots, N\}) \cup (\{0, \ldots, N\} \times \{P_N, \ldots, N\})$$

（$P_N > N$ のときは対応する部分は空集合とする。）主張 3.9 (3) を有限個の項に繰り返し用い、Step 4 の評価と、非負項を付け加えても和が増えるだけであることを使うと、

$$\begin{aligned}
\|S_N T_N - C_N\| &\leq \sum_{(j,l)\in Q_N \setminus D_N} \left\| \frac{1}{j!\,l!} A^j B^l \right\| && (\because \text{ 三角不等式を有限個の項に繰り返し用いる}) \\
&\leq \|I\|^2 \sum_{(j,l)\in Q_N \setminus D_N} \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^l}{l!} && (\because \text{ Step 4 を各項へ当てる}) \\
&\leq \|I\|^2 \left( \left( \sum_{j=P_N}^{N} \frac{a^j}{j!} \right) \left( \sum_{l=0}^{N} \frac{b^l}{l!} \right) + \left( \sum_{j=0}^{N} \frac{a^j}{j!} \right) \left( \sum_{l=P_N}^{N} \frac{b^l}{l!} \right) \right) && (\because \text{ 上の添字集合の包含と、非負項を付け加えても和は増えるだけであること}) \\
&\leq \|I\|^2 \left( R_{P_N - 1}(a)\, E(b) + E(a)\, R_{P_N - 1}(b) \right) && (\because \text{ 非負実数の指数級数の収束の (2)(3)})
\end{aligned}$$

最後の不等号で引いたのは 主張 4.1 の (2)(3) である。$P_N \geq (N+1)/2$ より $P_N - 1 \to \infty$ であり、主張 4.1 (3) より $R_{P_N - 1}(a) \to 0$、$R_{P_N - 1}(b) \to 0$。$\|I\|^2$, $E(a)$, $E(b)$ は $N$ によらない定数であるから $\|S_N T_N - C_N\| \to 0$。

Step 6: $S_N T_N \to \exp(A)\exp(B)$。主張 3.9 (3)、主張 3.10、および 主張 4.2 (2) の評価 $\|S_N\| \leq M_A$、$\|\exp(B)\| \leq M_B$（$M_A = \|I\| + E(\|A\|)$、$M_B = \|I\| + E(\|B\|)$ は 主張 4.2 (2) をそれぞれ $A$、$B$ に適用したもの）より、

$$\begin{aligned}
\|S_N T_N - \exp(A)\exp(B)\| &\leq \|S_N T_N - S_N \exp(B)\| + \|S_N \exp(B) - \exp(A)\exp(B)\| && (\because \text{ 三角不等式}) \\
&= \|S_N\,(T_N - \exp(B))\| + \|(S_N - \exp(A))\exp(B)\| && (\because \text{ 積の分配律}) \\
&\leq \|S_N\| \cdot \|T_N - \exp(B)\| + \|S_N - \exp(A)\| \cdot \|\exp(B)\| && (\because \text{ 行列ノルムの劣乗法性を 2 つの項へ当てる}) \\
&\leq M_A \|T_N - \exp(B)\| + M_B \|S_N - \exp(A)\| && (\because \ \|S_N\| \leq M_A \text{ と } \|\exp(B)\| \leq M_B)
\end{aligned}$$

主張 4.2 (1) より $\|S_N - \exp(A)\| \to 0$、$\|T_N - \exp(B)\| \to 0$ であるから右辺は 0 に収束する。

Step 7: $C_N \to \exp(A+B)$。主張 4.2 を行列 $A + B$ に適用すれば、$C_N$ は $\exp(A+B)$ の部分和列であるから $\|C_N - \exp(A+B)\| \to 0$。

Step 8: 結論。主張 3.9 (3) より各 $N$ について

$$
\begin{aligned}
0 &\le \|\exp(A)\exp(B) - \exp(A+B)\| && (\because \text{ノルムは非負実数として定まる}) \\
&\le \|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| + \|S_N T_N - \exp(A+B)\| && (\because \text{三角不等式}) \\
&\le \|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| + \|S_N T_N - C_N\| + \|C_N - \exp(A+B)\| && (\because \text{第 2 項へもう一度三角不等式})
\end{aligned}
$$

右辺は Step 5・Step 6・Step 7 より $N \to \infty$ で 0 に収束する（$\|\exp(A)\exp(B) - S_N T_N\| = \|S_N T_N - \exp(A)\exp(B)\|$ は 主張 3.9 (2) を $c = -1$ に適用し $|-1| = 1$ を用いて得られる）。左辺は $N$ によらない非負定数であるから $\|\exp(A)\exp(B) - \exp(A+B)\| = 0$ であり、主張 3.9 (1) より

$$
\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B) \quad (\because \text{ 直前のノルム零の結論と 主張 3.9 (1)})
$$

なお、この証明で用いたのは行列の積・和の計算と 定義 3.8 のノルムに関する評価のみであり、微分は用いていない。 □

**定理 4.6** ($\exp(O) = I$)**.** 行列指数は 定義 4.4、成分積は 定義 2.6、実数係数の包含は 定義 2.10 による。実数級数の収束は 主張 4.1 を引数 1 に適用する。

$d \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、$O, I \in \mathrm{Mat}(d, \mathbb{C})$ とする。

$O$ を零行列、$I$ を単位行列とするとき、

$$
\exp(O) = I
$$

証明. 準備として、零行列の冪を書き下しておく。行列の冪の定義より $O^0 = I$ であり、$n \ge 1$ のとき $O^n = O$ である。

$$
\begin{aligned}
\exp(O) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{O^n}{n!} && (\because \text{ exp の定義（行列の場合と、行列への線型写像の場合）。定義 4.4}) \\
&= \frac{O^0}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O^n}{n!} && (\because \text{ 収束級数の第 0 項を分ける}) \\
&= \frac{I}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O^n}{n!} && (\because O^0 = I) \\
&= \frac{I}{0!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O}{n!} && (\because n \ge 1 \text{ のとき } O^n = O) \\
&= I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{O}{n!} && (\because 0! = 1) \\
&= I + O \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} && (\because \text{ 収束級数のスカラー倍は各項のスカラー倍の和である}) \\
&= I + O && (\because \text{ 零行列のスカラー倍は零行列である}) \\
&= I && (\because \text{ 零行列は行列の加法の単位元である})
\end{aligned}
$$

□

**定義 4.7** (数を成分とする 1 行 1 列の行列)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ とする。$x \in K$ に対して、ただ 1 つの成分が $x$ である 1 行 1 列の行列を

$$
[x]_K \in \mathrm{Mat}(1, K), \qquad ([x]_K)_{11} := x
$$

と書く。これにより写像 $[\,\cdot\,]_K : K \to \mathrm{Mat}(1, K)$ が定まる。$\mathrm{Mat}(1, K)$ の元 $A$ は成分 $A_{11}$ だけで決まるので、$A = [A_{11}]_K$ である。

**定義 4.8** (実数と複素数の exp)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ とし、$x \in K$ に対して

$$\exp(x) := \big(\exp([x]_K)\big)_{11} \in K$$

と定める。右辺の exp は 定義 4.4 (1) の行列の exp を $n = 1$ で 定義 4.7 の $[x]_K$ に適用したものであり、$\exp([x]_K) \in \mathrm{Mat}(1, K)$ だからその成分は $K$ の元である。これにより写像 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ と $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ が定まる。以後、exp の引数が実数ならば前者、複素数ならば後者、行列ならば 定義 4.4 の行列の exp を表す。

**主張 4.9** (数の exp は指数級数の部分和の極限)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$x \in K$ とする。$N \to \infty$ のとき

$$\sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!} \to \exp(x)$$

が $K$ において成り立つ（$x^0 := 1$、$0! := 1$）。

証明. Step 1 ($[x]_K^m = [x^m]_K$)。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法で示す。$m = 0$ では $[x]_K^0 = I = [1]_K = [x^0]_K$（1 行 1 列の単位行列の成分は 1）。$m$ で成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned}
\big([x]_K^{m+1}\big)_{11} &= ([x]_K^m [x]_K)_{11} \quad (\because \text{行列の冪の定義。定義 4.4}) \\
&= \sum_{j=1}^{1} ([x]_K^m)_{1j} \, ([x]_K)_{j1} \quad (\because \text{行列の積の成分。定義 2.6}) \\
&= ([x]_K^m)_{11} \, ([x]_K)_{11} \quad (\because \text{和は} j = 1 \text{ の 1 項だけ}) \\
&= ([x^m]_K)_{11} \, ([x]_K)_{11} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= x^m \, x \quad (\because \text{定義 4.7}) \\
&= x^{m+1} \quad (\because \text{冪の定義})
\end{aligned}$$

したがって $[x]_K^{m+1} = [x^{m+1}]_K$（1 行 1 列の行列は成分だけで決まる。定義 4.7）。

Step 2（部分和の成分）。主張 4.2 の部分和 $S_N([x]_K) = \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} [x]_K^m \in \mathrm{Mat}(1, K)$ について

$$\begin{aligned}
(S_N([x]_K))_{11} &= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} ([x]_K^m)_{11} \quad (\because \text{行列の和とスカラー倍は成分ごと}) \\
&= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} ([x^m]_K)_{11} \quad (\because \text{Step 1 を各項へ適用}) \\
&= \sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!} \quad (\because \text{定義 4.7})
\end{aligned}$$

Step 3（極限）。定理 4.3 (1b) を $n = 1$、$A = [x]_K$、$i = j = 1$ に適用すると $(S_N([x]_K))_{11} \to (\exp([x]_K))_{11}$ である（$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} [x]_K^m = \exp([x]_K)$ は 定義 4.4 (1)）。左辺は Step 2 により $\sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!}$、右辺は 定義 4.8 により $\exp(x)$ である。 □

**主張 4.10** ($\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y)$)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$、$x, y \in K$ について

$$\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y)$$

証明. 準備。1 行 1 列の行列 $A, B \in \mathrm{Mat}(1, K)$ について、定義 2.6 の和は $j = 1$ の 1 項だけなので $(AB)_{11} = A_{11} B_{11}$ である。とくに $([x]_K [y]_K)_{11} = xy = yx = ([y]_K [x]_K)_{11}$ より $[x]_K [y]_K = [y]_K [x]_K$。また行列の和は成分ごとなので $[x]_K + [y]_K = [x+y]_K$。

$$
\begin{aligned}
\exp(x)\exp(y) &= \big(\exp([x]_K)\big)_{11}\big(\exp([y]_K)\big)_{11} \quad (\because \text{定義 4.8}) \\
&= \big(\exp([x]_K)\exp([y]_K)\big)_{11} \quad (\because \text{準備の}(AB)_{11} = A_{11}B_{11}) \\
&= \big(\exp([x]_K + [y]_K)\big)_{11} \quad (\because [x]_K[y]_K = [y]_K[x]_K \text{ と可換行列の exp 積公式。定理 4.5}) \\
&= \big(\exp([x+y]_K)\big)_{11} \quad (\because [x]_K + [y]_K = [x+y]_K) \\
&= \exp(x+y) \quad (\because \text{定義 4.8})
\end{aligned}
$$

□

**主張 4.11** ($\exp(0) = 1$)**.** $K := \mathbb{R}$ または $K := \mathbb{C}$ とし、$0, 1$ を $K$ の零元と単位元とするとき

$$\exp(0) = 1$$

証明. すべての $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{N} \frac{0^m}{m!} &= \frac{0^0}{0!} + \sum_{m=1}^{N} \frac{0^m}{m!} \quad (\because \text{第 0 項を分ける}) \\
&= \frac{1}{1} + \sum_{m=1}^{N} \frac{0}{m!} \quad (\because 0^0 = 1,\ 0! = 1,\ m \geq 1 \text{ で} 0^m = 0) \\
&= 1 \quad (\because K \text{ の四則演算})
\end{aligned}
$$

であり、定数列の極限は 1 である。一方 主張 4.9 を $x = 0$ に適用すると同じ列は $\exp(0)$ に収束する。$K$ の列の極限の一意性より $\exp(0) = 1$。 □

**主張 4.12** ($\exp(x) > 0$)**.** $x \in \mathbb{R}$ について $\exp(x) > 0$。

証明. Step 1（0 でない）。

$$
\begin{aligned}
\exp(x)\exp(-x) &= \exp\big(x + (-x)\big) \quad (\because \text{主張 4.10}) \\
&= \exp(0) \quad (\because \text{加法の逆元}) \\
&= 1 \quad (\because \text{主張 4.11})
\end{aligned}
$$

もし $\exp(x) = 0$ なら左辺は 0 となり矛盾するので、$\exp(x) \neq 0$。
Step 2（非負）。

$$
\begin{aligned}
\exp(x) &= \exp\Big(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\Big) \quad (\because \tfrac{x}{2} + \tfrac{x}{2} = x) \\
&= \exp\Big(\frac{x}{2}\Big)\exp\Big(\frac{x}{2}\Big) \quad (\because \text{主張 4.10}) \\
&= \Big(\exp\Big(\frac{x}{2}\Big)\Big)^2 \quad (\because \text{冪の定義}) \\
&\geq 0 \quad (\because \text{実数の平方は非負})
\end{aligned}
$$

Step 1 と Step 2 より $\exp(x) > 0$。 □

**主張 4.13** (実数の exp は狭義単調増加)**.** $x, y \in \mathbb{R}$ が $x < y$ を満たすなら $\exp(x) < \exp(y)$。

証明. Step 1（$a > 0$ なら $\exp(a) > 1$）。主張 4.1 の $E_N(a) = \sum_{m=0}^{N} \frac{a^m}{m!}$ と $E(a) = \lim_{N\to\infty} E_N(a)$ を使う。主張 4.9 より同じ列 $E_N(a)$ は $\exp(a)$ に収束するので、実数列の極限の一意性より $E(a) = \exp(a)$。よって

$$\begin{aligned}\exp(a) &= E(a) \quad (\because \text{上の} E(a) = \exp(a)) \\ &\geq E_1(a) \quad (\because \text{主張 4.1 (2)}) \\ &= 1 + a \quad (\because E_1(a) = \tfrac{a^0}{0!} + \tfrac{a^1}{1!}) \\ &> 1 \quad (\because a > 0)\end{aligned}$$

Step 2。

$$\begin{aligned}\exp(y) &= \exp\big(x + (y - x)\big) \quad (\because x + (y - x) = y) \\ &= \exp(x)\exp(y - x) \quad (\because \text{主張 4.10}) \\ &> \exp(x) \cdot 1 \quad (\because \exp(x) > 0 \text{ 主張 4.12 と、} y - x > 0 \text{ への Step 1}) \\ &= \exp(x) \quad (\because 1 \text{ は乗法の単位元})\end{aligned}$$

□

**主張 4.14** (実数の exp と複素数の exp は実数上で一致する)**.** $x \in \mathbb{R}$ について、定義 2.10 の記法で

$$\exp(x_{\mathbb{C}}) = (\exp(x))_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。左辺は複素数の exp、右辺の内側は実数の exp である（定義 4.8）。

証明. 準備。定義 2.9 の演算より、$a, b \in \mathbb{R}$ について $a_{\mathbb{C}} + b_{\mathbb{C}} = (a + b, 0) = (a + b)_{\mathbb{C}}$、$a_{\mathbb{C}}\, b_{\mathbb{C}} = (ab - 0 \cdot 0,\ a \cdot 0 + 0 \cdot b) = (ab)_{\mathbb{C}}$ である。これを項ごとに使うと、すべての $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\sum_{m=0}^{N} \frac{(x_{\mathbb{C}})^m}{m!} = \left(\sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の和と積の保存を有限個の項へ適用})$$

である。また $a, b \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}|a_{\mathbb{C}} - b_{\mathbb{C}}| &= |(a - b)_{\mathbb{C}}| \quad (\because \text{上の和の保存と} (-1)_{\mathbb{C}}\, b_{\mathbb{C}} = (-b)_{\mathbb{C}}) \\ &= \sqrt{(a - b)^2 + 0^2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \quad (\because \text{主張 2.39 (1)}) \\ &= |a - b| \quad (\because \text{実数の平方の非負平方根は絶対値})\end{aligned}$$

なので、実数列 $E_N := \sum_{m=0}^{N} \frac{x^m}{m!}$ が $\exp(x)$ に収束すること（主張 4.9 を $K = \mathbb{R}$ で適用）から、$(E_N)_{\mathbb{C}}$ は $(\exp(x))_{\mathbb{C}}$ に収束する。一方、上の等式より $(E_N)_{\mathbb{C}}$ は $x_{\mathbb{C}}$ の指数級数の部分和でもあるから、主張 4.9 を $K = \mathbb{C}$ で適用すると $\exp(x_{\mathbb{C}})$ に収束する。$\mathbb{C}$ の列の極限の一意性より主張が従う。 □

**定義 4.15** (双曲線余弦と双曲線正弦)**.** $x \in \mathbb{R}$ に対して、定義 4.8 の実数の exp を使い

$$\cosh x := \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2}, \qquad \sinh x := \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2}$$

と定める。

**定理 4.16** ($\cosh, \sinh$ の掛け算)**.** 定義 4.15 の記号を用いる。

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}\cosh(a)\sinh(b) &= \frac{1}{2}\left(\sinh(a + b) - \sinh(a - b)\right) \\ \cosh(a)\cosh(b) &= \frac{1}{2}\left(\cosh(a + b) + \cosh(a - b)\right)\end{aligned}$$

証明. 1 つめの等式。

$$\begin{aligned}
\cosh(a)\sinh(b) &= \frac{\exp(a)+\exp(-a)}{2}\frac{\exp(b)-\exp(-b)}{2} && (\because \cosh,\ \sinh \text{ の定義})\\
&= \frac{1}{4}\left((\exp(a)\exp(b)-\exp(-a)\exp(-b))-(\exp(a)\exp(-b)-\exp(-a)\exp(b))\right) && (\because \text{分配則})\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\exp(a+b)-\exp(-(a+b))}{2}-\frac{\exp(a-b)-\exp(-(a-b))}{2}\right) && (\because \exp(s)\exp(t)=\exp(s+t) \text{ を 4 箇所へ。主張 4.10})\\
&= \frac{1}{2}\left(\sinh(a+b)-\sinh(a-b)\right) && (\because \sinh \text{ の定義})
\end{aligned}$$

2 つめの等式。

$$\begin{aligned}
\cosh(a)\cosh(b) &= \frac{\exp(a)+\exp(-a)}{2}\frac{\exp(b)+\exp(-b)}{2} && (\because \cosh \text{ の定義})\\
&= \frac{1}{4}\left((\exp(a)\exp(b)+\exp(-a)\exp(-b))+(\exp(a)\exp(-b)+\exp(-a)\exp(b))\right) && (\because \text{分配則})\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\exp(a+b)+\exp(-(a+b))}{2}+\frac{\exp(a-b)+\exp(-(a-b))}{2}\right) && (\because \exp(s)\exp(t)=\exp(s+t) \text{ を 4 箇所へ。主張 4.10})\\
&= \frac{1}{2}\left(\cosh(a+b)+\cosh(a-b)\right) && (\because \cosh \text{ の定義})
\end{aligned}$$

□

**主張 4.17** ($\cosh,\ \sinh$ の基本性質)**.** 定義 4.15 の $x \in \mathbb{R}$ における値について、次が成り立つ。

- (1) $\cosh x - \sinh x = \exp(-x) > 0$ かつ $\cosh x + \sinh x = \exp(x) > 0$。特に $\cosh x > 0$ かつ $\cosh x > \sinh x$。
- (2) $(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1$。
- (3) $x > 0$ ならば $\cosh x > \sinh x > 0$。
- (4) $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ について $a^2 = b^2 \iff a = b$。

証明. (1) の証明。

$$\begin{aligned}
\cosh x - \sinh x &= \frac{\exp(x)+\exp(-x)}{2} - \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{2} && (\because \cosh,\ \sinh \text{ の定義})\\
&= \frac{\big(\exp(x)+\exp(-x)\big)-\big(\exp(x)-\exp(-x)\big)}{2} && (\because \text{分母の等しい分数の差})\\
&= \frac{2\exp(-x)}{2} && (\because \text{分子の整理})\\
&= \exp(-x) && (\because \text{約分})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh x + \sinh x &= \frac{\exp(x)+\exp(-x)}{2} + \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{2} && (\because \cosh,\ \sinh \text{ の定義})\\
&= \frac{\big(\exp(x)+\exp(-x)\big)+\big(\exp(x)-\exp(-x)\big)}{2} && (\because \text{分母の等しい分数の和})\\
&= \frac{2\exp(x)}{2} && (\because \text{分子の整理})\\
&= \exp(x) && (\because \text{約分})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\cosh x - \sinh x &= \exp(-x) && (\because \text{上の第 1 式})\\
&> 0 && (\because \exp \text{ の正値性。主張 4.12})
\end{aligned}$$

$$\cosh x - \sinh x > 0 \Longrightarrow \cosh x > \sinh x \quad (\because \text{両辺に } \sinh x \text{ を加える})$$

$$
\begin{aligned}
2\cosh x &= (\cosh x - \sinh x) + (\cosh x + \sinh x) && (\because \text{ 右辺の整理}) \\
&= \exp(-x) + \exp(x) && (\because \text{ 上の 2 式}) \\
&> 0 && (\because \exp \text{ の正値性。主張 4.12})
\end{aligned}
$$

$$
2\cosh x > 0 \Longrightarrow \cosh x > 0 \quad (\because \text{ 両辺を } 2 > 0 \text{ で割る})
$$

(2) の証明。

$$
\begin{aligned}
(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 &= (\cosh x - \sinh x)(\cosh x + \sinh x) && (\because \text{ 2 乗の差の因数分解}) \\
&= \exp(-x)\exp(x) && (\because \text{ (1) の 2 式}) \\
&= \exp(-x + x) && (\because \text{ 主張 4.10}) \\
&= \exp(0) && (\because \ -x + x = 0) \\
&= 1 && (\because \text{ 主張 4.11})
\end{aligned}
$$

(3) の証明。

$$
\begin{aligned}
&x > 0 \Longrightarrow -x < 0 \quad (\because \text{ 両辺に } -1 < 0 \text{ を掛けると不等号の向きが反転する}) \\
&x > 0 \Longrightarrow 0 < x \quad (\because \text{ 同じ不等式の左右を入れ替える})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\exp(-x) &< \exp(0) && (\because \ -x < 0 \text{ と 主張 4.13}) \\
&= 1 && (\because \text{ 主張 4.11})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
1 &= \exp(0) && (\because \text{ 主張 4.11}) \\
&< \exp(x) && (\because \ 0 < x \text{ と 主張 4.13})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\exp(-x) < 1 < \exp(x) &\Longrightarrow \exp(-x) < \exp(x) && (\because \ \mathbb{R} \text{ の順序の推移律}) \\
&\Longrightarrow \exp(x) - \exp(-x) > 0 && (\because \text{ 両辺に } -\exp(-x) \text{ を加える})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sinh x &= \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} && (\because \ \sinh \text{ の定義}) \\
&> 0 && (\because \text{ 正の実数を } 2 > 0 \text{ で割った値は正})
\end{aligned}
$$

$$
\cosh x > \sinh x \ \wedge \ \sinh x > 0 \Longrightarrow \cosh x > \sinh x > 0 \quad (\because \text{ (1) と直前の不等式})
$$

(4) の証明。両方向を別々に示すので、ここは一続きの式にしない。

$$
a = b \Longrightarrow a^2 = b^2 \quad (\because \text{ 等しい実数を二乗しても等しい})
$$

逆に $a^2 = b^2$ とする。

$$
\begin{aligned}
(a-b)(a+b) &= a^2 - b^2 && (\because \text{ 2 乗の差の因数分解}) \\
&= 0 && (\because \ a^2 = b^2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a > 0 \ \wedge \ b > 0 &\Longrightarrow a + b > 0 && (\because \text{ 正の実数の和は正}) \\
&\Longrightarrow a + b \neq 0 && (\because \text{ 正の実数は0 でない}) \\
(a-b)(a+b) = 0 \ \wedge \ a + b \neq 0 &\Longrightarrow a - b = 0 && (\because \ \mathbb{R} \text{ は整域}) \\
&\Longrightarrow a = b && (\because \text{ 両辺に} b \text{ を加える})
\end{aligned}
$$

□

# 5　行列と線型写像の対応と、対角行列の指数関数

**定義 5.1** (**end** : $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}) \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、

$$\mathcal{F} := \mathbb{C}^{2^M}$$

とおく（$2^M$ 次元の数ベクトル全体。定義 3.1 のクロネッカー積 $v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M$ が住む空間である）。$\mathbb{C}^2$ の標準基底を $e_1 := (1,0),\ e_2 := (0,1)$、$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の行列単位を $E_{ij}$（$(i,j)$ 成分が 1 で他が 0、$i,j \in \{1,2\}$）とする。多重添字 $\mathcal{I} := \{1,2\}^M$ の元 $I = (i_1,\ldots,i_M),\ J = (j_1,\ldots,j_M)$ について

$$f_I := e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_M} \in \mathcal{F}, \qquad E_{I,J} := E_{i_1 j_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M j_M} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$$

とおく（定義 3.1 のクロネッカー積。$f_I \in \mathbb{C}^{2^M}$ は数ベクトル、$E_{I,J} \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ は $2^M$ 次の複素行列である）。定理 3.5 (3) と (1) より $(f_I)_{I\in\mathcal{I}}$ は $\mathcal{F}$ の $\mathbb{C}$-基底（$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F} = 2^M$）であり、$(E_{I,J})_{I,J\in\mathcal{I}}$ は $\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底（$\dim_{\mathbb{C}} = 4^M$）である。さらに $\Theta_{I,J} \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ を、基底 $(f_K)_{K\in\mathcal{I}}$ 上の値

$$\Theta_{I,J}(f_K) := \begin{cases} f_I & (K = J) \\ 0 & (K \neq J) \end{cases}$$

で定まる $\mathbb{C}$-線型写像とする（基底上の値を与えれば線型写像が一意に定まる）。このとき **end** を、基底 $(E_{I,J})$ 上で

$$\mathbf{end}(E_{I,J}) := \Theta_{I,J} \qquad (I,J \in \mathcal{I})$$

と定めて $\mathbb{C}$-線型に拡張した写像

$$\mathbf{end} : \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C}) \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$$

とおく（この写像が積と単位行列を保つ全単射であることは、直後の主張で成分計算から示す）。$A \in \mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$ の $\mathcal{F}$ への作用 $Af$（$f \in \mathcal{F}$）は、以後つねに $(\mathbf{end}(A))(f)$ を意味する。

**主張 5.2** (対角行列の指数関数)**.** 行列の成分積は 定義 2.6、複素成分の演算は 主張 2.33、実数係数の包含は 定義 2.10、非負平方根は 定義 2.4 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$D \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ が対角行列（$k \neq l \Rightarrow D_{kl} = 0$）で対角成分を $d_k := D_{kk}$ とすると、

$$\exp(D)_{kl} = \begin{cases} \exp(d_k) & (k = l) \\ 0 & (k \neq l) \end{cases}$$

すなわち $\exp(D)$ も対角行列で、対角成分は $\exp(d_k)$ である。

証明. 中間目標: 対角行列の積と冪。対角行列 $D, D'$ の積の成分を計算する。$k \neq l$ の場合:

$$\begin{aligned} (DD')_{kl} &= \sum_{j=1}^{n} D_{kj} D'_{jl} \quad (\because \text{行列積の成分の定義}) \\ &= D_{kk} D'_{kl} \quad (\because j \neq k \text{ の項は} D_{kj} = 0) \\ &= 0 \quad (\because k \neq l \text{ より} D'_{kl} = 0). \end{aligned}$$

$k = l$ の場合:

$$\begin{aligned} (DD')_{kk} &= \sum_{j=1}^{n} D_{kj} D'_{jk} \quad (\because \text{行列積の成分の定義}) \\ &= D_{kk} D'_{kk} \quad (\because j \neq k \text{ の項は} D_{kj} = 0). \end{aligned}$$

よって対角行列どうしの積は対角行列で、対角成分は成分ごとの積である。ゆえに $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について帰納法により $D^p$ は対角行列で $(D^p)_{kk} = d_k^p$（$p = 0$ のときは $D^0 = I$ で $d_k^0 = 1$）。

中間目標: 指数級数の部分和。定義 4.4 の部分和 $E_K := \sum_{p=0}^{K} \frac{1}{p!} D^p$ は、有限個の対角行列の線型結合なので対角行列で、成分は次のとおりである。

$$\begin{aligned}
(E_K)_{kk} &= \sum_{p=0}^{K} \frac{1}{p!} (D^p)_{kk} \quad (\because \text{行列の和とスカラー倍は成分ごと}) \\
&= \sum_{p=0}^{K} \frac{d_k^p}{p!} \quad (\because \text{対角行列の冪の成分} (D^p)_{kk} = d_k^p), \\
(E_K)_{kl} &= \sum_{p=0}^{K} \frac{1}{p!} (D^p)_{kl} \quad (\because \text{行列の和とスカラー倍は成分ごと}) \\
&= 0 \quad (\because \text{対角行列の冪は対角行列なので} k \neq l \text{では} (D^p)_{kl} = 0).
\end{aligned}$$

中間目標: 極限。定理 4.3 より $E_K \to \exp(D)$（定義 3.8 のノルムについて）。任意の $(k, l)$ について

$$\begin{aligned}
|(E_K)_{kl} - \exp(D)_{kl}| &= \left|\left(E_K - \exp(D)\right)_{kl}\right| \quad (\because \text{行列の差は成分ごと}) \\
&\leq \|E_K - \exp(D)\| \quad (\because \|A\| = \sqrt{\textstyle\sum_{k,l} |A_{kl}|^2} \text{ の非負実数の有限和の 1 項}) \\
&\to 0 \quad (\because E_K \to \exp(D)).
\end{aligned}$$

すなわち成分ごとに収束する。$k \neq l$ では左側が常に 0 なので $\exp(D)_{kl} = 0$。$k = l$ では 主張 4.1（複素数の場合も同じ級数）より $\sum_{p=0}^{K} d_k^p / p! \to \exp(d_k)$ なので $\exp(D)_{kk} = \exp(d_k)$。 □

**主張 5.3** (**end** は単位的$\mathbb{C}$-代数の同型)**.** 定義 5.1 の **end** について、次が成り立つ。

- (1) **end** は $\mathbb{C}$-線型同型（全単射）である。
- (2) $\mathbf{end}(AB) = \mathbf{end}(A) \circ \mathbf{end}(B)$（$A, B \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$）。
- (3) $\mathbf{end}\Big(I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}\Big) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$。

証明. 記号は 定義 5.1 のものとする。多重添字 $I, J \in \mathcal{I} = \{1, 2\}^M$ について $\delta_{I,J} := 1$（$I = J$）、$0$（$I \neq J$）とおく。成分ごとの $\delta_{i,j}$ についても同様とし、$I = J \iff \forall m,\ i_m = j_m$ より

$$\delta_{I,J} = \prod_{m=1}^{M} \delta_{i_m, j_m}$$

が成り立つ。

Step 1: $(\Theta_{I,J})_{I,J \in \mathcal{I}}$ は $\mathrm{End}(\mathcal{F})$ の $\mathbb{C}$-基底である。まず張ること: $T \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ を任意に取り、基底 $(f_I)$ による表示 $T(f_J) = \sum_{I \in \mathcal{I}} t_{I,J} f_I$（$t_{I,J} \in \mathbb{C}$ は一意）を取ると、任意の $K \in \mathcal{I}$ について

$$\left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} t_{I,J}\Theta_{I,J}\right)(f_K) = \sum_{I,J\in\mathcal{I}} t_{I,J}\,\Theta_{I,J}(f_K) \quad (\because \text{線型写像の和とスカラー倍の値の定義})$$
$$= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} t_{I,J}\,\delta_{J,K} f_I \qquad (\because\ \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I\ (\Theta_{I,J}\ \text{の定義}))$$
$$= \sum_{I\in\mathcal{I}} t_{I,K} f_I \qquad (\because\ \delta_{J,K}\ \text{は}\ J=K\ \text{のときだけ}\ 1\ \text{で他は}\ 0)$$
$$= T(f_K) \qquad (\because\ T(f_K) = \sum_{I\in\mathcal{I}} t_{I,K} f_I\ (\text{表示の取り方}))$$

であり、基底上で一致する線型写像は等しいから $T = \sum_{I,J} t_{I,J}\Theta_{I,J}$。次に線型独立性: $c_{I,J} \in \mathbb{C}$ が $\sum_{I,J} c_{I,J}\Theta_{I,J} = 0$ を満たすとすると、各 $K$ について次の鎖を得る。

$$0 = \left(\sum_{I,J\in\mathcal{I}} c_{I,J}\Theta_{I,J}\right)(f_K) \quad (\because\ \sum_{I,J} c_{I,J}\Theta_{I,J} = 0)$$
$$= \sum_{I,J\in\mathcal{I}} c_{I,J}\delta_{J,K} f_I \qquad (\because\ \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I\ \text{と線型写像の和の値の定義})$$
$$= \sum_{I\in\mathcal{I}} c_{I,K} f_I \qquad (\because\ \delta_{J,K}\ \text{は}\ J=K\ \text{のときだけ}\ 1\ \text{で他は}\ 0)$$

$(f_I)$ が基底だからすべての $I$ で $c_{I,K} = 0$。$K$ は任意だからすべての係数が $0$ である。

Step 2: (1)。**end** は基底 $(E_{I,J})$ を基底 $(\Theta_{I,J})$ へ、添字を保って一対一に写す線型写像である。基底を基底へ写す線型写像は全単射である（基底の像が張るので全射、基底の像が線型独立なので単射)。

Step 3: (2)。両辺は $(A, B)$ について $\mathbb{C}$-双線型（左辺は積の双線型性と **end** の線型性、右辺は写像の合成の双線型性）だから、基底の元 $A = E_{I,J},\ B = E_{K,L}$ について示せば十分である。$\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の行列単位の積は $E_{ij}E_{kl} = \delta_{j,k}E_{il}$（成分計算）であるから、クロネッカー積の積の規則（主張 3.2 (1)）と各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）より

$$E_{I,J}E_{K,L} = (E_{i_1j_1}E_{k_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{i_Mj_M}E_{k_Ml_M}) \quad (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則})$$
$$= (\delta_{j_1,k_1}E_{i_1l_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\delta_{j_M,k_M}E_{i_Ml_M}) \quad (\because\ E_{ij}E_{kl} = \delta_{j,k}E_{il}\ \text{を各因子へ同時に適用})$$
$$= \left(\prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m}\right)\left(E_{i_1l_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_Ml_M}\right) \quad (\because\ \text{各因子についての}\ \mathbb{C}\text{-線型性})$$
$$= \left(\prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m}\right) E_{I,L} \qquad (\because\ E_{I,L}\ \text{の定義})$$
$$= \delta_{J,K}E_{I,L} \qquad (\because\ \delta_{J,K} = \prod_{m=1}^{M} \delta_{j_m,k_m})$$

一方、任意の $P \in \mathcal{I}$ について

$$(\Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L})(f_P) = \Theta_{I,J}(\Theta_{K,L}(f_P)) \quad (\because\ \text{写像の合成の定義})$$
$$= \Theta_{I,J}(\delta_{L,P} f_K) \qquad (\because\ \Theta_{K,L}(f_P) = \delta_{L,P} f_K\ (\Theta_{K,L}\ \text{の定義}))$$
$$= \delta_{L,P}\,\Theta_{I,J}(f_K) \qquad (\because\ \Theta_{I,J}\ \text{の}\ \mathbb{C}\text{-線型性})$$
$$= \delta_{L,P}\,\delta_{J,K}\,f_I \qquad (\because\ \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I\ (\Theta_{I,J}\ \text{の定義}))$$
$$= \delta_{J,K}\,\delta_{L,P}\,f_I \qquad (\because\ \mathbb{C}\ \text{の乗法の可換則})$$
$$= \delta_{J,K}\,\Theta_{I,L}(f_P) \qquad (\because\ \Theta_{I,L}(f_P) = \delta_{L,P} f_I\ (\Theta_{I,L}\ \text{の定義}))$$

であり、基底上で一致するから $\Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} = \delta_{J,K}\Theta_{I,L}$。よって

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}(E_{I,J}E_{K,L}) &= \mathbf{end}(\delta_{J,K}E_{I,L}) && (\because \text{上で示した } E_{I,J}E_{K,L} = \delta_{J,K}E_{I,L}) \\
&= \delta_{J,K}\,\mathbf{end}(E_{I,L}) && (\because \mathbf{end} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \delta_{J,K}\,\Theta_{I,L} && (\because \mathbf{end}(E_{I,L}) = \Theta_{I,L} \text{（}\mathbf{end} \text{ の定義）}) \\
&= \Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} && (\because \text{上で示した } \Theta_{I,J} \circ \Theta_{K,L} = \delta_{J,K}\Theta_{I,L}) \\
&= \mathbf{end}(E_{I,J}) \circ \mathbf{end}(E_{K,L}) && (\because \mathbf{end} \text{ の定義を 2 箇所へ同時に適用})
\end{aligned}$$

Step 4: (3)。$I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22}$、主張 3.2 (2)、およびクロネッカー積の各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3。和で展開する）より

$$\begin{aligned}
I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} &= \underbrace{I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}}_{M} && (\because \text{クロネッカー積の単位元の規則}) \\
&= \underbrace{(E_{11} + E_{22}) \boxtimes \cdots \boxtimes (E_{11} + E_{22})}_{M} && (\because I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = E_{11} + E_{22} \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{i_1 i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes E_{i_M i_M} && (\because \text{各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性で和を展開}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{I,I} && (\because E_{I,I} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

であり、各 $K \in \mathcal{I}$ について

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I,I}\right)(f_K) &= \sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I,I}(f_K) && (\because \text{線型写像の和の値の定義}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} \delta_{I,K} f_I && (\because \Theta_{I,J}(f_K) = \delta_{J,K} f_I \text{（}\Theta_{I,J} \text{ の定義）を } J = I \text{ に取ること}) \\
&= f_K && (\because \delta_{I,K} \text{ は } I = K \text{ のときだけ } 1 \text{ で他は } 0) \\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}}(f_K) && (\because \text{恒等写像の定義})
\end{aligned}$$

であり、基底上で一致する線型写像は等しいから $\sum_I \Theta_{I,I} = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ である。したがって次の一続きの式変形を得る。

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}\left(I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right) &= \mathbf{end}\left(\sum_{I \in \mathcal{I}} E_{I,I}\right) && (\because I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})} = \sum_{I \in \mathcal{I}} E_{I,I} \text{ を上で示した}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} \mathbf{end}(E_{I,I}) && (\because \mathbf{end} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I,I} && (\because \mathbf{end}(E_{I,I}) = \Theta_{I,I} \text{（}\mathbf{end} \text{ の定義）}) \\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}} && (\because \sum_{I \in \mathcal{I}} \Theta_{I,I} = \mathrm{id}_{\mathcal{F}} \text{ を上で示した})
\end{aligned}$$

□

**主張 5.4** (クロネッカー積で作る行列の作用)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A_1, \ldots, A_M \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$、$v_1, \ldots, v_M \in \mathbb{C}^2$ とする。定義 5.1 の写像について

$$(\mathbf{end}(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M))\,(v_1 \boxtimes \cdots \boxtimes v_M) = (A_1 v_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M v_M)$$

が成り立つ。

証明. 主張 3.3 より、両辺は $A_1,\dots,A_M,v_1,\dots,v_M$ の各々について $\mathbb{C}$-線型であるから、$A_m = E_{i_m j_m}$、$v_m = e_{k_m}$ の場合に示せば十分である。$E_{ij}e_k = \delta_{j,k}e_i$（成分計算）より右辺は

$$\begin{aligned}
(E_{i_1j_1}e_{k_1})\boxtimes\cdots\boxtimes(E_{i_Mj_M}e_{k_M}) &= (\delta_{j_1,k_1}e_{i_1})\boxtimes\cdots\boxtimes(\delta_{j_M,k_M}e_{i_M}) && (\because\ E_{ij}e_k=\delta_{j,k}e_i \text{ を各因子へ同時に適用})\\
&= \left(\prod_{m=1}^{M}\delta_{j_m,k_m}\right)(e_{i_1}\boxtimes\cdots\boxtimes e_{i_M}) && (\because\ \text{各因子についての } \mathbb{C}\text{-線型性})\\
&= \left(\prod_{m=1}^{M}\delta_{j_m,k_m}\right)f_I && (\because\ f_I \text{ の定義})\\
&= \delta_{J,K}f_I && (\because\ \delta_{J,K}=\prod_{m=1}^{M}\delta_{j_m,k_m})
\end{aligned}$$

であり、左辺は

$$\begin{aligned}
(\mathbf{end}(E_{I,J}))(f_K) &= \Theta_{I,J}(f_K) && (\because\ \mathbf{end}(E_{I,J})=\Theta_{I,J}\,(\mathbf{end}\text{ の定義}))\\
&= \delta_{J,K}f_I && (\because\ \Theta_{I,J}(f_K)=\delta_{J,K}f_I\,(\Theta_{I,J}\text{ の定義}))
\end{aligned}$$

であるから一致する。 □

**主張 5.5** (行列表示と線型写像表示は指数関数を保つ)**.** $M\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A\in\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})$、$f\in\mathcal{F}=\mathbb{C}^{2^M}$ とする。定義 5.1 の写像と 定義 4.4 の行列指数関数について
$\mathbf{end}(A)^0 := \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$、$\mathbf{end}(A)^{n+1} := \mathbf{end}(A)^n\circ\mathbf{end}(A)$（$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$）と定める。このとき

$$(\mathbf{end}(\exp(A)))(f) = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}(\mathbf{end}(A)^n)(f) \qquad (\mathcal{F}\text{ のノルムに関する収束})$$

が成り立つ。右辺は線型写像の指数関数という未定義の記号を使わず、数ベクトルの極限として定める。

証明. Step 1: すべての $n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\mathbf{end}(A^n)=\mathbf{end}(A)^n$。主張 5.3 の単位元保存より、

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}(A^0) &= \mathbf{end}\left(I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\right) && \left(\because\ A^0=I_{\mathrm{Mat}(2^M,\mathbb{C})}\text{ という行列の零乗の定義}\right)\\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}} && (\because\ \mathbf{end}\text{ の単位元保存})\\
&= \mathbf{end}(A)^0 && (\because\ \text{線型写像の零乗の定義})\,.
\end{aligned}$$

$n$ で成り立つと仮定する。主張 5.3 の乗法性より

$$\begin{aligned}
\mathbf{end}(A^{n+1}) &= \mathbf{end}(A^nA) && (\because\ \text{行列の冪の定義})\\
&= \mathbf{end}(A^n)\circ\mathbf{end}(A) && (\because\ \mathbf{end}\text{ の乗法性})\\
&= \mathbf{end}(A)^n\circ\mathbf{end}(A) && (\because\ \text{帰納法の仮定})\\
&= \mathbf{end}(A)^{n+1} && (\because\ \text{線型写像の冪の定義})\,.
\end{aligned}$$

Step 2: $S_N := \sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}A^n$、$S := \exp(A)$ とおく。定義 4.4 と 定理 4.3 の数ベクトルへの作用の各点収束より、

$$S_Nf \longrightarrow Sf \qquad (\mathcal{F}\text{ のノルムに関する収束})$$

が成り立つ。定義 5.1 の作用の記法と 主張 5.3 の線型性、および Step 1 より、各 $N\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$
\begin{aligned}
S_N f &= (\mathbf{end}(S_N))(f) && (\because \text{ 行列の作用の記法}) \\
&= \left(\mathbf{end}\left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} A^n\right)\right)(f) && (\because \ S_N \text{ の定義}) \\
&= \left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \mathbf{end}(A^n)\right)(f) && (\because \ \mathbf{end} \text{ の } \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= \left(\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \mathbf{end}(A)^n\right)(f) && (\because \ \text{Step 1 を各 } n \in \{0, \dots, N\} \text{ へ適用}) \\
&= \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} (\mathbf{end}(A)^n)(f) && (\because \ \text{線型写像の有限和とスカラー倍の値の定義}).
\end{aligned}
$$

また $Sf = (\mathbf{end}(\exp(A)))(f)$ である。Step 2 の収束でこの部分和表示を用いれば、主張の極限等式を得る。 □

## 6 $\exp(X)Y\exp(-X) = \exp(\mathrm{ad}(X))(Y)$ の証明

**定義 6.1** (複素共役)**.** 定義 2.9 の $z = (x, y) \in \mathbf{C} = \mathbf{R}^2$ に対して

$$\overline{z} := (x, -y) \in \mathbf{C}$$

と定める。実部は 定義 2.13 で定義済みである。

**定義 6.2** ($M(n;\mathbb{C})$ の Frobenius 内積)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$M(n;\mathbb{C}) := \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ を $\mathbb{C}^{n\times n}$（成分が 定義 2.9 の $\mathbb{C}$ に属する $n \times n$ 配列全体）と同一視する。以下、$A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$, $B = (b_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in M(n;\mathbb{C})$ とする。

定義 9.4 の共役転置、定義 2.6 の行列積と 定義 9.1 のトレースを使い、Frobenius 内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle : M(n;\mathbb{C}) \times M(n;\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$ を

$$\langle A, B \rangle := \mathrm{tr}(A^* B)$$

と定める。成分表示と内積の基本性質は後続の内積の性質の主張で成分計算から示す。この $\langle \cdot, \cdot \rangle$ のノルムは既出の成分公式 定義 3.8 を使う。後続の内積の性質の主張で、この内積から得る長さと同じ値になることを示す。

**主張 6.3** (Frobenius 内積の性質（Hermite 内積の公理と Cauchy–Schwarz の不等式）)**.** 成分計算に使う行列積は 定義 2.6、共役転置は 定義 9.4、トレースは 定義 9.1 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij}) \in M(n;\mathbb{C})$、$\lambda \in \mathbb{C}$ とし、$\langle \cdot, \cdot \rangle$、$\overline{\ }$、Re は 定義 6.2、複素共役は 定義 6.1、実部は 定義 2.13 のものとする。次が成り立つ。

- (0)（成分表示）$\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}(A^* B) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}\, b_{ij}$。
- (1)（共役対称性）$\langle B, A \rangle = \overline{\langle A, B \rangle}$。
- (2)（第 2 変数についての線型性・第 1 変数についての共役線型性）$\langle A, B + C \rangle = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$、$\langle A, \lambda B \rangle = \lambda \langle A, B \rangle$、$\langle A + B, C \rangle = \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle$、$\langle \lambda A, B \rangle = \overline{\lambda} \langle A, B \rangle$。
- (3)（正定値性）$\langle A, A \rangle = \left(\displaystyle\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}}$。特に $\langle A, A \rangle$ は 定義 2.10 による非負実数の像であり、$\langle A, A \rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff A = O$。また 定義 3.8 で定義したノルムについて $\langle A, A \rangle = \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}}$。

- (4)（Cauchy–Schwarz の不等式）$|\langle A, B\rangle| \le \|A\|\,\|B\|$（左辺は 定義 2.38 の絶対値）。
- (5)（三角不等式）$\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|$。

証明. Step 0: 複素共役の基本性質。$z=(x,y),\ w=(u,v)\in\mathbb{C}$ について 定義 2.9 の演算を使うと

$$\begin{aligned}
\overline{z+w} &= \overline{(x+u,\ y+v)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の定義})\\
&= (x+u,\ -(y+v)) \quad (\because \text{複素共役の定義})\\
&= (x,-y)+(u,-v) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算と}\mathbb{C} \text{ の加法の定義})\\
&= \overline{z}+\overline{w} \quad (\because \text{複素共役の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{z\,w} &= \overline{(xu-yv,\ xv+yu)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義})\\
&= (xu-yv,\ -(xv+yu)) \quad (\because \text{複素共役の定義})\\
&= (xu-(-y)(-v),\ x(-v)+(-y)u) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算})\\
&= (x,-y)\cdot(u,-v) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義})\\
&= \overline{z}\cdot\overline{w} \quad (\because \text{複素共役の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{\overline{z}} &= \overline{(x,-y)} \quad (\because \text{複素共役の定義})\\
&= (x,y) \quad (\because \text{複素共役の定義})\\
&= z \quad (\because z=(x,y))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{z}\,z &= (x,-y)\cdot(x,y) \quad (\because \text{複素共役の定義})\\
&= (x\cdot x-(-y)\cdot y,\ x\cdot y+(-y)\cdot x) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の定義})\\
&= (x^2+y^2,\ 0) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の符号の計算})\\
&= \left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{絶対値の基本性質 (2) と}\mathbb{R}\to\mathbb{C} \text{ の包含写像})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Re}(z) &= x \quad (\because \mathrm{Re} \text{ の定義})\\
&\le \sqrt{x^2}^{\,(\mathbb{R}_{\ge 0})} \quad (\because x\le|x|=\sqrt{x^2}^{\,(\mathbb{R}_{\ge 0})})\\
&\le \sqrt{x^2+y^2}^{\,(\mathbb{R}_{\ge 0})} \quad (\because \sqrt{\cdot} \text{ の単調性と} x^2\le x^2+y^2)\\
&= |z| \quad (\because \text{絶対値の基本性質 (1)})
\end{aligned}$$

が成り立つ（用いた 定義 2.9、主張 2.39、定義 2.10、定義 2.4 は各行の $(\because\ \cdot)$ に挙げたとおりである）。

Step 1: (0)。行列の積の定義と 定義 2.9 の加法・乗法より、

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(A^*B) &= \sum_{i=1}^{n} (A^*B)_{ii} \quad (\because \mathrm{tr} \text{ の定義})\\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} (A^*)_{ij}\ b_{ji} \quad (\because \text{行列の積の定義})\\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ji}}\,b_{ji} \quad (\because (A^*)_{ij}=\overline{a_{ji}})\\
&= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \overline{a_{ji}}\,b_{ji} \quad (\because \text{有限和の順序交換})\\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}\,b_{ij} \quad (\because \text{添字} i,j \text{ の付け替え})
\end{aligned}$$

Step 2: (1)。Step 0 の $\overline{z+w}=\overline{z}+\overline{w}$、$\overline{zw}=\overline{z}\,\overline{w}$、$\overline{\overline{z}}=z$ より、

$$\begin{aligned}
\overline{\langle A,B\rangle} &= \overline{\sum_{i,j}\overline{a_{ij}}\,b_{ij}} \quad (\because (0))\\
&= \sum_{i,j}\overline{\overline{a_{ij}}\,b_{ij}} \quad (\because {}^{-} \text{は加法的、有限和})\\
&= \sum_{i,j}\overline{\overline{a_{ij}}}\cdot\overline{b_{ij}} \quad (\because {}^{-} \text{は乗法的})\\
&= \sum_{i,j}\overline{b_{ij}}\,a_{ij} \quad (\because \overline{\overline{z}}=z,\ \mathbb{C}\ \text{の乗法の可換性})\\
&= \langle B,A\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}$$

Step 3: (2)。分配律と Step 0 の乗法性より、

$$\begin{aligned}
\langle A,B+C\rangle &= \sum_{i,j}\overline{a_{ij}}\,(b_{ij}+c_{ij}) \quad (\because (0)\ \text{と行列の和の定義})\\
&= \sum_{i,j}(\overline{a_{ij}}b_{ij}+\overline{a_{ij}}c_{ij}) \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の分配律})\\
&= \sum_{i,j}\overline{a_{ij}}b_{ij}+\sum_{i,j}\overline{a_{ij}}c_{ij} \quad (\because \text{有限和の分割})\\
&= \langle A,B\rangle+\langle A,C\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle A,\lambda B\rangle &= \sum_{i,j}\overline{a_{ij}}\,(\lambda b_{ij}) \quad (\because (0)\ \text{とスカラー倍の定義})\\
&= \sum_{i,j}\lambda\,(\overline{a_{ij}}b_{ij}) \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の乗法の可換性と結合律})\\
&= \lambda\sum_{i,j}\overline{a_{ij}}b_{ij} \quad (\because \text{有限和と元の積についての分配律})\\
&= \lambda\langle A,B\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle A+B,C\rangle &= \sum_{i,j}\overline{a_{ij}+b_{ij}}\,c_{ij} \quad (\because (0)\ \text{と行列の和の定義})\\
&= \sum_{i,j}\left(\overline{a_{ij}}+\overline{b_{ij}}\right)c_{ij} \quad (\because \text{Step 0 の}\overline{z+w}=\overline{z}+\overline{w})\\
&= \sum_{i,j}\left(\overline{a_{ij}}c_{ij}+\overline{b_{ij}}c_{ij}\right) \quad (\because \mathbb{C}\ \text{の分配律})\\
&= \sum_{i,j}\overline{a_{ij}}c_{ij}+\sum_{i,j}\overline{b_{ij}}c_{ij} \quad (\because \text{有限和の分割})\\
&= \langle A,C\rangle+\langle B,C\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \lambda A,B\rangle &= \sum_{i,j}\overline{\lambda a_{ij}}\,b_{ij} \quad (\because (0)\ \text{とスカラー倍の定義})\\
&= \sum_{i,j}\overline{\lambda}\,\overline{a_{ij}}\,b_{ij} \quad (\because \text{Step 0 の}\overline{zw}=\overline{z}\,\overline{w})\\
&= \overline{\lambda}\sum_{i,j}\overline{a_{ij}}\,b_{ij} \quad (\because \text{有限和と元の積についての分配律})\\
&= \overline{\lambda}\langle A,B\rangle \quad (\because (0))
\end{aligned}$$

Step 4: (3)。Step 0 の $\overline{z}z=\left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}}$ より、

$$\begin{aligned}\langle A, A\rangle &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, a_{ij} \quad (\because (0)) \\ &= \sum_{i,j} \left(|a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{z}z = \left(|z|^2\right)_{\mathbb{C}}) \\ &= \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ の包含写像} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が加法を保つこと})\end{aligned}$$

最後の段で引いたのは 定義 2.10 である。さらに

$$\begin{aligned}\langle A, A\rangle &= \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の鎖}) \\ &= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \|A\|^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \text{（ノルムの定義）})\end{aligned}$$

である（ノルムの定義は 定義 3.8）。よって $\langle A, A\rangle$ は非負実数 $\|A\|^2$ の像であり、$\sqrt{\langle A, A\rangle} = \|A\|$。$\langle A, A\rangle = 0_{\mathbb{C}} \iff \|A\| = 0 \iff A = O$ は 主張 3.9 (1) による。

Step 5: (4)。$u := \langle A, B\rangle \in \mathbb{C}$ とおく。

場合 1: $\|B\| = 0$ のとき。(3) より $B = O$ であるから

$$\begin{aligned}u &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}}\, b_{ij} \quad (\because u \text{ の定義と } (0)) \\ &= \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} \cdot 0_{\mathbb{C}} \quad (\because B = O \text{ なので各成分} b_{ij} = 0_{\mathbb{C}}) \\ &= 0_{\mathbb{C}} \quad (\because 0_{\mathbb{C}} \text{ との積が} 0_{\mathbb{C}} \text{ であることと有限和})\end{aligned}$$

となる。したがって

$$\begin{aligned}|u| &= |0_{\mathbb{C}}| \quad (\because \text{上の鎖} u = 0_{\mathbb{C}}) \\ &= 0 \quad (\because \text{絶対値の基本性質}) \\ &= \|A\| \cdot 0 \quad (\because \text{実数の} 0 \text{ との積は} 0) \\ &= \|A\|\,\|B\| \quad (\because \|B\| = 0)\end{aligned}$$

であり、$|u| = \|A\|\,\|B\|$（主張 2.39）を得る。

場合 2: $\|B\| > 0$ のとき。$t := \dfrac{\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \in \mathbb{C}$ とおく（$\|B\|^2 > 0$ なので 主張 2.33 により逆元が存在する）。(2)(1) を展開すると

$$\begin{aligned}0 &\le \|A - tB\|^2 \\ \left(\|A - tB\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \langle A - tB,\ A - tB\rangle \quad (\because (3)) \\ &= \langle A, A\rangle - \langle A, tB\rangle - \langle tB, A\rangle + \langle tB, tB\rangle \quad (\because (2) \text{ を各変数に適用}) \\ &= \langle A, A\rangle - t\langle A, B\rangle - \overline{t}\langle B, A\rangle + \overline{t}\, t\, \langle B, B\rangle \quad (\because (2))\end{aligned}$$

三つの積の項を順に計算すると

$$
\begin{aligned}
-t\langle A,B\rangle &= -\frac{\overline{u}\,u}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because t \text{ の定義と、} u \text{ の定義} \langle A,B\rangle = u \text{ の代入}) \\
&= -\frac{\left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{u}u = \left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}) \\
&= -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと}) \\
-\overline{t}\langle B,A\rangle &= -\frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 と} \overline{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} = \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ による} \overline{t} = u/\left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ と、(1) の} \langle B,A\rangle = \overline{u} \text{ の代入}) \\
&= -\frac{\left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{u}u = \left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ と} \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\
&= -\left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと}) \\
\overline{t}\,t\,\langle B,B\rangle &= \frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}\,(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \cdot \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \overline{t},\ t \text{ の定義と、(3) の} \langle B,B\rangle = \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ の代入}) \\
&= \frac{u\,\overline{u}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}} \text{ による約分}) \\
&= \frac{\left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}}}{(\|B\|^2)_{\mathbb{C}}} \quad (\because \text{Step 0 の} \overline{u}u = \left(|u|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ と} \mathbb{C} \text{ の乗法の可換性}) \\
&= \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が積と逆元を保つこと})
\end{aligned}
$$

となり、合わせて

$$
\begin{aligned}
\left(\|A-tB\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} + \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because (3) \text{ の} \langle A,A\rangle = \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} \text{ と直前の三つの計算を展開式へ代入}) \\
&= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} - \left(\frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合律と加法逆元}) \\
&= \left(\|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ が減法を保つこと})
\end{aligned}
$$

$\iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}$ は単射なので実数の等式 $\|A-tB\|^2 = \|A\|^2 - |u|^2/\|B\|^2$ を得る。これと 主張 3.9 (1) から

$$
\begin{aligned}
0 &\leq \|A-tB\|^2 \quad (\because \text{ノルムの基本性質（非退化性・斉次性・三角不等式）の (1)}) \\
&= \|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \quad (\because \text{直前の実数の等式})
\end{aligned}
$$

である。これを移項して

$$
\begin{aligned}
\frac{|u|^2}{\|B\|^2} &= \|A\|^2 - \left(\|A\|^2 - \frac{|u|^2}{\|B\|^2}\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \|A\|^2 - 0 \quad (\because \text{直前の} 0 \leq \|A\|^2 - |u|^2/\|B\|^2 \text{ と、} \mathbb{R} \text{ で引く数が大きいほど差は小さいこと}) \\
&= \|A\|^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

を得る。したがって

$$
\begin{aligned}
|u|^2 &= \frac{|u|^2}{\|B\|^2} \cdot \|B\|^2 \quad (\because \|B\|^2 > 0 \text{ と} \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&\leq \|A\|^2 \cdot \|B\|^2 \quad (\because \text{直前の不等式の両辺に正の数} \|B\|^2 \text{ を掛ける}) \\
&= \left(\|A\|\,\|B\|\right)^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の乗法の可換性と結合性})
\end{aligned}
$$

を得る。$|u| \geq 0$ かつ $\|A\|\,\|B\| \geq 0$ なので非負実数の平方の単調性（主張 3.9 の証明 Step 0）により $|u| \leq \|A\|\,\|B\|$。

Step 6: (5)。(3)(2)(1) より

$$\begin{aligned}\left(\|A+B\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \langle A+B,\ A+B\rangle \quad (\because (3))\\ &= \langle A,A\rangle + \langle A,B\rangle + \langle B,A\rangle + \langle B,B\rangle \quad (\because (2))\\ &= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} + (u+\overline{u}) + \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because (1),(3),\ u=\langle A,B\rangle)\end{aligned}$$

ここで $u=(x,y)$ と書けば

$$\begin{aligned}u+\overline{u} &= (x,y)+(x,-y) \quad (\because u=(x,y) \text{ と複素共役の定義})\\ &= (2x,\ 0) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の定義と} \mathbb{R} \text{ の計算})\\ &= (2\,\mathrm{Re}(u))_{\mathbb{C}} \quad (\because \mathrm{Re} \text{ の定義と} \mathbb{R}\to\mathbb{C} \text{ の包含写像})\end{aligned}$$

であるから、

$$\begin{aligned}\left(\|A+B\|^2\right)_{\mathbb{C}} &= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} + (u+\overline{u}) + \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{上の 3 段の鎖})\\ &= \left(\|A\|^2\right)_{\mathbb{C}} + (2\,\mathrm{Re}(u))_{\mathbb{C}} + \left(\|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because u+\overline{u} \text{ の鎖})\\ &= \left(\|A\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(u) + \|B\|^2\right)_{\mathbb{C}} \quad (\because \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ は加法を保つ})\end{aligned}$$

である。したがって、Step 0 の $\mathrm{Re}(u) \leq |u|$ と Step 5 の (4) を使って

$$\begin{aligned}\|A+B\|^2 &= \|A\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(u) + \|B\|^2 \quad (\because \text{上の鎖と} \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}} \text{ の単射性})\\ &\leq \|A\|^2 + 2|u| + \|B\|^2 \quad (\because \text{Step 0 の} \mathrm{Re}(u)\leq|u|)\\ &\leq \|A\|^2 + 2\|A\|\,\|B\| + \|B\|^2 \quad (\because \text{Step 5 の Cauchy–Schwarz の不等式})\\ &= (\|A\|+\|B\|)^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律})\end{aligned}$$

となる。両辺とも非負実数（$0 \leq \|A+B\|$、$0 \leq \|A\|+\|B\|$。ノルムの非負性）なので、含意の鎖

$$\begin{aligned}&\|A+B\|^2 \leq (\|A\|+\|B\|)^2 \quad (\because \text{上の鎖})\\ \Longrightarrow\ &\|A+B\| \leq \|A\|+\|B\| \quad (\because \text{非負実数の平方の単調性（「ノルムの基本性質（非退化性・斉次性・三角不等式）」の証明 Step 0）を} u=\|A+B\|,\ v=\|A\|+\|B\| \text{ に当てた})\end{aligned}$$

により (5) が従う（Step 0 の補題は 主張 3.9 の証明にある）。 □

**定理 6.4** (ad 展開の二項定理的公式（Brian Hall exercise 14）)**.** 行列の積は 定義 2.6 の成分計算による。

$K := \mathbb{R}$ もしくは $K := \mathbb{C}$、$d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X, Y \in M(K,d) := \mathrm{Mat}(d,K)$ とする。交換子を $[P,Q] := PQ - QP \in \mathrm{Mat}(d,K)$ と定め、$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 重の交換子 $\mathrm{ad}_X^m(Y) \in \mathrm{Mat}(d,K)$ を $m$ についての再帰で

$$\mathrm{ad}_X^0(Y) := Y, \qquad \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) := [X,\ \mathrm{ad}_X^m(Y)] \quad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

と定める（すなわち $\mathrm{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{m \text{ times}}$ であり、$m=0$ のときは括弧を付けずに $Y$ そのものとする規約である）。また $P^0 := I$（単位行列）、$\binom{m}{k} := \dfrac{m!}{k!\,(m-k)!} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ $(0 \leq k \leq m)$、および $k<0$ または $k>m$ のとき $\binom{m}{k} := 0$ と約束する。このとき次が成り立つ。

$$\underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{m \text{ times}} = \mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \qquad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

証明. この主張は $\mathrm{Mat}(d,K)$ の環構造（加法・乗法・分配律・結合律）と $K$ のスカラー倍だけを使う純代数的な主張であり、収束・極限は一切使わない。$m$ についての帰納法で示す。

Step 0: 準備（符号の処理）。$l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $(-X)^l = (-1)^l X^l$ であり（$-X = (-1)X$ と、スカラー $(-1) \in K$ が行列と可換であることによる $l$ についての帰納法）、$X$ は自分自身と可換なので

$$\begin{aligned}(-X)^l X &= (-1)^l X^l X \quad (\because (-X)^l = (-1)^l X^l) \\ &= (-1)^l X^{l+1} \quad (\because \text{冪の定義}) \\ &= -\left((-1)^{l+1} X^{l+1}\right) \quad (\because (-1)^l = -(-1)^{l+1}) \\ &= -(-X)^{l+1} \quad (\because (-X)^{l+1} = (-1)^{l+1} X^{l+1})\end{aligned}$$

Step 1: 準備（Pascal の法則）。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$k \in \mathbb{Z}$ について

$$\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \binom{m+1}{k}$$

が成り立つ。実際、$1 \leq k \leq m$ のときは

$$\begin{aligned}\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} &= \frac{m!}{(k-1)!\,(m-k+1)!} + \frac{m!}{k!\,(m-k)!} \quad (\because \text{二項係数の定義}) \\ &= \frac{m! \cdot k}{k!\,(m+1-k)!} + \frac{m! \cdot (m+1-k)}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because k! = k \cdot (k-1)!,\ (m+1-k)! = (m+1-k) \cdot (m-k)!) \\ &= \frac{m!\,(k + (m+1-k))}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because \text{分配律}) \\ &= \frac{m!\,(m+1)}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because k + (m+1-k) = m+1) \\ &= \frac{(m+1)!}{k!\,(m+1-k)!} \quad (\because (m+1)! = (m+1) \cdot m!) \\ &= \binom{m+1}{k} \quad (\because \text{二項係数の定義})\end{aligned}$$

$k = 0$ のときは

$$\begin{aligned}\binom{m}{-1} + \binom{m}{0} &= 0 + \binom{m}{0} \quad (\because k < 0 \text{ のとき} \binom{m}{k} := 0 \text{ という約束}) \\ &= \binom{m}{0} \quad (\because \text{零元との和}) \\ &= 1 \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0! = 1) \\ &= \binom{m+1}{0} \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0! = 1)\end{aligned}$$

$k = m+1$ のときは

$$\begin{aligned}\binom{m}{m} + \binom{m}{m+1} &= \binom{m}{m} + 0 \quad (\because k > m \text{ のとき} \binom{m}{k} := 0 \text{ という約束}) \\ &= \binom{m}{m} \quad (\because \text{零元との和}) \\ &= 1 \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0! = 1) \\ &= \binom{m+1}{m+1} \quad (\because \text{二項係数の定義と} 0! = 1)\end{aligned}$$

$k < 0$ または $k > m+1$ のときは、$\binom{m}{k-1}$ も $\binom{m}{k}$ も $\binom{m+1}{k}$ も約束により 0 なので、両辺とも 0 である。

Step 2: $m = 0$ の場合。

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} X^k Y (-X)^{0-k} &= \binom{0}{0} X^0 Y (-X)^0 \quad (\because \text{和の項が} k = 0 \text{ の } 1 \text{ つだけである}) \\ &= 1 \cdot X^0 Y (-X)^0 \quad \left(\because \binom{0}{0} = 1\right) \\ &= 1 \cdot I\, Y\, I \quad (\because P^0 := I \text{ という約束}) \\ &= Y \quad (\because \text{単位行列との積とスカラー1 倍}) \\ &= \mathrm{ad}_X^0(Y) \quad (\because \mathrm{ad}_X^0 \text{ の定義})\end{aligned}$$

Step 3: 帰納段階。ある $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}$$

が成り立つと仮定する（帰納法の仮定）。定義と分配律より

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= [X,\ \mathrm{ad}_X^m(Y)] \quad (\because \mathrm{ad}_X^{m+1} \text{ の定義}) \\ &= X\,\mathrm{ad}_X^m(Y) - \mathrm{ad}_X^m(Y)\,X \quad (\because [P,Q] = PQ - QP) \\ &= X \left( \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \right) - \left( \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \right) X \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^{k+1} Y (-X)^{m-k} - \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} X \quad (\because \text{分配律・結合律・スカラーの可換性})\end{aligned}$$

第 2 項に Step 0 を $l = m - k$ として適用すると

$$\begin{aligned}-\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} X &= -\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y \left( -(-X)^{m+1-k} \right) \quad (\because \text{Step 0}) \\ &= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m+1-k} \quad (\because \text{符号の反転が 2 度で打ち消し合うこと})\end{aligned}$$

第 1 項は添字を $j := k + 1$（$k = 0, \ldots, m$ に対し $j = 1, \ldots, m+1$）と付け替えると

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^{k+1} Y (-X)^{m-k} = \sum_{j=1}^{m+1} \binom{m}{j-1} X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{添字の付け替え} j := k+1 \text{(全単射なので和の値は変わらない）})$$

第 2 項の添字を $j := k$ と書き換え、$\binom{m}{-1} = 0$、$\binom{m}{m+1} = 0$ の約束により両方の和の範囲を $j = 0, \ldots, m+1$ に揃えると

$$\begin{aligned}\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m}{j-1} X^j Y (-X)^{m+1-j} + \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m}{j} X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad \left(\because \binom{m}{-1} = 0,\ \binom{m}{m+1} = 0 \text{ の約束により足した項が0 である}\right) \\ &= \sum_{j=0}^{m+1} \left( \binom{m}{j-1} + \binom{m}{j} \right) X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{分配律}) \\ &= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m+1}{j} X^j Y (-X)^{m+1-j} \quad (\because \text{Step 1: Pascal の法則})\end{aligned}$$

これは $m+1$ についての主張である。したがって帰納法により、すべての $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について主張が成り立つ。 □

**定義 6.5** ($\mathrm{ad}_X$ と$\mathrm{Ad}_g$ の定義（複素行列）)**.** 行列の積は 定義 2.6 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$\mathrm{M}(n,\mathbb{C}) := \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ は 定義 6.2 のもの（成分が 定義 2.9 の $\mathbb{C}$ に属する $n \times n$ 行列全体）とする。交換子は 定理 6.4 と同じく $[P,Q] := PQ - QP \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ とする。

（1）$X \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ に対し、写像 $\mathrm{ad}_X$ を

$$\mathrm{ad}_X : \mathrm{M}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n,\mathbb{C}), \quad Y \mapsto [X,Y] = XY - YX$$

と定める（右辺は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の積と差だけで定まるので、$\mathrm{ad}_X$ は well-defined である)。$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 重の反復 $\mathrm{ad}_X^m$ は 定理 6.4 の再帰 $\mathrm{ad}_X^0(Y) = Y,\ \mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)]$ による。

（2）$g \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ が正則（すなわち $gh = hg = I$ を満たす $h \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ が存在し、この $h$ を $g^{-1}$ と書く）であるとき、写像 $\mathrm{Ad}_g$ を

$$\mathrm{Ad}_g : \mathrm{M}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n,\mathbb{C}), \quad Y \mapsto g\,Y\,g^{-1}$$

と定める（$g^{-1}$ は存在すれば一意である。実際 $h, h'$ がともに逆行列なら

$$\begin{aligned} h &= hI \quad (\because \text{単位行列との右からの積}) \\ &= h(gh') \quad (\because gh' = I) \\ &= (hg)h' \quad (\because \text{行列積の結合律}) \\ &= Ih' \quad (\because hg = I) \\ &= h' \quad (\because \text{単位行列との左からの積}) \end{aligned}$$

である。したがって右辺は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の積だけで一意に定まる)。

この定義に Lie 群・Lie 環は現れない。必要なのは $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の和・積と、逆行列の存在だけである。

**定理 6.6** (行列版: $\exp(X)Y\exp(-X) = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$)**.** 行列積は 定義 2.6、複素成分の演算は 主張 2.33、実数係数の包含は 定義 2.10、ノルムの積の評価は 主張 3.10 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X, Y \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ とする。ノルム $\|\cdot\|$ と収束は 定義 3.8、exp は 定義 4.4、$\mathrm{ad}_X$ は 定義 6.5（$\mathrm{ad}_X(Z) = [X,Z] = XZ - ZX$)、$\mathrm{ad}_X^m$ は 定理 6.4 の $m$ 重交換子とする。このとき次が成り立つ。

- (1) 級数 $\displaystyle\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ において収束し、
- (2) $\exp(X)\,Y\,\exp(-X) = \displaystyle\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y)$。
- (3) さらに $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ であるから、$\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) := \exp(X)\,Y\,\exp(X)^{-1} = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$。

証明. 以下 $a := \|X\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とおき、主張 4.1 の記号 $E_N(a) = \sum_{m=0}^{N} a^m/m!$、$E(a) = \lim_{N\to\infty} E_N(a)$、$R_N(a) = E(a) - E_N(a)$ を使う。また $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$A \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について $S_N(A) := \sum_{p=0}^{N} \frac{1}{p!}A^p \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$（$A^0 := I$）とおく。主張 4.2 より $S_N(X) \to \exp(X)$、$S_N(-X) \to \exp(-X)$。この二つの収束と、後で使う実指数級数の剰余 $R_N(a) \to 0$ の根拠は $\mathbb{R}$ の完備性（主張 3.12 および 主張 4.1）へ遡る。さらに Step 2 では収束する実数列の有界性、有界列と 0 収束列の積、および 0 収束列の有限和を使う。Step 5 では $\lfloor N/2 \rfloor \to \infty$ に沿う 0 収束、0 収束列の非負定数倍、およびはさみうちを使う。Step 6 では 0 収束列の和と、主張 3.9 (4) の極限一意性を使う。したがって非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析へ移る箇所は、これらの実数列・行列列の極限操作であり、それ以外は有限和の代数計算である。

Step 1: $\mathrm{ad}_X$ は $\mathbb{C}$-線型。$Z, W \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$、$c \in \mathbb{C}$ について分配律より

$$
\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X(Z+W) &= X(Z+W)-(Z+W)X && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義})\\
&= (XZ+XW)-(ZX+WX) && (\because\ \text{行列の積の分配律})\\
&= (XZ-ZX)+(XW-WX) && (\because\ \text{行列の加法の交換則と結合則})\\
&= \mathrm{ad}_X(Z)+\mathrm{ad}_X(W) && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X(cZ) &= X(cZ)-(cZ)X && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義})\\
&= c(XZ)-c(ZX) && (\because\ \text{スカラー倍と行列の積の両立})\\
&= c(XZ-ZX) && (\because\ \text{スカラー倍の分配律})\\
&= c\,\mathrm{ad}_X(Z) && (\because\ \mathrm{ad}_X \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

したがって $\mathrm{ad}_X \in \mathrm{End}(\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}))$ であり、$\mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ は 定義 3.8 のノルムをもつ有限次元 $\mathbb{C}$-線型空間（次元 $n^2$）なので、定義 4.4 の $\exp(\mathrm{ad}_X)$ が定義され、定理 4.3 より

$$
\exp(\mathrm{ad}_X)(Y)=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y)=\lim_{N\to\infty}P_N,\qquad P_N:=\sum_{m=0}^{N}\frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y)
$$

である（右辺の収束は Step 6 で独立に示すので、循環はしない）。

Step 2: 積の同時収束。$C_N\to C$、$D_N\to D$ ならば $C_ND_N\to CD$。実際

$$
\begin{aligned}
\|C_ND_N-CD\| &= \|C_ND_N-C_ND+C_ND-CD\| && (\because \text{中間項}C_ND \text{ を引いて足した})\\
&= \|C_N(D_N-D)+(C_N-C)D\| && (\because \text{行列の積の分配律})\\
&\le \|C_N(D_N-D)\|+\|(C_N-C)D\| && (\because \text{三角不等式。主張 3.9})\\
&\le \|C_N\|\,\|D_N-D\|+\|C_N-C\|\,\|D\| && (\because \text{行列ノルムの劣乗法性。主張 3.10})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
\|C_N\| &= \|C+(C_N-C)\| && (\because C_N=C+(C_N-C))\\
&\le \|C\|+\|C_N-C\| && (\because \text{三角不等式。主張 3.9})
\end{aligned}
$$

は $\|C_N-C\|\to 0$ より有界（十分大きい $N$ で $\|C_N-C\|\le 1$ なので $\|C_N\|\le\|C\|+1$）だから、右辺は 0 に収束する。これを 2 回使って

$$
Q_N:=S_N(X)\,Y\,S_N(-X)\longrightarrow \exp(X)\,Y\,\exp(-X)\qquad (N\to\infty)
$$

（1 回目は $C_N=S_N(X),\ D_N=Y$（定数列）として $S_N(X)Y\to\exp(X)Y$、2 回目は $C_N=S_N(X)Y,\ D_N=S_N(-X)$ として）。

Step 3: $Q_N$ と $P_N$ の有限和表示。まず $(-X)^q=(-1)^qX^q$ に注意すると、有限和の分配律より

$$
\begin{aligned}
Q_N &= S_N(X)\,Y\,S_N(-X) && (\because Q_N \text{ の定義（Step 2）})\\
&= \left(\sum_{p=0}^{N}\frac{1}{p!}X^p\right)Y\left(\sum_{q=0}^{N}\frac{1}{q!}(-X)^q\right) && (\because \text{部分和}S_N \text{ の定義})\\
&= \sum_{p=0}^{N}\sum_{q=0}^{N}\frac{1}{p!}\,\frac{1}{q!}\,X^p\,Y\,(-X)^q && (\because \text{有限和の分配律を 2 度。定理 6.4 の証明 Step 0})\\
&= \sum_{p=0}^{N}\sum_{q=0}^{N}\frac{1}{p!\,q!}\,X^p\,Y\,(-X)^q && (\because \text{スカラーの積})
\end{aligned}
$$

一方 $\mathrm{ad}_X^m(Y) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k}$ であり、各 $0 \le k \le m$ について

$$\begin{aligned}\frac{1}{m!}\binom{m}{k} &= \frac{1}{m!} \cdot \frac{m!}{k!\,(m-k)!} \quad (\because \text{二項係数の定義}) \\ &= \frac{1}{k!\,(m-k)!} \quad (\because \text{約分（}m! \neq 0\text{）})\end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned}P_N &= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) \quad (\because P_N \text{ の定義（Step 1）}) \\ &= \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} X^k Y (-X)^{m-k} \quad (\because \mathrm{ad} \text{ の二項展開。定理 6.4}) \\ &= \sum_{m=0}^{N} \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{m!}\binom{m}{k} X^k\, Y\, (-X)^{m-k} \quad (\because \text{有限和の分配律}) \\ &= \sum_{m=0}^{N} \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!\,(m-k)!}\, X^k\, Y\, (-X)^{m-k} \quad (\because \tfrac{1}{m!}\tbinom{m}{k} = \tfrac{1}{k!\,(m-k)!}) \\ &= \sum_{(p,q)\in T_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q, \qquad T_N := \left\{(p,q) \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^2 \;\middle|\; p+q \le N\right\} \quad (\because \text{添字の全単射} (m,k) \mapsto (k,\ m-k))\end{aligned}$$

（最後の等号は $(m,k) \mapsto (p,q) := (k,\ m-k)$ が $\{(m,k) \mid 0 \le m \le N,\ 0 \le k \le m\}$ から $T_N$ への全単射であることによる。逆写像は $(p,q) \mapsto (p+q,\ p)$）。$T_N \subset \{0,\dots,N\}^2$ であるから

$$\begin{aligned}Q_N - P_N &= \sum_{(p,q)\in\{0,\dots,N\}^2} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q - \sum_{(p,q)\in T_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q \quad (\because \text{上の 2 つの有限和表示}) \\ &= \sum_{(p,q)\in\{0,\dots,N\}^2 \setminus T_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q \quad (\because T_N \subset \{0,\dots,N\}^2 \text{ による有限和の差}) \\ &= \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{1}{p!\,q!}\, X^p\, Y\, (-X)^q, \qquad D_N := \{(p,q) \mid 0 \le p,q \le N,\ p+q > N\} \quad (\because D_N \text{ の定義})\end{aligned}$$

Step 4: 項ごとのノルム評価。$p, q \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について

$$\left\| X^p\, Y\, (-X)^q \right\| \le a^{p+q} \left\| Y \right\|$$

が成り立つ。準備として $l \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について $\|X^l\| \le a^l$ を $l$ についての帰納法で示す。$l = 1$ のときは

$$\begin{aligned}\left\|X^1\right\| &= \|X\| \quad (\because X^1 = X \text{（行列の冪の定義）}) \\ &= a \quad (\because a \text{ の定義}) \\ &= a^1 \quad (\because a^1 = a \text{（指数法則）})\end{aligned}$$

である。$l$ のとき $\|X^l\| \le a^l$ とすると

$$\begin{aligned}\left\|X^{l+1}\right\| &= \left\|X^l X\right\| \quad (\because \text{行列の冪の定義}) \\ &\le \left\|X^l\right\| \|X\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\ &\le a^l \|X\| \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\ &= a^l\, a \quad (\because a \text{ の定義}) \\ &= a^{l+1} \quad (\because \text{指数法則})\end{aligned}$$

であるから、任意の $l \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $\|X^l\| \leq a^l$ が成り立つ。符号を付けたものも同じ評価をもつ。

$$\begin{aligned}
\left\|(-X)^l\right\| &= \left\|(-1)^l X^l\right\| \quad (\because (-X)^l = (-1)^l X^l) \\
&= \left|(-1)^l\right| \left\|X^l\right\| \quad (\because \text{ノルムの斉次性。主張 3.9}) \\
&= \left\|X^l\right\| \quad (\because \left|(-1)^l\right| = 1) \\
&\leq a^l \quad (\because \text{直前の帰納法})
\end{aligned}$$

以上を使って $p, q$ の 4 つの場合を評価する。

- $p \geq 1,\ q \geq 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\|X^p Y (-X)^q\| &\leq \|X^p\| \, \|Y (-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq \|X^p\| \, \|Y\| \, \|(-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq a^p \, \|Y\| \, \|(-X)^q\| \quad (\because \|X^p\| \leq a^p) \\
&\leq a^p \, \|Y\| \, a^q \quad (\because \|(-X)^q\| \leq a^q)
\end{aligned}$$

- $p = 0,\ q \geq 1$ のとき

$$\begin{aligned}
\left\|X^0 Y (-X)^q\right\| &= \|Y (-X)^q\| \quad (\because X^0 = I \text{ と} IY = Y) \\
&\leq \|Y\| \, \|(-X)^q\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq \|Y\| \, a^q \quad (\because \|(-X)^q\| \leq a^q) \\
&= a^0 \, \|Y\| \, a^q \quad (\because a^0 = 1)
\end{aligned}$$

- $p \geq 1,\ q = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
\left\|X^p Y (-X)^0\right\| &= \|X^p Y\| \quad (\because (-X)^0 = I \text{ と} YI = Y) \\
&\leq \|X^p\| \, \|Y\| \quad (\because \text{ノルムの劣乗法性。主張 3.10}) \\
&\leq a^p \, \|Y\| \quad (\because \|X^p\| \leq a^p) \\
&= a^p \, \|Y\| \, a^0 \quad (\because a^0 = 1)
\end{aligned}$$

- $p = q = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
\left\|X^0 Y (-X)^0\right\| &= \|Y\| \quad (\because X^0 = (-X)^0 = I \text{ と} IYI = Y) \\
&= a^0 \, \|Y\| \, a^0 \quad (\because a^0 = 1)
\end{aligned}$$

いずれの場合も次が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\|X^p Y (-X)^q\| &\leq a^p \, \|Y\| \, a^q \quad (\because \text{上の 4 つの場合}) \\
&= a^p \, a^q \, \|Y\| \quad (\because \text{実数の積の可換性}) \\
&= a^{p+q} \, \|Y\| \quad (\because \text{指数法則})
\end{aligned}$$

Step 5: $\|Q_N - P_N\| \to 0$。$N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$L := \lfloor N/2 \rfloor$（$2L \leq N$ を満たす最大の非負整数）とおく。$(p, q) \in D_N$ ならば $p \geq L + 1$ または $q \geq L + 1$ である（もし $p \leq L$ かつ $q \leq L$ なら $p + q \leq 2L \leq N$ となり $p + q > N$ に矛盾する）。したがって

$$D_N \subset \underbrace{\{(p, q) \mid L + 1 \leq p \leq N,\ 0 \leq q \leq N\}}_{=:A_N} \cup \underbrace{\{(p, q) \mid 0 \leq p \leq N,\ L + 1 \leq q \leq N\}}_{=:B_N}$$

であり（$N \geq 1$ より $L \leq N/2 < N$ すなわち $L+1 \leq N$ なので $A_N, B_N$ は空でない）。

$$\begin{aligned}
\|Q_N - P_N\| &\leq \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{1}{p!\,q!} \|X^p Y (-X)^q\| \quad (\because \text{三角不等式・斉次性。主張 3.9}) \\
&\leq \|Y\| \sum_{(p,q)\in D_N} \frac{a^p}{p!} \cdot \frac{a^q}{q!} \quad (\because \text{Step 4}) \\
&\leq \|Y\| \left( \sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} + \sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} \right) \quad (\because D_N \subset A_N \cup B_N,\ \text{各項} \geq 0)
\end{aligned}$$

ここで $\sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!} = E_N(a) \leq E(a)$ かつ $\sum_{p=L+1}^{N} \frac{a^p}{p!} \leq R_L(a)$（(3) の後半を $p = L+1 \geq 1,\ q = N$ として適用）であるから

$$\begin{aligned}
\sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} &= \left( \sum_{p=L+1}^{N} \frac{a^p}{p!} \right) \left( \sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!} \right) && (\because \text{長方形の添字集合にわたる有限和の、積への分解（分配律）}) \\
&\leq R_L(a) \left( \sum_{q=0}^{N} \frac{a^q}{q!} \right) && (\because \sum_{p=L+1}^{N} \tfrac{a^p}{p!} \leq R_L(a) \text{ と } \sum_{q=0}^{N} \tfrac{a^q}{q!} \geq 0\text{。主張 4.1}) \\
&= R_L(a)\, E_N(a) && (\because E_N(a) \text{ の定義}) \\
&\leq R_L(a)\, E(a) && (\because E_N(a) \leq E(a) \text{ と } R_L(a) \geq 0\text{。主張 4.1})
\end{aligned}$$

同じ 4 段を $B_N$ について繰り返して

$$\begin{aligned}
\sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} &= \left( \sum_{p=0}^{N} \frac{a^p}{p!} \right) \left( \sum_{q=L+1}^{N} \frac{a^q}{q!} \right) && (\because \text{長方形の添字集合にわたる有限和の、積への分解（分配律）}) \\
&\leq \left( \sum_{p=0}^{N} \frac{a^p}{p!} \right) R_L(a) && (\because \sum_{q=L+1}^{N} \tfrac{a^q}{q!} \leq R_L(a) \text{ と } \sum_{p=0}^{N} \tfrac{a^p}{p!} \geq 0\text{。主張 4.1}) \\
&= E_N(a)\, R_L(a) && (\because E_N(a) \text{ の定義}) \\
&\leq E(a)\, R_L(a) && (\because E_N(a) \leq E(a) \text{ と } R_L(a) \geq 0\text{。主張 4.1})
\end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
\|Q_N - P_N\| &\leq \|Y\| \left( \sum_{(p,q)\in A_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} + \sum_{(p,q)\in B_N} \frac{a^p}{p!}\frac{a^q}{q!} \right) && (\because \text{上の } \|Q_N - P_N\| \text{ の評価の最後の行}) \\
&\leq \|Y\| \big( R_L(a)\, E(a) + E(a)\, R_L(a) \big) && (\because \text{直前の 2 つの評価と } \|Y\| \geq 0) \\
&= 2\,\|Y\|\, E(a)\, R_L(a) && (\because \text{実数の積の可換性と } c + c = 2c)
\end{aligned}$$

である（$L = \lfloor N/2 \rfloor$）。

$N \to \infty$ のとき $L = \lfloor N/2 \rfloor \to \infty$ であり、主張 4.1 (3) より $R_L(a) \to 0$。$2\|Y\|E(a)$ は $N$ によらない定数なので $\|Q_N - P_N\| \to 0$。

Step 6: 結論。Step 2 より $\|Q_N - \exp(X)Y\exp(-X)\| \to 0$、Step 5 より $\|Q_N - P_N\| \to 0$ である。ノルムの基本性質（主張 3.9 の (2)(3)）と実数列の評価により

$$\begin{aligned}
\|P_N - \exp(X)\,Y\,\exp(-X)\| &= \|(P_N - Q_N) + (Q_N - \exp(X)\,Y\,\exp(-X))\| && (\because \text{行列の和の結合則と } (-Q_N) + Q_N = O) \\
&\leq \|P_N - Q_N\| + \|Q_N - \exp(X)\,Y\,\exp(-X)\| && (\because \text{ノルムの三角不等式。主張 3.9}) \\
&= \|Q_N - P_N\| + \|Q_N - \exp(X)\,Y\,\exp(-X)\| && (\because \text{ノルムの斉次性を } c = -1 \text{ に取ること。主張 3.9}) \\
&\longrightarrow 0 + 0 && (\because \text{Step 5 と Step 2}) \\
&= 0 && (\because \text{実数の加法の単位元})
\end{aligned}$$

であり、左辺は非負（主張 3.9 の (1)）なので $\|P_N - \exp(X)\,Y\,\exp(-X)\| \to 0$。すなわち $P_N \to \exp(X)Y\exp(-X)$。これは主張 (1)（級数の収束）と (2) の第 1 の等号 $\exp(X)Y\exp(-X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ を与える。第 2 の等号は Step 1 の $\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \lim_{N\to\infty} P_N$ と極限の一意性（主張 3.9 (4)）による。

Step 7: (3)。まず $X$ と $-X$ が交換することを見る。

$$\begin{aligned} X(-X) &= -(XX) && (\because \text{ 行列のスカラー倍と積の両立を } c=-1 \text{ に取ること}) \\ &= -X^2 && (\because \text{ 行列の冪の定義}) \\ &= -(XX) && (\because \text{ 行列の冪の定義}) \\ &= (-X)X && (\because \text{ 行列のスカラー倍と積の両立を } c=-1 \text{ に取ること}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp(X)\exp(-X) &= \exp(X+(-X)) && (\because \text{ 可換な 2 つの行列の指数の積 定理 4.5 と、直前に示した } X(-X)=(-X)X) \\ &= \exp(O) && (\because \text{ 行列の加法についての逆元 } X+(-X)=O) \\ &= I && (\because \text{ 零行列の指数は単位行列であること 定理 4.6}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp(-X)\exp(X) &= \exp((-X)+X) && (\because \text{ 可換な 2 つの行列の指数の積 定理 4.5 と、直前に示した } (-X)X=X(-X)) \\ &= \exp(O) && (\because \text{ 行列の加法についての逆元 } (-X)+X=O) \\ &= I && (\because \text{ 零行列の指数は単位行列であること 定理 4.6}) \end{aligned}$$

2 つの積がどちらも $I$ なので、逆行列の定義により $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ である。したがって

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) &= \exp(X)\,Y\,\exp(X)^{-1} && (\because \text{ Ad の定義}) \\ &= \exp(X)\,Y\,\exp(-X) && (\because \text{ 直前に示した } \exp(X)^{-1}=\exp(-X)) \\ &= \exp(\mathrm{ad}_X)(Y) && (\because \text{ Step 6 で示した (2)。 } \mathrm{ad}_X \text{ の定義は 定義 6.5}) \end{aligned}$$

□

**定理 6.7** ($\exp(\mathrm{ad}_X)(Y)$ の級数展開)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$\forall X, Y \in \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ について考える。ここで $\mathrm{ad}_X : \mathrm{M}(n,\mathbb{C}) \to \mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ は 定義 6.5 の写像 $Z \mapsto [X,Z] = XZ - ZX$、$\mathrm{ad}_X^m (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$は 定理 6.4 の再帰 $\mathrm{ad}_X^0(Y) = Y$, $\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)]$ で定まる $m$ 重交換子、$\exp(\mathrm{ad}_X) := \exp(\mathrm{ad}_X)$ は 定義 4.4 の指数写像を有限次元 $\mathbb{C}$-線型空間 $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$（次元 $n^2$、ノルムは 定義 3.8）の自己準同型 $\mathrm{ad}_X$ に適用したものとする。このとき右辺の級数は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ において収束し、

$$\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{n \text{ times}} = Y + [X,Y] + \tfrac{1}{2}[X,[X,Y]] + \tfrac{1}{6}[X,[X,[X,Y]]] + \cdots$$

が成り立つ（$n=0$ のときは $Y$ とする）。

証明. 定理 6.6 を $K := \mathbb{C}$ として適用する（同ブロックは Lie 群論を使わず、定理 6.4（純代数）と 主張 4.1・主張 3.10・主張 4.2 だけから証明されているので、循環しない）。

Step 1: 記号の一致。定理 6.4 の再帰の定義より $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\mathrm{ad}_X^m(Y) = \underbrace{[X,[X,\ldots,[X,Y]\ldots]]}_{m \text{ times}} \quad (\because \mathrm{ad}_X^m \text{ の再帰的定義 定理 6.4}) \qquad (m=0 \text{ のときは} Y)$$

であるから、主張の右辺は $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ に他ならない。

Step 2: 収束。定理 6.6 (1) より、級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ において収束する。より正確には、同ブロックの証明 Step 6 で有限和 $P_N = \sum_{m=0}^{N} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ が $\exp(X)Y\exp(-X)$ に収束することが示されている。

Step 3: 等号。定理 6.6 の証明 Step 1 より $\mathrm{ad}_X \in \mathrm{End}(\mathrm{M}(n,\mathbb{C}))$ であり、定義 4.4 と 定理 4.3 により $\exp(\mathrm{ad}_X)$ が定まって

$$\begin{aligned}
\exp(\mathrm{ad}_X)(Y) &= \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y) && (\because\ \exp(\mathrm{ad}_X) := \exp(\mathrm{ad}_X) \text{ という本定理の主張での記号の定め方}) \\
&= \lim_{N\to\infty} P_N && (\because\ \text{指数写像の定義 定義 4.4 と級数の収束 定理 4.3 および 定理 6.6 の (2) の第 2 の等号。 } P_N \text{ は Step 2 の有限和}) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) && (\because\ \text{無限級数の値は部分和の列の極限であること})
\end{aligned}$$

が成り立つ。Step 1 の記号の一致と合わせて主張を得る。

解析（非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の極限）を使うのは Step 2・Step 3 の極限操作だけであり、その根拠は 主張 3.12（$\mathbb{R}$ の完備性）である。Step 1 は $\mathrm{M}(n,\mathbb{C})$ の環構造だけを使う純代数的な議論である。 □

# 7 Pauli 行列の積と、クロネッカー積の反交換

**主張 7.1** (Pauli 行列の積)**.** 2 次の複素行列を

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$$

とする。このとき $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の中で

$$\sigma^x\sigma^x = \sigma^y\sigma^y = \sigma^z\sigma^z = I,$$

$$\sigma^z\sigma^x = -\,\sigma^x\sigma^z, \qquad \sigma^y\sigma^x = -\,\sigma^x\sigma^y, \qquad \sigma^y\sigma^z = -\,\sigma^z\sigma^y$$

が成り立つ。

証明. 準備として $\mathbb{C}$ の中で次を計算しておく。

$$\begin{aligned}
(-i)\cdot i &= -(i\cdot i) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の乗法と符号の計算}) \\
&= -(-1) && (\because\ i\cdot i = -1) \\
&= 1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の符号の計算})
\end{aligned}$$

続けて逆順の積を計算する。

$$\begin{aligned}
i\cdot(-i) &= (-i)\cdot i && (\because\ \mathbb{C} \text{ の乗法の可換律}) \\
&= 1 && (\because\ \text{直前の鎖})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because\ \sigma^x \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} && (\because\ \text{行列の積の定義。定義 2.6}) \\
&= I && (\because\ I \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because\ \sigma^y \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} (-i)\cdot i & 0 \\ 0 & i\cdot(-i) \end{pmatrix} && (\because\ \text{行列の積の定義。定義 2.6}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} && (\because\ \text{上の準備}) \\
&= I && (\because\ I \text{ の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^z &= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} && (\because \sigma^z \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} && (\because \text{行列の積の定義。定義 2.6 と} (-1)\cdot(-1)=1)\\
&= I && (\because I \text{ の定義})
\end{aligned}$$

次に反可換性の 3 式について、

$$\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^x &= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} && (\because \sigma^z,\ \sigma^x \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix} && (\because \text{行列の積の定義。定義 2.6})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^z &= \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} && (\because \sigma^x,\ \sigma^z \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix} && (\because \text{行列の積の定義。定義 2.6})\\
&= -\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義と} \mathbb{C} \text{ の符号の計算})\\
&= -\sigma^z\sigma^x && (\because \text{上で計算した } \sigma^z\sigma^x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^x &= \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} && (\because \sigma^y,\ \sigma^x \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}-i & 0\\ 0 & i\end{pmatrix} && (\because \text{行列の積の定義。定義 2.6})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^y &= \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} && (\because \sigma^x,\ \sigma^y \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}i & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix} && (\because \text{行列の積の定義。定義 2.6})\\
&= -\begin{pmatrix}-i & 0\\ 0 & i\end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義と} \mathbb{C} \text{ の符号の計算})\\
&= -\sigma^y\sigma^x && (\because \text{上で計算した } \sigma^y\sigma^x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^z &= \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} && (\because \sigma^y,\ \sigma^z \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}0 & i\\ i & 0\end{pmatrix} && (\because \text{行列の積の定義。定義 2.6 と} (-i)\cdot(-1)=i)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} && (\because \sigma^z,\ \sigma^y \text{ の定義})\\
&= \begin{pmatrix}0 & -i\\ -i & 0\end{pmatrix} && (\because \text{行列の積の定義。定義 2.6 と} (-1)\cdot i=-i)\\
&= -\begin{pmatrix}0 & i\\ i & 0\end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義と} \mathbb{C} \text{ の符号の計算})\\
&= -\sigma^y\sigma^z && (\because \text{上で計算した } \sigma^y\sigma^z)
\end{aligned}$$

以上で 6 式すべてが確かめられた。なお $\sigma^x\sigma^x = I$ より $\sigma^x$ は $\sigma^x$ と可換であり、$I$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ のすべての元と可換である（$IA = AI = A$）。 □

**主張 7.2** (1 因子だけ反可換ならクロネッカー積は反交換する)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$x_1, \ldots, x_M,\ y_1, \ldots, y_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対して

$$X := x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M, \qquad Y := y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M \ \in \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$$

とおく。ある $j \in \{1, \ldots, M\}$ が存在して

- $y_j x_j = -\left(x_j y_j\right)$（第 $j$ 因子では反可換）
- $i \in \{1, \ldots, M\},\ i \neq j \implies y_i x_i = x_i y_i$（他の因子では可換）

が成り立つならば、

$$[X, Y]_+ := XY + YX = 0$$

が成り立つ。

証明. $2^M$ 次の複素行列としての積は、クロネッカー積で書かれた行列どうしでは各因子ごとの 2 次の行列の積になる。すなわち $A_1, \ldots, A_M, B_1, \ldots, B_M \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ に対し、

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_M)(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_M) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_M B_M) \quad (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則})$$

また $c \in \mathbb{C}$ と $j \in \{1, \ldots, M\}$ に対し

$$C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(c\, C_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes C_M = c\, (C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes C_M) \quad (\because \text{ 主張 3.3 の第}j\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性})$$

$$\begin{aligned} XY &= (x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M)(y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M) && (\because\ X, Y \text{ の定義}) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} YX &= (y_1 \boxtimes \cdots \boxtimes y_M)(x_1 \boxtimes \cdots \boxtimes x_M) && (\because\ X, Y \text{ の定義}) \\ &= (y_1 x_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (y_M x_M) && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(y_j x_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) && (\because\ i \neq j \text{ では} y_i x_i = x_i y_i) \\ &= (x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{((-1)\,(x_j y_j))}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M) && (\because\ y_j x_j = -(x_j y_j)) \\ &= (-1)\,((x_1 y_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (x_M y_M)) && (\because \text{ 主張 3.3 の第}j\text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性}) \\ &= (-1)\,(XY) && (\because \text{ 上の}XY\text{ の計算}) \\ &= -XY && (\because \text{ スカラー} -1 \text{ 倍は加法の逆元}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [X, Y]_+ &= XY + YX && (\because\ [X, Y]_+ \text{ の定義}) \\ &= XY + (-XY) && (\because \text{ 上の}YX\text{ の計算}) \\ &= 0 && (\because \text{ 加法の逆元}) \end{aligned}$$

□

# 8 $\sinh, \cosh$ のテイラー展開、可逆行列と共役写像$T_g$

**主張 8.1** ($\sinh, \cosh$ のテイラー展開)**.** $x \in \mathbb{R}$ とする。双曲線正弦と双曲線余弦は 定義 4.15 の定義による。

$$\sinh x = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇数}}} \frac{x^n}{n!}, \qquad \cosh x = \sum_{\substack{n \geq 0 \\ n \text{ 偶数}}} \frac{x^n}{n!}$$

**定義 8.2** ($\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ の可逆元)**.** $M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。行列の積は 定義 2.6、複素係数の演算は 主張 2.33 による。

$R := \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と書き、その単位元を $I := I_{\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})}$ と書く。$g \in R$ が可逆であるとは、

$$\exists h \in R, \quad g\,h = I \ \text{ かつ } \ h\,g = I$$

が成り立つことをいう。可逆な元全体の集合を

$$R^\times := \{\, g \in R \mid g \text{ は可逆} \,\}$$

と書く。$g \in R^\times$ に対して上の $h$ はただ 1 つに定まり、これを $g^{-1}$ と書く。さらに次が成り立つ。

- (i) $I \in R^\times$ であり $I^{-1} = I$。
- (ii) $g_1, g_2 \in R^\times$ なら $g_1 g_2 \in R^\times$ であり $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$。
- (iii) $g \in R^\times$ なら $g^{-1} \in R^\times$ であり $(g^{-1})^{-1} = g$。
- (iv) $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ なら $c\,I \in R^\times$ であり $(cI)^{-1} = c^{-1} I$。

証明.（逆元の一意性）$h_1, h_2 \in R$ がともに $g h_1 = h_1 g = I$、$g h_2 = h_2 g = I$ を満たすとする。

$$\begin{aligned}
h_1 &= h_1 I && (\because \text{ 単位行列との積}) \\
&= h_1 (g h_2) && (\because \ g h_2 = I \text{ の代入}) \\
&= (h_1 g) h_2 && (\because \text{ 行列の積の結合律}) \\
&= I h_2 && (\because \ h_1 g = I \text{ の代入}) \\
&= h_2 && (\because \text{ 単位行列との積})
\end{aligned}$$

であるから、逆元はただ 1 つである。

(i) $I\,I = I$ より $I$ は可逆で $I^{-1} = I$。

(ii) $h := g_2^{-1} g_1^{-1}$ とおくと、

$$\begin{aligned}
(g_1 g_2) h &= (g_1 g_2)(g_2^{-1} g_1^{-1}) && (\because \ h = g_2^{-1} g_1^{-1} \text{ の代入}) \\
&= g_1 (g_2 g_2^{-1}) g_1^{-1} && (\because \text{ 行列の積の結合律}) \\
&= g_1 I g_1^{-1} && (\because \ g_2 g_2^{-1} = I) \\
&= g_1 g_1^{-1} && (\because \text{ 単位行列との積}) \\
&= I && (\because \ g_1 g_1^{-1} = I)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
h(g_1 g_2) &= (g_2^{-1} g_1^{-1})(g_1 g_2) && (\because \ h = g_2^{-1} g_1^{-1} \text{ の代入}) \\
&= g_2^{-1} (g_1^{-1} g_1) g_2 && (\because \text{ 行列の積の結合律}) \\
&= g_2^{-1} I g_2 && (\because \ g_1^{-1} g_1 = I) \\
&= g_2^{-1} g_2 && (\because \text{ 単位行列との積}) \\
&= I && (\because \ g_2^{-1} g_2 = I)
\end{aligned}$$

であるから $g_1 g_2 \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g_1 g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1^{-1}$。

(iii) $gg^{-1} = g^{-1}g = I$ は、$g^{-1}$ に対して $g$ が逆元の条件を満たすことをそのまま述べている。よって $g^{-1} \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(g^{-1})^{-1} = g$。

(iv) 次の 2 つの一続きの変形による。

$$\begin{aligned}(cI)(c^{-1}I) &= (cc^{-1})I && (\because \text{ スカラー倍の単位行列は積と可換（スカラー倍と単位行列の積の整理）})\\ &= I && (\because\ c\,c^{-1} = 1 \text{ と単位行列のスカラー1 倍})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(c^{-1}I)(cI) &= (c^{-1}c)I && (\because \text{ スカラー倍の単位行列は積と可換（スカラー倍と単位行列の積の整理）})\\ &= I && (\because\ c^{-1}c = 1 \text{ と単位行列のスカラー1 倍})\end{aligned}$$

（スカラー倍と単位行列の積の整理は 主張 3.6 による。）であるから $cI \in R^\times$ であり、逆元の一意性より $(cI)^{-1} = c^{-1}I$。 □

**定義 8.3** ($T_g$ の定義)**.** 定義 8.2 の記号を使い、$g \in (\mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}))^\times$ について、

$$T_g : \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C}), \quad h \mapsto g \cdot h \cdot g^{-1}$$

**主張 8.4** ($T_g$ の$\mathbb{C}$ 線型性)**.** 任意の $M \in \mathbb{N}_{>0}$ をとる。定義 8.2 の $R := \mathrm{Mat}(2^M, \mathbb{C})$ と $R^\times$ を用いる。任意の $g \in R^\times$、$a, b \in \mathbb{C}$、$X, W \in R$ について、

$$T_g(aX + bW) = a\,T_g(X) + b\,T_g(W)$$

証明. 定義 8.3 の定義を用い、行列積の左右の分配と、複素スカラー倍と行列積の両立を一回ずつ適用する。

$$\begin{aligned}T_g(aX + bW) &= g(aX + bW)g^{-1} && \big(\because \text{ 定義 8.3}\big)\\ &= \big(g(aX) + g(bW)\big)g^{-1} && \big(\because \text{ 左からの行列積の分配法則}\big)\\ &= g(aX)g^{-1} + g(bW)g^{-1} && \big(\because \text{ 右からの行列積の分配法則}\big)\\ &= a(gX)g^{-1} + b(gW)g^{-1} && \big(\because \text{ 左からの行列積と複素スカラー倍の両立}\big)\\ &= a(gXg^{-1}) + b(gWg^{-1}) && \big(\because \text{ 右からの行列積と複素スカラー倍の両立}\big)\\ &= a\,T_g(X) + b\,T_g(W) && \big(\because \text{ 定義 8.3}\big)\,.\end{aligned}$$

□

# 9 トレース・エルミート行列・正定値性

**定義 9.1** (トレースtr)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、$A = (A_{kl})_{1 \leq k,l \leq n} \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対して

$$\mathrm{tr}(A) := \sum_{k=1}^{n} A_{kk} \in \mathbb{C}$$

と定める（対角成分の有限和なので、収束の議論を要しない）。

**主張 9.2** (トレースの基本性質)**.** トレースと行列の積は 定義 9.1、定義 2.6 のものとする。
$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、

- (1) $\mathrm{tr}(\alpha A + \beta B) = \alpha\,\mathrm{tr}(A) + \beta\,\mathrm{tr}(B)$（線型性）
- (2) $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$（巡回性）

- (3)　$\mathrm{tr}(I_n) = n$
- (4)　$P \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が可逆なら$\mathrm{tr}(PAP^{-1}) = \mathrm{tr}(A)$

証明. (1) 行列の和とスカラー倍は成分ごとに定義されるので $(\alpha A + \beta B)_{kk} = \alpha A_{kk} + \beta B_{kk}$ であり、有限和の線型性から従う。

(2) 行列の積の定義 $(AB)_{kl} = \sum_{j=1}^{n} A_{kj} B_{jl}$ より、

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^{n} (AB)_{kk} && (\because \text{トレースの定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{kj} B_{jk} && (\because \text{積の定義}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} B_{jk} A_{kj} && (\because \text{有限和の順序交換と}\mathbb{C}\text{ の積の可換性}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (BA)_{jj} && (\because \text{積の定義}) \\
&= \mathrm{tr}(BA) && (\because \text{トレースの定義})
\end{aligned}$$

有限個の項の和なので、順序交換は $\mathbb{C}$ の加法の結合法則・交換法則からの有限帰納法で正当化される（収束の議論を要しない）。

(3) $(I_n)_{kk} = 1$ が $n$ 個あるので $\mathrm{tr}(I_n) = n$。

(4) (2) を $A \to PA$、$B \to P^{-1}$ に適用して

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(PAP^{-1}) &= \mathrm{tr}\big((PA)P^{-1}\big) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \mathrm{tr}\big(P^{-1}(PA)\big) && (\because (2)\text{ 巡回性}) \\
&= \mathrm{tr}\big((P^{-1}P)A\big) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \mathrm{tr}(I_n A) && (\because \text{逆行列の定義} P^{-1}P = I_n) \\
&= \mathrm{tr}(A) && (\because \text{単位行列との積})
\end{aligned}$$

□

**主張 9.3** (冪等行列のトレースは像の次元)**.** トレースとその相似変換不変性、行列の積は 定義 9.1、主張 9.2、定義 2.6 を使う。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$Q \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ が $Q^2 = Q$ を満たすとき、

$$\mathbb{C}^n = \mathrm{im}\, Q \oplus \ker Q, \qquad \mathrm{tr}(Q) = \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, Q$$

が成り立つ。ここで $\mathrm{im}\, Q := \{Qx \mid x \in \mathbb{C}^n\}$、$\ker Q := \{x \in \mathbb{C}^n \mid Qx = 0\}$ である。

証明. Step 1（直和分解）。任意の $x \in \mathbb{C}^n$ について $x = Qx + (x - Qx)$ と書け、$Qx \in \mathrm{im}\, Q$ である。$x - Qx \in \ker Q$ は次の計算による。

$$\begin{aligned}
Q(x - Qx) &= Qx - Q^2 x && (\because \text{行列の積の分配則}) \\
&= Qx - Qx && (\because\ Q^2 = Q) \\
&= 0 && (\because\ \text{同じ項の差は零元（加法逆元）})
\end{aligned}$$

よって $\mathbb{C}^n = \mathrm{im}\, Q + \ker Q$。また $y \in \mathrm{im}\, Q \cap \ker Q$ とすると、$y = Qx$ なる $x \in \mathbb{C}^n$ が取れて

$$
\begin{aligned}
y &= Qx && (\because\ x \text{ の取り方}) \\
&= Q^2x && (\because\ Q = Q^2) \\
&= Q(Qx) && (\because\ \text{行列の積の結合則}) \\
&= Qy && (\because\ Qx = y) \\
&= 0 && (\because\ y \in \ker Q)
\end{aligned}
$$

よって交わりは $\{0\}$ であり、和は直和である。

Step 2（$Q$ の適合基底での形）。$r := \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} Q$ とおき、$\operatorname{im} Q$ の基底 $v_1, \dots, v_r$ と $\ker Q$ の基底 $v_{r+1}, \dots, v_n$ を取る（Step 1 の直和分解より $v_1, \dots, v_n$ は $\mathbb{C}^n$ の基底）。$j \le r$ のとき $v_j = Qx_j$ なる $x_j \in \mathbb{C}^n$ が取れて

$$
\begin{aligned}
Qv_j = Q(Qx_j) &\quad (\because\ v_j = Qx_j) \\
= Q^2x_j &\quad (\because\ \text{行列の積の結合則}) \\
= Qx_j &\quad (\because\ Q^2 = Q) \\
= v_j &\quad (\because\ v_j = Qx_j)
\end{aligned}
$$

であり、$j > r$ のとき $Qv_j = 0$（$v_j \in \ker Q$）。よってこの基底に関する $Q$ の表現行列 $D$ は対角行列で、対角成分は 1 が $r$ 個、0 が $n - r$ 個である。

Step 3。基底変換行列を $P$（可逆）とすると $D = P^{-1}QP$ であり、

$$
\begin{aligned}
\operatorname{tr}(Q) = \operatorname{tr}(P^{-1}QP) &\quad (\because\ \text{トレースの基本性質 (4)：相似変換でトレースは不変。主張 9.2}) \\
= \operatorname{tr}(D) &\quad (\because\ D = P^{-1}QP) \\
= r &\quad (\because\ D \text{ の対角成分は 1 が } r \text{ 個、 0 が } n - r \text{ 個})
\end{aligned}
$$

□

**定義 9.4** (共役転置・エルミート行列・正定値行列)**.** 行列の積は 定義 2.6、実数の複素数への包含は 定義 2.10 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A = (A_{kl}) \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$ に対し、共役転置を

$$
(A^*)_{kl} := \overline{A_{lk}}
$$

で定める（$\overline{-}$ は 定義 6.1 の複素共役）。$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ を $n \times 1$ 行列とみなすと $x^*Ax \in \mathbb{C}$（$1 \times 1$ 行列を $\mathbb{C}$ と同一視する）である。

$A$ が $A^* = A$ を満たすとき $A$ は ** エルミート ** であるという。エルミートな $A$ がさらに

$$
\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} : \quad x^*Ax \in \mathbb{R}_{>0}
$$

を満たすとき $A$ は ** 正定値 ** であるという。

成分がすべて実数で $A^\top = A$（転置に関して対称）な行列は $\overline{A_{lk}} = A_{lk} = A_{kl}$ よりエルミートである。以下ではこれを ** 実対称 ** と呼ぶ。

**主張 9.5** ($\|A^*\| = \|A\|$ と極限の共役転置)**.** 共役転置は 定義 9.4、複素共役は 定義 6.1、行列積は 定義 2.6、複素数の積の可換性は 主張 2.33 を用いる。共役の和・積保存は 主張 6.3 の証明冒頭の成分計算による。絶対値の成分表示は 主張 2.39 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$、$A, B \in \mathrm{Mat}(n, \mathbb{C})$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ および $(A_N)_{N \in \mathbb{Z}_{\ge 0}}$ を同じ行列空間の列とする。このとき、

- (1) $(AB)^* = B^*A^*, \qquad (\alpha A + \beta B)^* = \overline{\alpha}A^* + \overline{\beta}B^*$
- (2) $\|A^*\| = \|A\|$（ノルムは 定義 3.8 のもの）

- (3)　$A_N \to A \implies A_N^* \to A^*$

証明. (1) 成分計算による。任意の成分 $(k,l)$ について

$$\begin{aligned}((AB)^*)_{kl} &= \overline{(AB)_{lk}} \quad (\because \text{共役転置の定義}) \\ &= \overline{\sum_j A_{lj}B_{jk}} \quad (\because \text{行列積の定義}) \\ &= \sum_j \overline{A_{lj}B_{jk}} \quad (\because \text{複素共役は和を保つ、主張 6.3 の証明冒頭}) \\ &= \sum_j \overline{A_{lj}}\,\overline{B_{jk}} \quad (\because \text{複素共役は積を保つ、主張 6.3 の証明冒頭}) \\ &= \sum_j \overline{B_{jk}}\,\overline{A_{lj}} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \\ &= \sum_j (B^*)_{kj}(A^*)_{jl} \quad (\because \text{共役転置の定義}) \\ &= (B^*A^*)_{kl} \quad (\because \text{行列積の定義})\end{aligned}$$

第 2 式も同様。

(2) 任意の $A \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned}\|A^*\| &= \sqrt{\textstyle\sum_{k,l} |(A^*)_{kl}|^2} \quad (\because \text{行列ノルムの定義、定義 3.8}) \\ &= \sqrt{\textstyle\sum_{k,l} |\overline{A_{lk}}|^2} \quad (\because \text{共役転置の定義}) \\ &= \sqrt{\textstyle\sum_{k,l} |A_{lk}|^2} \quad (\because \text{共役の成分定義と絶対値の成分表示より（この代入の展開は未記載）、定義 6.1, 主張 2.39}) \\ &= \sqrt{\textstyle\sum_{k,l} |A_{kl}|^2} \quad (\because (k,l) \mapsto (l,k) \text{ は添字集合の全単射}) \\ &= \|A\| \quad (\because \text{行列ノルムの定義、定義 3.8})\end{aligned}$$

(3) $A_N \to A$ と仮定する。このとき

$$\begin{aligned}\|A_N^* - A^*\| &= \|(A_N - A)^*\| \quad (\because (1) \text{ の共役転置の線型性}) \\ &= \|A_N - A\| \quad (\because (2)) \\ &\longrightarrow 0 \quad (\because A_N \to A \text{ の仮定})\end{aligned}$$

□

**主張 9.6** (エルミート行列の exp は正定値)**.** 指数は 定義 4.4、指数の積と零での値は 定理 4.5 と 定理 4.6、共役転置と正定値性は 定義 9.4、行列積は 定義 2.6 による。成分の共役と積は 定義 6.1、主張 6.3 の証明冒頭、主張 2.33、絶対値の零との同値は 主張 2.39、ノルムは 定義 3.8、実数の包含は 定義 2.10、トレースは 定義 9.1 を用いる。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。

- (1)　$S \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$ がエルミートなら $\exp(S)$ はエルミートかつ正定値
- (2)　$A$ が正定値、$B$ が可逆なら$B^*AB$ は正定値
- (3)　$A$ が正定値、$\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ なら$\alpha A$ は正定値
- (4)　$A$ が正定値なら$\mathrm{tr}(A) \in \mathbb{R}_{>0}$

証明. (1) まずエルミート性。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} S^k$ と置く。任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned}(S^k)^* &= (S^*)^k \quad (\because \text{積の共役転置を} k \text{ 回繰り返す、主張 9.5}) \\ &= S^k \quad (\because S \text{ はエルミート、すなわち} S^* = S)\end{aligned}$$

したがって、

$$
\begin{aligned}
E_K^* &= \Big(\textstyle\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} S^k\Big)^* \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \textstyle\sum_{k=0}^{K} \overline{\left(\frac{1}{k!}\right)} (S^k)^* \quad (\because \text{共役転置の線型性を和の各項へ適用、主張 9.5}) \\
&= \textstyle\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} (S^k)^* \quad (\because 1/k! \in \mathbb{R} \text{ なので} \overline{1/k!} = 1/k!) \\
&= \textstyle\sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} S^k \quad (\because \text{上で得た} (S^k)^* = S^k) \\
&= E_K \quad (\because E_K \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

定理 4.3 より $E_K \to \exp(S)$ であり、主張 9.5 (3) より $E_K^* \to \exp(S)^*$。上の等式 $E_K^* = E_K$ より、同じ点列 $E_K$ が $\exp(S)^*$ と $\exp(S)$ の両方へ収束するから、主張 3.9 (4)（極限の一意性）より $\exp(S)^* = \exp(S)$。

次に正定値性。$S/2$ もエルミートなので、いま示したことから $\exp(S/2)^* = \exp(S/2)$。また $S/2$ は自分自身と可換なので

$$
\begin{aligned}
\exp(S/2)\exp(S/2) &= \exp(S/2 + S/2) \quad (\because \text{可換な行列の指数の積、定理 4.5}) \\
&= \exp(S) \quad (\because S/2 + S/2 = S)
\end{aligned}
$$

さらに、

$$
\begin{aligned}
\exp(S/2)\exp(-S/2) &= \exp\big(S/2 + (-S/2)\big) \quad (\because \text{可換な行列の指数の積}) \\
&= \exp(0) \quad (\because S/2 + (-S/2) = 0) \\
&= I \quad (\because \text{零行列の指数、定理 4.6})
\end{aligned}
$$

従って、$\exp(S/2)$ は可逆である。よって $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ に対し $w := \exp(S/2)x \neq 0$ であり、

$$
\begin{aligned}
x^* \exp(S) x &= x^* \big(\exp(S/2)\exp(S/2)\big) x \quad (\because \text{上で得た} \exp(S/2)\exp(S/2) = \exp(S)) \\
&= x^* \exp(S/2)^* \exp(S/2) x \quad (\because \text{上で示した} \exp(S/2)^* = \exp(S/2)) \\
&= (\exp(S/2)x)^* (\exp(S/2)x) \quad (\because \text{積の共役転置を} n \times 1 \text{ 行列} x \text{ へ適用、主張 9.5}) \\
&= w^* w \quad (\because w \text{ の定義}) \\
&= \textstyle\sum_{k=1}^{n} \overline{w_k}\, w_k \quad (\because \text{行列積の定義（} 1 \times 1 \text{ 成分）}) \\
&= \textstyle\sum_{k=1}^{n} |w_k|^2 \quad (\because \overline{z}\, z = |z|^2) \\
&= \|w\|^2 \quad (\because \text{ベクトルノルムの定義})
\end{aligned}
$$

$w \neq 0$ なのでどれかの $w_k \neq 0$ であり、非負項の和が正の項を含むから $\|w\|^2 > 0$。よって $x^* \exp(S) x > 0$ である。

(2) 共役転置について

$$
\begin{aligned}
(B^* A B)^* &= B^* A^* B^{**} \quad (\because \text{積の共役転置、主張 9.5}) \\
&= B^* A^* B \quad (\because B^{**} = B) \\
&= B^* A B \quad (\because A^* = A)
\end{aligned}
$$

従って、エルミートである。$x \neq 0$ なら $B$ が可逆なので $Bx \neq 0$ であり、

$$
\begin{aligned}
x^* (B^* A B) x &= (Bx)^* A (Bx) \quad (\because \text{積の共役転置、主張 9.5}) \\
&> 0 \quad (\because A \text{ は正定値かつ } Bx \neq 0)
\end{aligned}
$$

(3) $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ なので

$$
\begin{aligned}
(\alpha A)^* &= \overline{\alpha} A^* \quad (\because \text{共役転置の線型性}) \\
&= \alpha A^* \quad (\because \alpha \in \mathbb{R}) \\
&= \alpha A \quad (\because A^* = A)
\end{aligned}
$$

よりエルミートである。また $x \neq 0$ ならば

$$\begin{aligned} x^*(\alpha A)x &= \alpha(x^*Ax) \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合則}) \\ &> 0 \quad (\because \alpha > 0 \text{ かつ } x^*Ax > 0) \end{aligned}$$

(4) $e_k \in \mathbb{C}^n$ を第 $k$ 標準基底ベクトルとする。

$$\begin{aligned} A_{kk} &= e_k^* A e_k \quad (\because \text{標準基底ベクトルによる対角成分の表示}) \\ &> 0 \quad (\because A \text{ は正定値かつ } e_k \neq 0) \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(A) &= \sum_{k=1}^{n} A_{kk} \quad (\because \text{トレースの定義}) \\ &> 0 \quad (\because n \geq 1 \text{ かつ各 } A_{kk} > 0) \end{aligned}$$

$A$ はエルミートなので各 $A_{kk}$ は実数であり、よって $\operatorname{tr}(A) \in \mathbb{R}_{>0}$ である。 □

# 10 半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式

**主張 10.1** (半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式)**.** 成分積は 定義 2.6 の式を実数成分について用い、複素数への包含は 定義 2.10 による。

$n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$P \in \operatorname{Mat}(n, \mathbb{R})$ が対称かつ半正定値（$\forall x \in \mathbb{R}^n : x^\top P x \geq 0$）とする。このとき任意の $x, y \in \mathbb{R}^n$ について

$$\left(y^\top P x\right)^2 \leq \left(x^\top P x\right)\left(y^\top P y\right)$$

証明. $t \in \mathbb{R}$ について $q(t) := (y + tx)^\top P (y + tx)$ と置く。半正定値性により、すべての $t \in \mathbb{R}$ について $0 \leq q(t)$ である。対称性を使って展開すると

$$\begin{aligned} q(t) &= (y + tx)^\top P (y + tx) && (\because\ q(t) \text{ の定義}) \\ &= y^\top P y + t\, y^\top P x + t\, x^\top P y + t^2 x^\top P x && (\because\ \text{転置・行列積の分配法則}) \\ &= y^\top P y + 2t\, y^\top P x + t^2 x^\top P x && (\because\ P^\top = P \text{ より } x^\top P y = y^\top P x) \\ &= (x^\top P x) t^2 + 2(y^\top P x) t + y^\top P y && (\because\ \mathbb{R} \text{ の加法と乗法の可換則}) \end{aligned}$$

(i) $a := x^\top P x > 0$ のとき。$b := y^\top P x$ と置き、$t = -b/a$ を上の式へ代入すると

$$\begin{aligned} 0 &\leq q(-b/a) && (\because\ P \text{ の半正定値性}) \\ &= a\left(-\frac{b}{a}\right)^2 + 2b\left(-\frac{b}{a}\right) + y^\top P y && (\because\ \text{上の } q(t) \text{ の表示へ } t = -b/a \text{ を代入}) \\ &= \frac{b^2}{a} - \frac{2b^2}{a} + y^\top P y && (\because\ a > 0 \text{ より } a \neq 0) \\ &= y^\top P y - \frac{b^2}{a} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則演算}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{b^2}{a} &\leq y^\top P y && (\because\ 0 \leq y^\top P y - b^2/a \text{ の移項}) \\ b^2 &\leq a\,(y^\top P y) && (\because\ a > 0 \text{ を両辺へ掛ける}) \end{aligned}$$

(ii) $a = 0$ のとき。$b := y^\top P x$ と置くと、すべての $t \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned} q(t) &= 2bt + y^\top P y && (\because\ \text{上の } q(t) \text{ の表示と } a = 0) \\ 0 &\leq q(t) && (\because\ P \text{ の半正定値性}) \end{aligned}$$

$b \neq 0$ と仮定し、$t_0 := -(y^\top P y + 1)/(2b)$ と置くと

$$\begin{aligned} q(t_0) &= 2b\left(-\frac{y^\top P y + 1}{2b}\right) + y^\top P y && \bigl(\because\ q(t) = 2bt + y^\top P y \text{ へ } t = t_0 \text{ を代入}\bigr) \\ &= -(y^\top P y + 1) + y^\top P y && \bigl(\because\ b \neq 0\bigr) \\ &= -1 && \bigl(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則演算}\bigr) \\ &< 0 && \bigl(\because\ -1 < 0\bigr) \end{aligned}$$

これは半正定値性と矛盾するので $b = 0$ である。したがって

$$\begin{aligned} (y^\top P x)^2 &= b^2 && \bigl(\because\ b = y^\top P x\bigr) \\ &= 0 && \bigl(\because\ b = 0\bigr) \\ &= (x^\top P x)(y^\top P y) && \bigl(\because\ a = x^\top P x = 0\bigr) \end{aligned}$$

□

# 11　等間隔点の平均の積分への収束

**定理 11.1** (等間隔点の平均は積分に収束する)**.** 以下では、有界閉区間上の連続実関数は一様連続であることを外部前提として用いる。

また、有界閉区間上の連続実関数の Riemann 可積分性、積分の線型性と区間加法性、定数の積分、および積分の絶対値が区間の長さと関数の絶対値の上限の積以下であることを、積分の基本性質として用いる。

$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を連続関数とし、$\delta \in [0,1]$ を固定する（** 周期性は仮定しない **)。$M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して

$$t_\mu^{(M)} := \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M} \qquad (\mu = 1, \dots, M)$$

とおく。このとき

$$\lim_{M\to\infty} \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} g\Bigl(t_\mu^{(M)}\Bigr) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t)\, dt$$

が成り立つ。より詳しく、$g$ の $[0, 2\pi]$ 上の連続度を

$$\omega(h) := \sup\{\, |g(s) - g(t)| \mid s, t \in [0, 2\pi],\ |s - t| \leq h \,\}$$

とおくと

$$\left| \frac{1}{M} \sum_{\mu=1}^{M} g\Bigl(t_\mu^{(M)}\Bigr) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t)\, dt \right| \ \leq\ \omega\left(\frac{2\pi}{M}\right)$$

であり、一様連続性より $\omega(h) \to 0$ $(h \to +0)$ なので右辺は 0 に収束する。

とくに $\delta = 0$（整数点 $2\pi\mu/M$）と $\delta = 1/2$（半整数点 $2\pi(\mu - \frac{1}{2})/M$）のどちらでも、極限は同じ値である。

証明. Step 0（設定)。$g$ は $\mathbb{R}$ 上連続なので、とくに有界閉区間 $[0, 2\pi]$ 上で連続であり、積分の基本性質より $\int_0^{2\pi} g(t)\, dt$ が定まる。$M$ を固定し

$$I_\mu := \left[\frac{2\pi(\mu - 1)}{M},\ \frac{2\pi\mu}{M}\right] \qquad (\mu = 1, \dots, M)$$

とおく。これらは $[0,2\pi]$ を長さ $2\pi/M$ の $M$ 個の区間に分割したものであり、積分の基本性質の区間加法性より

$$\int_0^{2\pi} g(t)\,dt = \sum_{\mu=1}^{M} \int_{I_\mu} g(t)\,dt$$

Step 1（代表点が区間に入ること）。$\delta \in [0,1]$ より $0 \le 1-\delta \le 1$ である。$2\pi/M > 0$ を用いると、準備として

$$\begin{aligned} 0 &\le \frac{2\pi}{M}(1-\delta) && \left(\because\ 0 \le 1-\delta \text{ の両辺に正の} 2\pi/M \text{ を掛ける}\right), \\ \frac{2\pi}{M}(1-\delta) &\le \frac{2\pi}{M} && \left(\because\ 1-\delta \le 1 \text{ の両辺に正の} 2\pi/M \text{ を掛ける}\right) \end{aligned}$$

を得る。これらを使い、代表点の両側を一続きに評価する。

$$\begin{aligned} \frac{2\pi(\mu-1)}{M} &= \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + 0 && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の加法単位元}\right) \\ &\le \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + \frac{2\pi}{M}(1-\delta) && \left(\because\ \text{準備の第一の不等式の両辺に} 2\pi(\mu-1)/M \text{ を足す}\right) \\ &= \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right) \\ &\le \frac{2\pi(\mu-1)}{M} + \frac{2\pi}{M} && \left(\because\ \text{準備の第二の不等式の両辺に} 2\pi(\mu-1)/M \text{ を足す}\right) \\ &= \frac{2\pi\mu}{M} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right). \end{aligned}$$

すなわち $t_\mu^{(M)} \in I_\mu$。したがって $t \in I_\mu$ なら $\left|t - t_\mu^{(M)}\right| \le \dfrac{2\pi}{M}$（同じ長さ $2\pi/M$ の区間に属する 2 点の距離）。

Step 2（各区間での誤差）。$\mu$ を固定する。積分の基本性質の定数の積分より $\int_{I_\mu} g\left(t_\mu^{(M)}\right) dt = \dfrac{2\pi}{M}\, g\left(t_\mu^{(M)}\right)$ である。各区間での誤差を一続きに評価する。

$$\begin{aligned} &\left| \int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M} g\left(t_\mu^{(M)}\right) \right| \\ &= \left| \int_{I_\mu} g(t)\,dt - \int_{I_\mu} g\left(t_\mu^{(M)}\right) dt \right| && \left(\because\ \text{積分の基本性質の定数の積分}\right) \\ &= \left| \int_{I_\mu} \left( g(t) - g\left(t_\mu^{(M)}\right) \right) dt \right| && \left(\because\ \text{積分の線型性}\right) \\ &\le \frac{2\pi}{M} \sup_{t \in I_\mu} \left| g(t) - g\left(t_\mu^{(M)}\right) \right| && \left(\because\ \left| \int_I h \right| \le |I| \sup_I |h| \right) \\ &\le \frac{2\pi}{M} \omega\left(\frac{2\pi}{M}\right) && \left(\because\ \text{Step 1 と} \omega \text{ の定義}\right). \end{aligned}$$

Step 3（総和）。全区間にわたる誤差を一続きに評価する。

$$
\begin{aligned}
&\left|\int_0^{2\pi} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| \\
&= \left|\sum_{\mu=1}^{M}\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \sum_{\mu=1}^{M}\frac{2\pi}{M}\,g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| && (\because \text{ Step 0 の区間加法性}) \\
&= \left|\sum_{\mu=1}^{M}\left(\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\,g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right)\right| && (\because \text{ 和の差は差の和}) \\
&\le \sum_{\mu=1}^{M}\left|\int_{I_\mu} g(t)\,dt - \frac{2\pi}{M}\,g\Big(t_\mu^{(M)}\Big)\right| && (\because \text{ 三角不等式}) \\
&\le \sum_{\mu=1}^{M}\frac{2\pi}{M}\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) && (\because \text{ Step 2 の評価}) \\
&= 2\pi\,\omega\Big(\frac{2\pi}{M}\Big) && (\because \mu \text{ に依らない同一の項の} M \text{ 個の和}).
\end{aligned}
$$

両辺を $2\pi > 0$ で割ると statement の評価を得る。

Step 4（収束）。一様連続性を $[0,2\pi]$ 上の連続関数 $g$ に適用する。任意の $\epsilon > 0$ に対して $\delta_0 > 0$ が存在して、$s,t \in [0,2\pi]$、$|s-t| \le \delta_0$ なら $|g(s)-g(t)| \le \epsilon$ である。これは $h \le \delta_0$ なら $\omega(h) \le \epsilon$ を意味する。$M > 2\pi/\delta_0$ なら $2\pi/M < \delta_0$ なので $\omega(2\pi/M) \le \epsilon$。

したがって Step 3 の評価より、$M > 2\pi/\delta_0$ なる $M$ について

$$
\left|\frac{1}{M}\sum_{\mu=1}^{M} g\Big(t_\mu^{(M)}\Big) - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)\,dt\right| \le \epsilon
$$

$\epsilon > 0$ は任意だったので、主張の極限が成り立つ。

（証明で $g$ について使ったのは、有界閉区間 $[0,2\pi]$ 上の連続性だけである。$\delta = 0$ のとき代表点 $t_M^{(M)} = 2\pi$ は区間 $I_M$ の右端、$\delta = 1$ のとき $t_1^{(M)} = 0$ は $I_1$ の左端であり、どちらも $[0,2\pi]$ に属するので Step 2 の評価がそのまま通る。$g(2\pi)$ と $g(0)$ を比べる必要はどこにも生じない。） □

## 12 $\cosh, \sinh$ の加法定理と、正弦およびそれを含む積分の評価

**注意 12.1** (積分の評価で持ち込む実数解析の事実（(R3)・(R4)）)**.** 以下の 主張 12.2・主張 12.3・主張 12.4・主張 12.5 は、実数の区間上の連続関数の積分を扱うので、次の 2 つの実数解析の事実を外部から持ち込む。

- (R3) ** 積分の線型性と単調性 **：$[a,b]$ 上の連続関数 $g,h$ と $\lambda,\nu \in \mathbb{R}$ について $\int_a^b(\lambda g+\nu h) = \lambda\int_a^b g + \nu\int_a^b h$、および $g \le h$（各点で）ならば $\int_a^b g \le \int_a^b h$。
- (R4) ** 微分積分学の基本定理 **：$F$ が $[a,b]$ 上微分可能で $F' = g$ が連続なら $\int_a^b g(t)\,dt = F(b) - F(a)$。

どの段でどれを使うかは次のとおりである。

- (R3) は 主張 12.2 (5)、主張 12.3、主張 12.5 で、被積分関数の各点評価を積分へ持ち上げる段と積分を足し合わせる段に使う。

- (R4) は 主張 12.2 (5)、主張 12.3、主張 12.4、主張 12.5 で、導関数が分かっている関数の積分値を求める段に使う。

** これ以外の解析的道具（広義積分、一様収束、優収束、実解析性、平均値の定理）は使わない。** とくに以下の 4 項に現れる積分はすべて有界閉区間上の連続関数の積分であり、広義積分は現れない。

**主張 12.2** ($\cosh, \sinh$ の加法定理・半角公式とarcsinh)**.** 非負実数の平方根は 定義 2.4 を使う。
主張 4.17 の $\cosh, \sinh : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ について次が成り立つ。

- (1) $x, y \in \mathbb{R}$ について $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$、$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$。
- (2) $x \in \mathbb{R}$ について $\cosh x = 1 + 2\sinh^2\left(\frac{x}{2}\right)$、$\sinh x = 2\sinh\left(\frac{x}{2}\right)\cosh\left(\frac{x}{2}\right)$。
- (3) sinh は $\mathbb{R}$ 上狭義単調増加である。
- (4) $y \in \mathbb{R}$ について $\operatorname{arcsinh}(y) := \log\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)$ が定まり、$\sinh(\operatorname{arcsinh}(y)) = y$。したがって (3) と合わせて $u \in \mathbb{R}$ について $\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$。さらに arcsinh は微分可能で $\operatorname{arcsinh}'(y) = \dfrac{1}{\sqrt{y^2+1}}$。
- (5) $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について $t \leq \sinh t \leq t\cosh t$。

証明. (1) の証明。主張 4.17 の定義と $\exp(a)\exp(b) = \exp(a+b)$ より

$$
\begin{aligned}
\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y &= \frac{(\exp(x)+\exp(-x))\,(\exp(y)+\exp(-y))}{4} + \frac{(\exp(x)-\exp(-x))\,(\exp(y)-\exp(-y))}{4} && (\because \text{cosh_sinh_basic_properties の定義})\\
&= \frac{(\exp(x+y)+\exp(x-y)+\exp(-x+y)+\exp(-x-y)) + (\exp(x+y)-\exp(x-y)-\exp(-x+y)+\exp(-x-y))}{4} && (\because \exp(a)\exp(b) = \exp(a+b))\\
&= \frac{2\exp(x+y)+2\exp(-(x+y))}{4}\\
&= \frac{\exp(x+y)+\exp(-(x+y))}{2}\\
&= \cosh(x+y) && (\because \text{cosh_sinh_basic_properties の定義})
\end{aligned}
$$

$y$ を $-y$ に置き換えると（$\cosh(-y) = \cosh y$、$\sinh(-y) = -\sinh y$ は定義から直ちに従う）$\cosh(x-y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$ を得る。sinh についても同じ計算（2 つの積の差を取る）で従う。

(2) の証明。(1) で $x = y = \frac{x}{2}$ とすると

$$
\begin{aligned}
\cosh x &= \cosh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) + \sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (1)})\\
&= \left(1 + \sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right)\right) + \sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right) && (\because \text{cosh_sinh_basic_properties (2)})\\
&= 1 + 2\sinh^2\left(\tfrac{x}{2}\right)
\end{aligned}
$$

$\sinh x = 2\sinh(\frac{x}{2})\cosh(\frac{x}{2})$ も (1) の sinh の加法定理で $x = y = \frac{x}{2}$ とすれば従う。

(3) の証明。$x < y$ とする。主張 4.17 で用いた exp の狭義単調増加性より $\exp(x) < \exp(y)$ かつ $\exp(-x) > \exp(-y)$。よって

$$\sinh x = \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} < \frac{\exp(y) - \exp(-y)}{2} = \sinh y$$

(4) の証明。$\sqrt{y^2+1} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$ より $y + \sqrt{y^2+1} > 0$ なので $u := \log(y + \sqrt{y^2+1})$ が定まる。このとき

$$\begin{aligned}\exp(-u) &= \frac{1}{y+\sqrt{y^2+1}} \\ &= \frac{\sqrt{y^2+1}-y}{\left(\sqrt{y^2+1}+y\right)\left(\sqrt{y^2+1}-y\right)} \quad (\because \text{分母の有理化}) \\ &= \frac{\sqrt{y^2+1}-y}{(y^2+1)-y^2} \\ &= \sqrt{y^2+1}-y\end{aligned}$$

であるから

$$\sinh u = \frac{\exp(u)-\exp(-u)}{2} = \frac{\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)-\left(\sqrt{y^2+1}-y\right)}{2} = y$$

(3) より sinh は単射なので $\sinh u = y \iff u = \operatorname{arcsinh}(y)$。微分は

$$\begin{aligned}\operatorname{arcsinh}'(y) &= \frac{1}{y+\sqrt{y^2+1}} \cdot \left(1+\frac{y}{\sqrt{y^2+1}}\right) \quad (\because \log \text{ と} \sqrt{\ } \text{の微分・合成関数の微分}) \\ &= \frac{1}{y+\sqrt{y^2+1}} \cdot \frac{\sqrt{y^2+1}+y}{\sqrt{y^2+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}\end{aligned}$$

(5) の証明。主張 4.17 (3) より $u > 0$ で $\sinh u > 0$ であり、$\cosh' = \sinh$、$\sinh' = \cosh$ は定義から直ちに従う。(R4) を $F = \sinh$ に適用すると

$$\sinh t = \sinh t - \sinh 0 = \int_0^t \cosh u \, du \qquad (t \in \mathbb{R}_{\geq 0})$$

同様に $\cosh u = 1 + \int_0^u \sinh v \, dv$ であり、$v \in [0,u]$ で $\sinh v \geq 0$ なので (R3) の単調性より $\cosh u \geq 1$ かつ cosh は $[0,\infty)$ 上で単調増加である。よって $u \in [0,t]$ で $1 \leq \cosh u \leq \cosh t$ であり、(R3) の単調性を $\int_0^t$ に適用して

$$t = \int_0^t 1 \, du \ \leq \ \int_0^t \cosh u \, du = \sinh t \ \leq \ \int_0^t \cosh t \, du = t \cosh t$$

□

**主張 12.3** $(0 \leq \frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} \leq \frac{\theta^3}{48} \quad (0 \leq \theta \leq \pi))$**.** 正弦・余弦は 定義 2.20、定義 2.23 のものを用いる。

$c_0 := 1 - \dfrac{\pi^2}{24}$ とおく（$0.5887 \leq c_0 \leq 0.5888$）。$\theta \in [0,\pi]$ について次が成り立つ。

$$\begin{aligned} 0 \ \leq \ \frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} \ &\leq \ \frac{\theta^3}{48} \\ c_0 \frac{\theta}{2} \ \leq \ \sin\frac{\theta}{2} \ &\leq \ \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

証明. Step 1。$t \geq 0$ について $1 - \cos v \geq 0$ なので、(R4) を $F(t) = t - \sin t$（$F' = 1 - \cos$ は連続）に適用し (R3) の単調性を使うと

$$
\begin{aligned}
t-\sin t &= \int_0^t (1-\cos v)\,dv && (\because \text{(R4) を} F(t)=t-\sin t \text{ に適用})\\
&\geq \int_0^t 0\,dv && (\because 1-\cos v \geq 0 \text{ と (R3) の単調性})\\
&= 0 && (\because \text{零関数の積分})
\end{aligned}
$$

Step 2。Step 1 より $u \geq 0$ で $u-\sin u \geq 0$ なので、(R4) を $F(t)=\sin t - t + \frac{t^3}{6}$ の導関数 $F'(t)=\cos t - 1 + \frac{t^2}{2}$ に対して 2 段階に使う。まず

$$
\begin{aligned}
\cos t - 1 + \frac{t^2}{2} &= \int_0^t (u-\sin u)\,du && (\because \text{(R4) と} (\cos t - 1 + t^2/2)' = t - \sin t)\\
&\geq \int_0^t 0\,du && (\because \text{Step 1 と (R3) の単調性}) \qquad (t \geq 0)\\
&= 0 && (\because \text{零関数の積分})
\end{aligned}
$$

次に、これを被積分関数として

$$
\begin{aligned}
\sin t - t + \frac{t^3}{6} &= \int_0^t \left(\cos v - 1 + \frac{v^2}{2}\right) dv && (\because \text{(R4) と} (\sin t - t + t^3/6)' = \cos t - 1 + t^2/2)\\
&\geq \int_0^t 0\,dv && (\because \text{直前の非負性と (R3) の単調性}) \qquad (t \geq 0)\\
&= 0 && (\because \text{零関数の積分})
\end{aligned}
$$

すなわち $t \geq 0$ で $t - \frac{t^3}{6} \leq \sin t \leq t$。

Step 3。$t = \frac{\theta}{2}$ とおくと $\theta \in [0,\pi]$ より $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ であり、Step 2 から

$$
\begin{aligned}
0 &\leq \frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2} && (\because \text{Step 1 を} t=\theta/2 \text{ に適用})\\
&\leq \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3 && (\because \text{Step 2 を} t=\theta/2 \text{ に適用})\\
&= \frac{\theta^3}{48} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

また

$$
\begin{aligned}
\sin\frac{\theta}{2} &\geq \frac{\theta}{2} - \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^3 && (\because \text{Step 2})\\
&= \frac{\theta}{2}\left(1 - \frac{1}{6}\left(\frac{\theta}{2}\right)^2\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則})\\
&\geq \frac{\theta}{2}\left(1 - \frac{1}{6}\cdot\frac{\pi^2}{4}\right) && (\because 0 \leq \tfrac{\theta}{2} \leq \tfrac{\pi}{2})\\
&= c_0\,\frac{\theta}{2} && (\because c_0 = 1-\pi^2/24 \text{ の定義と} \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

$c_0$ の数値評価は $9.8696 \leq \pi^2 \leq 9.8697$ を使う。

$$
\begin{aligned}
c_0 &= 1 - \frac{\pi^2}{24} && (\because c_0 \text{ の定義}) \\
&\geq 1 - \frac{9.8697}{24} && (\because \pi^2 \leq 9.8697) \\
&\geq 0.5887 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_0 &= 1 - \frac{\pi^2}{24} && (\because c_0 \text{ の定義}) \\
&\leq 1 - \frac{9.8696}{24} && (\because 9.8696 \leq \pi^2) \\
&\leq 0.5888 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

□

**主張 12.4** ($\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)$)**.** 非負実数の平方根は 定義 2.4 を用いる。

$\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ と $a \in \mathbb{R}_{>0}$ について次が成り立つ。

- (1) $\displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right)$
- (2) $y \in \mathbb{R}_{>0}$ について $\log(2y) \leq \mathrm{arcsinh}(y) \leq \log(2y) + \dfrac{1}{4y^2}$。とくに (1) と合わせて $2\log\dfrac{\pi}{\delta} \;\leq\; \displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} \;\leq\; 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2}$。
- (3) $\displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{(\delta^2+a^2\theta^2/4)^{3/2}} \;\leq\; \frac{2}{a\,\delta^2}$

証明. (1) の証明。$F(\theta) := 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\dfrac{\theta}{2\delta}\right)$ とおくと

$$
\begin{aligned}
F'(\theta) &= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\theta}{2\delta}\right)^2 + 1}} \cdot \frac{1}{2\delta} \quad (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (4) と合成関数の微分}) \\
&= \frac{1}{\delta} \cdot \frac{2\delta}{\sqrt{\theta^2+4\delta^2}} \quad (\because \delta > 0 \text{ より} \sqrt{\tfrac{\theta^2+4\delta^2}{4\delta^2}} = \tfrac{\sqrt{\theta^2+4\delta^2}}{2\delta}) \\
&= \frac{2}{\sqrt{\theta^2+4\delta^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}}
\end{aligned}
$$

$F'$ は $[0,\pi]$ 上連続（分母は $\geq \delta > 0$）なので (R4) より

$$
\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\theta^2/4}} = F(\pi) - F(0) = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\frac{\pi}{2\delta}\right) - 0
$$

(2) の証明。主張 12.2 (4) の $\mathrm{arcsinh}(y) = \log(y + \sqrt{y^2+1})$ について、$y > 0$ のとき

$$
2y \;\leq\; y + \sqrt{y^2+1} \;\leq\; 2y + \frac{1}{2y}
$$

が成り立つ（左は $\sqrt{y^2+1} \geq y$、右は $\left(y + \frac{1}{2y}\right)^2 = y^2 + 1 + \frac{1}{4y^2} \geq y^2+1$ と両辺の正値性から $\sqrt{y^2+1} \leq y + \frac{1}{2y}$）。log は狭義単調増加なので

$$\begin{aligned}
\operatorname{arcsinh}(y) &\le \log\left(2y + \frac{1}{2y}\right) \quad (\because \text{直前の不等式と } \log \text{ の狭義単調増加性}) \\
&= \log(2y) + \log\left(1 + \frac{1}{4y^2}\right) \quad (\because \log(ab) = \log a + \log b) \\
&\le \log(2y) + \frac{1}{4y^2} \quad (\because \log(1+x) \le x)
\end{aligned}$$

($\log(1+x) \le x$ は (R4) より $x - \log(1+x) = \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+v}\right) dv \ge 0$（$x \ge 0$）から従う。）$y = \dfrac{\pi}{2\delta}$ を (1) へ代入すると $\log(2y) = \log\dfrac{\pi}{\delta}$、$\dfrac{1}{4y^2} = \dfrac{\delta^2}{\pi^2}$ なので、両辺を 2 倍して主張の評価を得る。

(3) の証明。$G(\theta) := \dfrac{\theta}{\delta^2\sqrt{\delta^2 + a^2\theta^2/4}}$ とおくと

$$\begin{aligned}
G'(\theta) &= \frac{\sqrt{\delta^2 + \frac{a^2\theta^2}{4}} - \theta \cdot \frac{a^2\theta/4}{\sqrt{\delta^2 + \frac{a^2\theta^2}{4}}}}{\delta^2\left(\delta^2 + \frac{a^2\theta^2}{4}\right)} \quad (\because \text{商の微分}) \\
&= \frac{\left(\delta^2 + \frac{a^2\theta^2}{4}\right) - \frac{a^2\theta^2}{4}}{\delta^2\left(\delta^2 + \frac{a^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}} \\
&= \frac{1}{\left(\delta^2 + \frac{a^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}}
\end{aligned}$$

$G'$ は $[0,\pi]$ 上連続なので (R4) より

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{d\theta}{\left(\delta^2 + \frac{a^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}} &= G(\pi) - G(0) \\
&= \frac{\pi}{\delta^2\sqrt{\delta^2 + \frac{a^2\pi^2}{4}}} \\
&\le \frac{\pi}{\delta^2 \cdot \frac{a\pi}{2}} \quad (\because \sqrt{\delta^2 + \tfrac{a^2\pi^2}{4}} \ge \sqrt{\tfrac{a^2\pi^2}{4}} = \tfrac{a\pi}{2}) \\
&= \frac{2}{a\delta^2}
\end{aligned}$$

□

**主張 12.5** ($2\log\frac{\pi}{\delta} \le \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2+\sin^2(\theta/2)}} \le 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$)**.** 平方根と正弦は 定義 2.4、定義 2.20 を用いる。

主張 12.3 の $c_0 = 1 - \frac{\pi^2}{24}$ を用いて

$$B := \frac{\pi^2}{12\, c_0\,(1 + c_0)}$$

とおく（$B \le 0.88$）。このとき $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ について

$$2\log\frac{\pi}{\delta} \;\le\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}} \;\le\; 2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$$

** これが対数発散の源である。** 右辺・左辺の差は $\delta \to +0$ で有界に留まるので、この積分は $2\log\frac{1}{\delta}$ との差が有界に留まる。

証明. Step 0（積分が定まること）。$\delta > 0$ なので被積分関数は $[0,\pi]$ 上連続（分母は $\geq \delta > 0$）である。以下 $p := \dfrac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$、$s := \sin p$、$D_1 := \sqrt{\delta^2 + p^2}$、$D_2 := \sqrt{\delta^2 + s^2}$ と略記する。

Step 1（下からの評価）。主張 12.3 より $s \leq p$ なので $D_2 \leq D_1$、したがって各点で $\dfrac{1}{D_2} \geq \dfrac{1}{D_1}$。(R3) の単調性と 主張 12.4 (2) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} \;\geq\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} \;=\; \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{\delta^2 + \theta^2/4}} \;\geq\; 2\log\frac{\pi}{\delta}$$

Step 2（差の各点評価）。$p \in (0, \frac{\pi}{2}]$ について

$$\begin{aligned}
\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} &= \frac{D_1 - D_2}{D_1 D_2} \\
&= \frac{D_1^2 - D_2^2}{D_1 D_2 \left(D_1 + D_2\right)} \quad \left(\because D_1 - D_2 = \tfrac{D_1^2 - D_2^2}{D_1 + D_2},\ D_1 + D_2 > 0\right) \\
&= \frac{p^2 - s^2}{D_1 D_2 \left(D_1 + D_2\right)} \quad \left(\because D_1^2 - D_2^2 = (\delta^2 + p^2) - (\delta^2 + s^2) = p^2 - s^2\right) \\
&= \frac{(p - s)\,(p + s)}{D_1 D_2 \left(D_1 + D_2\right)}
\end{aligned}$$

分子は 主張 12.3 の $0 \leq p - s \leq \frac{p^3}{6}$ と $p + s \leq 2p$ より $(p - s)\,(p + s) \leq \dfrac{p^3}{6} \cdot 2p = \dfrac{p^4}{3}$。分母は $D_1 \geq p$、$D_2 \geq s \geq c_0 p$（主張 12.3）より

$$D_1 D_2 \left(D_1 + D_2\right) \;\geq\; p \cdot c_0 p \cdot (p + c_0 p) = c_0\left(1 + c_0\right) p^3$$

したがって

$$0 \;\leq\; \frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} \;\leq\; \frac{p^4/3}{c_0\left(1 + c_0\right) p^3} = \frac{p}{3c_0\left(1 + c_0\right)} = \frac{\theta}{6c_0\left(1 + c_0\right)}$$

（$p = 0$ では $\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} = 0$ なので、この評価は $[0, \frac{\pi}{2}]$ 全体で成り立つ。）

Step 3（積分して足す）。(R3) の単調性と (R4) より

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1}\right) d\theta &\leq \int_0^\pi \frac{\theta}{6c_0\left(1 + c_0\right)}\, d\theta \quad (\because \text{Step 2 と (R3)}) \\
&= \frac{1}{6c_0\left(1 + c_0\right)} \cdot \frac{\pi^2}{2} \quad (\because \text{(R4) を} F(\theta) = \tfrac{\theta^2}{2} \text{ に適用}) \\
&= \frac{\pi^2}{12c_0\left(1 + c_0\right)} \\
&= B
\end{aligned}$$

よって (R3) の線型性と 主張 12.4 (2) より

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{D_2} = \int_0^\pi \frac{d\theta}{D_1} + \int_0^\pi \left(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1}\right) d\theta \;\leq\; \left(2\log\frac{\pi}{\delta} + \frac{2\delta^2}{\pi^2}\right) + B$$

数値評価は 主張 12.3 の $c_0 \geq 0.5887$ より $12c_0(1 + c_0) \geq 12 \cdot 0.5887 \cdot 1.5887 \geq 11.22$、$B \leq \dfrac{9.8697}{11.22} \leq 0.88$。 □

# 部 II
# 分配関数

## 13　転送行列による表示

**定義 13.1** (格子サイズ)**.** $M_{\mathrm{col}}, N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、これらを格子のサイズとする。格子は $N_{\mathrm{row}}$ 本の行と $M_{\mathrm{col}}$ 本の列からなる。すなわち $M_{\mathrm{col}}$ は 1 つの行に並ぶサイトの数（列数）、$N_{\mathrm{row}}$ は行の数（行数）である。

**定義 13.2** (2 次元 ising 模型の分配関数)**.** 定義 13.1 の列数 $M_{\mathrm{col}}$ と行数 $N_{\mathrm{row}}$ を固定する。$Z : \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ を以下のように定める。

スピン配置の全体を

$$\mathfrak{S} := \mathrm{Map}(\{1, \dots, N_{\mathrm{row}}\} \times \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}, \{-1, 1\})$$

とおく。$s \in \mathfrak{S}$ の値 $s(i, j)$ の第 1 引数 $i \in \{1, \dots, N_{\mathrm{row}}\}$ は行、第 2 引数 $j \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ は列を表す。

$s$ の定義域は $\{1, \dots, N_{\mathrm{row}}\} \times \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ であって $s(N_{\mathrm{row}} + 1, j)$、$s(i, M_{\mathrm{col}} + 1)$ はそのままでは定義されない。以下では $s$ を両方向に周期的に延長したもの（周期境界条件）を用いる。すなわち $i \in \{1, \dots, N_{\mathrm{row}}\}$、$j \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して

$$s(N_{\mathrm{row}} + 1, j) := s(1, j), \qquad s(i, M_{\mathrm{col}} + 1) := s(i, 1)$$

と定める。結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ のうち、$K_1$ は同じ行の隣り合うサイトの組 $s(i, j)\, s(i, j+1)$ を、$K_2$ は隣り合う行の同じ列のサイトの組 $s(i, j)\, s(i+1, j)$ を結ぶ。

$$Z(K_1, K_2) := \sum_{s \in \mathfrak{S}} \exp\left( \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, N_{\mathrm{row}}\} \\ j \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}}} \big( K_1\, s(i, j)\, s(i, j+1) + K_2\, s(i, j)\, s(i+1, j) \big) \right)$$

周期境界条件のもとで被加数の指数の肩はすべて $\mathbb{R}$ の元として定まる。$\mathfrak{S}$ は有限集合（$|\mathfrak{S}| = 2^{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}}$）であり、各項は $\mathbb{R}_{>0}$ の元であるから、右辺は有限和として無条件に定まる（収束の議論を要しない）。

**定義 13.3** (1 行ぶんのスピン配置の全体)**.** 定義 13.1 の列数 $M_{\mathrm{col}}$ について、1 つの行に並ぶ $M_{\mathrm{col}}$ 個のサイトのスピン配置の全体を

$$\mathfrak{M} := \mathrm{Map}(\{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}, \{-1, 1\})$$

と定める。

**定義 13.4** (1 行ぶんのスピン配置の番号付け)**.** 定義 13.3 の $\mathfrak{M}$ について、写像 $\mathrm{ord} : \mathfrak{M} \to \mathbb{Z}$ を

$$\mathrm{ord}(\mu) := 1 + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \frac{1 - \mu(m)}{2} \cdot 2^{M_{\mathrm{col}} - m} \qquad (\mu \in \mathfrak{M})$$

で定める。$\mu(m) \in \{-1, 1\}$ より $\frac{1-\mu(m)}{2}$ は $\mu(m) = 1$ のとき 0、$\mu(m) = -1$ のとき 1 であり、右辺は整数の有限和である。

**主張 13.5** (1 行ぶんのスピン配置の番号付けは全単射)**.** 定義 13.4 の ord の値はすべて $\{1, \dots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ に属し、$\mathrm{ord} : \mathfrak{M} \to \{1, \dots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ は全単射である。

証明. 証明の中だけで $b_m(\mu) := \frac{1-\mu(m)}{2} \in \{0,1\}$（$\mu \in \mathfrak{M}$、$m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$）と書く。$b_m(\mu) = 0 \iff \mu(m) = 1$ である。

準備として、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\sum_{t=0}^{n-1} 2^t = 2^n - 1$ を $n$ についての帰納法で示す。$n = 0$ のときは空和で $0 = 2^0 - 1$。$n$ で成り立つとする。

$$\begin{aligned}
\sum_{t=0}^{n} 2^t &= \sum_{t=0}^{n-1} 2^t + 2^n && (\because \text{有限和の最後の項を分ける}) \\
&= (2^n - 1) + 2^n && (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= 2 \cdot 2^n - 1 && (\because \text{加法の結合則と} 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n) \\
&= 2^{n+1} - 1 && (\because \text{指数法則 } 2 \cdot 2^n = 2^{n+1})
\end{aligned}$$

中間目標: 値域。$\mu \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} b_m(\mu)\, 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{各項は} b_m(\mu) \geq 0 \text{ と} 2^{M_{\mathrm{col}}-m} > 0 \text{ の積で非負}) \\
&\leq \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{各項で} b_m(\mu) \leq 1 \text{ かつ} 2^{M_{\mathrm{col}}-m} > 0) \\
&= \sum_{t=0}^{M_{\mathrm{col}}-1} 2^t && (\because \text{添字の置き換え} t := M_{\mathrm{col}} - m) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}} - 1 && (\because \text{準備の等比和を} n := M_{\mathrm{col}} \text{ で})
\end{aligned}$$

よって $1 \leq \mathrm{ord}(\mu) \leq 2^{M_{\mathrm{col}}}$ であり、$\mathrm{ord}(\mu) \in \mathbb{Z}$ だから $\mathrm{ord}(\mu) \in \{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$。

中間目標: 単射性。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$、$\mu \neq \mu'$ とし、$\mu(k) \neq \mu'(k)$ となる最小の $k \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ をとる。必要なら $\mu$ と $\mu'$ を入れ替えて $\mu(k) = -1,\ \mu'(k) = 1$、すなわち $b_k(\mu) = 1,\ b_k(\mu') = 0$ としてよい。$l < k$ では $b_l(\mu) = b_l(\mu')$ である。

$$\begin{aligned}
\mathrm{ord}(\mu) - \mathrm{ord}(\mu') &= \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu) - b_l(\mu')\big) 2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because \text{定義 13.4 の差を項ごとに取る}) \\
&= \sum_{l=k}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu) - b_l(\mu')\big) 2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because l < k \text{ では項が} 0) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}-k} + \sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu) - b_l(\mu')\big) 2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because l = k \text{ の項を分ける。} b_k(\mu) - b_k(\mu') = 1)
\end{aligned}$$

$b_l(\mu) - b_l(\mu') \in \{-1, 0, 1\}$ より、残りの和について次が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(b_l(\mu) - b_l(\mu')\big) 2^{M_{\mathrm{col}}-l} \right| &\leq \sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} \big|b_l(\mu) - b_l(\mu')\big|\, 2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because \text{三角不等式と} 2^{M_{\mathrm{col}}-l} > 0) \\
&\leq \sum_{l=k+1}^{M_{\mathrm{col}}} 2^{M_{\mathrm{col}}-l} && (\because \text{各項で} |b_l(\mu) - b_l(\mu')| \leq 1) \\
&= \sum_{t=0}^{M_{\mathrm{col}}-k-1} 2^t && (\because \text{添字の置き換え} t := M_{\mathrm{col}} - l) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}-k} - 1 && (\because \text{準備の等比和を} n := M_{\mathrm{col}} - k \text{ で}) \\
&< 2^{M_{\mathrm{col}}-k} && (\because 2^{M_{\mathrm{col}}-k} - 1 < 2^{M_{\mathrm{col}}-k})
\end{aligned}$$

よって $\mathrm{ord}(\mu) - \mathrm{ord}(\mu') \neq 0$ であり、ord は単射である。

中間目標: 全単射性。$\mathfrak{M}$ の元は $M_{\mathrm{col}}$ 個の各サイトに $\{-1, 1\}$ の 2 通りの値を独立に割り当てたものだから $|\mathfrak{M}| = 2^{M_{\mathrm{col}}} = |\{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}|$ である。元数の等しい有限集合の間の単射は全射でもある（像は $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の元をもつ $\{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ の部分集合、すなわち全体）。ゆえに ord は全単射である。 □

**定義 13.6** (転送行列)**.** 定義 13.2 の結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 13.3 の $\mathfrak{M}$、定義 13.4 の ord を用いる。$\mu \in \mathfrak{M}$ の定義域は $\{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ であって $\mu(M_{\mathrm{col}} + 1)$ はそのままでは定義されないため、定義 13.2 と同じく周期的に延長して

$$\mu(M_{\mathrm{col}} + 1) := \mu(1)$$

とする。$V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を、$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について

$$(V_1)_{\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu')} := \delta_{\mu=\mu'} \exp\left( K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\, \mu(m+1) \right)$$

$$(V_2)_{\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu')} := \exp\left( K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\, \mu'(m) \right)$$

で定める。主張 13.5 より $\mathrm{ord} : \mathfrak{M} \to \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ は全単射なので、各 $(k, l) \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}^2$ はただ 1 つの $(\mu, \mu') \in \mathfrak{M} \times \mathfrak{M}$ について $(k, l) = (\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu'))$ と書ける。ゆえにこの式ですべての成分がただ 1 通りに定まる。

ここで $\delta_{\mu=\mu'} \in \{0, 1\}$ は、$\mu = \mu'$（写像として一致、すなわち $\forall m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\},\ \mu(m) = \mu'(m)$）のとき 1、そうでないとき 0 とする。

指数の肩は $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と $\mu(m), \mu'(m) \in \{-1, 1\} \subset \mathbb{R}$ の有限個の積和なので $\mathbb{R}$ の元であり、exp の値は $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ に属する。

**主張 13.7** (転送行列による分配関数の表式)**.** 定義 13.2 の $Z$ と 定義 13.6 の $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき

$$Z(K_1, K_2) = \mathrm{tr}\big((V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big)$$

証明. 以下、定義 13.3 の $\mathfrak{M}$、定義 13.4 の ord、定義 13.6 の周期規約 $\mu(M_{\mathrm{col}} + 1) = \mu(1)$ を用い、$A := V_1 V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ とおく。行方向の周期規約として、$(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) \in \mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$ に対し $\mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)} := \mu^{(1)}$ と置く。

本証明に現れる総和はすべて有限集合上の和であり、値は $\mathbb{C}$ の元である。したがって和の順序交換・結合・分配は $\mathbb{C}$ の可換環の公理から有限帰納法で従い、収束や極限の議論を一切要しない。

準備として、写像 $g : \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\} \to \mathbb{C}$ について

$$\sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} g(k) = \sum_{\nu \in \mathfrak{M}} g(\mathrm{ord}(\nu)) \qquad \big(\because \text{ 主張 13.5 の全単射による有限和の添字の付け替え}\big) \quad \text{(R)}$$

中間目標: 転送行列の積の成分。

$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$
\begin{aligned}
A_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} &= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (V_1)_{\mathrm{ord}(\mu),k}\,(V_2)_{k,\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{定義 2.6})\\
&= \sum_{\nu\in\mathfrak{M}} (V_1)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\nu)}\,(V_2)_{\mathrm{ord}(\nu),\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{(R)})\\
&= \sum_{\nu\in\mathfrak{M}} \delta_{\mu=\nu} \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1)\right) \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \nu(m)\mu'(m)\right) && (\because \text{定義 13.6})\\
&= \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1)\right) \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu'(m)\right) && (\because \delta_{\mu=\nu} \text{ は } \nu=\mu \text{ のときだけ 1 で他は 0})\\
&= \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1) + K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu'(m)\right) && (\because \text{定理 4.5 を } n=1,\ K=\mathbb{R} \text{ へ適用する})\\
&= \exp\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \big(K_1\,\mu(m)\mu(m+1) + K_2\,\mu(m)\mu'(m)\big)\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則と有限和の項別加法})
\end{aligned}
$$

中間目標: 行列の冪の成分。

任意の $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $\mu^{(1)},\mu^{(r+1)}\in\mathfrak{M}$ に対して次が成り立つことを、$r$ についての帰納法で示す。

$$
(A^r)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)})} = \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r)})\in\mathfrak{M}^{r-1}} \prod_{k=1}^{r} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} \qquad (*)
$$

$r=1$ の場合である。

$$
\begin{aligned}
\big(A^1\big)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(2)})} &= A_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(2)})} && (\because \text{行列の 1 乗はその行列自身である})\\
&= \prod_{k=1}^{1} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \text{因子が 1 つの有限積はその因子である})\\
&= \sum_{(\ )\in\mathfrak{M}^0} \prod_{k=1}^{1} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \mathfrak{M}^0 \text{ は空列のみからなる 1 点集合である})
\end{aligned}
$$

$r$ で $(*)$ が成り立つと仮定し、$\mu^{(1)},\mu^{(r+2)}\in\mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$
\begin{aligned}
\big(A^{r+1}\big)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} &= \sum_{l=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (A^r)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),l}\,A_{l,\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because A^{r+1}=A^rA \text{ と 定義 2.6})\\
&= \sum_{\mu^{(r+1)}\in\mathfrak{M}} (A^r)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)})}\,A_{\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because \text{(R)})\\
&= \sum_{\mu^{(r+1)}\in\mathfrak{M}} \left(\sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r)})\in\mathfrak{M}^{r-1}} \prod_{k=1}^{r} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})}\right) A_{\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because \text{帰納法の仮定 } (*))\\
&= \sum_{\mu^{(r+1)}\in\mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r)})\in\mathfrak{M}^{r-1}} \left(\prod_{k=1}^{r} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})}\right) A_{\mathrm{ord}(\mu^{(r+1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(r+2)})} && (\because \text{有限和に対する分配則 } (\textstyle\sum_\lambda x_\lambda)\,y=\sum_\lambda x_\lambda y)\\
&= \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(r+1)})\in\mathfrak{M}^r} \prod_{k=1}^{r+1} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \mathfrak{M}\times\mathfrak{M}^{r-1}\to\mathfrak{M}^r \text{ の全単射による添え字の付け替えと、末尾の因子を有限積へ入れること})
\end{aligned}
$$

よってすべての $r\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $(*)$ が成り立つ。

中間目標: トレースの展開。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}\big(A^{N_{\mathrm{row}}}\big) &= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \big(A^{N_{\mathrm{row}}}\big)_{k,k} && (\because \text{定義 9.1})\\
&= \sum_{\mu^{(1)}\in\mathfrak{M}} \big(A^{N_{\mathrm{row}}}\big)_{\mathrm{ord}(\mu^{(1)}),\mathrm{ord}(\mu^{(1)})} && (\because \text{(R)})\\
&= \sum_{\mu^{(1)}\in\mathfrak{M}} \sum_{(\mu^{(2)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})\in\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}-1}} \prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because (*) \text{ を } r=N_{\mathrm{row}},\ \mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)}=\mu^{(1)} \text{ として})\\
&= \sum_{(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})\in\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}} \prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} && (\because \mathfrak{M}\times\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}-1}\to\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}} \text{ の全単射による添え字の付け替え})
\end{aligned}
$$

中間目標: 指数の積を指数の和へ。

準備として、任意の $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ について $\prod_{k=1}^{n} \exp(x_k) = \exp(\sum_{k=1}^{n} x_k)$ を $n$ についての帰納法で示す。$n = 1$ のときは両辺とも $\exp(x_1)$ である。$n$ で成り立つとする。

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n+1} \exp(x_k) &= \left( \prod_{k=1}^{n} \exp(x_k) \right) \exp(x_{n+1}) && (\because \text{ 有限積から末尾の因子を分けること}) \\
&= \exp\left( \sum_{k=1}^{n} x_k \right) \exp(x_{n+1}) && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= \exp\left( \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right) && (\because \text{ 定理 4.5 を } n = 1,\ K = \mathbb{R} \text{ へ適用する})
\end{aligned}$$

$(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) \in \mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$（および $\mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)} = \mu^{(1)}$）を任意に取る。

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} A_{\mathrm{ord}(\mu^{(k)}),\mathrm{ord}(\mu^{(k+1)})} &= \prod_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} \exp\left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (K_1 \mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1) + K_2 \mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)) \right) && (\because \text{ 上で示した転送行列の積の成分}) \\
&= \exp\left( \sum_{k=1}^{N_{\mathrm{row}}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (K_1 \mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1) + K_2 \mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)) \right) && (\because \text{ 直前に示した指数の積の法則}) \\
&= \exp\left( \sum_{\substack{k \in \{1,\ldots,N_{\mathrm{row}}\} \\ m \in \{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}}} (K_1 \mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1) + K_2 \mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)) \right) && (\because \text{ 有限集合 } \{1,\ldots,N_{\mathrm{row}}\} \times \{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\} \text{ 上の和を二重和として書き直すこと})
\end{aligned}$$

中間目標: $\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$ と $\mathfrak{S}$ の全単射。全単射の構成なので、一続きの式変形にはしない。

写像 $\Phi : \mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}} \to \mathfrak{S}$ を、$(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) \in \mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}$ に対し

$$\Phi(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) := s, \qquad s(i,j) := \mu^{(i)}(j) \quad (i \in \{1, \ldots, N_{\mathrm{row}}\},\ j \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\})$$

で定める。すなわち第 $i$ 行のスピン配置が $\mu^{(i)}$ である。

（well-defined 性）各 $\mu^{(i)}$ は $\{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\} \to \{-1, 1\}$ の写像だから、$s$ は $\{1, \ldots, N_{\mathrm{row}}\} \times \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ の各元に $\{-1, 1\}$ の元をただ 1 つ対応させる。ゆえに $s \in \mathfrak{S}$。

（単射性）$\Phi(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) = \Phi(\nu^{(1)}, \ldots, \nu^{(N_{\mathrm{row}})})$ とすると、すべての $i \in \{1, \ldots, N_{\mathrm{row}}\}$、$j \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $\mu^{(i)}(j) = \nu^{(i)}(j)$。写像の外延性より各 $i$ で $\mu^{(i)} = \nu^{(i)}$ であり、組として $(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) = (\nu^{(1)}, \ldots, \nu^{(N_{\mathrm{row}})})$。

（全射性）$s \in \mathfrak{S}$ を任意にとり、$i \in \{1, \ldots, N_{\mathrm{row}}\}$ ごとに $\mu^{(i)} : \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\} \to \{-1, 1\}$ を $\mu^{(i)}(j) := s(i,j)$ で定めれば $\mu^{(i)} \in \mathfrak{M}$ であり、$\Phi(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})}) = s$。

よって $\Phi$ は全単射である。

（周期規約の整合）$s = \Phi(\mu^{(1)}, \ldots, \mu^{(N_{\mathrm{row}})})$ とし、$s$ を 定義 13.2 の規約で周期的に延長する。$j \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について、行方向の端では

$$\begin{aligned}
s(N_{\mathrm{row}} + 1, j) &= s(1, j) && (\because \text{ 定義 13.2 の周期境界条件}) \\
&= \mu^{(1)}(j) && (\because \ \Phi \text{ の定義}) \\
&= \mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)}(j) && (\because \ \mu^{(N_{\mathrm{row}}+1)} = \mu^{(1)} \text{(行方向の周期規約)})
\end{aligned}$$

であり、$i \in \{1, \ldots, N_{\mathrm{row}}\}$ について、列方向の端では

$$\begin{aligned}
s(i, M_{\mathrm{col}} + 1) &= s(i, 1) && (\because \text{ 定義 13.2 の周期境界条件}) \\
&= \mu^{(i)}(1) && (\because \ \Phi \text{ の定義}) \\
&= \mu^{(i)}(M_{\mathrm{col}} + 1) && (\because \text{ 定義 13.6 の周期規約 } \mu(M_{\mathrm{col}} + 1) = \mu(1))
\end{aligned}$$

である。端でない添字では $\Phi$ の定義そのものなので、すべての $i \in \{1, \ldots, N_{\mathrm{row}}\}$、$j \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$s(i,j)=\mu^{(i)}(j),\qquad s(i,j+1)=\mu^{(i)}(j+1),\qquad s(i+1,j)=\mu^{(i+1)}(j)\tag{P}$$

が成り立つ。

中間目標: 分配関数との一致。

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big) &= \sum_{(\mu^{(1)},\dots,\mu^{(N_{\mathrm{row}})})\in\mathfrak{M}^{N_{\mathrm{row}}}} \exp\left(\sum_{\substack{k\in\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}\\ m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}}} \big(K_1\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k)}(m+1)+K_2\,\mu^{(k)}(m)\mu^{(k+1)}(m)\big)\right) && (\because \text{上で示したトレースの展開と、直前に示した積の表式})\\
&= \sum_{s\in\mathfrak{S}} \exp\left(\sum_{\substack{i\in\{1,\dots,N_{\mathrm{row}}\}\\ j\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}}} \big(K_1\,s(i,j)\,s(i,j+1)+K_2\,s(i,j)\,s(i+1,j)\big)\right) && (\because \Phi \text{ が全単射であることによる添え字の付け替えと (P)})\\
&= Z(K_1,K_2) && (\because \text{定義 13.2})
\end{aligned}$$

□

**定義 13.8** (サイトごとの Pauli 行列族)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。主張 7.1 で定めた二次の Pauli 行列 $\sigma^x,\sigma^y,\sigma^z$ と単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$、および 定義 3.1 のクロネッカー積を用いる。

$1\leq k\leq M_{\mathrm{col}}$ と $a\in\{x,y,z\}$ に対して、サイト $k$ だけに $\sigma^a$ を置く行列を

$$\sigma^a_k := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$$

と定める。これにより $(\sigma^a_k)_{\substack{1\leq k\leq M_{\mathrm{col}}\\ a\in\{x,y,z\}}}$ は一つの添字つき行列族として定まる。

**定義 13.9** (サイトごとの Pauli 行列族の周期的な延長)**.** 定義 13.8 のサイトごとの Pauli 行列族 $(\sigma^z_k)_{1\leq k\leq M_{\mathrm{col}}}$ の添字は $\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ に限られ、$\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1}$ はそのままでは定義されない。定義 13.6 の周期規約 $\mu(M_{\mathrm{col}}+1):=\mu(1)$ と同じく周期的に延長して

$$\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1}:=\sigma^z_1\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$$

と定める。

**定義 13.10** (スピン配置から多重添字への写像)**.** 定義 13.3 の $\mathfrak{M}=\mathrm{Map}(\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\},\{-1,1\})$ と、定義 5.1 を $M:=M_{\mathrm{col}}$ として用いたときの多重添字の集合 $\mathcal{I}=\{1,2\}^{M_{\mathrm{col}}}$・基底 $f_I=e_{i_1}\boxtimes\cdots\boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}}\in\mathcal{F}=\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を用いる。写像 $\iota:\mathfrak{M}\to\mathcal{I}$ を

$$\iota(\mu):=(i_1,\dots,i_{M_{\mathrm{col}}}),\qquad i_m:=\begin{cases}1 & (\mu(m)=+1)\\ 2 & (\mu(m)=-1)\end{cases}\qquad(m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\})$$

で定める。以後、スピン配置 $\mu\in\mathfrak{M}$ に対応する $\mathcal{F}$ の基底ベクトルを $f_{\iota(\mu)}$ と書く。

**主張 13.11** (スピン配置の番号付けはクロネッカー積の番号付けと一致する)**.** 定義 13.4 の ord、定義 3.1 を $M:=M_{\mathrm{col}}$ として用いたときの番号付け $\nu:\{1,2\}^{M_{\mathrm{col}}}\to\{1,\dots,2^{M_{\mathrm{col}}}\}$、定義 13.10 の $\iota$ について、任意の $\mu\in\mathfrak{M}$ で

$$\mathrm{ord}(\mu)=\nu(\iota(\mu))$$

が成り立つ。

証明. $\iota(\mu)=(i_1,\dots,i_{M_{\mathrm{col}}})$ とおく。各 $m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、$\mu(m)=1$ なら $i_m-1=0=\frac{1-\mu(m)}{2}$、$\mu(m)=-1$ なら $i_m-1=1=\frac{1-\mu(m)}{2}$ であるから（定義 13.10）、$i_m-1=\frac{1-\mu(m)}{2}$ である。

$$
\begin{aligned}
\nu(\iota(\mu)) &= 1 + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (i_m - 1)\, 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{定義 3.1 の} \nu \text{ の定義}) \\
&= 1 + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \frac{1-\mu(m)}{2} \cdot 2^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{各} m \text{ で} i_m - 1 = \tfrac{1-\mu(m)}{2}) \\
&= \mathrm{ord}(\mu) && (\because \text{定義 13.4})
\end{aligned}
$$

□

**主張 13.12** ($\sigma^z_m$ の基底$f_{\iota(\mu)}$ への作用)**.** $\mu \in \mathfrak{M}$、$m \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ について、

$$
\sigma^z_m\, f_{\iota(\mu)} = \mu(m)\, f_{\iota(\mu)}
$$

が成り立つ。とくに $m, m' \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $\sigma^z_m \sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} = \mu(m)\mu(m') f_{\iota(\mu)}$ であり、これらはすべて基底 $(f_I)_{I \in \mathcal{I}}$ に関して対角行列である。

証明. 主張 7.1 の $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ と 定義 5.1 の $e_1 = (1,0),\ e_2 = (0,1)$ より、$\mathbb{C}^2$ の中で

$$
\begin{aligned}
\sigma^z e_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 7.1, 定義 5.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} && (\because \text{行列と列ベクトルの積}) \\
&= e_1 && (\because \text{定義 5.1}), \\
\sigma^z e_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} && (\because \text{主張 7.1, 定義 5.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} && (\because \text{行列と列ベクトルの積}) \\
&= -e_2 && (\because \text{定義 5.1}).
\end{aligned}
$$

である。定義 13.10 の $\iota$ は $\mu(m) = +1$ のとき $i_m = 1$、$\mu(m) = -1$ のとき $i_m = 2$ と定めたから、いずれの場合も $\sigma^z e_{i_m} = \mu(m)\, e_{i_m}$ と一言で書ける。

定義 13.8 の $\sigma^z_m = I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes I$（第 $m$ 因子だけが $\sigma^z$）より

主張 3.2（クロネッカー積の積は因子ごとの積）と 主張 3.3 を順に用いると

$$
\begin{aligned}
\sigma^z_m\, f_{\iota(\mu)} &= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes I)\, f_{\iota(\mu)} && (\because \text{定義 13.8}) \\
&= (I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^z \boxtimes \cdots \boxtimes I) \left( e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_m} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \right) && (\because \text{定義 13.10}) \\
&= (I e_{i_1}) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^z e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes (I e_{i_{M_{\mathrm{col}}}}) && (\because \text{主張 3.2}) \\
&= e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^z e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} && (\because \text{恒等行列の作用}) \\
&= e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes (\mu(m) e_{i_m}) \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} && (\because \sigma^z e_{i_m} = \mu(m) e_{i_m}) \\
&= \mu(m) \left( e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \right) && (\because \text{主張 3.3}) \\
&= \mu(m)\, f_{\iota(\mu)} && (\because \text{定義 13.10})
\end{aligned}
$$

積については、いま示した作用を 2 回用いると

$$
\begin{aligned}
\sigma^z_m \sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} &= \sigma^z_m \left(\mu(m') f_{\iota(\mu)}\right) \quad (\because \sigma^z_{m'} f_{\iota(\mu)} = \mu(m') f_{\iota(\mu)}) \\
&= \mu(m') \sigma^z_m f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{行列作用の線型性}) \\
&= \mu(m') \left(\mu(m) f_{\iota(\mu)}\right) \quad (\because \sigma^z_m f_{\iota(\mu)} = \mu(m) f_{\iota(\mu)}) \\
&= \left(\mu(m')\mu(m)\right) f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{スカラー倍の結合律}) \\
&= \mu(m)\mu(m') f_{\iota(\mu)} \quad (\because \text{複素数の乗法の交換律}).
\end{aligned}
$$

基底 $(f_I)_{I\in\mathcal{I}}$ の各元が固有ベクトルなので、これらの行列は基底 $(f_I)$ に関して対角行列である。 □

**主張 13.13** ($V_1$ のパウリ行列表示)**.** 定義 13.6 で成分により定めた $V_1 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（結合定数 $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$）は、定義 13.8 のサイトごとの Pauli 行列族と 定義 13.9 の周期的な延長を用いて

$$
V_1 = \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1}\right) = \exp\left(K_1 \left(\sigma^z_1\sigma^z_2 + \sigma^z_2\sigma^z_3 + \cdots + \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1\right)\right)
$$

と表せる。ここに現れる exp は、定義 4.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. $D := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ とおく。定義 13.9 より $\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1} = \sigma^z_1$ なので、周期端を分けると $D = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} + \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_1$ であり、主張 13.12 を前半の和では $1 \le m \le M_{\mathrm{col}} - 1$ の $(m, m+1)$ に、周期端では $(M_{\mathrm{col}}, 1)$ に適用できる。

中間目標: $D$ の対角成分。$\mu \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$
\begin{aligned}
D\, f_{\iota(\mu)} &= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} + \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_1\right) f_{\iota(\mu)} && (\because D \text{ の定義と定義 13.9}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\sigma^z_m \sigma^z_{m+1} f_{\iota(\mu)}\right) + \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_1 f_{\iota(\mu)} && (\because \text{行列の有限和とベクトルの積の分配則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\mu(m)\mu(m+1)\, f_{\iota(\mu)}\right) + \mu(M_{\mathrm{col}})\mu(1)\, f_{\iota(\mu)} && (\because \text{主張 13.12 を前半では}(m, m+1)\text{、周期端では}(M_{\mathrm{col}}, 1) \text{ へ}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \mu(m)\mu(m+1) + \mu(M_{\mathrm{col}})\mu(1)\right) f_{\iota(\mu)} && (\because \text{スカラー倍の有限和の括り出し（分配則）}) \\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1)\right) f_{\iota(\mu)} && (\because \text{定義 13.6 の周期規約} \mu(M_{\mathrm{col}}+1) = \mu(1))
\end{aligned}
$$

であるから、主張 13.12 と同じく $D$ は基底 $(f_I)_{I\in\mathcal{I}}$ に関して対角行列であり、その $\iota(\mu)$ 番目（行・列番号では $\nu(\iota(\mu))$ 番目）の対角成分は $d(\mu) := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1)$ である。$K_1 D$ も対角行列で、対角成分は $K_1 d(\mu)$ である。

中間目標: 成分の一致。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$
\begin{aligned}
\left(\exp(K_1 D)\right)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} &= \left(\exp(K_1 D)\right)_{\nu(\iota(\mu)),\nu(\iota(\mu'))} && (\because \text{主張 13.11}) \\
&= \begin{cases} \exp(K_1 d(\mu)) & (\nu(\iota(\mu)) = \nu(\iota(\mu'))) \\ 0 & (\nu(\iota(\mu)) \neq \nu(\iota(\mu'))) \end{cases} && (\because \text{主張 5.2 を対角行列} K_1 D \text{ へ}) \\
&= \begin{cases} \exp(K_1 d(\mu)) & (\mathrm{ord}(\mu) = \mathrm{ord}(\mu')) \\ 0 & (\mathrm{ord}(\mu) \neq \mathrm{ord}(\mu')) \end{cases} && (\because \text{主張 13.11}) \\
&= \delta_{\mu=\mu'} \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1)\right) && (\because \text{主張 13.5 の単射性より} \mathrm{ord}(\mu) = \mathrm{ord}(\mu') \iff \mu = \mu') \\
&= (V_1)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{定義 13.6})
\end{aligned}
$$

主張 13.5 の全射性より、すべての行・列番号の組 $(k, l) \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}^2$ は $(\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu'))$ の形に書ける。したがってすべての成分が一致し、$V_1 = \exp(K_1 D)$ である。 □

**定義 13.14** (正の結合定数上の双曲線正接)**.** 定義 4.15 の双曲線余弦・双曲線正弦を用いる。このイジング模型で用いる正の結合定数を $K \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき

$$\tanh K := \frac{\sinh K}{\cosh K} \in \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y < 1\}$$

と定める。右辺が指定した集合の元になることを以下で確認する。

証明. 主張 4.17 の (3) を次の行で用いる。

$$\cosh K > \sinh K > 0 \quad (\because \text{ 主張 4.17 の (3)})$$

$$\cosh K > 0 \Longrightarrow \cosh K \neq 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の正の元は零でない})$$

$$K \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow K \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{R})$$

$$K \in \mathbb{R} \Longrightarrow \sinh K, \cosh K \in \mathbb{R} \quad (\because \text{ 定義 4.15})$$

$$\sinh K, \cosh K \in \mathbb{R} \ \wedge \ \cosh K \neq 0 \Longrightarrow \frac{\sinh K}{\cosh K} \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の零でない元による除法の閉性})$$

定義した実数の商の正値性は

$$\begin{aligned} \tanh K &= \frac{\sinh K}{\cosh K} && (\because \tanh \text{ の定義}) \\ &> 0 && (\because \sinh K > 0 \text{ かつ } \cosh K > 0) \end{aligned}$$

上側の評価は

$$\begin{aligned} \tanh K &= \frac{\sinh K}{\cosh K} && (\because \tanh \text{ の定義}) \\ &< \frac{\cosh K}{\cosh K} && (\because \sinh K < \cosh K \text{ かつ } \cosh K > 0) \\ &= 1 && (\because \cosh K \neq 0) \end{aligned}$$

である。以上より $\tanh K \in \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y < 1\}$ であり、定義可能性が確認できた。この項は実数の指数関数から定めた双曲線関数を正の実数上で割るため、有限な複素行列計算から実数解析へ移る先行定義である。 □

**定義 13.15** (正の実数上の実対数)**.** 定義 4.8 の実数の exp を考える。主張 4.12 と 主張 4.13 より、$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_{>0}$ は狭義単調増加な単射である。全射であることは実解析の標準的な事実（連続性と中間値の定理）として用いる。その逆写像を正の実数上の実対数と呼び、

$$\log : \mathbb{R}_{>0} \longrightarrow \mathbb{R}$$

と書く。したがって、任意の $y \in \mathbb{R}_{>0}$ と $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$\exp(\log y) = y, \qquad \log(\exp x) = x$$

が成り立つ。狭義単調増加な全単射の逆写像も狭義単調増加なので、

$$0 < u < v \Longrightarrow \log u < \log v \qquad (u, v \in \mathbb{R}_{>0})$$

である。とくに、$y \in \mathbb{R}$ が $0 < y < 1$ を満たすならば $\log y < 0$ である。

証明. $y \in \mathbb{R}$ かつ $0 < y < 1$ とする。実対数の定義より $y, 1 \in \mathbb{R}_{>0}$ および $\log y, \log 1 \in \mathbb{R}$ である。

$$\begin{aligned} \log y &< \log 1 && (\because\ 0 < y < 1 \text{ と } \log \text{ の狭義単調増加性}) \\ &= \log(\exp 0) && (\because\ \text{主張 } 4.11) \\ &= 0 && (\because\ \log \text{ は} \exp \text{ の逆写像}) \end{aligned}$$

ゆえに $0 < y < 1$ ならば $\log y < 0$ である。（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この項は実数指数関数の全単射性、実対数、および実数の順序を用いるため、有限な複素行列計算から実数解析へ移る先行定義である。 □

**定義 13.16** (第一の双対結合定数)**.** 定義 13.2 の正の結合定数 $K_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ をとる。定義 13.14 の双曲線正接と 定義 13.15 の実対数を用いて、第一の双対結合定数を

$$K_1^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。右辺の定義可能性と正値性を以下で確認する。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、実数値の双曲線正接と実対数、および実数の順序を用いる。以下の各量の所属と符号を一段ずつ確認する。

$$K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow 0 < \tanh K_1 < 1 \quad (\because\ \text{定義 } 13.14)$$

$$0 < \tanh K_1 \Longrightarrow \tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because\ \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

$$\tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \quad (\because\ \text{定義 } 13.15 \text{ の } \log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R})$$

$$0 < \tanh K_1 < 1 \Longrightarrow \log(\tanh K_1) < 0 \quad (\because\ \text{定義 } 13.15)$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ は体であり、逆元と符号反転について閉じている})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ の分数の大小})$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \ \wedge\ \log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \quad (\because\ \mathbb{R} \text{ の乗法についての閉性})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \ \wedge\ \log(\tanh K_1) < 0 \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) > 0 \quad (\because\ \text{負の実数二つの積は正である})$$

$$K_1^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \quad (\because\ K_1^* \text{ の定義})$$

$$K_1^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \ \wedge\ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \in \mathbb{R} \Longrightarrow K_1^* \in \mathbb{R} \quad (\because\ \text{等しい対象による所属の置換})$$

$$K_1^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) \ \wedge\ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) > 0 \Longrightarrow K_1^* > 0 \quad (\because\ \text{等しい実数による左辺の置換})$$

$$K_1^* \in \mathbb{R} \ \wedge\ K_1^* > 0 \Longrightarrow K_1^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because\ \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

以上により、第一の双対結合定数は正の実数として定まる。 □

**定義 13.17** (第二の双対結合定数)**.** 定義 13.2 の正の結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ をとる。定義 13.14 の双曲線正接と 定義 13.15 の実対数を用いて、第二の双対結合定数を

$$K_2^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。右辺の定義可能性と正値性を以下で確認する。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、実数値の双曲線正接と実対数、および実数の順序を用いる。以下の各量の所属と符号を一段ずつ確認する。

$$K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow 0 < \tanh K_2 < 1 \quad (\because \text{ 定義 } 13.14)$$

$$0 < \tanh K_2 \Longrightarrow \tanh K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

$$\tanh K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \quad (\because \text{ 定義 } 13.15 \text{ の } \log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R})$$

$$0 < \tanh K_2 < 1 \Longrightarrow \log(\tanh K_2) < 0 \quad (\because \text{ 定義 } 13.15)$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ は体であり、逆元と符号反転について閉じている})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分数の大小})$$

$$-\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \ \wedge\ \log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の乗法についての閉性})$$

$$-\frac{1}{2} < 0 \ \wedge\ \log(\tanh K_2) < 0 \Longrightarrow -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) > 0 \quad (\because \text{ 負の実数二つの積は正である})$$

$$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \quad (\because K_2^* \text{ の定義})$$

$$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \ \wedge\ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \in \mathbb{R} \Longrightarrow K_2^* \in \mathbb{R} \quad (\because \text{ 等しい対象による所属の置換})$$

$$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) \ \wedge\ -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) > 0 \Longrightarrow K_2^* > 0 \quad (\because \text{ 等しい実数による左辺の置換})$$

$$K_2^* \in \mathbb{R} \ \wedge\ K_2^* > 0 \Longrightarrow K_2^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \mathbb{R}_{>0} \text{ の定義})$$

以上により、第二の双対結合定数は正の実数として定まる。 □

**定義 13.18** (双曲線関数の添字つき略記)**.** 定義 13.2 の正の結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、および 定義 13.16 と 定義 13.17 で定めた双対結合定数 $K_1^*, K_2^*$ に対し、各 $i \in \{1, 2\}$ について次の略記を定める。

- $c_i := \cosh 2K_i, \quad s_i := \sinh 2K_i, \quad c_i^* := \cosh 2K_i^*, \quad s_i^* := \sinh 2K_i^*$

右辺の双曲線余弦と双曲線正弦は 定義 4.15 で定めた実数値関数である。したがって各 $i \in \{1, 2\}$ について $c_i, s_i, c_i^*, s_i^* \in \mathbb{R}$ である。

**主張 13.19** ($2\times2$ の転送行列の恒等式)**.** $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、定義 13.17 の $K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$、定義 13.18 の $s_2 = \sinh 2K_2$ を用いる。$A \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を

$$A := \begin{pmatrix} \exp(K_2) & \exp(-K_2) \\ \exp(-K_2) & \exp(K_2) \end{pmatrix}$$

（すなわち $A_{ij} = \exp(K_2\varsigma_i\varsigma_j)$、$\varsigma_1 := +1,\ \varsigma_2 := -1$）と定めると、

$$A = (2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\sigma^x)$$

が成り立つ。ここで $(2s_2)^{1/2}$ は正の実数 $2s_2$ の非負平方根（定義 2.4）である。

証明. 中間目標: $\exp(t\sigma^x)$ の閉じた形。主張 7.1 より $\sigma^x\sigma^x = I$ である。したがって $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\begin{aligned}(\sigma^x)^{2p} &= \big((\sigma^x)^2\big)^p \quad (\because \text{行列の冪の指数法則}) \\ &= I^p \quad (\because (\sigma^x)^2 = I) \\ &= I \quad (\because \text{単位行列の自然数冪}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\sigma^x)^{2p+1} &= (\sigma^x)^{2p}\sigma^x \quad (\because \text{行列の冪の加法則}) \\ &= I\sigma^x \quad (\because (\sigma^x)^{2p} = I) \\ &= \sigma^x \quad (\because \text{単位行列の作用})\end{aligned}$$

である。よって $t \in \mathbb{R}$ について 定義 4.4 の級数を偶数項と奇数項に分けると

$$\begin{aligned}\exp(t\sigma^x) &= \left(\sum_{p=0}^{\infty}\frac{t^{2p}}{(2p)!}\right)I + \left(\sum_{p=0}^{\infty}\frac{t^{2p+1}}{(2p+1)!}\right)\sigma^x \quad (\because \text{絶対収束する指数級数を偶数項と奇数項へ分割し、} (\sigma^x)^{2p} = I,\ (\sigma^x)^{2p+1} = \sigma^x \text{ を適用}) \\ &= \cosh(t)\,I + \sinh(t)\,\sigma^x \quad (\because \cosh, \sinh \text{ のテイラー展開})\end{aligned}$$

（級数の分割は 定理 4.3 の絶対収束と 主張 4.1 による。最後の等号は 主張 4.17 の $\cosh, \sinh$ のテイラー展開。）したがって

$$\begin{aligned}(2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\sigma^x) &= (2s_2)^{1/2}\big(\cosh(K_2^*)\,I + \sinh(K_2^*)\,\sigma^x\big) \quad (\because \text{上の閉じた形に} t = K_2^* \text{ を代入}) \\ &= \begin{pmatrix} (2s_2)^{1/2}\cosh K_2^* & (2s_2)^{1/2}\sinh K_2^* \\ (2s_2)^{1/2}\sinh K_2^* & (2s_2)^{1/2}\cosh K_2^* \end{pmatrix} \quad (\because I,\ \sigma^x \text{ の成分を書き下し、スカラー倍を各成分へ掛ける})\end{aligned}$$

なので、示すべきは次の 2 つの等式である。

$$(2s_2)^{1/2}\cosh K_2^* = \exp(K_2), \qquad (2s_2)^{1/2}\sinh K_2^* = \exp(-K_2)$$

中間目標: $\cosh K_2^*, \sinh K_2^*$ を $K_2$ で書く。定義 13.17 の $K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$ より $\log(\tanh K_2) = -2K_2^*$ である。よって

$$\begin{aligned}\exp(-2K_2^*) &= \exp(\log(\tanh K_2)) \quad (\because \log(\tanh K_2) = -2K_2^* \text{ を指数へ代入}) \\ &= \tanh K_2 \quad (\because \exp \text{ と } \log \text{ は互いに逆写像})\end{aligned}$$

以後 $t := \tanh K_2$ と置く。

$K_2 > 0$ より $0 < t < 1$ である（主張 4.17 の $\cosh x > \sinh x > 0\ (x > 0)$）。また

$$\begin{aligned}\exp(-K_2^*) &= (\exp(-2K_2^*))^{1/2} \quad (\because \text{指数法則} \exp(-2K_2^*) = (\exp(-K_2^*))^2 \text{ と } \exp(-K_2^*) > 0 \text{ の正の平方根}) \\ &= t^{1/2} \quad (\because \exp(-2K_2^*) = t),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\exp(K_2^*) &= \frac{1}{\exp(-K_2^*)} \quad (\because \text{指数法則} \exp(K_2^*)\exp(-K_2^*) = 1)\\ &= \frac{1}{t^{1/2}} \quad (\because \exp(-K_2^*) = t^{1/2})\\ &= t^{-1/2} \quad (\because \text{負冪の定義} t^{-1/2} = 1/t^{1/2})\end{aligned}$$

である。よって

$$\begin{aligned}\cosh K_2^* &= \frac{\exp(K_2^*) + \exp(-K_2^*)}{2} \quad (\because \cosh \text{ の定義} \cosh x = \tfrac{\exp(x)+\exp(-x)}{2})\\ &= \frac{t^{-1/2} + t^{1/2}}{2} \quad (\because \exp(K_2^*) = t^{-1/2},\ \exp(-K_2^*) = t^{1/2})\\ &= \frac{1+t}{2\,t^{1/2}} \quad (\because \text{分子・分母に} t^{1/2} \text{ を掛ける}),\\ \sinh K_2^* &= \frac{\exp(K_2^*) - \exp(-K_2^*)}{2} \quad (\because \sinh \text{ の定義} \sinh x = \tfrac{\exp(x)-\exp(-x)}{2})\\ &= \frac{t^{-1/2} - t^{1/2}}{2} \quad (\because \exp(K_2^*) = t^{-1/2},\ \exp(-K_2^*) = t^{1/2})\\ &= \frac{1-t}{2\,t^{1/2}} \quad (\because \text{分子・分母に} t^{1/2} \text{ を掛ける}).\end{aligned}$$

さらに $t = \tanh K_2 = \dfrac{\sinh K_2}{\cosh K_2}$ なので

$$\begin{aligned}1 + t &= 1 + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because t = \tanh K_2 = \tfrac{\sinh K_2}{\cosh K_2})\\ &= \frac{\cosh K_2 + \sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because \text{通分})\\ &= \frac{\exp(K_2)}{\cosh K_2} \quad (\because \cosh x + \sinh x = \exp(x)),\\ 1 - t &= 1 - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because t = \tanh K_2 = \tfrac{\sinh K_2}{\cosh K_2})\\ &= \frac{\cosh K_2 - \sinh K_2}{\cosh K_2} \quad (\because \text{通分})\\ &= \frac{\exp(-K_2)}{\cosh K_2} \quad (\because \cosh x - \sinh x = \exp(-x)).\end{aligned}$$

($\cosh x \pm \sinh x = \exp(\pm x)$ は 主張 4.17 による。)

中間目標: 前因子。まず

$$\begin{aligned}2s_2 &= 2\sinh 2K_2 \quad (\because s_2 = \sinh 2K_2 \text{ の代入})\\ &= 2\,(2\sinh K_2 \cosh K_2) \quad (\because \text{倍角公式} \sinh 2K_2 = 2\sinh K_2 \cosh K_2)\\ &= 4\sinh K_2 \cosh K_2 \quad (\because \text{数の積の結合則})\end{aligned}$$

である（倍角公式は 主張 4.17 による)。$\sinh K_2, \cosh K_2 > 0$ なので

$$\begin{aligned}(2s_2)^{1/2} &= (4\sinh K_2\ \cosh K_2)^{1/2} \quad (\because 2s_2 = 4\sinh K_2 \cosh K_2 \text{ の代入})\\ &= 4^{1/2}\,(\sinh K_2\ \cosh K_2)^{1/2} \quad (\because \text{非負実数の平方根は積を保つ})\\ &= 2\,(\sinh K_2\ \cosh K_2)^{1/2} \quad (\because 4^{1/2} = 2)\end{aligned}$$

$$t^{1/2} = \left(\frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right)^{1/2} \quad (\because t = \tanh K_2 = \tfrac{\sinh K_2}{\cosh K_2} \text{ の代入})$$

したがって

$$\begin{aligned}
\frac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}} &= \frac{2\,(\sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2}}{2} \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2}\right)^{1/2} \quad (\because \text{直前の 2 式の代入}) \\
&= (\sinh K_2 \cosh K_2)^{1/2} \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2}\right)^{1/2} \quad (\because \text{約分} \tfrac{2}{2} = 1) \\
&= \left(\sinh K_2 \cosh K_2 \cdot \frac{\cosh K_2}{\sinh K_2}\right)^{1/2} \quad (\because \text{非負実数の平方根は積を保つ}) \\
&= \left(\cosh^2 K_2\right)^{1/2} \quad (\because \text{約分} \tfrac{\sinh K_2}{\sinh K_2} = 1) \\
&= \cosh K_2 \quad (\because \cosh K_2 > 0)
\end{aligned}$$

中間目標: 結論。上の二つの中間目標で得た式を合わせて

$$\begin{aligned}
(2s_2)^{1/2} \cosh K_2^* &= (2s_2)^{1/2}\, \frac{1+t}{2\,t^{1/2}} \quad (\because \cosh K_2^* \text{ を} K_2 \text{ で書いた式}) \\
&= \frac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}}\,(1+t) \quad (\because \text{積の並べ替え}) \\
&= \cosh K_2 \cdot (1+t) \quad (\because \tfrac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}} = \cosh K_2) \\
&= \cosh K_2 \cdot \frac{\exp(K_2)}{\cosh K_2} \quad (\because 1 + t = \tfrac{\exp(K_2)}{\cosh K_2}) \\
&= \exp(K_2) \quad (\because \text{約分} \tfrac{\cosh K_2}{\cosh K_2} = 1), \\
(2s_2)^{1/2} \sinh K_2^* &= (2s_2)^{1/2}\, \frac{1-t}{2\,t^{1/2}} \quad (\because \sinh K_2^* \text{ を} K_2 \text{ で書いた式}) \\
&= \frac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}}\,(1-t) \quad (\because \text{積の並べ替え}) \\
&= \cosh K_2 \cdot (1-t) \quad (\because \tfrac{(2s_2)^{1/2}}{2\,t^{1/2}} = \cosh K_2) \\
&= \cosh K_2 \cdot \frac{\exp(-K_2)}{\cosh K_2} \quad (\because 1 - t = \tfrac{\exp(-K_2)}{\cosh K_2}) \\
&= \exp(-K_2) \quad (\because \text{約分} \tfrac{\cosh K_2}{\cosh K_2} = 1).
\end{aligned}$$

これで主張の 2 式が示された。 □

**定義 13.20** (第二の転送行列のパウリ行列表示の前係数)**.** 定義 13.2 の結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ と定義 13.1 の列数 $M_{\mathrm{col}}$ について、定義 2.4 の非負平方根を用いて

$$(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} := \left(\sqrt{2\sinh 2K_2}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right)^{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}_{>0}$$

と定める。ここに現れる sinh は 定義 4.15 の双曲線正弦である。$K_2 > 0$ と 主張 4.17 より $2\sinh 2K_2 > 0$ なので、平方根は正の実数として定まり、その $M_{\mathrm{col}}$ 乗も正の実数である。

**主張 13.21** ($V_2$ のパウリ行列表示)**.** 定義 13.6 で成分により定めた $V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（結合定数 $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$）は、定義 13.17 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 13.20 の前係数、定義 13.8 のサイトごとの Pauli 行列族を用いて

$$V_2 = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right) = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \left(\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x\right)\right)$$

と表せる。ここに現れる exp は、定義 4.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. 主張 13.19 の $A \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$（$A_{ij} = \exp(K_2 \varsigma_i \varsigma_j)$、$\varsigma_1 = +1,\ \varsigma_2 = -1$）と、定義 13.18 の $s_2 = \sinh 2K_2$ を用いる。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ について 定義 13.10 の $\iota(\mu) = (i_1, \dots, i_{M_{\mathrm{col}}})$、$\iota(\mu') = (j_1, \dots, j_{M_{\mathrm{col}}})$ と書くと、$\iota$ の定義より $\varsigma_{i_m} = \mu(m)$、$\varsigma_{j_m} = \mu'(m)$ である。

中間目標: $V_2$ を $A$ のクロネッカー冪で書く。$\mu, \mu' \in \mathfrak{M}$ を任意に取る。

$$
\begin{aligned}
(V_2)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} &= \exp\left( K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu'(m) \right) && (\because \text{定義 13.6}) \\
&= \exp\left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} K_2\, \mu(m)\mu'(m) \right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\bigl(K_2\, \mu(m)\mu'(m)\bigr) && (\because \text{定理 4.5 を} n = 1,\ K = \mathbb{R} \text{ で有限和へ繰り返し適用}) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} A_{i_m j_m} && (\because A \text{ の成分と} \varsigma_{i_m} = \mu(m),\ \varsigma_{j_m} = \mu'(m) \text{ を全因子へ同時適用}) \\
&= \left( \underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M_{\mathrm{col}}} \right)_{\nu(\iota(\mu)),\nu(\iota(\mu'))} && (\because \text{定義 3.1 (2) のクロネッカー積の成分}) \\
&= \left( \underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M_{\mathrm{col}}} \right)_{\mathrm{ord}(\mu),\mathrm{ord}(\mu')} && (\because \text{主張 13.11})
\end{aligned}
$$

主張 13.5 の全射性より、すべての行・列番号の組は $(\mathrm{ord}(\mu), \mathrm{ord}(\mu'))$ の形に書けるので、$V_2 = A \boxtimes \cdots \boxtimes A$（$M_{\mathrm{col}}$ 個）である。

中間目標: 1 因子の exp をサイト演算子の exp にする。$m \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ を固定する。定義 13.8 の $\sigma^x_m = I \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes I$（第 $m$ 因子だけが $\sigma^x$）について、主張 3.2 (1) を繰り返し使うと $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で

$$
(\sigma^x_m)^p = I \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^p \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{主張 3.2 (1) と} I^p = I)
$$

であり（$I \cdot I = I$ なので他の因子は $I$ のまま）、部分和と 主張 3.3 の線型性、および 定義 3.1 (2) の成分表示による成分ごとの収束（主張 5.2 の極限の段と同じ評価 $|B_{kl}| \leq \|B\|$）から

$$
\exp(K_2^* \sigma^x_m) = I \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes I \quad (\because \text{指数級数の部分和へ直前の冪の等式を適用し、成分ごとの極限を取る})
$$

中間目標: 積にまとめる。相異なる $m \neq m'$ について $\sigma^x_m$ と $\sigma^x_{m'}$ は可換である（主張 3.2 (1) より、積はどちらの順でも「第 $m$ 因子と第 $m'$ 因子が $\sigma^x$、他が $I$」になる）。

$$
\begin{aligned}
\exp\left( K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma^x_m \right) &= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(K_2^* \sigma^x_m) && (\because \text{定理 4.5 を互いに可換な} K_2^* \sigma^x_m \text{ の有限和へ繰り返し適用}) \\
&= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (I \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes I) && (\because \text{直前の中間目標の等式を全因子へ同時適用}) \\
&= \underbrace{\exp(K_2^* \sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^* \sigma^x)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 3.2 (1) で因子ごとの積にまとめる})
\end{aligned}
$$

中間目標: 結論。

$$
\begin{aligned}
V_2 &= \underbrace{A \boxtimes \cdots \boxtimes A}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because V_2 \text{ を} A \text{ のクロネッカー冪で書いた式}) \\
&= \underbrace{\left((2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\sigma^x)\right) \boxtimes \cdots \boxtimes \left((2s_2)^{1/2}\exp(K_2^*\sigma^x)\right)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 13.19 を全因子へ同時適用}) \\
&= \left((2s_2)^{1/2}\right)^{M_{\mathrm{col}}} \underbrace{\exp(K_2^*\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^*\sigma^x)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 3.3 で各因子のスカラーを前へ出す}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \underbrace{\exp(K_2^*\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes \exp(K_2^*\sigma^x)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because s_2 = \sinh 2K_2 \text{ と定義 13.20}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right) && (\because \text{積にまとめた式})
\end{aligned}
$$

□

**主張 13.22** (Pauli 行列で書いた転送行列による分配関数の表式)**.** 定義 13.2 の $Z$、定義 13.8 のサイトごとの Pauli 行列族 $\sigma_m^x, \sigma_m^z \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と 定義 13.9 の周期的な延長、定義 13.17 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 13.20 の前係数 $(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ について、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ のとき

$$
Z(K_1, K_2) = \mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right)\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right)
$$

が成り立つ。ここに現れる exp は、定義 4.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. 定義 13.6 の $V_1, V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いる。

$$
\begin{aligned}
Z(K_1, K_2) &= \mathrm{tr}\big((V_1 V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big) && (\because \text{主張 13.7}) \\
&= \mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) V_2\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right) && (\because \text{主張 13.13}) \\
&= \mathrm{tr}\left(\left(\exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right)(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right)\right)^{N_{\mathrm{row}}}\right) && (\because \text{主張 13.21})
\end{aligned}
$$

□

# 14 $\varepsilon$ の固有値 $+1$ の固有空間への射影と Jordan–Wigner 表示

**定義 14.1** (Jordan–Wigner 行列族 Z_m)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 13.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いる。各 $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して、Jordan–Wigner 行列 $Z_m$ を

$$
Z_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
$$

と定める。$m = 1$ では左側の積を空積とし、$Z_1 := \sigma_1^z$ とする。また周期端では $Z_{M_{\mathrm{col}}+1} := Z_1$ と定める。ホロノミック量子場では $Z_m$ を $p_m$ と書く。

**定義 14.2** (Jordan–Wigner 行列族 Y_m)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 13.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いる。各 $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して、Jordan–Wigner 行列 $Y_m$ を

$$
Y_m := \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
$$

と定める。$m = 1$ では左側の積を空積とし、$Y_1 := \sigma_1^y$ とする。また周期端では $Y_{M_{\mathrm{col}}+1} := Y_1$ と定める。ホロノミック量子場では $Y_m$ を $q_m$ と書く。

**定義 14.3** (全スピン反転行列)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 13.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族を用いて、全スピン反転行列を

$$\varepsilon := \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。積はサイト番号の昇順に取る。

**主張 14.4** (全スピン反転行列の Jordan–Wigner 表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。定義 14.1 の $Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}$、定義 14.2 の $Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}}$、および 定義 14.3 の全スピン反転行列 $\varepsilon$ について、

$$\varepsilon = i^{M_{\mathrm{col}}} (Z_1 Y_1)(Z_2 Y_2) \cdots (Z_{M_{\mathrm{col}}} Y_{M_{\mathrm{col}}}) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

が成り立つ。右辺は $Z_m Y_m$ の積であって、和ではない。

証明. 主張 7.1 の Pauli 行列の成分表示、定義 2.6 の行列積、および 主張 2.33 の複素数の四則から、

$$\begin{aligned}
\sigma^z \sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{ Pauli 行列の定義。主張 7.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{ } 2 \times 2 \text{ 行列の積の定義。定義 2.6}) \\
&= -i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{ } \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -i\, \sigma^x && (\because \text{ Pauli 行列の定義。主張 7.1})
\end{aligned}$$

を得る。次に任意の $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ を固定する。まず $r \in \{0, 1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して $P_r := \sigma_1^x \cdots \sigma_r^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と置き、$P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$ とする。定義 13.8 と 主張 3.2 を用いる有限帰納法で、次の表示を示す。後で一因子の複素スカラーを外へ出すときは 主張 3.3 の各因子についての線型性を用いる。

$$P_r = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}} - r} \qquad (0 \leq r \leq M_{\mathrm{col}})$$

を示す。初項では

$$\begin{aligned}
P_0 &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})} && (\because \text{ } P_0 \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{ 単位因子のクロネッカー積。主張 3.2})
\end{aligned}$$

である。$0 \leq r < M_{\mathrm{col}}$ で帰納法の仮定が成り立つとする。このとき

$$\begin{aligned}
P_{r+1} &= P_r \sigma_{r+1}^x && (\because \text{ } P_{r+1} \text{ の定義}) \\
&= \left( \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}} - r} \right) \sigma_{r+1}^x && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= \left( \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}} - r} \right) \left( \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{r} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}} - r - 1} \right) && (\because \text{ サイト行列の定義。定義 13.8}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{r} \boxtimes (I \sigma^x) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}} - r - 1} && (\because \text{ クロネッカー積の積の規則。主張 3.2}) \\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{r+1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}} - r - 1} && (\because \text{ } AI = IA = A)
\end{aligned}$$

となる。よって有限帰納法により上の $P_r$ の表示がすべての $0 \leq r \leq M_{\mathrm{col}}$ で成り立つ。特に定義 14.1 と 定義 14.2 から、

$$
\begin{aligned}
Z_m &= P_{m-1}\sigma^z_m && (\because\ Z_m \text{ の定義。定義 14.1})\\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1}\right)\sigma^z_m && (\because\ P_{m-1} \text{ の表示})\\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1}\right)\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\right) && (\because\ \text{サイト行列の定義。定義 13.8})\\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{m-1} \boxtimes (I\sigma^z) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則。主張 3.2})\\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ AI = IA = A)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_m &= P_{m-1}\sigma^y_m && (\because\ Y_m \text{ の定義。定義 14.2})\\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1}\right)\sigma^y_m && (\because\ P_{m-1} \text{ の表示})\\
&= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m+1}\right)\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\right) && (\because\ \text{サイト行列の定義。定義 13.8})\\
&= \overbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}^{m-1} \boxtimes (I\sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則。主張 3.2})\\
&= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ AI = IA = A)
\end{aligned}
$$

を得る。したがって

$$
\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^z \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\right)\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \sigma^y \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\right) && (\because\ \text{直前の} Z_m, Y_m \text{ のクロネッカー積表示})\\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x)}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z\sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則。主張 3.2})\\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z\sigma^y) \boxtimes \overbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1})\\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (\sigma^z\sigma^y) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ II = I)\\
&= \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes (-i\,\sigma^x) \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because\ \text{上の} \sigma^z\sigma^y = -i\sigma^x)\\
&= -i\left(\overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{m-1} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}\right) && (\because\ \text{クロネッカー積の線型性。主張 3.3})\\
&= -i\,\sigma^x_m && (\because\ \text{サイト行列の定義。定義 13.8})
\end{aligned}
$$

$m = 1$ では先頭の $m-1$ 因子を空積、$m = M_{\mathrm{col}}$ では末尾の $M_{\mathrm{col}} - m$ 因子を空積と読む。ここで $Q_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$Q_r := (Z_1Y_1)\cdots(Z_rY_r) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ と置く。$Q_r = (-i)^r P_r$ を $r = 0, \ldots, M_{\mathrm{col}}$ について有限帰納法で示す。初項は

$$
\begin{aligned}
Q_0 &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ Q_0 \text{ の定義})\\
&= (-i)^0 I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ (-i)^0 = 1)\\
&= (-i)^0 P_0 && (\because\ P_0 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

である。$0 \le r < M_{\mathrm{col}}$ で帰納法の仮定が成り立つとすると、因子を並べ替えずに

$$
\begin{aligned}
Q_{r+1} &= Q_r(Z_{r+1}Y_{r+1}) && (\because\ Q_{r+1}\ \text{の定義})\\
&= (-i)^r P_r(Z_{r+1}Y_{r+1}) && (\because\ \text{帰納法の仮定})\\
&= (-i)^r P_r(-i\,\sigma^x_{r+1}) && (\because\ Z_{r+1}Y_{r+1} = -i\sigma^x_{r+1})\\
&= (-i)^r \big(P_r(-i\,\sigma^x_{r+1})\big) && (\because\ \text{左側のスカラー倍と行列積の両立})\\
&= (-i)^r \big((-i)(P_r\sigma^x_{r+1})\big) && (\because\ \text{右側のスカラー倍と行列積の両立})\\
&= \big((-i)^r(-i)\big)(P_r\sigma^x_{r+1}) && (\because\ \text{スカラー倍の結合律})\\
&= (-i)^{r+1}P_r\sigma^x_{r+1} && (\because\ \text{冪の再帰})\\
&= (-i)^{r+1}P_{r+1} && (\because\ P_{r+1}\ \text{の定義})
\end{aligned}
$$

となる。したがって有限帰納法の終端 $r = M_{\mathrm{col}}$ で $Q_{M_{\mathrm{col}}} = (-i)^{M_{\mathrm{col}}}P_{M_{\mathrm{col}}}$ を得る。ゆえに

$$
\begin{aligned}
\varepsilon &= \sigma^x_1\sigma^x_2\cdots\sigma^x_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \text{全スピン反転行列の定義。定義 14.3})\\
&= P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ P_{M_{\mathrm{col}}}\ \text{の定義})\\
&= 1^{M_{\mathrm{col}}}P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ 1^{M_{\mathrm{col}}} = 1)\\
&= (i(-i))^{M_{\mathrm{col}}}P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ i(-i) = 1)\\
&= i^{M_{\mathrm{col}}}(-i)^{M_{\mathrm{col}}}P_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の乗法の可換律と冪の法則})\\
&= i^{M_{\mathrm{col}}}Q_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \text{有限帰納法の終端})\\
&= i^{M_{\mathrm{col}}}(Z_1Y_1)(Z_2Y_2)\cdots(Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because\ Q_{M_{\mathrm{col}}}\ \text{の定義})
\end{aligned}
$$

ゆえに主張が示された。 □

**主張 14.5** (第一の結合定数と双対結合定数の双対関係)**.** 定義 13.16 の $K_1, K_1^* \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して、

$$\sinh(2K_1)\sinh(2K_1^*) = 1$$

が成り立つ。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、定義 13.14 の実数値の双曲線正接、定義 13.15 の実対数、定義 4.15 の双曲線関数の定義、および 主張 4.17 の実双曲線関数の基本性質を用いる。まず、各分母が零でないことを確認する。

$$K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \cosh K_1 > \sinh K_1 > 0 \quad \big(\because\ \text{主張 4.17 の (3)}\big)$$

$$\cosh K_1 > \sinh K_1 > 0 \Longrightarrow \sinh K_1 \neq 0 \ \wedge\ \cosh K_1 \neq 0 \quad \big(\because\ \mathbb{R}\ \text{の正の元は零でない}\big)$$

$$\sinh K_1 \neq 0 \ \wedge\ \cosh K_1 \neq 0 \Longrightarrow \sinh K_1 \cosh K_1 \neq 0 \quad \big(\because\ \mathbb{R}\ \text{は体である}\big)$$

$$K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow 0 < \tanh K_1 < 1 \quad \big(\because\ \text{定義 13.14}\big)$$

$$0 < \tanh K_1 \Longrightarrow \tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \quad \big(\because\ \mathbb{R}_{>0}\ \text{の定義}\big)$$

$$\tanh K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \tanh K_1 \neq 0 \quad \big(\because\ \mathbb{R}\ \text{の正の元は零でない}\big)$$

双対結合定数の定義を指数関数へ戻すと、

$$
\begin{aligned}
K_1^* &= -\frac{1}{2}\log(\tanh K_1) && (\because \text{定義 } 13.16)\\
2K_1^* &= -\log(\tanh K_1) && (\because \mathbb{R} \text{ の等式の両辺を2 倍})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\exp(-\log(\tanh K_1))\exp(\log(\tanh K_1))\\
&\quad = \exp(-\log(\tanh K_1) + \log(\tanh K_1)) && (\because \exp(x)\exp(y) = \exp(x+y) \text{ 主張 } 4.10)\\
&\quad = \exp(0) && (\because \mathbb{R} \text{ の加法逆元})\\
&\quad = 1 && (\because \exp(0) = 1 \text{ 主張 } 4.11)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\exp(-\log(\tanh K_1))\tanh K_1 &= 1 && (\because \text{定義 } 13.15 \text{ の} \exp(\log y) = y)\\
\exp(-\log(\tanh K_1)) &= \frac{1}{\tanh K_1} && (\because \tanh K_1 \neq 0 \text{ と}\mathbb{R} \text{ の除法})\\
\exp(2K_1^*) &= \exp(-\log(\tanh K_1)) && (\because 2K_1^* = -\log(\tanh K_1))\\
&= \frac{1}{\tanh K_1} && (\because \text{直前の等式})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
-2K_1^* &= \log(\tanh K_1) && (\because 2K_1^* = -\log(\tanh K_1) \text{ の両辺を符号反転})\\
\exp(-2K_1^*) &= \exp(\log(\tanh K_1)) && (\because \text{等しい実数への指数関数の適用})\\
&= \tanh K_1 && (\because \text{定義 } 13.15 \text{ の} \exp(\log y) = y)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sinh(2K_1^*) &= \frac{\exp(2K_1^*) - \exp(-2K_1^*)}{2} && (\because \text{定義 } 4.15)\\
&= \frac{\frac{1}{\tanh K_1} - \exp(-2K_1^*)}{2} && \left(\because \exp(2K_1^*) = \frac{1}{\tanh K_1}\right)\\
&= \frac{\frac{1}{\tanh K_1} - \tanh K_1}{2} && (\because \exp(-2K_1^*) = \tanh K_1)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_1} - \tanh K_1\right) && (\because \mathbb{R} \text{ の分配法則})
\end{aligned}
$$

一方、倍角の双曲線正弦は定義から

$$
\begin{aligned}
2\sinh K_1\cosh K_1 &= 2\frac{\exp(K_1) - \exp(-K_1)}{2}\frac{\exp(K_1) + \exp(-K_1)}{2} && (\because \text{定義 } 4.15)\\
&= \frac{1}{2}\left(\exp(K_1) - \exp(-K_1)\right)\left(\exp(K_1) + \exp(-K_1)\right) && \left(\because 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\right)\\
&= \frac{\exp(K_1)^2 - \exp(-K_1)^2}{2} && (\because (a-b)(a+b) = a^2 - b^2)\\
&= \frac{\exp(2K_1) - \exp(-2K_1)}{2} && (\because \exp(x)\exp(y) = \exp(x+y) \text{ 主張 } 4.10)\\
&= \sinh(2K_1) && (\because \text{定義 } 4.15)
\end{aligned}
$$

したがって、

$$
\begin{aligned}
\sinh(2K_1)\sinh(2K_1^*) &= 2\sinh K_1\cosh K_1\sinh(2K_1^*) && (\because\ \sinh(2K_1) = 2\sinh K_1\cosh K_1)\\
&= 2\sinh K_1\cosh K_1\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_1}-\tanh K_1\right) && \left(\because\ \sinh(2K_1^*) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_1}-\tanh K_1\right)\right)\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\left(\frac{1}{\tanh K_1}-\tanh K_1\right) && \left(\because\ 2\cdot\frac{1}{2}=1\right)\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\left(\frac{1}{\sinh K_1/\cosh K_1}-\frac{\sinh K_1}{\cosh K_1}\right) && (\because\ \text{定義 13.14})\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\left(\frac{\cosh K_1}{\sinh K_1}-\frac{\sinh K_1}{\cosh K_1}\right) && (\because\ \sinh K_1\neq 0\ \wedge\ \cosh K_1\neq 0)\\
&= \sinh K_1\cosh K_1\frac{(\cosh K_1)^2-(\sinh K_1)^2}{\sinh K_1\cosh K_1} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分数の通分})\\
&= (\cosh K_1)^2-(\sinh K_1)^2 && (\because\ \sinh K_1\cosh K_1\neq 0)\\
&= 1 && (\because\ \text{主張 4.17 の (2)})
\end{aligned}
$$

ゆえに第一の結合定数と双対結合定数の双対関係が示された。 □

**主張 14.6** (第二の結合定数と双対結合定数の双対関係)**.** 定義 13.17 の $K_2, K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して、

$$\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) = 1$$

が成り立つ。

証明.（実対数による $\mathbb{R}$ 脱出）この証明では、定義 13.14 の実数値の双曲線正接、定義 13.15 の実対数、定義 4.15 の双曲線関数の定義、および 主張 4.17 の実双曲線関数の基本性質を用いる。まず、各分母が零でないことを確認する。

$$K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \cosh K_2 > \sinh K_2 > 0 \quad (\because\ \text{主張 4.17 の (3)})$$

$$\cosh K_2 > \sinh K_2 > 0 \Longrightarrow \sinh K_2 \neq 0\ \wedge\ \cosh K_2 \neq 0 \quad (\because\ \mathbb{R}\ \text{の正の元は零でない})$$

$$\sinh K_2 \neq 0\ \wedge\ \cosh K_2 \neq 0 \Longrightarrow \sinh K_2\cosh K_2 \neq 0 \quad (\because\ \mathbb{R}\ \text{は体である})$$

$$K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow 0 < \tanh K_2 < 1 \quad (\because\ \text{定義 13.14})$$

$$0 < \tanh K_2 \Longrightarrow \tanh K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because\ \mathbb{R}_{>0}\ \text{の定義})$$

$$\tanh K_2 \in \mathbb{R}_{>0} \Longrightarrow \tanh K_2 \neq 0 \quad (\because\ \mathbb{R}\ \text{の正の元は零でない})$$

双対結合定数の定義を指数関数へ戻すと、

$$
\begin{aligned}
K_2^* &= -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2) && (\because\ \text{定義 13.17})\\
2K_2^* &= -\log(\tanh K_2) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の等式の両辺を2 倍})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\exp(-\log(\tanh K_2))\exp(\log(\tanh K_2))\\
&\quad= \exp(-\log(\tanh K_2)+\log(\tanh K_2)) && (\because\ \exp(x)\exp(y)=\exp(x+y)\ \text{主張 4.10})\\
&\quad= \exp(0) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の加法逆元})\\
&\quad= 1 && (\because\ \exp(0)=1\ \text{主張 4.11})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\exp(-\log(\tanh K_2))\tanh K_2 &= 1 && \left(\because \text{定義 13.15 の } \exp(\log y) = y\right)\\
\exp(-\log(\tanh K_2)) &= \frac{1}{\tanh K_2} && \left(\because \tanh K_2 \neq 0 \text{ と} \mathbb{R} \text{ の除法}\right)\\
\exp(2K_2^*) &= \exp(-\log(\tanh K_2)) && \left(\because 2K_2^* = -\log(\tanh K_2)\right)\\
&= \frac{1}{\tanh K_2} && \left(\because \text{直前の等式}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
-2K_2^* &= \log(\tanh K_2) && \left(\because 2K_2^* = -\log(\tanh K_2) \text{ の両辺を符号反転}\right)\\
\exp(-2K_2^*) &= \exp(\log(\tanh K_2)) && \left(\because \text{等しい実数への指数関数の適用}\right)\\
&= \tanh K_2 && \left(\because \text{定義 13.15 の } \exp(\log y) = y\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sinh(2K_2^*) &= \frac{\exp(2K_2^*) - \exp(-2K_2^*)}{2} && \left(\because \text{定義 4.15}\right)\\
&= \frac{\frac{1}{\tanh K_2} - \exp(-2K_2^*)}{2} && \left(\because \exp(2K_2^*) = \frac{1}{\tanh K_2}\right)\\
&= \frac{\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2}{2} && \left(\because \exp(-2K_2^*) = \tanh K_2\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right) && \left(\because \mathbb{R} \text{ の分配法則}\right)
\end{aligned}
$$

一方、倍角の双曲線正弦は定義から

$$
\begin{aligned}
2\sinh K_2 \cosh K_2 &= 2\frac{\exp(K_2) - \exp(-K_2)}{2}\frac{\exp(K_2) + \exp(-K_2)}{2} && \left(\because \text{定義 4.15}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(\exp(K_2) - \exp(-K_2)\right)\left(\exp(K_2) + \exp(-K_2)\right) && \left(\because 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\right)\\
&= \frac{\exp(K_2)^2 - \exp(-K_2)^2}{2} && \left(\because (a-b)(a+b) = a^2 - b^2\right)\\
&= \frac{\exp(2K_2) - \exp(-2K_2)}{2} && \left(\because \exp(x)\exp(y) = \exp(x+y) \text{ 主張 4.10}\right)\\
&= \sinh(2K_2) && \left(\because \text{定義 4.15}\right)
\end{aligned}
$$

したがって、

$$
\begin{aligned}
\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) &= 2\sinh K_2 \cosh K_2 \sinh(2K_2^*) && \left(\because \sinh(2K_2) = 2\sinh K_2 \cosh K_2\right)\\
&= 2\sinh K_2 \cosh K_2 \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right) && \left(\because \sinh(2K_2^*) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right)\right)\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \left(\frac{1}{\tanh K_2} - \tanh K_2\right) && \left(\because 2\cdot\frac{1}{2} = 1\right)\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \left(\frac{1}{\sinh K_2/\cosh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && \left(\because \text{定義 13.14}\right)\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && \left(\because \sinh K_2 \neq 0 \ \wedge \ \cosh K_2 \neq 0\right)\\
&= \sinh K_2 \cosh K_2 \frac{(\cosh K_2)^2 - (\sinh K_2)^2}{\sinh K_2 \cosh K_2} && \left(\because \mathbb{R} \text{ の分数の通分}\right)\\
&= (\cosh K_2)^2 - (\sinh K_2)^2 && \left(\because \sinh K_2 \cosh K_2 \neq 0\right)\\
&= 1 && \left(\because \text{主張 4.17 の (2)}\right)
\end{aligned}
$$

ゆえに第二の結合定数と双対結合定数の双対関係が示された。 □

**主張 14.7** (双曲線関数の添字つき略記の正値性)**.** 各 $i \in \{1,2\}$ について、$K_i, K_i^* \in \mathbb{R}_{>0}$ ならば、定義 13.18 の略記は $c_i, s_i, c_i^*, s_i^* \in \mathbb{R}$ であり、

$$c_i > 0, \qquad s_i > 0, \qquad c_i^* > 0, \qquad s_i^* > 0$$

を満たす。

証明. 任意の $i \in \{1,2\}$ を固定する。(実双曲線関数の評価と実数順序による実数への脱出) ここでは $K_i, K_i^* \in \mathbb{R}_{>0}$ を実双曲線関数へ入力し、実数の順序で値を比較する。したがって、以下は実双曲線関数の評価と実数順序を用いる実数上の主張である。

$$\begin{aligned} 2K_i > 0 \quad &(\because 2 > 0,\ K_i > 0,\ \text{正数の積}), \\ 2K_i^* > 0 \quad &(\because 2 > 0,\ K_i^* > 0,\ \text{正数の積}). \end{aligned}$$

主張 4.17 の (3) を二つの正の引数へ適用する。

$$\begin{aligned} \cosh(2K_i) > \sinh(2K_i) > 0 \quad &(\because \text{主張 4.17 の (3) と} 2K_i > 0), \\ \cosh(2K_i^*) > \sinh(2K_i^*) > 0 \quad &(\because \text{主張 4.17 の (3) と} 2K_i^* > 0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_i > s_i > 0 \quad &(\because \text{定義 13.18 の定義で上の第 1 式を書き換えた}), \\ c_i^* > s_i^* > 0 \quad &(\because \text{定義 13.18 の定義で上の第 2 式を書き換えた}), \\ s_i > 0 \quad &(\because c_i > s_i > 0 \text{ の後半}), \\ s_i^* > 0 \quad &(\because c_i^* > s_i^* > 0 \text{ の後半}), \\ c_i > 0 \quad &(\because c_i > s_i \text{ と} s_i > 0 \text{ の推移律}), \\ c_i^* > 0 \quad &(\because c_i^* > s_i^* \text{ と} s_i^* > 0 \text{ の推移律}). \end{aligned}$$

である。 □

**定義 14.8** (記号の定義)**.** 定義 13.6 で成分により定めた転送行列 $V_1, V_2$ と、主張 13.13 で示した $V_1$ のパウリ行列表示、主張 13.21 で示した $V_2$ のパウリ行列表示、定義 13.9 で定めた周期的な延長 $\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1} = \sigma^z_1$、主張 7.1 で定めた二次の Pauli 行列と単位行列、主張 3.2 の (2) で示した二次の単位行列のクロネッカー積、定義 13.8 で定めたサイトごとの Pauli 行列族、主張 14.4 で示した全スピン反転行列の Jordan–Wigner 表示、および 定義 4.15 で定めた双曲線余弦・双曲線正弦を用いる。また、双対結合定数の式に現れる双曲線正接は 定義 13.14 で定めたものを用いる。実対数は 定義 13.15 で定めたものを用いる。第一の双対結合定数は 定義 13.16 で定めたものを用いる。第一の双対関係は 主張 14.5 で示したものを用いる。第二の双対結合定数は 定義 13.17 で定めたものを用いる。第二の双対関係は 主張 14.6 で示したものに加え、双曲線関数の添字つき略記は 定義 13.18 で定めたものを用い、その正値性は 主張 14.7 で示したものを用いる。

ここで $\boxtimes$ は 定義 3.1 のクロネッカー積であり、$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素正方行列全体である。すなわち上の $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z, Z_m, Y_m, \varepsilon$ などはすべて具体的な $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素行列である。

**主張 14.9** ($V_1$ を$Z, Y, \varepsilon$ で表す)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 14.8 の $V_1, Z_m, Y_m, \varepsilon, K_1$ を考える。このとき $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の中で

$$V_1 = \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - \varepsilon Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))$$

が成り立つ ($i \in \mathbb{C}$ は虚数単位)。

証明. 証明の方針: exp の中身どうしが $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元として等しいことを示す。exp は写像であるから、これが示されれば exp の値も等しく、主張が従う (したがって 定理 4.5 のような exp の分解は用いない)。

以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z, I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ は 主張 7.1 の Pauli 行列とし、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること (主張 3.2 (1))

$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_{M_{\mathrm{col}}}) = (A_1 B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_{M_{\mathrm{col}}} B_{M_{\mathrm{col}}})$ ($\because$ クロネッカー積の積の規則)

と、クロネッカー積が各因子について $\mathbb{C}$-線型であること（主張 3.3）

$$C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(cC_j)}^{j\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes C_{M_{\mathrm{col}}} = c\,(C_1 \boxtimes \cdots \boxtimes C_{M_{\mathrm{col}}}) \quad (c \in \mathbb{C}) \quad (\because \text{第} j \text{ 因子についての} \mathbb{C}\text{-線型性})$$

を繰り返し用いる。

Step 0: 単一サイトの Pauli 行列の積。主張 7.1 の $\sigma^x\sigma^x = I$ に加えて、以下の 3 式を $2\times 2$ 行列の積の成分計算で確かめる。

$$\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + (-i)\cdot 1 & 0\cdot 1 + (-i)\cdot 0 \\ i\cdot 0 + 0\cdot 1 & i\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 2\times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\
&= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\
&= -i\,\sigma^z && (\because \text{Pauli 行列の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^y &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0\cdot 0 + 1\cdot i & 0\cdot(-i) + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot i & 1\cdot(-i) + 0\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 2\times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\
&= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\
&= i\,\sigma^z && (\because \text{Pauli 行列の定義})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot i & 1\cdot(-i) + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 0 + (-1)\cdot i & 0\cdot(-i) + (-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 2\times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\
&= -i\,\sigma^x && (\because \text{Pauli 行列の定義})
\end{aligned}$$

Step 1: $Z_m, Y_m, \varepsilon, \sigma^z_m\sigma^z_{m+1}, \sigma^x_m$ のクロネッカー積による表示。まず $1 \le r \le M_{\mathrm{col}}$ と $a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r}$$

が成り立つ。これを $r$ に関する帰納法で示す。$r = 1$ のときは 定義 14.8 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。$r$ で成り立つとすると、

$$\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} = (\sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_r}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I)\left(I\boxtimes\cdots\boxtimes I\boxtimes\overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\text{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) \quad (\because \text{帰納法の仮定})$$

$$= (\sigma^{a_1}I)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^{a_r}I)\boxtimes(I\sigma^{a_{r+1}})\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

$$= \sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_{r+1}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-(r+1)} \quad (\because AI = IA = A)$$

これを 定義 14.1 の $Z_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^z$、定義 14.2 の $Y_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^y$、定義 14.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$ に適用すると（$m=1$ のときは前半の積が空積で $Z_1=\sigma_1^z$、$Y_1=\sigma_1^y$。以下の式で $\sigma^x$ の個数を 0 とすればよい）、

$$Z_m = \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \quad (\because \text{上の一般式と} Z_m \text{ の定義})$$

$$Y_m = \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} \quad (\because \text{上の一般式と} Y_m \text{ の定義定義 14.2})$$

$$\varepsilon = \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{上の一般式（} r = M_{\mathrm{col}}\text{）と} \varepsilon \text{ の定義})$$

また $\sigma_m^x$ は第 $m$ 因子のみ $\sigma^x$ で他は $I$ であり、$1\le m\le M_{\mathrm{col}}-1$ について（第 $m$ 因子と第 $m+1$ 因子以外はすべて $II=I$）

$$\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z = \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m-1} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

である。同様に $M_{\mathrm{col}}\ge 2$ より第 1 因子と第 $M_{\mathrm{col}}$ 因子は異なるので

$$\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z = \overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

$$= \sigma_1^z\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

Step 2: $1\le m\le M_{\mathrm{col}}-1$ について $Y_mZ_{m+1} = -i\,\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z$。Step 1 の表示を用いて因子ごとに計算する。

$$Y_mZ_{m+1} = \left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right)\left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) \quad (\because \text{Step 1})$$

$$= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^x\sigma^x)}^{m-1}\boxtimes\overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{(I\sigma^z)}^{(m+1)\text{th}}\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

$$= \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\overbrace{(-i\,\sigma^z)}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I \quad (\because \sigma^x\sigma^x = I,\ \sigma^y\sigma^x = -i\,\sigma^z\text{(Step 0)})$$

$$= (-i)\left(\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{(m+1)\text{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) \quad (\because \text{第} m \text{ 因子についての}\mathbb{C}\text{-線型性})$$

$$= -i\,\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{Step 1})$$

$$\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z = \big(i\cdot(-i)\big)\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z \quad (\because\ i\cdot(-i)=1\text{(複素数の四則)})$$

$$= i\big((-i)\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\big) \quad (\because \text{複素数倍の結合則})$$

$$= i\,Y_mZ_{m+1} \quad (\because \text{上の Step 2 の等式}) \qquad (1\le m\le M_{\mathrm{col}}-1)$$

Step 3: 境界項 $\varepsilon\,Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1 = i\,\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z$。ここで Jordan–Wigner 文字列 $\sigma_1^x\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x$ が周期境界で一周し、$Z_1=\sigma_1^z$ の側に文字列が付いていないため、Step 2 の計算では第 1 因子の $\sigma^x$ が相殺せずに残る。これを打ち消すのが $\varepsilon=\sigma_1^x\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$ である。実際、$M_{\mathrm{col}}\ge 2$ のもとで 3 つの元の積を（クロネッカー積の積の規則を 2 回使って）因子ごとに計算すると、

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 &= \left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}}\right)\left(\overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}}\right)\left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-1}\right) && (\because \text{Step 1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x\sigma^z)}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x I)}^{2\text{nd},\ldots,(M_{\mathrm{col}}-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y I)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \overbrace{(i\,\sigma^z)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I,\ AI = A,\ \sigma^x\sigma^y = i\,\sigma^z(\text{Step 0})\ ) \\
&= i\left(\overbrace{\sigma^z}^{1\text{st}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-2} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}}\right) && (\because \text{第} M_{\mathrm{col}} \text{ 因子についての} \mathbb{C}\text{-線型性}) \\
&= i\,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 && (\because \text{Step 1 の最後の式})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 &= \big((-i)\cdot i\big)\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 && (\because\ (-i)\cdot i = 1(\text{複素数の四則})\ ) \\
&= (-i)\big(i\,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1\big) && (\because\ \text{複素数倍の結合則}) \\
&= -i\,\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 && (\because\ \text{上の Step 3 の等式})
\end{aligned}
$$

Step 4: $V_1$ の表式。主張 13.13 の $V_1$ の指数の中身を、$\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1} = \sigma^z_1$ により最後の項 $\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1} = \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1$ だけ分けて書くと、

$$
\begin{aligned}
K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_m\sigma^z_{m+1} &= K_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^z_m\sigma^z_{m+1}\right) + K_1\,\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1 && (\because\ \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}+1} = \sigma^z_1 \text{ として有限和の最後の項を分ける}) \\
&= K_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} i\,Y_m Z_{m+1}\right) + K_1\,(-i\,\varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1) && (\because \text{Step 2, Step 3}) \\
&= iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - \varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1\right) && (\because \mathbb{C}\text{-線型空間}\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C}) \text{ でのスカラー倍の分配律}) \\
&= iK_1\,(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - \varepsilon\, Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1) && (\because\ \text{有限和を項ごとに書く})
\end{aligned}
$$

両辺は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の同一の元であるから、exp の値も等しく、

$$
\begin{aligned}
V_1 &= \exp\left(K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_m\sigma^z_{m+1}\right) && (\because\ \text{主張 13.13}) \\
&= \exp(iK_1(Y_1Z_2 + Y_2Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - \varepsilon Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1)) && (\because\ \text{直前の指数の等式})
\end{aligned}
$$

以上で主張が示された。 □

**主張 14.10** ($V_2$ を$Z, Y$ で表す)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 14.8 の $V_2, Z_m, Y_m, K_2^*, s_2\ (= \sinh 2K_2)$ を考える。このとき $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の中で

$$
V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^*(Z_1Y_1 + Z_2Y_2 + \cdots + Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}))
$$

が成り立つ（$i \in \mathbb{C}$ は虚数単位)。

証明. 証明の方針: exp の中身どうしが $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の元として等しいことを示す。以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z, I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ は 主張 7.1 の Pauli 行列とする。クロネッカー積の積の規則（主張 3.2 (1)）と各因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）を用いる。

Step 0: 単一サイトの積 $\sigma^z\sigma^y = -i\,\sigma^x$ を成分計算で確かめる。

$$
\begin{aligned}
\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{Pauli 行列の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 0\cdot i & 1\cdot(-i) + 0\cdot 0 \\ 0\cdot 0 + (-1)\cdot i & 0\cdot(-i) + (-1)\cdot 0 \end{pmatrix} && (\because 2\times 2 \text{ 行列の積の成分計算}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= -i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} && (\because \text{行列のスカラー倍の定義}) \\
&= -i\,\sigma^x && (\because \text{Pauli 行列の定義})
\end{aligned}
$$

Step 1: $Z_m, Y_m, \sigma^x_m$ のクロネッカー積表示。まず $1 \le r \le M_{\mathrm{col}}$ と $a_1, \dots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_r}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r}
$$

が成り立つ。$r = 1$ は 定義 14.8 の定義である。$r$ で成り立つと仮定して $\sigma_{r+1}^{a_{r+1}}$ を右から掛けると、

$$
\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_r}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I)\left(I\boxtimes\cdots\boxtimes I\boxtimes\overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\text{th}}\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) && (\because \text{帰納法の仮定とサイト作用素の定義}) \\
&= (\sigma^{a_1}I)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^{a_r}I)\boxtimes(I\sigma^{a_{r+1}})\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1}\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^{a_{r+1}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-(r+1)} && (\because AI = IA = A)
\end{aligned}
$$

よって帰納法により一般式が成り立つ。定義へ適用すると

$$
\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}, \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}, \quad (\because \text{一般式とサイト作用素の定義}) \\
\sigma^x_m &= \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes\overbrace{\sigma^x}^{m\text{th}}\boxtimes\overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}
\end{aligned}
$$

Step 2: $1 \le m \le M_{\mathrm{col}}$ について $Z_mY_m = -i\,\sigma^x_m$。

$$
\begin{aligned}
Z_mY_m &= \left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\sigma^z\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right)\left(\overbrace{\sigma^x\boxtimes\cdots\boxtimes\sigma^x}^{m-1}\boxtimes\sigma^y\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I\right) && (\because \text{Step 1}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)\boxtimes\cdots\boxtimes(\sigma^x\sigma^x)}^{m-1}\boxtimes(\sigma^z\sigma^y)\boxtimes(II)\boxtimes\cdots\boxtimes(II) && (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \overbrace{I\boxtimes\cdots\boxtimes I}^{m-1}\boxtimes(-i\,\sigma^x)\boxtimes I\boxtimes\cdots\boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^x = I \text{ と Step 0}) \\
&= -i\,\sigma^x_m && (\because \text{第}m\text{ 因子についての複素線型性と Step 1})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^x_m &= \big(i\cdot(-i)\big)\sigma^x_m && (\because i\cdot(-i) = 1) \\
&= i\big((-i)\sigma^x_m\big) && (\because \text{複素数倍の結合則}) \\
&= i\,Z_mY_m && (\because \text{Step 2})
\end{aligned}
$$

Step 3: $V_2$ の表式。指数の中身は

$$
\begin{aligned}
K_2^*\left(\sigma_1^x + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x\right) &= K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x && (\because \text{有限和を } \textstyle\sum \text{ 記法で書く})\\
&= K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} i\, Z_m Y_m && (\because \text{Step 2 の直後の等式を各項へ適用})\\
&= iK_2^* \left(Z_1 Y_1 + \cdots + Z_{M_{\mathrm{col}}} Y_{M_{\mathrm{col}}}\right) && (\because \text{スカラー倍の分配律と有限和を項ごとに書く})
\end{aligned}
$$

両辺へ行列指数関数を適用し、主張 13.21 の $V_2$ のパウリ行列表示と $s_2 = \sinh 2K_2$ の定義を使うと

$$
\begin{aligned}
V_2 &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\bigl(K_2^*(\sigma_1^x + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x)\bigr) && (\because \text{主張 13.21})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\bigl(K_2^*(\sigma_1^x + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x)\bigr) && (\because s_2 = \sinh 2K_2)\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^*(Z_1 Y_1 + \cdots + Z_{M_{\mathrm{col}}} Y_{M_{\mathrm{col}}})) && (\because \text{直前の指数の等式})
\end{aligned}
$$

□

**定義 14.11** ($\varepsilon$ の固有値+1 の固有ベクトル全体)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 14.8 の $\varepsilon \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を考える。$\varepsilon$ を $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 成分の複素数ベクトルへ 定義 2.6 の通常の行列と数ベクトルの積として作用させ、

$$
\mathcal{F}^{(+)} := \left\{ f \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \;\middle|\; \varepsilon f = f \right\}
$$

と定める。すなわち $\mathcal{F}^{(+)}$ は、全スピン反転行列を左から掛けても変わらない複素数ベクトルの全体である。

**主張 14.12** ($\varepsilon$ の二乗)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 14.8 の $\varepsilon \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、

$$
\varepsilon^2 = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}
$$

証明. まず $I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ と略記し、$P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$P_r := \sigma_1^x \cdots \sigma_r^x$ $(1 \leq r \leq M_{\mathrm{col}})$ と置く。各 $r \in \{0, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について、

$$
P_r = \underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_{r} \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}} - r}
$$

を示す。ただし、因子が零個の部分は書かない。$r = 0$ の場合は、主張 3.2 (2) を繰り返し使うと、右辺は $I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} = P_0$ である。ある $r \in \{0, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ についてこの式が成り立つと仮定する。このとき $r + 1 \leq M_{\mathrm{col}}$ なので、サイト作用素の定義と 主張 3.2 (1)(2) より、

$$
\begin{aligned}
P_{r+1} = P_r \sigma_{r+1}^x &= \left( \underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_{r} \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}} - r} \right) \left( \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{r} \boxtimes \sigma^x \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}} - r - 1} \right) && (\because \text{帰納法の仮定と } \sigma_{r+1}^x \text{ の定義})\\
&= \underbrace{(\sigma^x I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x I)}_{r} \boxtimes (I\sigma^x) \boxtimes \underbrace{(II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II)}_{M_{\mathrm{col}} - r - 1} && (\because \text{クロネッカー積の積の規則})\\
&= \underbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}_{r+1} \boxtimes \underbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}_{M_{\mathrm{col}} - r - 1} && (\because \sigma^x I = I\sigma^x = \sigma^x \text{ と } II = I).
\end{aligned}
$$

よって有限帰納法により一般式が成り立つ。$r = M_{\mathrm{col}}$ と 定義 14.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$ の定義から $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ を得る。したがって、主張 7.1 の $\sigma^x \sigma^x = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$、および 主張 3.2 (1)(2) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^2 &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)(\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) && (\because\ \varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x) \\
&= (\sigma^x\sigma^x) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x\sigma^x) && (\because\ \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \underbrace{I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \boxtimes \cdots \boxtimes I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \sigma^x\sigma^x = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}\ \text{を各因子へ同時に適用}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because\ \text{クロネッカー積の単位元の規則})
\end{aligned}
$$

□

**主張 14.13** ($V_1$ の$\mathcal{F}^{(+)}$ への制限)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 14.8 の $V_1$、定義 5.1 の **end**、定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)}$ について、

$$
(\mathbf{end}(V_1))\,\big|_{\mathcal{F}^{(+)}} = (\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))))\,\big|_{\mathcal{F}^{(+)}}
$$

が成り立つ。両辺は $\mathcal{F}^{(+)}$ から $\mathcal{F}$ への写像として一致する、という意味である（右辺の $\exp(\cdots)$ をこの証明内で $V_1^{(+)}$ と略記する）。

証明. 記号を固定する。主張 14.9 より $V_1 = \exp(G)$、また上の略記より $V_1^{(+)} = \exp(G^{(+)})$。ここで

$$
\begin{aligned}
W &:= Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1 \ \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C}) \\
G &:= iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - \varepsilon W\right) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C}) \\
G^{(+)} &:= iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - W\right) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})
\end{aligned}
$$

である。以下 $A \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ に対し $\hat{A} := \mathbf{end}(A) \in \mathrm{End}(\mathcal{F})$ と書く。主張 5.3 より $\widehat{AB} = \hat{A}\circ\hat{B}$ かつ $A \mapsto \hat{A}$ は $\mathbb{C}$-線型である。

Step 1: $\varepsilon$ は各 $Z_m, Y_m$（$m \in \{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}$）と反交換する。すなわち

$$
\varepsilon Z_m = -\,Z_m\varepsilon, \qquad \varepsilon Y_m = -\,Y_m\varepsilon
$$

主張 14.9 の証明 Step 1 と同じクロネッカー積による表示

$$
\varepsilon = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{M_{\mathrm{col}}}, \qquad Z_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}, \qquad Y_m = \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m}
$$

のもとで 主張 7.2 を $X = \varepsilon$、$Y = Z_m$ に適用する。第 $k$ 因子の組 $(x_k, y_k)$ は

- $k < m$ のとき $(\sigma^x, \sigma^x)$。$\sigma^x\sigma^x = \sigma^x\sigma^x$ より可換。
- $k = m$ のとき $(\sigma^x, \sigma^z)$。主張 7.1 の $\sigma^z\sigma^x = -\,\sigma^x\sigma^z$ より反可換。
- $k > m$ のとき $(\sigma^x, I)$。$I\sigma^x = \sigma^x I$ より可換。

であり、反可換なサイトはちょうど 1 つ（$k = m$）だから $[\varepsilon, Z_m]_+ = \varepsilon Z_m + Z_m\varepsilon = 0$、すなわち $\varepsilon Z_m = -Z_m\varepsilon$。$Y_m$ についても、$k = m$ の組が $(\sigma^x, \sigma^y)$ で 主張 7.1 の $\sigma^y\sigma^x = -\,\sigma^x\sigma^y$ より反可換、他のサイトは同じく可換であるから $\varepsilon Y_m = -Y_m\varepsilon$。

Step 2: $\varepsilon$ は $W$、各 $Y_mZ_{m+1}$、$\varepsilon W$、および $G, G^{(+)}$ と可換である。実際、$a, b \in \{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}$ について Step 1 を 2 回使うと

$$
\begin{aligned}
\varepsilon(Y_aZ_b) &= (\varepsilon Y_a)Z_b && (\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})\ \text{の積の結合律})\\
&= (-Y_a\varepsilon)Z_b && (\because\ \text{Step 1 の}\ \varepsilon Y_a = -Y_a\varepsilon)\\
&= -\left(Y_a\varepsilon\right)Z_b && (\because\ \text{スカラー倍と積の可換性})\\
&= -Y_a(\varepsilon Z_b) && (\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})\ \text{の積の結合律})\\
&= -Y_a(-Z_b\varepsilon) && (\because\ \text{Step 1 の}\ \varepsilon Z_b = -Z_b\varepsilon)\\
&= (Y_aZ_b)\varepsilon && (\because\ \text{スカラー倍と積の可換性、および}\ -(-1)=1)
\end{aligned}
$$

が成り立つ。特に $\varepsilon W = W\varepsilon$ かつ $\varepsilon(Y_mZ_{m+1}) = (Y_mZ_{m+1})\varepsilon$。また

$$
\begin{aligned}
\varepsilon(\varepsilon W) &= \varepsilon(W\varepsilon) && (\because\ \text{上で示した}\ \varepsilon W = W\varepsilon)\\
&= (\varepsilon W)\varepsilon && (\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})\ \text{の積の結合律})
\end{aligned}
$$

であるから、$G, G^{(+)}$ はいずれも $\varepsilon$ と可換な元の $\mathbb{C}$-線型結合であり、積の双線型性より $\varepsilon G = G\varepsilon$、$\varepsilon G^{(+)} = G^{(+)}\varepsilon$。

Step 3: $\mathcal{F}^{(+)}$ は $\hat{W}, \hat{G}, \hat{G}^{(+)}$ で不変である。$A \in \{W, G, G^{(+)}\}$ は Step 2 より $\varepsilon A = A\varepsilon$ を満たすから、主張 5.3 (2) より次が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
\hat{\varepsilon}\circ\hat{A} &= \widehat{\varepsilon A} && (\because\ \textbf{end}\ \text{が積を保つこと})\\
&= \widehat{A\varepsilon} && (\because\ \text{Step 2 の}\ \varepsilon A = A\varepsilon)\\
&= \hat{A}\circ\hat{\varepsilon} && (\because\ \textbf{end}\ \text{が積を保つこと})
\end{aligned}
$$

よって $f \in \mathcal{F}^{(+)}$（すなわち $\hat{\varepsilon}f = f$）に対し

$$
\begin{aligned}
\hat{\varepsilon}\left(\hat{A}f\right) &= \hat{A}\left(\hat{\varepsilon}f\right) && (\because\ \hat{\varepsilon}\circ\hat{A} = \hat{A}\circ\hat{\varepsilon})\\
&= \hat{A}f && (\because\ f \in \mathcal{F}^{(+)}\ \text{すなわち}\ \hat{\varepsilon}f = f)
\end{aligned}
$$

であり $\hat{A}f \in \mathcal{F}^{(+)}$。

Step 4: $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ に対し $\hat{G}f = \hat{G}^{(+)}f$。まず $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の中で

$$
\begin{aligned}
G - G^{(+)} &= iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - \varepsilon W\right) - iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - W\right) && \left(\because\ G, G^{(+)}\ \text{の定義}\right)\\
&= iK_1\left(\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - \varepsilon W\right) - \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - W\right)\right) && (\because\ \text{スカラー倍の分配則})\\
&= iK_1\left(-\varepsilon W + W\right) && \left(\because\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})\ \text{の加法の四則}\right)
\end{aligned}
$$

である。主張 5.3 の線型性と (2) より $\widehat{\varepsilon W} = \hat{\varepsilon}\circ\hat{W}$ だから、Step 3 の $\hat{W}f \in \mathcal{F}^{(+)}$ を使って

$$
\begin{aligned}
\left(\hat{G} - \hat{G}^{(+)}\right)f &= \left(\widehat{G - G^{(+)}}\right)f && (\because\ \textbf{end}\ \text{の線型性（差の像は像の差）})\\
&= \left(iK_1\left(\widehat{-\varepsilon W} + W\right)\right)f && (\because\ \text{上で示した}\ G - G^{(+)}\ \text{の表示})\\
&= iK_1\left(-\widehat{\varepsilon W} + \hat{W}\right)f && (\because\ \textbf{end}\ \text{の線型性})\\
&= iK_1\left(-\hat{\varepsilon}\left(\hat{W}f\right) + \hat{W}f\right) && (\because\ \widehat{\varepsilon W} = \hat{\varepsilon}\circ\hat{W}\ (\textbf{end}\ \text{が積を保つこと})\ \text{と写像の値の書き下し})\\
&= iK_1\left(-\hat{W}f + \hat{W}f\right) && (\because\ \hat{W}f \in \mathcal{F}^{(+)}\ \text{より}\ \hat{\varepsilon}(\hat{W}f) = \hat{W}f(\text{Step 3}))\\
&= iK_1\cdot 0 && (\because\ -x + x = 0)\\
&= 0 && (\because\ \text{零ベクトルのスカラー倍は零ベクトル})
\end{aligned}
$$

が成り立つ。よって $\hat{G}f = \hat{G}^{(+)}f$。

Step 5: $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ について $\hat{G}^n f = \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n f$ ($\hat{G}^0 := \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$)。$n$ についての帰納法で示す。$n = 0$ では

$$\begin{aligned}
\hat{G}^0 f &= \mathrm{id}_{\mathcal{F}}(f) && (\because \text{写像の零乗の定義}) \\
&= f && (\because \text{恒等写像の定義}) \\
&= \mathrm{id}_{\mathcal{F}}(f) && (\because \text{恒等写像の定義}) \\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^0 f && (\because \text{写像の零乗の定義})
\end{aligned}$$

である。$n$ で成立するとし $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ を取ると、Step 4 より $g := \hat{G}f = \hat{G}^{(+)}f$ であり、Step 3 より $g \in \mathcal{F}^{(+)}$ だから帰納法の仮定を $g$ に適用でき、

$$\begin{aligned}
\hat{G}^{n+1} f &= \hat{G}^n\left(\hat{G}f\right) && (\because \text{写像の冪の定義}) \\
&= \hat{G}^n g && (\because\ g := \hat{G}f) \\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n g && (\because \text{帰納法の仮定を } g \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ に適用}) \\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n \left(\hat{G}^{(+)} f\right) && (\because \text{Step 4 の } g = \hat{G}^{(+)}f) \\
&= \left(\hat{G}^{(+)}\right)^{n+1} f && (\because \text{写像の冪の定義})
\end{aligned}$$

Step 6: exp への持ち上げ。主張 5.5 を $A = G$ と $A = G^{(+)}$ に適用する。任意の $f \in \mathcal{F}$ について、

$$\begin{aligned}
\left(\mathbf{end}(V_1)\right)(f) &= \left(\mathbf{end}(\exp(G))\right)(f) && (\because\ V_1 = \exp(G)) \\
&= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \hat{G}^n f && (\because \text{行列表示と線型写像表示の間の指数関数保存}),
\end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned}
\left(\mathbf{end}\left(V_1^{(+)}\right)\right)(f) &= \left(\mathbf{end}\left(\exp\left(G^{(+)}\right)\right)\right)(f) && \left(\because\ V_1^{(+)} = \exp(G^{(+)})\right) \\
&= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n f && (\because \text{行列表示と線型写像表示の間の指数関数保存})
\end{aligned}$$

が成り立つ。ここで解析的操作（$\mathbb{C}$ 上の無限級数の極限）へ移行するのはこの箇所だけであり、Step 1〜5 はすべて有限個の元の代数的な等式である。

いま $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ を任意に取る。Step 5 より、各 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について部分和が

$$\begin{aligned}
S_N := \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \hat{G}^n f &= \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{n!} \left(\hat{G}^{(+)}\right)^n f && (\because \text{Step 5 を各 } n \in \{0, \ldots, N\} \text{ に適用}) \\
&=: S_N^{(+)} && (\because\ S_N^{(+)} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

と一致する。上の各点収束より $S_N \to \left(\mathbf{end}(V_1)\right)(f)$ かつ $S_N^{(+)} = S_N \to \left(\mathbf{end}(V_1^{(+)})\right)(f)$ であり、同一の点列が 2 つの極限 $\alpha, \beta$ を持てば、ノルムの三角不等式と極限の定義から次の鎖を得る。主張 3.9 のノルムの非負性・三角不等式・非退化性を用いる。

$$\begin{aligned}
0 &\leq \|\alpha - \beta\| && (\because \text{ノルムの非負性}) \\
&\leq \|\alpha - S_N\| + \|S_N - \beta\| && (\because\ \alpha - \beta = (\alpha - S_N) + (S_N - \beta) \text{ と三角不等式}) \\
&\longrightarrow 0 && (\because\ S_N \to \alpha \text{ かつ } S_N \to \beta).
\end{aligned}$$

したがって次の鎖を得る。

$$\|\alpha-\beta\|=0 \quad (\because\ 0\le\|\alpha-\beta\|\le\|\alpha-S_N\|+\|S_N-\beta\|\to 0)$$
$$\alpha=\beta \quad (\because\ \|\alpha-\beta\|=0 \text{ なら } \alpha-\beta=0)\,.$$

よって

$$(\mathbf{end}(V_1))\,f=\left(\mathbf{end}\left(V_1^{(+)}\right)\right)f \quad (\because \text{ 同一の点列 } S_N=S_N^{(+)} \text{ の極限の一意性})$$

$f\in\mathcal{F}^{(+)}$ は任意だったから、$\mathcal{F}^{(+)}$ 上の写像として

$$\begin{aligned}(\mathbf{end}(V_1))\,|_{\mathcal{F}^{(+)}} &= \left(\mathbf{end}\left(V_1^{(+)}\right)\right)|_{\mathcal{F}^{(+)}} && (\because \text{ 上の等式が任意の } f\in\mathcal{F}^{(+)} \text{ で成り立つこと})\\ &= (\mathbf{end}(\exp(iK_1(Y_1Z_2+\cdots+Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}}-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))))\,|_{\mathcal{F}^{(+)}} && (\because\ V_1^{(+)} \text{ の定義})\end{aligned}$$

が示された。 □

**定義 14.14** ($V_1^{(+)}$ の定義)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\ge 2}$ とし、定義 14.8 の $K_1,Y_m,Z_m$ を用いて

$$V_1^{(+)}:=\exp(iK_1(Y_1Z_2+Y_2Z_3+\cdots+Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}}-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$$

とおく。exp は 定義 5.1 の同一視のもとでの 定義 4.4 の exp である。

**定義 14.15** (一般生成子$H_1^{(+)}$)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\ge 2}$ とし、各 $m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、定義 14.2 と定義 14.1 で定めた具体的な複素行列 $Y_m,Z_m\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を用いる。$H_1^{(+)}\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を

$$H_1^{(+)}:=\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}Y_mZ_{m+1}-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$$

と定める。行列の積は 定義 2.6 の成分表示による。

**定義 14.16** (一般生成子$H_2$)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\ge 1}$ とし、各 $m\in\{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について、定義 14.1 と定義 14.2 で定めた具体的な複素行列 $Z_m,Y_m\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を用い、$H_2\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を

$$H_2:=\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}Z_mY_m$$

と定める。行列の積は 定義 2.6 の成分表示による。

**主張 14.17** ($V_1^{(+)}$ の一般生成子による指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\ge 2}$、定義 14.8 の $K_1\in\mathbb{R}_{>0}\subset\mathbb{C}$、および虚数単位 $i\in\mathbb{C}$ を用いる。定義 14.15 の $H_1^{(+)}\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ と 定義 14.14 の $V_1^{(+)}\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ について、

$$V_1^{(+)}=\exp\left(iK_1H_1^{(+)}\right)$$

証明. 定義 14.14 の表示中の $Y_1Z_2+Y_2Z_3+\cdots+Y_{M_{\mathrm{col}}-1}Z_{M_{\mathrm{col}}}$ は、添字を省略しない有限和 $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}Y_mZ_{m+1}$ を表す。特に $M_{\mathrm{col}}=2$ では一項 $Y_1Z_2$ だけである。したがって、

$$\begin{aligned}V_1^{(+)} &= \exp\left(iK_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}Y_mZ_{m+1}-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\right)\right) && (\because \text{ 第一転送行列の定義と上の有限和記法。定義 14.14})\\ &= \exp\left(iK_1H_1^{(+)}\right) && (\because \text{ 一般生成子の定義。定義 14.15})\end{aligned}$$

□

**主張 14.18** ($V_2$ の一般生成子による指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、定義 14.8 の $K_2^*, s_2 \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$、および虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ を用いる。定義 14.16 の $H_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と同じ記号定義の $V_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、主張 14.10 と合わせると

$$V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2)$$

証明. 主張 14.10 の表示中の $Z_1Y_1 + Z_2Y_2 + \cdots + Z_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}$ は、添字を省略しない有限和 $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m$ を表す。特に $M_{\mathrm{col}} = 1$ では一項 $Z_1Y_1$ だけである。したがって、

$$\begin{aligned} V_2 &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left( iK_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m \right) && (\because \text{第二転送行列の Jordan–Wigner 表示と上の有限和記法。主張 14.10}) \\ &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2) && (\because \text{一般生成子の定義。定義 14.16}) \end{aligned}$$

□

**定義 14.19** ($\mathcal{F}^{(+)}$ への射影子$P^{(+)}$)**.** 定義 14.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について

$$P^{(+)} := \tfrac{1}{2}(I + \varepsilon) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。ここで $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$ である。

**主張 14.20** ($P^{(+)}$ の性質)**.** 定義 14.19 の $P^{(+)}$ と 定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)}$ について、次の二つが成り立つ。

- (1) $\left(P^{(+)}\right)^2 = P^{(+)}$
- (2) $\mathrm{im}\, P^{(+)} := \left\{ P^{(+)}x \;\middle|\; x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \right\} = \mathcal{F}^{(+)}$

証明. (1)

$$\begin{aligned} \left(P^{(+)}\right)^2 &= \tfrac{1}{4}(I+\varepsilon)(I+\varepsilon) && (\because \text{定義 14.19}) \\ &= \tfrac{1}{4}\left(I + \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon^2\right) && (\because \text{分配法則と} I\varepsilon = \varepsilon I = \varepsilon) \\ &= \tfrac{1}{4}\left(I + 2\varepsilon + \varepsilon^2\right) && (\because \text{同類項をまとめる}) \\ &= \tfrac{1}{4}(2I + 2\varepsilon) && (\because \text{主張 14.12 の} \varepsilon^2 = I) \\ &= \tfrac{1}{2}(I + \varepsilon) && (\because \text{スカラー倍を整理する}) \\ &= P^{(+)} && (\because \text{定義 14.19}) \end{aligned}$$

(2) 定義 14.11 より $\mathcal{F}^{(+)} = \{ f \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \mid \varepsilon f = f \}$（$\varepsilon f$ は行列と数ベクトルの積）である。
($\subseteq$) $y \in \mathrm{im}\, P^{(+)}$ とすると、ある $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について $y = P^{(+)}x$ と書ける。まず

$$\begin{aligned} P^{(+)}y &= P^{(+)}P^{(+)}x && (\because y = P^{(+)}x) \\ &= \left(P^{(+)}\right)^2 x && (\because \text{積の冪の表記}) \\ &= P^{(+)}x && (\because (1) \text{ の冪等性}) \\ &= y && (\because y = P^{(+)}x) \end{aligned}$$

である。よって

$$
\begin{aligned}
\varepsilon y &= \varepsilon P^{(+)} y \quad (\because \text{上の等式} y = P^{(+)} y) \\
&= \varepsilon \cdot \tfrac{1}{2}(I+\varepsilon)\, y \quad (\because \text{定義 14.19}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\varepsilon I + \varepsilon^2\right) y \quad (\because \text{分配法則}) \\
&= \tfrac{1}{2}\left(\varepsilon + \varepsilon^2\right) y \quad (\because \varepsilon I = \varepsilon) \\
&= \tfrac{1}{2}(\varepsilon + I)\, y \quad (\because \text{主張 14.12 の} \varepsilon^2 = I) \\
&= \tfrac{1}{2}(I+\varepsilon)\, y \quad (\because \text{行列の加法の可換性}) \\
&= P^{(+)} y \quad (\because \text{定義 14.19}) \\
&= y \quad (\because \text{上の等式} y = P^{(+)} y)
\end{aligned}
$$

よって 定義 14.11 により $y \in \mathcal{F}^{(+)}$。

$(\supseteq)$ $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ すなわち（定義 14.11 により）$\varepsilon f = f$ とすると

$$
\begin{aligned}
P^{(+)} f &= \tfrac{1}{2}(I+\varepsilon)\, f \quad (\because \text{定義 14.19}) \\
&= \tfrac{1}{2}(If + \varepsilon f) \quad (\because \text{分配法則}) \\
&= \tfrac{1}{2}(f + \varepsilon f) \quad (\because If = f) \\
&= \tfrac{1}{2}(f + f) \quad (\because \text{仮定} \varepsilon f = f) \\
&= \tfrac{1}{2}(2f) \quad (\because \text{同類項をまとめる}) \\
&= f \quad (\because \text{スカラー倍を整理する})
\end{aligned}
$$

よって $f = P^{(+)} f \in \operatorname{im} P^{(+)}$。 □

**定義 14.21** ($V_1^{(+)}$ の平方根として用いる行列)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 14.8 の $K_1 \in \mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{C}$ と 定義 14.15 の $H_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を用いて

$$
\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} := \exp\left(\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
$$

と定める。

**定義 14.22** ($V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$)**.** 定義 14.21 の $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と 主張 14.18 の $V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2)$ を用いて

$$
V^{(+)} := \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
$$

**主張 14.23** ($\varepsilon$ は$V_1, V_2, V_1^{(+)}, \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と可換)**.** $\varepsilon$ は 定義 13.6 の $V_1, V_2$ および 定義 14.14 の $V_1^{(+)}$、さらに 定義 14.21 の $(V_1^{(+)})^{1/2}$ と可換である。

証明. Step 1（サイト演算子との関係）。主張 7.1 より $\sigma^x\sigma^x = I$、$\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$、$\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$。相異なるサイトに置かれた因子どうしは可換（主張 3.2 (1)）なので、$\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$ について

$\varepsilon\, \sigma_k^x = \sigma_k^x\, \varepsilon$ $(\because \sigma^x\sigma^x = I$ と、相異なるサイトの因子の可換性)
$\varepsilon\, \sigma_k^z = -\sigma_k^z\, \varepsilon$ $(\because \sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$ と、相異なるサイトの因子の可換性)
$\varepsilon\, \sigma_k^y = -\sigma_k^y\, \varepsilon$ $(\because \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$ と、相異なるサイトの因子の可換性) $\quad (k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\})$

($\varepsilon$ のうち第 $k$ 因子の $\sigma^x$ だけが $\sigma_k^a$ と非可換になりうる。)

Step 2（$V_2$ との可換性）。$R := K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x$ と置くと、次の鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon R &= K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \varepsilon\, \sigma_m^x \quad (\because \text{スカラー倍との可換性と、行列積の有限和への分配}) \\
&= K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\, \varepsilon \quad (\because \text{Step 1 の} \varepsilon\sigma_k^x = \sigma_k^x \varepsilon \text{ を全項へ同時適用}) \\
&= R\,\varepsilon \quad (\because \text{行列積の有限和への分配とスカラー倍との可換性})
\end{aligned}
$$

可換なら冪とも可換（$\varepsilon R^p = R^p \varepsilon$ が $p$ についての帰納法で従う）ので、定義 4.4 の部分和とも可換であり、主張 3.13 による極限との交換から次の鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon \exp(R) &= \varepsilon \lim_{n\to\infty} \sum_{p=0}^{n} \frac{R^p}{p!} \quad (\because \exp \text{ の定義}) \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{p=0}^{n} \frac{\varepsilon R^p}{p!} \quad (\because \text{行列積の連続性と有限和への分配}) \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{p=0}^{n} \frac{R^p \varepsilon}{p!} \quad (\because \varepsilon R^p = R^p \varepsilon) \\
&= \left( \lim_{n\to\infty} \sum_{p=0}^{n} \frac{R^p}{p!} \right) \varepsilon \quad (\because \text{有限和への分配と行列積の連続性}) \\
&= \exp(R)\varepsilon \quad (\because \exp \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

スカラー $(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ は 主張 3.6 より任意の行列と可換なので、次の鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon V_2 &= \varepsilon \left( (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(R) \right) \quad (\because \text{主張 13.21 と} R \text{ の定義}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \left( \varepsilon \exp(R) \right) \quad (\because \text{スカラー倍との可換性}) \\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \left( \exp(R)\, \varepsilon \right) \quad (\because \text{上の} \varepsilon \exp(R) = \exp(R)\varepsilon) \\
&= \left( (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(R) \right) \varepsilon \quad (\because \text{スカラー倍との可換性}) \\
&= V_2\, \varepsilon \quad (\because \text{主張 13.21 と} R \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

Step 3（$V_1$ との可換性）。Step 1 より次の鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z &= (-1)^2\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\, \varepsilon \quad (\because \sigma^z \text{ が二個なので、Step 1 の反可換性を二回適用}) \\
&= \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\, \varepsilon \quad (\because (-1)^2 = 1)
\end{aligned}
$$

$D = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ と置くと、次の鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
\varepsilon D &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \varepsilon\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{行列積の有限和への分配}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\, \varepsilon \quad (\because \text{上の} \varepsilon\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z = \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\, \varepsilon \text{ を全項へ同時適用}) \\
&= D\, \varepsilon \quad (\because \text{行列積の有限和への分配})
\end{aligned}
$$

よって Step 2 と同じ冪・有限和・極限の議論で $\varepsilon \exp(K_1 D) = \exp(K_1 D)\varepsilon$ である。したがって

$$\begin{aligned}\varepsilon V_1 &= \varepsilon \exp(K_1 D) \quad (\because \text{主張 13.13 と} D \text{ の定義})\\ &= \exp(K_1 D)\varepsilon \quad (\because \varepsilon \text{ と} \exp(K_1 D) \text{ の可換性})\\ &= V_1 \varepsilon \quad (\because \text{主張 13.13 と} D \text{ の定義})\end{aligned}$$

Step 4（$V_1^{(+)}$ との可換性）。定義 14.8 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ について、Step 1 より $\varepsilon$ は $\sigma_j^x$ と可換、$\sigma_m^z$・$\sigma_m^y$ とは反可換なので

$$\begin{aligned}\varepsilon Z_m &= -Z_m \varepsilon \quad (\because \sigma_j^x \text{ との可換性と} \sigma_m^z \text{ との反可換性})\\ \varepsilon Y_m &= -Y_m \varepsilon \quad (\because \sigma_j^x \text{ との可換性と} \sigma_m^y \text{ との反可換性})\end{aligned}$$

よって次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}\varepsilon\,(Y_m Z_{m'}) &= (-1)^2 (Y_m Z_{m'})\,\varepsilon \quad (\because \varepsilon \text{ と} Y_m, Z_{m'} \text{ の反可換性を一回ずつ適用})\\ &= (Y_m Z_{m'})\,\varepsilon \quad (\because (-1)^2 = 1)\end{aligned}$$

定義 14.15 の

$$H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$$

は各項が $Y \cdot Z$ の形なので、次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}\varepsilon H_1^{(+)} &= \varepsilon \left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 \right) \quad (\because \text{定義 14.15})\\ &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \varepsilon\,(Y_m Z_{m+1}) - \varepsilon\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1) \quad (\because \text{行列積の有限和への分配})\\ &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (Y_m Z_{m+1})\,\varepsilon - (Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1)\,\varepsilon \quad (\because \text{上の} \varepsilon\,(Y_m Z_{m'}) = (Y_m Z_{m'})\,\varepsilon \text{ を全項へ同時適用})\\ &= \left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 \right) \varepsilon \quad (\because \text{行列積の有限和への分配})\\ &= H_1^{(+)}\,\varepsilon \quad (\because \text{定義 14.15})\end{aligned}$$

Step 2 と同じ議論で $\varepsilon$ は $\exp(iK_1 H_1^{(+)})$ とも $\exp\left(\frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}\right)$ とも可換である。主張 14.17 より前者は $V_1^{(+)}$、定義 14.21 より後者は $(V_1^{(+)})^{1/2}$ である。 □

**主張 14.24** ($P^{(+)}$ は転送行列と可換)**.** 定義 14.19 の $P^{(+)}$ は 主張 14.23 の $V_1, V_2, V_1^{(+)}, (V_1^{(+)})^{1/2}$ のすべてと可換である。

証明. $X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を $\varepsilon X = X\varepsilon$ を満たす行列とする(主張 14.23 より $V_1, V_2, V_1^{(+)}, (V_1^{(+)})^{1/2}$ がこれにあたる)。次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}P^{(+)} X &= \tfrac{1}{2}\,(I + \varepsilon)\,X \quad (\because \text{定義 14.19 の} P^{(+)} \text{ の定義})\\ &= \tfrac{1}{2}\,(IX + \varepsilon X) \quad (\because \text{分配法則})\\ &= \tfrac{1}{2}\,(X + \varepsilon X) \quad (\because IX = X)\\ &= \tfrac{1}{2}\,(X + X\varepsilon) \quad (\because \text{仮定} \varepsilon X = X\varepsilon)\\ &= \tfrac{1}{2}\,(XI + X\varepsilon) \quad (\because X = XI)\\ &= X \cdot \tfrac{1}{2}\,(I + \varepsilon) \quad (\because \text{分配法則とスカラー倍との可換性})\\ &= X\,P^{(+)} \quad (\because \text{定義 14.19 の} P^{(+)} \text{ の定義})\end{aligned}$$

よって $\varepsilon$ と可換な行列は $P^{(+)}$ とも可換である。 □

**定義 14.25** ($V_1^{1/2} := \exp\bigl(\frac{1}{2}K_1 D\bigr)$)**.** 主張 13.13 の $V_1 = \exp(K_1 D)$（$D := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$、$\sigma_{M_{\mathrm{col}}+1}^z := \sigma_1^z$）について

$$V_1^{1/2} := \exp\bigl(\tfrac{1}{2}K_1 D\bigr) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。定理 4.5 より $V_1^{1/2} V_1^{1/2} = \exp(K_1 D) = V_1$ であり、記号 $V_1^{1/2}$ はこの意味での平方根である（$\frac{1}{2}K_1 D$ は自分自身と可換）。

**定義 14.26** (対称化転送行列$W$)**.** 定義 14.25 の $V_1^{1/2}$ と 定義 14.8 の $V_2$ を用いて

$$W := V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める。

**主張 14.27** ($WP^{(+)} = V^{(+)} P^{(+)}$)**.** 定義 14.26 の $W$、定義 14.19 の $P^{(+)}$、定義 14.22 の $V^{(+)}$ について、次が成り立つ。

$$WP^{(+)} = V^{(+)} P^{(+)}$$

証明. $B := V_1^{1/2}$ は 定義 14.25、$C := (V_1^{(+)})^{1/2}$ は 定義 14.21 の行列とし、$P := P^{(+)}$ と略記する。主張 14.13 に結合定数 $K_1/2$ を代入すると（右辺の指数の中身は 定義 14.15 の $\frac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}$ である）、任意の $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ について $Bf = Cf$ を得る。主張 14.20 (2) より任意の $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ に対して $Px \in \mathcal{F}^{(+)}$ なので、

$$\begin{aligned}
(BP)x &= B(Px) \quad (\because \text{ 行列積の結合則}) \\
&= C(Px) \quad (\because \text{ 主張 14.13 に} K_1/2 \text{ と} Px \text{ を代入}) \\
&= (CP)x \quad (\because \text{ 行列積の結合則}).
\end{aligned}$$

すべての数ベクトルへの作用が等しいため $BP = CP$ である。主張 14.24 の $PC = CP$ と $PV_2 = V_2 P$ を用いると、

$$\begin{aligned}
WP &= BV_2BP \quad (\because \text{ 定義 14.26}) \\
&= BV_2CP \quad (\because \ BP = CP) \\
&= BV_2PC \quad (\because \text{ 主張 14.24 の} CP = PC) \\
&= BPV_2C \quad (\because \text{ 主張 14.24 の} V_2P = PV_2) \\
&= CPV_2C \quad (\because \ BP = CP) \\
&= CV_2PC \quad (\because \text{ 主張 14.24 の} PV_2 = V_2P) \\
&= CV_2CP \quad (\because \text{ 主張 14.24 の} PC = CP) \\
&= V^{(+)}P \quad (\because \text{ 定義 14.22}).
\end{aligned}$$

□

**主張 14.28** ($V^{(+)}$ の$H_1^{(+)}$, $H_2$ による指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ を用いる。定義 14.22 の $V^{(+)}$、定義 14.15 の $H_1^{(+)}$、定義 14.16 の $H_2$（いずれも $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元）と 定義 13.17 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ について、

$$V^{(+)} = \exp\Bigl(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\Bigr)\,(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2) \exp\Bigl(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\Bigr)$$

が成り立つ。ここに現れる exp は、定義 4.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. 定義 13.18 の略記 $s_2 := \sinh 2K_2$ を用いる。

$$\begin{aligned}
V^{(+)} &= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} && (\because \text{ 定義 } 14.22)\\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) V_2 \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) && (\because \text{ 定義 } 14.21)\\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2) \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) && (\because \text{ 主張 } 14.18)\\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2) \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) && (\because \text{ 定義 } 13.18)
\end{aligned}$$

□

**主張 14.29** ($WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$、$\mathcal{F}^{(+)} = \operatorname{im} P^{(+)}$ と$V^{(+)}$ の指数表示)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、虚数単位 $i \in \mathbb{C}$ を用いる。定義 14.3 の $\varepsilon = \sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x$、定義 14.19 の $P^{(+)} = \frac{1}{2}(I + \varepsilon)$ ($I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})}$)、定義 14.26 の $W$、定義 14.22 の $V^{(+)}$、定義 14.15 の $H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$、定義 14.16 の $H_2 = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m$ (いずれも $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元)、定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)} = \left\{ x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \;\middle|\; \varepsilon x = x \right\}$ と 定義 13.17 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ について、次の三つが成り立つ。

- (1) $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$
- (2) $\mathcal{F}^{(+)} = \operatorname{im} P^{(+)} := \left\{ P^{(+)} x \;\middle|\; x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \right\}$
- (3) $V^{(+)} = \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2) \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right)$

(3) に現れる exp は、定義 4.4 で成分級数として定めた行列の指数関数である。

証明. (1) 主張 14.27 そのものである。
(2) 主張 14.20 の (2) の $\operatorname{im} P^{(+)} = \mathcal{F}^{(+)}$ の両辺を入れ替えたものである。
(3) 主張 14.28 そのものである。 □

# 部 III
# 固有値問題

## 15 離散 Fourier 変換による$2 \times 2$ 行列$A(\tilde{\theta}_\mu)$ への帰着

**定義 15.1** ($\delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})}$ の定義)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ とし、$\mu, \nu \in \mathbb{Z}$ とする。

$$\delta^{M_{\mathrm{col}}} : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})} := \begin{cases} 1 & (\mu \equiv \nu \pmod{M_{\mathrm{col}}}) \\ 0 & (\mu \not\equiv \nu \pmod{M_{\mathrm{col}}}) \end{cases}$$

**主張 15.2.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ とし、$k \in \mathbb{Z}$ について、

$$\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi i j k}{M_{\mathrm{col}}}\right) = M_{\mathrm{col}}\, \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})}$$

証明. $k \equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ であるか否かで場合を分ける。
($a$) $k \equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ のとき。$k = lM_{\mathrm{col}}$ を満たす $l \in \mathbb{Z}$ を 1 つ取る。

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ijk}{M_{\mathrm{col}}}\right) &= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ij \cdot lM_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}}\right) && (\because\ k = lM_{\mathrm{col}}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(2\pi i\, lj) && (\because\ M_{\mathrm{col}} \geq 1 \text{ より } M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ なので約分した}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} (\cos 2\pi lj + i \sin 2\pi lj) && (\because\ \text{オイラーの公式}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} (1 + i \cdot 0) && (\because\ lj \in \mathbb{Z} \text{ なので } \cos 2\pi lj = 1,\ \sin 2\pi lj = 0) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} 1 && (\because\ 1 + i \cdot 0 = 1) \\
&= M_{\mathrm{col}} && (\because\ \text{項数が } M_{\mathrm{col}} \text{ である}) \\
&= M_{\mathrm{col}}\, \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})} && (\because\ k \equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}} \text{ なので } \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})} = 1 \text{ である})
\end{aligned}
$$

引いたのは 定理 2.52 と 定義 15.1 である。

(*b*) $k \not\equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ のとき。$r := \exp\left(\frac{2\pi ik}{M_{\mathrm{col}}}\right) \in \mathbb{C}$ と置く。$k \not\equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}}$ なので $r \neq 1$ である。

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ijk}{M_{\mathrm{col}}}\right) &= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} r^j && (\because\ r \text{ の定義と } \exp(a)^j = \exp(ja)) \\
&= r \cdot \frac{1 - r^{M_{\mathrm{col}}}}{1 - r} && (\because\ \text{等比数列の和の公式（} r \neq 1\text{）}) \\
&= r \cdot \frac{1 - \exp(2\pi ik)}{1 - r} && (\because\ r^{M_{\mathrm{col}}} = \exp(2\pi ik)) \\
&= r \cdot \frac{1 - 1}{1 - r} && (\because\ k \in \mathbb{Z} \text{ なので } \exp(2\pi ik) = 1) \\
&= 0 && (\because\ 1 - 1 = 0 \text{ であり、分子が } 0 \text{ の分数は } 0 \text{ である（} 1 - r \neq 0\text{）}) \\
&= M_{\mathrm{col}}\, \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})} && (\because\ k \not\equiv 0 \pmod{M_{\mathrm{col}}} \text{ なので } \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})} = 0 \text{ である})
\end{aligned}
$$

引いたのは 定義 15.1 である。 □

**主張 15.3** (*Z*と*Y*の反交換関係)**.**

$$
[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})}, \quad [Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0, \quad [Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})}
$$

証明. 記号を固定する。$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$（2 次の単位行列）とし、$I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ を $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の単位行列とする。主張 3.2 (2) より $I \boxtimes \cdots \boxtimes I = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$（左辺は $M_{\mathrm{col}}$ 個のクロネッカー積）である。$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ は 主張 7.1 の Pauli 行列である。

添字について。定義 14.8 の $Z_m, Y_m$ は $m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ に対して定義され、$Z_{M_{\mathrm{col}}+1} := Z_1$、$Y_{M_{\mathrm{col}}+1} := Y_1$ と $M_{\mathrm{col}}$ 周期に拡張されている。よって $Z_\mu, Y_\nu$ は添字の $M_{\mathrm{col}}$ を法とする剰余類のみで定まり、代表元を $\mu, \nu \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ にとってよい。この範囲では $\mu \equiv \nu \pmod{M}_{\mathrm{col}} \iff \mu = \nu$ であるから、

$$
\delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})} = \begin{cases} 1 & (\mu = \nu) \\ 0 & (\mu \neq \nu) \end{cases} \qquad (\mu, \nu \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}) \qquad (\because\ \text{定義 15.1 の定義})
$$

クロネッカー積による表示。$m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ に対し、定義 14.8 の $\sigma_k^a$ が「第 $k$ 因子だけが $\sigma^a$ で他は $I$ であるクロネッカー積」であることと、主張 3.2 (1)（クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの積）および $I\sigma^a = \sigma^a I = \sigma^a$ から、

$$\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^a = \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(m-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^a}^{m\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(m+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} \quad (a \in \{x,y,z\})$$

が成り立つ。特に 定義 14.8 の定義により

$$Z_\mu = \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} \quad (\because \text{定義 14.8 の} Z_\mu \text{の定義と、直前の表示を} a = z \text{で読む})$$

$$Y_\mu = \overbrace{\sigma^x}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} \quad (\because \text{定義 14.8 の} Y_\mu \text{の定義と、直前の表示を} a = y \text{で読む})$$

（$\mu = 1$ のときは第 1 因子の左に因子が無い）。この端の場合も次の一続きで定義と一致する。

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sigma^z \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上のクロネッカー積表示を} \mu = 1 \text{で読む}) \\ &= \sigma_1^z && (\because \text{定義 14.8 の} \sigma_1^z \text{の定義}) \\ Y_1 &= \sigma^y \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上のクロネッカー積表示を} \mu = 1 \text{で読む}) \\ &= \sigma_1^y && (\because \text{定義 14.8 の} \sigma_1^y \text{の定義}) \end{aligned}$$

また $\mu = M_{\mathrm{col}}$ のときは第 $M_{\mathrm{col}}$ 因子の右に因子が無い。

以下、$\mu, \nu \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ を固定して 3 つの式を順に示す。

【第 1 式】$[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})}$。

$\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$\begin{aligned} Z_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \text{主張 3.2 の積の規則}) \\ &= \overbrace{I}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^z)}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\ &= \overbrace{I}^{1\mathrm{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{\mu\mathrm{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\mathrm{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\mathrm{th}} && (\because \sigma^z\sigma^z = I.\ \text{主張 7.1}) \\ &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because II = I) \\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{主張 3.2 の単位行列の規則}) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} [Z_\mu, Z_\mu]_+ &= Z_\mu Z_\mu + Z_\mu Z_\mu && (\because \text{反交換子の定義}) \\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} + I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{上の計算を 2 箇所へ適用}) \\ &= 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{同じ行列の和}) \\ &= 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\,\delta_{(\mu,\mu)}^{(M_{\mathrm{col}})} && (\because \delta_{(\mu,\mu)}^{(M_{\mathrm{col}})} = 1) \end{aligned}$$

$\mu < \nu$ のとき、$Z_\mu, Z_\nu$ をクロネッカー積で表して各サイトごとに積をとると、

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Z_\nu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{ 上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^x\sigma^x = II = I,\ I\sigma^a = \sigma^a)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{ 上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^x\sigma^x = II = I,\ \sigma^a I = \sigma^a)
\end{aligned}
$$

2 つの結果は第 $\mu$ 因子のみが異なり、そこでは $\sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x$（主張 7.1）である。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）よりスカラー $-1$ が外へ出て、

$$
\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x.\ \text{主張 7.1}) \\
&= -\left( I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{ 主張 3.3 の第}\mu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Z_\nu && (\because \text{ 上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Z_\nu]_+ &= Z_\mu Z_\nu + Z_\nu Z_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Z_\nu + (-Z_\mu Z_\nu) && (\because \text{ 直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{ 加法の逆元})
\end{aligned}
$$

$\mu > \nu$ のときは、上と同じ計算で $\mu$ と $\nu$ の役割が入れ替わる。因子ごとの積は

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Z_\nu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I) \\
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I)
\end{aligned}
$$

であり（第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x\sigma^x = I$、$\nu < i < \mu$ では一方が $I$ なので $\sigma^x$、第 $\mu$ 因子は一方が $I$ なので $\sigma^z$、$i > \mu$ では $II = I$）、食い違うのは第 $\nu$ 因子だけで $\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$（主張 7.1）である。クロネッカー積の第 $\nu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出すと

$$
\begin{aligned}
Z_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z.\ \text{主張 7.1}) \\
&= -\left( I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{主張 3.3 の第}\nu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Z_\nu && (\because \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Z_\nu]_+ &= Z_\mu Z_\nu + Z_\nu Z_\mu && (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Z_\nu + (-Z_\mu Z_\nu) && (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}
$$

よって $\mu \neq \nu$ では $[Z_\mu, Z_\nu]_+ = 0 = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\delta_{(\mu,\nu)}^{(M_{\mathrm{col}})}$ であり、第 1 式が示された。

【第 2 式】$[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$。この式は $\mu = \nu$ の場合も含めてすべての $\mu, \nu$ で成り立つ（対角成分も消える）。$\mu = \nu$、$\mu < \nu$、$\mu > \nu$ の 3 通りに分ける。

$\mu = \nu$ のとき、$Z_\mu$ と $Y_\mu$ は第 $\mu$ 因子以外がすべて等しいので、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\mu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} \right) && (\because Z_\mu,\ Y_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \text{主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because II = I.\ \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Z_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \text{主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because II = I.\ \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 $\mu$ 因子だけであり、主張 7.1 より $\sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y$。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出すと

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ \sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y.\ \text{主張 7.1}) \\
&= -\left( I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{ 主張 3.3 の第}\mu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\mu && (\because \text{ 上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\mu]_+ &= Z_\mu Y_\mu + Y_\mu Z_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\mu + (-Z_\mu Y_\mu) && (\because \text{ 直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{ 加法の逆元})
\end{aligned}
$$

（これは 主張 7.2 を $j=\mu$、$x_i, y_i$ を上の各因子として適用した形でもある。）

$\mu < \nu$ のとき、

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \ Z_\mu,\ Y_\nu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \ \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \ I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ II = I.\ \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \ Y_\nu,\ Z_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^yI)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^xI)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^yI)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \ \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \ I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \ II = I.\ \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}
$$

第 $i$ 因子を $i$ の範囲ごとに比べると、$i < \mu$ では両者とも $I$、$\mu < i < \nu$ では両者とも $\sigma^x$、$i = \nu$ では両者とも $\sigma^y$、$i > \nu$ では両者とも $I$ で一致する。食い違うのは第 $\mu$ 因子だけで、そこは $\sigma^z\sigma^x$ と $\sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x$（主張 7.1）である。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出して

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^z = -\sigma^z\sigma^x.\ \text{主張 7.1}) \\
&= -\left( I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^z\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{ 主張 3.3 の第}\mu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\nu && (\because \text{ 上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\nu]_+ &= Z_\mu Y_\nu + Y_\nu Z_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\nu + (-Z_\mu Y_\nu) && (\because \text{ 直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{ 加法の逆元})
\end{aligned}
$$

$\mu > \nu$ のとき、$\nu < \mu$ なので第 $\nu$ 因子で $Z_\mu$ 側が $\sigma^x$、$Y_\nu$ 側が $\sigma^y$ になる。因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Z_\mu Y_\nu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because Z_\mu,\ Y_\nu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^z I)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because II = I.\ \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\nu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because Y_\nu,\ Z_\mu \text{ の定義}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^z)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because I \text{ は積の単位元}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because II = I.\ \text{単位行列どうしの積})
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 $\nu$ 因子だけで、そこは $\sigma^x\sigma^y$ と $\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$（主張 7.1）である。よって同様に、クロネッカー積の第 $\nu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ が外へ出て

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Z_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{ 上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y.\ \text{主張 7.1}) \\
&= -\left( I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{ 主張 3.3 の第}\nu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Z_\mu Y_\nu && (\because \text{ 上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Z_\mu, Y_\nu]_+ &= Z_\mu Y_\nu + Y_\nu Z_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= Z_\mu Y_\nu + (-Z_\mu Y_\nu) && (\because \text{ 直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{ 加法の逆元})
\end{aligned}
$$

3 通りすべてで $[Z_\mu, Y_\nu]_+ = 0$ が示されたので、第 2 式が成り立つ。

【第 3 式】$[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)}$。

$\mu = \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\mu &= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \sigma^x\sigma^x = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= \overbrace{I}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \sigma^y\sigma^y = I.\ \text{主張 7.1}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because II = I) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ 主張 3.2 の単位行列の規則})
\end{aligned}
$$

であるから

$$
\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\mu]_+ &= Y_\mu Y_\mu + Y_\mu Y_\mu && (\because \text{ 反交換子の定義}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} + I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ 上の計算を 2 箇所へ適用}) \\
&= 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ 同じ行列の和}) \\
&= 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\mu)} && (\because \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\mu)} = 1)
\end{aligned}
$$

$\mu < \nu$ のとき、因子ごとの積をとると

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\nu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{ 上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(I\sigma^x)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(I\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\mathrm{col}}\text{th}} && (\because \text{ 主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^x = II = I,\ I\sigma^a = \sigma^a)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{\mu\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) \\
&\quad \cdot \left( \overbrace{\sigma^x}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{I}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{I}^{M_{\text{col}}\text{th}} \right) && (\because \text{上のクロネッカー積による表示}) \\
&= \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{1\text{st}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^x)}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(\sigma^x I)}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{(\sigma^y I)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{(II)}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{(II)}^{M_{\text{col}}\text{th}} && (\because \text{主張 3.2 の積の規則}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^x = II = I,\ \sigma^a I = \sigma^a)
\end{aligned}
$$

食い違うのは第 $\mu$ 因子だけで、そこは $\sigma^y\sigma^x$ と $\sigma^x\sigma^y = -\sigma^y\sigma^x$（主張 7.1）である。クロネッカー積の第 $\mu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出すと

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^x\sigma^y = -\sigma^y\sigma^x.\ \text{主張 7.1}) \\
&= -\left( I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\mu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\nu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{主張 3.3 の第}\mu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Y_\mu Y_\nu && (\because \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\nu]_+ &= Y_\mu Y_\nu + Y_\nu Y_\mu && (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Y_\mu Y_\nu + (-Y_\mu Y_\nu) && (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}
$$

$\mu > \nu$ のときは、上の計算で $\mu$ と $\nu$ の役割を入れ替えればよい。因子ごとの積は

$$
\begin{aligned}
Y_\mu Y_\nu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{主張 3.2 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I) \\
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{主張 3.2 の積の規則と } \sigma^x\sigma^x = II = I)
\end{aligned}
$$

であり（第 $i < \nu$ 因子は $\sigma^x\sigma^x = I$、$\nu < i < \mu$ では一方が $I$ なので $\sigma^x$、第 $\mu$ 因子は一方が $I$ なので $\sigma^y$、$i > \mu$ では $II = I$）、食い違うのは第 $\nu$ 因子だけで $\sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y$ であるから、クロネッカー積の第 $\nu$ 因子についての $\mathbb{C}$-線型性（主張 3.3）でスカラー $-1$ を外へ出すと

$$
\begin{aligned}
Y_\nu Y_\mu &= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^y\sigma^x)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \text{上の計算}) \\
&= I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(-\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I && (\because \sigma^y\sigma^x = -\sigma^x\sigma^y.\ \text{主張 7.1}) \\
&= -\left( I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{(\sigma^x\sigma^y)}^{\nu\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\nu+1)\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{\sigma^x}^{(\mu-1)\text{th}} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{\mu\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I \right) && (\because \text{主張 3.3 の第}\nu\text{ 因子についての線型性}) \\
&= -Y_\mu Y_\nu && (\because \text{上の計算})
\end{aligned}
$$

したがって

$$
\begin{aligned}
[Y_\mu, Y_\nu]_+ &= Y_\mu Y_\nu + Y_\nu Y_\mu && (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= Y_\mu Y_\nu + (-Y_\mu Y_\nu) && (\because \text{直前の等式}) \\
&= 0 && (\because \text{加法の逆元})
\end{aligned}
$$

よって $\mu \neq \nu$ では $[Y_\mu, Y_\nu]_+ = 0 = 2I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)}$ であり、第 3 式が示された。以上で 3 式すべてが証明された。 □

**主張 15.4.** $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$、$X, Y \in \mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ とする。exp は 定義 4.4、$\mathrm{ad}_X : \mathrm{Mat}(d,\mathbb{C}) \to \mathrm{Mat}(d,\mathbb{C}),\ Z \mapsto [X,Z] = XZ - ZX$ は 定義 6.5、$\mathrm{Ad}_g(Y) := gYg^{-1}$（$g$ は正則行列）も定義 6.5 の記号とする。このとき $\exp(X)$ は正則であり、右辺の級数は $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ において収束して、

$$\exp(X)\,Y\,\exp(-X) = \mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) = \exp(\mathrm{ad}_X)(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{n}$$

が成り立つ（$n=0$ のとき括弧なしで $Y$）。

証明. 本主張は行列環 $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ 上の主張であり、Lie 群・Lie 環の理論を使わずに証明できる。定理 6.6 を $K := \mathbb{C}$、$n := d$ として適用する。同ブロックは 定理 6.4（純代数的な ad 展開公式）と 主張 4.1・主張 3.10・主張 4.2（指数級数の絶対収束と行列ノルムの劣乗法性）だけから証明されており、Lie 群論には依存しない。

Step 1: 定理 6.6 (1) より級数 $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\mathrm{ad}_X^m(Y)$ は $\mathrm{Mat}(d,\mathbb{C})$ において収束し、(2) より

$$\begin{aligned}
\exp(X)\,Y\,\exp(-X) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!}\,\mathrm{ad}_X^m(Y) \quad \big(\because \text{ 定理 6.6 (2)}\big) \\
&= \exp(\mathrm{ad}_X)\,(Y) \qquad \big(\because \text{ 行列への線型写像}\mathrm{ad}_X \text{ の exp の定義}\big)
\end{aligned}$$

Step 2: 定理 6.4 の再帰の定義 $\mathrm{ad}_X^0(Y) = Y$、$\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) = [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)]$ を出発点にすると、

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}_X^0(Y) &= Y && \big(\because \mathrm{ad}_X \text{ の反復の定義}\big), \\
\mathrm{ad}_X^{m+1}(Y) &= [X, \mathrm{ad}_X^m(Y)] && \big(\because \mathrm{ad}_X \text{ の反復の定義}\big), \\
\mathrm{ad}_X^m(Y) &= \underbrace{[X,[X,\dots,[X,Y]\dots]]}_{m} && \big(\because\ m \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ について定理 6.4 の再帰を反復}\big)
\end{aligned}$$

最後の式では $m=0$ のとき括弧なしで $Y$ と読む。したがって Step 1 の中辺は主張の最右辺に一致する。

Step 3: 定理 6.6 (3) より $\exp(X)$ は正則で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ であるから

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ad}_{\exp(X)}(Y) &= \exp(X)\,Y\,\exp(X)^{-1} \quad \big(\because\ \mathrm{Ad}_g(Y) = gYg^{-1} \text{ の定義}\big) \\
&= \exp(X)\,Y\,\exp(-X) \quad \big(\because \text{ 定理 6.6 (3)}\big)
\end{aligned}$$

以上より主張のすべての等号が成り立つ。なお、本証明で非可算集合 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ の解析（極限）を使うのは 定理 6.6 の内部の収束議論だけであり、その根拠は 主張 3.12（$\mathbb{R}$ の完備性）である。 □

**主張 15.5** ($K_2$ と$K_2^*$ の双対関係)**.** 定義 14.8 の記号（$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$K_2^* := -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$、$c_2 := \cosh 2K_2$、$s_2 := \sinh 2K_2$、$c_2^* := \cosh 2K_2^*$、$s_2^* := \sinh 2K_2^*$）について、

$$s_2^* = \frac{1}{s_2}, \qquad c_2^* = \frac{c_2}{s_2}, \qquad \text{したがって} \quad c_2^* = s_2^*\,c_2$$

証明. $K_2 > 0$ より $0 < \tanh K_2 < 1$ であり $\log(\tanh K_2)$ は $\mathbb{R}$ の中で定義される。$K_2^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K_2)$ から必要な指数の表示を先に作る。

$$
\begin{aligned}
-2K_2^* &= \log(\tanh K_2) && (\because\ K_2^* = -\tfrac{1}{2}\log(\tanh K_2)\ \text{と}\mathbb{R}\ \text{の四則})\\
\exp(-2K_2^*) &= \exp(\log(\tanh K_2)) && (\because\ \text{直前の等式の両辺の指数})\\
&= \tanh K_2 && (\because\ 0 < \tanh K_2\ \text{と実対数・指数の逆写像性})\\
\exp(2K_2^*) &= (\tanh K_2)^{-1} && (\because\ \text{直前の等式の逆数と}\ \tanh K_2 \neq 0).
\end{aligned}
$$

$\sinh K_2 > 0,\ \cosh K_2 > 0$ であるから、以下の分母はいずれも 0 ではない。

$$
\begin{aligned}
s_2^* &= \sinh 2K_2^* && (\because\ s_2^* = \sinh 2K_2^*\ \text{の定義})\\
&= \frac{\exp(2K_2^*) - \exp(-2K_2^*)}{2} && (\because \sinh x = \tfrac{1}{2}(\exp(x) - \exp(-x)))\\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} - \tanh K_2}{2} && (\because\ \text{準備の}\ \exp(2K_2^*) = (\tanh K_2)^{-1},\ \exp(-2K_2^*) = \tanh K_2)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} - \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && (\because \tanh x = \tfrac{\sinh x}{\cosh x}\ \text{とその逆数})\\
&= \frac{\cosh^2 K_2 - \sinh^2 K_2}{2\sinh K_2 \cosh K_2} && (\because\ \text{通分。分母}\ \sinh K_2 \cosh K_2 \neq 0\ \text{は準備で確認済み})\\
&= \frac{1}{\sinh 2K_2} && (\because \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,\ 2\sinh x \cosh x = \sinh 2x)\\
&= \frac{1}{s_2} && (\because\ s_2 = \sinh 2K_2\ \text{の定義})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_2^* &= \cosh 2K_2^* && (\because\ c_2^* = \cosh 2K_2^*\ \text{の定義})\\
&= \frac{\exp(2K_2^*) + \exp(-2K_2^*)}{2} && (\because \cosh x = \tfrac{1}{2}(\exp(x) + \exp(-x)))\\
&= \frac{(\tanh K_2)^{-1} + \tanh K_2}{2} && (\because\ \text{準備の}\ \exp(2K_2^*) = (\tanh K_2)^{-1},\ \exp(-2K_2^*) = \tanh K_2)\\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{\cosh K_2}{\sinh K_2} + \frac{\sinh K_2}{\cosh K_2}\right) && (\because \tanh x = \tfrac{\sinh x}{\cosh x}\ \text{とその逆数})\\
&= \frac{\cosh^2 K_2 + \sinh^2 K_2}{2\sinh K_2 \cosh K_2} && (\because\ \text{通分。分母}\ \sinh K_2 \cosh K_2 \neq 0\ \text{は準備で確認済み})\\
&= \frac{\cosh 2K_2}{\sinh 2K_2} && (\because \cosh^2 x + \sinh^2 x = \cosh 2x,\ 2\sinh x \cosh x = \sinh 2x)\\
&= \frac{c_2}{s_2} && (\because\ c_2 = \cosh 2K_2\ \text{の定義})
\end{aligned}
$$

この 2 式より

$$
\begin{aligned}
c_2^* &= \frac{c_2}{s_2} && (\because\ \text{上の鎖})\\
&= c_2 \cdot \frac{1}{s_2} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の除法は逆数との積}\ (s_2 \neq 0\ \text{は準備で確認済み}))\\
&= c_2\, s_2^* && (\because\ \text{もう一方の鎖の}\ s_2^* = \tfrac{1}{s_2})\\
&= s_2^*\, c_2 && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の乗法の可換性})
\end{aligned}
$$

□

**定義 15.6** ($A(\theta)$ の定義)**.** $\theta \in \mathbb{C}$ について、

$$
A(\theta) := \begin{pmatrix} c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta & i\exp(i\theta) s_2^* (c_1 \cos\theta - i\sin\theta - s_1 c_2) \\ -i\exp(-i\theta) s_2^* (c_1 \cos\theta + i\sin\theta - s_1 c_2) & c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta \end{pmatrix}
$$

**注意 15.7** ($\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ を導入する理由)**.** 生成子 $H_1^{(+)}$（定義 14.15）は

$$H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$$

であり、サイト $M_{\mathrm{col}}$ とサイト 1 をつなぐ境界項 $-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$ だけが符号 $-1$ を持つ（反周期的な境界条件）。以下では、この符号に合わせた行列

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_j \, \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu), \qquad \check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} Y_j \, \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu), \qquad \tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$$

を導入する（正確な定義は 定義 15.9 と 定義 15.10）。

働く仕組みは 1 つの等式 $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$（主張 15.11、** 反周期性 **）に集約される。$H_1^{(+)}$ と $Z_j$ の交換子は隣のサイトの $Y_{j-1}$ を与えるが、$j = 1$ では添字がサイト $M_{\mathrm{col}}$ へ回り込み、境界項の符号のために $-Y_{M_{\mathrm{col}}}$ が現れる。一方、位相 $\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)$ は添字 $j = 0$ を $j = M_{\mathrm{col}}$ へ読み替えるときにちょうど $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$ 倍になる。この 2 つの符号が打ち消し合うので、$H_1^{(+)}$ との交換関係が $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の中で閉じる。

以下で示すのは次のことである。

- 添字集合 $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$（定義 15.14）。
- $H_1^{(+)}, H_2$ と $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の交換関係（主張 15.15）。

**主張 15.8** ($\tilde{\theta}_\mu$ と指数和 $\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(ik\tilde{\theta}_\mu)$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。自然数を整数へ送る標準包含 $\iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ と整数を実数へ送る標準包含 $\iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ は零、単位元、和、積、順序を保つものとする。また、定義 2.10 の実数から複素数への包含を用いる。

$$n_{\mathbb{Z}} := \iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}}(n) \quad (n \in \mathbb{N}), \qquad a_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}}(a) \quad (a \in \mathbb{Z}), \qquad n_{\mathbb{R}} := (n_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}, \qquad a_{\mathbb{C}} := (a_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}, \qquad n_{\mathbb{C}} := (n_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}$$

と書く。$M_{\mathrm{col}} \geq 2$ なので、$((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}$ を満たす一意な $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ がある。有限和の項数と周期デルタの法には $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ を用いる。

順序を保つ包含写像により $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \geq 2_{\mathbb{R}} > 0_{\mathbb{R}}$ である。したがって $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ であり、さらに実数の零因子がないことから $2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。以下の分数はこの二つの非零性により定まる。

さらに、$\pi \in \mathbb{R}$ を円周率、$i := (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$ を虚数単位とする。複素数の差、零元、単位元、逆元には 主張 2.33 の体構造を用いる。とくに $-1_{\mathbb{C}} \neq 0_{\mathbb{C}}$ なので、$l \in \mathbb{Z}$ に対する $(-1_{\mathbb{C}})^l$ は、非負の指数では積、負の指数では逆元の積として定まる整数冪である。$\mu \in \mathbb{Z}$ について

$$\tilde{\theta}_\mu := \frac{2\pi\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} \in \mathbb{R}$$

とおく。ここで $\mu \in \mathbb{Z}$ としているのは記号 $\tilde{\theta}_\mu$ の定義域である。以下の指数和では $\mu$ を 1 から $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ までの自然数に限り、指数ではその整数像 $\mu_{\mathbb{Z}}$ を用いる。このとき $k \in \mathbb{Z}$ について

$$\sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(i(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu_{\mathbb{Z}}})_{\mathbb{C}}) = \begin{cases} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \, (-1_{\mathbb{C}})^l & (k = lM_{\mathrm{col}},\ l \in \mathbb{Z}) \\ 0_{\mathbb{C}} & (k \neq 0 \pmod{M)_{\mathrm{col}}}) \end{cases}$$

とくに $|k| < M_{\mathrm{col}}$ かつ $k \neq 0$ なら和は $0_{\mathbb{C}}$、$k = 0$ なら $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}$ である。

証明. 最初に、自然数の項数と整数の格子幅の像を対応させる。包含写像の保存性より

$$
\begin{aligned}
((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} && \big(\because\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{Z}} = M_{\mathrm{col}}\big)\\
(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} &= 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} && \big(\because\ \iota_{\mathbb{N}\to\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Z}\to\mathbb{R}} \text{ は積を保つ}\big)\\
((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\big)\\
(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because\ (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\big).
\end{aligned}
$$

上で定めた像の記号により $k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu}$ は実数である。

実数 $r \in \mathbb{R}$ の複素数への像は、定義 2.10 の略記 $r_{\mathbb{C}} := \iota_{\mathbb{R}\to\mathbb{C}}(r)$ で表す。主張の $(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}}$ は複素数であり、$i(k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})_{\mathbb{C}} \in \mathbb{C}$ である。まず指数の実数部分を計算する。

$$
\begin{aligned}
k_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu} &= \frac{2\pi k_{\mathbb{R}}\left(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2}\right)}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \big(\because\ \tilde{\theta}_{\mu} = \tfrac{2\pi(\mu_{\mathbb{R}} - \frac{1}{2})}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\big)\\
&= \frac{2\pi(2\mu_{\mathbb{R}} - 1)k_{\mathbb{R}}}{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}} && \big(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}},\ 2_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}} \text{ と} \mathbb{R} \text{ の分数の通分}\big).
\end{aligned}
$$

したがって、求める和を

$$
S_{M_{\mathrm{col}},k} := \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(2(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}} - 1)k_{\mathbb{R}}}{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) \in \mathbb{C}
$$

と書ける。また、正の自然数 $N \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ については、順序を保つ包含写像により $N_{\mathbb{R}} \geq 1_{\mathbb{R}} > 0_{\mathbb{R}}$ なので $N_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ である。したがって

$$
T_{N,k} := \sum_{r=1}^{N} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(r_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{N_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) \in \mathbb{C} \qquad (N \in \mathbb{N}_{\geq 1})
$$

とおく。整数 $1, \ldots, 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ は、ただ一通り $r = 2\mu - 1$ または $r = 2\mu$（$1 \leq \mu \leq (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$）と書ける。ゆえに有限和を奇数番目と偶数番目へ分けると

$$
\begin{aligned}
T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} &= \sum_{r=1}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(r_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{(2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) && \big(\because\ T_{N,k} \text{ の定義に} N = 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \text{ を代入}\big)\\
&= \sum_{r=1}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(r_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) && \big(\because\ (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\big)\\
&= \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(2(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}} - 1)k_{\mathbb{R}}}{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(2(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}}}{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) && \big(\because\ r \text{ の奇偶による有限和の分割}\big)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(2(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}})k_{\mathbb{R}}}{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) && \big(\because\ S_{M_{\mathrm{col}},k} \text{ の定義}\big)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) && \big(\because\ 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}} \text{ と分数の約分}\big)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + \sum_{\mu=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp\Big(i\left(\frac{2\pi(\mu_{\mathbb{Z}})_{\mathbb{R}}k_{\mathbb{R}}}{((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}}}\right)_{\mathbb{C}}\Big) && \big(\because\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{R}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{R}}\big)\\
&= S_{M_{\mathrm{col}},k} + T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} && \big(\because\ T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} \text{ の定義}\big).
\end{aligned}
$$

主張 15.2 を正の整数 $2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ と $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}$ にそれぞれ適用し、定義 15.1 の記号を使うと

$$
\begin{aligned}
T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} &= (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because\ \text{exp_sum を} 2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \text{ に適用}\big),\\
&= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because\ (2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} = (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big),\\
T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} &= ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because\ \text{exp_sum を} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \text{ に適用}\big),\\
&= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \big(\because\ ((M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}})_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big).
\end{aligned}
$$

したがって

$$\begin{aligned} S_{M_{\mathrm{col}},k} &= T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} - T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} && \left(\because\ T_{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k} = S_{M_{\mathrm{col}},k} + T_{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}},k}\right) \\ &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\,\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} && \left(\because\ \text{直前の二つの指数和}\right). \end{aligned}$$

$k \not\equiv 0 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ のときは、$2M_{\mathrm{col}} \mid k$ なら $M_{\mathrm{col}} \mid k$ となることの対偶から $2M_{\mathrm{col}} \nmid k$ でもある。したがって $\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}}$ かつ $\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}}$ なので和は $0_{\mathbb{C}}$。

$k = lM_{\mathrm{col}}$（$l \in \mathbb{Z}$）のときは $\delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}$ である。また $M_{\mathrm{col}} \neq 0$ なので、

$$\begin{aligned} 2M_{\mathrm{col}} \mid k &\iff 2M_{\mathrm{col}} \mid lM_{\mathrm{col}} && \left(\because\ k = lM_{\mathrm{col}}\right) \\ &\iff 2 \mid l && \left(\because\ M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ による整数の約分}\right). \end{aligned}$$

$l$ が偶数なら $\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}$ なので

$$\begin{aligned} S_{M_{\mathrm{col}},k} &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}\right) \\ &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \left(\because\ (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\right) \\ &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \left(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\right) \\ &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \left(\because\ (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\right) \\ &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \left(\because\ 1_{\mathbb{C}} \text{ は積の単位元}\right) \\ &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}})^{l} && \left(\because\ l \text{ が偶数なら} (-1_{\mathbb{C}})^{l} = 1_{\mathbb{C}}\right). \end{aligned}$$

$l$ が奇数なら $\delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}}$ なので

$$\begin{aligned} S_{M_{\mathrm{col}},k} &= (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \left(\because\ \delta_{(k,0)}^{2(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 0_{\mathbb{C}},\ \delta_{(k,0)}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} = 1_{\mathbb{C}}\right) \\ &= 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \left(\because\ (2M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{C}}\right) \\ &= 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \left(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\right) \\ &= -(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \left(\because\ 0_{\mathbb{C}} - (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} = -(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\right) \\ &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}}) && \left(\because\ -(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}})\right) \\ &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}})^{l} && \left(\because\ l \text{ が奇数なら} (-1_{\mathbb{C}})^{l} = -1_{\mathbb{C}}\right). \end{aligned}$$

最後に「とくに」を示す。$|k| < M_{\mathrm{col}}$ かつ $k \neq 0$ とする。もし $M_{\mathrm{col}} \mid k$ なら、ある $l \in \mathbb{Z}$ が存在して $k = lM_{\mathrm{col}}$ である。このとき

$$\begin{aligned} |lM_{\mathrm{col}}| &= |l|\,|M_{\mathrm{col}}| && \left(\because\ \text{積の絶対値}\right) \\ &= |l|M_{\mathrm{col}} && \left(\because\ M_{\mathrm{col}} > 0 \text{ なので} |M_{\mathrm{col}}| = M_{\mathrm{col}}\right) \\ &= |k| && \left(\because\ k = lM_{\mathrm{col}}\right) \\ &< M_{\mathrm{col}} && \left(\because\ |k| < M_{\mathrm{col}}\right), \end{aligned}$$

$M_{\mathrm{col}} > 0$ なので、整数における正数倍は狭義順序を反映する。したがって

$$|l| < 1 \quad \left(\because\ |l|M_{\mathrm{col}} < 1 \cdot M_{\mathrm{col}},\ M_{\mathrm{col}} > 0\right).$$

一方、整数 $l$ の絶対値は非負整数なので、

$$\begin{aligned} |l| &= 0 && \left(\because\ |l| \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ |l| < 1\right) \\ l &= 0 && \left(\because\ |l| = 0\right). \end{aligned}$$

すると

$$\begin{aligned} k &= lM_{\mathrm{col}} && \big(\because\ k = lM_{\mathrm{col}}\big) \\ &= 0 \cdot M_{\mathrm{col}} && \big(\because\ l = 0\big) \\ &= 0 && \big(\because\ 0 \cdot M_{\mathrm{col}} = 0\big), \end{aligned}$$

となり 0 ではないという仮定 $k \neq 0$ に矛盾する。ゆえに $M_{\mathrm{col}} \nmid k$ であり、上の非整除の場合から和は $0_{\mathbb{C}}$ である。また $k = 0$ では $l = 0$ とした整除の場合により

$$\begin{aligned} (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}(-1_{\mathbb{C}})^0 &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} && \big(\because\ (-1)^0 = 1\big) \\ &= (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} && \big(\because\ (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}} \cdot 1_{\mathbb{C}} = (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{C}}\big). \end{aligned}$$

となる。 □

**定義 15.9** ($\check{Z}_\mu(\tilde{\theta}_\mu$ による$Z_j$ の離散 Fourier 変換$)$**.** 定義 2.1 の記号で $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 15.8 で定めた $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$、整数・実数への像 $j_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{R}}$、および各 $\mu \in \mathbb{Z}$ に対する $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を用いる。複素数と虚数単位は 定義 2.9 の $\mathbb{C}$ と $i = (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$ である。

$j \in \{1, \ldots, (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\}$ なら $j_{\mathbb{Z}} \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ なので、定義 14.1 から $Z_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$ である。複素指数の定義と所属は現行本文では未整備なので、以下では $\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$ を仮定する。この複素数によるスカラー倍と同じ行列空間内の有限和を用いて

$$\check{Z}_\mu := \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) Z_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$$

と定める。

**定義 15.10** ($\check{Y}_\mu(\tilde{\theta}_\mu$ による$Y_j$ の離散 Fourier 変換$)$**.** 定義 2.1 の記号で $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 15.8 で定めた $(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}} \in \mathbb{N}_{\geq 2}$、整数・実数への像 $j_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{R}}$、および各 $\mu \in \mathbb{Z}$ に対する $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を用いる。複素数と虚数単位は 定義 2.9 の $\mathbb{C}$ と $i = (0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}) \in \mathbb{C}$ である。

$j \in \{1, \ldots, (M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}\}$ なら $j_{\mathbb{Z}} \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ なので、定義 14.2 から $Y_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$ である。複素指数の定義と所属は現行本文では未整備なので、以下では $\exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) \in \mathbb{C}$ を仮定する。この複素数によるスカラー倍と同じ行列空間内の有限和を用いて

$$\check{Y}_\mu := \sum_{j=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-i(j_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu)_{\mathbb{C}}) Y_{j_{\mathbb{Z}}} \in \mathrm{Mat}(2^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}, \mathbb{C})$$

と定める。

**主張 15.11** ($\tilde{\theta}_\mu$ の反周期性$\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$ とする。主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu$ について

$$\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$$

が成り立つ。

証明. まず指数の角度を計算する。

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu &= M_{\mathrm{col}} \cdot \frac{2\pi}{M_{\mathrm{col}}} \left(\mu - \tfrac{1}{2}\right) && \big(\because\ \tilde{\theta}_\mu = \tfrac{2\pi}{M_{\mathrm{col}}}(\mu - \tfrac{1}{2}) \text{ を代入}\big) \\ &= 2\pi \left(\mu - \tfrac{1}{2}\right) && \big(\because\ M_{\mathrm{col}} \geq 2 \text{ より} M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ なので} M_{\mathrm{col}} \text{ を約分}\big) \\ &= 2\pi\mu - \pi && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ の分配則}\big) \end{aligned}$$

この等式と 定理 2.52 より

$$
\begin{aligned}
\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) &= \cos\Big(M_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu\Big) - i\sin\Big(M_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu\Big) && \big(\because \text{定理 2.52 の証明冒頭で導いた } \exp(-ix) = \cos x - i\sin x\big)\\
&= \cos(2\pi\mu - \pi) - i\sin(2\pi\mu - \pi) && \big(\because M_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu = 2\pi\mu - \pi \text{ を 2 箇所へ同時代入}\big)\\
&= -1 - i\sin(2\pi\mu - \pi) && \big(\because \mu \in \mathbb{Z} \text{ より } \cos(2\pi\mu - \pi) = -1\big)\\
&= -1 - i \cdot 0 && \big(\because \mu \in \mathbb{Z} \text{ より } \sin(2\pi\mu - \pi) = 0\big)\\
&= -1 - 0 && \big(\because i \cdot 0 = 0\big)\\
&= -1 && \big(\because \text{加法の単位元}\big)
\end{aligned}
$$

□

**主張 15.12** ($\check{Z}_\mu$ の添字周期性$\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} = \check{Z}_\mu$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$ とする。主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu$ と、定義 15.9 の Fourier 行列について、$\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} = \check{Z}_\mu$ が成り立つ。

証明. まず添字をずらした角度を計算する。

$$
\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= \frac{2\pi\left(\mu + M_{\mathrm{col}} - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && \big(\because\ \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義に} \mu + M_{\mathrm{col}} \text{ を代入}\big)\\
&= \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right) + 2\pi M_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ の分配則}\big)\\
&= \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} + \frac{2\pi M_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}} && \big(\because\ \mathbb{R} \text{ の分数の加法}\big)\\
&= \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} + 2\pi && \big(\because\ M_{\mathrm{col}} \geq 2 \text{ より} M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ であり、分子と分母の} M_{\mathrm{col}} \text{ を約分}\big)\\
&= \tilde{\theta}_\mu + 2\pi && \big(\because\ \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義}\big)
\end{aligned}
$$

$j \in \mathbb{Z}$ について、定理 2.52 の証明冒頭で導いた負角の表示と、正弦・余弦の $2\pi$ 周期性を用いると

$$
\begin{aligned}
\exp(-ij\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}) &= \cos\Big(j\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}\Big) - i\sin\Big(j\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}\Big) && \big(\because \text{定理 2.52 の証明冒頭で導いた } \exp(-ix) = \cos x - i\sin x\big)\\
&= \cos\Big(j(\tilde{\theta}_\mu + 2\pi)\Big) - i\sin\Big(j(\tilde{\theta}_\mu + 2\pi)\Big) && \big(\because \tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} = \tilde{\theta}_\mu + 2\pi \text{ を 2 箇所へ同時代入}\big)\\
&= \cos\Big(j\tilde{\theta}_\mu + 2\pi j\Big) - i\sin\Big(j\tilde{\theta}_\mu + 2\pi j\Big) && \big(\because \mathbb{R} \text{ の分配則}\big)\\
&= \cos\Big(j\tilde{\theta}_\mu\Big) - i\sin\Big(j\tilde{\theta}_\mu\Big) && \big(\because j \in \mathbb{Z} \text{ と正弦・余弦の} 2\pi \text{ 周期性}\big)\\
&= \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) && \big(\because \text{定理 2.52 の証明冒頭で導いた等式の対称律}\big)
\end{aligned}
$$

係数がすべて一致するので、一続きに

$$
\begin{aligned}
\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= \sum_{j_{\mathbb{N}}=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-ij_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}) Z_{j_{\mathbb{Z}}} && \big(\because\ \check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} \text{ の定義}\big)\\
&= \sum_{j_{\mathbb{N}}=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}} \exp(-ij_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_\mu) Z_{j_{\mathbb{Z}}} && \Big(\because\ \text{上で得た } \exp(-ij\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}) = \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \text{ を全項へ同時適用}\Big)\\
&= \check{Z}_\mu && \big(\because\ \check{Z}_\mu \text{ の定義}\big)
\end{aligned}
$$

□

**主張 15.13** ($\check{Y}_\mu$ の添字周期性$\check{Y}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} = \check{Y}_\mu$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$ とする。主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu$ と、定義 15.10 の Fourier 行列について、$\check{Y}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} = \check{Y}_\mu$ が成り立つ。

証明. まず添字をずらした角度を計算する。

$$
\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= \frac{2\pi\left(\mu+M_{\mathrm{col}}-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \tilde{\theta}_{\mu}\ \text{の定義に}\mu+M_{\mathrm{col}}\ \text{を代入})\\
&= \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)+2\pi M_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配則})\\
&= \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}+\frac{2\pi M_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分数の加法})\\
&= \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}+2\pi && (\because\ M_{\mathrm{col}}\geq 2\ \text{より}M_{\mathrm{col}}\neq 0\ \text{であり、分子と分母の}M_{\mathrm{col}}\ \text{を約分})\\
&= \tilde{\theta}_{\mu}+2\pi && (\because\ \tilde{\theta}_{\mu}\ \text{の定義})
\end{aligned}
$$

$j\in\mathbb{Z}$ について、定理 2.52 の証明冒頭で導いた負角の表示と、正弦・余弦の $2\pi$ 周期性を用いると

$$
\begin{aligned}
\exp(-ij\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}) &= \cos\left(j\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}\right)-i\sin\left(j\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}\right) && (\because\ \text{定理 2.52 の証明冒頭で導いた}\exp(-ix)=\cos x-i\sin x)\\
&= \cos\left(j(\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi)\right)-i\sin\left(j(\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi)\right) && (\because\ \tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}=\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi\ \text{を 2 箇所へ同時代入})\\
&= \cos\left(j\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi j\right)-i\sin\left(j\tilde{\theta}_{\mu}+2\pi j\right) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の分配則})\\
&= \cos\left(j\tilde{\theta}_{\mu}\right)-i\sin\left(j\tilde{\theta}_{\mu}\right) && (\because\ j\in\mathbb{Z}\ \text{と正弦・余弦の}2\pi\ \text{周期性})\\
&= \exp(-ij\tilde{\theta}_{\mu}) && (\because\ \text{定理 2.52 の証明冒頭で導いた等式の対称律})
\end{aligned}
$$

係数がすべて一致するので、一続きに

$$
\begin{aligned}
\check{Y}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} &= \sum_{j_{\mathbb{N}}=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\exp(-ij_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}})Y_{j_{\mathbb{Z}}} && (\because\ \check{Y}_{\mu+M_{\mathrm{col}}}\ \text{の定義})\\
&= \sum_{j_{\mathbb{N}}=1}^{(M_{\mathrm{col}})_{\mathbb{N}}}\exp(-ij_{\mathbb{R}}\tilde{\theta}_{\mu})Y_{j_{\mathbb{Z}}} && \left(\because\ \text{上で得た}\exp(-ij\tilde{\theta}_{\mu+M_{\mathrm{col}}})=\exp(-ij\tilde{\theta}_{\mu})\ \text{を全項へ同時適用}\right)\\
&= \check{Y}_{\mu} && (\because\ \check{Y}_{\mu}\ \text{の定義})
\end{aligned}
$$

□

**定義 15.14** (添字集合$\check{\mathcal{M}}:=\{1,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}$)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、主張 15.8 の $\tilde{\theta}_{\mu}$（$\mu\in\mathbb{Z}$ について定義されている）を用いる。

$$\check{\mathcal{M}}:=\{1,2,\ldots,M_{\mathrm{col}}\}\subset\mathbb{Z}$$

と定め、** 半整数運動量の添字集合 ** と呼ぶ。

** 以降の主張は、とくに断らない限り $\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}}$ について述べる。** この章で $\mu\in\mathbb{Z}$ 全体について定める記号は、定義 15.1 の $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu,\nu)}$（$\mu,\nu\in\mathbb{Z}$）、主張 15.8 の $\tilde{\theta}_{\mu}$、定義 15.9 の $\check{Z}_{\mu}$、定義 15.10 の $\check{Y}_{\mu}$ である。この章で添字の周期性を述べる主張は 主張 15.12 と 主張 15.13 である。これらは、計算の途中で $\check{\mathcal{M}}$ の外に現れた添字を $\check{\mathcal{M}}$ の中へ引き戻すための橋渡しなので、$\mathbb{Z}$ で述べる必要がある。

次の 5 つの性質を後で繰り返し使う。

- (1) 相異なる$M_{\mathrm{col}}$ 個の運動量： $\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}},\ \mu\neq\nu\implies\tilde{\theta}_{\mu}\neq\tilde{\theta}_{\nu},\qquad 0<\tilde{\theta}_{\mu}<2\pi$
- (2) 共役添字の閉性： $\mu\in\check{\mathcal{M}}\implies M_{\mathrm{col}}+1-\mu\in\check{\mathcal{M}}$

- (3) 共役添字の言い換え：　$(M_{\mathrm{col}}+1-\mu)-(1-\mu)=M_{\mathrm{col}}$,　すなわち$1-\mu\equiv M_{\mathrm{col}}+1-\mu \pmod{M}_{\mathrm{col}}$
- (4) 自己共役点：　$\mu\in\check{\mathcal{M}},\ M_{\mathrm{col}}+1-\mu=\mu \iff M_{\mathrm{col}}$ が奇数かつ$\mu=\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}$。このとき $\tilde{\theta}_\mu=\pi$。
- (5) 対の判定：　$\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}} \implies (\mu+\nu\equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}} \iff \nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu)$。したがって $\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}}$ では $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu,\,1)}=\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ である（右辺は通常のクロネッカーのデルタ、すなわち $\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ のとき 1、そうでないとき 0）。

(5) は、$\check{\mathcal{M}}$ へ範囲を絞ったことで ** 合同式が消える ** ことを述べている。このため、以降の主張で対 $(\mu,\ M_{\mathrm{col}}+1-\mu)$ を指定するのに合同式は要らない。

証明. (1) 主張 15.8 より $\tilde{\theta}_\mu=\dfrac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$ である。

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_\nu-\tilde{\theta}_\mu&=\frac{2\pi\left(\nu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}-\frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 15.8 の}\tilde{\theta}\text{ の定義})\\ &=\frac{2\pi}{M_{\mathrm{col}}}(\nu-\mu) && (\because \text{通分と分配法則})\end{aligned}$$

であり $\frac{2\pi}{M_{\mathrm{col}}}>0$ なので、$\mu\neq\nu$ なら $\tilde{\theta}_\mu\neq\tilde{\theta}_\nu$。また同じ式は $\mu\mapsto\tilde{\theta}_\mu$ が狭義単調増加であることを与えるので、$1\le\mu\le M_{\mathrm{col}}$ では

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_1&=\frac{2\pi\left(1-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because \text{主張 15.8 の}\tilde{\theta}\text{ の定義}\right)\\ &=\frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\\ &\le\tilde{\theta}_\mu && \left(\because 1\le\mu\text{ と}\mu\mapsto\tilde{\theta}_\mu\text{ の単調増加}\right)\\ &\le\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because \mu\le M_{\mathrm{col}}\text{ と}\mu\mapsto\tilde{\theta}_\mu\text{ の単調増加}\right)\\ &=\frac{2\pi\left(M_{\mathrm{col}}-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because \text{主張 15.8 の}\tilde{\theta}\text{ の定義}\right)\\ &=2\pi-\frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\end{aligned}$$

であり、$M_{\mathrm{col}}\ge 2$ より $0<\frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}}$ かつ $2\pi-\frac{\pi}{M_{\mathrm{col}}}<2\pi$ なので $0<\tilde{\theta}_\mu<2\pi$。

(2) $1\le\mu\le M_{\mathrm{col}}$ の各辺に $-1$ を掛けると $-M_{\mathrm{col}}\le-\mu\le-1$、さらに $M_{\mathrm{col}}+1$ を足すと $1\le M_{\mathrm{col}}+1-\mu\le M_{\mathrm{col}}$。$M_{\mathrm{col}}+1-\mu\in\mathbb{Z}$ なので $M_{\mathrm{col}}+1-\mu\in\check{\mathcal{M}}$。

(3) $(M_{\mathrm{col}}+1-\mu)-(1-\mu)=M_{\mathrm{col}}$ は展開するだけである。定義 15.1 の合同の意味により、差が $M_{\mathrm{col}}$ の倍数であることが $1-\mu\equiv M_{\mathrm{col}}+1-\mu \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ である。

(4) $M_{\mathrm{col}}+1-\mu=\mu$ は $M_{\mathrm{col}}+1=2\mu$ と同値であり、これは $\mu=\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}$ と同値である。$\mu\in\mathbb{Z}$ なので $M_{\mathrm{col}}+1$ は偶数、すなわち $M_{\mathrm{col}}$ は奇数でなければならない。逆に $M_{\mathrm{col}}$ が奇数なら $\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}\in\mathbb{Z}$ であり、$M_{\mathrm{col}}\ge 2$ と併せて $1\le\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}\le M_{\mathrm{col}}$（右の不等式は $M_{\mathrm{col}}+1\le 2M_{\mathrm{col}} \iff 1\le M_{\mathrm{col}}$）なので $\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}\in\check{\mathcal{M}}$。このとき

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_{\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}}&=\frac{2\pi\left(\frac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 15.8 の}\tilde{\theta}\text{ の定義})\\ &=\frac{2\pi\cdot\frac{M_{\mathrm{col}}}{2}}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because \tfrac{M_{\mathrm{col}}+1}{2}-\tfrac{1}{2}=\tfrac{M_{\mathrm{col}}}{2}\right)\\ &=\pi && (\because \text{約分})\end{aligned}$$

(5) ($\Leftarrow$) $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ なら $\mu + \nu = M_{\mathrm{col}} + 1$ なので $(\mu+\nu) - 1 = M_{\mathrm{col}}$、すなわち $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$。

($\Rightarrow$) $1 \le \mu \le M_{\mathrm{col}}$ と $1 \le \nu \le M_{\mathrm{col}}$ を足すと $2 \le \mu + \nu \le 2M_{\mathrm{col}}$、よって $1 \le \mu + \nu - 1 \le 2M_{\mathrm{col}} - 1$。仮定 $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ は $\mu + \nu - 1$ が $M_{\mathrm{col}}$ の倍数であることを意味する（定義 15.1 の合同の意味）。

$M_{\mathrm{col}}$ の倍数 $lM_{\mathrm{col}}$（$l \in \mathbb{Z}$）が $1 \le lM_{\mathrm{col}} \le 2M_{\mathrm{col}} - 1$ を満たすのは $l = 1$ のときに限る（$l \le 0$ なら $lM_{\mathrm{col}} \le 0 < 1$、$l \ge 2$ なら $lM_{\mathrm{col}} \ge 2M_{\mathrm{col}} > 2M_{\mathrm{col}} - 1$）。よって $\mu + \nu - 1 = M_{\mathrm{col}}$ すなわち $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$。

デルタの等式は、定義 15.1 より $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu,1)} = 1 \iff \mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ であり、いま示した同値によりこれが $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ と同値だからである。 □

**主張 15.15** ($H_1^{(+)}, H_2$ と$\check{Z}, \check{Y}$ の交換関係)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について（$H_1^{(+)}$ は 定義 14.15 の定義により $H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$）、

$$\text{(A)}\quad \left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] = 2\,\exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\,\check{Y}_\mu, \quad \text{(B)}\quad \left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] = -2\,\exp(i\tilde{\theta}_\mu)\,\check{Z}_\mu,$$
$$\text{(C)}\quad \left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] = -2\,\check{Y}_\mu, \qquad \text{(D)}\quad \left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] = 2\,\check{Z}_\mu$$

が成り立つ。

証明. Step 1（サイトごとの交換関係）。$j \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ について次を示す。

$$[H_2,\ Z_j] = -2Y_j, \qquad [H_2,\ Y_j] = 2Z_j,$$
$$\left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] = 2\,Y^\flat_{j-1}, \quad \left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] = -2\,Z^\flat_{j+1}$$

ここで ** 反周期的な延長 **

$$Y_0^\flat := -Y_{M_{\mathrm{col}}}, \quad Y_j^\flat := Y_j\ (1 \le j \le M_{\mathrm{col}}), \qquad Z^\flat_{M_{\mathrm{col}}+1} := -Z_1, \quad Z_j^\flat := Z_j\ (1 \le j \le M_{\mathrm{col}})$$

を用いた（定義 14.1 の $Z_{M_{\mathrm{col}}+1} := Z_1$ という ** 周期的 ** な規約とは符号が逆である点に注意）。

準備として、主張 15.3 から従う関係式をまとめる。$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$j, k \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ とする。$j \ne k$ なら $1 \le j, k \le M_{\mathrm{col}}$ より $j \not\equiv k \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ なので $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j,k)} = 0$、また $\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j,j)} = 1$ である。これを 主張 15.3 の 3 式へ代入して移項し、$2Z_jZ_j = 2I$、$2Y_jY_j = 2I$ の両辺を 2 で割ると

$$\begin{aligned} &Z_jZ_k = -Z_kZ_j, \quad Y_jY_k = -Y_kY_j \quad (j \ne k),\\ &Z_jY_k = -Y_kZ_j \qquad\qquad\qquad\quad (j, k \text{ は任意}),\\ &Z_jZ_j = I, \quad Y_jY_j = I \end{aligned}$$

を得る。以下の鎖で 主張 15.3 を根拠とする行は、この 3 行のいずれかを適用している。

まず、相異なる添字の項が消えることを示す。$a, b, j \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ とする。$a \ne j$ のとき、一続きに

$$\begin{aligned} [Z_aY_a,\ Z_j] &= (Z_aY_a)\,Z_j - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{交換子の定義})\\ &= Z_a\,(Y_aZ_j) - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\ &= Z_a\,(-Z_jY_a) - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{主張 15.3 } (Y_aZ_j = -Z_jY_a))\\ &= -\,(Z_aZ_j)\,Y_a - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\ &= -\,(-Z_jZ_a)\,Y_a - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_aZ_j = -Z_jZ_a,\ a \ne j))\\ &= (Z_jZ_a)\,Y_a - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去})\\ &= Z_j\,(Z_aY_a) - Z_j\,(Z_aY_a) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\ &= 0 && (\because \text{同じ行列の差は零行列}) \end{aligned}$$

であり、同じく $a \neq j$ のとき

$$\begin{aligned}
[Z_a Y_a,\ Y_j] &= (Z_a Y_a)\, Y_j - Y_j\, (Z_a Y_a) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Z_a\, (Y_a Y_j) - Y_j\, (Z_a Y_a) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Z_a\, (-Y_j Y_a) - Y_j\, (Z_a Y_a) && (\because \text{主張 15.3 } (Y_a Y_j = -Y_j Y_a,\ a \neq j)) \\
&= -\,(Z_a Y_j)\, Y_a - Y_j\, (Z_a Y_a) && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\,(-Y_j Z_a)\, Y_a - Y_j\, (Z_a Y_a) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_a Y_j = -Y_j Z_a)) \\
&= (Y_j Z_a)\, Y_a - Y_j\, (Z_a Y_a) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去}) \\
&= Y_j\, (Z_a Y_a) - Y_j\, (Z_a Y_a) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= 0 && (\because \text{同じ行列の差は零行列})
\end{aligned}$$

である。$b \neq j$ のとき

$$\begin{aligned}
[Y_a Z_b,\ Z_j] &= (Y_a Z_b)\, Z_j - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Y_a\, (Z_b Z_j) - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Y_a\, (-Z_j Z_b) - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_b Z_j = -Z_j Z_b,\ b \neq j)) \\
&= -\,(Y_a Z_j)\, Z_b - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\,(-Z_j Y_a)\, Z_b - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 15.3 } (Y_a Z_j = -Z_j Y_a)) \\
&= (Z_j Y_a)\, Z_b - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去}) \\
&= Z_j\, (Y_a Z_b) - Z_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= 0 && (\because \text{同じ行列の差は零行列})
\end{aligned}$$

であり、$a \neq j$ のとき

$$\begin{aligned}
[Y_a Z_b,\ Y_j] &= (Y_a Z_b)\, Y_j - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Y_a\, (Z_b Y_j) - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Y_a\, (-Y_j Z_b) - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_b Y_j = -Y_j Z_b)) \\
&= -\,(Y_a Y_j)\, Z_b - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\,(-Y_j Y_a)\, Z_b - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{主張 15.3 } (Y_a Y_j = -Y_j Y_a,\ a \neq j)) \\
&= (Y_j Y_a)\, Z_b - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because -(-1) = 1 \text{ の符号の消去}) \\
&= Y_j\, (Y_a Z_b) - Y_j\, (Y_a Z_b) && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= 0 && (\because \text{同じ行列の差は零行列})
\end{aligned}$$

である。次に、同じ添字を含む項を計算する。$j \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$\begin{aligned}
[Z_j Y_j,\ Z_j] &= (Z_j Y_j)\, Z_j - Z_j\, (Z_j Y_j) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= Z_j\, (Y_j Z_j) - (Z_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= Z_j\, (-Z_j Y_j) - (Z_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{主張 15.3 } (Y_j Z_j = -Z_j Y_j)) \\
&= -\,(Z_j Z_j)\, Y_j - (Z_j Z_j)\, Y_j && (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -I\, Y_j - I\, Y_j && (\because \text{主張 15.3 } (Z_j Z_j = I)) \\
&= -Y_j - Y_j && (\because \text{単位行列の性質} I\, Y_j = Y_j) \\
&= -2Y_j && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}$$

であり、

$$
\begin{aligned}
[Z_jY_j,\ Y_j] &= (Z_jY_j)\,Y_j - Y_j\,(Z_jY_j) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= Z_j\,(Y_jY_j) - (Y_jZ_j)\,Y_j && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= Z_j\,I - (Y_jZ_j)\,Y_j && (\because \text{主張 15.3 } (Y_jY_j = I))\\
&= Z_j - (Y_jZ_j)\,Y_j && (\because \text{単位行列の性質} Z_j\,I = Z_j)\\
&= Z_j - (-Z_jY_j)\,Y_j && (\because \text{主張 15.3 } (Y_jZ_j = -Z_jY_j))\\
&= Z_j + Z_j\,(Y_jY_j) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= Z_j + Z_j\,I && (\because \text{主張 15.3 } (Y_jY_j = I))\\
&= Z_j + Z_j && (\because \text{単位行列の性質} Z_j\,I = Z_j)\\
&= 2Z_j && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}
$$

である。$m \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ について

$$
\begin{aligned}
[Y_mZ_{m+1},\ Z_{m+1}] &= (Y_mZ_{m+1})\,Z_{m+1} - Z_{m+1}\,(Y_mZ_{m+1}) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= Y_m\,(Z_{m+1}Z_{m+1}) - (Z_{m+1}Y_m)\,Z_{m+1} && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= Y_m\,I - (Z_{m+1}Y_m)\,Z_{m+1} && (\because \text{主張 15.3 } (Z_{m+1}Z_{m+1} = I))\\
&= Y_m - (Z_{m+1}Y_m)\,Z_{m+1} && (\because \text{単位行列の性質} Y_m\,I = Y_m)\\
&= Y_m - (-Y_mZ_{m+1})\,Z_{m+1} && (\because \text{主張 15.3 } (Z_{m+1}Y_m = -Y_mZ_{m+1}))\\
&= Y_m + Y_m\,(Z_{m+1}Z_{m+1}) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= Y_m + Y_m\,I && (\because \text{主張 15.3 } (Z_{m+1}Z_{m+1} = I))\\
&= Y_m + Y_m && (\because \text{単位行列の性質} Y_m\,I = Y_m)\\
&= 2Y_m && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
[Y_mZ_{m+1},\ Y_m] &= (Y_mZ_{m+1})\,Y_m - Y_m\,(Y_mZ_{m+1}) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= Y_m\,(Z_{m+1}Y_m) - (Y_mY_m)\,Z_{m+1} && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= Y_m\,(-Y_mZ_{m+1}) - (Y_mY_m)\,Z_{m+1} && (\because \text{主張 15.3 } (Z_{m+1}Y_m = -Y_mZ_{m+1}))\\
&= -\,(Y_mY_m)\,Z_{m+1} - (Y_mY_m)\,Z_{m+1} && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -I\,Z_{m+1} - I\,Z_{m+1} && (\because \text{主張 15.3 } (Y_mY_m = I))\\
&= -Z_{m+1} - Z_{m+1} && (\because \text{単位行列の性質} I\,Z_{m+1} = Z_{m+1})\\
&= -2Z_{m+1} && (\because \text{同類項をまとめる})
\end{aligned}
$$

である。境界項については

$$
\begin{aligned}
[-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1,\ Z_1] &= -\,[Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1,\ Z_1] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= -\,((Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\,Z_1 - Z_1\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}\,(Z_1Z_1) - (Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}})\,Z_1) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}}\,I - (Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}})\,Z_1) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_1Z_1 = I))\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} - (Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}})\,Z_1) && (\because \text{単位行列の性質} Y_{M_{\mathrm{col}}}\,I = Y_{M_{\mathrm{col}}})\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} - (-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1)\,Z_1) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}} = -Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} + Y_{M_{\mathrm{col}}}\,(Z_1Z_1)) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} + Y_{M_{\mathrm{col}}}\,I) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_1Z_1 = I))\\
&= -\,(Y_{M_{\mathrm{col}}} + Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because \text{単位行列の性質} Y_{M_{\mathrm{col}}}\,I = Y_{M_{\mathrm{col}}})\\
&= -2Y_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{同類項をまとめる})\\
&= 2\,(-Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because \text{スカラー倍の符号の整理} - 2Y_{M_{\mathrm{col}}} = 2(-Y_{M_{\mathrm{col}}}))\\
&= 2\,Y_0^\flat && (\because Y_0^\flat := -Y_{M_{\mathrm{col}}})
\end{aligned}
$$

と

$$
\begin{aligned}
[-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] &= -\left[Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}\right] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= -\left(\left(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\right)Y_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}}\left(Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\right)\right) && (\because \text{交換子の定義})\\
&= -\left(Y_{M_{\mathrm{col}}}\left(Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}}\right) - \left(Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}\right)Z_1\right) && (\because \text{行列の積の結合法則})\\
&= -\left(Y_{M_{\mathrm{col}}}\left(-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\right) - \left(Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}\right)Z_1\right) && (\because \text{主張 15.3 } (Z_1Y_{M_{\mathrm{col}}} = -Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1))\\
&= -\left(-\left(Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}\right)Z_1 - \left(Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}}\right)Z_1\right) && (\because \text{結合法則とスカラー倍})\\
&= -\left(-I\,Z_1 - I\,Z_1\right) && (\because \text{主張 15.3 } (Y_{M_{\mathrm{col}}}Y_{M_{\mathrm{col}}} = I))\\
&= -\left(-Z_1 - Z_1\right) && (\because \text{単位行列の性質} I\,Z_1 = Z_1)\\
&= -\left(-2Z_1\right) && (\because \text{同類項をまとめる})\\
&= 2Z_1 && (\because \text{スカラー倍の符号の整理} -(-2Z_1) = 2Z_1)\\
&= -2\left(-Z_1\right) && (\because \text{スカラー倍の符号の整理} 2Z_1 = -2(-Z_1))\\
&= -2\,Z^{\flat}_{M_{\mathrm{col}}+1} && (\because Z^{\flat}_{M_{\mathrm{col}}+1} := -Z_1)
\end{aligned}
$$

である。以上を和へまとめる。$H_2$ について、一続きに

$$
\begin{aligned}
[H_2,\ Z_j] &= \left[\sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_aY_a,\ Z_j\right] && (\because \text{定義 14.16})\\
&= \sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} [Z_aY_a,\ Z_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= [Z_jY_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} [Z_aY_a,\ Z_j] && (\because a = j \text{ の項を有限和から分ける})\\
&= [Z_jY_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} 0 && (\because \text{上で示した } [Z_aY_a, Z_j] = 0\ (a\neq j) \text{ を各項へ同時適用})\\
&= [Z_jY_j,\ Z_j] && (\because \text{零行列の和は零行列})\\
&= -2Y_j && (\because \text{上で示した } [Z_jY_j, Z_j] = -2Y_j)
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
[H_2,\ Y_j] &= \left[\sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_aY_a,\ Y_j\right] && (\because \text{定義 14.16})\\
&= \sum_{a=1}^{M_{\mathrm{col}}} [Z_aY_a,\ Y_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= [Z_jY_j,\ Y_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} [Z_aY_a,\ Y_j] && (\because a = j \text{ の項を有限和から分ける})\\
&= [Z_jY_j,\ Y_j] + \sum_{\substack{1\le a\le M_{\mathrm{col}}\\ a\neq j}} 0 && (\because \text{上で示した } [Z_aY_a, Y_j] = 0\ (a\neq j) \text{ を各項へ同時適用})\\
&= [Z_jY_j,\ Y_j] && (\because \text{零行列の和は零行列})\\
&= 2Z_j && (\because \text{上で示した } [Z_jY_j, Y_j] = 2Z_j)
\end{aligned}
$$

である。$H_1^{(+)}$ と $Z_j$ について、$2 \le j \le M_{\mathrm{col}}$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_j\right] && (\because \text{定義 14.15})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] - [Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] - 0 && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Z_j] = 0\ (b \neq j) \text{ を} a = M_{\mathrm{col}},\ b = 1 \neq j \text{ に適用})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] && (\because \text{零行列を引いても変わらない})\\
&= [Y_{j-1} Z_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j-1}} [Y_m Z_{m+1},\ Z_j] && (\because 1 \le j-1 \le M_{\mathrm{col}}-1 \text{ なので} m = j-1 \text{ の項を有限和から分ける})\\
&= [Y_{j-1} Z_j,\ Z_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j-1}} 0 && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Z_j] = 0\ (b \neq j) \text{ を} a = m,\ b = m+1 \neq j \text{ として各項へ同時適用})\\
&= [Y_{j-1} Z_j,\ Z_j] && (\because \text{零行列の和は零行列})\\
&= 2Y_{j-1} && (\because \text{上で示した } [Y_m Z_{m+1}, Z_{m+1}] = 2Y_m \text{ を} m = j-1 \text{ に適用})\\
&= 2Y_{j-1}^{\flat} && (\because 1 \le j-1 \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} Y_{j-1}^{\flat} := Y_{j-1})
\end{aligned}
$$

$j = 1$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Z_1\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1\right] && (\because \text{定義 14.15})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Z_1] + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての加法性})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} 0 + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Z_j] = 0\ (b \neq j) \text{ を} a = m,\ b = m+1 \geq 2,\ j = 1 \text{ として各項へ同時適用})\\
&= [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Z_1] && (\because \text{零行列の和は零行列})\\
&= 2\,Y_0^{\flat} && (\because \text{上で示した境界項の等式})
\end{aligned}
$$

であるから、両方の場合が $[H_1^{(+)}, Z_j] = 2Y_{j-1}^{\flat}$ にまとまる。$H_1^{(+)}$ と $Y_j$ について、$1 \le j \le M_{\mathrm{col}}-1$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_j\right] && (\because \text{定義 14.15})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] - [Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_j] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] - 0 && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Y_j] = 0\ (a \neq j) \text{ を} a = M_{\mathrm{col}} \neq j,\ b = 1 \text{ に適用})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] && (\because \text{零行列を引いても変わらない})\\
&= [Y_j Z_{j+1},\ Y_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j}} [Y_m Z_{m+1},\ Y_j] && (\because 1 \le j \le M_{\mathrm{col}}-1 \text{ なので} m = j \text{ の項を有限和から分ける})\\
&= [Y_j Z_{j+1},\ Y_j] + \sum_{\substack{1 \le m \le M_{\mathrm{col}}-1 \\ m \neq j}} 0 && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Y_j] = 0\ (a \neq j) \text{ を} a = m \neq j,\ b = m+1 \text{ として各項へ同時適用})\\
&= [Y_j Z_{j+1},\ Y_j] && (\because \text{零行列の和は零行列})\\
&= -2Z_{j+1} && (\because \text{上で示した } [Y_m Z_{m+1}, Y_m] = -2Z_{m+1} \text{ を} m = j \text{ に適用})\\
&= -2Z_{j+1}^{\flat} && (\because 2 \le j+1 \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} Z_{j+1}^{\flat} := Z_{j+1})
\end{aligned}
$$

$j = M_{\mathrm{col}}$ のときは一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ Y_{M_{\mathrm{col}}}\right] &= \left[\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}\right] && (\because \text{定義 14.15})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} [Y_m Z_{m+1},\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{交換子の第 1 引数についての加法性})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} 0 + [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{上で示した } [Y_a Z_b, Y_j] = 0\ (a \neq j) \text{ を} a = m \leq M_{\mathrm{col}}-1,\ b = m+1,\ j = M_{\mathrm{col}} \text{ として各項へ同時適用})\\
&= [-Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1,\ Y_{M_{\mathrm{col}}}] && (\because \text{零行列の和は零行列})\\
&= -2\,Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^{\flat} && (\because \text{上で示した境界項の等式})
\end{aligned}
$$

であるから、両方の場合が $[H_1^{(+)}, Y_j] = -2Z_{j+1}^\flat$ にまとまる。

Step 2（(C)(D)）。交換子は第 2 引数について $\mathbb{C}$ 線型なので、Step 1 の第 1 式と 定義 15.9 と 定義 15.10 より

$$\begin{aligned}
\left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] &= \left[H_2,\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j\right] && (\because \text{定義 15.9}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,[H_2,\ Z_j] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,(-2Y_j) && (\because \text{Step 1 の第 1 式}) \\
&= -2\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Y_j && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す}) \\
&= -2\,\check{Y}_\mu && (\because \text{定義 15.10})
\end{aligned}$$

（最初と最後の等号は 定義 15.9 と 定義 15.10 の $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の定義による。）Step 1 の第 2 式 $[H_2, Y_j] = 2Z_j$ からも、一続きに

$$\begin{aligned}
\left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] &= \left[H_2,\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Y_j\right] && (\because \text{定義 15.10}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,[H_2,\ Y_j] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\cdot 2Z_j && (\because \text{Step 1 の第 2 式}) \\
&= 2\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す}) \\
&= 2\,\check{Z}_\mu && (\because \text{定義 15.9})
\end{aligned}$$

を得る。

Step 3（(A)）。主計算に先立ち、添字を $l := j - 1$ と置き換える（$j = 1, \ldots, M_{\mathrm{col}}$ が $l = 0, \ldots, M_{\mathrm{col}} - 1$ に 1 対 1 で対応する）。また、主張 15.11 の $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$ と $Y_0^\flat = -Y_{M_{\mathrm{col}}}$ より、境界の二項は一続きに

$$\begin{aligned}
\exp(-i\cdot 0\cdot\tilde{\theta}_\mu)\, Y_0^\flat &= 1\cdot Y_0^\flat && (\because \exp(0) = 1) \\
&= 1\cdot(-Y_{M_{\mathrm{col}}}) && (\because Y_0^\flat := -Y_{M_{\mathrm{col}}}) \\
&= (-1)\, Y_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{C}\text{ の四則}) \\
&= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\, Y_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 15.11}) \\
&= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\, Y_{M_{\mathrm{col}}}^\flat && (\because Y_{M_{\mathrm{col}}}^\flat := Y_{M_{\mathrm{col}}}\ (1 \le M_{\mathrm{col}} \le M_{\mathrm{col}}))
\end{aligned}$$

となる。この境界項の等式と Step 1 の第 3 式、交換子の線型性を使うと、主張の左辺から一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] &= \left[H_1^{(+)},\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j\right] && (\because \text{定義 15.9})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \left[H_1^{(+)},\ Z_j\right] && (\because \text{交換子の第 2 引数についてのℂ 線型性})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \cdot 2\, Y_{j-1}^{\flat} && (\because \text{Step 1 の第 3 式})\\
&= 2 \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\, Y_{j-1}^{\flat} && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す})\\
&= 2 \sum_{l=0}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(-i(l+1)\tilde{\theta}_\mu)\, Y_l^{\flat} && (\because \text{有限和の添字の付け替え} l = j-1)\\
&= 2 \sum_{l=0}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(-i\tilde{\theta}_\mu) \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Y_l^{\flat} && (\because \text{定理 4.5 } (n=1))\\
&= 2\, \exp(-i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=0}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Y_l^{\flat} && (\because \text{分配則})\\
&= 2\, \exp(-i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Y_l^{\flat} && (\because \text{直前の displayMath による} l=0 \text{ の項と} l = M_{\mathrm{col}} \text{ の項の入れ替え})\\
&= 2\, \exp(-i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Y_l && (\because 1 \le l \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} Y_l^{\flat} = Y_l)\\
&= 2\, \exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\, \check{Y}_\mu && (\because \text{定義 15.10})
\end{aligned}
$$

Step 4（(B)）。主計算に先立ち、添字を $l := j+1$ と置き換える（$j = 1, \ldots, M_{\mathrm{col}}$ が $l = 2, \ldots, M_{\mathrm{col}}+1$ に 1 対 1 で対応する）。また、主張 15.11 の $\exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu) = -1$ と $Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^{\flat} = -Z_1$ より、境界の二項は一続きに

$$
\begin{aligned}
\exp(-i(M_{\mathrm{col}}+1)\tilde{\theta}_\mu)\, Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^{\flat} &= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\, \exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\, Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^{\flat} && (\because \text{theorem_exp_product } (n=1))\\
&= \exp(-iM_{\mathrm{col}}\tilde{\theta}_\mu)\, \exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\, (-Z_1) && (\because Z_{M_{\mathrm{col}}+1}^{\flat} := -Z_1)\\
&= (-1) \exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\, (-Z_1) && (\because \text{主張 15.11})\\
&= \exp(-i\tilde{\theta}_\mu)\, Z_1 && (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\
&= \exp(-i \cdot 1 \cdot \tilde{\theta}_\mu)\, Z_1^{\flat} && (\because Z_1^{\flat} := Z_1)
\end{aligned}
$$

となる。この境界項の等式と Step 1 の第 4 式、交換子の線型性を使うと、主張の左辺から一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] &= \left[H_1^{(+)},\ \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Y_j\right] && (\because \text{定義 15.10})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \left[H_1^{(+)},\ Y_j\right] && (\because \text{交換子の第 2 引数についての}\mathbb{C}\text{ 線型性})\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \left(-2\, Z_{j+1}^{\flat}\right) && (\because \text{Step 1 の第 4 式})\\
&= -2 \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\, Z_{j+1}^{\flat} && (\because \text{スカラー倍を和の外へ出す})\\
&= -2 \sum_{l=2}^{M_{\mathrm{col}}+1} \exp(-i(l-1)\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{有限和の添字の付け替え} l = j+1)\\
&= -2 \sum_{l=2}^{M_{\mathrm{col}}+1} \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{定理 4.5 } (n=1))\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=2}^{M_{\mathrm{col}}+1} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{分配則})\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l^{\flat} && (\because \text{直前の displayMath による} l = M_{\mathrm{col}}+1 \text{ の項と} l = 1 \text{ の項の入れ替え})\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu) \sum_{l=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-il\tilde{\theta}_\mu)\, Z_l && (\because 1 \le l \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} Z_l^{\flat} = Z_l)\\
&= -2 \exp(i\tilde{\theta}_\mu)\, \check{Z}_\mu && (\because \text{定義 15.9})
\end{aligned}
$$

□

**注意 15.16** ($T_{(V^{(+)})}$ の$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ への作用を求める道筋)**.** 主張 15.15 で、$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ が $H_1^{(+)}, H_2$ に対して満たす交換関係 (A)〜(D) を得た。以下では、そこから

$$
\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A\left(\tilde{\theta}_\mu\right), \qquad A\left(\tilde{\theta}_\mu\right) = B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) B_2 B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)
$$

を得る。ここで $V^{(+)} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は 定義 14.22 の行列（$H_1^{(+)}$ は 定義 14.15、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は 定義 14.21）であり、$A(\theta)$ は 定義 15.6 の（$\theta \in \mathbb{C}$ について定義された）行列である。

道筋は次のとおりである。(A)〜(D) を繰り返し使って $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の $n$ 重交換子を求め（主張 15.22）、指数関数の共役の級数展開（主張 15.4）で $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}$ と $T_{V_2}$ の作用を得て（主張 15.25）、それらを合成する（主張 15.31）。ここまでに用いるのは (A)〜(D)、交換子の双線型性、$\exp(i\theta)\exp(-i\theta) = 1$ と行列の計算だけである。最後に $V^{(+)}$ が可逆であること（主張 15.20）と、合成で定めた $T_{(V^{(+)})}$ が $V^{(+)}$ による共役 $X \mapsto V^{(+)} X \left(V^{(+)}\right)^{-1}$ に一致すること（主張 15.21）を使って、$V^{(+)}\check{Z}_\mu \left(V^{(+)}\right)^{-1}, V^{(+)}\check{Y}_\mu \left(V^{(+)}\right)^{-1}$ の表示として述べる（主張 15.32）。この最後の段で用いるのは、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と $V_2$ の可逆性（主張 15.17、主張 15.18）、可逆な行列の積が可逆であること（定義 8.2 (ii)）、共役の合成則（主張 2.53）、定義 14.22・定義 15.19・定義 8.3 の定義である。$A(\tilde{\theta}_\mu)$ の分解 $A(\tilde{\theta}_\mu) = B_1(\tilde{\theta}_\mu) B_2 B_1(\tilde{\theta}_\mu)$ は 主張 15.30 による。

** 添字の量化について。** 定義 15.9 と 定義 15.10 は $\mu \in \mathbb{Z}$ について定義されているが、主張 15.12 の添字周期性 $\check{Z}_{\mu+M_{\mathrm{col}}} = \check{Z}_\mu$ により本質的に相異なる添字は $M_{\mathrm{col}}$ 個である。** 以下の主張はすべて 定義 15.14 の $\mu \in \check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について述べる。**

**主張 15.17** ($\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ の可逆性)**.** 定義 14.21 で定めた $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は可逆である。すなわち、定義 8.2 の $R^\times$ の元である。

証明. $\frac{i}{2}K_1H_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ である。逆行列を一続きに計算すると、

$$\begin{aligned}\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^{-1} &= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)^{-1} \quad (\because \text{ 定義 14.21})\\ &= \exp\left(-\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{ 定理 6.6 (3)})\end{aligned}$$

したがって $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は可逆である。 □

**主張 15.18** ($V_2$ の可逆性)**.** 定義 14.8 で定めた $V_2$ は可逆である。すなわち、定義 8.2 の $R^\times$ の元である。

証明. 定理 6.6 (3) を $iK_2^*H_2 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ に適用すると、$\exp(iK_2^*H_2)$ は可逆である。

定義 14.8 より $K_2 > 0$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ である。定義 8.2 (iv) より

$$(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} I \in R^\times$$

主張 14.18 の指数表示により

$$V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} I \cdot \exp(iK_2^*H_2)$$

定義 8.2 (ii) をこの積へ適用すると、$V_2 \in R^\times$ である。 □

**定義 15.19** ($T_{(V^{(+)})} := T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}$)**.** 定義 14.22 で $V^{(+)}$ を作る三つの因子は、主張 15.17 と 主張 15.18 により可逆である。そこで 定義 8.3 の $T_g(X) = gXg^{-1}$ を用いて

$$T_{(V^{(+)})}(X) := T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(X)\right)\right) \qquad \left(X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})\right)$$

**主張 15.20** ($V^{(+)}$ の可逆性)**.** 定義 14.22 で定めた $V^{(+)}$ は可逆である。すなわち、定義 8.2 の $R^\times$ の元である。

証明. 主張 15.17 と 主張 15.18 により、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と $V_2$ は可逆である。

定義 8.2 (ii) より

$$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \in R^\times, \qquad R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

主張 15.17 と 定義 8.2 (ii) より

$$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R^\times$$

定義 14.22 より

$$V^{(+)} \in R^\times$$

□

**主張 15.21** ($T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$)**.** 定義 15.19 で合成として定めた $T_{(V^{(+)})}$ は、定義 14.22 の $V^{(+)}$ による共役そのものに一致する。

$$T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$$

証明. 主張 15.17 と 主張 15.18 により、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と $V_2$ は可逆である。また 定義 8.2 (ii) より、$\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2$ も可逆である。したがって、主張 2.53 の合成則 $T_g \circ T_h = T_{gh}$ を、まず $g = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$、$h = V_2$ に、次に $g = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2$、$h = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ に適用できる。よって、

$$\begin{aligned} T_{(V^{(+)})} &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} \circ T_{V_2} \circ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} && (\because \text{ 定義 15.19}) \\ &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2} \circ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} && (\because \text{ 主張 2.53 の合成則}) \\ &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}} && (\because \text{ 主張 2.53 の合成則}) \\ &= T_{V^{(+)}} && (\because \text{ 定義 14.22}) \end{aligned}$$

ここで合成則は最初に左の 2 つへ、次にその結果と残りの 1 つへ適用した。合成の順序は $T_{(V^{(+)})}(X) = T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(X)\right)\right)$ の定義どおりである。 □

**主張 15.22** ($\check{Z}, \check{Y}$ についての$n$ 重交換子)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$(定義 15.14)とする。$H_1^{(+)}, H_2, \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ はすべて $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の元であり (定義 15.9、定義 15.10、定義 14.15、定義 14.16)、$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ は 定義 14.8 のスカラー、$[X, W] := XW - WX$ は交換子である。$X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を固定するごとに $n$ 重の交換子を

$$\underbrace{[X, \ldots, [X, W]\ldots]}_{n} := \underbrace{\mathrm{ad}_X \circ \cdots \circ \mathrm{ad}_X}_{n}(W), \qquad \mathrm{ad}_X(W) := [X, W]$$

と定める (n = 0 のときは恒等写像、すなわち値は $W$ そのもの)。以下、$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。

(h1.z)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu]\ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_1)^n \exp(-i\tilde{\theta})\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu]\ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_1)^n \exp(i\tilde{\theta})\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_1)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \check{Z}_\mu]\ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n+1)/2} (2K_2^*)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \check{Y}_\mu]\ldots]}_{n} = \begin{cases} (-1)^{(n-1)/2} (2K_2^*)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} (2K_2^*)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

証明. 証明はすべて $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関する帰納法であり、用いるのは 主張 15.15 の 1 重の交換子の公式

$$\text{(A)} \quad \left[H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right] = 2\exp(-i\tilde{\theta})\, \check{Y}_\mu, \quad \text{(B)} \quad \left[H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right] = -2\exp(i\tilde{\theta})\, \check{Z}_\mu,$$
$$\text{(C)} \quad \left[H_2, \check{Z}_\mu\right] = -2\check{Y}_\mu, \qquad \text{(D)} \quad \left[H_2, \check{Y}_\mu\right] = 2\check{Z}_\mu$$

と、交換子の第 1 引数・第 2 引数についての $\mathbb{C}$ 双線型性

$$[\alpha X, \beta W] = \alpha\beta\,[X, W] \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C},\ X, W \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}))$$

だけである。後者は、スカラー倍が積と可換なこと（主張 3.6）を使って次のように得られる。

$$\begin{aligned}
[\alpha X, \beta W] &= (\alpha X)(\beta W) - (\beta W)(\alpha X) && (\because \text{交換子の定義}) \\
&= \alpha\beta\, XW - \alpha\beta\, WX && (\because \text{スカラー倍が積と可換であること}) \\
&= \alpha\beta\,(XW - WX) && (\because \text{分配則}) \\
&= \alpha\beta\,[X, W] && (\because \text{交換子の定義})
\end{aligned}$$

また $\exp(-i\tilde{\theta})\exp(i\tilde{\theta}) = 1$ を使う。各主張の右辺は $n$ の偶奇で場合分けされているので、帰納段階は「$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数」「$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数」の 2 通りを別々に示す。

(h1.z) の証明。$C_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu]\ldots]}_{n}$ とおくと、定義より $C_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, C_n]$ が $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について成り立つ。

基底段階（$n = 0$、偶数）では、

$$\begin{aligned}
C_0 &= \check{Z}_\mu && (\because\ 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\
&= (-1)^0 (2K_1)^0 \check{Z}_\mu && (\because\ (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_1)^0 = 1)
\end{aligned}$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$C_n = (-1)^{n/2}(2K_1)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
C_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n \check{Z}_\mu\right] && (\because C_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, C_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \cdot 2\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu && (\because (\mathrm{A})) \\
&= (-1)^{n/2}(2K_1)^{n+1}\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と} K_1 \cdot (2K_1)^n \cdot 2 = (2K_1)^{n+1})
\end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)-1)/2} = (-1)^{n/2}$ であり、係数 $(2K_1)^{n+1}$ と位相因子 $\exp(-i\tilde{\theta})$ も一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$C_n = (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n \exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned}
C_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n \exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu\right] && (\because C_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, C_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n \exp(-i\tilde{\theta}) \left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n \exp(-i\tilde{\theta}) \cdot \left(-2\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu\right) && (\because (\mathrm{B})) \\
&= (-1) \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^{n+1} \overbrace{\exp(-i\tilde{\theta})\exp(i\tilde{\theta})}^{=1} \check{Z}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と} K_1 \cdot (2K_1)^n \cdot (-2) = (-1)(2K_1)^{n+1}) \\
&= (-1)^{(n-1)/2+1}(2K_1)^{n+1}\check{Z}_\mu && (\because \exp(-i\tilde{\theta})\exp(i\tilde{\theta}) = 1 \text{ と} (-1)\cdot(-1)^{(n-1)/2} = (-1)^{(n-1)/2+1}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\check{Z}_\mu && (\because \tfrac{n-1}{2} + 1 = \tfrac{n+1}{2})
\end{aligned}$$

最後の等号は $\dfrac{n-1}{2}+1 = \dfrac{n+1}{2}$ による。$n+1$ は偶数なので偶数側の右辺 $(-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\check{Z}_\mu$ と一致する（位相因子は $\exp(-i\tilde{\theta})\exp(i\tilde{\theta}) = 1$ により消える）。以上で (h1.z) が成り立つ。

(h1.y) の証明。$D_n := \underbrace{[K_1 H_1^{(+)}, \ldots, [K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu]\ldots]}_{n}$ とおく。$D_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)}, D_n]$。基底段階（$n = 0$、偶数）では、

$$\begin{aligned}
D_0 &= \check{Y}_\mu && (\because\ 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\
&= (-1)^0 (2K_1)^0 \check{Y}_\mu && (\because\ (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_1)^0 = 1)
\end{aligned}$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$D_n = (-1)^{n/2}(2K_1)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n \check{Y}_\mu\right] && (\because D_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)},\, D_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \left[H_1^{(+)},\ \check{Y}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{n/2}(2K_1)^n \cdot \left(-2\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu\right) && (\because (\mathrm{B})) \\
&= (-1)^{n/2+1}(2K_1)^{n+1}\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と} K_1\cdot(2K_1)^n\cdot(-2) = (-1)(2K_1)^{n+1})
\end{aligned}
$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号は $(-1)^{((n+1)+1)/2} = (-1)^{n/2+1}$ であり一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$D_n = (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n \exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
D_{n+1} &= \left[K_1 H_1^{(+)},\ (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n \exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu\right] && (\because D_{n+1} = [K_1 H_1^{(+)},\, D_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n \exp(i\tilde{\theta}) \left[H_1^{(+)},\ \check{Z}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_1 \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n \exp(i\tilde{\theta}) \cdot 2\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu && (\because (\mathrm{A})) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1} \overbrace{\exp(i\tilde{\theta})\exp(-i\tilde{\theta})}^{=1} \check{Y}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と} K_1\cdot(2K_1)^n\cdot 2 = (2K_1)^{n+1}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^{n+1}\check{Y}_\mu && (\because \exp(i\tilde{\theta})\exp(-i\tilde{\theta}) = 1)
\end{aligned}
$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h1.y) が成り立つ。

(h2.z) の証明。$E_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \ldots, [K_2^* H_2, \check{Z}_\mu]\ldots]}_{n}$ とおく。$E_{n+1} = [K_2^* H_2,\, E_n]$。この場合は (C), (D) の右辺に $\exp(\pm i\tilde{\theta})$ が現れないので位相因子は出てこない。基底段階（$n=0$、偶数）では、

$$
\begin{aligned}
E_0 &= \check{Z}_\mu && (\because\ 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\
&= (-1)^0(2K_2^*)^0\check{Z}_\mu && (\because\ (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_2^*)^0 = 1)
\end{aligned}
$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$E_n = (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
E_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu\right] && (\because E_{n+1} = [K_2^* H_2,\, E_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \cdot \left(-2\check{Y}_\mu\right) && (\because (\mathrm{C})) \\
&= (-1)^{n/2}(-1)(2K_2^*)^n(2K_2^*)\check{Y}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と結合。} K_2^*\cdot(-2) = (-1)(2K_2^*)) \\
&= (-1)^{n/2+1}(2K_2^*)^{n+1}\check{Y}_\mu && (\because \text{冪の指数法則を} (-1) \text{ と} 2K_2^* \text{ の両方へ適用})
\end{aligned}
$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号 $(-1)^{((n+1)+1)/2} = (-1)^{n/2+1}$ と一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$E_n = (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$
\begin{aligned}
E_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu\right] && (\because E_{n+1} = [K_2^* H_2,\, E_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\
&= K_2^* \cdot (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n \cdot 2\check{Z}_\mu && (\because (\mathrm{D})) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n(2K_2^*)\check{Z}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と結合}) \\
&= (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^{n+1}\check{Z}_\mu && (\because \text{冪の指数法則})
\end{aligned}
$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h2.z) が成り立つ。

(h2.y) の証明。$F_n := \underbrace{[K_2^* H_2, \dots, [K_2^* H_2, \check{Y}_\mu] \dots]}_{n}$ とおく。$F_{n+1} = [K_2^* H_2,\, F_n]$。基底段階（$n = 0$、偶数）では、

$$\begin{aligned} F_0 &= \check{Y}_\mu && (\because\ 0 \text{ 重交換子は恒等写像}) \\ &= (-1)^0 (2K_2^*)^0 \check{Y}_\mu && (\because\ (-1)^0 = 1 \text{ かつ } (2K_2^*)^0 = 1) \end{aligned}$$

となり、偶数側の右辺と一致する。

帰納段階 1（$n$ 偶数 $\to n+1$ 奇数）：$F_n = (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \check{Y}_\mu\right] && (\because F_{n+1} = [K_2^* H_2,\, F_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Y}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n \cdot 2\,\check{Z}_\mu && (\because \text{(D)}) \\ &= (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n (2K_2^*) \check{Z}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と結合}) \\ &= (-1)^{n/2}(2K_2^*)^{n+1} \check{Z}_\mu && (\because \text{冪の指数法則}) \end{aligned}$$

$n+1$ は奇数で、奇数側の右辺の符号 $(-1)^{((n+1)-1)/2} = (-1)^{n/2}$ と一致する。

帰納段階 2（$n$ 奇数 $\to n+1$ 偶数）：$F_n = (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu$ と仮定すると、

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= \left[K_2^* H_2,\ (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu\right] && (\because F_{n+1} = [K_2^* H_2,\, F_n] \text{ と帰納法の仮定}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \left[H_2,\ \check{Z}_\mu\right] && (\because \text{交換子の双線型性}) \\ &= K_2^* \cdot (-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n \cdot \left(-2\,\check{Y}_\mu\right) && (\because \text{(C)}) \\ &= (-1)^{(n-1)/2}(-1)(2K_2^*)^n (2K_2^*) \check{Y}_\mu && (\because \text{スカラー倍の交換と結合。} K_2^* \cdot (-2) = (-1)(2K_2^*)) \\ &= (-1)^{(n-1)/2+1}(2K_2^*)^{n+1} \check{Y}_\mu && (\because \text{冪の指数法則を} (-1) \text{ と} 2K_2^* \text{ の両方へ適用}) \\ &= (-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^{n+1} \check{Y}_\mu && (\because \tfrac{n-1}{2} + 1 = \tfrac{n+1}{2}) \end{aligned}$$

$n+1$ は偶数で、偶数側の右辺の符号 $(-1)^{(n+1)/2}$ と一致する。以上で (h2.y) が成り立つ。 □

**主張 15.23** ($\check{Z}, \check{Y}$ についての $\cosh, \sinh$ の展開係数への変換)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とし、$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。

(h1.z)

$$\underbrace{\left[\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}, \dots, \left[\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right] \dots\right]}_{n} = \begin{cases} iK_1^n \exp(-i\tilde{\theta})\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h1.y)

$$\underbrace{\left[\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}, \dots, \left[\tfrac{i}{2} K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right] \dots\right]}_{n} = \begin{cases} -iK_1^n \exp(i\tilde{\theta})\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ K_1^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.z)

$$\underbrace{\left[iK_2^* H_2, \dots, \left[iK_2^* H_2, \check{Z}_\mu\right] \dots\right]}_{n} = \begin{cases} -i(2K_2^*)^n\, \check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n\, \check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

(h2.y)

$$\underbrace{\left[iK_2^* H_2, \ldots, \left[iK_2^* H_2, \check{Y}_\mu\right] \ldots\right]}_{n} = \begin{cases} i(2K_2^*)^n \check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n \check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

証明. まず 4 式すべてで用いる 2 つの補題を用意する（いずれも $\check{Z}, \check{Y}$ とは無関係に $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の任意の元について成り立つ）。

補題 1（生成子のスカラー倍）：$\alpha \in \mathbb{C}$、$X, W \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$\underbrace{[\alpha X, \ldots, [\alpha X, W] \ldots]}_{n} = \alpha^n \underbrace{[X, \ldots, [X, W] \ldots]}_{n}$$

が成り立つ。実際、交換子の第 1 引数についての $\mathbb{C}$ 線型性より、任意の $W$ について次の一続きが成り立つ。

$$\begin{aligned} \mathrm{ad}_{\alpha X}(W) &= [\alpha X, W] && (\because \text{ ad の定義}) \\ &= \alpha [X, W] && (\because \text{ 交換子の第 1 引数についての} \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\ &= \alpha \, \mathrm{ad}_X(W) && (\because \text{ ad の定義}) \end{aligned}$$

任意の $W$ で成り立つので、線型写像として $\mathrm{ad}_{\alpha X} = \alpha \, \mathrm{ad}_X$ である。したがって、

$$\begin{aligned} \mathrm{ad}_{\alpha X}^n &= (\alpha \, \mathrm{ad}_X)^n && (\because \ \mathrm{ad}_{\alpha X} = \alpha \, \mathrm{ad}_X) \\ &= \alpha^n \, \mathrm{ad}_X^n && (\because \ \mathrm{ad}_X \text{ は} \mathbb{C} \text{ 線型であり、合成の各段からスカラーを前へ出せる}) \end{aligned}$$

$n = 0$ のときは両辺とも恒等写像で $\alpha^0 = 1$ により成立する。

補題 2（虚数単位の冪）：$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について

$$i^n = \begin{cases} i \, (-1)^{(n-1)/2} & (n \text{ 奇数}) \\ (-1)^{n/2} & (n \text{ 偶数}) \end{cases}$$

が成り立つ。実際 $i^2 = -1$ を使う。

$$\begin{aligned} i^n &= (i^2)^{n/2} && (\because \ n \text{ が偶数なら} n = 2(n/2)) \\ &= (-1)^{n/2} && (\because \ i^2 = -1) \end{aligned} \qquad (n \text{ が偶数})$$

$$\begin{aligned} i^n &= i \, (i^2)^{(n-1)/2} && (\because \ n \text{ が奇数なら} n = 1 + 2((n-1)/2)) \\ &= i \, (-1)^{(n-1)/2} && (\because \ i^2 = -1) \end{aligned} \qquad (n \text{ が奇数})$$

いずれの指数も整数である。

(h1.z) について、補題 1 を $\alpha = \frac{i}{2}$、$X = K_1 H_1^{(+)}$、$W = \check{Z}_\mu$ として使い、主張 15.22 (h1.z) を代入する。

$$\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\dots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\right]\dots\right]}_{n}=(\tfrac{i}{2})^n\underbrace{\left[K_1H_1^{(+)},\dots,\left[K_1H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\right]\dots\right]}_{n}\quad(\because\text{補題 1})$$

$$=(\tfrac{i}{2})^n\begin{cases}(-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because\text{主張 15.22 (h1.z)})$$

$$=i^n2^{-n}\begin{cases}(-1)^{(n-1)/2}(2K_1)^n\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because(i/2)^n=i^n2^{-n})$$

$$=i^n2^{-n}\begin{cases}(-1)^{(n-1)/2}2^nK_1^n\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}2^nK_1^n\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because(2K_1)^n=2^nK_1^n)$$

$$=\begin{cases}i^n\,2^{-n}\,2^n\,(-1)^{(n-1)/2}\,K_1^n\,\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ i^n\,2^{-n}\,2^n\,(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because\mathbb{C}\text{ の分配律・交換律})$$

$$=\begin{cases}i^n\,(-1)^{(n-1)/2}\,K_1^n\,\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ i^n\,(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad\left(\because 2^{-n}2^n=2^0=1\right)$$

$$=\begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-1)/2}\,K_1^n\,\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because\text{補題 2})$$

$$=\begin{cases}i\,(-1)^{n-1}\,K_1^n\,\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^n\,K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad\left(\because\frac{n-1}{2}+\frac{n-1}{2}=n-1,\ \frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n\right)$$

$$=\begin{cases}i\,K_1^n\,\exp(-i\tilde{\theta})\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because n\text{ 奇数なら}(-1)^{n-1}=1,\ n\text{ 偶数なら}(-1)^n=1)$$

最後の等号は、$n$ が奇数なら $n-1$ が偶数で $(-1)^{n-1}=1$、$n$ が偶数なら $(-1)^n=1$ による。

(h1.y) について、補題 1 を $\alpha=\frac{i}{2}$、$X=K_1H_1^{(+)}$、$W=\check{Y}_\mu$ として使い、主張 15.22 (h1.y) を代入する。

$$\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\dots,\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Y}_\mu\right]\dots\right]}_{n}=(\tfrac{i}{2})^n\underbrace{\left[K_1H_1^{(+)},\dots,\left[K_1H_1^{(+)},\check{Y}_\mu\right]\dots\right]}_{n}\quad(\because\text{補題 1})$$

$$=(\tfrac{i}{2})^n\begin{cases}(-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because\text{主張 15.22 (h1.y)})$$

$$=i^n2^{-n}\begin{cases}(-1)^{(n+1)/2}(2K_1)^n\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(2K_1)^n\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because(i/2)^n=i^n2^{-n})$$

$$=i^n2^{-n}\begin{cases}(-1)^{(n+1)/2}2^nK_1^n\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}2^nK_1^n\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because(2K_1)^n=2^nK_1^n)$$

$$=\begin{cases}i^n\,2^{-n}\,2^n\,(-1)^{(n+1)/2}\,K_1^n\,\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ i^n\,2^{-n}\,2^n\,(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because\mathbb{C}\text{ の分配律・交換律})$$

$$=\begin{cases}i^n\,(-1)^{(n+1)/2}\,K_1^n\,\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ i^n\,(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad\left(\because 2^{-n}2^n=2^0=1\right)$$

$$=\begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n+1)/2}\,K_1^n\,\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}\,K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because\text{補題 2})$$

$$=\begin{cases}i\,(-1)^n\,K_1^n\,\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (-1)^n\,K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad\left(\because\frac{n-1}{2}+\frac{n+1}{2}=n\right)$$

$$=\begin{cases}-i\,K_1^n\,\exp(i\tilde{\theta})\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases}\quad(\because n\text{ 奇数なら}(-1)^n=-1,\ n\text{ 偶数なら}(-1)^n=1)$$

最後の等号は、$n$ が奇数なら $(-1)^n=-1$、偶数なら $(-1)^n=1$ による。

(h2.z) について、補題 1 を $\alpha=i$、$X=K_2^*H_2$、$W=\check{Z}_\mu$ として使う。今回は $\alpha=i$ なので 2 の冪が現れず、$(2K_2^*)^n$ はそのまま残る。代入する $n$ 重交換子は 主張 15.22 (h2.z) である。

$$\underbrace{\big[iK_2^*H_2,\dots,\big[iK_2^*H_2,\check{Z}_\mu\big]\dots\big]}_{n} = i^n\underbrace{\big[K_2^*H_2,\dots,\big[K_2^*H_2,\check{Z}_\mu\big]\dots\big]}_{n} \quad (\because \text{補題 1})$$

$$= i^n\begin{cases}(-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because \text{主張 15.22 (h2.z)})$$

$$= \begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n+1)/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because \text{補題 2})$$

$$= \begin{cases}i\,(-1)^n(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (-1)^n(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2}+\frac{n+1}{2}=n,\ \frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n\right)$$

$$= \begin{cases}-i\,(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら}(-1)^n=-1,\ n \text{ 偶数なら}(-1)^n=1)$$

(h2.y) について、補題 1 を $\alpha = i$、$X = K_2^*H_2$、$W = \check{Y}_\mu$ として使い、主張 15.22 (h2.y) を代入する。

$$\underbrace{\big[iK_2^*H_2,\dots,\big[iK_2^*H_2,\check{Y}_\mu\big]\dots\big]}_{n} = i^n\underbrace{\big[K_2^*H_2,\dots,\big[K_2^*H_2,\check{Y}_\mu\big]\dots\big]}_{n} \quad (\because \text{補題 1})$$

$$= i^n\begin{cases}(-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because \text{主張 15.22 (h2.y)})$$

$$= \begin{cases}i\,(-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-1)/2}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (-1)^{n/2}(-1)^{n/2}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because \text{補題 2})$$

$$= \begin{cases}i\,(-1)^{n-1}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (-1)^n(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad \left(\because \frac{n-1}{2}+\frac{n-1}{2}=n-1,\ \frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n\right)$$

$$= \begin{cases}i\,(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数})\\ (2K_2^*)^n\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because n \text{ 奇数なら}(-1)^{n-1}=1,\ n \text{ 偶数なら}(-1)^n=1)$$

以上 4 式が、主張 15.22 の各式に補題 1・補題 2 を適用して得られた。 □

**主張 15.24** ($\check{Z},\check{Y}$ についてのテイラー係数の抽出)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とし $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記する。次の 4 つの級数は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ において収束し（定理 6.6 (1)）、それぞれ次に等しい。

(h1.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\dots,\Big[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Z}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} = \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Y}_\mu$$

(h1.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\Big[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\dots,\Big[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)},\check{Y}_\mu\Big]\dots\Big]}_{n} = -i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu$$

(h2.z)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\big[iK_2^*H_2,\dots,\big[iK_2^*H_2,\check{Z}_\mu\big]\dots\big]}_{n} = \cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu - i\sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu$$

(h2.y)

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\big[iK_2^*H_2,\dots,\big[iK_2^*H_2,\check{Y}_\mu\big]\dots\big]}_{n} = i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu$$

証明. 各級数を 主張 15.23 により偶数項・奇数項に分け、主張 8.1 の $\sinh, \cosh$ のテイラー展開

$$\sinh x = \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}} \frac{x^n}{n!}, \qquad \cosh x = \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}} \frac{x^n}{n!}$$

を用いる。(h1.z) について、主張 15.23 の (h1.z) を用いる。

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\check{Z}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} i\,K_1^n\,\exp(-i\tilde{\theta})\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ K_1^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because \text{主張 15.23 (h1.z)})\\
&= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\left(\frac{1}{n!}K_1^n\check{Z}_\mu\right) + \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,i\,K_1^n\,\exp(-i\tilde{\theta})\,\check{Y}_\mu\right) \quad (\because n=0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた})\\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\check{Z}_\mu + i\,\exp(-i\tilde{\theta})\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\check{Y}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, i\exp(-i\tilde{\theta}) \text{ が} n \text{ に依らないので和の外へ出した})\\
&= \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + i\,\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 8.1})
\end{aligned}$$

1 行目で $n=0$ 項を分けて書いたが、主張 15.23 (h1.z) の偶数側は $n=0$ でも $K_1^0\check{Z}_\mu = \check{Z}_\mu = \frac{1}{0!}\check{Z}_\mu$ と一致するので、2 行目では $n=0$ 項を偶数側の和へ吸収した（以下の 3 式でも同様)。3 行目では $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ と $i\exp(-i\tilde{\theta})$ が $n$ に依らないので和の外へ出した。

(h1.y) について、主張 15.23 の (h1.y) を用いる。

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\check{Y}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} -i\,K_1^n\,\exp(i\tilde{\theta})\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ K_1^n\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because \text{主張 15.23 (h1.y)})\\
&= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\left(\frac{1}{n!}K_1^n\check{Y}_\mu\right) + \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,(-i)\,K_1^n\,\exp(i\tilde{\theta})\,\check{Z}_\mu\right) \quad (\because n=0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた})\\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\check{Y}_\mu - i\,\exp(i\tilde{\theta})\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\frac{1}{n!}K_1^n\right)\check{Z}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, -i\exp(i\tilde{\theta}) \text{ が} n \text{ に依らないので和の外へ出した})\\
&= \cosh(K_1)\check{Y}_\mu - i\,\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 8.1})\\
&= -i\,\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{行列加法の可換則})
\end{aligned}$$

(h2.z) について、主張 15.23 の (h2.z) を用いる。

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\check{Z}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} -i\,(2K_2^*)^n\,\check{Y}_\mu & (n\text{ 奇数})\\ (2K_2^*)^n\,\check{Z}_\mu & (n\text{ 偶数})\end{cases} \quad (\because \text{主張 15.23 (h2.z)})\\
&= \sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\left(\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\check{Z}_\mu\right) + \sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,(-i)\,(2K_2^*)^n\,\check{Y}_\mu\right) \quad (\because n=0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた})\\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0\\ n\text{ 偶数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\check{Z}_\mu - i\left(\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\text{ 奇数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\check{Y}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, -i \text{ が} n \text{ に依らないので和の外へ出した})\\
&= \cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu - i\sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 8.1})
\end{aligned}$$

(h2.y) について、主張 15.23 の (h2.y) を用いる。

$$
\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{1}{0!}\check{Y}_\mu + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\begin{cases} i\,(2K_2^*)^n\,\check{Z}_\mu & (n \text{ 奇数}) \\ (2K_2^*)^n\,\check{Y}_\mu & (n \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because \text{主張 15.23 (h2.y)}) \\
&= \sum_{\substack{n\geq 0 \\ n \text{ 偶数}}}\left(\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\check{Y}_\mu\right) + \sum_{\substack{n\geq 1 \\ n \text{ 奇数}}}\left(\frac{1}{n!}\,i\,(2K_2^*)^n\,\check{Z}_\mu\right) \quad (\because n=0 \text{ 項を偶数側の和へ吸収し、偶数項と奇数項に分けた}) \\
&= \left(\sum_{\substack{n\geq 0 \\ n \text{ 偶数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\check{Y}_\mu + i\left(\sum_{\substack{n\geq 1 \\ n \text{ 奇数}}}\frac{1}{n!}(2K_2^*)^n\right)\check{Z}_\mu \quad (\because \check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu, i \text{ が} n \text{ に依らないので和の外へ出した}) \\
&= \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu + i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu \quad (\because \text{主張 8.1}) \\
&= i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{行列加法の可換則})
\end{aligned}
$$

以上 4 式がいずれも statement の右辺と一致する。 □

**主張 15.25** ($T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2}$ の$\check{Z},\check{Y}$ への作用)**.** $\mu \in \mathcal{M}$（定義 15.14）について（$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$）、

$$
\begin{aligned}
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) &= \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh(K_1) \\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix} \\
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) &= -i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1) \\ \cosh(K_1)\end{pmatrix} \\
T_{V_2}(\check{Z}_\mu) &= \cosh(2K_2^*)\check{Z}_\mu - i\sinh(2K_2^*)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*)\end{pmatrix} \\
T_{V_2}(\check{Y}_\mu) &= i\sinh(2K_2^*)\check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*)\check{Y}_\mu = \begin{pmatrix}\check{Z}_\mu, & \check{Y}_\mu\end{pmatrix}\begin{pmatrix}i\sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*)\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

ここで行ベクトルと列ベクトルの積は $\begin{pmatrix}A, & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a \\ b\end{pmatrix} := aA + bB$（$A, B \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、$a, b \in \mathbb{C}$）とする。

証明. $T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu)$ について、定義 8.3、定義 14.21 の定義、定理 6.6 (3) の $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$、主張 15.4、主張 15.24 を順に用いる。

$$
\begin{aligned}
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) &= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\,\check{Z}_\mu\,\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^{-1} \quad (\because \text{定義 8.3}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)\,\check{Z}_\mu\,\left(\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)\right)^{-1} \quad \left(\because \text{定義 14.21 : } \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} := \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)\right) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right)\,\check{Z}_\mu\,\exp\left(-\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{定理 6.6 (3) : } \exp(X)^{-1} = \exp(-X)) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \ldots, \left[\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}, \check{Z}_\mu\right]\ldots\right]}_{n} \quad (\because \text{主張 15.4}) \\
&= \cosh(K_1)\check{Z}_\mu + i\,\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 15.24 (h1.z)})
\end{aligned}
$$

$T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)$ については、作用させる元が $\check{Z}_\mu$ から $\check{Y}_\mu$ へ変わるだけで共役の展開はまったく同じ手順であり、最後に 主張 15.24 の (h1.y) を使う。

$$
\begin{aligned}
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) &= \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \check{Y}_\mu \left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^{-1} \quad (\because \text{定義 8.3}) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) \check{Y}_\mu \left(\exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right)\right)^{-1} \quad \left(\because \text{定義 14.21 : } \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} := \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right)\right) \\
&= \exp\left(\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) \check{Y}_\mu \exp\left(-\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}\right) \quad (\because \text{定理 6.6 (3) : } \exp(X)^{-1} = \exp(-X)) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}, \dots, \left[\tfrac{i}{2}K_1 H_1^{(+)}, \check{Y}_\mu\right] \dots\right]}_{n} \quad (\because \text{主張 15.4}) \\
&= -i \exp(i\tilde{\theta}) \sinh(K_1) \check{Z}_\mu + \cosh(K_1) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 15.24 (h1.y)})
\end{aligned}
$$

$T_{V_2}$ については、主張 14.18 の $V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2)$ の前因子 $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ が共役で打ち消し合う。実際 主張 3.6 より $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} I$ は任意の元と可換であり、定義 8.2 (ii)(iv) より $V_2^{-1} = \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} \exp(-iK_2^* H_2)$ である（定義 8.3 と 主張 15.4 も以下で使う）。よって

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Z}_\mu) &= V_2 \check{Z}_\mu V_2^{-1} \quad (\because \text{定義 8.3}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2)\ \check{Z}_\mu \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because \text{主張 14.18 と直前の} V_2^{-1} \text{ の表示}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} \exp(iK_2^* H_2)\ \check{Z}_\mu \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because \text{主張 3.6(スカラー} \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} \text{ を左端へ移す）}) \\
&= \exp(iK_2^* H_2)\ \check{Z}_\mu \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} = 1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[iK_2^* H_2, \dots, \left[iK_2^* H_2, \check{Z}_\mu\right] \dots\right]}_{n} \quad (\because \text{主張 15.4}) \\
&= \cosh(2K_2^*) \check{Z}_\mu - i \sinh(2K_2^*) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 15.24 (h2.z)})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{V_2}(\check{Y}_\mu) &= V_2 \check{Y}_\mu V_2^{-1} \quad (\because \text{定義 8.3}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^* H_2)\ \check{Y}_\mu \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because \text{主張 14.18 と直前の} V_2^{-1} \text{ の表示}) \\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} \exp(iK_2^* H_2)\ \check{Y}_\mu \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because \text{主張 3.6(スカラー} \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} \text{ を左端へ移す）}) \\
&= \exp(iK_2^* H_2)\ \check{Y}_\mu \exp(-iK_2^* H_2) \quad (\because (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \left((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\right)^{-1} = 1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\left[iK_2^* H_2, \dots, \left[iK_2^* H_2, \check{Y}_\mu\right] \dots\right]}_{n} \quad (\because \text{主張 15.4}) \\
&= i \sinh(2K_2^*) \check{Z}_\mu + \cosh(2K_2^*) \check{Y}_\mu \quad (\because \text{主張 15.24 (h2.y)})
\end{aligned}
$$

最後に、行ベクトルと列ベクトルの積の定義 $\begin{pmatrix} A, & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = aA + bB$ により、上の 4 式はいずれも statement の行列表示に書き換えられる。 □

**主張 15.26** ($\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ による共役写像の$\mathbb{C}$ 線型性)**.** 定義 15.9 と 定義 15.10 と 定義 15.14 の記号を用いる。$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $a, b \in \mathbb{C}$ について、

$$
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) + b\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)
$$

証明. 主張 15.17 より $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \in R^\times$ である。したがって 主張 8.4 で $g = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$、$X = \check{Z}_\mu$、$W = \check{Y}_\mu$ と置けば、

$$
T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\right) = a\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu) + b\, T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu) \quad (\because \text{主張 8.4}).
$$

□

**主張 15.27** ($V_2$ による共役写像の$\mathbb{C}$ 線型性)**.** 定義 15.9 と 定義 15.10 と 定義 15.14 の記号を用いる。$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $a, b \in \mathbb{C}$ について、

$$T_{V_2}\big(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\big) = a\,T_{V_2}(\check{Z}_\mu) + b\,T_{V_2}(\check{Y}_\mu)$$

証明. 主張 15.18 より $V_2 \in R^\times$ である。したがって 主張 8.4 で $g = V_2$、$X = \check{Z}_\mu$、$W = \check{Y}_\mu$ と置く。一続きである。

$$T_{V_2}\big(a\check{Z}_\mu + b\check{Y}_\mu\big) = a\,T_{V_2}(\check{Z}_\mu) + b\,T_{V_2}(\check{Y}_\mu) \quad (\because \text{主張 8.4})\,.$$

□

**定義 15.28** ($B_1(\theta), B_2$ の定義)**.** $\theta \in \mathbb{R}$ について、

$$B_1(\theta) := \begin{pmatrix} \cosh K_1 & -i\exp(i\theta)\sinh K_1 \\ i\exp(-i\theta)\sinh K_1 & \cosh K_1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 := \begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i\sinh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}$$

と定める（いずれも $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の元。$K_1, K_2^*$ は 定義 14.8 の記号)。

**主張 15.29** ($T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}, T_{V_2}$ の$(\check{Z}, \check{Y})$ への直積作用)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について、

$$\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) = \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_1\Big(\tilde{\theta}_\mu\Big)$$

$$\big(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\big) = \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_2$$

ここで $B_1, B_2$ は 定義 15.28 のものであり、行ベクトルと $2\times 2$ 行列の積は列ごとの $\big(A,\ \ B\big)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = aA + bB$ を 2 列並べたもの、すなわち

$$\big(A,\ \ B\big)\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} := (pA + rB,\ qA + sB)$$

とする。

証明. 主張 15.25 の 4 式の列ベクトル表示を、$\check{Z}_\mu$ 分・$\check{Y}_\mu$ 分の順に 2 列並べる。$\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と書くと $V_1$ 分は

$$\begin{aligned}
&\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) \\
&= \left(\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\begin{pmatrix} \cosh(K_1) \\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1) \end{pmatrix},\ \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\begin{pmatrix} -i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1) \\ \cosh(K_1) \end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{主張 15.25 を 2 列へ同時適用}) \\
&= \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\begin{pmatrix} \cosh(K_1) & -i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1) \\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1) & \cosh(K_1) \end{pmatrix} \quad (\because \text{statement の行ベクトルと行列の積の定義}) \\
&= \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_1\Big(\tilde{\theta}_\mu\Big) \quad (\because \text{定義 15.28})
\end{aligned}$$

$V_2$ 分も同様に、

$$\begin{aligned}
\big(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\big) &= \left(\big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) \end{pmatrix},\ \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\begin{pmatrix} i\sinh(2K_2^*) \\ \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{主張 15.25 を 2 列へ同時適用}) \\
&= \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\begin{pmatrix} \cosh(2K_2^*) & i\sinh(2K_2^*) \\ -i\sinh(2K_2^*) & \cosh(2K_2^*) \end{pmatrix} \quad (\because \text{statement の行ベクトルと行列の積の定義}) \\
&= \big(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\big)\,B_2 \quad (\because \text{定義 15.28})
\end{aligned}$$

並べた 2 列がそれぞれ 定義 15.28 の $B_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$B_2$ の第 1 列・第 2 列に一致している。 □

**主張 15.30** ($A(\theta) = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)(\theta \in \mathbb{R}$ 一般$)$). $\theta \in \mathbb{R}$ について、定義 15.28 の $B_1(\theta), B_2$ と 定義 15.6 の $A(\theta)$ の間に

$$B_1(\theta)\, B_2\, B_1(\theta) = A(\theta)$$

が成り立つ。とくに $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ ($\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 15.14)) とすれば $B_1(\tilde{\theta}_\mu)B_2B_1(\tilde{\theta}_\mu) = A(\tilde{\theta}_\mu)$ である。

証明. 以下、記号を

$$a := \cosh K_1 \in \mathbb{R}, \quad b := \sinh K_1 \in \mathbb{R}, \quad C := \cosh 2K_2^* = c_2^* \in \mathbb{R}, \quad S := \sinh 2K_2^* = s_2^* \in \mathbb{R}$$

と略記する ($c_1, s_1, c_2, c_2^*, s_2^*$ は 定義 14.8 の記号)。主張 4.17 による倍角公式から従う次の三本の等式

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= \cosh^2 K_1 + \sinh^2 K_1 && (\because\ a, b \text{ の定義}) \\ &= \cosh 2K_1 && (\because\ \text{主張 4.17 の倍角公式}) \\ &= c_1 && (\because\ \text{定義 14.8 の記号の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2ab &= 2\cosh K_1 \sinh K_1 && (\because\ a, b \text{ の定義}) \\ &= \sinh 2K_1 && (\because\ \text{主張 4.17 の倍角公式}) \\ &= s_1 && (\because\ \text{定義 14.8 の記号の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= \cosh^2 K_1 - \sinh^2 K_1 && (\because\ a, b \text{ の定義}) \\ &= 1 && (\because\ \text{主張 4.17}) \end{aligned}$$

を後で用いる。また複素指数の指数法則 $\exp(z)\exp(w) = \exp(z+w)$ としては 定理 4.5 を $n = 1$ に適用したものを使う。この記号で $B_1(\theta) = \begin{pmatrix} a & -i\exp(i\theta)b \\ i\exp(-i\theta)b & a \end{pmatrix}$、$B_2 = \begin{pmatrix} C & iS \\ -iS & C \end{pmatrix}$ である。

Step 1: $N := B_2\, B_1(\theta)$ を成分ごとに計算する (行列の積は 定義 2.6)。

$$\begin{aligned} N_{11} &= C \cdot a + (iS) \cdot (i\exp(-i\theta)b) && (\because\ \text{定義 2.6}) \\ &= Ca - Sb\exp(-i\theta) && (\because\ i \cdot i = -1 \text{ と複素数の四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{12} &= C \cdot (-i\exp(i\theta)b) + (iS) \cdot a && (\because\ \text{定義 2.6}) \\ &= i\,(Sa - Cb\exp(i\theta)) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{21} &= (-iS) \cdot a + C \cdot (i\exp(-i\theta)b) && (\because\ \text{定義 2.6}) \\ &= i\,(Cb\exp(-i\theta) - Sa) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則と四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{22} &= (-iS) \cdot (-i\exp(i\theta)b) + C \cdot a && (\because\ \text{定義 2.6}) \\ &= Ca - Sb\exp(i\theta) && (\because\ (-i) \cdot (-i) = -1 \text{ と複素数の四則}) \end{aligned}$$

Step 2: $P := B_1(\theta)\, N = B_1(\theta)\, B_2\, B_1(\theta)$ の (1,1) 成分。

$$\begin{aligned} P_{11} &= a\, N_{11} + (-i\exp(i\theta)b)\, N_{21} && (\because \text{定義 2.6}) \\ &= a\,(Ca - Sb\exp(-i\theta)) + (-i\exp(i\theta)b) \cdot i\,(Cb\exp(-i\theta) - Sa) && (\because \text{Step 1 の} N_{11}, N_{21}) \\ &= Ca^2 - Sab\exp(-i\theta) + \exp(i\theta)b\,(Cb\exp(-i\theta) - Sa) && (\because -i \cdot i = 1) \\ &= Ca^2 - Sab\exp(-i\theta) + Cb^2 - Sab\exp(i\theta) && (\because \exp(i\theta)\exp(-i\theta) = 1,\ \text{定理 4.5 } (n=1)) \\ &= C\left(a^2 + b^2\right) - Sab\,(\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)) && (\because\ \mathbb{C} \text{ の分配則}) \\ &= C\,c_1 - Sab\,(\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)) && (\because \text{主張 4.17 の倍角公式} a^2 + b^2 = c_1) \\ &= C\,c_1 - S \cdot \frac{s_1}{2}\,(\exp(i\theta) + \exp(-i\theta)) && (\because \text{主張 4.17 の倍角公式} 2ab = s_1) \\ &= C\,c_1 - S \cdot \frac{s_1}{2} \cdot 2\cos\theta && (\because \text{定理 2.52 より } \exp(i\theta) + \exp(-i\theta) = 2\cos\theta) \\ &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta && (\because C := c_2^*,\ S := s_2^*) \end{aligned}$$

($\exp(i\theta)+\exp(-i\theta)=2\cos\theta$ は 定理 2.52 による。) これは 定義 15.6 の $A(\theta)$ の (1,1) 成分に一致する。

Step 3: $P$ の (2,2) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{22} &= (i\exp(-i\theta)b)\,N_{12} + a\,N_{22} && (\because \text{定義 2.6})\\
&= (i\exp(-i\theta)b)\cdot i\,(Sa - Cb\exp(i\theta)) + a\,(Ca - Sb\exp(i\theta)) && (\because \text{Step 1 の} N_{12}, N_{22})\\
&= -\exp(-i\theta)b\,(Sa - Cb\exp(i\theta)) + Ca^2 - Sab\exp(i\theta) && (\because i\cdot i=-1)\\
&= -Sab\exp(-i\theta) + Cb^2 + Ca^2 - Sab\exp(i\theta) && (\because \exp(-i\theta)\exp(i\theta)=1,\ \text{定理 4.5 } (n=1))\\
&= C\left(a^2+b^2\right) - Sab\,(\exp(i\theta)+\exp(-i\theta)) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配則})\\
&= Cc_1 - Sab\,(\exp(i\theta)+\exp(-i\theta)) && (\because\ \text{主張 4.17 の倍角公式})\\
&= Cc_1 - S\frac{s_1}{2}\,(\exp(i\theta)+\exp(-i\theta)) && (\because\ \text{主張 4.17 の倍角公式})\\
&= Cc_1 - Ss_1\cos\theta && (\because\ \text{定理 2.52})\\
&= c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta && (\because\ C=c_2^*,\ S=s_2^*)
\end{aligned}
$$

これは $A(\theta)$ の (2,2) 成分に一致する（(1,1) 成分と同一の式）。

Step 4: $P$ の (1,2) 成分。準備として、補助的な等式

$$
\begin{aligned}
a^2+b^2\exp(2i\theta) &= \exp(i\theta)\left(a^2\exp(-i\theta)+b^2\exp(i\theta)\right) && (\because \text{定理 4.5 } (n=1))\\
&= \exp(i\theta)\left(a^2(\cos\theta-i\sin\theta)+b^2(\cos\theta+i\sin\theta)\right) && (\because \text{定理 2.52 を 2 箇所へ同時適用})\\
&= \exp(i\theta)\left(\left(a^2+b^2\right)\cos\theta - i\left(a^2-b^2\right)\sin\theta\right) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配則})\\
&= \exp(i\theta)\left(c_1\cos\theta - i\left(a^2-b^2\right)\sin\theta\right) && (\because \text{主張 4.17 の倍角公式} a^2+b^2=c_1)\\
&= \exp(i\theta)\left(c_1\cos\theta - i\sin\theta\right) && (\because a^2-b^2=1)
\end{aligned}
$$

を置く（定理 4.5、定理 2.52）。また $c_2^* = s_2^*c_2$ は 主張 15.5 による。これらを用いて

$$
\begin{aligned}
P_{12} &= a\,N_{12} + (-i\exp(i\theta)b)\,N_{22} && (\because \text{定義 2.6})\\
&= a\cdot i\,(Sa - Cb\exp(i\theta)) + (-i\exp(i\theta)b)\,(Ca - Sb\exp(i\theta)) && (\because \text{Step 1 の} N_{12}, N_{22})\\
&= i\left[Sa^2 - Cab\exp(i\theta)\right] + i\left[-Cab\exp(i\theta) + Sb^2\exp(2i\theta)\right] && (\because \text{定理 4.5 } (n=1)\ (\exp(i\theta)\exp(i\theta)=\exp(2i\theta)))\\
&= i\left[S\left(a^2+b^2\exp(2i\theta)\right) - 2Cab\exp(i\theta)\right] && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配則})\\
&= i\left[S\exp(i\theta)\,(c_1\cos\theta - i\sin\theta) - 2Cab\exp(i\theta)\right] && (\because \text{準備の補助的な等式})\\
&= i\left[S\exp(i\theta)\,(c_1\cos\theta - i\sin\theta) - Cs_1\exp(i\theta)\right] && (\because \text{主張 4.17 の倍角公式} 2ab=s_1)\\
&= i\exp(i\theta)\left[s_2^*\,(c_1\cos\theta - i\sin\theta) - c_2^*\,s_1\right] && (\because C:=c_2^*,\ S:=s_2^*)\\
&= i\exp(i\theta)\left[s_2^*\,(c_1\cos\theta - i\sin\theta) - s_2^*c_2\,s_1\right] && (\because \text{主張 15.5 :}\ c_2^*=s_2^*c_2)\\
&= i\exp(i\theta)s_2^*\,(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配則})
\end{aligned}
$$

得られた $P_{12}$ は 定義 15.6 の $A(\theta)$ の (1,2) 成分に一致する。

Step 5: $P$ の (2,1) 成分。

$$
\begin{aligned}
P_{21} &= (i\exp(-i\theta)b)\,N_{11} + a\,N_{21} && (\because \text{定義 2.6})\\
&= (i\exp(-i\theta)b)\,(Ca - Sb\exp(-i\theta)) + a\cdot i\,(Cb\exp(-i\theta) - Sa) && (\because \text{Step 1 の} N_{11}, N_{21})\\
&= i\left[Cab\exp(-i\theta) - Sb^2\exp(-2i\theta)\right] + i\left[Cab\exp(-i\theta) - Sa^2\right] && (\because \text{定理 4.5 } (n=1)\ (\exp(-i\theta)\exp(-i\theta)=\exp(-2i\theta)))\\
&= -i\left[S\left(a^2+b^2\exp(-2i\theta)\right) - 2Cab\exp(-i\theta)\right] && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配則})
\end{aligned}
$$

準備として、Step 4 の補助的な等式と同形の等式

$$
\begin{aligned}
a^2+b^2\exp(-2i\theta) &= \exp(-i\theta)\left(a^2\exp(i\theta)+b^2\exp(-i\theta)\right) && (\because \text{定理 4.5 } (n=1))\\
&= \exp(-i\theta)\left(a^2(\cos\theta+i\sin\theta)+b^2(\cos\theta-i\sin\theta)\right) && (\because \text{定理 2.52 を 2 箇所へ同時適用})\\
&= \exp(-i\theta)\left(\left(a^2+b^2\right)\cos\theta + i\left(a^2-b^2\right)\sin\theta\right) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配則})\\
&= \exp(-i\theta)\left(c_1\cos\theta + i\left(a^2-b^2\right)\sin\theta\right) && (\because \text{主張 4.17 の倍角公式} a^2+b^2=c_1)\\
&= \exp(-i\theta)\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta\right) && (\because a^2-b^2=1)
\end{aligned}
$$

を置く（定理 4.5、定理 2.52）。また $c_2^* = s_2^* c_2$ は 主張 15.5 による。これらを用いて、直前の $P_{21}$ の表示から一続きに

$$\begin{aligned}
P_{21} &= -i\left[S\left(a^2 + b^2\exp(-2i\theta)\right) - 2Cab\,\exp(-i\theta)\right] && (\because \text{直前の} P_{21}\ \text{の表示})\\
&= -i\left[S\,\exp(-i\theta)\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta\right) - 2Cab\,\exp(-i\theta)\right] && (\because \text{準備の補助的な等式})\\
&= -i\left[S\,\exp(-i\theta)\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta\right) - Cs_1\exp(-i\theta)\right] && (\because \text{主張 4.17 の倍角公式} 2ab = s_1)\\
&= -i\exp(-i\theta)\left[s_2^*\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta\right) - c_2^*\,s_1\right] && (\because C := c_2^*,\ S := s_2^*)\\
&= -i\exp(-i\theta)\left[s_2^*\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta\right) - s_2^* c_2\,s_1\right] && (\because \text{主張 15.5 : } c_2^* = s_2^* c_2)\\
&= -i\exp(-i\theta) s_2^*\left(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1 c_2\right) && (\because\ \mathbb{C}\ \text{の分配則})
\end{aligned}$$

これは 定義 15.6 の $A(\theta)$ の (2,1) 成分に一致する。

Step 6: Step 2〜5 により $P = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)$ の 4 成分すべてが $A(\theta)$ の対応成分に一致するので $B_1(\theta)B_2B_1(\theta) = A(\theta)$。$\theta \in \mathbb{R}$ は任意だったから、主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ を代入して後半を得る。 □

**主張 15.31** ($T_{(V^{(+)})}$ の$\check{Z}, \check{Y}$ への作用)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について、

$$\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A\left(\tilde{\theta}_\mu\right), \qquad \tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$$

が成り立つ（$T_{(V^{(+)})}$ は 定義 15.19、$A(\theta)$ は 定義 15.6）。

証明. 以下 $\tilde{\theta} := \tilde{\theta}_\mu$ と略記し、定義 15.28 の $B_1(\tilde{\theta}), B_2$ を用いる。

(z) $T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu)$ について、定義 15.19 の定義、主張 15.25、主張 15.27、主張 15.26、主張 15.29 を順に用いる。

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu) &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu)\right)\right) && (\because \text{定義 15.19})\\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(\cosh(K_1)\check{Z}_\mu + i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Y}_\mu\right)\right) && (\because \text{主張 15.25})\\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\right)\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right) && (\because \text{主張 15.27})\\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) B_2\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix}\right) && (\because \text{主張 15.29})\\
&= \left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right) B_2\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix} && (\because \text{主張 15.26})\\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) B_1(\tilde{\theta})\, B_2\begin{pmatrix}\cosh(K_1)\\ i\exp(-i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\end{pmatrix} && (\because \text{主張 15.29})
\end{aligned}$$

(3 行目・5 行目の線型性は、$B_2$ や列ベクトルの成分がスカラーであり、$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 線型結合に $T$ を掛ける形になっていることによる。)

(y) $T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)$ についても同様に、

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu) &= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right)\right) \quad (\because \text{定義 } 15.19)\\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(T_{V_2}\left(-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\check{Z}_\mu + \cosh(K_1)\check{Y}_\mu\right)\right) \quad (\because \text{主張 } 15.25)\\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(T_{V_2}(\check{Z}_\mu),\ T_{V_2}(\check{Y}_\mu)\right)\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{主張 } 15.27)\\
&= T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}\left(\left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right)B_2\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix}\right) \quad (\because \text{主張 } 15.29)\\
&= \left(T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Z}_\mu),\ T_{\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}}(\check{Y}_\mu)\right)B_2\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 15.26)\\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right)B_1(\tilde{\theta})\,B_2\begin{pmatrix}-i\exp(i\tilde{\theta})\sinh(K_1)\\ \cosh(K_1)\end{pmatrix} \quad (\because \text{主張 } 15.29)
\end{aligned}
$$

(z) と (y) で得た 2 つの列ベクトルは、定義 15.28 より $B_1(\tilde{\theta})$ の第 1 列・第 2 列そのものである。2 列を並べ、主張 15.30 を $\theta = \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ として適用すると、主張の左辺から一続きに

$$
\begin{aligned}
\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) &= \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right)B_1(\tilde{\theta})\,B_2\,B_1(\tilde{\theta}) \quad (\because \text{(z), (y) の鎖と定義 } 15.28)\\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right)A(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{主張 } 15.30)
\end{aligned}
$$

□

**主張 15.32** ($V^{(+)}$ による$\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の共役の、$2\times 2$ 行列$A(\tilde{\theta}_\mu)$ による表示)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とする。定義 14.22 の $V^{(+)}$（主張 15.20 により 定義 8.2 の $R^\times$ の元。$R = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$)、定義 15.19 の $T_{(V^{(+)})}$、主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}$、定義 15.9 の $\check{Z}_\mu$、定義 15.10 の $\check{Y}_\mu$（いずれも $R$ の元)、定義 15.6 の $A(\theta)$、定義 15.28 の $B_1(\theta), B_2$（いずれも $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の元）について、

$$
\begin{aligned}
\left(V^{(+)}\check{Z}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1},\ V^{(+)}\check{Y}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) &= \left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right)\\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)A\left(\tilde{\theta}_\mu\right)\\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)B_2\,B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)
\end{aligned}
$$

が成り立つ。行ベクトルと 2×2 行列の積は 主張 15.29 の $\left(A,\ \ B\right)\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix} = (pA+rB,\ qA+sB)$ である。最後の等号の根拠である行列の等式 $A(\theta) = B_1(\theta)B_2B_1(\theta)$ $(\theta \in \mathbb{R})$ は 主張 15.30 である。

証明.

$$
\begin{aligned}
\left(V^{(+)}\check{Z}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1},\ V^{(+)}\check{Y}_\mu\left(V^{(+)}\right)^{-1}\right) &= \left(T_{V^{(+)}}(\check{Z}_\mu),\ T_{V^{(+)}}(\check{Y}_\mu)\right) \quad (\because \text{定義 } 8.3 \text{ を } g = V^{(+)} \text{ として。 } V^{(+)} \in R^\times \text{ は 主張 } 15.20)\\
&= \left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) \quad (\because \text{主張 } 15.21)\\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)A\left(\tilde{\theta}_\mu\right) \quad (\because \text{主張 } 15.31)\\
&= \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right)B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right)B_2\,B_1\left(\tilde{\theta}_\mu\right) \quad (\because \text{主張 } 15.30 \text{ を } \theta = \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R} \text{ として})
\end{aligned}
$$

□

# 16 $A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化と$V^{(+)}$ の指数表示

**定義 16.1** (逆双曲線余弦)**.** $y \in \mathbb{R}$ が $y \geq 1$ を満たすとき、

$$\operatorname{arccosh}(y) := \log\left(y + \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) \in \mathbb{R}$$

と定める。$\sqrt{\cdot}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$ は 定義 2.4、log は 定義 13.15 である。右辺が定まることは次による。

$$\begin{aligned} y \geq 1 &\Longrightarrow y^2 - 1 \geq 0 && (\because\ y \geq 1 > 0 \text{ より} y^2 \geq 1) \\ y \geq 1 \ \wedge\ \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \geq 0 &\Longrightarrow y + \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} \geq 1 > 0 && (\because\ \text{実数の順序と加法}) \end{aligned}$$

すなわち平方根の中身は非負であり、log の引数は正である。

**主張 16.2** (逆双曲線余弦は非負側の双曲線余弦の逆)**.** $y \in \mathbb{R}$、$y \geq 1$ とする。定義 16.1 の arccosh と 定義 4.15 の cosh について次が成り立つ。

- (1) $\operatorname{arccosh}(y) \geq 0$。
- (2) $\cosh(\operatorname{arccosh}(y)) = y$。
- (3) $t \in \mathbb{R}$ が $t \geq 0$ かつ $\cosh t = y$ を満たすなら $t = \operatorname{arccosh}(y)$。
- (4) $\operatorname{arccosh}(1) = 0$。

証明. 証明の中だけの記号として $r := \sqrt{y^2-1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}$、$u := \operatorname{arccosh}(y) = \log(y+r)$ とおく。定義 2.4 より $r \geq 0$ かつ $r^2 = y^2 - 1$、定義 16.1 より $y + r \geq 1$ である。また 定義 13.15 の証明で示した $\log 1 = 0$ を使う。

(1) の証明。

$$\begin{aligned} \operatorname{arccosh}(y) &= \log(y+r) && (\because\ \text{定義 16.1}) \\ &\geq \log 1 && (\because\ y + r \geq 1 \text{ と log の単調性。定義 13.15}) \\ &= 0 && (\because\ \log 1 = 0) \end{aligned}$$

(2) の証明。

$$\exp(u) = y + r \quad (\because\ u = \log(y+r) \text{ と } \exp(\log z) = z \text{ 定義 13.15})$$

$$\begin{aligned} y^2 - r^2 &= y^2 - (y^2 - 1) && (\because\ r^2 = y^2 - 1) \\ &= 1 && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp(-u) &= \exp(-u)\,(y^2 - r^2) && (\because\ y^2 - r^2 = 1) \\ &= \exp(-u)\,(y+r)(y-r) && (\because\ \text{和と差の積}) \\ &= \exp(-u)\exp(u)\,(y-r) && (\because\ \exp(u) = y + r) \\ &= \exp(0)\,(y-r) && (\because\ \text{主張 4.10}) \\ &= y - r && (\because\ \text{主張 4.11}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cosh(u) &= \frac{\exp(u) + \exp(-u)}{2} && (\because\ \text{定義 4.15}) \\ &= \frac{(y+r) + (y-r)}{2} && (\because\ \text{上の 2 式}) \\ &= y && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

(3) の証明。$t \geq 0$ なら $\sinh t \geq 0$ である（$t > 0$ なら 主張 4.17 (3)、$t = 0$ なら $\sinh 0 = (\exp(0) - \exp(0))/2 = 0$）。さらに

$$\begin{aligned}(\sinh t)^2 &= (\cosh t)^2 - 1 && (\because \text{ 主張 4.17 (2)})\\ &= y^2 - 1 && (\because \cosh t = y)\end{aligned}$$

なので、主張 2.3 の一意性より $\sinh t = r$。よって

$$\begin{aligned}t &= \log(\exp(t)) && (\because \text{ 定義 13.15})\\ &= \log(\cosh t + \sinh t) && (\because \text{ 主張 4.17 (1)})\\ &= \log(y + r) && (\because \cosh t = y,\ \sinh t = r)\\ &= \operatorname{arccosh}(y) && (\because \text{ 定義 16.1})\end{aligned}$$

(4) の証明。

$$\begin{aligned}\operatorname{arccosh}(1) &= \log\left(1 + \sqrt{1^2 - 1}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})}\right) && (\because \text{ 定義 16.1})\\ &= \log(1 + 0) && (\because\ 1^2 - 1 = 0 \text{ と} \sqrt{0}^{(\mathbb{R}_{\geq 0})} = 0)\\ &= \log 1 && (\because\ 1 + 0 = 1)\\ &= 0 && (\because\ \log 1 = 0)\end{aligned}$$

□

**主張 16.3** (Z, Y から和・スカラー倍・積だけで 2^M 次の複素行列がすべて得られる)**.** 定義 14.8（004 章冒頭の記号の定義）で定義された $Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について、集合 $S := \{Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}}\}$ を考える（定義 3.1 の同一視により $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ であり、$S$ の元はいずれも $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素行列である）。

$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の部分集合 $T$ が「閉じている」とは、次の 4 条件を満たすことをいう。

- (i) $S \subseteq T$、すなわち $Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}} \in T$。
- (ii) $I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})} \in T$（単位行列を含む）。
- (iii) $A, B \in T$ ならば $A + B \in T$、および $c \in \mathbb{C}$ について $cA \in T$（和とスカラー倍で閉じる）。
- (iv) $A, B \in T$ ならば $AB \in T$（行列の積で閉じる）。

$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ 自身は閉じているからそのような $T$ は少なくとも 1 つ存在し、閉じている部分集合すべての共通部分もまた (i)〜(iv) を満たす（共通部分の元は各 $T$ に属するので、和・スカラー倍・積も各 $T$ に属し、したがって共通部分に属する）。よって、閉じている部分集合のうち最小のものが存在する。それを $\mathcal{A}$ とおく。

このとき $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ である。すなわち、$Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}}$ と単位行列から出発して、和・スカラー倍・行列の積を有限回繰り返すだけで $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の複素行列がすべて得られる。

証明. 以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列 $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$、$\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$、$\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ とする。$\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z$ は 定義 14.8 のとおり、第 $k$ 番目の因子（サイト）のみが対応する Pauli 行列で、他の因子はすべて $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ であるものとする。

Step 1: 単一サイトの Pauli 行列の積公式。

$$
\begin{aligned}
\sigma^x\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^x \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の成分計算}) \\
&= I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} \quad (\because \text{単位行列の定義}) \\
\sigma^y\sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \sigma^y,\ \sigma^z \text{ の定義}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積の成分計算}) \\
&= i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{スカラー倍の成分計算}) \\
&= i\,\sigma^x \quad (\because \sigma^x \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

第 2 式から $\sigma^x$ を書き直す。

$$
\begin{aligned}
\sigma^x &= 1\cdot\sigma^x \quad (\because 1 \text{ は積の単位元}) \\
&= ((-i)\,i)\,\sigma^x \quad (\because (-i)\,i = 1) \\
&= -i\,(i\,\sigma^x) \quad (\because \text{スカラー倍の結合則}) \\
&= -i\,\sigma^y\sigma^z \quad (\because \text{第 2 式} \sigma^y\sigma^z = i\,\sigma^x)
\end{aligned}
$$

これらをクロネッカー積へ持ち上げる。$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の積は各因子ごとの積であり $(A_1\boxtimes\cdots\boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})(B_1\boxtimes\cdots\boxtimes B_{M_{\mathrm{col}}}) = (A_1B_1)\boxtimes\cdots\boxtimes(A_{M_{\mathrm{col}}}B_{M_{\mathrm{col}}})$（主張 3.2 (1)）。第 $k$ 因子のみが非自明な $\sigma_k^a$ どうしの積は（$I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$）

$$
\begin{aligned}
\sigma_k^a\sigma_k^b &= (I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I)(I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^b}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I) \quad (\because \sigma_k^a,\ \sigma_k^b \text{ の定義の代入}) \\
&= (II)\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{(\sigma^a\sigma^b)}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes(II) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{(\sigma^a\sigma^b)}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I \quad (\because II = I)
\end{aligned}
$$

これより $\sigma_k^x\sigma_k^x = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$\sigma_k^x = -i\,\sigma_k^y\sigma_k^z$ を得る。また異なるサイト $k\neq l$ の $\sigma_k^a,\sigma_l^b$ は可換である（$k<l$ として）。

$$
\begin{aligned}
\sigma_k^a\sigma_l^b &= (I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I)(I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I) \quad (\because \sigma_k^a,\ \sigma_l^b \text{ の定義の代入}) \\
&= I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= (I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^b}^{l\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I)(I\boxtimes\cdots\boxtimes\overbrace{\sigma^a}^{k\text{th}}\boxtimes\cdots\boxtimes I) \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma_l^b\sigma_k^a \quad (\because \sigma_l^b,\sigma_k^a \text{ の定義（第}l \text{ 因子・第}k \text{ 因子のみが非自明）})
\end{aligned}
$$

Step 2: $\mathcal{A}$ が各 $\sigma_k^x,\sigma_k^y,\sigma_k^z$ を含むこと。各 $m$ について「$\sigma_1^x,\ldots,\sigma_{m-1}^x\in\mathcal{A}$」を仮定とする $m$ に関する帰納法で示す。$m=1$ のとき $\sigma_1^z = Z_1\in\mathcal{A}$、$\sigma_1^y = Y_1\in\mathcal{A}$ である。

$$\begin{aligned}\sigma_1^x &= -i\,\sigma_1^y\sigma_1^z \quad (\because \text{Step 1 の}\sigma_k^x = -i\,\sigma_k^y\sigma_k^z \text{ を}k=1 \text{ に取る})\\ &= -i\,Y_1Z_1 \quad (\because \sigma_1^y = Y_1,\ \sigma_1^z = Z_1)\end{aligned}$$

$Y_1, Z_1 \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積とスカラー倍について閉じるから $\sigma_1^x \in \mathcal{A}$。

$m \geq 2$ とし $\sigma_1^x, \ldots, \sigma_{m-1}^x \in \mathcal{A}$ を仮定する。$P_{m-1} := \sigma_1^x\sigma_2^x\cdots\sigma_{m-1}^x$ とおくと $P_{m-1} \in \mathcal{A}$（$m=1$ では空積 $P_0 := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$）。異サイトの可換性と $\sigma_k^x\sigma_k^x = I$ より

$$\begin{aligned}P_{m-1}P_{m-1} &= (\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x)(\sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x) \quad (\because P_{m-1} \text{ の定義})\\ &= (\sigma_1^x\sigma_1^x)(\sigma_2^x\sigma_2^x)\cdots(\sigma_{m-1}^x\sigma_{m-1}^x) \quad (\because \text{異サイトの可換性})\\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \quad (\because \sigma_k^x\sigma_k^x = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})\end{aligned}$$

ゆえに $P_{m-1}$ は可逆で $P_{m-1}^{-1} = P_{m-1} \in \mathcal{A}$。定義より $Z_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^z = P_{m-1}\sigma_m^z$ であるから、

$$\begin{aligned}P_{m-1}Z_m &= P_{m-1}P_{m-1}\sigma_m^z \quad (\because Z_m = P_{m-1}\sigma_m^z)\\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\sigma_m^z \quad (\because P_{m-1}P_{m-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})\\ &= \sigma_m^z \quad (\because I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{ は積の単位元})\end{aligned}$$

$P_{m-1}, Z_m \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $\sigma_m^z = P_{m-1}Z_m \in \mathcal{A}$。$\sigma_m^y$ についても同じ形の鎖が書ける。定義より $Y_m = \sigma_1^x\cdots\sigma_{m-1}^x\sigma_m^y = P_{m-1}\sigma_m^y$ であるから、

$$\begin{aligned}P_{m-1}Y_m &= P_{m-1}P_{m-1}\sigma_m^y \quad (\because Y_m = P_{m-1}\sigma_m^y)\\ &= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}\sigma_m^y \quad (\because P_{m-1}P_{m-1} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})})\\ &= \sigma_m^y \quad (\because I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \text{ は積の単位元})\end{aligned}$$

$P_{m-1}, Y_m \in \mathcal{A}$ かつ $\mathcal{A}$ は積について閉じるから $\sigma_m^y = P_{m-1}Y_m \in \mathcal{A}$。さらに Step 1 より $\sigma_m^x = -i\,\sigma_m^y\sigma_m^z$ であり、$\mathcal{A}$ は積とスカラー倍について閉じるから $\sigma_m^x \in \mathcal{A}$。よって $\sigma_m^x, \sigma_m^y, \sigma_m^z \in \mathcal{A}$ が示され、帰納法によりすべての $k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について $\sigma_k^x, \sigma_k^y, \sigma_k^z \in \mathcal{A}$。

Step 3: $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$。まず $\mathcal{B} := \{I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$ 上の基底である。実際、任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ に対し

$$A = \frac{a_{11}+a_{22}}{2}I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} + \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\sigma^x + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\sigma^y + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\sigma^z \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つので $\mathcal{B}$ は張り、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ より基底である。次に $\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}} := \{e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}} : e_1, \ldots, e_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathcal{B}\}$ は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の基底である（定理 3.5 (2) を基底 $\mathcal{B}$ に適用した）。一方、各 $e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}}$ について、各 $k$ で $\sigma_k^{a_k} := I \boxtimes \cdots \boxtimes \overbrace{e_k}^{k\text{th}} \boxtimes \cdots \boxtimes I$ とおくと、Step 1 の異サイト積公式を繰り返して

$$\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^{a_{M_{\mathrm{col}}}} = e_1 \boxtimes e_2 \boxtimes \cdots \boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{クロネッカー積の積の規則})$$

Step 2 より各 $\sigma_k^{a_k} \in \mathcal{A}$（$I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} \in \mathcal{A}$ も含む）であり、$\mathcal{A}$ は積について閉じるから $e_1 \boxtimes \cdots \boxtimes e_{M_{\mathrm{col}}} = \sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^{a_{M_{\mathrm{col}}}} \in \mathcal{A}$。よって $\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}} \subseteq \mathcal{A}$。$\mathcal{A}$ は $\mathbb{C}$-線型結合について閉じ、$\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}}$ は基底であるから

$$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{B}^{\boxtimes M_{\mathrm{col}}}) \subseteq \mathcal{A} \quad (\because \mathcal{A} \text{ は}\mathbb{C}\text{-線型結合について閉じる})$$

一方 $\mathcal{A} \subseteq \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は定義より明らかであるから $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$。 □

**主張 16.4** ($\tilde{\theta}_\mu$ の共役添字恒等式$\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \mathbb{Z}$ とする。主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu$ について、旧複合主張の番号を保った次の恒等式が成り立つ。

$$\text{(3) 共役添字：} \quad \tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$$

証明. (3) 共役添字について、一続きに

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{1-\mu} &= \frac{2\pi\left(1-\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because\ \tilde{\theta}_{1-\mu} \text{ の定義}\right) \\
&= \frac{2\pi\left(\frac{1}{2}-\mu\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= -\frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= -\tilde{\theta}_\mu && \left(\because\ \tilde{\theta}_\mu \text{ の定義}\right)
\end{aligned}$$

□

**主張 16.5** ($\check{\mathcal{M}}$ の内側で共役添字を取る)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について

- (1) $\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = 2\pi - \tilde{\theta}_\mu$
- (2) $\exp(-ij\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) \qquad (j \in \mathbb{Z})$
- (3) $\check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = \check{Z}_{1-\mu}, \qquad \check{Y}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = \check{Y}_{1-\mu}$

が成り立つ。とくに (3) により、主張 16.4 (3) の共役添字 $1-\mu$（これは $\mu \geq 2$ では $\check{\mathcal{M}}$ の外に出る）を、つねに $\check{\mathcal{M}}$ の元である $M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ で置き換えてよい。** 以降つねにそうする。**

(2) は 主張 16.4 (3) の $\tilde{\theta}_{1-\mu} = -\tilde{\theta}_\mu$ が果たしていた役割を、$\check{\mathcal{M}}$ の内側で果たす（位相としては $\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は $-\tilde{\theta}_\mu$ と $2\pi$ しか違わない)。

証明. (1) 主張 15.8 の $\tilde{\theta}$ の定義より

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \frac{2\pi\left(M_{\mathrm{col}}+1-\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{主張 15.8 の} \tilde{\theta} \text{ の定義}) \\
&= \frac{2\pi\left(M_{\mathrm{col}}-\left(\mu-\frac{1}{2}\right)\right)}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because M_{\mathrm{col}}+1-\mu-\tfrac{1}{2} = M_{\mathrm{col}}-\left(\mu-\tfrac{1}{2}\right)\right) \\
&= 2\pi - \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} && (\because \mathbb{C} \text{ の四則}) \\
&= 2\pi - \tilde{\theta}_\mu && (\because \text{主張 15.8 の} \tilde{\theta} \text{ の定義})
\end{aligned}$$

(2) $j \in \mathbb{Z}$ について、(1) と指数法則より

$$\begin{aligned}
\exp(-ij\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) &= \exp\left(-ij\left(2\pi-\tilde{\theta}_\mu\right)\right) && (\because \text{直前の (1)}) \\
&= \exp(-2\pi ij)\,\exp(ij\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{定理 4.5 } (n=1)) \\
&= (\cos(2\pi j) - i\sin(2\pi j))\exp(ij\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{定理 2.52}) \\
&= \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) && (\because j \in \mathbb{Z} \text{ より } \cos(2\pi j)=1,\ \sin(2\pi j)=0)
\end{aligned}$$

ここで指数法則の $n=1$ は $\mathrm{Mat}(1,\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ における適用である。

(3) 主張 15.12 と 主張 15.13（添字の周期性）を添字 $1-\mu \in \mathbb{Z}$ に適用すると

$$
\begin{aligned}
\check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \check{Z}_{(1-\mu)+M_{\mathrm{col}}} && \bigl(\because (1-\mu)+M_{\mathrm{col}} = M_{\mathrm{col}}+1-\mu\bigr)\\
&= \check{Z}_{1-\mu} && \bigl(\because \text{主張 15.12}\bigr),\\
\check{Y}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \check{Y}_{(1-\mu)+M_{\mathrm{col}}} && \bigl(\because (1-\mu)+M_{\mathrm{col}} = M_{\mathrm{col}}+1-\mu\bigr)\\
&= \check{Y}_{1-\mu} && \bigl(\because \text{主張 15.13}\bigr).
\end{aligned}
$$

この適用では、添字の周期性を $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字 $1-\mu$ に用いている。添字の周期性を $\mu \in \mathbb{Z}$ で述べたことが、この橋渡しを可能にする。 □

**主張 16.6** ($\check{Z}, \check{Y}$ の反交換関係)**.** $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について

$$
\bigl[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\bigr]_+ = 2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I, \qquad \bigl[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\bigr]_+ = 0, \qquad \bigl[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\bigr]_+ = 2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I
$$

が成り立つ。ここで $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は通常のクロネッカーのデルタ（$\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ のとき 1、そうでないとき 0）である。

** 対になる添字に合同式が現れない ** のは、添字の範囲を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ったからである：定義 15.14 (5) により $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ では $\mu + \nu \equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ と $\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ が同値である。

証明. 反交換子は両引数について $\mathbb{C}$ 双線型（$[\alpha X, \beta W]_+ = \alpha\beta[X, W]_+$）なので、定義 15.9、主張 15.3、定理 4.5、主張 15.2、定義 15.1、定義 15.14 (5) を順に使うと、第 1 式は主張の左辺から一続きに

$$
\begin{aligned}
\bigl[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\bigr]_+ &= \left[\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j,\ \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ik\tilde{\theta}_\nu) Z_k\right]_+ && \bigl(\because \text{定義 15.9}\bigr)\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,\exp(-ik\tilde{\theta}_\nu)\,[Z_j, Z_k]_+ && \bigl(\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}\bigr)\\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}\sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,\exp(-ik\tilde{\theta}_\nu)\cdot 2I\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j,k)} && \bigl(\because \text{anticommutator_of_Z_and_Y}\bigr)\\
&= 2I\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,\exp(-ij\tilde{\theta}_\nu) && \bigl(\because 1 \le j,k \le M_{\mathrm{col}} \text{ では} \delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j,k)} = 1 \iff j = k\bigr)\\
&= 2I\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\left(\tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu\right)) && \bigl(\because \text{theorem_exp_product } (n=1)\bigr)\\
&= 2I\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ij\,(-(\mu+\nu-1))}{M_{\mathrm{col}}}\right) && \bigl(\because \tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu = \tfrac{2\pi(\mu+\nu-1)}{M_{\mathrm{col}}}\bigr)\\
&= 2M_{\mathrm{col}} I\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(-(\mu+\nu-1),\,0)} && \bigl(\because \text{exp_sum}\bigr)\\
&= 2M_{\mathrm{col}} I\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu,\,1)} && \bigl(\because \text{def_delta_M}\bigr)\\
&= 2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I && \bigl(\because \text{def_check_index_set (5) } (\mu,\nu \in \check{\mathcal{M}})\bigr)
\end{aligned}
$$

第 2 式は、定義 15.9 と 定義 15.10 と 主張 15.3 の $[Z_j, Y_k]_+ = 0$ を使うと、一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ &= \left[\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j,\ \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ik\tilde{\theta}_\nu) Y_k\right]_+ && \left(\because \text{定義 15.9, 定義 15.10}\right) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \exp(-ik\tilde{\theta}_\nu) [Z_j, Y_k]_+ && \left(\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}\right) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \exp(-ik\tilde{\theta}_\nu) \cdot 0 && \left(\because \mathrm{anticommutator_of_Z_and_Y}\right) \\
&= 0 && \left(\because \mathbb{C}\text{ の四則}\right)
\end{aligned}
$$

第 3 式も、定義 15.10、主張 15.3 の $[Y_j, Y_k]_+ = 2I\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j,k)}$ と、第 1 式で使った 定理 4.5、主張 15.2、定義 15.1、定義 15.14 (5) を順に使うと、一続きに

$$
\begin{aligned}
\left[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ &= \left[\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Y_j,\ \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ik\tilde{\theta}_\nu) Y_k\right]_+ && \left(\because \text{定義 15.10}\right) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \exp(-ik\tilde{\theta}_\nu) [Y_j, Y_k]_+ && \left(\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}\right) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \exp(-ik\tilde{\theta}_\nu) \cdot 2I\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j,k)} && \left(\because \mathrm{anticommutator_of_Z_and_Y}\right) \\
&= 2I \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) \exp(-ij\tilde{\theta}_\nu) && \left(\because 1 \le j,k \le M_{\mathrm{col}}\text{ では}\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(j,k)} = 1 \iff j = k\right) \\
&= 2I \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij(\tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu)) && \left(\because \mathrm{theorem_exp_product}\ (n=1)\right) \\
&= 2I \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp\left(\frac{2\pi ij\,(-(\mu+\nu-1))}{M_{\mathrm{col}}}\right) && \left(\because \tilde{\theta}_\mu + \tilde{\theta}_\nu = \tfrac{2\pi(\mu+\nu-1)}{M_{\mathrm{col}}}\right) \\
&= 2M_{\mathrm{col}} I\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(-(\mu+\nu-1),\,0)} && \left(\because \mathrm{exp_sum}\right) \\
&= 2M_{\mathrm{col}} I\,\delta^{(M_{\mathrm{col}})}_{(\mu+\nu,\,1)} && \left(\because \mathrm{def_delta_M}\right) \\
&= 2M_{\mathrm{col}}\,\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I && \left(\because \mathrm{def_check_index_set}\ (5)\ (\mu,\nu \in \check{\mathcal{M}})\right)
\end{aligned}
$$

□

**主張 16.7** ($\check{Z}, \check{Y}$ から$Z_j, Y_j$ を復元する)**.** $j \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$
Z_j = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Z}_\mu\, \exp(ij\tilde{\theta}_\mu), \qquad Y_j = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Y}_\mu\, \exp(ij\tilde{\theta}_\mu)
$$

が成り立つ。とくに $\check{Z}_1, \ldots, \check{Z}_{M_{\mathrm{col}}}, \check{Y}_1, \ldots, \check{Y}_{M_{\mathrm{col}}}$ は 主張 16.3 の $Z_j, Y_j$ を生成するので、$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を（単位的 $\mathbb{C}$ 代数として）生成する。

証明. 準備として、$j, k \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ のとき $|j-k| \le M_{\mathrm{col}} - 1 < M_{\mathrm{col}}$ なので、主張 15.8 を指数の整数 $j-k$ に適用する。まず $j = k$ のときは

$$
\begin{aligned}
j - k &= 0 && (\because\ j = k\ \text{と}\mathbb{Z}\ \text{の減法}) \\
&= 0 \cdot M_{\mathrm{col}} && (\because\ \mathbb{Z}\ \text{の乗法})
\end{aligned}
$$

であり、$(-1)^0 = 1$、$j \neq k$ のときは $|j-k| < M_{\mathrm{col}}$ かつ $j-k \neq 0$ なので $j-k \not\equiv 0 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ である。したがって

$$\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(i(j-k)\tilde{\theta}_\mu) = \begin{cases} M_{\mathrm{col}} & (j=k) \\ 0 & (j \neq k) \end{cases} \quad (\because \text{主張 15.8 と} |j-k| < M_{\mathrm{col}})$$

である。第 1 式は、定義 15.9 と 定理 4.5 と準備の等式を順に使うと、一続きに

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Z}_\mu \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) &= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left( \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_k \exp(-ik\tilde{\theta}_\mu) \right) \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{定義 15.9}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_k \exp(-ik\tilde{\theta}_\mu) \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{有限和への分配}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_k \exp(i(j-k)\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{定理 4.5 } (n=1)) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_k \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(i(j-k)\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \cdot Z_j \cdot M_{\mathrm{col}} && (\because \text{主張 15.8 と準備の等式により} k=j \text{ の項だけが残る}) \\
&= Z_j && (\because M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ なのでスカラー} \tfrac{1}{M_{\mathrm{col}}} \text{ と} M_{\mathrm{col}} \text{ が相殺する})
\end{aligned}$$

第 2 式も、定義 15.10 の $\check{Y}_\mu$ の定義から同じ根拠の並びで、一続きに

$$\begin{aligned}
\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Y}_\mu \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) &= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left( \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Y_k \exp(-ik\tilde{\theta}_\mu) \right) \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{定義 15.10}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Y_k \exp(-ik\tilde{\theta}_\mu) \exp(ij\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{有限和への分配}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Y_k \exp(i(j-k)\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{定理 4.5 } (n=1)) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{k=1}^{M_{\mathrm{col}}} Y_k \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(i(j-k)\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{有限和の順序交換}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \cdot Y_j \cdot M_{\mathrm{col}} && (\because \text{主張 15.8 と準備の等式により} k=j \text{ の項だけが残る}) \\
&= Y_j && (\because M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ なのでスカラー} \tfrac{1}{M_{\mathrm{col}}} \text{ と} M_{\mathrm{col}} \text{ が相殺する})
\end{aligned}$$

生成性については、主張 16.3 が $Z_j, Y_j$ の生成性を主張しており、いま示した式は各 $Z_j, Y_j$ が $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 線型結合であることを与えるので、$\check{Z}, \check{Y}$ の生成する部分代数は $Z_j, Y_j$ をすべて含み、したがって全体に一致する。 □

**注意 16.8** ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ を対角化する道筋)**.** 主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}$ における 定義 15.6 の $A(\tilde{\theta}_\mu)$ を対角化する。

議論を支えるのは、すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とすべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ を含む）について $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が成り立つこと（主張 16.12）である。したがって以下の主張はすべて ** 場合分けなし ** で述べられる。

さらに、固有値に現れる根号 $\sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ は正の実数 $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ に確定する（主張 16.13）。このため複素平方根の分枝を論じる必要がなく、固有値・固有ベクトルは代入して確かめるだけで得られる。また $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ の帰結として $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が常に成り立ち、2 つの固有値は必ず分離する（主張 16.19）。

**定義 16.9** ($\gamma_1(\theta), \gamma_2(\theta)$ $(\theta \in \mathbb{R})$)**.** 定義 14.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、$\theta \in \mathbb{R}$ について

$$\gamma_1(\theta) := c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta \in \mathbb{R}, \qquad \gamma_2(\theta) := i\,\exp(i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big) \in \mathbb{C}$$

と定める。このとき 定義 15.6 の $A(\theta)$ は

$$A(\theta) = \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix}$$

と書ける。

証明. 定義 15.6 の $(1,1)$ 成分と $(2,2)$ 成分は $c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta = \gamma_1(\theta)$、$(1,2)$ 成分は $i\exp(i\theta)s_2^*(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2) = \gamma_2(\theta)$ であり、定義そのものである。

$(2,1)$ 成分については、$\cos(-\theta) = \cos\theta$、$\sin(-\theta) = -\sin\theta$ より

$$\begin{aligned}
\gamma_2(-\theta) &= i\,\exp(i(-\theta))s_2^*\big(c_1\cos(-\theta) - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) \quad (\because \text{本ブロックの}\gamma_2\text{ の定義式}) \\
&= i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos(-\theta) - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) \quad (\because i(-\theta) = -i\theta) \\
&= i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta - i\sin(-\theta) - s_1c_2\big) \quad (\because \cos(-\theta) = \cos\theta) \\
&= i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because \sin(-\theta) = -\sin\theta)
\end{aligned}$$

したがって 定義 15.6 の $(2,1)$ 成分は

$$\begin{aligned}
A(\theta)_{2,1} &= -i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because \text{定義 15.6}) \\
&= -\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{直前の}\gamma_2(-\theta)\text{ の式})
\end{aligned}$$

となる。 □

**主張 16.10** ($\gamma_1(\theta) \geq \cosh(2K_1 - 2K_2^*) \geq 1 \quad (\forall\theta \in \mathbb{R})$)**.** 定義 16.9 の $\gamma_1(\theta) = c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta$ を ** すべての実数 ** $\theta$ について考える。このとき

$$\gamma_1(\theta) \geq \cosh\left(2K_1 - 2K_2^*\right) \geq 1 \qquad (\forall\theta \in \mathbb{R})$$

が成り立つ。

証明. 準備として、定義 14.8 より $K_1, K_2^* > 0$ なので $s_1 = \sinh 2K_1 > 0$、$s_2^* = \sinh 2K_2^* > 0$、したがって $s_1s_2^* > 0$ である。このとき

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\theta) &= c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta && (\because \text{定義 16.9}) \\
&\geq c_1c_2^* - s_1s_2^*\cdot 1 && (\because \cos\theta \leq 1 \text{ と } s_1s_2^* > 0\text{。負号つきの項なので向きが変わる}) \\
&= c_1c_2^* - s_1s_2^* && (\because \mathbb{R} \text{ では } 1 \text{ は積の単位元}) \\
&= \cosh\left(2K_1 - 2K_2^*\right) && (\because \text{加法定理 } \cosh(x-y) = \cosh x\cosh y - \sinh x\sinh y \text{ を } x = 2K_1,\ y = 2K_2^* \text{ に適用}) \\
&\geq 1 && (\because \cosh \text{ は実数で } 1 \text{ 以上})
\end{aligned}$$

である（引いたブロックは 定義 16.9、定義 14.8、主張 4.17）。 □

**定義 16.11** ($\gamma(\theta)$ $(\theta \in \mathbb{R})$ の定義)**.** 定義 14.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ とし、$\theta \in \mathbb{R}$ について 定義 16.9 の $\gamma_1(\theta) = c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta \in \mathbb{R}$ を考える。主張 16.10 より $\gamma_1(\theta) \geq 1$ であり、

$$\gamma(\theta) := \operatorname{arccosh}\left(\gamma_1(\theta)\right) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

と定める。ここで $\operatorname{arccosh}(y)$ $(y \geq 1)$ は $\cosh t = y$ を満たす唯一の $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ である（定義 16.1、主張 16.2 (1)–(3)）。とくに $\cosh\gamma(\theta) = \gamma_1(\theta)$ である（主張 16.2 (2)）。

$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について $\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$（主張 15.8）であり、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ はこの $\gamma$ の $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ での値を表す。

**主張 16.12** ($\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$(例外なし）). 定義 14.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}$ について、** すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）と、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点 $\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$ を含む）について **

$$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$$

が成り立つ。$\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ の非零性は、後で共役関係から導く。

証明. Step 0（正値性)。$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ から、定義 13.16・定義 13.17・主張 14.7 により次が従う。

$$\begin{aligned}
&K_1^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \text{ 定義 13.16 と} K_1 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&K_2^* \in \mathbb{R}_{>0} \quad (\because \text{ 定義 13.17 と} K_2 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&c_1 > 0 \quad (\because \text{ 主張 14.7 を} i = 1 \text{ に適用。} K_1 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&s_1 > 0 \quad (\because \text{ 主張 14.7 を} i = 1 \text{ に適用。} K_1 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&c_2 > 0 \quad (\because \text{ 主張 14.7 を} i = 2 \text{ に適用。} K_2 \in \mathbb{R}_{>0}) \\
&s_2^* > 0 \quad (\because \text{ 主張 14.7 を} i = 2 \text{ に適用。} K_2^* \in \mathbb{R}_{>0})
\end{aligned}$$

Step 1(零点の必要条件)。定義 16.9 より $\gamma_2(\theta) = (i\,\exp(i\theta)s_2^*)\,w(\theta)$、$w(\theta) := c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2$ である。$|i\,\exp(i\theta)s_2^*| = s_2^* > 0$（主張 2.39 と 定理 2.52）なので第 1 因子は $0_{\mathbb{C}}$ でなく、$\mathbb{C}$ は体（主張 2.33）ゆえ零因子を持たないから

$$\begin{aligned}
\gamma_2(\theta) = 0_{\mathbb{C}} &\iff (i\,\exp(i\theta)s_2^*)\,w(\theta) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because \text{定義 16.9}) \\
&\iff w(\theta) = 0_{\mathbb{C}} \quad (\because i\,\exp(i\theta)s_2^* \neq 0 \text{ と主張 2.33}) \\
&\iff \begin{cases} \sin\theta = 0 \\ c_1\cos\theta = s_1c_2 \end{cases} \quad (\because \text{定義 2.9 の成分表示})
\end{aligned}$$

(定義 2.9 の成分表示で $w(\theta) = (c_1\cos\theta - s_1c_2,\ -\sin\theta) \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ であり、零元は $(0,0)$ である。)

Step 2（$\sin\tilde{\theta}_\mu = 0$ が要求すること)。$\theta = \tilde{\theta}_\mu$ とする。実数 $t$ に対する $\sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : t = k\pi$ と 主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}$ より

$$\begin{aligned}
\sin\tilde{\theta}_\mu = 0 &\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ \tilde{\theta}_\mu = k\pi \quad (\because \sin t = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ t = k\pi) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} = k\pi \quad (\because \text{主張 15.8 の定義}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ \frac{2\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} = k \quad (\because \text{両辺を} \pi > 0 \text{ で割る}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ 2\left(\mu - \tfrac{1}{2}\right) = kM_{\mathrm{col}} \quad (\because \text{両辺を} M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ 倍する}) \\
&\iff \exists k \in \mathbb{Z} :\ 2\mu - 1 = kM_{\mathrm{col}} \quad (\because \text{分配則} 2\left(\mu - \tfrac{1}{2}\right) = 2\mu - 1)
\end{aligned}$$

** 左辺 $2\mu - 1$ は奇数 ** なので、$kM_{\mathrm{col}}$ も奇数でなければならず、したがって $k$ は奇数である（$k$ が偶数なら $kM_{\mathrm{col}}$ は偶数)。

Step 3（そのとき $\cos\tilde{\theta}_\mu = -1$)。Step 2 の $\tilde{\theta}_\mu = k\pi$ と $k$ が奇数であることから、

$$\begin{aligned}
\cos\tilde{\theta}_\mu &= \cos(k\pi) \quad (\because \text{Step 2 の} \tilde{\theta}_\mu = k\pi) \\
&= (-1)^k \quad (\because k \in \mathbb{Z} \text{ に対し} \cos(k\pi) = (-1)^k) \\
&= -1 \quad (\because \text{Step 2 より} k \text{ は奇数})
\end{aligned}$$

Step 4（矛盾)。Step 1 の第 2 式に Step 3 を代入すると

$$
\begin{aligned}
s_1c_2 &= c_1\cos\tilde{\theta}_\mu \quad (\because \text{Step 1 の連立条件の第 2 式})\\
&= c_1\cdot(-1) \quad (\because \text{Step 3 の} \cos\tilde{\theta}_\mu = -1)\\
&= -c_1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の符号規則} a\cdot(-1) = -a)
\end{aligned}
$$

が要求される。しかし Step 0 より $s_1c_2 > 0$ かつ $-c_1 < 0$ であり、これは矛盾である。よって Step 1 の連立条件は成り立たず、$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0_{\mathbb{C}}$。 □

**主張 16.13** ($\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ とその帰結)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 15.14) について、

$$
(1)\quad \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}, \qquad (2)\quad \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2 < 0
$$

が成り立つ。とくに $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ は ** 負の実数 ** であり (主張 16.12 より狭義に負)、

$$
(3)\quad \arg^{[0,2\pi)}\Big(\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\Big) = \pi, \qquad (4)\quad \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| > 0
$$

$$
(5)\quad \sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = i\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|
$$

も成り立つ ($\sqrt{\ }$ は 定義 2.45 の、偏角を $[0, 2\pi)$ で取る一価の写像)。また $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$。

証明. (1) $\theta := \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ と略記する (主張 15.8 より $\tilde{\theta}_\mu$ は ** 実数 ** であり、以下の共役の計算はこの実数性を使う)。定義 16.9 の証明中で確かめたとおり

$$
\gamma_2(-\theta) = i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because \text{定義 16.9})
$$

である。一方 $\overline{\gamma_2(\theta)}$ を 1 段ずつ計算する。用いるのは、複素共役が積を保つこと $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$、和を保つこと $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$、実数が共役で不変であること、および $\bar{i} = -i$ である (定義 2.9 の成分表示から従う)。$c_1, c_2, s_1, s_2^*$ が実数であることは 定義 14.8、$\cos\theta, \sin\theta$ が実数であることは $\theta \in \mathbb{R}$ による。

$$
\begin{aligned}
\overline{\gamma_2(\theta)} &= \overline{i\,\exp(i\theta)s_2^*\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \text{定義 16.9})\\
&= \bar{i}\,\overline{\exp(i\theta)}\;\overline{s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \text{複素共役が積を保つこと})\\
&= (-i)\,\overline{\exp(i\theta)}\;\overline{s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \bar{i} = -i)\\
&= (-i)\,\exp(-i\theta)\;\overline{s_2^*}\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because \theta \in \mathbb{R} \text{ と定理 2.52 より} \overline{\exp(i\theta)} = \exp(-i\theta))\\
&= (-i)\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\;\overline{\big(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2\big)} \quad (\because s_2^* \in \mathbb{R})\\
&= (-i)\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(\overline{c_1\cos\theta} - \overline{i\sin\theta} - \overline{s_1c_2}\big) \quad (\because \text{複素共役が和・差を保つこと})\\
&= (-i)\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big) \quad (\because c_1\cos\theta,\ \sin\theta,\ s_1c_2 \in \mathbb{R} \text{ と} \bar{i} = -i)\\
&= -\Big(i\,\exp(-i\theta)\,s_2^*\big(c_1\cos\theta + i\sin\theta - s_1c_2\big)\Big) \quad (\because \text{複素数の四則})\\
&= -\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{上の} \gamma_2(-\theta) \text{ の表示})
\end{aligned}
$$

($\overline{\exp(i\theta)} = \exp(-i\theta)$ は 定理 2.52 の $\exp(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$ と $\theta \in \mathbb{R}$、すなわち $\cos\theta, \sin\theta$ が実数であることから従う。**$\theta$ が実数であるという前提をここで使っている。**) 上の補助的な等式から、主張 (1) の左辺より

$$
\gamma_2(-\theta) = -\overline{\gamma_2(\theta)} \quad (\because \overline{\gamma_2(\theta)} = -\gamma_2(-\theta) \text{ と複素数の四則})
$$

を得る。

(2) (1) と $z\bar{z} = |z|^2$ (主張 2.39) より

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \gamma_2(\theta)\left(-\overline{\gamma_2(\theta)}\right) \quad (\because (1))\\ &= -\gamma_2(\theta)\overline{\gamma_2(\theta)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\ &= -\left|\gamma_2(\theta)\right|^2 \quad (\because \text{主張 2.39 } (z\bar{z} = |z|^2))\end{aligned}$$

主張 16.12 より $\gamma_2(\theta) \neq 0$ なので $|\gamma_2(\theta)|^2 > 0$、したがってこの値は狭義に負の実数である。また (1) より $\gamma_2(-\theta) = -\overline{\gamma_2(\theta)} \neq 0$（複素共役は 0 を 0 にしか写さない）。

(3) 負の実数の偏角は $\pi$ である。すなわち $r := |\gamma_2(\theta)|^2 > 0$ として $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r = r\exp(i\pi)$ であり、$\pi \in [0, 2\pi)$ だから $\arg^{[0,2\pi)}(-r) = \pi$（主張 2.26 の一意性）。

(4) $-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = |\gamma_2(\theta)|^2$ は ** 正 ** の実数なので $\arg^{[0,2\pi)} = 0$ であり、定義 2.45 より

$$\begin{aligned}\sqrt{-\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2}\,\exp(i\cdot 0/2) \quad (\because \text{定義 2.45 を絶対値}|\gamma_2(\theta)|^2,\ \text{偏角}0 \text{ に適用})\\ &= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2} \quad (\because \exp(i\cdot 0) = 1)\\ &= |\gamma_2(\theta)| \quad (\because \text{主張 2.3 と} |\gamma_2(\theta)| \geq 0)\\ &> 0 \quad (\because \text{主張 16.12})\end{aligned}$$

（絶対値の非負平方根は 主張 2.3、正値性は 主張 16.12 による。）

(5) (3) より $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ は絶対値 $|\gamma_2(\theta)|^2$、偏角 $\pi$ なので、定義 2.45 より

$$\begin{aligned}\sqrt{\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)} &= \sqrt{|\gamma_2(\theta)|^2}\,\exp(i\pi/2) \quad (\because \text{定義 2.45 を絶対値}|\gamma_2(\theta)|^2,\ \text{偏角}\pi \text{ に適用})\\ &= |\gamma_2(\theta)|\exp(i\pi/2) \quad (\because \text{主張 2.3})\\ &= |\gamma_2(\theta)|\left(\cos\tfrac{\pi}{2} + i\sin\tfrac{\pi}{2}\right) \quad (\because \text{定理 2.52})\\ &= i\,|\gamma_2(\theta)| \quad (\because \cos\tfrac{\pi}{2} = 0,\ \sin\tfrac{\pi}{2} = 1 \text{ と複素数の四則})\end{aligned}$$

（非負平方根は 主張 2.3 による。） □

**主張 16.14** ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値と固有ベクトル)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 15.14) について、$A(\tilde{\theta}_\mu)$ の固有値は

$$\lambda_{\pm,\mu} := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm \sqrt{-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \pm \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| \in \mathbb{R}$$

の 2 つであり（主張 16.13 (4) により根号は正の実数、したがって $\lambda_{+,\mu} \neq \lambda_{-,\mu}$）、対応する固有ベクトルは $c \in \mathbb{C}^\times$ として

$$v_{\pm,\mu} = c\begin{pmatrix} \pm i\sqrt{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} \mp\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| \\ \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\end{pmatrix}$$

である。主張 16.12 により $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ なので、場合分けは要らない。

証明. 以下 $\theta := \tilde{\theta}_\mu$、$g_1 := \gamma_1(\theta) \in \mathbb{R}$、$a := \gamma_2(\theta) \in \mathbb{C}$、$b := \gamma_2(-\theta) \in \mathbb{C}$、$r := |a| \in \mathbb{R}_{>0}$ と略記する（主張 16.12 より $a \neq 0$ なので $r > 0$）。主張 16.13 より $b = -\bar{a}$、$ab = -r^2$、$\sqrt{-ab} = r$、$\sqrt{ab} = ir$ である。

Step 1（固有値がこの 2 つに限ること）。定義 16.9 より $A(\theta) = \begin{pmatrix} g_1 & a \\ -b & g_1\end{pmatrix}$ なので、$\lambda \in \mathbb{C}$ が固有値であることは $\det(A(\theta) - \lambda I) = 0$ と同値であり、

準備として、因数分解の恒等式を確かめる。

$$
\begin{aligned}
(\lambda-(g_1+r))(\lambda-(g_1-r)) &= \lambda^2-(g_1-r)\lambda-(g_1+r)\lambda+(g_1+r)(g_1-r) \quad (\because \text{分配則})\\
&= \lambda^2-2g_1\lambda+(g_1+r)(g_1-r) \quad (\because \text{同類項の統合})\\
&= \lambda^2-2g_1\lambda+\left(g_1^2-g_1r+rg_1-r^2\right) \quad (\because \text{分配則})\\
&= \lambda^2-2g_1\lambda+\left(g_1^2-r^2\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則と加法逆元})
\end{aligned}
$$

そこで

$$
\begin{aligned}
\det\left(A(\theta)-\lambda I\right) &= \det\begin{pmatrix} g_1-\lambda & a \\ -b & g_1-\lambda \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 16.9})\\
&= (g_1-\lambda)(g_1-\lambda)-a\cdot(-b) \quad (\because 2\times 2 \text{ 行列の行列式の定義})\\
&= (g_1-\lambda)(g_1-\lambda)+ab \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則 } (-a\cdot(-b)=ab))\\
&= g_1^2-g_1\lambda-\lambda g_1+\lambda^2+ab \quad (\because \text{分配則})\\
&= g_1^2-g_1\lambda-g_1\lambda+\lambda^2+ab \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則})\\
&= g_1^2-2g_1\lambda+\lambda^2+ab \quad (\because \text{同類項の統合})\\
&= \lambda^2-2g_1\lambda+\left(g_1^2+ab\right) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の交換則と結合則})\\
&= \lambda^2-2g_1\lambda+\left(g_1^2-r^2\right) \quad (\because \text{主張 16.13 } (ab=-r^2))\\
&= (\lambda-(g_1+r))(\lambda-(g_1-r)) \quad (\because \text{準備の因数分解の恒等式})
\end{aligned}
$$

である。$\mathbb{C}$ は体（主張 2.33）ゆえ零因子を持たないから、この積が 0 になるのは $\lambda=g_1\pm r$ のときに限る。主張 16.13 (4) の $\sqrt{-ab}=r$ より、これは statement の $\lambda_{\pm,\mu}$ に一致する。$r>0$ なので $\lambda_{+,\mu}-\lambda_{-,\mu}=2r\neq 0$。

Step 2（$v_{\pm,\mu}$ が固有ベクトルであること）。主張 16.13 (5) より $\pm i\sqrt{ab}=\pm i\cdot ir=\mp r$ なので、statement の 2 つの表示は一致する。$c=1$ として $v_\pm:=(\mp r,\ b)^{\mathsf{T}}$ を代入すると、$b=-\bar{a}$ と $a\bar{a}=r^2$ より第 1 成分は

$$
\begin{aligned}
\left(A(\theta)v_\pm\right)_1 &= g_1(\mp r)+a\,b \quad (\because \text{定義 16.9 と行列とベクトルの積の定義})\\
&= \mp g_1r+a\,(-\bar{a}) \quad (\because \text{主張 16.13 } (b=-\bar{a}))\\
&= \mp g_1r-r^2 \quad (\because \text{主張 2.39 } (a\bar{a}=|a|^2=r^2))\\
&= (g_1\pm r)\,(\mp r) \quad (\because \text{分配則 } ((g_1\pm r)\,(\mp r)=\mp g_1r-r^2))\\
&= \lambda_{\pm,\mu}\,(v_\pm)_1 \quad (\because \lambda_{\pm,\mu}=g_1\pm r,\ (v_\pm)_1=\mp r)
\end{aligned}
$$

定義 16.9、主張 16.13、主張 2.39 が各行の根拠である。

第 2 成分は 主張 16.13 (1) の $b=-\bar{a}$、すなわち $-b=\bar{a}$ より

$$
\begin{aligned}
\left(A(\theta)v_\pm\right)_2 &= (-b)(\mp r)+g_1b \quad (\because \text{定義 16.9 と行列とベクトルの積の定義})\\
&= \bar{a}\,(\mp r)+g_1\,(-\bar{a}) \quad (\because \text{主張 16.13 } (-b=\bar{a}) \text{ を 2 箇所へ同時適用})\\
&= (\mp r-g_1)\,\bar{a} \quad (\because \text{分配則で} \bar{a} \text{ を括り出す})\\
&= (g_1\pm r)\,(-\bar{a}) \quad (\because \mp r-g_1=-(g_1\pm r))\\
&= \lambda_{\pm,\mu}\,(v_\pm)_2 \quad (\because \lambda_{\pm,\mu}=g_1\pm r,\ (v_\pm)_2=b=-\bar{a})
\end{aligned}
$$

定義 16.9 と 主張 16.13 が各行の根拠である。

よって $A(\theta)v_\pm=\lambda_{\pm,\mu}v_\pm$。$b\neq 0$（主張 16.13）より $v_\pm\neq 0$ であり、これは固有ベクトルである。$c\in\mathbb{C}^\times$ 倍しても固有ベクトルであることは次による。

$$
\begin{aligned}
A(\theta)(cv) &= c\,A(\theta)v \quad (\because \text{行列とベクトルの積の各成分の分配則（スカラー倍は積の外へ出る）})\\
&= c(\lambda v) \quad (\because \text{上で示した} A(\theta)v=\lambda v \text{ の代入})\\
&= \lambda(cv) \quad (\because \text{複素数の積の可換性と、ベクトルのスカラー倍の結合})
\end{aligned}
$$

Step 3（固有空間がこれで尽きること）。$\lambda_{+,\mu} \neq \lambda_{-,\mu}$ なので $A(\theta) - \lambda_{\pm,\mu} I \neq 0$ であり（差を取ると $(\lambda_{-,\mu} - \lambda_{+,\mu})I \neq 0$）、その行列式は 0 なので階数は 1、したがって各固有空間は 1 次元である。ゆえに固有ベクトルは $v_{\pm,\mu}$ の $\mathbb{C}^\times$ 倍に限る。 □

**主張 16.15** ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化($\check{P}_\mu,\, \check{D}_\mu$))**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について、主張 16.14 の任意定数を $c = \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ と選んで

$$\check{P}_\mu := \begin{pmatrix} \dfrac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} & \dfrac{+\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} & \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \end{pmatrix}, \qquad \check{D}_\mu := \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix}$$

とおく。このとき

$$\det \check{P}_\mu = \frac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2M_{\mathrm{col}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} \neq 0_{\mathbb{C}}, \qquad A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu\, \check{D}_\mu\, \check{P}_\mu^{-1}$$

が成り立つ。

証明. 主張 16.14 の記号 $a := \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$、$b := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$r := |a|$ を使う。

Step 1（各成分が定まること）。主張 16.12 と 主張 16.13 より $a \neq 0$ かつ $b \neq 0$。また $M_{\mathrm{col}} \geq 2$ より $\sqrt{M_{\mathrm{col}}} > 0$（主張 2.3）。よって分母 $2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b \neq 0$ であり、$c := \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b} \in \mathbb{C}^\times$ が定まって $\check{P}_\mu$ の 4 成分はすべて定まる。

Step 2（2 つの列が固有ベクトルであること）。主張 16.14 の $v_{\pm,\mu} = c(\mp r,\ b)^{\mathsf{T}}$ に上の $c$ を代入すると、第 2 成分は次の鎖で定まる。

$$\begin{aligned} cb &= \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b}\, b \quad (\because c \text{ の定義}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \quad (\because b \neq 0 \text{ と} \mathbb{C} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

したがって $v_{+,\mu}, v_{-,\mu}$ はそれぞれ $\check{P}_\mu$ の第 1 列・第 2 列に一致する。行列の積を列ごとに見れば

$$\begin{aligned} A(\tilde{\theta}_\mu)\,\check{P}_\mu &= \begin{pmatrix} A(\tilde{\theta}_\mu)v_{+,\mu} & A(\tilde{\theta}_\mu)v_{-,\mu} \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列の積を列ごとに見た}) \\ &= (\lambda_{+,\mu} v_{+,\mu} \quad \lambda_{-,\mu} v_{-,\mu}) \quad (\because \text{主張 16.14 を 2 列へ同時適用}) \\ &= \check{P}_\mu\, \check{D}_\mu \quad (\because \check{D}_\mu = \mathrm{diag}(\lambda_{+,\mu}, \lambda_{-,\mu}) \text{ の右乗が列ごとのスカラー倍}) \end{aligned}$$

Step 3（$\det \check{P}_\mu$）。$2 \times 2$ 行列の行列式の定義より

$$\begin{aligned} \det \check{P}_\mu &= \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} - \frac{+r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \quad (\because 2 \times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\ &= \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\,b} - \frac{+r}{4M_{\mathrm{col}}\,b} \quad \left(\because \left(2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\right)^2 = 4M_{\mathrm{col}}\right) \\ &= \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\,b} + \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\,b} \quad (\because -\tfrac{+r}{4M_{\mathrm{col}}\,b} = \tfrac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\,b} \text{。} \mathbb{C} \text{ の四則}) \\ &= 2 \cdot \frac{-r}{4M_{\mathrm{col}}\,b} \quad (\because \text{同類項の統合}) \\ &= \frac{-r}{2M_{\mathrm{col}}\,b} \quad (\because 2M_{\mathrm{col}} \neq 0 \text{ と} \mathbb{C} \text{ の四則}) \end{aligned}$$

$r > 0$、$2M_{\mathrm{col}} \neq 0$、$b \neq 0$ と $\mathbb{C}$ が零因子を持たないこと（主張 2.33）から $\det \check{P}_\mu \neq 0_{\mathbb{C}}$。

Step 4（対角化）。$\det \check{P}_\mu \neq 0$ より $\check{P}_\mu^{-1}$ が存在するので、Step 2 の両辺に右から掛けて次の鎖を得る。

$$\begin{aligned} A(\tilde{\theta}_\mu) &= A(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1}\right) \quad (\because \check{P}_\mu \check{P}_\mu^{-1} = I \text{ と積の単位元}) \\ &= \left(A(\tilde{\theta}_\mu)\check{P}_\mu\right)\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= \left(\check{P}_\mu \check{D}_\mu\right)\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{Step 2}) \\ &= \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \end{aligned}$$

□

**主張 16.16** ($\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1$)**.** 定義 14.8 の記号のもと $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について、

$$\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1, \qquad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 + \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = 1, \qquad \lambda_{+,\mu}\,\lambda_{-,\mu} = 1$$

が成り立つ。とくに 主張 16.13 (2) と合わせて

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 = 1 + \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2$$

証明. 以下 $\theta := \tilde{\theta}_\mu$、$u := \cos\theta \in \mathbb{R}$、$v := \sin\theta \in \mathbb{R}$（$u^2 + v^2 = 1$）と略記する。

Step 0: 使う 3 つの関係式。

$$\text{(i) } c_1^2 - s_1^2 = 1, \qquad \text{(ii) } (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1, \qquad \text{(iii) } c_2\, s_2^* = c_2^*$$

(i) は $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$（主張 4.17）を $x = 2K_1$ に、(ii) は $x = 2K_2^*$ に適用したもの、(iii) は 主張 15.5 である。

Step 1: 行列式。定義 16.9 より

$$\begin{aligned} \det A(\theta) &= \det \begin{pmatrix} \gamma_1(\theta) & \gamma_2(\theta) \\ -\gamma_2(-\theta) & \gamma_1(\theta) \end{pmatrix} \quad (\because \text{定義 16.9}) \\ &= \gamma_1(\theta)\gamma_1(\theta) - \gamma_2(\theta)\big(-\gamma_2(-\theta)\big) \quad (\because 2\times 2 \text{ 行列の行列式の定義}) \\ &= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積と加法逆元}) \end{aligned}$$

これで第 1 の量と第 2 の量が等しいことが言えた。残りはこの値が 1 であることである。

Step 2: $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)$ の実部表示。定義 16.9 より

$$\gamma_2(\theta) = i\,\exp(i\theta)s_2^*\big((c_1u - s_1c_2) - iv\big), \quad \gamma_2(-\theta) = i\,\exp(-i\theta)s_2^*\big((c_1u - s_1c_2) + iv\big)$$

$i \cdot i = -1$ である。また、定理 4.5（$n = 1$ に適用する）と 定理 4.6 により

$$\begin{aligned} \exp(i\theta)\exp(-i\theta) &= \exp(i\theta + (-i\theta)) \quad (\because \text{定理 4.5 を} n = 1 \text{ に適用}) \\ &= \exp(0) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法} i\theta + (-i\theta) = 0) \\ &= 1 \quad (\because \text{定理 4.6}) \end{aligned}$$

である。さらに $(a_0 - iv)(a_0 + iv) = a_0^2 + v^2$（$a_0 := c_1u - s_1c_2 \in \mathbb{R}$）より

$$\begin{aligned} \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= (i\cdot i)\,(\exp(i\theta)\exp(-i\theta))\,(s_2^*)^2\big(a_0 - iv\big)\big(a_0 + iv\big) \quad (\because \text{直前の 2 式と}\mathbb{C} \text{ の積の可換性}) \\ &= (-1)\cdot 1\cdot (s_2^*)^2\big(a_0 - iv\big)\big(a_0 + iv\big) \quad (\because i\cdot i = -1 \text{ と直前の式変形} \exp(i\theta)\exp(-i\theta) = 1) \\ &= -(s_2^*)^2\Big(a_0^2 + v^2\Big) \quad (\because (a_0 - iv)(a_0 + iv) = a_0^2 + v^2) \\ &= -(s_2^*)^2\Big((c_1u - s_1c_2)^2 + v^2\Big) \quad (\because a_0 := c_1u - s_1c_2) \\ &= -(s_2^*)^2\Big((c_1u - s_1c_2)^2 + 1 - u^2\Big) \quad (\because u^2 + v^2 = 1) \end{aligned}$$

Step 3: 展開。$\gamma_1(\theta) = c_1c_2^* - s_1s_2^*u$ より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 &= (c_1c_2^* - s_1s_2^*u)^2 \quad (\because \text{直前の表示の代入})\\ &= c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則による展開})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= -(s_2^*)^2\left(c_1^2u^2 - 2c_1s_1c_2u + s_1^2c_2^2 + 1 - u^2\right) \quad (\because \text{Step 2 の最終式で}(c_1u - s_1c_2)^2 \text{ を分配則で展開})\\ &= -c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u - s_1^2c_2^2(s_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則})\end{aligned}$$

Step 4: (iii) による $c_2$ の消去。

$$\begin{aligned}2c_1s_1c_2(s_2^*)^2u &= 2c_1s_1\left(c_2s_2^*\right)s_2^*u \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の結合律と可換律})\\ &= 2c_1s_1c_2^*s_2^*u \quad (\because \text{(iii) } (c_2s_2^* = c_2^*))\\ s_1^2c_2^2(s_2^*)^2 &= s_1^2\left(c_2s_2^*\right)^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の積の結合律と可換律})\\ &= s_1^2(c_2^*)^2 \quad (\because \text{(iii) } (c_2s_2^* = c_2^*))\end{aligned}$$

これを代入して Step 3 の 2 式を足すと

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \left(c_1^2(c_2^*)^2 - 2c_1c_2^*s_1s_2^*u + s_1^2(s_2^*)^2u^2\right)\\ &\quad + \left(-c_1^2(s_2^*)^2u^2 + 2c_1s_1c_2^*s_2^*u - s_1^2(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2\right) \quad (\because \text{Step 3 の 2 式と Step 4 の代入})\\ &= \left(c_1^2 - s_1^2\right)(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2\left(s_1^2 - c_1^2 + 1\right) \quad (\because u \text{ の 1 次の項の相殺と同類項の整理})\end{aligned}$$

($u$ の 1 次の項が相殺した。これが (iii) を使った箇所である。)

Step 5: (i)(ii) による結論。(i) より $s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0$ なので $u^2$ の項は消え、同じく (i) より第 1 項は $(c_2^*)^2$。よって (ii) より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) &= \left(c_1^2 - s_1^2\right)(c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 + (s_2^*)^2u^2 \cdot 0 \quad (\because \text{(i) } (s_1^2 - c_1^2 + 1 = 0))\\ &= 1 \cdot (c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 \quad (\because \text{(i) } (c_1^2 - s_1^2 = 1))\\ &= 1 \quad (\because \text{(ii) } ((c_2^*)^2 - (s_2^*)^2 = 1))\end{aligned}$$

Step 1 と合わせて $\det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1$。

Step 6: 固有値の積。主張 16.14 の $\lambda_{\pm,\mu} = \gamma_1(\theta) \pm r$（$r = |\gamma_2(\theta)|$）と 主張 16.13 (2) の $\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) = -r^2$ より

$$\begin{aligned}\lambda_{+,\mu}\lambda_{-,\mu} &= \left(\gamma_1(\theta) + r\right)\left(\gamma_1(\theta) - r\right) \quad (\because \text{主張 16.14})\\ &= \gamma_1(\theta)^2 - r^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則による平方差})\\ &= \gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) \quad (\because \text{主張 16.13 の積の式})\\ &= 1 \quad (\because \text{Step 5})\end{aligned}$$

最後に、$\gamma_1(\theta)^2 = 1 + r^2$ を示す。主張の左辺より

$$\begin{aligned}\gamma_1(\theta)^2 &= \gamma_1(\theta)^2 + \left(\gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) + r^2\right) \quad (\because \text{主張 16.13 の積の式より} \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta) + r^2 = 0_{\mathbb{C}})\\ &= \left(\gamma_1(\theta)^2 + \gamma_2(\theta)\gamma_2(-\theta)\right) + r^2 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の加法の結合律})\\ &= 1 + r^2 \quad (\because \text{Step 5})\end{aligned}$$

を得る。$r = |\gamma_2(\theta)|$（Step 6）なので、これが主張の最後の等式である。 □

**主張 16.17** ($\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について、

$$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1, \qquad \text{さらに} \qquad \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$$

が成り立つ。狭義の不等号は 主張 16.12 による。これは後段で最大固有値の一意性に使う。

証明. Step 1（$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 0$）。$x \in \mathbb{R}$ について $\cosh x - \sinh x = \exp(-x) > 0$（主張 4.17）なので $c_1 > s_1 > 0$、$c_2^* > s_2^* > 0$（$K_1 > 0$ と、定義 13.17 による $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_1, s_2^* > 0$）。また $\cos\tilde{\theta}_\mu \leq 1$ である。定義 16.9 の定義から

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\tilde{\theta}_\mu \quad (\because \gamma_1 \text{ の定義}) \\
&\geq c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \quad (\because \cos\tilde{\theta}_\mu \leq 1 \text{ かつ} s_1 s_2^* > 0) \\
&> s_1 s_2^* - s_1 s_2^* \quad (\because c_1 > s_1 > 0,\ c_2^* > s_2^* > 0 \text{ より} c_1 c_2^* > s_1 s_2^*) \\
&= 0 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

Step 2（$\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 > 1$）。主張の左辺から主張 16.16 と 主張 16.12 を順に引くと

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)^2 &= 1 + \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2 \quad (\because \det A(\tilde{\theta}_\mu) = 1 \text{ と固有値の積}) \\
&> 1 + 0 \quad (\because \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0 \text{ より} \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|^2 > 0) \\
&= 1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

Step 3（結論）。$t := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ と置く。Step 2 より $t^2 > 1$ である。一方、$t \leq 1$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
t^2 &= t \cdot t \quad (\because \text{平方の定義}) \\
&\leq 1 \cdot t \quad (\because t \leq 1 \text{ の両辺に} 0 < t \text{ を掛ける}) \\
&\leq 1 \cdot 1 \quad (\because t \leq 1 \text{ の両辺に} 0 < 1 \text{ を掛ける}) \\
&= 1 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の乗法単位元})
\end{aligned}$$

となり Step 2 の $t^2 > 1$ と矛盾する。したがって $t > 1$、すなわち $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$ である。さらに $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) \geq 1$ は狭義不等式から従う。 □

**主張 16.18** ($\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\text{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とする。定義 16.11 の $\gamma$ の $\theta = \tilde{\theta}_\mu$ での値 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ について

$$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$$

が成り立つ。

証明. 定義 16.11 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \geq 0$ である。$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) = 0$ と仮定すると

$$\begin{aligned}
\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) &= \cosh\gamma(\tilde{\theta}_\mu) && (\because \text{ 定義 16.11 } (\cosh\gamma(\theta) = \gamma_1(\theta)) \text{ を } \theta = \tilde{\theta}_\mu \text{ に適用}) \\
&= \cosh 0 && (\because \text{ 仮定 } \gamma(\tilde{\theta}_\mu) = 0) \\
&= \frac{\exp 0 + \exp(-0)}{2} && (\because \text{ 定義 4.15}) \\
&= \frac{\exp 0 + \exp 0}{2} && (\because \ -0 = 0) \\
&= \frac{1+1}{2} && (\because \text{ 主張 4.11}) \\
&= 1 && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

となり、主張 16.17 の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu) > 1$ に矛盾する。よって $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ である。 □

**主張 16.19** ($\lambda_{\pm,\mu} = \exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\text{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について、

$$\lambda_{+,\mu} = \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu)), \qquad \lambda_{-,\mu} = \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$$

が成り立つ。とくに $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので

$$\lambda_{+,\mu} > 1 > \lambda_{-,\mu} > 0$$

であり、2 つの固有値は ** 必ず分離している **。

証明. $g_1 := \gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$、$r := |\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)| > 0$、$\gamma := \gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ と略記する（定義 16.11、主張 16.18）。

Step 1（$\sinh\gamma = r$）。定義 16.11 より $\cosh\gamma = g_1$ であり、主張 4.17 の $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ と 主張 16.16 の $g_1^2 = 1 + r^2$ から

$$\begin{aligned}
(\sinh\gamma)^2 &= (\cosh\gamma)^2 - 1 \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties } (\cosh^2 - \sinh^2 = 1)) \\
&= g_1^2 - 1 \quad (\because \text{def_gamma_theta } (\cosh\gamma = g_1)) \\
&= \left(1 + r^2\right) - 1 \quad (\because \text{det_A_theta_tilde } (g_1^2 = 1 + r^2)) \\
&= r^2 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

$\gamma > 0$ より $\sinh\gamma = \frac{1}{2}(\exp(\gamma) - \exp(-\gamma)) > 0$ であり、$r > 0$ でもあるから、非負の平方根の一意性（主張 2.3）より $\sinh\gamma = r$。

Step 2（結論）。$\exp(\pm\gamma) = \cosh\gamma \pm \sinh\gamma$（主張 4.17）と Step 1 より

$$\begin{aligned}
\exp(+\gamma) &= \cosh\gamma + \sinh\gamma \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties}) \\
&= g_1 + \sinh\gamma \quad (\because \text{def_gamma_theta } (\cosh\gamma = g_1)) \\
&= g_1 + r \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \lambda_{+,\mu} \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde}) \\
\exp(-\gamma) &= \cosh\gamma - \sinh\gamma \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties}) \\
&= g_1 - \sinh\gamma \quad (\because \text{def_gamma_theta } (\cosh\gamma = g_1)) \\
&= g_1 - r \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \lambda_{-,\mu} \quad (\because \text{eigenvector_of_A_theta_tilde})
\end{aligned}$$

（$\lambda_{\pm,\mu} = g_1 \pm r$ は 主張 16.14。）

Step 3（分離）。$\gamma > 0$ と実指数関数の狭義単調増加性より

$$\begin{aligned}
\exp(\gamma) &> \exp(0) \quad (\because \gamma > 0 \text{ と実指数関数の狭義単調増加性}) \\
\exp(0) &= 1 \quad (\because \exp(0) = 1) \\
1 = \exp(0) &> \exp(-\gamma) \quad (\because 0 > -\gamma \text{ と実指数関数の狭義単調増加性}) \\
\exp(-\gamma) &> 0 \quad (\because \text{実指数関数の正値性})
\end{aligned}$$

□

**注意 16.20** ($\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ を導入して$V^{(+)} = c\check{V}'$ を示す道筋)**.** 主張 15.31 で $\left(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\right) = \left(\check{Z}_\mu,\ \check{Y}_\mu\right) A(\tilde{\theta}_\mu)$ を、主張 16.15 で $A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \check{D}_\mu \check{P}_\mu^{-1}$ を得た。以下では、$\check{P}_\mu$ の列で $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$ を組み替えた $\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ を導入し、

$$\check{V}' := \exp\left(\sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \tfrac{1}{2} I\right)\right)$$

とおいたとき、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ について $V^{(+)} = c\check{V}'$ が成り立つこと（主張 16.29）まで到達し、最後にこれを $\check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ で書き直す。$c$ の値の決定は次の章で扱う。

** 場合分けは一つも要らない。** 主張 16.12 により $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が ** すべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とすべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点を含む）について ** 成り立つので、$\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ はすべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について定義され、$\check{V}'$ の和も $\check{\mathcal{M}}$ 全体にわたる。

** 平方根の分枝の議論も要らない。** 主張 16.13 (4)(5) により根号が $\left|\gamma_2(\tilde\theta_\mu)\right| \in \mathbb{R}_{>0}$ と $i\left|\gamma_2(\tilde\theta_\mu)\right|$ に確定しているので、主張 16.15 の $\check P_\mu$ の成分は実の絶対値だけで書かれており、$\check\psi$ どうしの反交換関係を計算するときに分枝の問題が生じない。

** 対になる添字は $\mu$ と $M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ である。** 主張 16.5 の $\tilde\theta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = 2\pi - \tilde\theta_\mu$ と 主張 16.6 の $\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ に対応する。定義 15.14 (2) により $M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまるので、** 以下では $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字が現れない。**

**定義 16.21** ($\check\psi_\mu, \check\psi_\mu^\dagger$($\check Z_\mu, \check Y_\mu$ の一次結合)). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とする。主張 16.15 の $\check P_\mu$ を用いて $\check\psi_\mu^\dagger, \check\psi_\mu \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ を

$$\begin{pmatrix}\check\psi_\mu^\dagger, & \check\psi_\mu\end{pmatrix} := \begin{pmatrix}\check Z_\mu, & \check Y_\mu\end{pmatrix} \check P_\mu$$

すなわち（$a := \gamma_2(\tilde\theta_\mu)$、$b := \gamma_2(-\tilde\theta_\mu)$、$r := |a| \in \mathbb{R}_{>0}$ と略記して）

$$\check\psi_\mu^\dagger := \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b}\,\check Z_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}}\,\check Y_\mu, \qquad \check\psi_\mu := \frac{+r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b}\,\check Z_\mu + \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}}\,\check Y_\mu$$

と定める(行ベクトルと 2×2 行列の積は 主張 15.29 の $\begin{pmatrix}A, & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix} = (pA+rB,\ qA+sB)$)。

** この定義は $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべてについて意味をもつ。** 主張 16.12 より $a \neq 0$ すなわち $r > 0$、主張 16.13 より $b \neq 0$ であり、$M_{\mathrm{col}} \geq 2$ より $\sqrt{M_{\mathrm{col}}} > 0$ なので分母 $2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b$ は 0 でない（主張 16.15 の Step 1)。したがって ** 除外される $\mu$ は無い **。

† は転置共役を表す記号ではなく、2 つの元を区別する添え字の一部として使う。

**主張 16.22** ($\gamma_1, \gamma_2$ の周期性と共役添字$M_{\mathrm{col}}+1-\mu$). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。次が成り立つ。

- (1) **$\gamma_1, \gamma_2$ の $2\pi$ 周期性 **（$\theta \in \mathbb{R}$、$k \in \mathbb{Z}$）：$\gamma_1(\theta + 2k\pi) = \gamma_1(\theta)$、$\gamma_2(\theta + 2k\pi) = \gamma_2(\theta)$。
- (2) ** 添字の $M_{\mathrm{col}}$ 周期性 **（$\mu, k \in \mathbb{Z}$）：$\tilde\theta_{\mu+kM_{\mathrm{col}}} = \tilde\theta_\mu + 2k\pi$、したがって $\gamma_1(\tilde\theta_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}) = \gamma_1(\tilde\theta_\mu)$、$\gamma_2(\pm\tilde\theta_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}) = \gamma_2(\pm\tilde\theta_\mu)$。
- (3) ** 共役添字 **（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）：$\gamma_2(\tilde\theta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma_2(-\tilde\theta_\mu)$、$\gamma_2(-\tilde\theta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma_2(\tilde\theta_\mu)$、$\gamma_1(\tilde\theta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma_1(\tilde\theta_\mu)$、$\gamma(\tilde\theta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma(\tilde\theta_\mu)$、$\check P_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は $\check P_\mu$ の $\gamma_2(\pm\tilde\theta_\mu)$ を入れ替えたもの。

** この主張の (2) だけは $\mu \in \mathbb{Z}$ で量化する。** $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字を扱う主張には、この (2) のほかに 主張 15.12 と 主張 15.13 がある。(2) は $\gamma_1, \gamma_2$ が $\theta \in \mathbb{R}$ の関数（定義 16.9）であることによって意味をもつ主張であり、$\gamma(\tilde\theta_\mu)$ や $\check\psi_\mu$（これらは $\check{\mathcal{M}}$ 上でしか定義していない）には言及していない。

証明. (1) 実数 $t$ について $\cos(t+2k\pi) = \cos t$、$\sin(t+2k\pi) = \sin t$ であり、定理 2.52 より

$$\begin{aligned}\exp(i(t+2k\pi)) &= \cos(t+2k\pi) + i\sin(t+2k\pi) \quad (\because \text{定理 2.52})\\ &= \cos t + i\sin t \quad (\because \cos, \sin\ \text{の}2\pi\ \text{周期性})\\ &= \exp(it) \quad (\because \text{定理 2.52})\end{aligned}$$

である。定義 16.9 の $\gamma_1(\theta) = c_1c_2^* - s_1s_2^*\cos\theta$ と $\gamma_2(\theta) = i\exp(i\theta)s_2^*\,(c_1\cos\theta - i\sin\theta - s_1c_2)$ は $\cos\theta, \sin\theta, \exp(i\theta)$ のみを通じて $\theta$ に依存するから、(1) が従う。

(2) 主張 15.8 の $\tilde\theta$ の定義より

$$
\begin{aligned}
\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}} &= \frac{2\pi\left(\mu+kM_{\mathrm{col}}-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{主張 15.8}) \\
&= \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)+2\pi kM_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&= \frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}+\frac{2\pi kM_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{分数の和（分母}M_{\mathrm{col}}\neq 0\text{）}) \\
&= \tilde{\theta}_{\mu}+\frac{2\pi kM_{\mathrm{col}}}{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{主張 15.8}) \\
&= \tilde{\theta}_{\mu}+2k\pi \quad (\because M_{\mathrm{col}}\neq 0 \text{ による約分})
\end{aligned}
$$

これを (1) に $\theta=\tilde{\theta}_{\mu}$ として使えば $\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}})=\gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu})$ と $\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}})=\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})$。また $-\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}}=-\tilde{\theta}_{\mu}+2(-k)\pi$ なので (1) を $\theta=-\tilde{\theta}_{\mu}$、$k\to -k$ として使えば $\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu+kM_{\mathrm{col}}})=\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})$。

(3) 主張 16.5 (1) より $\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}=2\pi-\tilde{\theta}_{\mu}=\left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right)+2\pi$ である。よって (1) を $\theta=-\tilde{\theta}_{\mu}$、$k=1$ として使うと

$$
\begin{aligned}
\gamma_2(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) &= \gamma_2\Big(\left(-\tilde{\theta}_{\mu}\right)+2\pi\Big) \quad (\because \text{主張 16.5 (1)}) \\
&= \gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu}) \quad (\because \text{本ブロックの (1) } (k=1)) \\
-\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= -(2\pi-\tilde{\theta}_{\mu}) \quad (\because \text{主張 16.5 (1)}) \\
&= -2\pi+\tilde{\theta}_{\mu} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \\
&= \tilde{\theta}_{\mu}+2(-1)\pi \quad (\because \mathbb{R} \text{ の加法の可換則と } -2\pi=2(-1)\pi), \\
\gamma_2(-\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) &= \gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu}+2(-1)\pi) \quad (\because \text{上の等式}) \\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu}) \quad (\because \text{本ブロック(1)}), \\
\gamma_1(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) &= \gamma_1((-\tilde{\theta}_{\mu})+2\pi) \quad (\because \text{主張 16.5 (1)}) \\
&= \gamma_1(-\tilde{\theta}_{\mu}) \quad (\because \text{本ブロック(1)}) \\
&= \gamma_1(\tilde{\theta}_{\mu}) \quad (\because \cos(-t)=\cos t \text{ と定義 16.9 の}\gamma_1 \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

定義 15.14 (2) より $M_{\mathrm{col}}+1-\mu\in\check{\mathcal{M}}$ なので 定義 16.11 の $\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})=\operatorname{arccosh}\Big(\gamma_1(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\Big)$ が定義されており、これは $\gamma_1$ の値だけで決まるので $\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})=\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})$。

主張 16.15 の $\check{P}_{\mu}$ の成分は $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})\right|$、$\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})$、$M_{\mathrm{col}}$ だけで書かれているので、上の 2 式を代入すれば $\check{P}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ の成分が $\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})\right|$ と $\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})$ で書けることが分かる。 □

**主張 16.23** ($\check{\psi}$ の反交換関係)**.** $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu,\nu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について

$$
\left[\check{\psi}_{\mu}^{\dagger},\check{\psi}_{\nu}^{\dagger}\right]_{+}=0, \qquad \left[\check{\psi}_{\mu}^{\dagger},\check{\psi}_{\nu}\right]_{+}=\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I, \qquad \left[\check{\psi}_{\mu},\check{\psi}_{\nu}\right]_{+}=0
$$

が成り立つ（$I:=I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$\delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は 主張 16.6 と同じ通常のクロネッカーのデルタ）。対になる添字は $\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ である。定義 15.14 (5) により、この対の条件は合同式なしで書ける。

証明. 以下 $a_{\mu}:=\gamma_2(\tilde{\theta}_{\mu})$、$b_{\mu}:=\gamma_2(-\tilde{\theta}_{\mu})$、$r_{\mu}:=|a_{\mu}|\in\mathbb{R}_{>0}$、$c_{\mu}:=\dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,b_{\mu}}\in\mathbb{C}^{\times}$ と略記する（主張 16.12 と 主張 16.13 より $a_{\mu}\neq 0$、$b_{\mu}\neq 0$）。定義 16.21 は

$$
\begin{aligned}
\check{\psi}_{\mu}^{\dagger} &= c_{\mu}\left(-r_{\mu}\,\check{Z}_{\mu}+b_{\mu}\,\check{Y}_{\mu}\right) \quad (\because \text{定義 16.21 と上の略記}), \\
\check{\psi}_{\mu} &= c_{\mu}\left(+r_{\mu}\,\check{Z}_{\mu}+b_{\mu}\,\check{Y}_{\mu}\right) \quad (\because \text{定義 16.21 と上の略記})
\end{aligned}
$$

と書ける。また 主張 16.6 より

$$
\begin{aligned}
\left[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ &= 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \qquad \left(\because \text{ 主張 16.6}\right),\\
\left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ &= 0 \qquad \left(\because \text{ 主張 16.6}\right),\\
\left[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ &= 0 \qquad \left(\because \text{ 主張 16.6 と反交換子の対称性}\right),\\
\left[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ &= 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \qquad \left(\because \text{ 主張 16.6}\right),\\
\delta &:= \delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad \left(\because \text{ 略記}\right)
\end{aligned}
$$

である（$[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu]_+ = [\check{Z}_\nu, \check{Y}_\mu]_+ = 0$ は反交換子の対称性による）。

Step 1（$\delta \neq 0$ のときの係数の関係）。$\delta = \delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = 1$ とは $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ そのものである（$\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$ に絞ったので合同式を解く必要がない。定義 15.14 (5)）。このとき 主張 16.22 (3) より

$$
\begin{aligned}
a_\nu &= \gamma_2(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \quad (\because a_\nu := \gamma_2(\tilde{\theta}_\nu),\ \nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)\\
&= \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{主張 16.22 (3)})\\
&= b_\mu \quad (\because b_\mu \text{ の略記}),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
b_\nu &= \gamma_2(-\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) \quad (\because b_\nu := \gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu),\ \nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu)\\
&= \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \quad (\because \text{主張 16.22 (3)})\\
&= a_\mu \quad (\because a_\mu \text{ の略記})
\end{aligned}
$$

であり、主張 16.13 (1) の $b_\mu = -\overline{a_\mu}$ と $|\overline{z}| = |z|$（主張 2.39）より

$$
\begin{aligned}
r_\nu &= |a_\nu| \quad (\because r_\nu := |a_\nu|)\\
&= |b_\mu| \quad (\because \text{上の} a_\nu = b_\mu)\\
&= |-\overline{a_\mu}| \quad (\because \text{主張 16.13 (1)})\\
&= |\overline{a_\mu}| \quad (\because \text{主張 2.39 } (|-z| = |z|))\\
&= |a_\mu| \quad (\because \text{主張 2.39 } (|\overline{z}| = |z|))\\
&= r_\mu \quad (\because r_\mu := |a_\mu|)
\end{aligned}
$$

である。以下この共通の値を $r := r_\mu = r_\nu > 0$ と書く。さらに 主張 16.13 (2) より

$$
\begin{aligned}
b_\mu b_\nu &= b_\mu a_\mu \quad (\because \text{上の} b_\nu = a_\mu)\\
&= a_\mu b_\mu \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則})\\
&= -r^2 \quad (\because \text{主張 16.13 (2)}),
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
c_\mu c_\nu &= \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b_\mu} \cdot \frac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b_\nu} \quad (\because c_\mu := \tfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\, b_\mu})\\
&= \frac{1}{4M_{\mathrm{col}}\, b_\mu b_\nu} \quad \left(\because \left(2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\right)^2 = 4M_{\mathrm{col}}\right)\\
&= \frac{1}{4M_{\mathrm{col}}\,(-r^2)} \quad (\because \text{上の} b_\mu b_\nu = -r^2)\\
&= \frac{-1}{4M_{\mathrm{col}} r^2} \quad (\because \text{負号を分子へ移す（}\mathbb{C} \text{ の四則）})
\end{aligned}
$$

（$r > 0$ なので分母は 0 でない）。

Step 2（第 1 式）。反交換子 $[X, W]_+ := XW + WX$ は両引数について $\mathbb{C}$ 双線型である。実際

$$
\begin{aligned}
[\alpha X, \beta W]_+ &= (\alpha X)(\beta W) + (\beta W)(\alpha X) \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= \alpha\beta\, XW + \beta\alpha\, WX \quad (\because \text{主張 3.6 を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= \alpha\beta\, XW + \alpha\beta\, WX \quad (\because \mathbb{C} \text{ の乗法の可換則}) \\
&= \alpha\beta\,(XW + WX) \quad (\because \text{分配則による括り出し})
\end{aligned}
$$

であり、和についての加法性も行列の積の分配法則から従う。これを使って

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger\right]_+ &= \left[c_\mu\left(-r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu\right),\ c_\nu\left(-r_\nu \check{Z}_\nu + b_\nu \check{Y}_\nu\right)\right]_+ \quad (\because \text{定義 16.21}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( (-r_\mu)(-r_\nu)\left[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + (-r_\mu) b_\nu \left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \\
&\qquad + b_\mu (-r_\nu)\left[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + b_\mu b_\nu \left[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \Big) \quad (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( (-r_\mu)(-r_\nu)\cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + (-r_\mu) b_\nu \cdot 0 \\
&\qquad + b_\mu (-r_\nu)\cdot 0 + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \Big) \quad (\because \text{主張 16.6 を 4 箇所へ同時適用}) \\
&= c_\mu c_\nu \left( (-r_\mu)(-r_\nu)\cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \right) \quad (\because 0 \text{ 行列の項の消去（2 箇所へ同時適用）}) \\
&= c_\mu c_\nu \left( r_\mu r_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \right) \quad (\because (-x)(-y) = xy\ (\mathbb{R}\text{ の四則})) \\
&= c_\mu c_\nu \left( r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu \right) \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \quad (\because \text{分配則による} 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \text{ の括り出し})
\end{aligned}
$$

$\delta = 0$ なら全体が 0。$\delta \neq 0$ なら Step 1 より $r_\mu r_\nu = r^2$、$b_\mu b_\nu = -r^2$ なので括弧は $r^2 - r^2 = 0$。いずれの場合も $\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger\right]_+ = 0$。

Step 3（第 3 式）。第 1 式と同じ定義・双線型性・反交換関係を各行で適用すると

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu\right]_+ &= \left[c_\mu\left(r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu\right),\ c_\nu\left(r_\nu \check{Z}_\nu + b_\nu \check{Y}_\nu\right)\right]_+ \quad (\because \text{定義 16.21}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( r_\mu r_\nu \left[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + r_\mu b_\nu \left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \\
&\qquad + b_\mu r_\nu \left[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + b_\mu b_\nu \left[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \Big) \quad (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( r_\mu r_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + r_\mu b_\nu \cdot 0 + b_\mu r_\nu \cdot 0 + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \Big) \quad (\because \text{主張 16.6 を 4 箇所へ同時適用}) \\
&= c_\mu c_\nu \left( r_\mu r_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \right) \quad (\because 0 \text{ 行列の項の消去（2 箇所へ同時適用）}) \\
&= c_\mu c_\nu \left( r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu \right) \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \quad (\because \text{分配則による} 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \text{ の括り出し})
\end{aligned}
$$

$\delta = 0$ なら全体が 0。$\delta \neq 0$ なら Step 1 より括弧が $r^2 - r^2 = 0$。したがって $\left[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu\right]_+ = 0$。

Step 4（第 2 式）。定義・双線型性・反交換関係を各行で適用すると

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu\right]_+ &= \left[c_\mu\left(-r_\mu \check{Z}_\mu + b_\mu \check{Y}_\mu\right),\ c_\nu\left(r_\nu \check{Z}_\nu + b_\nu \check{Y}_\nu\right)\right]_+ \quad (\because \text{定義 16.21}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( (-r_\mu) r_\nu \left[\check{Z}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + (-r_\mu) b_\nu \left[\check{Z}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \\
&\qquad + b_\mu r_\nu \left[\check{Y}_\mu, \check{Z}_\nu\right]_+ + b_\mu b_\nu \left[\check{Y}_\mu, \check{Y}_\nu\right]_+ \Big) \quad (\because \text{反交換子の}\mathbb{C}\text{ 双線型性}) \\
&= c_\mu c_\nu \Big( (-r_\mu) r_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + (-r_\mu) b_\nu \cdot 0 + b_\mu r_\nu \cdot 0 + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \Big) \quad (\because \text{主張 16.6 を 4 箇所へ同時適用}) \\
&= c_\mu c_\nu \left( (-r_\mu) r_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \right) \quad (\because 0 \text{ 行列の項の消去（2 箇所へ同時適用）}) \\
&= c_\mu c_\nu \left( -r_\mu r_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I + b_\mu b_\nu \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \right) \quad (\because (-x)\, y = -xy\ (\mathbb{R}\text{ の四則})) \\
&= c_\mu c_\nu \left( -r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu \right) \cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \quad (\because \text{分配則による} 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \text{ の括り出し})
\end{aligned}
$$

$\delta = 0$ なら全体が 0 であり、$\delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu} I = 0$ と一致する。$\delta \neq 0$（すなわち $\delta = 1$）なら Step 1 より

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu\right]_+ &= \frac{-1}{4M_{\mathrm{col}}r^2}\left(-r_\mu r_\nu + b_\mu b_\nu\right)\cdot 2M_{\mathrm{col}}\,\delta\, I \quad (\because \text{Step 1 } (c_\mu c_\nu = \tfrac{-1}{4M_{\mathrm{col}}r^2})) \\
&= \frac{-1}{4M_{\mathrm{col}}r^2}\left(-r^2 + \left(-r^2\right)\right)\cdot 2M_{\mathrm{col}}\, I \quad (\because \text{Step 1 } (r_\mu r_\nu = r^2,\ b_\mu b_\nu = -r^2),\ \delta = 1) \\
&= \frac{-1}{4M_{\mathrm{col}}r^2}\cdot\left(-2r^2\right)\cdot 2M_{\mathrm{col}}\, I \quad (\because -r^2 + \left(-r^2\right) = -2r^2\text{(同類項の統合)}) \\
&= \frac{(-1)\cdot\left(-2r^2\right)\cdot 2M_{\mathrm{col}}}{4M_{\mathrm{col}}r^2}\, I \quad (\because \text{分数の積（}\mathbb{R}\text{ の四則）}) \\
&= \frac{4M_{\mathrm{col}}r^2}{4M_{\mathrm{col}}r^2}\, I \quad (\because (-1)\left(-2r^2\right) = 2r^2 \text{ と乗法の可換則}) \\
&= I \quad (\because M_{\mathrm{col}} \geq 2,\ r > 0 \text{ より} 4M_{\mathrm{col}}r^2 \neq 0 \text{ の約分})
\end{aligned}
$$

であり、$\delta_{\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu} I = I$ と一致する。 □

**主張 16.24** ($V^{(+)}$ と$\check{\psi}$ の交換関係)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について

$$
T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) = \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu^\dagger, \qquad T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu\right) = \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu
$$

が成り立つ（$T_{(V^{(+)})}$ は 定義 15.19、$\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は 定義 16.11）。

証明. 以下、行ベクトルと $2\times 2$ 行列の積は 主張 15.29 のものとする。まず、$A_0, B_0 \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ と $G, H \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$
\left(\left(A_0,\quad B_0\right) G\right) H = \left(A_0,\quad B_0\right)(GH) \quad (\because \text{行列の積の結合法則})
$$

が成り立つ（結合律）。実際 $G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$、$H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$ とすると、左辺の第 $l$ 列は $\sum_{k=1}^{2} h_{kl}\,(g_{1k}A_0 + g_{2k}B_0)$、右辺の第 $l$ 列は $\left(\sum_k g_{1k}h_{kl}\right)A_0 + \left(\sum_k g_{2k}h_{kl}\right)B_0$ であり、$\mathbb{C}$ 上のスカラー倍の分配律により両者は一致する。

Step 1（$T_{(V^{(+)})}$ の線型性を行ベクトルへ持ち上げる）。主張 15.20 と 主張 15.21 より $V^{(+)} \in R^\times$ かつ $T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$ なので、主張 8.4 の一般形（$g \in R^\times$ について $T_g(aX + bW) = aT_g(X) + bT_g(W)$）が使える。よって $G \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}\left(\left(A_0,\quad B_0\right) G\right) &:= \left(T_{(V^{(+)})}(g_{11}A_0 + g_{21}B_0)\,,\ T_{(V^{(+)})}(g_{12}A_0 + g_{22}B_0)\right) \quad (\because \text{行ベクトルへの作用の定め方}) \\
&= \left(g_{11}T_{(V^{(+)})}(A_0) + g_{21}T_{(V^{(+)})}(B_0),\ g_{12}T_{(V^{(+)})}(A_0) + g_{22}T_{(V^{(+)})}(B_0)\right) \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の線型性を 2 列へ同時適用}) \\
&= \left(T_{(V^{(+)})}(A_0),\quad T_{(V^{(+)})}(B_0)\right) G \quad (\because \text{行ベクトルと} 2\times 2 \text{ 行列の積の定義})
\end{aligned}
$$

が成り立つ（$G$ の成分は $A_0, B_0$ に依らない複素数なので、線型性の係数として使える）。

Step 2（計算）。定義 16.21、Step 1、主張 15.31、主張 16.15 を順に使う。

$$
\begin{aligned}
\Big(T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu^\dagger),\ \ T_{(V^{(+)})}(\check{\psi}_\mu)\Big) &= T_{(V^{(+)})}\big((\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\check{P}_\mu\big) \quad (\because \check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger \text{ の定義})\\
&= \Big(T_{(V^{(+)})}(\check{Z}_\mu),\ \ T_{(V^{(+)})}(\check{Y}_\mu)\Big)\,\check{P}_\mu \quad (\because \text{Step 1})\\
&= \Big((\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,A(\tilde{\theta}_\mu)\Big)\,\check{P}_\mu \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の} \check{Z}, \check{Y} \text{ への作用})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\Big(A(\tilde{\theta}_\mu)\check{P}_\mu\Big) \quad (\because \text{行ベクトルと行列の積の結合法則})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\big(\check{P}_\mu\check{D}_\mu\check{P}_\mu^{-1}\check{P}_\mu\big) \quad (\because A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu\check{D}_\mu\check{P}_\mu^{-1})\\
&= (\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\big(\check{P}_\mu\check{D}_\mu\big) \quad (\because \check{P}_\mu^{-1}\check{P}_\mu = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})})\\
&= \big((\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu)\,\check{P}_\mu\big)\,\check{D}_\mu \quad (\because \text{行ベクトルと行列の積の結合法則})\\
&= \Big(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \check{\psi}_\mu\Big)\,\check{D}_\mu \quad (\because \check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger \text{ の定義})\\
&= \Big(\lambda_{+,\mu}\,\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \lambda_{-,\mu}\,\check{\psi}_\mu\Big) \quad (\because \check{D}_\mu \text{ は対角成分} \lambda_{+,\mu}, \lambda_{-,\mu} \text{ の対角行列})
\end{aligned}
$$

直前の等式鎖の定義と代入は 定義 16.21、主張 15.31、主張 16.15 による。両辺の第 1 列・第 2 列を比べ、主張 16.19 を各列へ代入すると

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big) &= \lambda_{+,\mu}\check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{上の行ベクトルの等式の第 1 列})\\
&= \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \lambda_{+,\mu} = \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))),\\
T_{(V^{(+)})}\big(\check{\psi}_\mu\big) &= \lambda_{-,\mu}\check{\psi}_\mu \quad (\because \text{上の行ベクトルの等式の第 2 列})\\
&= \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\check{\psi}_\mu \quad (\because \lambda_{-,\mu} = \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)))
\end{aligned}
$$

□

**定義 16.25** ($\check{V}'$ の定義)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、

$$
\check{X} := \sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \tfrac{1}{2}I\Big) \ \in\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C}), \qquad \check{V}' := \exp\big(\check{X}\big)
$$

と定める（$I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$）。次が成り立つ。

- (1) ** 和の範囲に例外は要らない。** 定義 15.14 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}} \implies M_{\mathrm{col}}+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 16.21 により $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ はともに定義されており、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ のすべての項が意味をもつ。
- (2) $\check{V}'$ は可逆であり $\big(\check{V}'\big)^{-1} = \exp(-\check{X})$。したがって 定義 8.3 の $T_{(\check{V}')}(W) := \check{V}'\,W\,\big(\check{V}'\big)^{-1}$ が定義される。

証明. (1) 主張 16.12 はすべての $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について $\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ を与えるので、定義 16.21 の分母 $2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$ は 0 でない。定義 15.14 (2) より $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ に対して $M_{\mathrm{col}}+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、$\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ も同じ理由で定義されている。$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$ はスカラーなので各項は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の元であり、有限和 $\check{X}$ も同様である。

(2) 定理 6.6 (3) より、任意の $X \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ について $\exp(X)$ は可逆で $\exp(X)^{-1} = \exp(-X)$ である。$X = \check{X}$ とすればよい。 □

**主張 16.26** ($T_{(\check{V}')}$ の$\check{\psi}$ への作用)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について

$$
T_{(\check{V}')}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big) = \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu^\dagger, \qquad T_{(\check{V}')}\big(\check{\psi}_\mu\big) = \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu
$$

証明. 定義 16.25 の $\check{X}$、$\check{V}' = \exp(\check{X})$、$\left(\check{V}'\right)^{-1} = \exp(-\check{X})$ を用いる。すなわち $T_{(\check{V}')}(W) = \exp(\check{X})\, W\, \exp(-\check{X})$ である。

Step 1（1 項ぶんの交換子、$\check{\psi}^\dagger_\mu$ 側）。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について

$$\left[\check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] = \delta_{\mu,\,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu$$

を示す。主張 16.23 を $(\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu)$ の対に適用すると

$$\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right]_+ &= \left[\check{\psi}^\dagger_\mu,\ \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right]_+ \quad (\because \text{反交換子の対称性}) \\
&= \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係}) \\
&= \delta_{\mu,\,\nu}\, I \quad (\because M_{\mathrm{col}}+1-\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu \iff \mu = \nu)
\end{aligned}$$

である（定義 15.14 (2) より $M_{\mathrm{col}}+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので 主張 16.23 が適用できる）。また 主張 16.23 より $\left[\check{\psi}^\dagger_\nu, \check{\psi}^\dagger_\mu\right]_+ = 0$ であるから、

$$\begin{aligned}
\check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\mu &= \check{\psi}^\dagger_\nu \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\mu\right) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\nu \left(\delta_{\mu,\nu} I - \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) \quad (\because \text{直前の反交換子の等式 } ([\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}, \check{\psi}^\dagger_\mu]_+ = \delta_{\mu,\nu} I)) \\
&= \delta_{\mu,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu - \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則と結合法則}) \\
&= \delta_{\mu,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu + \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係 } ([\check{\psi}^\dagger_\nu, \check{\psi}^\dagger_\mu]_+ = 0))
\end{aligned}$$

となる。よって

$$\begin{aligned}
\left[\check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] &= \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\mu - \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= \left(\delta_{\mu,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu + \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) - \check{\psi}^\dagger_\mu\, \check{\psi}^\dagger_\nu\, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{直前の式変形}) \\
&= \delta_{\mu,\,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu \quad (\because \text{同類項の統合})
\end{aligned}$$

となり、上の式を得る。**$\check{\mathcal{M}}$ へ絞ったことで、合同式 $(1-\nu)+\mu \equiv 1 \pmod{M}_{\mathrm{col}}$ を $\mu \equiv \nu$ に書き換える段が要らなくなっている。**

Step 2（$[\check{X}, \check{\psi}^\dagger_\mu] = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\, \check{\psi}^\dagger_\mu$）。定義 16.25 の $\check{X}$ の定義を代入する。$\frac{1}{2} I$ は任意の元と可換（主張 3.6）なので交換子に寄与せず、交換子は第 1 引数について $\mathbb{C}$ 線型だから、Step 1 より

$$\begin{aligned}
\left[\check{X},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] &= \left[\sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left(\check{\psi}^\dagger_\nu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} - \tfrac{1}{2} I\right),\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] \quad (\because \check{X} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}^\dagger_\nu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} - \tfrac{1}{2} I,\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての} \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}^\dagger_\nu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] \quad (\because \text{スカラー行列は任意の元と可換なので } \left[\tfrac{1}{2} I,\ \check{\psi}^\dagger_\mu\right] = 0) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu)\, \delta_{\mu,\,\nu}\, \check{\psi}^\dagger_\nu \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\, \check{\psi}^\dagger_\mu \quad (\because \mu \in \check{\mathcal{M}} \text{ なので} \nu = \mu \text{ の項だけが残る})
\end{aligned}$$

である。移項すると

$$
\begin{aligned}
\check{X}\,\check{\psi}_\mu^\dagger &= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{X} + \left[\check{X},\ \check{\psi}_\mu^\dagger\right] \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,\check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{直前の式変形}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{X} + \check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big) \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big) \quad (\because \text{行列の積の分配法則})
\end{aligned}
$$

Step 3（帰納法）。$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\check{X}^n\,\check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big)^n$ が成り立つ。$n = 0$ では両辺 $\check{\psi}_\mu^\dagger$ で一致し、

$$
\begin{aligned}
\check{X}^{n+1}\check{\psi}_\mu^\dagger &= \check{X}\left(\check{X}^n \check{\psi}_\mu^\dagger\right) \quad (\because \text{冪の定義と行列の積の結合法則}) \\
&= \check{X}\,\check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big)^n \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big) \Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big)^n \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big)^{n+1} \quad (\because \text{冪の定義})
\end{aligned}
$$

Step 4（指数関数へ）。Step 3 より各 $N$ について

$$
\begin{aligned}
\left(\sum_{n=0}^{N} \frac{\check{X}^n}{n!}\right) \check{\psi}_\mu^\dagger &= \sum_{n=0}^{N} \frac{\check{X}^n \check{\psi}_\mu^\dagger}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= \sum_{n=0}^{N} \frac{\check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big)^n}{n!} \quad (\because \text{Step 3 を各項へ同時適用}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \sum_{n=0}^{N} \frac{\Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big)^n}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則})
\end{aligned}
$$

であり、定理 4.3 より両辺の部分和は $N \to \infty$ で収束する。行列の積は連続（主張 3.13）だから極限をとって

$$
\exp(\check{X})\,\check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger \exp\Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big)
$$

Step 5（結論）。準備として、$c \in \mathbb{R}$ について

$$
\exp(cI) = \exp(c) I \quad (\because (cI)^n = c^n I\ (n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}) \text{ と } \exp \text{ の級数定義})
$$

である。$\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I$ と $-\check{X}$ は可換（主張 3.6 と $\check{X}(-\check{X}) = (-\check{X})\check{X}$）だから 定理 4.5 が使えて

$$
\begin{aligned}
T_{(\check{V}')}\Big(\check{\psi}_\mu^\dagger\Big) &= \exp(\check{X})\,\check{\psi}_\mu^\dagger \exp(-\check{X}) \quad (\because \text{証明冒頭の} T_{(\check{V}')} \text{ の表示}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \exp\Big(\check{X} + \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big) \exp(-\check{X}) \quad (\because \text{Step 4}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\Big) \quad (\because \text{可換な指数の積の法則}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \Big(\exp(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)) I\Big) \quad (\because \text{準備の等式} \exp(cI) = \exp(c) I) \\
&= \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換})
\end{aligned}
$$

Step 1'（$\check{\psi}_\mu$ 側）。主張 16.23 の $\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}, \check{\psi}_\mu\right]_+ = 0$ と $\left[\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_\mu\right]_+ = \delta_{\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} I$ より（$\nu \in \check{\mathcal{M}}$、定義 15.14 (2) より $M_{\mathrm{col}} + 1 - \nu \in \check{\mathcal{M}}$）

$$
\begin{aligned}
\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \check{\psi}_\mu &= \check{\psi}_\nu^\dagger \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \check{\psi}_\mu\right) \quad (\because \text{行列の積の結合法則}) \\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger \left(-\check{\psi}_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係 } ([\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}, \check{\psi}_\mu]_+ = 0)) \\
&= -\left(\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_\mu\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の結合法則とスカラー倍}) \\
&= -\left(\delta_{\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} I - \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger\right) \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係 } ([\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_\mu]_+ = \delta_{\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} I)) \\
&= -\delta_{\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} + \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則と結合法則})
\end{aligned}
$$

となる。よって

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}_\mu\right] &= \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \check{\psi}_\mu - \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= \left(-\delta_{\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} + \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) - \check{\psi}_\mu \check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{直前の式変形}) \\
&= -\delta_{\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{同類項の統合})
\end{aligned}
$$

Step 2'（$[\check{X}, \check{\psi}_\mu] = -\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\check{\psi}_\mu$）。Step 2 と同様に、定義 16.25 の $\check{X}$ を代入し、交換子の第 1 引数についての線型性と 主張 3.6（$\frac{1}{2}I$ は交換子に寄与しない）を使うと

$$
\begin{aligned}
[\check{X},\ \check{\psi}_\mu] &= \left[\sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left(\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} - \tfrac{1}{2} I\right),\ \check{\psi}_\mu\right] \quad (\because \check{X} \text{ の定義}) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} - \tfrac{1}{2} I,\ \check{\psi}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の第 1 引数についての} \mathbb{C} \text{ 線型性}) \\
&= \sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu) \left[\check{\psi}_\nu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu},\ \check{\psi}_\mu\right] \quad (\because \text{スカラー行列は任意の元と可換なので } \left[\tfrac{1}{2} I,\ \check{\psi}_\mu\right] = 0) \\
&= -\sum_{\nu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\nu)\, \delta_{\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{Step 1'})
\end{aligned}
$$

$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ のうち $\delta_{\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} = 1$ すなわち $M_{\mathrm{col}} + 1 - \nu = \mu$ を満たすものは $\nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ ただ 1 つであり、定義 15.14 (2) よりこれは $\check{\mathcal{M}}$ に属する（** 合同式を解く段が消えている **）。この $\nu$ に対して $M_{\mathrm{col}} + 1 - \nu = \mu$ なので $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} = \check{\psi}_\mu$ である（$\gamma$ の共役添字での不変性は主張 16.22 (3)）。よって

$$
\begin{aligned}
\left[\check{X},\ \check{\psi}_\mu\right] &= -\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\, \check{\psi}_\mu \quad (\because \nu = M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \text{ の項だけが残り、} \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} = \check{\psi}_\mu) \\
&= -\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\, \check{\psi}_\mu \quad (\because \gamma \text{ の共役添字での不変性 (3)})
\end{aligned}
$$

である。移項すると

$$
\begin{aligned}
\check{X}\, \check{\psi}_\mu &= \check{\psi}_\mu \check{X} + \left[\check{X},\ \check{\psi}_\mu\right] \quad (\because \text{交換子の定義}) \\
&= \check{\psi}_\mu \check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\, \check{\psi}_\mu \quad (\because \text{直前の式変形}) \\
&= \check{\psi}_\mu \check{X} - \check{\psi}_\mu \left(\gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\right) \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換}) \\
&= \check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\right) \quad (\because \text{行列の積の分配法則})
\end{aligned}
$$

Step 3'（帰納法）。$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $\check{X}^n \check{\psi}_\mu = \check{\psi}_\mu \left(\check{X} - \gamma(\tilde{\theta}_\mu) I\right)^n$ が成り立つ。$n = 0$ では両辺 $\check{\psi}_\mu$ で一致し、

$$
\begin{aligned}
\check{X}^{n+1}\check{\psi}_\mu &= \check{X}\left(\check{X}^n\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because \text{冪の定義と行列の積の結合法則}) \\
&= \check{X}\,\check{\psi}_\mu\left(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{\psi}_\mu\left(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)\left(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n \quad (\because \text{Step 2'}) \\
&= \check{\psi}_\mu\left(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^{n+1} \quad (\because \text{冪の定義})
\end{aligned}
$$

Step 4'（指数関数へ）。Step 3' より各 $N$ について

$$
\begin{aligned}
\left(\sum_{n=0}^{N}\frac{\check{X}^n}{n!}\right)\check{\psi}_\mu &= \sum_{n=0}^{N}\frac{\check{X}^n\check{\psi}_\mu}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\
&= \sum_{n=0}^{N}\frac{\check{\psi}_\mu\left(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n}{n!} \quad (\because \text{Step 3' を各項へ同時適用}) \\
&= \check{\psi}_\mu\sum_{n=0}^{N}\frac{\left(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\right)^n}{n!} \quad (\because \text{行列の積の分配法則})
\end{aligned}
$$

であり、定理 4.3 より両辺の部分和は $N\to\infty$ で収束する。行列の積は連続（主張 3.13）だから極限をとって

$$
\exp(\check{X})\,\check{\psi}_\mu = \check{\psi}_\mu\,\exp\Big(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big)
$$

Step 5'（結論）。$\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I$ と $-\check{X}$ は可換（主張 3.6 と $\check{X}(-\check{X})=(-\check{X})\check{X}$）だから 定理 4.5 が使えて

$$
\begin{aligned}
T_{(\check{V}')}\big(\check{\psi}_\mu\big) &= \exp(\check{X})\,\check{\psi}_\mu\,\exp(-\check{X}) \quad (\because \text{証明冒頭の} T_{(\check{V}')} \text{ の表示}) \\
&= \check{\psi}_\mu\,\exp\Big(\check{X}-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big)\exp(-\check{X}) \quad (\because \text{Step 4'}) \\
&= \check{\psi}_\mu\,\exp\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu)I\Big) \quad (\because \text{可換な指数の積の法則}) \\
&= \check{\psi}_\mu\left(\exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))I\right) \quad (\because \text{準備の等式}\exp(cI)=\exp(c)I) \\
&= \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu \quad (\because \text{単位行列は乗法の単位元、スカラー倍は行列の積と可換})
\end{aligned}
$$

□

**主張 16.27** ($T_{(V^{(+)})}$ と$T_{(\check{V}')}$ は$\check{Z},\check{Y}$ 上で一致する)**.** $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $\mu\in\check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について

$$
T_{(V^{(+)})}\big(\check{Z}_\mu\big)=T_{(\check{V}')}\big(\check{Z}_\mu\big)\,,\qquad T_{(V^{(+)})}\big(\check{Y}_\mu\big)=T_{(\check{V}')}\big(\check{Y}_\mu\big)
$$

が成り立つ。

証明. $\mu\in\check{\mathcal{M}}$ を固定する。主張 15.20 と 主張 15.21 より $V^{(+)}\in R^{\times}$、定義 16.25 (2) より $\check{V}'$ も可逆なので、定理 2.8 より $T_{(V^{(+)})}$ と $T_{(\check{V}')}$ はともに $\mathbb{C}$ 線型写像である。

Step 1（$\check{Z}_\mu,\check{Y}_\mu$ を $\check{\psi}_\mu,\check{\psi}_\mu^{\dagger}$ で書く）。主張 16.15 より $\det\check{P}_\mu\neq 0$ なので $\check{P}_\mu^{-1}$ が存在する。その成分を $\check{P}_\mu^{-1}=\begin{pmatrix}q_{11}&q_{12}\\q_{21}&q_{22}\end{pmatrix}$（$q_{ij}\in\mathbb{C}$）とおくと、主張 16.24 の proof で確かめた結合律と 定義 16.21 より

$$
\begin{aligned}
\left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right) &= \left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right)\left(\check{P}_\mu\check{P}_\mu^{-1}\right) \quad (\because \check{P}_\mu\check{P}_\mu^{-1} = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}) \\
&= \left(\left(\check{Z}_\mu,\ \ \check{Y}_\mu\right)\check{P}_\mu\right)\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \text{行ベクトルと}2\times 2\text{ 行列の積の結合法則}) \\
&= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger,\ \ \check{\psi}_\mu\right)\check{P}_\mu^{-1} \quad (\because \check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

すなわち

$$
\begin{aligned}
\check{Z}_\mu &= q_{11}\,\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\,\check{\psi}_\mu \quad (\because \text{行ベクトルと}2\times 2\text{ 行列の積の定義}), \\
\check{Y}_\mu &= q_{12}\,\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{22}\,\check{\psi}_\mu \quad (\because \text{行ベクトルと}2\times 2\text{ 行列の積の定義})
\end{aligned}
$$

Step 2（$\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\mu^\dagger$ 上での一致）。主張 16.24 と 主張 16.26 より、いずれも $\exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ 倍であるから

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) &= \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because V^{(+)} \text{ と}\check{\psi} \text{ の交換関係}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の}\check{\psi} \text{ への作用}), \\
T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu\right) &= \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))\,\check{\psi}_\mu \quad (\because V^{(+)} \text{ と}\check{\psi} \text{ の交換関係}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の}\check{\psi} \text{ への作用})
\end{aligned}
$$

Step 3（線型性で移す）。Step 1・Step 2 と線型性より

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}\left(\check{Z}_\mu\right) &= T_{(V^{(+)})}\left(q_{11}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= q_{11}T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) + q_{21}T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の線型性}) \\
&= q_{11}T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) + q_{21}T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left(q_{11}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{21}\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left(\check{Z}_\mu\right) \quad (\because \text{Step 1})
\end{aligned}
$$

$\check{Y}_\mu$ については

$$
\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}\left(\check{Y}_\mu\right) &= T_{(V^{(+)})}\left(q_{12}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{22}\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= q_{12}T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) + q_{22}T_{(V^{(+)})}\left(\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because T_{(V^{(+)})} \text{ の線型性}) \\
&= q_{12}T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right) + q_{22}T_{(\check{V}')}\left(\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left(q_{12}\check{\psi}_\mu^\dagger + q_{22}\check{\psi}_\mu\right) \quad (\because T_{(\check{V}')} \text{ の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left(\check{Y}_\mu\right) \quad (\because \text{Step 1})
\end{aligned}
$$

□

**主張 16.28** ($T_{(V^{(+)})} = T_{(\check{V}')}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。すべての $x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について

$$
T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')}(x)
$$

が成り立つ。

証明. Step 1（両者は単位的環準同型かつ線型）。主張 15.20 と 主張 15.21 より $V^{(+)} \in R^{\times}$ かつ $T_{(V^{(+)})} = T_{V^{(+)}}$、定義 16.25 (2) より $\check{V}'$ は可逆で $T_{(\check{V}')} = T_{\check{V}'}$ である。可逆元による共役は主張 2.53 より乗法的かつ単位的（$T_g(I) = I$）であり、定理 2.8 より線型である。

Step 2（各 $Z_m, Y_m$ 上で一致）。主張 16.7 より $m \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}$ について

$$Z_m = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Z}_\mu \exp(im\tilde{\theta}_\mu), \qquad Y_m = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Y}_\mu \exp(im\tilde{\theta}_\mu)$$

である。$\exp(im\tilde{\theta}_\mu)/M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{C}$ はスカラーなので、この復元公式と、Step 1 の線型性と、主張 16.27（以下「$\check{Z}, \check{Y}$ 上の一致」と呼ぶ）より

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(Z_m) &= T_{(V^{(+)})}\left( \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Z}_\mu \exp(im\tilde{\theta}_\mu) \right) \quad (\because \text{復元公式}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(im\tilde{\theta}_\mu)\, T_{(V^{(+)})}\big(\check{Z}_\mu\big) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(im\tilde{\theta}_\mu)\, T_{(\check{V}')}\big(\check{Z}_\mu\big) \quad (\because \check{Z}, \check{Y} \text{ 上の一致}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left( \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Z}_\mu \exp(im\tilde{\theta}_\mu) \right) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')}(Z_m) \quad (\because \text{復元公式})
\end{aligned}$$

$Y_m$ についても

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(Y_m) &= T_{(V^{(+)})}\left( \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Y}_\mu \exp(im\tilde{\theta}_\mu) \right) \quad (\because \text{復元公式}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(im\tilde{\theta}_\mu)\, T_{(V^{(+)})}\big(\check{Y}_\mu\big) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(im\tilde{\theta}_\mu)\, T_{(\check{V}')}\big(\check{Y}_\mu\big) \quad (\because \check{Z}, \check{Y} \text{ 上の一致}) \\
&= T_{(\check{V}')}\left( \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \check{Y}_\mu \exp(im\tilde{\theta}_\mu) \right) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= T_{(\check{V}')}(Y_m) \quad (\because \text{復元公式})
\end{aligned}$$

であるから $T_{(V^{(+)})}(Y_m) = T_{(\check{V}')}(Y_m)$。

Step 3（一致する元の集合）。

$$\mathcal{E} := \left\{ x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \ : \ T_{(V^{(+)})}(x) = T_{(\check{V}')}(x) \right\}$$

とおく。$x, y \in \mathcal{E}$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ について、Step 1 の線型性から

$$\begin{aligned}
T_{(V^{(+)})}(\alpha x + \beta y) &= \alpha T_{(V^{(+)})}(x) + \beta T_{(V^{(+)})}(y) \quad (\because \text{Step 1 の線型性}) \\
&= \alpha T_{(\check{V}')}(x) + \beta T_{(\check{V}')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\
&= T_{(\check{V}')}(\alpha x + \beta y) \quad (\because \text{Step 1 の線型性})
\end{aligned}$$

ゆえ $\alpha x + \beta y \in \mathcal{E}$。Step 1 の乗法性（主張 2.53）から

$$\begin{aligned} T_{(V^{(+)})}(xy) &= T_{(V^{(+)})}(x)\, T_{(V^{(+)})}(y) \quad (\because \text{共役は環準同型（乗法的）}) \\ &= T_{(\check{V}')}(x)\, T_{(\check{V}')}(y) \quad (\because x, y \in \mathcal{E}) \\ &= T_{(\check{V}')}(xy) \quad (\because \text{共役は環準同型（乗法的）}) \end{aligned}$$

ゆえ $xy \in \mathcal{E}$。また Step 1 の単位性より $T_{(V^{(+)})}(I) = I = T_{(\check{V}')}(I)$ なので $I \in \mathcal{E}$。すなわち $\mathcal{E}$ は単位元を含み、和・スカラー倍・積について閉じる。

Step 4（結論）。Step 2 より $S := \{Z_1, \ldots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \ldots, Y_{M_{\mathrm{col}}}\} \subseteq \mathcal{E}$ である。主張 16.3 の $\mathcal{A}$（$S$ を含み和・スカラー倍・積で閉じ単位元を含む最小の部分集合）について Step 3 より $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$ であり、主張 16.3 より $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ であるから

$$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) = \mathcal{A} \subseteq \mathcal{E} \subseteq \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

すなわち $\mathcal{E} = \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$。これが statement である。 □

**主張 16.29** ($V^{(+)} = c\check{V}'$(定数倍を除いて一致)). $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。ある $c \in \mathbb{C}^{\times}$ が存在して

$$V^{(+)} = c\check{V}'$$

が成り立つ（$V^{(+)}$ は 定義 14.22、$\check{V}'$ は 定義 16.25)。**$c$ の値の決定はここでは行わない。**

証明. Step 1（$W := \left(\check{V}'\right)^{-1} V^{(+)}$ は可逆)。主張 15.20 より $V^{(+)}$ は可逆、定義 16.25 (2) より $\check{V}'$ は可逆であり、可逆行列の逆行列も可逆である（定義 8.2)。可逆行列の積は可逆なので $W$ は可逆であり、

$$\begin{aligned} \check{V}' W &= \check{V}' \left( \left(\check{V}'\right)^{-1} V^{(+)} \right) \quad (\because W := \left(\check{V}'\right)^{-1} V^{(+)}) \\ &= \left( \check{V}' \left(\check{V}'\right)^{-1} \right) V^{(+)} \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \\ &= I\, V^{(+)} \quad (\because \text{可逆元の定義}) \\ &= V^{(+)} \quad (\because \text{行列積の単位元}) \end{aligned}$$

Step 2（$W$ はすべての元と可換)。主張 16.28、主張 15.21、定義 16.25 (2)、定義 8.3 より、任意の $x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ について

$$\begin{aligned} V^{(+)}\, x \left(V^{(+)}\right)^{-1} &= T_{(V^{(+)})}(x) \quad (\because \text{転送行列が定める共役作用}) \\ &= T_{(\check{V}')}(x) \quad (\because \text{二つの共役作用の一致}) \\ &= \check{V}'\, x \left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{転送行列が定める共役作用}) \end{aligned}$$

である。主張 2.53 の $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ より Step 1 の $V^{(+)} = \check{V}'W$ から $\left(V^{(+)}\right)^{-1} = W^{-1}\left(\check{V}'\right)^{-1}$ である。したがって、左辺は

$$\begin{aligned} V^{(+)} x \left(V^{(+)}\right)^{-1} &= \left(\check{V}'W\right) x \left(W^{-1}\left(\check{V}'\right)^{-1}\right) \quad (\because \text{Step 1 と積の逆元の公式}) \\ &= \check{V}' \left(WxW^{-1}\right) \left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{行列の積の結合律}) \end{aligned}$$

と書ける。したがって $\check{V}' \left(WxW^{-1}\right) \left(\check{V}'\right)^{-1} = \check{V}' x \left(\check{V}'\right)^{-1}$ である。可逆な $\check{V}'$ と $W$ を順に消去すると、

$$\begin{aligned} \check{V}' \left(WxW^{-1}\right) \left(\check{V}'\right)^{-1} &= \check{V}' x \left(\check{V}'\right)^{-1} \quad (\because \text{上の二つの共役作用の一致}) \\ WxW^{-1} &= x \quad (\because \check{V}' \text{ の可逆性}) \\ Wx &= xW \quad (\because W \text{ の可逆性}) \end{aligned}$$

Step 3（スカラーであること）。Step 2 と 主張 3.7 より、ある $c \in \mathbb{C}$ が存在して $W = cI$。

Step 4（$c \neq 0$）。仮に $c = 0$ なら $W = O$（零行列）だが、任意の $A$ について $OA = O \neq I$ なので $O$ は可逆でなく、Step 1 に矛盾する。よって $c \in \mathbb{C}^\times$。

Step 5（結論）。Step 1 と Step 3、およびスカラー行列との積の可換性（主張 3.6）より

$$\begin{aligned} V^{(+)} &= \check{V}' W \quad (\because \text{Step 1}) \\ &= \check{V}' (cI) \quad (\because \text{Step 3}) \\ &= c\big(\check{V}' I\big) \quad (\because \text{スカラー行列との積の可換性}) \\ &= c\check{V}' \quad (\because \text{行列積の単位元} \check{V}' I = \check{V}') \end{aligned}$$

□

**定義 16.30** ($\check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ の定義)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とする。定義 15.14 (2) より $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、定義 16.21 により $\check{\psi}_\mu^\dagger$ と $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ は ** ともに定義されている **。そこで

$$\check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \ \in \ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}) \qquad (\mu \in \check{\mathcal{M}})$$

と定める。以下、$2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の単位行列 $I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ を単に $I$ と書く。次が成り立つ。

- (1) 共役添字の対応 $\mu \mapsto M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ 上の対合である：$M_{\mathrm{col}}+1-(M_{\mathrm{col}}+1-\mu) = \mu$。したがって $\check{n}_\mu$ は $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ の $M_{\mathrm{col}}$ 個で尽き、$\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は要らない。
- (2) 定義 16.25 の $\check{X}$ と $\check{V}'$ はこの記号で

$$\check{X} = \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} I\right), \qquad \check{V}' = \exp\big(\check{X}\big)$$

と書ける。**$\mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ を例外なく走る **（主張 16.12）。

証明. (1) $M_{\mathrm{col}}+1-(M_{\mathrm{col}}+1-\mu) = \mu$ は展開するだけである。定義 15.14 (2) より $\mu \mapsto M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ から $\check{\mathcal{M}}$ への写像であり、いま示したとおり 2 回施すと恒等写像になるので全単射（対合）である。したがって $\check{n}_\mu$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）を作るのに $\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は現れない。

(2) 定義 16.25 の $\check{X} = \sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \frac{1}{2} I\right)$ の各項の第 1 因子が定義により $\check{n}_\mu$ である。 □

**主張 16.31** ($V^{(+)} = c \exp\Big(\sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2} I\right)\Big)$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.22 の $V^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、定義 16.11 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、定義 16.1 が逆双曲線余弦を実対数で定めるため）、定義 16.30 の $\check{n}_\mu \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$、定義 15.14）と $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ について、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して

$$V^{(+)} = c \exp\left(\sum_{\mu \in \check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2} I\right)\right)$$

が成り立つ。$c$ の値の決定はここでは行わない。

証明. 主張 16.29 により、$V^{(+)} = c\check{V}'$ を満たす $c \in \mathbb{C}^\times$ を取る（$\check{V}'$ は 定義 16.25）。この $c$ について

$$
\begin{aligned}
V^{(+)} &= c\,\check{V}' && (\because \text{ 主張 16.29}) \\
&= c\,\exp\bigl(\check{X}\bigr) && (\because \text{ 定義 16.25 の } \check{V}' := \exp(\check{X})) \\
&= c\,\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \tfrac{1}{2}I\right)\right) && (\because \text{ 定義 16.25 の } \check{X} \text{ の定義}) \\
&= c\,\exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \tfrac{1}{2}I\right)\right) && (\because \text{ 定義 16.30 の } \check{n}_\mu := \check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})
\end{aligned}
$$

□

**主張 16.32** ($A(\tilde{\theta}_\mu)$ の対角化、$\lambda_{\pm,\mu} = \exp(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ と$V^{(+)}$ の指数表示)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 15.6 の $A(\theta) \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ ($\theta \in \mathbb{R}$)、主張 16.14 の $\lambda_{\pm,\mu} \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ に住むのは、主張 16.14 が $\lambda_{\pm,\mu}$ を実数の $\gamma_1(\tilde{\theta}_\mu)$ と絶対値 $\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ の和・差で与えるため)、主張 16.15 の $\check{P}_\mu \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$、定義 16.11 の $\gamma(\theta) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ($\mathbb{R}$ に住むのは、定義 16.1 が逆双曲線余弦を実対数で定めるため)、定義 13.17 の $K_2^* \in \mathbb{R}_{>0}$ ($\mathbb{R}$ に住むのは、定義 13.17 が $K_2^*$ を実対数で定めるため)、定義 15.9・定義 15.10 の $\check{Z}_\mu, \check{Y}_\mu$、定義 16.21 の $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu$、定義 16.30 の $\check{n}_\mu$、定義 14.22 の $V^{(+)}$ ($\check{Z}_\mu$ 以下はいずれも $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の元) と $I := I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$ について、次の五つが成り立つ。(1)(2)(4) は任意の $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ (定義 15.14) について、(3) は任意の $\theta \in \mathbb{R}$ について述べる。(4) は二つの定義の再掲である。

- (1) $A(\tilde{\theta}_\mu) = \check{P}_\mu \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix} \check{P}_\mu^{-1}$ ($\check{P}_\mu$ は可逆)
- (2) $\lambda_{\pm,\mu} = \exp\left(\pm\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$
- (3) $\gamma(\theta) = \mathrm{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right)$
- (4) $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger,\quad \check{\psi}_\mu\right) = \left(\check{Z}_\mu,\quad \check{Y}_\mu\right)\check{P}_\mu, \qquad \check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (5) ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V^{(+)} = c\,\exp\Bigl(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I\right)\Bigr)$

$c$ の値の決定はここでは行わない。

証明. (1) 主張 16.15 により $\det \check{P}_\mu \neq 0_{\mathbb{C}}$ であり、

$$
\begin{aligned}
A(\tilde{\theta}_\mu) &= \check{P}_\mu\,\check{D}_\mu\,\check{P}_\mu^{-1} && (\because \text{ 主張 16.15}) \\
&= \check{P}_\mu \begin{pmatrix} \lambda_{+,\mu} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,\mu} \end{pmatrix} \check{P}_\mu^{-1} && (\because \text{ 主張 16.15 の } \check{D}_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

(2) 主張 16.19 の $\lambda_{+,\mu} = \exp(+\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ と $\lambda_{-,\mu} = \exp(-\gamma(\tilde{\theta}_\mu))$ そのものである。
(3) $\theta \in \mathbb{R}$ について

$$
\begin{aligned}
\gamma(\theta) &= \mathrm{arccosh}\left(\gamma_1(\theta)\right) && (\because \text{ 定義 16.11}) \\
&= \mathrm{arccosh}\left(c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta\right) && (\because \text{ 定義 16.9 の } \gamma_1(\theta) \text{ の定義}) \\
&= \mathrm{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right) && (\because \text{ 定義 13.18 の } c_i, s_i, c_i^*, s_i^* \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

(4) 一つ目の式は 定義 16.21 の $\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu$ の定義、二つ目の式は 定義 16.30 の $\check{n}_\mu$ の定義そのものである。
(5) 主張 16.31 そのものである。 □

# 17 $V^{(+)}$ の固有値

**注意 17.1** ($c$ の値と$V^{(+)}$ の固有値を求める道筋)**.** 主張 16.29 により、ある $c \in \mathbb{C}^\times$ が存在して $V^{(+)} = c\check{V}'$ が成り立つ。しかし $c$ の値そのものは決まっていない。以下では $c$ を決定し、あわせて $V^{(+)}$ の固有値をすべて求める。結論は

$$c = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}, \qquad V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\check{V}'$$

であり、$V^{(+)}$ の固有値は $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}$（各 $\epsilon_\mu \in \{0,1\}$）でパラメトライズされた

$$\check{\Lambda}_\epsilon = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right)$$

であり、その最大値は 定義 17.5 の $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$ で $\delta = \frac{1}{2}$ と取ったもの $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ に一致し、しかも ** 単純固有値 ** である。

次のブロックを用いる：トレース（定義 9.1、主張 9.2、主張 9.3)、エルミート性と正定値性（定義 9.4、主張 9.5、主張 9.6)、および符号反転共役（主張 17.2、主張 17.3。いずれも $S_1^{(+)} = iK_1H_1^{(+)}$ について述べてある)。

$\tilde{\theta}_\mu$（$\mu \in \check{\mathcal{M}}$）について次の 3 点が成り立つのは、主張 16.12（$\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \neq 0$ が例外なく成り立つこと）と 主張 16.18（$\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$）による。

- (a) $\check{n}_\mu$ の添字の集合が $\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$（定義 15.14）の全部になる。
- (b) 同時固有空間が ** すべて 1 次元 ** になる。
- (c) $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が狭義なので、** 最大固有値が単純になる。**

** 対になる添字は $\mu$ と $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ である **（主張 16.5、主張 16.23)。定義 15.14 (2) により $M_{\mathrm{col}} + 1 - \mu$ は $\check{\mathcal{M}}$ の中にとどまるので、** 以下の主張はすべて $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ について述べられ、$\check{\mathcal{M}}$ の外の添字は現れない。**

以下で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数 (定義 4.4)、および実数の $\cosh, \sinh, \operatorname{arccosh}$ だけである。行列式は使わない。

**主張 17.2** ($iK_1H_1^{(+)}$ と$iK_2^*H_2$ は実対称)**.** 定義 14.8 の記号のもとで、

$$S_1^{(+)} := iK_1H_1^{(+)}, \qquad S_2 := iK_2^*H_2$$

とおくと、

$$S_1^{(+)} = K_1\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\right) - K_1\,G, \qquad G := \sigma_1^y\,\sigma_2^x\sigma_3^x\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x\,\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y$$
$$S_2 = K_2^*\left(\sigma_1^x + \sigma_2^x + \cdots + \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x\right)$$

であり（$M_{\mathrm{col}} = 2$ のとき $G = \sigma_1^y\sigma_2^y$ と読む)、$S_1^{(+)}$ と $S_2$ はいずれも成分がすべて実数で、転置について対称である。とくに 定義 9.4 の意味でエルミートである。

証明. Step 0（用いる $2 \times 2$ の積)。Pauli 行列の行列表示から直接成分計算して

$$\begin{aligned}\sigma^z\sigma^y &= \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{Pauli 行列の行列表示, 主張 7.1})\\ &= \begin{pmatrix}0 & -i\\ -i & 0\end{pmatrix} \quad (\because \text{行列積の成分計算})\\ &= -i\,\sigma^x \quad (\because \sigma^x \text{ の行列表示})\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\sigma^y\sigma^x &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{Pauli 行列の行列表示, 主張 7.1}) \\
&= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列積の成分計算}) \\
&= -i\,\sigma^z \quad (\because \sigma^z \text{ の行列表示}) \\
\sigma^x\sigma^z &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\because \text{Pauli 行列の行列表示, 主張 7.1}) \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\because \text{行列積の成分計算}) \\
&= -i\,\sigma^y \quad (\because \sigma^y \text{ の行列表示})
\end{aligned}
$$

また 主張 7.1 より $\sigma^x\sigma^x = I$、相異なるサイトに置かれた $\sigma_j^a$ と $\sigma_k^b$（$j \neq k$）は可換である（主張 3.2 (1) より、クロネッカー積どうしの積は各サイトごとの 2 次の行列の積になり、各サイトでは一方が $I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$ だから）。

Step 1（$S_2$ の形）。定義 14.8 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ より

$$
\begin{aligned}
Z_m Y_m &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^z\right)\left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^y\right) \quad (\because Z_m,\ Y_m \text{ の定義}) \\
&= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\right)\left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\right)\sigma_m^z\sigma_m^y \quad (\because \sigma_m^z \text{ は} \sigma_j^x\ (j < m) \text{ と可換}) \\
&= \sigma_m^z\sigma_m^y \quad (\because \sigma_j^x\sigma_j^x = I) \\
&= -i\,\sigma_m^x \quad (\because \text{Step 0})
\end{aligned}
$$

よって

$$
\begin{aligned}
H_2 &= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m \quad (\because \text{ 定義 14.16}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} (-i\,\sigma_m^x) \quad (\because \text{上で得た} Z_m Y_m = -i\,\sigma_m^x) \\
&= -i \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because \text{スカラー倍の和の分配})
\end{aligned}
$$

であり、

$$
\begin{aligned}
S_2 &= iK_2^* H_2 \quad (\because S_2 \text{ の定義}) \\
&= iK_2^* \left(-i \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x\right) \quad (\because \text{上で得た} H_2 \text{ の表示}) \\
&= i(-i)\, K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because \text{スカラー倍の交換}) \\
&= K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x \quad (\because i \cdot (-i) = 1)
\end{aligned}
$$

Step 2（$S_1^{(+)}$ の形）。$1 \le m \le M_{\mathrm{col}} - 1$ に対して

$$
\begin{aligned}
Y_m Z_{m+1} &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^y\right)\left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\, \sigma_m^x\, \sigma_{m+1}^z\right) \quad (\because Y_m,\ Z_{m+1} \text{ の定義}) \\
&= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x\right)^2 \sigma_m^y\sigma_m^x\, \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{相異なる因子どうしは可換}) \\
&= \sigma_m^y\sigma_m^x\, \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma_j^x\sigma_j^x = I) \\
&= -i\,\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{Step 0})
\end{aligned}
$$

また境界項について

$$\begin{aligned} Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 &= \left(\sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y\right) \sigma_1^z \quad (\because Y_{M_{\mathrm{col}}},\ Z_1 \text{ の定義}) \\ &= (\sigma_1^x \sigma_1^z)\, \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y \quad (\because \sigma_1^z \text{ は他の因子と可換}) \\ &= -i\, \sigma_1^y \, \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y \quad (\because \text{Step 0}) \\ &= -i\, G \quad (\because G \text{ の定義}) \end{aligned}$$

これらと 定義 14.15 の $H_1^{(+)}$ の定義を使うと

$$\begin{aligned} S_1^{(+)} &= iK_1 H_1^{(+)} \quad (\because S_1^{(+)} \text{ の定義}) \\ &= iK_1 \left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 \right) \quad (\because H_1^{(+)} \text{ の定義}) \\ &= iK_1 \left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(-i\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z\right) - (-i\, G) \right) \quad (\because \text{上で得た} Y_m Z_{m+1},\ Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 \text{ の表示}) \\ &= i(-i)\, K_1 \left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - G \right) \quad (\because \text{スカラー倍の和の分配と交換}) \\ &= K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z - K_1\, G \quad (\because i \cdot (-i) = 1 \text{ と分配則}) \end{aligned}$$

Step 3（実対称性）。$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ と $\sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ は成分が実で対称、$\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ は成分が純虚数で交代（$(\sigma^y)^\top = -\sigma^y$）である。クロネッカー積（定義 3.1）の成分は各因子の成分の積であり、転置は因子ごとの転置になる（主張 3.4）：

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})^\top = A_1^\top \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}}^\top \quad (\because \text{クロネッカー積の転置})$$

したがって、

- $\sigma_m^x$：$\sigma^x$ が 1 個、他は $I$。成分は実、転置で不変。
- $\sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$：$\sigma^z$ が 2 個、他は $I$。成分は実、転置で不変。
- $G$：$\sigma^y$ が **2 個 **（第 1 因子と第 $M_{\mathrm{col}}$ 因子）、残りは $\sigma^x$。純虚数成分の因子がちょうど 2 個なので、成分の積に現れる虚数単位は $i^2 = -1$ の形でまとまり、成分はすべて実数。転置は $(-1)^2 = 1$ 倍なので $G^\top = G$。

$K_1, K_2^* \in \mathbb{R}$ なので、これらの実係数の有限和である $S_1^{(+)}$、$S_2$ は成分がすべて実数で転置について対称、すなわち実対称である。定義 9.4 の最後の注意より、実対称行列はエルミートである。 □

**主張 17.3** (符号反転共役$U$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、

$$E := \prod_{\substack{1 \leq m \leq M_{\mathrm{col}} \\ m \text{ 奇数}}} \sigma_m^x, \qquad F := \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^z, \qquad U := EF \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

とおく（積の因子は相異なるサイトに置かれた 2 次の行列のクロネッカー積なので、主張 3.2 (1) より互いに可換であり、順序は問わない）。このとき $U$ は可逆で、

$$U\,S_1^{(+)}\,U^{-1} = -\,S_1^{(+)}, \qquad U\,S_2\,U^{-1} = -\,S_2$$

が成り立つ。すなわち $UH_1^{(+)}U^{-1} = -H_1^{(+)}$、$UH_2U^{-1} = -H_2$。

証明. Step 0（可逆性）。主張 7.1 より $\sigma^x\sigma^x = \sigma^z\sigma^z = I$ なので、各サイト $m$ で

$$\begin{aligned}
&\sigma_m^x\sigma_m^x = I \quad (\because \text{パウリ行列の積}),\\
&\sigma_m^z\sigma_m^z = I \quad (\because \text{パウリ行列の積})
\end{aligned}$$

が成り立つ。したがって $\sigma_m^x$、$\sigma_m^z$ はいずれも自分自身を逆行列にもつ可逆行列であり、可逆行列の有限積である $E, F, U$ も可逆である。

Step 1（1 因子ごとの共役）。$j \neq k$ なら $\sigma_j^a$ と $\sigma_k^b$ は可換なので、共役 $X \mapsto FXF^{-1}$ において $F$ のうち第 $k$ 因子の $\sigma_k^z$ だけが効く。主張 7.1 の $\sigma^z\sigma^x = -\sigma^x\sigma^z$、$\sigma^y\sigma^z = -\sigma^z\sigma^y$、および $(\sigma^z)^{-1} = \sigma^z$ より

$$\begin{aligned}
F\sigma_k^xF^{-1} &= \sigma_k^z\sigma_k^x\sigma_k^z \quad (\because k \text{ 以外のサイトの因子は}\sigma_k^x \text{ と可換})\\
&= -\sigma_k^x\sigma_k^z\sigma_k^z \quad (\because \text{パウリ行列の積})\\
&= -\sigma_k^x \quad (\because \text{パウリ行列の積}),\\
F\sigma_k^yF^{-1} &= \sigma_k^z\sigma_k^y\sigma_k^z \quad (\because k \text{ 以外のサイトの因子は}\sigma_k^y \text{ と可換})\\
&= -\sigma_k^y\sigma_k^z\sigma_k^z \quad (\because \text{パウリ行列の積})\\
&= -\sigma_k^y \quad (\because \text{パウリ行列の積}),\\
F\sigma_k^zF^{-1} &= \sigma_k^z\sigma_k^z\sigma_k^z \quad (\because k \text{ 以外のサイトの因子は}\sigma_k^z \text{ と可換})\\
&= \sigma_k^z \quad (\because \text{パウリ行列の積})
\end{aligned}$$

$E$ は奇数番目の因子にだけ $\sigma^x$ をもつ。したがって $k$ が偶数なら全因子が $\sigma_k^a$ と可換であり、$k$ が奇数なら第 $k$ 因子だけを計算すればよい。

$$\begin{aligned}
E\sigma_k^aE^{-1} &= \sigma_k^a \qquad (\because k \text{ が偶数なら}E \text{ の全因子と可換}),\\
E\sigma_k^xE^{-1} &= \sigma_k^x\sigma_k^x\sigma_k^x \qquad (\because k \text{ が奇数なら第}k \text{ 因子だけが効く})\\
&= \sigma_k^x \qquad (\because \text{パウリ行列の積}),\\
E\sigma_k^yE^{-1} &= \sigma_k^x\sigma_k^y\sigma_k^x \qquad (\because k \text{ が奇数なら第}k \text{ 因子だけが効く})\\
&= -\sigma_k^y\sigma_k^x\sigma_k^x \quad (\because \text{パウリ行列の積})\\
&= -\sigma_k^y \qquad (\because \text{パウリ行列の積}),\\
E\sigma_k^zE^{-1} &= \sigma_k^x\sigma_k^z\sigma_k^x \qquad (\because k \text{ が奇数なら第}k \text{ 因子だけが効く})\\
&= -\sigma_k^z\sigma_k^x\sigma_k^x \quad (\because \text{パウリ行列の積})\\
&= -\sigma_k^z \qquad (\because \text{パウリ行列の積})
\end{aligned}$$

この 2 つを合成して（$UXU^{-1} = E(FXF^{-1})E^{-1}$）、

$$
\begin{aligned}
U\sigma_k^x U^{-1} &= E\left(F\sigma_k^x F^{-1}\right)E^{-1} \quad (\because\ U=EF)\\
&= E(-\sigma_k^x)E^{-1} \quad (\because\ F \text{ による共役の計算})\\
&= -\sigma_k^x \quad (\because\ E\sigma_k^x E^{-1}=\sigma_k^x),\\
U\sigma_k^y U^{-1} &= E\left(F\sigma_k^y F^{-1}\right)E^{-1} \quad (\because\ U=EF)\\
&= -E\sigma_k^y E^{-1} \quad (\because\ F \text{ による共役の計算})\\
&= \begin{cases} +\sigma_k^y & (k \text{ 奇数})\\ -\sigma_k^y & (k \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because\ E \text{ による共役の場合分け}),\\
U\sigma_k^z U^{-1} &= E\left(F\sigma_k^z F^{-1}\right)E^{-1} \quad (\because\ U=EF)\\
&= E\sigma_k^z E^{-1} \quad (\because\ F \text{ による共役の計算})\\
&= \begin{cases} -\sigma_k^z & (k \text{ 奇数})\\ +\sigma_k^z & (k \text{ 偶数}) \end{cases} \quad (\because\ E \text{ による共役の場合分け})
\end{aligned}
$$

以下、共役 $X \mapsto UXU^{-1}$ が $\mathbb{C}$ 線型で積を保つこと（$U(XY)U^{-1} = (UXU^{-1})(UYU^{-1})$、$U^{-1}U = I$ より）を繰り返し使う。

Step 2（$Z_m$ と $Y_m$ への作用）。定義 14.8 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$、$Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ の各因子に Step 1 を適用すると、符号は因子ごとの符号の積になる。先頭の $\sigma^x$ の因子は $m-1$ 個あり、Step 1 の第 1 式より各々 $-1$ なので寄与は $(-1)^{m-1}$。第 $m$ 因子の寄与は Step 1 の第 2・第 3 式より

$$
\begin{aligned}
UZ_mU^{-1} &= (-1)^{m-1}\cdot\begin{cases} -1 & (m \text{ 奇数})\\ +1 & (m \text{ 偶数}) \end{cases} Z_m \quad (\because \text{ Step 1 を} Z_m \text{ の各因子に適用})\\
&= -Z_m \quad (\because\ m \text{ の偶奇ごとに符号を計算}),\\
UY_mU^{-1} &= (-1)^{m-1}\cdot\begin{cases} +1 & (m \text{ 奇数})\\ -1 & (m \text{ 偶数}) \end{cases} Y_m \quad (\because \text{ Step 1 を} Y_m \text{ の各因子に適用})\\
&= +Y_m \quad (\because\ m \text{ の偶奇ごとに符号を計算})
\end{aligned}
$$

（$m$ 奇数なら $(-1)^{m-1} = +1$、$m$ 偶数なら $(-1)^{m-1} = -1$ なので、いずれの場合も積は $Z_m$ について $-1$、$Y_m$ について $+1$ になる。$m = 1$ のときは先頭の $\sigma^x$ の因子が無く $Z_1 = \sigma_1^z$、$Y_1 = \sigma_1^y$ だが、1 は奇数なので符号は同じく $-1$、$+1$ である。**$m$ の偶奇によらない ** ことが要点である。）

Step 3（$H_1^{(+)}$ と $H_2$ への作用）。定義 14.15 の $H_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_m Z_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$ と 主張 17.2 の Step 1 の $H_2 = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_m Y_m$ は、どちらも $Y$ と $Z$ を 1 個ずつ掛けた項の、係数が 1 または $-1$ の有限和である。Step 2 より各項について

$$
\begin{aligned}
U\left(Y_jZ_k\right)U^{-1} &= \left(UY_jU^{-1}\right)\left(UZ_kU^{-1}\right) \quad (\because \text{ 共役は積を保つ})\\
&= (+Y_j)(-Z_k) \quad (\because \text{ Step 2})\\
&= -Y_jZ_k \quad (\because \text{ スカラー倍と行列積の両立}),\\
U\left(Z_jY_j\right)U^{-1} &= \left(UZ_jU^{-1}\right)\left(UY_jU^{-1}\right) \quad (\because \text{ 共役は積を保つ})\\
&= (-Z_j)(+Y_j) \quad (\because \text{ Step 2})\\
&= -Z_jY_j \quad (\because \text{ スカラー倍と行列積の両立})
\end{aligned}
$$

なので、共役の $\mathbb{C}$ 線型性より

$$
UH_1^{(+)}U^{-1} = -H_1^{(+)}, \qquad UH_2U^{-1} = -H_2
$$

Step 4（$S_1^{(+)}, S_2$ への言い換え）。$S_1^{(+)} = iK_1 H_1^{(+)}$、$S_2 = iK_2^* H_2$ であり、スカラー倍は共役と可換なので Step 3 から

$$\begin{aligned}
US_1^{(+)}U^{-1} &= iK_1 U H_1^{(+)} U^{-1} \quad (\because\ S_1^{(+)} = iK_1 H_1^{(+)} \text{ かつ共役はスカラー倍を保つ}) \\
&= -iK_1 H_1^{(+)} \quad (\because\ \text{Step 3}) \\
&= -S_1^{(+)} \quad (\because\ S_1^{(+)} = iK_1 H_1^{(+)}), \\
US_2U^{-1} &= iK_2^* U H_2 U^{-1} \quad (\because\ S_2 = iK_2^* H_2 \text{ かつ共役はスカラー倍を保つ}) \\
&= -iK_2^* H_2 \quad (\because\ \text{Step 3}) \\
&= -S_2 \quad (\because\ S_2 = iK_2^* H_2)
\end{aligned}$$

$K_1, K_2^* > 0$ より $iK_1, iK_2^* \neq 0$ なので、逆に $S$ についての等式から $H$ についての等式も従い、両者は同値である。 □

**定義 17.4** ($\Theta_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$)**.** $\delta \in [0,1)$ と $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ に対し

$$\Theta_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)} := \left\{ \frac{2\pi(\mu - \delta)}{M_{\mathrm{col}}} \;\middle|\; \mu = 1, \ldots, M_{\mathrm{col}} \right\}$$

とおく。$\delta \in [0,1) \subset \mathbb{R}$ であり、元が $\pi \in \mathbb{R}$ を含むので、$\Theta_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$ は $\mathbb{R}$ の部分集合である。$\mu$ が有限個の値 $1, \ldots, M_{\mathrm{col}}$ を動くので、$\Theta_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$ は有限集合である。

**定義 17.5** ($\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$)**.** 定義 13.6 の $K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 16.11 の $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$、定義 17.4 の $\Theta_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$ について、$\delta \in [0,1)$ と $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ に対し

$$\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)} := (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left( \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}} \gamma(\theta) \right)$$

とおく。$K_2 > 0$ より $2\sinh 2K_2 > 0$ なので、実数冪 $(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ が定まる。$\Theta_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)}$ は有限集合なので和が定まり、$\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(\delta)} \in \mathbb{R}$ である（$\mathbb{R}$ に住むのは、$\gamma$ が実数 arccosh の値であり、exp と実数冪の値を取るからである）。

**主張 17.6** ($\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）について、

- (1) $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 = 0, \qquad \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^2 = 0$
- (2) $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$
- (3) $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$

証明. (1) 反交換関係の第 1 式 $[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger]_+ = 0$ において $\nu = \mu$ と取ると、反交換子の定義 $[X, W]_+ = XW + WX$ より

$$\begin{aligned}
0 &= \left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\mu^\dagger\right]_+ \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 1 式で} \nu = \mu \text{。主張 16.23}) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger + \check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_\mu^\dagger \quad (\because \text{反交換子の定義}) \\
&= 2\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 \quad (\because \text{同じ項の和})
\end{aligned}$$

$2 \neq 0$ なので、直前の鎖の両辺を 2 で割ると

$$\begin{aligned}\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 &= \frac{1}{2}\,2\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\ &= \frac{1}{2}\,0 \quad (\because \text{直前の鎖})\\ &= 0 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\end{aligned}$$

第 3 式 $[\check{\psi}_\mu, \check{\psi}_\nu]_+ = 0$ で両方の添字を $M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ と取る。上と同じ三段を省略せず書くと

$$\begin{aligned}0 &= \left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right]_+ \quad (\because M_{\mathrm{col}}+1-\mu \in \check{\mathcal{M}} \text{ は添字集合の対称性。定義 15.14。} \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 3 式。主張 16.23})\\ &= \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{反交換子の定義})\\ &= 2\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^2 \quad (\because \text{同じ項の和})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^2 &= \frac{1}{2}\,2\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^2 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\ &= \frac{1}{2}\,0 \quad (\because \text{直前の鎖})\\ &= 0 \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\end{aligned}$$

(2) 反交換関係の第 2 式 $[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu]_+ = \delta_{\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,I$ において $\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ と取る。このとき $\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = 1$ なので（$\check{\mathcal{M}}$ へ絞ったので合同式の計算が要らない）、

$$\begin{aligned}\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}_\mu^\dagger &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} + \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}_\mu^\dagger\right) - \check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\ &= I - \check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式。主張 16.23})\\ &= I - \check{n}_\mu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の定義。定義 16.30})\end{aligned}$$

(3) (1)(2) を使って

$$\begin{aligned}\check{n}_\mu^2 &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の定義。定義 16.30})\\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}_\mu^\dagger\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{行列の積の結合法則})\\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger\left(I - \check{n}_\mu\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because (2))\\ &= \check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{n}_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{行列の積の分配法則})\\ &= \check{n}_\mu - \check{\psi}_\mu^\dagger\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \check{n}_\mu = \check{\psi}_\mu^\dagger\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\text{。定義 16.30})\\ &= \check{n}_\mu - \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^2\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^2 \quad (\because \text{結合法則})\\ &= \check{n}_\mu - 0\cdot 0 \quad (\because (1))\\ &= \check{n}_\mu \quad (\because \text{零元との積と減法})\end{aligned}$$

□

**主張 17.7** ($\check{n}_\mu\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\check{n}_\mu$)**.** $\mu,\nu \in \check{\mathcal{M}}$ が $\mu \neq \nu$ を満たすとき、

- (1) $\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\,\check{\psi}_\mu^\dagger, \qquad \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (2) $\check{n}_\mu\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\check{n}_\mu$

証明. Step 1（4 つの反交換関係）。$\mu,\nu \in \check{\mathcal{M}}$ かつ $\mu \neq \nu$ である。定義 15.14 (2) より $M_{\mathrm{col}}+1-\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu \in \check{\mathcal{M}}$ なので、主張 16.23 を $(\mu,\nu)$、$(\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu)$、$(\nu, M_{\mathrm{col}}+1-\mu)$、$(M_{\mathrm{col}}+1-\mu, M_{\mathrm{col}}+1-\nu)$ の 4 通りに適用できる。まず対の条件を見る：

$$\begin{aligned}\delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\,M_{\mathrm{col}}+1-\mu} &= \delta_{\mu,\,\nu} \quad (\because M_{\mathrm{col}}+1-\nu = M_{\mathrm{col}}+1-\mu \iff \mu = \nu)\\ &= 0 \quad (\because \mu \neq \nu)\end{aligned}$$

である（添字を $\check{\mathcal{M}}$ に絞ってあるので、合同式を経由せずこの等号で済む。定義 15.14 (5)）。したがって

$$
\begin{aligned}
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_\nu^\dagger\right]_+ &= 0 \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 1 式。主張 16.23}),\\
\left[\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right]_+ &= \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\, I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式。主張 16.23})\\
&= 0 \quad (\because \text{直前の} \delta \text{ の計算} \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu} = 0),\\
\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \check{\psi}_\nu^\dagger\right]_+ &= \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\, I \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 2 式を添字} (\nu, M_{\mathrm{col}}+1-\mu) \text{ へ適用し、反交換子が引数の順序に依らないこと} [X,W]_+ = XW + WX = [W,X]_+ \text{。主張 16.23})\\
&= 0 \quad (\because \text{直前の} \delta \text{ の計算と} \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\nu} = \delta_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu,\, M_{\mathrm{col}}+1-\mu} (\text{対の条件の対称性})),\\
\left[\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right]_+ &= 0 \quad (\because \check{\psi} \text{ の反交換関係の第 3 式。主張 16.23})
\end{aligned}
$$

すなわち、$A \in \{\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\}$ と $B \in \{\check{\psi}_\nu^\dagger, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\}$ のどの組み合わせでも $AB = -BA$ が成り立つ。

Step 2（(1) の証明）。$A \in \{\check{\psi}_\mu^\dagger, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\}$ を取ると、$\check{n}_\nu$ の定義（定義 16.30）を開き、Step 1 を 2 回使って

$$
\begin{aligned}
A\,\check{n}_\nu &= A\,\check{\psi}_\nu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \check{n}_\nu \text{ の定義})\\
&= \left(-\check{\psi}_\nu^\dagger A\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} \quad (\because \text{Step 1 の} A\check{\psi}_\nu^\dagger = -\check{\psi}_\nu^\dagger A)\\
&= -\check{\psi}_\nu^\dagger\left(A\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\right) \quad (\because \text{結合法則})\\
&= -\check{\psi}_\nu^\dagger\left(-\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}A\right) \quad (\because \text{Step 1 の} A\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu} = -\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}A)\\
&= \check{\psi}_\nu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\nu}\,A \quad (\because (-1)^2 = 1)\\
&= \check{n}_\nu\,A \quad (\because \check{n}_\nu \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

符号は $(-1)^2 = 1$ となって消える。$A = \check{\psi}_\mu^\dagger$ と $A = \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ の両方でこれが成り立つ。

Step 3（(2) の証明）。$\check{n}_\mu, \check{n}_\nu$ の定義（定義 16.30）を開き、(1) を 2 回使って

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\mu\check{n}_\nu &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)\check{n}_\nu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の定義})\\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,\check{n}_\nu\right) \quad (\because \text{結合法則})\\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger\left(\check{n}_\nu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad (\because (1) \text{ を} A = \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \text{ に適用})\\
&= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{n}_\nu\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{結合法則})\\
&= \left(\check{n}_\nu\,\check{\psi}_\mu^\dagger\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because (1) \text{ を} A = \check{\psi}_\mu^\dagger \text{ に適用})\\
&= \check{n}_\nu\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad (\because \text{結合法則})\\
&= \check{n}_\nu\check{n}_\mu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

□

**主張 17.8** ($\mathrm{tr}\left(R_{\mu_1}^{(e_1)}\cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\right) = 2^{M_{\mathrm{col}}-k} \quad \left(R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu,\ R_\mu^{(0)} = I - \check{n}_\mu\right)$)**.** $\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $e \in \{0,1\}$ に対して

$$
R_\mu^{(1)} := \check{n}_\mu, \qquad R_\mu^{(0)} := I - \check{n}_\mu \ \in\ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})
$$

と書く（定義 16.30）。このとき、$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、相異なる $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \check{\mathcal{M}}$、および $e_1, \ldots, e_k \in \{0,1\}$ について、

$$
\mathrm{tr}\left(R_{\mu_1}^{(e_1)} R_{\mu_2}^{(e_2)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\right) = 2^{M_{\mathrm{col}}-k}
$$

（$k = 0$ のときは空の積を $I$ と読み、$\mathrm{tr}(I) = 2^{M_{\mathrm{col}}}$ である。）とくに $e_1 = \cdots = e_k = 1$ と取れば $\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1}\cdots\check{n}_{\mu_k}) = 2^{M_{\mathrm{col}}-k}$ であり、$\mathrm{tr}(\check{n}_\mu) = 2^{M_{\mathrm{col}}-1}$、$k = M_{\mathrm{col}}$ のとき $\mathrm{tr}(\check{n}_1\cdots\check{n}_{M_{\mathrm{col}}}) = 1$。

** 因子として $\check{n}_\mu$ と $I - \check{n}_\mu$ の混在を許しているのが要点である。** これにより 主張 17.9 の $\mathrm{tr}\left(\check{Q}_\epsilon\right) = 1$ が、$\prod_{\mu \notin T}(I - \check{n}_\mu)$ を部分集合の和へ展開して二項定理で足し上げる、という手順を経ずに直接得られる（$k = M_{\mathrm{col}}$ の場合）。

証明. $\check{n}_\mu \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ であり $I$ は $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 次の単位行列なので、主張 9.2 (3) より $\mathrm{tr}(I) = 2^{M_{\mathrm{col}}}$ である（トレースは 定義 9.1）。$k$ に関する帰納法で示す。

基底段階（$k = 0$）では、空の積が単位行列であることから

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(I) &= 2^{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{トレースの基本性質 (3)。主張 9.2})\\ &= 2^{M_{\mathrm{col}}-0} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\end{aligned}$$

したがって主張が成立する。

帰納段階：$k \geq 1$ とし、相異なる $k-1$ 個の添字（と任意の $e$ の選び方）については主張が成り立つと仮定する。相異なる $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \check{\mathcal{M}}$ と $e_1, \ldots, e_k \in \{0, 1\}$ を取り、

$$P := R_{\mu_2}^{(e_2)} R_{\mu_3}^{(e_3)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}$$

とおく。$\mu_1 \neq \mu_j$（$j = 2, \ldots, k$）なので 主張 17.7 (1) より $\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger$ と $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_1}$ はどの $\check{n}_{\mu_j}$ とも可換であり、$I$ は任意の行列と可換だから（主張 3.6）、$R_{\mu_j}^{(e_j)} \in \{\check{n}_{\mu_j}, I - \check{n}_{\mu_j}\}$ とも可換である。したがって積 $P$ とも可換である。同じく (2) と 主張 3.6 より $\check{n}_{\mu_1}$ と $P$ は可換である。

まず $2\,\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) = \mathrm{tr}(P)$ を示す。途中で使う 主張 17.6 の第 2 式は $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_1} \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger = I - \check{n}_{\mu_1}$ である。

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) &= \mathrm{tr}\Big(\check{\psi}_{\mu_1}^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_1} P\Big) \quad (\because \check{n}_{\mu_1} \text{ の定義。定義 16.30})\\ &= \mathrm{tr}\Big(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_1} P \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger\Big) \quad (\because \text{トレースの巡回性を} A = \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger,\ B = \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_1} P \text{ に適用。主張 9.2})\\ &= \mathrm{tr}\Big(P \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_1} \check{\psi}_{\mu_1}^\dagger\Big) \quad (\because \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu_1} \text{ と} P \text{ の可換性（上で確認）})\\ &= \mathrm{tr}(P\,(I - \check{n}_{\mu_1})) \quad (\because \check{n}_{\mu_1} \text{ の冪等性の第 2 式。主張 17.6})\\ &= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(P\,\check{n}_{\mu_1}) \quad (\because \text{分配則とトレースの線型性。主張 9.2})\\ &= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) \quad (\because \check{n}_{\mu_1} \text{ と} P \text{ が可換})\end{aligned}$$

直前の鎖を移項し、2 で割ると

$$\begin{aligned}2\,\mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) &= \mathrm{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\\ \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) &= \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\end{aligned}$$

となる。これから $e_1$ が 1 でも 0 でも同じ値になる：

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\Big(R_{\mu_1}^{(1)} P\Big) &= \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) \quad (\because R_{\mu_1}^{(1)} = \check{n}_{\mu_1})\\ &= \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前の鎖}),\\ \mathrm{tr}\Big(R_{\mu_1}^{(0)} P\Big) &= \mathrm{tr}((I - \check{n}_{\mu_1})\,P) \quad (\because R_{\mu_1}^{(0)} = I - \check{n}_{\mu_1})\\ &= \mathrm{tr}(P) - \mathrm{tr}(\check{n}_{\mu_1} P) \quad (\because \text{分配則とトレースの線型性})\\ &= \mathrm{tr}(P) - \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前の鎖})\\ &= \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P) \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\end{aligned}$$

帰納法の仮定から $\mathrm{tr}(P) = 2^{M_{\mathrm{col}}-(k-1)}$ なので、いずれの場合も

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\Big(R_{\mu_1}^{(e_1)} \cdots R_{\mu_k}^{(e_k)}\Big) &= \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(P) \quad (\because \text{直前の二場合})\\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^{M_{\mathrm{col}}-k+1} \quad (\because \text{帰納法の仮定})\\ &= 2^{M_{\mathrm{col}}-k} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})\end{aligned}$$

（主張 17.7 (2) と 主張 3.6 より $R_\mu^{(e)}$ たちは互いに可換で積の順序に依らないので、どの因子を $\mu_1$ の位置に置いてもよく、一般の相異なる添字列についても同じ結論を得る。） □

**主張 17.9** ($\check{n}_\mu$ の同時固有空間分解（各空間は 1 次元））. $\epsilon = (\epsilon_\mu)_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{Q}_\epsilon := \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \Big( \epsilon_\mu \check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)\,(I - \check{n}_\mu) \Big) \ \in \ \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$$

と定める（因子は 主張 17.7 により互いに可換なので、積の順序は問わない)。このとき、

- (1) $\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} = 0 \quad (\epsilon \neq \epsilon'), \qquad \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$
- (2) $\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon = I$
- (3) $\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu = \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\nu \in \check{\mathcal{M}})$
- (4) $\mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) = 1, \qquad \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, \check{Q}_\epsilon = 1$
- (5) $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} = \bigoplus_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \mathrm{im}\, \check{Q}_\epsilon$

が成り立つ。すなわち $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ は $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の 1 次元部分空間の直和に分解される。

証明. 以下、主張 17.8 と同じ記号を使う：$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ と $e \in \{0,1\}$ に対して $R_\mu^{(1)} := \check{n}_\mu$、$R_\mu^{(0)} := I - \check{n}_\mu$。$\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ である。

Step 0（1 つの添字についての関係)。主張 17.6 (3) の $\check{n}_\mu^2 = \check{n}_\mu$ と、単位行列が任意の行列と可換であること（主張 3.6）を使う。まず 2 つの冪等性：

$$\begin{aligned} R_\mu^{(1)} R_\mu^{(1)} &= \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= \check{n}_\mu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の冪等性 (3)}) \\ &= R_\mu^{(1)} \quad (\because R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_\mu^{(0)} R_\mu^{(0)} &= (I - \check{n}_\mu)\,(I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= I - \check{n}_\mu - \check{n}_\mu + \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\ &= I - \check{n}_\mu - \check{n}_\mu + \check{n}_\mu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の冪等性 (3)}) \\ &= I - \check{n}_\mu \quad (\because \text{行列の加法（同じ項の消去）}) \\ &= R_\mu^{(0)} \quad (\because R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \end{aligned}$$

次に異なる上付き添字の積が両順序とも零であること：

$$\begin{aligned} R_\mu^{(1)} R_\mu^{(0)} &= \check{n}_\mu\,(I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の冪等性 (3)}) \\ &= 0 \quad (\because \text{行列の加法逆元}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_\mu^{(0)} R_\mu^{(1)} &= (I - \check{n}_\mu)\,\check{n}_\mu \quad (\because R_\mu^{(0)}, R_\mu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \check{n}_\mu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\ &= \check{n}_\mu - \check{n}_\mu \quad (\because \check{n}_\mu \text{ の冪等性 (3)}) \\ &= 0 \quad (\because \text{行列の加法逆元}) \end{aligned}$$

最後に和が単位行列であること：

$$\begin{aligned} R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} &= \check{n}_\mu + (I - \check{n}_\mu) \quad (\because R_\mu^{(1)}, R_\mu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= I \quad (\because \text{行列の加法（加法逆元と単位元）}) \end{aligned}$$

また $\mu \neq \nu$ のとき 主張 17.7 (2) より $\check{n}_\mu \check{n}_\nu = \check{n}_\nu \check{n}_\mu$ であり、$I$ は任意の行列と可換だから（主張 3.6)、$R_\mu^{(e)}$ と $R_\nu^{(e')}$ も可換である。

Step 1（(1) の証明)。$\epsilon \neq \epsilon'$ なら、ある $\nu \in \check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu$。因子はすべて可換なので、$\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'}$ の中で添字 $\nu$ の 2 因子を隣接させられて

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} &= \left( \prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) R_\nu^{(\epsilon_\nu)} R_\nu^{(\epsilon'_\nu)} \quad (\because \text{因子の可換性により添字} \nu \text{ の二因子を末尾へ寄せる}) \\
&= \left( \prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon'_\mu)} \right) \cdot 0 \quad (\because \epsilon_\nu \neq \epsilon'_\nu \text{ と Step 0 の異なる上付き添字の積}) \\
&= 0 \quad (\because \text{零行列は行列積の零元})
\end{aligned}$$

$\epsilon = \epsilon'$ のときは各因子が Step 0 より冪等なので、

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon^2 &= \left( \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \left( \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left( R_\mu^{(\epsilon_\mu)} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \quad (\because \text{異なる添字の因子の可換性}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \text{Step 0 の二つの冪等性を各因子へ同時に適用}) \\
&= \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義})
\end{aligned}$$

Step 2（(2) の証明)。主張の左辺から始める：

$$\begin{aligned}
\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{Q}_\epsilon &= \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義（冒頭）}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \left( R_\mu^{(1)} + R_\mu^{(0)} \right) \quad (\because \text{可換な有限個の因子の積の分配法則による展開}) \\
&= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} I \quad (\because \text{Step 0 の和が単位行列であることを各因子へ同時に適用}) \\
&= I \quad (\because \text{単位行列の有限積は単位行列})
\end{aligned}$$

(展開して現れる項は、各 $\mu$ について $R_\mu^{(1)}$ と $R_\mu^{(0)}$ のどちらを選ぶかの全ての選び方に 1 対 1 に対応し、その選び方の全体が $\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$（要素数 $2^{M_{\mathrm{col}}}$）である。)

Step 3（(3) の証明)。$\nu \in \check{\mathcal{M}}$ を固定する。因子はすべて可換なので、主張の左辺は

$$\begin{aligned}
\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon &= \check{n}_\nu \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義}) \\
&= \left( \prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \check{n}_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \text{異なる添字の因子の可換性})
\end{aligned}$$

$\epsilon_\nu = 1$ の場合は

$$\begin{aligned}\check{n}_\nu R_\nu^{(1)} &= \check{n}_\nu \check{n}_\nu \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= \check{n}_\nu \quad (\because \check{n}_\nu \text{ の冪等性 (3)}) \\ &= R_\nu^{(1)} \quad (\because R_\nu^{(1)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \epsilon_\nu = 1 \text{ と単位元の積})\end{aligned}$$

$\epsilon_\nu = 0$ の場合は

$$\begin{aligned}\check{n}_\nu R_\nu^{(0)} &= \check{n}_\nu (I - \check{n}_\nu) \quad (\because R_\nu^{(0)} \text{ の定義（冒頭）}) \\ &= \check{n}_\nu - \check{n}_\nu \check{n}_\nu \quad (\because \text{分配法則と、単位行列との積}) \\ &= \check{n}_\nu - \check{n}_\nu \quad (\because \check{n}_\nu \text{ の冪等性 (3)}) \\ &= 0 \quad (\because \text{行列の加法逆元}) \\ &= \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \epsilon_\nu = 0 \text{ と零元の積})\end{aligned}$$

したがって、どちらの場合も

$$\begin{aligned}\check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon &= \left( \prod_{\mu \neq \nu} R_\mu^{(\epsilon_\mu)} \right) \epsilon_\nu R_\nu^{(\epsilon_\nu)} \quad (\because \text{直前の二つの場合}) \\ &= \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{Q}_\epsilon \text{ の定義とスカラーの分配})\end{aligned}$$

** 左右どちらから掛けても同じである。** 実際 $\check{n}_\nu$ は $\check{Q}_\epsilon$ のどの因子 $R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ とも可換である（$\mu \neq \nu$ なら Step 0 の可換性、$\mu = \nu$ なら $\check{n}_\nu$ と $\check{n}_\nu$ または $I - \check{n}_\nu$ の可換性で、後者は 主張 3.6 による）から、

$$\begin{aligned}\check{Q}_\epsilon \check{n}_\nu &= \check{n}_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{n}_\nu \text{ と} \check{Q}_\epsilon \text{ の全因子の可換性}) \\ &= \epsilon_\nu \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{直前の結果})\end{aligned}$$

Step 4（(4) の証明）。$\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$ は、相異なる $M_{\mathrm{col}}$ 個の添字 $1, \ldots, M_{\mathrm{col}} \in \check{\mathcal{M}}$ についての $R_\mu^{(e)}$ の積そのものなので、主張 17.8 を $k = M_{\mathrm{col}}$、$(\mu_1, \ldots, \mu_{M_{\mathrm{col}}}) = (1, \ldots, M_{\mathrm{col}})$、$(e_1, \ldots, e_{M_{\mathrm{col}}}) = (\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{M_{\mathrm{col}}})$ として適用でき、

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) &= 2^{M_{\mathrm{col}} - M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{主張 17.8（上の適用）}) \\ &= 2^0 \quad (\because M_{\mathrm{col}} - M_{\mathrm{col}} = 0) \\ &= 1 \quad (\because \text{冪の零乗})\end{aligned}$$

を得る（$\check{\mathcal{M}} = \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ の元をすべて使い切っているので指数が 0 になる）。

$\check{Q}_\epsilon$ は Step 1 より冪等なので、

$$\begin{aligned}\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{im}\, \check{Q}_\epsilon &= \mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) \quad (\because \text{冪等行列のトレースは像の次元（主張 9.3）。} \check{Q}_\epsilon \text{ は Step 1 より冪等}) \\ &= 1 \quad (\because \text{上で計算したtr}(\check{Q}_\epsilon))\end{aligned}$$

Step 5（(5) の証明）。(2) より任意の $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について

$$\begin{aligned}x &= Ix \quad (\because \text{単位行列の作用}) \\ &= \left( \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon \right) x \quad (\because \text{Step 2 の射影子の和}) \\ &= \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{行列の作用の分配法則})\end{aligned}$$

である。各項 $\check{Q}_\epsilon x$ は $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ に属するから和は全体を張る。直和であることを見るために $\sum_\epsilon y_\epsilon = 0$（$y_\epsilon \in \operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$）とする。任意の $\epsilon'$ を固定する。Step 1 より、$\epsilon \neq \epsilon'$ なら $\check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon = 0$ であり、$y_{\epsilon'} \in \operatorname{im}\check{Q}_{\epsilon'}$ と冪等性から $\check{Q}_{\epsilon'} y_{\epsilon'} = y_{\epsilon'}$ である。したがって

$$\begin{aligned} y_{\epsilon'} &= \sum_\epsilon \check{Q}_{\epsilon'} y_\epsilon \quad (\because \text{Step 1 の直交性と冪等性}) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'} \left( \sum_\epsilon y_\epsilon \right) \quad (\because \text{行列の作用の分配法則}) \\ &= \check{Q}_{\epsilon'} 0 \quad (\because \sum_\epsilon y_\epsilon = 0) \\ &= 0 \quad (\because \text{零ベクトルへの行列の作用}) \end{aligned}$$

が各 $\epsilon'$ について成り立ち、直和である。

（次元の整合：$\left|\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\right| = 2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の空間がそれぞれ 1 次元で、合計 $2^{M_{\mathrm{col}}}$ となり $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の次元に一致する。） □

**主張 17.10** ($\check{V}'$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対して

$$\check{g}(\epsilon) := \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \in \mathbb{R}$$

とおく（定義 16.11）。このとき

$$\check{V}' \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{V}' = \exp(\check{g}(\epsilon))\, \check{Q}_\epsilon$$

が成り立つ。すなわち $\operatorname{im}\check{Q}_\epsilon$ の各元は $\check{V}'$ の固有値 $\exp(\check{g}(\epsilon))$ の固有ベクトルであり、主張 17.9 (5) より $\check{V}'$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて

$$\left\{ \exp(\check{g}(\epsilon)) \;\middle|\; \epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}} \right\} \qquad (\text{各}\epsilon \text{ が重複度1 を与え、総個数}2^{M_{\mathrm{col}}})$$

で尽くされる。とくに $\check{V}'$ の固有値はすべて正の実数である。

**「固有値がすべて相異なる」ことは主張しない。** 主張 16.22 (3) より $\gamma(\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ なので、$\epsilon$ の成分を $\mu \leftrightarrow M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ で入れ替えても $\check{g}(\epsilon)$ は変わらない。したがって相異なる $\epsilon$ が同じ固有値を与えることは実際に起こる。** 単純性を主張するのは最大固有値だけである **（定理 17.17）。

証明. Step 1（$\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$）。定義 16.30 (2) の $\check{X} = \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{n}_\mu - \frac{1}{2} I\right)$ に 主張 17.9 (3) を代入して

$$\begin{aligned} \check{X}\check{Q}_\epsilon &= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{行列の積の分配法則}) \\ &= \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon - \tfrac{1}{2}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{同時固有空間分解 (3)}) \\ &= \left( \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu) \left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right) \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{有限和のくくり出し}) \\ &= \check{g}(\epsilon)\, \check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{g} \text{ の定義}) \end{aligned}$$

同じ計算を 主張 17.9 (3) の右から掛ける形 $\check{Q}_\epsilon \check{n}_\mu = \epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon$ に対して行えば $\check{Q}_\epsilon \check{X} = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ も得られる。とくに $\check{X}\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \check{X}$（両者が同じ $\check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ に等しい）である。

Step 2（$\check{X}^k\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon$）。$k$ に関する帰納法。$k=0$ は自明。$\check{X}^k\check{Q}_\epsilon = \check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon$ を仮定すると

$$\begin{aligned}
\check{X}^{k+1}\check{Q}_\epsilon &= \check{X}\left(\check{X}^k\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{行列の冪の定義と積の結合法則}) \\
&= \check{X}\left(\check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k\left(\check{X}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{スカラー倍と行列の積の交換}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k\left(\check{g}(\epsilon)\,\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{Step 1}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^{k+1}\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{スカラー倍の結合法則})
\end{aligned}$$

Step 3（指数関数へ）。定義 4.4 より $\check{V}' = \exp(\check{X}) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\check{X}^k$ であり、この級数は 定理 4.3 により 定義 3.8 のノルムについて収束する。部分和を $E_K := \sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}\check{X}^k$ と書くと、Step 2 と有限和の線型性から

$$\begin{aligned}
E_K\check{Q}_\epsilon &= \left(\sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}\check{X}^k\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}\left(\check{X}^k\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{有限和と行列積の分配法則}) \\
&= \sum_{k=0}^{K}\frac{1}{k!}\left(\check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{Step 2}) \\
&= \left(\sum_{k=0}^{K}\frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!}\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{有限和からの共通因子のくくり出し})
\end{aligned}$$

$K\to\infty$ の極限を取る。行列積の連続性（主張 3.13）と実指数級数の収束（主張 4.1）により

$$\begin{aligned}
\check{V}'\check{Q}_\epsilon &= \left(\lim_{K\to\infty}E_K\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{V}' = \exp(\check{X}) \text{ は部分和} E_K \text{ の極限。上の級数表示}) \\
&= \lim_{K\to\infty}\left(E_K\,\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{行列積の連続性}) \\
&= \lim_{K\to\infty}\left(\left(\sum_{k=0}^{K}\frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!}\right)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{上の部分和の鎖}) \\
&= \exp(\check{g}(\epsilon))\,\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{実指数級数の収束と極限の一意性})
\end{aligned}$$

Step 3'（右から掛ける形）。Step 1 の $\check{Q}_\epsilon\check{X} = \check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon$ から、$k$ に関する帰納法を行う。$k=0$ は単位行列の右単位元により成り立つ。$\check{Q}_\epsilon\check{X}^k = \check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon$ を仮定すると

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon\check{X}^{k+1} &= \left(\check{Q}_\epsilon\check{X}^k\right)\check{X} \quad (\because \text{行列の冪の定義と積の結合法則}) \\
&= \left(\check{g}(\epsilon)^k\check{Q}_\epsilon\right)\check{X} \quad (\because \text{帰納法の仮定}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k\left(\check{Q}_\epsilon\check{X}\right) \quad (\because \text{スカラー倍と行列の積の交換}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^k\left(\check{g}(\epsilon)\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{Step 1 の右から掛ける形}) \\
&= \check{g}(\epsilon)^{k+1}\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{スカラー倍の結合法則})
\end{aligned}$$

したがって全ての $k\in\mathbb{N}$ でこの等式が成り立つ。Step 3 と同じ部分和 $E_K$ について

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon E_K &= \check{Q}_\epsilon \left( \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} \check{X}^k \right) \quad (\because E_K \text{ の定義}) \\
&= \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} \left( \check{Q}_\epsilon \check{X}^k \right) \quad (\because \text{有限和と行列積の分配法則}) \\
&= \sum_{k=0}^{K} \frac{1}{k!} \left( \check{g}(\epsilon)^k \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{上の帰納法}) \\
&= \left( \sum_{k=0}^{K} \frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!} \right) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{有限和からの共通因子のくくり出し})
\end{aligned}
$$

$K \to \infty$ の極限を取る。行列積の連続性（主張 3.13）と実指数級数の収束（主張 4.1）により

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon \check{V}' &= \check{Q}_\epsilon \left( \lim_{K\to\infty} E_K \right) \quad (\because \check{V}' = \exp(\check{X}) \text{ は部分和} E_K \text{ の極限。Step 3 の級数表示}) \\
&= \lim_{K\to\infty} \left( \check{Q}_\epsilon E_K \right) \quad (\because \text{行列積の連続性}) \\
&= \lim_{K\to\infty} \left( \left( \sum_{k=0}^{K} \frac{\check{g}(\epsilon)^k}{k!} \right) \check{Q}_\epsilon \right) \quad (\because \text{上の部分和の鎖}) \\
&= \exp(\check{g}(\epsilon)) \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{実指数級数の収束と極限の一意性}) \\
&= \check{V}' \check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{Step 3})
\end{aligned}
$$

を得る。** この左からの形（$\check{Q}_\epsilon$ を固有方程式の両辺に左から掛ける使い方）が 定理 17.17 (3) で必要になる。**

Step 4（固有値の言い換え）。$y \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ なら $y = \check{Q}_\epsilon x$ と書けて

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon y &= \check{Q}_\epsilon \left( \check{Q}_\epsilon x \right) \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた}) \\
&= \check{Q}_\epsilon^2 x \quad (\because \text{行列積の結合法則}) \\
&= \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (1) の冪等性}) \\
&= y \quad (\because y = \check{Q}_\epsilon x \text{ と書いた})
\end{aligned}
$$

である（冪等性は 主張 17.9 (1)）。だから

$$
\begin{aligned}
\check{V}' y &= \check{V}' \left( \check{Q}_\epsilon y \right) \quad (\because \text{上の等式} \check{Q}_\epsilon y = y) \\
&= \exp(\check{g}(\epsilon)) \check{Q}_\epsilon y \quad (\because \text{Step 3}) \\
&= \exp(\check{g}(\epsilon)) y \quad (\because \text{上の等式} \check{Q}_\epsilon y = y)
\end{aligned}
$$

主張 17.9 (5) より $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ は $\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ たちの直和だから、各 $\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ の基底（1 次元なので 1 本）を合わせると $\check{V}'$ の固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の基底が得られる。したがって $\check{V}'$ は対角化可能で、固有値は $\exp(\check{g}(\epsilon))$ が各 $\epsilon$ について 1 つずつ現れるもので尽くされる（総個数 $2^{M_{\mathrm{col}}}$）。

$\check{g}(\epsilon) \in \mathbb{R}$（主張 16.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) \in \mathbb{R}_{>0}$）なので $\exp(\check{g}(\epsilon)) > 0$ である。 □

**主張 17.11** $(\operatorname{tr}(\check{V}') = \operatorname{tr}\left( (\check{V}')^{-1} \right) > 0)$**.** $\check{V}'$ は可逆で $(\check{V}')^{-1} = \exp(-\check{X})$ であり（定義 16.25 (2)）、

$$
\operatorname{tr}(\check{V}') = \operatorname{tr}\left( (\check{V}')^{-1} \right) = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\cosh\left( \frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2} \right) \in \mathbb{R}_{>0}
$$

が成り立つ。

証明. Step 1（トレースの計算）。主張 17.9 (2)(4) と 主張 17.10、および 主張 9.2 (1) より

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\big(\check{V}'\big) &= \operatorname{tr}\left(\check{V}'\sum_{\epsilon}\check{Q}_{\epsilon}\right) \quad (\because \textstyle\sum_{\epsilon}\check{Q}_{\epsilon} = I)\\ &= \sum_{\epsilon}\operatorname{tr}\big(\check{V}'\check{Q}_{\epsilon}\big) \quad (\because \text{トレースの線型性})\\ &= \sum_{\epsilon}\exp(\check{g}(\epsilon))\operatorname{tr}\big(\check{Q}_{\epsilon}\big) \quad (\because \check{V}'\check{Q}_{\epsilon} = \exp(\check{g}(\epsilon))\check{Q}_{\epsilon})\\ &= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}\exp(\check{g}(\epsilon)) \quad (\because \operatorname{tr}(\check{Q}_{\epsilon}) = 1)\end{aligned}$$

Step 2（積への分解）。$\check{g}(\epsilon) = \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})\left(\epsilon_{\mu}-\frac{1}{2}\right)$ なので、実数の指数法則より

$$\exp(\check{g}(\epsilon)) = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})\left(\epsilon_{\mu}-\tfrac{1}{2}\right)\Big) \quad (\because \text{theorem_exp_product } (n=1))$$

$\epsilon$ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、有限個の因子の積の展開（Step 1 の $\sum_{\epsilon}$ と同じ 1 対 1 対応）により

$$\begin{aligned}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}\exp(\check{g}(\epsilon)) &= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\left(\exp\Big(-\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\Big)+\exp\Big(+\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\Big)\right) \quad (\because \text{直前の積表示と、有限個の因子の積の展開})\\ &= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) \quad \left(\because \cosh x = \frac{\exp(x)+\exp(-x)}{2}\right)\end{aligned}$$

Step 3（$\big(\check{V}'\big)^{-1}$ についても同じ値）。$\big(\check{V}'\big)^{-1} = \exp(-\check{X})$ であり、$-\check{X} = \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\Big(-\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})\Big)\left(\check{n}_{\mu}-\frac{1}{2}I\right)$ だから、Step 1〜2 をそのまま $\gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) \to -\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})$ として適用でき（主張 17.10 の Step 1〜4 も符号を替えるだけで通る）

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big) &= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}2\cosh\left(\frac{-\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) \quad (\because \text{Step 1–2 を} \gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) \mapsto -\gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) \text{ として適用})\\ &= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) \quad (\because \cosh \text{ は偶関数})\\ &= \operatorname{tr}\big(\check{V}'\big) \quad (\because \text{Step 1–2 の} \check{V}' \text{ のトレース表示})\end{aligned}$$

Step 4（正値性）。主張 16.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_{\mu}) \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、主張 4.17 より各 $\mu$ について次の鎖を得る。

$$\begin{aligned}2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) &\geq 2 \quad (\because \cosh x \geq 1)\\ &> 0 \quad (\because 2 > 0)\end{aligned}$$

したがって正数の有限積と Step 1–2 のトレース表示により

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\big(\check{V}'\big) &= \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}2\cosh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_{\mu})}{2}\right) \quad (\because \text{Step 1–2})\\ &> 0 \quad (\because \text{正数の有限積は正})\end{aligned}$$

□

**主張 17.12** ($V^{(+)}$ は正定値)**.** 主張 17.2 の $S_1^{(+)} := iK_1H_1^{(+)}$、$S_2 := iK_2^*H_2$ について、定義 14.22 の $V^{(+)} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ は

$$V^{(+)} = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\!\left(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(S_2) \exp\!\left(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$$

と書ける（$s_2 = \sinh 2K_2$ は 定義 14.8)。このとき $V^{(+)}$ は正定値（定義 9.4 の意味）である。

証明. Step 1（表示)。二つの因子を順に書き直す（定義 14.22、定義 14.21、主張 14.18、定義 14.8、主張 17.2)。

$$\begin{aligned}\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} &= \exp\!\left(\tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)}\right) \quad (\because \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} \text{ の定義})\\ &= \exp\!\left(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \quad (\because S_1^{(+)} = iK_1H_1^{(+)})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_2 &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(iK_2^*H_2) \quad (\because V_2 \text{ の表示})\\ &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp(S_2) \quad (\because S_2 = iK_2^*H_2)\end{aligned}$$

$(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ はスカラーなので 主張 3.6 により前へ出せて statement の表示を得る。

Step 2（各因子の性質)。主張 17.2 より $S_1^{(+)}$ は実対称、したがって 定義 9.4 の最後の注意よりエルミートである。$\frac{1}{2}S_1^{(+)}$ と $S_2$ もエルミート（実係数倍）であり、主張 9.6 (1) より

- $B := \exp\!\left(\frac{1}{2}S_1^{(+)}\right)$ はエルミートかつ正定値、とくに可逆
- $A := \exp(S_2)$ は正定値

Step 3（正定値性)。$B$ がエルミートなので $B^* = B$ であり、

$$\begin{aligned}\exp\!\left(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(S_2) \exp\!\left(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) &= BAB \quad (\because B,\ A \text{ の定義（Step 2）})\\ &= B^*AB \quad (\because B^* = B)\end{aligned}$$

主張 9.6 (2) より $B^*AB$ は正定値。$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、同 (3) より $V^{(+)} = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}B^*AB$ も正定値である。 □

**主張 17.13** ($V^{(+)}$ は可逆であり、左右逆は明示できる)**.** 主張 17.12 の表示に対して、次の行列を置く：

$$R^{(+)} := (2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2} \exp\!\left(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(-S_2) \exp\!\left(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C}).$$

このとき左右の積はそれぞれ

$$V^{(+)}R^{(+)} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}, \qquad R^{(+)}V^{(+)} = I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$$

である。したがって $V^{(+)}$ は可逆であり、

$$\left(V^{(+)}\right)^{-1} = R^{(+)} = (2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2} \exp\!\left(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right) \exp(-S_2) \exp\!\left(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\right).$$

証明. Step 1(指数行列どうしの左右逆)。$E_+ := \exp(\frac{1}{2}S_1^{(+)})$、$E_- := \exp(-\frac{1}{2}S_1^{(+)})$、$A_+ := \exp(S_2)$、$A_- := \exp(-S_2)$ と置く。各指数の行列とその反数は可換するので、定理 4.5 と 定理 4.6 を一行ずつ使うと、

$$
\begin{aligned}
E_+E_- &= \exp\Big(\tfrac{1}{2}S_1^{(+)} - \tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big) && \big(\because \text{ 定理 } 4.5\big)\\
&= \exp(O) && \Big(\because \ \tfrac{1}{2}S_1^{(+)} - \tfrac{1}{2}S_1^{(+)} = O\Big)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because \text{ 定理 } 4.6\big),\\
E_-E_+ &= \exp\Big(-\tfrac{1}{2}S_1^{(+)} + \tfrac{1}{2}S_1^{(+)}\Big) && \big(\because \text{ 定理 } 4.5\big)\\
&= \exp(O) && \Big(\because \ -\tfrac{1}{2}S_1^{(+)} + \tfrac{1}{2}S_1^{(+)} = O\Big)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because \text{ 定理 } 4.6\big),\\
A_+A_- &= \exp(S_2 - S_2) && \big(\because \text{ 定理 } 4.5\big)\\
&= \exp(O) && (\because \ S_2 - S_2 = O)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because \text{ 定理 } 4.6\big),\\
A_-A_+ &= \exp(-S_2 + S_2) && \big(\because \text{ 定理 } 4.5\big)\\
&= \exp(O) && (\because \ -S_2 + S_2 = O)\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && \big(\because \text{ 定理 } 4.6\big).
\end{aligned}
$$

Step 2（右側の候補を掛ける）。$a := (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ と置く。$s_2 > 0$ なので $a > 0$ であり、正の実数の冪の指数法則から $a^{-1} = (2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}$ である。スカラー倍した単位行列は全行列と可換する（主張 3.6）ので、結合法則と Step 1 を使って

$$
\begin{aligned}
V^{(+)}R^{(+)} &= (aE_+A_+E_+)(a^{-1}E_-A_-E_-) && (\because \ V^{(+)} \text{ と} R^{(+)} \text{ の表示})\\
&= aa^{-1}E_+A_+E_+E_-A_-E_- && \big(\because \text{ 主張 } 3.6 \text{ とスカラー倍の結合法則}\big)\\
&= E_+A_+E_+E_-A_-E_- && (\because \ aa^{-1} = 1)\\
&= E_+A_+(E_+E_-)A_-E_- && (\because \text{ 行列積の結合法則})\\
&= E_+A_+IA_-E_- && (\because \text{ Step 1 の第一の左右逆})\\
&= E_+A_+A_-E_- && (\because \text{ 単位行列})\\
&= E_+(A_+A_-)E_- && (\because \text{ 行列積の結合法則})\\
&= E_+IE_- && (\because \text{ Step 1 の第三の左右逆})\\
&= E_+E_- && (\because \text{ 単位行列})\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ Step 1 の第一の左右逆}).
\end{aligned}
$$

Step 3（左側の候補を掛ける）。Step 1 の残る二つの左右逆を使うと

$$
\begin{aligned}
R^{(+)}V^{(+)} &= (a^{-1}E_-A_-E_-)(aE_+A_+E_+) && (\because \ R^{(+)} \text{ と} V^{(+)} \text{ の表示})\\
&= a^{-1}aE_-A_-E_-E_+A_+E_+ && \big(\because \text{ 主張 } 3.6 \text{ とスカラー倍の結合法則}\big)\\
&= E_-A_-E_-E_+A_+E_+ && (\because \ a^{-1}a = 1)\\
&= E_-A_-(E_-E_+)A_+E_+ && (\because \text{ 行列積の結合法則})\\
&= E_-A_-IA_+E_+ && (\because \text{ Step 1 の第二の左右逆})\\
&= E_-A_-A_+E_+ && (\because \text{ 単位行列})\\
&= E_-(A_-A_+)E_+ && (\because \text{ 行列積の結合法則})\\
&= E_-IE_+ && (\because \text{ Step 1 の第四の左右逆})\\
&= E_-E_+ && (\because \text{ 単位行列})\\
&= I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})} && (\because \text{ Step 1 の第二の左右逆}).
\end{aligned}
$$

したがって $R^{(+)}$ は $V^{(+)}$ の右逆かつ左逆であり、statement の逆行列の明示式を得る。 □

**主張 17.14** ($\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)$ は正)**.**

$$\mathrm{tr}\Big(V^{(+)}\Big) \in \mathbb{R}_{>0}.$$

証明. 主張 17.12 と 主張 9.6 (4) より $\mathrm{tr}(V^{(+)}) > 0$ である。 □

**主張 17.15** ($c = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$)**.** 主張 16.29 の定数 $c \in \mathbb{C}^\times$ は

$$c = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$$

である。すなわち

$$V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\check{V}'$$

証明. 以下 $S_1 := S_1^{(+)} = iK_1H_1^{(+)}$、$S_2 = iK_2^*H_2$（主張 17.2)、$\tau := \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2))$ と書く。

Step 1（$\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)$ と $\mathrm{tr}\Big(\big(V^{(+)}\big)^{-1}\Big)$ を $\tau$ で表す)。主張 17.12 の表示と 主張 9.2 (1)(2) より

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(V^{(+)}\Big) &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\mathrm{tr}\big(\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp(S_2)\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\big) \quad (\because \text{トレースの線型性})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\mathrm{tr}\big(\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp(S_2)\big) \quad (\because \text{巡回性を} A = \exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\exp(S_2),\ B = \exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)\ \text{に適用})\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2)) \quad \Big(\because \text{可換なので} \exp\big(\tfrac{1}{2}S_1\big)^2 = \exp(S_1)\Big)\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\tau \quad (\because \tau := \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2)))
\end{aligned}$$

同じ計算を 主張 17.13 の $\big(V^{(+)}\big)^{-1}$ の表示に適用して

$$\mathrm{tr}\Big(\big(V^{(+)}\big)^{-1}\Big) = (2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}\,\mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2))$$

Step 2（$\mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2)) = \tau$)。主張 17.3 の $U$ は $US_1^{(+)}U^{-1} = -S_1^{(+)}$、$US_2U^{-1} = -S_2$ を与えるので、$US_1U^{-1} = -S_1$ が使える。共役は行列の積とスカラー倍を保ち、有限部分和の極限とも交換する（$\big\|UXU^{-1} - UWU^{-1}\big\| = \big\|U(X-W)U^{-1}\big\| \le \|U\|\,\|U^{-1}\|\,\|X-W\|$：主張 3.10）から、$US^kU^{-1} = \big(USU^{-1}\big)^k$ と 定義 4.4 より

$$U\exp(S)U^{-1} = \exp\big(USU^{-1}\big) \qquad \big(S \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})\big)$$

これを $S = S_1, S_2$ に適用し、主張 9.2 (4) を使って

$$\begin{aligned}
\tau &= \mathrm{tr}(\exp(S_1)\exp(S_2))\\
&= \mathrm{tr}\big(U\exp(S_1)\exp(S_2)U^{-1}\big) \quad (\because \text{トレースは共役で不変})\\
&= \mathrm{tr}\big(\big(U\exp(S_1)U^{-1}\big)\big(U\exp(S_2)U^{-1}\big)\big) \quad (\because U^{-1}U = I)\\
&= \mathrm{tr}\big(\exp\big(US_1U^{-1}\big)\exp\big(US_2U^{-1}\big)\big)\\
&= \mathrm{tr}(\exp(-S_1)\exp(-S_2)) \quad (\because \text{符号反転共役})
\end{aligned}$$

Step 3（$c^2$ の決定)。主張 16.29 の $V^{(+)} = c\check{V}'$ から $\big(V^{(+)}\big)^{-1} = c^{-1}\big(\check{V}'\big)^{-1}$ であり、主張 9.2 (1) より

$$\mathrm{tr}\Big(V^{(+)}\Big) = c\,\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big), \qquad \mathrm{tr}\Big(\big(V^{(+)}\big)^{-1}\Big) = c^{-1}\,\mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big)$$

主張 17.11 より $\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) = \mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big) > 0$ なので、これらは 0 でなく、辺々割ることができて

$$\frac{\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)}{\mathrm{tr}\Big(\big(V^{(+)}\big)^{-1}\Big)} = \frac{c\,\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big)}{c^{-1}\,\mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big)} \quad (\because \text{Step 3 の二つのトレース表示})$$
$$= c^2\,\frac{\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big)}{\mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big)} \quad (\because \mathbb{C} \text{ の四則})$$
$$= c^2 \quad \Big(\because \mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) = \mathrm{tr}\Big(\big(\check{V}'\big)^{-1}\Big) > 0\Big)$$

一方 Step 1・Step 2 より（主張 17.14 より $\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) > 0$ なので $\tau = (2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) \neq 0$）

$$\frac{\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)}{\mathrm{tr}\Big(\big(V^{(+)}\big)^{-1}\Big)} = \frac{(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\,\tau}{(2s_2)^{-M_{\mathrm{col}}/2}\,\tau} \quad (\because \text{Step 1・Step 2})$$
$$= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \tau \neq 0 \text{ と} \mathbb{C} \text{ の四則})$$

よって $c^2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}}$。

Step 4（符号の確定）。Step 3 の第 1 式より $c = \mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big)/\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big)$ であり、主張 17.14 より $\mathrm{tr}\big(V^{(+)}\big) \in \mathbb{R}_{>0}$、主張 17.11 より $\mathrm{tr}\big(\check{V}'\big) \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $c \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

$K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ である。

$$c^2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{Step 3})$$
$$= \Big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\Big)^2 \quad (\because \text{正の実数の冪の指数法則 } \Big(a^{M_{\mathrm{col}}/2}\Big)^2 = a^{M_{\mathrm{col}}})$$

と合わせると

$$\Big(c - (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\Big)\Big(c + (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\Big) = 0$$

$c > 0$ かつ $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} > 0$ より第 2 因子は正で 0 でない。$\mathbb{C}$ は体（主張 2.33）ゆえ零因子を持たないから第 1 因子が 0 であり、$c = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$。 □

**定理 17.16** ($V^{(+)}$ の固有値)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\mathcal{M}}$ に対して

$$\check{\Lambda}_\epsilon := (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \tfrac{1}{2}\right)\right) \in \mathbb{R}_{>0}$$

とおく。このとき

- (1) $V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon V^{(+)} = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon$（左右どちらから掛けても同じ）。とくに $V^{(+)}$ は対角化可能で、その固有値は重複度を込めて $\big\{\check{\Lambda}_\epsilon\big\}_\epsilon$（各 $\epsilon$ が 1 つずつ、総個数 $2^{M_{\mathrm{col}}}$）で尽くされる。
- (2) 固有値はすべて正の実数であり、最大のものは全ての $\epsilon_\mu = 1$ を取ったとき、最小のものは全ての $\epsilon_\mu = 0$ を取ったときである：

$$\check{\Lambda}_{\max} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right), \qquad \check{\Lambda}_{\min} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$$

（したがって $\check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}} = c^2$。）

証明. (1) 主張 17.15 より $V^{(+)} = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\check{V}'$ であり、主張 17.10 より $\check{V}'\check{Q}_\epsilon = \exp(\check{g}(\epsilon))\check{Q}_\epsilon$ だから

$$\begin{aligned} V^{(+)}\check{Q}_\epsilon &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\check{V}'\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{定数}c \text{ の決定}) \\ &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(\epsilon))\check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{V}' \text{ の固有値}) \\ &= \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon \quad (\because \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義}) \end{aligned}$$

同じ式変形を 主張 17.10 の Step 3' の $\check{Q}_\epsilon\check{V}' = \exp(\check{g}(\epsilon))\check{Q}_\epsilon$ に対して行い（スカラー $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ は 主張 3.6 により左右どちらへも出せる）、$\check{Q}_\epsilon V^{(+)} = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ も得る。

対角化可能性・重複度・総個数は 主張 17.10 の Step 4 と同じ議論（主張 17.9 (5) による直和分解）で得られる。スカラー倍は固有ベクトルを変えない。

(2) $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} > 0$ と $\exp(\check{g}(\epsilon)) > 0$ より $\check{\Lambda}_\epsilon > 0$。

大小の比較。$\check{\Lambda}_\epsilon = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(\epsilon))$ で $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ は $\epsilon$ に依らない正の定数、$t \mapsto \exp(t)$ は実数上の狭義単調増加関数なので、$\check{\Lambda}_\epsilon$ の大小は $\check{g}(\epsilon) = \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2}\right)$ の大小と一致する。主張 16.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ なので、各項 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\epsilon_\mu - \frac{1}{2}\right)$ は $\epsilon_\mu = 1$ のとき $+\frac{1}{2}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$、$\epsilon_\mu = 0$ のとき $-\frac{1}{2}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ であり、前者が後者より ** 狭義に ** 大きい。各項は独立に選べるので、和が最大になるのは全ての $\epsilon_\mu = 1$、最小になるのは全ての $\epsilon_\mu = 0$ のときである。それぞれ

$$\check{g}(1,\dots,1) = \frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu), \qquad \check{g}(0,\dots,0) = -\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$$

を代入して statement の $\check{\Lambda}_{\max}, \check{\Lambda}_{\min}$ を得る。さらに

$$\begin{aligned} \check{\Lambda}_{\max}\check{\Lambda}_{\min} &= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \text{指数部分が互いに打ち消し合う}) \\ &= c^2 \quad (\because \text{定数}c \text{ の決定。主張 17.15}) \end{aligned}$$

□

**定理 17.17** ($\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ であり単純固有値)**.** 定義 17.5 の $\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ について、次が成り立つ。

- (1) $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$。すなわち $V^{(+)}$ の最大固有値は $\delta = \frac{1}{2}$ に対応する。
- (2) $\epsilon \neq (1,\dots,1) \implies \check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{\max}$（狭義の不等号）。
- (3) したがって $\check{\Lambda}_{\max}$ は $V^{(+)}$ の ** 単純固有値 ** である：$\left\{x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \mid V^{(+)}x = \check{\Lambda}_{\max}x\right\} = \mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ であり、この空間の次元は 1 である。

単純性は、主張 16.18 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu) > 0$ が ** すべての $\mu$、すべての $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（臨界点を含む）で ** 成り立つことから従う。

証明. (1) 定義 17.4 と 定義 17.5 の $\delta = \frac{1}{2}$ の場合の定義は

$$\Theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} = \left\{ \frac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}} \;\middle|\; \mu = 1,\dots,M_{\mathrm{col}} \right\}, \qquad \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\theta\in\Theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}}\gamma(\theta)\right)$$

である。主張 15.8 の $\tilde{\theta}_\mu = \dfrac{2\pi\left(\mu - \frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$ より $\Theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} = \left\{\tilde{\theta}_\mu \mid \mu = 1,\dots,M_{\mathrm{col}}\right\}$ である。

この $M_{\mathrm{col}}$ 個の値は互いに相異なる。実際 $\mu, \nu \in \check{\mathcal{M}}$、$\mu \neq \nu$ なら $\tilde{\theta}_\mu - \tilde{\theta}_\nu = \dfrac{2\pi(\mu-\nu)}{M_{\mathrm{col}}}$ で $1 \leq |\mu - \nu| \leq M_{\mathrm{col}} - 1$ だから $0 < \left|\tilde{\theta}_\mu - \tilde{\theta}_\nu\right| < 2\pi$ であり、とくに $\tilde{\theta}_\mu \neq \tilde{\theta}_\nu$。よって集合 $\Theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ はちょうど $M_{\mathrm{col}}$ 個の元をもち、

$$\sum_{\theta\in\Theta^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}}\gamma(\theta)=\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$$

である。ここで左辺の $\gamma$ は 定義 16.11 の $\gamma(\theta)=\operatorname{arccosh}(\gamma_1(\theta))$（$\gamma_1(\theta)=c_1c_2^*-s_1s_2^*\cos\theta$ は定義 16.9）であり、右辺の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ は同じ $\gamma$ の $\theta=\tilde{\theta}_\mu$ での値である（定義 16.11）。したがって定理 17.16 の $\check{\Lambda}_{\max}$ の表式と比べて $\check{\Lambda}_{\max}=\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$。

(2) $\epsilon\neq(1,\dots,1)$ とすると、ある $\mu_0\in\check{\mathcal{M}}$ で $\epsilon_{\mu_0}=0$ である。主張 17.10 の $\check{g}$ について

$$\begin{aligned}
\check{g}(1,\dots,1)-\check{g}(\epsilon)&=\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big(1-\epsilon_\mu\Big)\quad(\because\text{主張 17.10 の}\check{g}\text{ の定義と分配法則})\\
&\geq\gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0})\Big(1-\epsilon_{\mu_0}\Big)\quad(\because\text{各項は}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)>0\text{ と}1-\epsilon_\mu\in\{0,1\}\text{ より}\geq 0。\ \mu=\mu_0\text{ の項だけを残す})\\
&=\gamma(\tilde{\theta}_{\mu_0})\quad(\because\epsilon_{\mu_0}=0)\\
&>0\quad(\because\text{主張 16.18})
\end{aligned}$$

である。よって $\check{g}(\epsilon)<\check{g}(1,\dots,1)$ であり、

$$\begin{aligned}
\check{\Lambda}_\epsilon&=(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(\epsilon))\quad(\because\text{定理 17.16 の}\check{\Lambda}_\epsilon\text{ の定義と主張 17.10 の}\check{g}\text{ の定義})\\
&<(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp(\check{g}(1,\dots,1))\quad(\because\check{g}(\epsilon)<\check{g}(1,\dots,1)、t\mapsto\exp(t)\text{ は狭義単調増加、}(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}>0)\\
&=\check{\Lambda}_{\max}\quad(\because\text{定理 17.16 (2)})
\end{aligned}$$

（$\check{\Lambda}_{\max}=\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ は 定理 17.16 (2)。）

(3) $x\in\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ が $V^{(+)}x=\check{\Lambda}_{\max}x$ を満たすとする。$\epsilon'\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ を任意に取り、この固有方程式の両辺に ** 左から $\check{Q}_{\epsilon'}$ を掛ける **。定理 17.16 (1) の左から掛ける形 $\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)}=\check{\Lambda}_{\epsilon'}\check{Q}_{\epsilon'}$ を使うと

$$\begin{aligned}
\check{\Lambda}_{\epsilon'}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right)&=\left(\check{Q}_{\epsilon'}V^{(+)}\right)x\quad(\because\text{定理 17.16 (1)})\\
&=\check{Q}_{\epsilon'}\left(V^{(+)}x\right)\quad(\because\text{行列の積の結合法則})\\
&=\check{\Lambda}_{\max}\left(\check{Q}_{\epsilon'}x\right)\quad(\because V^{(+)}x=\check{\Lambda}_{\max}x)
\end{aligned}$$

すなわち $\left(\check{\Lambda}_{\epsilon'}-\check{\Lambda}_{\max}\right)\check{Q}_{\epsilon'}x=0$。(2) より $\epsilon'\neq(1,\dots,1)$ のとき $\check{\Lambda}_{\epsilon'}-\check{\Lambda}_{\max}\neq 0$ であり、これは 0 でない複素数なので割ることができて $\check{Q}_{\epsilon'}x=0$。したがって 主張 17.9 (2) の $x=\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon x$ において $\epsilon\neq(1,\dots,1)$ の項がすべて消え、

$$\begin{aligned}
x&=\sum_\epsilon\check{Q}_\epsilon x\quad(\because\text{主張 17.9 (2)})\\
&=\check{Q}_{(1,\dots,1)}x\quad(\because\epsilon\neq(1,\dots,1)\text{ の項は}\check{Q}_\epsilon x=0)
\end{aligned}$$

とくに $x\in\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ である。逆に $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ の各元が固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルであることは 定理 17.16 (1) と 主張 17.10 の Step 4 と同じ計算で従う。よって固有空間は $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ に一致し、主張 17.9 (4) よりその次元は 1 である。 □

**主張 17.18** ($V^{(+)}\check{Q}_\epsilon=\check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ と $\max_\epsilon\check{\Lambda}_\epsilon=\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}=\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$)**.** $K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.22 の $V^{(+)}\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$、定義 16.30 の $\check{n}_\mu\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$、定義 15.14）、定義 16.11 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\in\mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、定義 16.1 が逆双曲線余弦を実対数で定めるため）、$I:=I_{\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})}$、$\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対する 主張 17.9 の $\check{Q}_\epsilon\in\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ と 定理 17.16 の $\check{\Lambda}_\epsilon\in\mathbb{R}_{>0}$、定義 17.5 の $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}\in\mathbb{R}$（この二つが $\mathbb{R}$ に住むのは、実数 $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ の和を実数の指数関数に入れ、$2\sinh 2K_2>0$ の実数冪を掛けた値だから）について、次が成り立つ。

- (1) $V^{(+)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I)\Big)$。すなわち 主張 16.31 の式は $c = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}$ で成り立つ。
- (2) $V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon \quad \Big(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\Big)$
- (3) $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\Big(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\Big)$
- (4) $\epsilon \neq (1,\dots,1) \implies \check{\Lambda}_\epsilon < \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$。とくに $\max_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \check{\Lambda}_\epsilon = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ である。

証明. (1)

$$
\begin{aligned}
V^{(+)} &= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\, \check{V}' && (\because \text{ 主張 17.15})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\big(\check{X}\big) && (\because \text{ 定義 16.25 の } \check{V}' := \exp(\check{X}))\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\left(\check{\psi}^\dagger_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} - \frac{1}{2}I\right)\right) && (\because \text{ 定義 16.25 の } \check{X} \text{ の定義})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu\in\check{\mathcal{M}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\check{n}_\mu - \frac{1}{2}I)\right) && (\because \text{ 定義 16.30 の } \check{n}_\mu := \check{\psi}^\dagger_\mu \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})
\end{aligned}
$$

(2)

$$V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon \check{Q}_\epsilon \qquad (\because \text{ 定理 17.16 (1)})$$

(3)

$$
\begin{aligned}
\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} &= \check{\Lambda}_{\max} && (\because \text{ 定理 17.17 (1)})\\
&= \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} && (\because \text{ 定理 17.16 (2)：最大のものは全ての } \epsilon_\mu = 1 \text{ を取ったとき})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(1-\tfrac{1}{2})\right) && (\because \text{ 定理 17.16 の } \check{\Lambda}_\epsilon \text{ の定義に } \epsilon_\mu = 1 \text{ を代入})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\cdot\tfrac{1}{2}\right) && (\because\ 1-\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2})\\
&= (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right) && (\because \text{ 分配法則})
\end{aligned}
$$

(4) $\epsilon \neq (1,\dots,1)$ とする。

$$
\begin{aligned}
\check{\Lambda}_\epsilon &< \check{\Lambda}_{\max} && (\because \text{ 定理 17.17 (2)})\\
&= \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)} && (\because \text{ 定理 17.16 (2)})
\end{aligned}
$$

集合 $\Big\{\check{\Lambda}_\epsilon \mid \epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\Big\} \subset \mathbb{R}$ は有限集合（元は高々 $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個）で $\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ を含み、いま示したとおり他のすべての元は $\check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ より小さい。よって最大元が存在して $\max_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon = \check{\Lambda}_{(1,\dots,1)}$ である。 □

# 18 $V^{(+)}$ の最大固有値に属する固有ベクトル

**注意 18.1** ($\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$ を示す道筋)**.** 定理 17.17 により $V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ は ** 単純 ** であり、その固有空間は $\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ である。以下では、$\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ が 定

義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)}$ に含まれること（$\varepsilon$ の固有値が $+1$ であること）を示す。$V^{(+)}$ は $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ 全体の上の行列であり、その $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の固有値に対応する固有ベクトルのうち、$\mathcal{F}^{(+)}$ に属するのは半分だけである。最大固有値の固有ベクトルが $\mathcal{F}^{(+)}$ に属するかどうかは、固有値の値 $\check{\Lambda}_\epsilon$ からは読み取れない。

筋は次のとおりである（$\varepsilon$ は 定義 14.8 の $\sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$、$\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ は 主張 17.9 の添字である。** 字体が違うだけの別物なので注意する **）。

- (i) $\varepsilon$ は $Z_j, Y_j$ と反可換なので $\check{\psi}^\dagger_\mu, \check{\psi}_\mu$ とも反可換であり、したがって $\check{n}_\mu$ とは ** 可換 ** である（主張 18.2）。
- (ii) $\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ は 1 次元なので $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon$ ($\eta_\epsilon \in \{+1,-1\}$)。しかも $\check{\psi}^\dagger_\mu$ が $\epsilon_\mu$ を 0 から 1 へ移し、かつ $\varepsilon$ と反可換なので、成分を 1 つ変えるたびに $\eta$ の符号が反転する（主張 18.3）。
- (iii) したがって $\operatorname{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = \eta_{(1,\dots,1)} \, (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\Big(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)$ であり、右辺の $\eta$ 以外は ** 正 ** である（主張 18.4）。
- (iv) 一方 $\operatorname{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big)$ は転送行列の側で ** 直接計算できる **：$\operatorname{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big) = (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} > 0$（定理 18.16）。使うのは 1 次元開鎖のスピン和だけである。
- (v) 両者を比べて $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$、すなわち最大固有ベクトルは $\mathcal{F}^{(+)}$ に属する（定理 18.17）。

**主張 18.2** ($\varepsilon$ は$\check{Z}, \check{Y}, \check{\psi}$ と反可換)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$（定義 15.14）とする。定義 14.8 の $\varepsilon = \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$ について次が成り立つ。

- (1) $\varepsilon\, Z_j = -Z_j\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, Y_j = -Y_j\, \varepsilon \qquad (j \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\})$
- (2) $\varepsilon\, \check{Z}_\mu = -\check{Z}_\mu\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, \check{Y}_\mu = -\check{Y}_\mu\, \varepsilon$
- (3) $\varepsilon\, \check{\psi}^\dagger_\mu = -\check{\psi}^\dagger_\mu\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, \check{\psi}_\mu = -\check{\psi}_\mu\, \varepsilon$
- (4) $\varepsilon\, \check{n}_\mu = \check{n}_\mu\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon\, \varepsilon \qquad \Big(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\Big)$

（$\check{n}_\mu$ は 定義 16.30、$\check{Q}_\epsilon$ は 主張 17.9。）

証明. (1) 主張 14.23 の Step 1 で

$$\varepsilon\, \sigma^x_k = \sigma^x_k\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, \sigma^z_k = -\,\sigma^z_k\, \varepsilon, \qquad \varepsilon\, \sigma^y_k = -\,\sigma^y_k\, \varepsilon \qquad (k \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\})$$

が示されている。定義 14.8 の $Z_j = \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{j-1} \sigma^z_j$ に、これを左から順に通す。

$$\begin{aligned}
\varepsilon\, Z_j &= \varepsilon\, \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{j-1}\, \sigma^z_j \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{j-1}\, \varepsilon\, \sigma^z_j \quad (\because \text{epsilon_commutes_with_transfer_matrices の Step 1 の} \varepsilon\sigma^x_k = \sigma^x_k \varepsilon \text{ を} j-1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{j-1} \big(-\sigma^z_j\, \varepsilon\big) \quad (\because \text{同 Step 1 の} \varepsilon\sigma^z_k = -\sigma^z_k \varepsilon) \\
&= -\big(\sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{j-1} \sigma^z_j\big)\, \varepsilon \quad (\because \text{結合法則とスカラー倍}) \\
&= -Z_j\, \varepsilon \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols})
\end{aligned}$$

$Y_j = \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{j-1} \sigma^y_j$ についても、最後から 2 番目の段で $\varepsilon\sigma^y_j = -\sigma^y_j \varepsilon$ を使うだけで同じ計算が通る。

(2) 定義 15.9 の $\check{Z}_\mu = \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} Z_j \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)$ は $Z_j$ の $\mathbb{C}$ 係数の有限和である。行列の積は各因子について $\mathbb{C}$ 線型なので

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{Z}_\mu &= \varepsilon \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,(\varepsilon\, Z_j) \quad (\because \text{積の}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)\,(-Z_j\,\varepsilon) \quad (\because (1)\text{ を}M_{\mathrm{col}}\text{ 個の項へ同時適用}) \\
&= -\left(\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j\right) \varepsilon \quad (\because \text{積の}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= -\check{Z}_\mu\,\varepsilon \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}
$$

$\check{Y}_\mu$ も同じ計算（(1) の $Y_j$ の側を使う）である。

(3) 定義 16.21 より $\check{\psi}^\dagger_\mu$ と $\check{\psi}_\mu$ はいずれも $\check{Z}_\mu$ と $\check{Y}_\mu$ の $\mathbb{C}$ 係数の 1 次結合である。(2) を両方の項へ同時に適用すればよい：$\check{\psi}^\dagger_\mu = p\check{Z}_\mu + q\check{Y}_\mu$（$p, q \in \mathbb{C}$）と書くと

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{\psi}^\dagger_\mu &= p\left(\varepsilon\check{Z}_\mu\right) + q\left(\varepsilon\check{Y}_\mu\right) \quad (\because \text{def_check_fermi と積の}\mathbb{C}\text{ 線型性}) \\
&= -p\check{Z}_\mu\varepsilon - q\check{Y}_\mu\varepsilon \quad (\because (2)\text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= -\check{\psi}^\dagger_\mu\,\varepsilon \quad (\because \text{def_check_fermi と積の}\mathbb{C}\text{ 線型性})
\end{aligned}
$$

(4) 定義 15.14 (2) より $M_{\mathrm{col}}+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので (3) を $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ にも適用できる。定義 16.30 の $\check{n}_\mu = \check{\psi}^\dagger_\mu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$ について

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\,\check{n}_\mu &= \varepsilon\,\check{\psi}^\dagger_\mu\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{def_check_number_operator}) \\
&= \left(-\check{\psi}^\dagger_\mu\,\varepsilon\right)\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because (3)) \\
&= -\check{\psi}^\dagger_\mu\left(\varepsilon\,\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right) \quad (\because \text{結合法則}) \\
&= -\check{\psi}^\dagger_\mu\left(-\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,\varepsilon\right) \quad (\because (3)\text{ を添字}M_{\mathrm{col}}+1-\mu\text{ へ適用}) \\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\,\varepsilon \quad (\because (-1)^2 = 1) \\
&= \check{n}_\mu\,\varepsilon \quad (\because \text{def_check_number_operator})
\end{aligned}
$$

主張 17.9 の $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(\epsilon_\mu\check{n}_\mu + (1-\epsilon_\mu)(I-\check{n}_\mu))$ は $\check{n}_\mu$ たちと $I$ から積と $\mathbb{C}$ 係数の和だけで作られている。$\varepsilon$ は各 $\check{n}_\mu$ と可換、$I$ とも可換（主張 3.6）なので、積・和をとっても可換性は保たれ $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon\varepsilon$。 □

**主張 18.3** ($\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon$ と符号の反転則)**.** $\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}$ に対し $|\epsilon| := \#\{\mu \in \check{\mathcal{M}} \mid \epsilon_\mu = 1\}$ とおく。次が成り立つ。

- (1) $\exists!\,\eta_\epsilon \in \{+1,-1\}:\quad \varepsilon\,\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\,\check{Q}_\epsilon$
- (2) $\epsilon_\mu = 0 \implies \eta_{\epsilon[\mu\to 1]} = -\eta_\epsilon$。ここで $\epsilon[\mu\to 1]$ は $\epsilon$ の第 $\mu$ 成分だけを 1 に取り替えたもの。
- (3) $\eta_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)}\,(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$
- (4) $\varepsilon = \eta_{(1,\dots,1)}\,(-1)^{M_{\mathrm{col}}}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(I-2\check{n}_\mu)$

** この段階では $\eta_{(1,\dots,1)}$ の値は決まっていない。** それを決めるのが 定理 18.16 と 定理 18.17 である。

証明. (1) 主張 17.9 (4) より $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon = 1$ なので、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ なる $q \neq 0$ が取れる。$q \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ なので $q = \check{Q}_\epsilon x$ なる $x$ が取れる。まず $\check{Q}_\epsilon q = q$ を確かめる。

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon q &= \check{Q}_\epsilon \left(\check{Q}_\epsilon x\right) \quad (\because q = \check{Q}_\epsilon x \text{ の置き方}) \\
&= \check{Q}_\epsilon^2 x \quad (\because \text{行列積の結合則}) \\
&= \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (1) の冪等性} \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon) \\
&= q \quad (\because q = \check{Q}_\epsilon x \text{ の置き方})
\end{aligned}$$

次に 主張 18.2 (4) より $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \check{Q}_\epsilon \varepsilon$ だから

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon (\varepsilon q) &= \varepsilon \left(\check{Q}_\epsilon q\right) \quad (\because \text{epsilon_anticommutes_with_check_Z_Y (4) と行列積の結合則}) \\
&= \varepsilon q \quad (\because \text{上で示した} \check{Q}_\epsilon q = q)
\end{aligned}$$

よって $\varepsilon q \in \operatorname{im} \check{Q}_\epsilon = \mathbb{C}q$ であり、$\varepsilon q = \eta q$ なる $\eta \in \mathbb{C}$ が一意に定まる（$q \neq 0$）。次の式変形で $\eta^2 = 1$ を示す。

$$\begin{aligned}
q &= Iq \quad (\because \text{恒等行列の定義}) \\
&= \varepsilon^2 q \quad (\because \text{主張 14.12 の} \varepsilon^2 = I) \\
&= \varepsilon (\varepsilon q) \quad (\because \text{行列積の結合則}) \\
&= \varepsilon (\eta q) \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方}) \\
&= \eta (\varepsilon q) \quad (\because \eta \in \mathbb{C} \text{ と行列のスカラー倍の定義}) \\
&= \eta (\eta q) \quad (\because \varepsilon q = \eta q \text{ の置き方}) \\
&= \eta^2 q \quad (\because \mathbb{C} \text{ の積と行列のスカラー倍の結合則})
\end{aligned}$$

主張 14.12 の $\varepsilon^2 = I$ と上の式変形、および $q \neq 0$ より $\eta^2 = 1$。したがって $\eta \in \{+1, -1\}$（$\mathbb{C}$ は体なので $(\eta - 1)(\eta + 1) = 0$ から）。

任意の $x$ について $\check{Q}_\epsilon x \in \mathbb{C}q$ だから $\varepsilon \check{Q}_\epsilon x = \eta \check{Q}_\epsilon x$ であり、行列としても $\varepsilon \check{Q}_\epsilon = \eta \check{Q}_\epsilon$。この $\eta$ を $\eta_\epsilon$ と書く。

(2) $\epsilon_\mu = 0$ とし、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ の 0 でない元を 1 つ取って $q$ とする。主張 17.9 (1) の冪等性より $\check{Q}_\epsilon q = q$ である。(1) より

$$\begin{aligned}
\varepsilon q &= \varepsilon \check{Q}_\epsilon q \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q) \\
&= \eta_\epsilon \check{Q}_\epsilon q \quad (\because (1)) \\
&= \eta_\epsilon q \quad (\because \check{Q}_\epsilon q = q)
\end{aligned}$$

である。** 以下で使うのは $q \neq 0$ と $\check{Q}_\epsilon q = q$ だけであり、$\operatorname{im} \check{Q}_\epsilon$ や $\operatorname{im} \check{Q}_{\epsilon[\mu \to 1]}$ が 1 次元であることは使わない **（1 次元性が要るのは (1) の $\eta_\epsilon$ の存在を出すところだけである）。

Step 1（$\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$）。$\epsilon_\mu = 0$ なので 主張 17.9 (3) より $\check{n}_\mu q = \check{n}_\mu \check{Q}_\epsilon q = \epsilon_\mu \check{Q}_\epsilon q = 0$ である。主張 17.6 (2) の $\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \check{\psi}_\mu^\dagger = I - \check{n}_\mu$ を $q$ に施すと

$$\begin{aligned}
\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \left(\check{\psi}_\mu^\dagger q\right) &= (I - \check{n}_\mu) q \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (2)}) \\
&= q - 0 \quad (\because \check{n}_\mu q = 0) \\
&= q \quad (\because \text{零ベクトルの減法})
\end{aligned}$$

したがって $\check{\psi}_\mu^\dagger q = 0$ なら左辺が 0 になり $q = 0$ となって矛盾する。よって $\check{\psi}_\mu^\dagger q \neq 0$。

Step 2（$\check{\psi}_\mu^\dagger q \in \operatorname{im} \check{Q}_{\epsilon[\mu \to 1]}$）。まず $\check{n}_\mu \check{\psi}_\mu^\dagger = \check{\psi}_\mu^\dagger$ を示す。

$$
\begin{aligned}
\check{n}_\mu\,\check{\psi}^\dagger_\mu &= \check{\psi}^\dagger_\mu\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\check{\psi}^\dagger_\mu\right) \quad (\because \text{def_check_number_operator と結合法則})\\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\,(I-\check{n}_\mu) \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (2)})\\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu - \check{\psi}^\dagger_\mu\check{\psi}^\dagger_\mu\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{分配法則と def_check_number_operator})\\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu - 0 \quad (\because \text{check_number_operator_idempotent (1) の } \left(\check{\psi}^\dagger_\mu\right)^2 = 0)
\end{aligned}
$$

次に $\nu \in \check{\mathcal{M}}$、$\nu \neq \mu$ については 主張 17.7 (1) より $\check{\psi}^\dagger_\mu\check{n}_\nu = \check{n}_\nu\check{\psi}^\dagger_\mu$ である。主張 17.9 の証明中の記号 $R^{(1)}_\nu = \check{n}_\nu$、$R^{(0)}_\nu = I - \check{n}_\nu$ を使うと、$\epsilon' := \epsilon[\mu \to 1]$ について

$$
\begin{aligned}
\check{Q}_{\epsilon'}\left(\check{\psi}^\dagger_\mu q\right) &= \left(\prod_{\nu\neq\mu} R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right)\check{n}_\mu\,\check{\psi}^\dagger_\mu\,q \quad (\because \text{因子は可換, check_number_operators_commute (2)})\\
&= \left(\prod_{\nu\neq\mu} R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right)\check{\psi}^\dagger_\mu\,q \quad (\because \text{Step 2 冒頭の}\check{n}_\mu\check{\psi}^\dagger_\mu = \check{\psi}^\dagger_\mu)\\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\left(\prod_{\nu\neq\mu} R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right) q \quad (\because \text{check_number_operators_commute (1) を} M_{\mathrm{col}}-1 \text{ 箇所へ同時適用})\\
&= \check{\psi}^\dagger_\mu\,q \quad \left(\because R^{(0)}_\mu q = (I-\check{n}_\mu)\,q = q \text{ より } \left(\prod_{\nu\neq\mu} R^{(\epsilon_\nu)}_\nu\right) q = \check{Q}_\epsilon q = q\right)
\end{aligned}
$$

よって $\check{\psi}^\dagger_\mu q \in \mathrm{im}\,\check{Q}_{\epsilon'}$ であり、Step 1 よりこれは 0 でないから、1 次元の $\mathrm{im}\,\check{Q}_{\epsilon'}$ の生成元である。

Step 3（符号）。主張 18.2 (3) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\left(\check{\psi}^\dagger_\mu q\right) &= -\check{\psi}^\dagger_\mu\,(\varepsilon q) \quad (\because \text{epsilon_anticommutes_with_check_Z_Y (3)})\\
&= -\check{\psi}^\dagger_\mu\,(\eta_\epsilon q) \quad (\because (1))\\
&= (-\eta_\epsilon)\,\check{\psi}^\dagger_\mu q
\end{aligned}
$$

Step 2 より $\check{\psi}^\dagger_\mu q$ は $\mathrm{im}\,\check{Q}_{\epsilon'}$ の生成元なので、(1) の一意性から $\eta_{\epsilon'} = -\eta_\epsilon$。

(3) $\epsilon$ から出発して、$\epsilon_\mu = 0$ である $M_{\mathrm{col}} - |\epsilon|$ 個の添字 $\mu$ を 1 つずつ 1 に取り替えていくと $(1,\ldots,1)$ に至る。(2) を各段で使うと符号が 1 回ずつ反転するので

$$
\eta_{(1,\ldots,1)} = (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\,\eta_\epsilon
$$

両辺に $(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$ を掛け、$\left((-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\right)^2 = 1$ を使えば (3) を得る。

(4) 主張 17.9 (3) より $\check{n}_\mu\check{Q}_\epsilon = \epsilon_\mu\check{Q}_\epsilon$ なので

$$
\begin{aligned}
\left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(I-2\check{n}_\mu)\right)\check{Q}_\epsilon &= \left(\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(1-2\epsilon_\mu)\right)\check{Q}_\epsilon \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (3)})\\
&= (-1)^{|\epsilon|}\,\check{Q}_\epsilon \quad \left(\because 1-2\epsilon_\mu = \begin{cases} -1 & (\epsilon_\mu = 1)\\ +1 & (\epsilon_\mu = 0)\end{cases}\right)
\end{aligned}
$$

一方 (1)(3) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\check{Q}_\epsilon &= \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon \quad (\because (1) \text{ と } (3))\\
&= \eta_{(1,\ldots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}}(-1)^{|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon \quad (\because (-1)^{-|\epsilon|} = (-1)^{|\epsilon|})
\end{aligned}
$$

したがって 2 つの行列 $\varepsilon$ と $\eta_{(1,\dots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}}\prod_\mu(I-2\check{n}_\mu)$ は、すべての $\check{Q}_\epsilon$ に右から掛けた結果が一致する。主張 17.9 (2) の $\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon = I$ を掛ければ (4) を得る。 □

**主張 18.4** ($\mathrm{tr}\big(\varepsilon V^{(+)}\big)$ を$\eta_{(1,\dots,1)}$ で表す)**.** 主張 18.3 の $\eta_{(1,\dots,1)}$ と 定義 16.11 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)$ について

$$\mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V^{(+)}\Big) = \eta_{(1,\dots,1)}\,(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right)$$

が成り立つ。主張 16.18 の $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)>0$ と $K_2>0$ より右辺の $\eta_{(1,\dots,1)}$ 以外の因子はすべて ** 正の実数 ** なので、

$$\eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) > 0$$

である。

証明. Step 1 (トレースの分解)。主張 17.9 (2) の $\sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon = I$、定理 17.16 (1) の $V^{(+)}\check{Q}_\epsilon = \check{\Lambda}_\epsilon\check{Q}_\epsilon$、主張 18.3 (1) の $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = \eta_\epsilon\check{Q}_\epsilon$、および 主張 17.9 (4) の $\mathrm{tr}(\check{Q}_\epsilon)=1$ を使う。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \mathrm{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}}\check{Q}_\epsilon\right) \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (2)})\\
&= \sum_\epsilon \mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\check{Q}_\epsilon\Big) \quad (\because \text{trace_basic_properties (1) の線型性})\\
&= \sum_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon\,\mathrm{tr}\big(\varepsilon\check{Q}_\epsilon\big) \quad (\because \text{eigenvalues_of_V_plus (1)})\\
&= \sum_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon\,\eta_\epsilon\,\mathrm{tr}\big(\check{Q}_\epsilon\big) \quad (\because \text{epsilon_eigenvalue_on_check_Q (1)})\\
&= \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}} \eta_\epsilon\,\check{\Lambda}_\epsilon \quad (\because \text{check_joint_eigenspace_decomposition (4)})
\end{aligned}$$

Step 2 (積への分解)。主張 18.3 (3) より $\eta_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)}(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$ であり、定理 17.16 の $\check{\Lambda}_\epsilon = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\exp\Big(\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu-\frac{1}{2})\Big)$ である。$(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|} = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}(-1)^{1-\epsilon_\mu}$ ($\sum_\mu(1-\epsilon_\mu) = M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|$) と 定理 4.5 ($n=1$、すなわち実数の指数法則) を使うと

$$\eta_\epsilon\,\check{\Lambda}_\epsilon = \eta_{(1,\dots,1)}\,(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\Big((-1)^{1-\epsilon_\mu}\exp\Big(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)\,(\epsilon_\mu-\tfrac{1}{2})\Big)\Big)$$

$\epsilon$ は各成分を独立に 0 か 1 から選ぶので、主張 17.11 の Step 2 と同じ 1 対 1 対応 (有限個の因子の積の展開) により

$$\begin{aligned}
\sum_\epsilon \eta_\epsilon\check{\Lambda}_\epsilon &= \eta_{(1,\dots,1)}(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\Big(-\exp\Big(-\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)+\exp\Big(+\tfrac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\Big)\Big) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開})\\
&= \eta_{(1,\dots,1)}(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}\prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} 2\sinh\left(\frac{\gamma(\tilde{\theta}_\mu)}{2}\right) \quad \left(\because \sinh x = \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{2}\right)
\end{aligned}$$

($\epsilon_\mu=0$ の項が $(-1)^1\exp(-\gamma/2)$、$\epsilon_\mu=1$ の項が $(-1)^0\exp(+\gamma/2)$ である。) Step 1 と合わせて主張の等式を得る。

Step 3 (符号)。$K_2\in\mathbb{R}_{>0}$ より $2\sinh 2K_2>0$ なので $(2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2}>0$。主張 16.18 より $\gamma(\tilde{\theta}_\mu)>0$ であり sinh は $\mathbb{R}_{>0}$ 上で正の値を取る (主張 4.17) ので各因子 $2\sinh(\gamma(\tilde{\theta}_\mu)/2)>0$。よって $\mathrm{tr}(\varepsilon V^{(+)})$ の符号は $\eta_{(1,\dots,1)}$ の符号に一致し、$\eta_{(1,\dots,1)}\in\{+1,-1\}$ なので主張の同値が従う。 □

**定義 18.5** (開鎖項$D_0$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.8 のサイト作用素を用いて、開鎖項を

$$D_0 := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$$

と定める。

**定義 18.6** (周期境界項$G$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.8 のサイト作用素を用いて、周期境界項を

$$G := \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z$$

と定める。

**主張 18.7** ($iH_1^{(+)} = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z + \varepsilon\, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z$)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 14.15 の $H_1^{(+)} = Y_1 Z_2 + Y_2 Z_3 + \cdots + Y_{M_{\mathrm{col}}-1} Z_{M_{\mathrm{col}}} - Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1$、定義 18.5 の開鎖項 $D_0$、定義 18.6 の周期境界項 $G$ について

$$i\, H_1^{(+)} = D_0 + \varepsilon G$$

証明. 以下、主張 7.1 と 主張 14.9 の Step 0 で確かめられている 1 サイトの積

$$\sigma^y \sigma^x = -i\, \sigma^z, \qquad \sigma^x \sigma^z = -i\, \sigma^y, \qquad \sigma^x \sigma^x = I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})}$$

を使う（$\sigma^x \sigma^z = -i\sigma^y$ は $\sigma^z \sigma^y = -i\sigma^x$ と同じく 2 次の成分計算（定義 2.6）で確かめられる：$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$）。また 主張 3.2 (1) より ** 相異なるサイトに置かれた因子どうしは可換 ** である。

まず $1 \leq m \leq M_{\mathrm{col}} - 1$ とする。定義 14.8 より $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$、$Z_{m+1} = \sigma_1^x \cdots \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z$ である。

$$\begin{aligned}
Y_m Z_{m+1} &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y\right) \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_m^x \sigma_{m+1}^z\right) \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \left(\sigma_1^x \sigma_1^x\right) \cdots \left(\sigma_{m-1}^x \sigma_{m-1}^x\right) \left(\sigma_m^y \sigma_m^x\right) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換, kronecker_product_rule (1)}) \\
&= \left(\sigma_m^y \sigma_m^x\right) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma^x \sigma^x = I \text{ を} m-1 \text{ 箇所へ同時適用}) \\
&= \left(-i\, \sigma_m^z\right) \sigma_{m+1}^z \quad (\because \sigma^y \sigma^x = -i\sigma^z) \\
&= -i\, \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合律})
\end{aligned}$$

両辺に $i$ を掛けて $i\, Y_m Z_{m+1} = \sigma_m^z \sigma_{m+1}^z$ $(i \cdot (-i) = 1)$。

次に境界項を計算する。$Y_{M_{\mathrm{col}}} = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y$、$Z_1 = \sigma_1^z$ である。まず左辺を計算する。

$$\begin{aligned}
Y_{M_{\mathrm{col}}} Z_1 &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y\right) \sigma_1^z \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \left(\sigma_1^x \sigma_1^z\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x\, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= \left(-i\, \sigma_1^y\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x\, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y \quad (\because \sigma^x \sigma^z = -i\sigma^y) \\
&= -i\, \sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y \quad (\because \text{スカラー倍と行列積の結合律})
\end{aligned}$$

次に右辺を計算する。

$$\begin{aligned}
\varepsilon\, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z &= \left(\sigma_1^x \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x\right) \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z \sigma_1^z \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols の} \varepsilon) \\
&= \left(\sigma_1^x \sigma_1^z\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \left(\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\right) \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= \left(-i\, \sigma_1^y\right) \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \left(-i\, \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y\right) \quad (\because \sigma^x \sigma^z = -i\sigma^y \text{ を 2 箇所へ同時適用}) \\
&= -\sigma_1^y \sigma_2^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y \quad (\because (-i)^2 = -1)
\end{aligned}$$

上の 2 つの計算結果を突き合わせる。

$$\begin{aligned}
-i\,Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1 &= -i\left(-i\,\sigma_1^y\sigma_2^x\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y\right) \quad (\because \text{直前の} Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1 \text{ の計算})\\
&= -\,\sigma_1^y\sigma_2^x\cdots\sigma_{M_{\mathrm{col}}-1}^x\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^y \quad \bigl(\because (-i)^2=-1\bigr)\\
&= \varepsilon\,\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z \quad (\because \text{直前の} \varepsilon\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z \text{ の計算})
\end{aligned}$$

最後に 定義 14.15 の $H_1^{(+)}$ に直前の二つの計算を一つずつ適用する。

$$\begin{aligned}
i\,H_1^{(+)} &= i\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} Y_mZ_{m+1} - Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1\right) \quad (\because \mathrm{def_H1_plus})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (i\,Y_mZ_{m+1}) + (-i\,Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1) \quad (\because \text{スカラー倍の分配法則})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z + (-i\,Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1) \quad (\because \text{直前に示した内部辺の等式を有限和へ適用})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z + \varepsilon\,\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z \quad (\because \text{直前に示した境界項の等式})\\
&= D_0 + \varepsilon\,\sigma_{M_{\mathrm{col}}}^z\sigma_1^z \quad (\because \mathrm{def_D0_open_chain_operator})\\
&= D_0 + \varepsilon G \quad (\because \mathrm{def_G_boundary_operator})
\end{aligned}$$

□

**主張 18.8** ($D_0, G$ の配置基底上の対角作用)**.** 定義 13.10 の基底 $f_{\iota(s)}$ ($s \in \mathfrak{M}$) に対し、定義 18.5 の $D_0$ と 定義 18.6 の $G$ は次のように作用する。

$$D_0 f_{\iota(s)} = \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1)\right) f_{\iota(s)}, \qquad G f_{\iota(s)} = s(M_{\mathrm{col}})s(1) f_{\iota(s)}$$

ここでスピン配置を $s$ と書くのは、$\mu$ を $\check{\mathcal{M}}$ の元に使うためである。

証明. 主張 13.12 より、各 $m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}-1\}$ について一サイトずつ作用させると

$$\begin{aligned}
(\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z) f_{\iota(s)} &= \sigma_m^z\bigl(s(m+1) f_{\iota(s)}\bigr) \quad \bigl(\because \text{ sigma_z_diagonal_action を} m+1 \text{ に適用}\bigr)\\
&= s(m+1)\sigma_m^z f_{\iota(s)} \quad \bigl(\because \text{ 行列作用の複素線型性}\bigr)\\
&= s(m+1)\bigl(s(m) f_{\iota(s)}\bigr) \quad \bigl(\because \text{ sigma_z_diagonal_action を} m \text{ に適用}\bigr)\\
&= \bigl(s(m+1)s(m)\bigr) f_{\iota(s)} \quad \bigl(\because \text{ スカラー倍の結合律}\bigr)\\
&= s(m)s(m+1) f_{\iota(s)} \quad \bigl(\because \text{ 実数の積の交換律}\bigr).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_0 f_{\iota(s)} &= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma_m^z\sigma_{m+1}^z\right) f_{\iota(s)} \quad \bigl(\because \mathrm{def_D0_open_chain_operator}\bigr)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\sigma_m^z\sigma_{m+1}^z) f_{\iota(s)} \quad \bigl(\because \text{ 行列作用の有限和への分配法則}\bigr)\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1) f_{\iota(s)} \quad \bigl(\because \text{ 直前の各} m \text{ の等式}\bigr)\\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1)\right) f_{\iota(s)} \quad \bigl(\because \text{ ベクトルの有限和の分配法則}\bigr).
\end{aligned}$$

境界項にも同じ一サイト作用を二回適用する。

$$\begin{aligned}
Gf_{\iota(s)} &= (\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1)f_{\iota(s)} && (\because \text{ def_G_boundary_operator})\\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\big(s(1)f_{\iota(s)}\big) && (\because \text{ sigma_z_diagonal_action を1 に適用})\\
&= s(1)\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}f_{\iota(s)} && (\because \text{ 行列作用の複素線型性})\\
&= s(1)\big(s(M_{\mathrm{col}})f_{\iota(s)}\big) && (\because \text{ sigma_z_diagonal_action を}M_{\mathrm{col}}\text{ に適用})\\
&= \big(s(1)s(M_{\mathrm{col}})\big)f_{\iota(s)} && (\because \text{ スカラー倍の結合律})\\
&= s(M_{\mathrm{col}})s(1)f_{\iota(s)} && (\because \text{ 実数の積の交換律}).
\end{aligned}$$

□

**主張 18.9** ($\varepsilon, D_0, G$ の二つずつの可換性)**.** 定義 18.5 の $D_0$ と 定義 18.6 の $G$ は $\varepsilon$ と二つずつ可換である。すなわち

$$\varepsilon D_0 = D_0\varepsilon, \qquad \varepsilon G = G\varepsilon, \qquad D_0 G = G D_0$$

証明. 主張 14.23 の Step 1 より、各 $k \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}\}$ について $\varepsilon\sigma^z_k = -\sigma^z_k\varepsilon$ である。各 $m \in \{1,\dots,M_{\mathrm{col}}-1\}$ に対して二回の反可換移動を一回ずつ行うと

$$\begin{aligned}
\varepsilon(\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}) &= (\varepsilon\sigma^z_m)\sigma^z_{m+1} && (\because \text{ 行列の積の結合律})\\
&= (-\sigma^z_m\varepsilon)\sigma^z_{m+1} && (\because \ \varepsilon\sigma^z_m = -\sigma^z_m\varepsilon)\\
&= -\sigma^z_m(\varepsilon\sigma^z_{m+1}) && (\because \text{ 行列の積の結合律})\\
&= -\sigma^z_m(-\sigma^z_{m+1}\varepsilon) && (\because \ \varepsilon\sigma^z_{m+1} = -\sigma^z_{m+1}\varepsilon)\\
&= \sigma^z_m(\sigma^z_{m+1}\varepsilon) && (\because \ (-1)(-1)=1)\\
&= (\sigma^z_m\sigma^z_{m+1})\varepsilon && (\because \text{ 行列の積の結合律}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon D_0 &= \varepsilon\left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}\right) && (\because \text{ def_D0_open_chain_operator})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\varepsilon(\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}) && (\because \text{ 行列積の有限和への分配法則})\\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}(\sigma^z_m\sigma^z_{m+1})\varepsilon && (\because \text{ 直前の各}m\text{ の等式})\\
&= \left(\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}\right)\varepsilon && (\because \text{ 行列積の有限和への分配法則})\\
&= D_0\varepsilon && (\because \text{ def_D0_open_chain_operator}).
\end{aligned}$$

境界の二サイトについても同じ二回の反可換移動を行う。

$$\begin{aligned}
\varepsilon G &= \varepsilon(\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1) && (\because \text{ def_G_boundary_operator})\\
&= (\varepsilon\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}})\sigma^z_1 && (\because \text{ 行列の積の結合律})\\
&= (-\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\varepsilon)\sigma^z_1 && (\because \ \varepsilon\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} = -\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\varepsilon)\\
&= -\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}(\varepsilon\sigma^z_1) && (\because \text{ 行列の積の結合律})\\
&= -\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}(-\sigma^z_1\varepsilon) && (\because \ \varepsilon\sigma^z_1 = -\sigma^z_1\varepsilon)\\
&= \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}(\sigma^z_1\varepsilon) && (\because \ (-1)(-1)=1)\\
&= (\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}}\sigma^z_1)\varepsilon && (\because \text{ 行列の積の結合律})\\
&= G\varepsilon && (\because \text{ def_G_boundary_operator}).
\end{aligned}$$

主張 3.2 (1) より、相異なるサイトの因子は可換し、同じサイトに現れる因子はいずれも $\sigma^z$ なので、各サイトの因子を並べ替えると、各 $m \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}} - 1\}$ について

$$\begin{aligned}
(\sigma^z_m \sigma^z_{m+1})G &= (\sigma^z_m \sigma^z_{m+1})(\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_1) && (\because \text{ def_G_boundary_operator}) \\
&= (\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_1)(\sigma^z_m \sigma^z_{m+1}) && (\because \text{ kronecker_product_rule (1) を各サイトへ適用}) \\
&= G(\sigma^z_m \sigma^z_{m+1}) && (\because \text{ def_G_boundary_operator}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_0 G &= \left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} \right) G && (\because \text{ def_D0_open_chain_operator}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\sigma^z_m \sigma^z_{m+1}) G && (\because \text{ 行列積の有限和への分配法則}) \\
&= \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} G(\sigma^z_m \sigma^z_{m+1}) && (\because \text{ 直前の各}m \text{ の等式}) \\
&= G \left( \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \sigma^z_m \sigma^z_{m+1} \right) && (\because \text{ 行列積の有限和への分配法則}) \\
&= G D_0 && (\because \text{ def_D0_open_chain_operator}).
\end{aligned}$$

□

**主張 18.10** ($\varepsilon G$ の二乗)**.** 定義 18.6 で定めた $G$ について

$$(\varepsilon G)^2 = I$$

証明. 主張 18.9 の $\varepsilon G = G\varepsilon$、主張 14.12 の $\varepsilon^2 = I$、および 主張 7.1 と 主張 3.2 による $(\sigma^z_k)^2 = I$ を一行ずつ用いる。

$$\begin{aligned}
(\varepsilon G)^2 &= \varepsilon G \varepsilon G && (\because \text{ 二乗の定義}) \\
&= \varepsilon^2 G^2 && (\because \text{ epsilon_D0_G_pairwise_commute の} \varepsilon G = G\varepsilon) \\
&= I\, G^2 && (\because \text{ epsilon_projector_properties (1) の} \varepsilon^2 = I) \\
&= I(\sigma^z_{M_{\mathrm{col}}})^2 (\sigma^z_1)^2 && (\because \ G = \sigma^z_{M_{\mathrm{col}}} \sigma^z_1 \text{ と相異なるサイトの因子の可換性}) \\
&= I \cdot I \cdot I && (\because \text{ pauli_matrix_products の} (\sigma^z)^2 = I) \\
&= I && (\because \text{ 単位行列の積})
\end{aligned}$$

□

**定義 18.11** (1 次元開鎖のスピン配置とエネルギー)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とし、定義 13.3 の $\mathfrak{M} = \mathrm{Map}(\{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\}, \{-1, 1\})$ を用いる。各 $s \in \mathfrak{M}$ に対して、1 次元開鎖のエネルギーを

$$E(s) := \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)\, s(m+1) \in \mathbb{Z} \qquad (s \in \mathfrak{M})$$

と定める。

**主張 18.12** (端点因子のない 1 次元開鎖のスピン和)**.** 定義 18.11 の記号を用い、$K \in \mathbb{R}$ とする。このとき

$$\sum_{s \in \mathfrak{M}} \exp(K E(s)) = 2\,(2\cosh K)^{M_{\mathrm{col}}-1}$$

が成り立つ。(指数評価による $\mathbb{R}$ 脱出) ここでは実数値の指数関数を用いる。

証明. Step 1（変数変換）。写像

$$\Phi : \mathfrak{M} \longrightarrow \{-1,1\} \times \{-1,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}, \qquad \Phi(s) := \left(s(1);\ t_1, \ldots, t_{M_{\mathrm{col}}-1}\right), \quad t_m := s(m)s(m+1)$$

は全単射である。実際、$(s(1); t_1, \ldots, t_{M_{\mathrm{col}}-1})$ が与えられれば $s(m+1) = s(m)t_m$ により $s(2), \ldots, s(M_{\mathrm{col}})$ が順に一意に定まり（$s(m)s(m) = 1$ なので $t_m = s(m)s(m+1)$ と同値）、逆にこの手続きで作った $s$ は $\Phi(s)$ として元の組を与えるからである。両側の集合はともに $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の元をもつ。

Step 2（スピン和の計算）。$E(s) = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m$ なので、定理 4.5（$n = 1$、実数の指数法則）より $\exp(KE(s)) = \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(Kt_m)$ である。Step 1 の全単射で和を書き換えると

定義 4.15 より、最後から二つ目の等号が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp(KE(s)) &= \sum_{s(1)\in\{-1,1\}} \ \sum_{t_1,\ldots,t_{M_{\mathrm{col}}-1}\in\{-1,1\}} \ \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(Kt_m) \quad (\because \text{Step 1 の全単射}) \\
&= \left(\sum_{s(1)\in\{-1,1\}} 1\right) \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\sum_{t_m\in\{-1,1\}} \exp(Kt_m)\right) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開（各}t_m\text{ は独立に走る）}) \\
&= 2 \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\exp(K) + \exp(-K)\right) \quad (\because \text{二元集合}\{-1,1\}\text{ 上の二つの有限和を計算}) \\
&= 2 \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (2\cosh K) \quad (\because \text{双曲線余弦の定義}) \\
&= 2\,(2\cosh K)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{同じ因子}2\cosh K\ \text{の}M_{\mathrm{col}}-1\ \text{個の積})
\end{aligned}$$

□

**主張 18.13** (両端のスピンの積を掛けた 1 次元開鎖のスピン和)**.** 定義 18.11 の記号を用い、$K \in \mathbb{R}$ とする。このとき

$$\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1) \exp(KE(s)) = 2\,(2\sinh K)^{M_{\mathrm{col}}-1}$$

が成り立つ。（指数評価による $\mathbb{R}$ 脱出）ここでは実数値の指数関数を用いる。

証明. Step 1（変数変換）。写像

$$\Phi : \mathfrak{M} \longrightarrow \{-1,1\} \times \{-1,1\}^{M_{\mathrm{col}}-1}, \qquad \Phi(s) := \left(s(1);\ t_1, \ldots, t_{M_{\mathrm{col}}-1}\right), \quad t_m := s(m)s(m+1)$$

は全単射である。実際、$(s(1); t_1, \ldots, t_{M_{\mathrm{col}}-1})$ から漸化式 $s(m+1) = s(m)t_m$ によって $s(2), \ldots, s(M_{\mathrm{col}})$ が一意に復元され、この復元は $t_m = s(m)s(m+1)$ の逆写像になる。

Step 2（端点因子の書き替え）。$s(m)s(m) = 1$ を繰り返し使うと

$$\begin{aligned}
\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m &= \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1) && \left(\because\ t_m := s(m)s(m+1)\right) \\
&= s(1) \left(\prod_{m=2}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m)\right) s(M_{\mathrm{col}}) && \left(\because\ \mathbb{R}\ \text{の乗法の可換性と結合性}\right) \\
&= s(1) \left(\prod_{m=2}^{M_{\mathrm{col}}-1} 1\right) s(M_{\mathrm{col}}) && \left(\because\ s(m)s(m) = 1\ \text{を各}m\ \text{へ同時適用}\right) \\
&= s(1)s(M_{\mathrm{col}}) && \left(\because\ \text{有限積の単位元}\right)
\end{aligned}$$

である（隣接する因子が対になって 1 になる）。また 定理 4.5（$n=1$、実数の指数法則）より $\exp(KE(s)) = \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(Kt_m)$ である。したがって

定義 4.15 より、最後から二つ目の等号が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(KE(s)) &= \sum_{s(1)\in\{-1,1\}} \sum_{t_1,\dots,t_{M_{\mathrm{col}}-1}\in\{-1,1\}} \left(\prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} t_m\right) \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \exp(Kt_m) \quad (\because \text{Step 1 の全単射と直前の等式}) \\
&= \left(\sum_{s(1)\in\{-1,1\}} 1\right) \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} \left(\sum_{t_m\in\{-1,1\}} t_m \exp(Kt_m)\right) \quad (\because \text{有限個の因子の積の展開}) \\
&= 2 \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (\exp(K) - \exp(-K)) \quad (\because \text{二元集合}\{-1,1\} \text{ 上の二つの有限和を計算}) \\
&= 2 \prod_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} (2\sinh K) \quad (\because \text{双曲線正弦の定義}) \\
&= 2\,(2\sinh K)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{同じ因子} 2\sinh K \text{ の} M_{\mathrm{col}}-1 \text{ 個の積})
\end{aligned}$$

□

**主張 18.14** (1 次元開鎖の二つのスピン和の正値性)**.** 定義 18.11 の $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を用い、$K \in \mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき 主張 18.12 と 主張 18.13 の二つのスピン和は、ともに正の実数である。

証明.

$$\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp(KE(s)) &= 2\,(2\cosh K)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{主張 18.12}) \\
&> 0 \quad (\because \text{主張 4.17、} \cosh K > 0、\ M_{\mathrm{col}}-1 \in \mathbb{Z}_{>0})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(KE(s)) &= 2\,(2\sinh K)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{主張 18.13}) \\
&> 0 \quad (\because \text{主張 4.17、} \sinh K > 0、\ M_{\mathrm{col}}-1 \in \mathbb{Z}_{>0})
\end{aligned}$$

□

**主張 18.15** ($\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ の平方根性)**.** 定義 14.21 の $\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ と 定義 14.14 の $V_1^{(+)}$ について、

$$\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^2 = V_1^{(+)}$$

が成り立つ。

証明. $X := \frac{i}{2} K_1 H_1^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ とおく。$X$ は自分自身と可換である。

$$\begin{aligned}
\left(\left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}\right)^2 &= \exp(X)\exp(X) \quad \left(\because \text{定義 14.21 と } X \text{ の定義}\right) \\
&= \exp(X+X) \quad \left(\because \text{定理 4.5 を可換な } X,\ X \text{ に適用}\right) \\
&= \exp\left(iK_1H_1^{(+)}\right) \quad \left(\because\ X \text{ の定義と同類項 } \tfrac{i}{2}K_1H_1^{(+)} \text{ の加法}\right) \\
&= V_1^{(+)} \quad \left(\because \text{主張 14.17}\right).
\end{aligned}$$

□

**定理 18.16** ($\mathrm{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) = (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} > 0$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.22 の $V^{(+)} = \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2} V_2 \left(V_1^{(+)}\right)^{1/2}$ について

$$\mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V^{(+)}\Big) = (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} \ \in\ \mathbb{R}_{>0}$$

が成り立つ。** この計算には $\check{Z}, \check{Y}, \check{\psi}$ も $\tilde{\theta}_\mu$ も現れない。** 転送行列を配置の基底（定義 13.10）で見て、1 次元開鎖のスピン和（主張 18.12、主張 18.13）を実行するだけである。

証明. 以下 $B := \Big(V_1^{(+)}\Big)^{1/2} = \exp\Big(\frac{1}{2} i K_1 H_1^{(+)}\Big)$（定義 14.21）と略記し、定義 18.5 の $D_0$ と 定義 18.6 の $G$ を用い、両者と 主張 18.7 の等式で $iH_1^{(+)} = D_0 + \varepsilon G$ へ書き換える。

Step 1（$\varepsilon$ を外へ出す）。主張 14.23 より $\varepsilon$ は $B = (V_1^{(+)})^{1/2}$ とも $V_1^{(+)}$ とも $V_2$ とも可換である。主張 9.2 (2) の巡回性と合わせて

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \mathrm{tr}(\varepsilon\, B\, V_2\, B) \quad (\because \text{定義 14.22}) \\
&= \mathrm{tr}(B\, \varepsilon\, V_2\, B) \quad (\because \text{主張 14.23 の } \varepsilon B = B\varepsilon) \\
&= \mathrm{tr}(\varepsilon\, V_2\, B\, B) \quad (\because \text{主張 9.2 (2) の巡回性を} A = B,\ B' = \varepsilon V_2 B \text{ に適用}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V_2\, V_1^{(+)}\Big) \quad \Big(\because \text{主張 18.15 の } BB = V_1^{(+)}\Big) \\
&= \mathrm{tr}\Big(V_1^{(+)}\, \varepsilon\, V_2\Big) \quad (\because \text{主張 9.2 (2) の巡回性}) \\
&= \mathrm{tr}\Big(\varepsilon\, V_1^{(+)}\, V_2\Big) \quad (\because \text{主張 14.23 より } V_1^{(+)}\varepsilon = \varepsilon V_1^{(+)})
\end{aligned}$$

Step 2（$\varepsilon V_1^{(+)}$ を対角行列と $\varepsilon$ で書く）。主張 14.17 より $V_1^{(+)} = \exp\Big(iK_1 H_1^{(+)}\Big)$ であり、主張 18.7 より $iK_1 H_1^{(+)} = K_1 D_0 + K_1 \varepsilon G$ である。主張 18.9 より $K_1 D_0$ と $K_1 \varepsilon G$ は可換なので定理 4.5 が使えて

$$V_1^{(+)} = \exp(K_1 D_0)\exp(K_1 \varepsilon G) \quad (\because \text{theorem_exp_product})$$

主張 18.10 の $(\varepsilon G)^2 = I$ より、定義 4.4 の級数を偶数次と奇数次に分けると

$$\begin{aligned}
\exp(K_1 \varepsilon G) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{K_1^k}{k!} (\varepsilon G)^k \quad (\because \text{def_exp}) \\
&= \left(\sum_{k\ \text{偶}} \frac{K_1^k}{k!}\right) I + \left(\sum_{k\ \text{奇}} \frac{K_1^k}{k!}\right) \varepsilon G \quad \Big(\because (\varepsilon G)^2 = I \text{ より } (\varepsilon G)^k = I \text{ または} \varepsilon G\Big) \\
&= \cosh(K_1)\, I + \sinh(K_1)\, \varepsilon G \quad \left(\because \cosh K_1 = \sum_{k\ \text{偶}} \frac{K_1^k}{k!},\ \sinh K_1 = \sum_{k\ \text{奇}} \frac{K_1^k}{k!}\right)
\end{aligned}$$

（級数を偶奇に分けて足し直せることは、実数の絶対収束級数の項の並べ替えによる。主張 4.1 より $\sum K_1^k/k!$ は絶対収束する。）左から $\varepsilon$ を掛け、$\varepsilon$ が $\exp(K_1 D_0)$ と可換（主張 18.9 より $\varepsilon D_0 = D_0 \varepsilon$、よって級数の部分和とも可換、極限とも可換）であることを使うと

$$\begin{aligned}
\varepsilon\, V_1^{(+)} &= \varepsilon\, \exp(K_1 D_0)\exp(K_1 \varepsilon G) \quad (\because \text{この Step の最初の式} V_1^{(+)} = \exp(K_1 D_0)\exp(K_1 \varepsilon G)) \\
&= \exp(K_1 D_0)\, \varepsilon\, \exp(K_1 \varepsilon G) \quad (\because \text{直前の可換性} \varepsilon \exp(K_1 D_0) = \exp(K_1 D_0)\varepsilon) \\
&= \exp(K_1 D_0)\, \varepsilon\, (\cosh(K_1)\, I + \sinh(K_1)\, \varepsilon G) \quad (\because \text{直前の } \exp(K_1 \varepsilon G) \text{ の表示}) \\
&= \exp(K_1 D_0)\, \big(\cosh(K_1)\, \varepsilon + \sinh(K_1)\, \varepsilon^2 G\big) \quad (\because \text{行列の積の分配則}) \\
&= \exp(K_1 D_0)\, (\cosh(K_1)\, \varepsilon + \sinh(K_1)\, G) \quad \big(\because \varepsilon^2 = I\big)
\end{aligned}$$

Step 3（成分の読み取り）。定義 13.10 の $\iota$ による番号付け（主張 13.11）のもとで基底を $f_{\iota(s)}$（$s \in \mathfrak{M}$）とする。次の 3 つを読み取る。

- (a) 主張 18.8 と 主張 5.2 より $\exp(K_1 D_0)$ は対角行列で $(\exp(K_1 D_0))_{\iota(s),\iota(s)} = \exp(K_1 E(s))$（$E(s) = \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1} s(m)s(m+1)$ は 定義 18.11 のもの）。同じく $G$ は対角行列で $G_{\iota(s),\iota(s)} = s(M_{\mathrm{col}})s(1)$。
- (b) $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$。ここで $(-s)(m) := -s(m)$。
- (c) 定義 13.6 と 主張 13.11 より $(V_2)_{\iota(s),\iota(s')} = \exp\Big(K_2 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} s(m)s'(m)\Big)$。とくに $(V_2)_{\iota(s),\iota(s)} = \exp(M_{\mathrm{col}}K_2)$、$(V_2)_{\iota(-s),\iota(s)} = \exp(-M_{\mathrm{col}}K_2)$。

(b) の理由：定義 5.1 の基底は $f_I = e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}}$ で、主張 3.2 より $\sigma^x_m$ は第 $m$ 因子にだけ $\sigma^x$ を作用させる。$\sigma^x e_1 = e_2$、$\sigma^x e_2 = e_1$ なので $\sigma^x_m f_I$ は第 $m$ 成分だけを入れ替える。$\varepsilon = \sigma^x_1 \cdots \sigma^x_{M_{\mathrm{col}}}$ はすべての成分を入れ替えるので、定義 13.10 の $\iota$（$+1 \mapsto 1$、$-1 \mapsto 2$）のもとで $\varepsilon f_{\iota(s)} = f_{\iota(-s)}$ である。(c) の 2 つの特別な場合は $\sum_m s(m)s(m) = M_{\mathrm{col}}$ と $\sum_m (-s(m))s(m) = -M_{\mathrm{col}}$ による。

Step 4（トレースの計算）。定義 9.1 より $\mathrm{tr}(X) = \sum_{s\in\mathfrak{M}} X_{\iota(s),\iota(s)}$ である。Step 2 の表示を Step 1 に代入し、主張 9.2 (1) の線型性で 2 項に分ける。

$$\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) = \cosh(K_1)\,\mathrm{tr}(\exp(K_1 D_0)\,\varepsilon\, V_2) + \sinh(K_1)\,\mathrm{tr}(\exp(K_1 D_0)\, G\, V_2)$$

第 1 項の対角成分は、(a) の対角性と (b)(c) より

$$\begin{aligned}
(\exp(K_1 D_0)\,\varepsilon\, V_2)_{\iota(s),\iota(s)} &= \exp(K_1 E(s))\,(\varepsilon V_2)_{\iota(s),\iota(s)} \quad (\because \text{(a) の対角性}) \\
&= \exp(K_1 E(s))\,(V_2)_{\iota(-s),\iota(s)} \quad (\because \text{(b), } \varepsilon \text{ は行番号} \iota(s) \text{ を} \iota(-s) \text{ に移す置換行列}) \\
&= \exp(K_1 E(s))\,\exp(-M_{\mathrm{col}}K_2) \quad (\because \text{(c)})
\end{aligned}$$

第 2 項の対角成分は同様に

$$\begin{aligned}
(\exp(K_1 D_0)\, G\, V_2)_{\iota(s),\iota(s)} &= \exp(K_1 E(s))\,(G\, V_2)_{\iota(s),\iota(s)} \quad (\because \text{(a) の} \exp(K_1 D_0) \text{ の対角性}) \\
&= \exp(K_1 E(s))\, s(M_{\mathrm{col}})s(1)\,(V_2)_{\iota(s),\iota(s)} \quad (\because \text{(a) の} G \text{ の対角性}) \\
&= \exp(K_1 E(s))\, s(M_{\mathrm{col}})s(1)\,\exp(M_{\mathrm{col}}K_2) \quad (\because \text{(c)})
\end{aligned}$$

$s \in \mathfrak{M}$ について足し、主張 18.12 と 主張 18.13 を $K = K_1$ として適用すると

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\Big(\varepsilon V^{(+)}\Big) &= \cosh(K_1)\,\exp(-M_{\mathrm{col}}K_2) \sum_{s\in\mathfrak{M}} \exp(K_1 E(s)) + \sinh(K_1)\,\exp(M_{\mathrm{col}}K_2) \sum_{s\in\mathfrak{M}} s(M_{\mathrm{col}})s(1)\exp(K_1 E(s)) \quad (\because \text{def_trace と直前の 2 式}) \\
&= \cosh(K_1)\,\exp(-M_{\mathrm{col}}K_2)\cdot 2\,(2\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}-1} + \sinh(K_1)\,\exp(M_{\mathrm{col}}K_2)\cdot 2\,(2\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}-1} \quad (\because \text{二つの 1 次元開鎖のスピン和公式}) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}}\exp(-M_{\mathrm{col}}K_2)\,(\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + 2^{M_{\mathrm{col}}}\exp(M_{\mathrm{col}}K_2)\,(\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} \quad \big(\because 2\cdot 2^{M_{\mathrm{col}}-1} = 2^{M_{\mathrm{col}}}\big) \\
&= (2\exp(-K_2)\cosh K_1)^{M_{\mathrm{col}}} + (2\exp(K_2)\sinh K_1)^{M_{\mathrm{col}}}
\end{aligned}$$

Step 5（正値性）。主張 18.14 を $K = K_1$ として適用すると、Step 4 の最初の等号に現れる二つのスピン和はともに正である。また 主張 4.17 から $\cosh K_1 > 0$、$\sinh K_1 > 0$。また $\exp(\pm K_2) > 0$。したがって、その等号の二項はともに正であり、和も正である。 □

**定理 18.17** ($\varepsilon$ の固有値は $+1$, $\mathrm{im}\,\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。主張 18.3 の $\eta_\epsilon$ について次が成り立つ。

- (1) $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$
- (2) $\eta_\epsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|} = (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}$、すなわち $\varepsilon\check{Q}_\epsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}\check{Q}_\epsilon$。
- (3) $\varepsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}} \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} (I - 2\check{n}_\mu)$

- (4) $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$（定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)}$）。すなわち **$V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルは $\mathcal{F}^{(+)}$ に属する **。

証明. (1) 定理 18.16 より $\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) > 0$ である。主張 18.4 の最後の同値

$$\eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) > 0$$

により $\eta_{(1,\dots,1)} = +1$。

(2) 主張 18.3 (3) に (1) を代入して $\eta_\epsilon = (-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|}$。$(-1)^{-|\epsilon|} = (-1)^{|\epsilon|}$（$(-1)^{|\epsilon|}(-1)^{|\epsilon|} = 1$ より）なので $(-1)^{M_{\mathrm{col}}-|\epsilon|} = (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|\epsilon|}$。

(3) 主張 18.3 (4) に (1) を代入する。

(4) $|(1,\dots,1)| = M_{\mathrm{col}}$ なので (2) を一段ずつ適用すると

$$\begin{aligned}
\varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} &= (-1)^{M_{\mathrm{col}}+|(1,\dots,1)|}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \quad (\because (2)) \\
&= (-1)^{2M_{\mathrm{col}}}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \quad (\because |(1,\dots,1)| = M_{\mathrm{col}}) \\
&= \check{Q}_{(1,\dots,1)} \quad (\because (-1)^{2M_{\mathrm{col}}} = 1)
\end{aligned}$$

$y \in \operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ を取ると、主張 17.9 (1) の冪等性より $y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y$ であり

$$\begin{aligned}
\varepsilon y &= \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)}y \quad (\because y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y) \\
&= \check{Q}_{(1,\dots,1)}y \quad (\because \text{直前の}\varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)}) \\
&= y \quad (\because y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y)
\end{aligned}$$

したがって $y \in \mathcal{F}^{(+)}$。定理 17.17 (3) より $\check{\Lambda}_{\max}$ の固有空間はちょうど $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ なので、主張の言い換えが成り立つ。 □

**主張 18.18** ($\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) > 0$ から$\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 14.22 の $V^{(+)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、定義 14.8 の $\varepsilon = \sigma_1^x \cdots \sigma_{M_{\mathrm{col}}}^x \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、主張 17.9 の $\check{Q}_{(1,\dots,1)} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$、定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)} \subseteq \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について、次が成り立つ。

- (1) $\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) = \left(2\exp(-K_2)\cosh K_1\right)^{M_{\mathrm{col}}} + \left(2\exp(K_2)\sinh K_1\right)^{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}_{>0}$（右辺が $\mathbb{R}$ に住むのは、定義 4.4 の exp と 定義 4.15 の cosh, sinh の値が 主張 4.1 の級数の極限で定まるため。指数評価による脱出）
- (2) $\operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)} \subseteq \mathcal{F}^{(+)}$

証明. (1) 定理 18.16 そのものである。

(2) $\eta_{(1,\dots,1)} \in \{+1, -1\}$ は 主張 18.3 (1) の符号とする。

$$\begin{aligned}
&\operatorname{tr}\left(\varepsilon V^{(+)}\right) > 0 && (\because (1)) \\
\Longrightarrow\ &\eta_{(1,\dots,1)} = +1 && (\because \text{主張 18.4 の同値 } \eta_{(1,\dots,1)} = +1 \iff \operatorname{tr}(\varepsilon V^{(+)}) > 0) \\
\Longrightarrow\ &\varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)} && (\because \text{主張 18.3 (1) の } \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \eta_{(1,\dots,1)}\check{Q}_{(1,\dots,1)})
\end{aligned}$$

$y \in \operatorname{im}\check{Q}_{(1,\dots,1)}$ を取ると、主張 17.9 (1) の冪等性より $y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y$ であり

$$\begin{aligned}
\varepsilon y &= \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)}y && (\because\ y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y) \\
&= \check{Q}_{(1,\dots,1)}y && (\because\ \text{直前の } \varepsilon\check{Q}_{(1,\dots,1)} = \check{Q}_{(1,\dots,1)}) \\
&= y && (\because\ y = \check{Q}_{(1,\dots,1)}y)
\end{aligned}$$

したがって 定義 14.11 より $y \in \mathcal{F}^{(+)}$。これは 定理 18.17 (4) と同じ結論である。 □

# 部 IV
# 熱力学極限

## 19　$N \to \infty$ の極限と最大固有値$c(M)$

**注意 19.1** ($Z$ を$c(M_{\mathrm{col}})$ で挟み、$N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限を取る道筋)**.** 主張 13.7 により $Z(K_1, K_2) = \mathrm{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big)$ である。熱力学極限を取るには、この $N_{\mathrm{row}}$ 乗のトレースを ** 最大固有値ひとつ ** で挟み撃ちしたい。以下でそれを行う。

得られる評価は、$W := V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}$、$c(M_{\mathrm{col}}) := \sup\{\, x^\top W x \mid x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \,\}$ として

$$c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \ \le\ Z(K_1, K_2) \ \le\ 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}$$

である。** 以下では固有値の存在(対角化可能性・スペクトル定理)を一切使わない。**$c(M_{\mathrm{col}})$ は上限として定義され、必要な不等式はすべて半正定値双線型形式に対する Cauchy–Schwarz の不等式から出る。有限次元の実対称行列が対角化できること自体は正しいが、その証明は本文にまだ無く、また挟み撃ちには不要だからである。

この挟み撃ちの両辺の対数を $M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}$ で割ると、$M_{\mathrm{col}}$ を固定したまま $N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限が $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$ に等しいことが従う(主張 19.10)。

**主張 19.2** ($Z = \mathrm{tr}(W^{N_{\mathrm{row}}})$)**.** 主張 13.7 と同じ設定のもと、$n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$\mathrm{tr}((V_1V_2)^n) = \mathrm{tr}(W^n)$$

が成り立つ。とくに $Z(K_1, K_2) = \mathrm{tr}\big(W^{N_{\mathrm{row}}}\big)$。

証明. $B := V_1^{1/2}$ と略記する。定義 14.25 より $BB = V_1$ であり、定義 14.26 より $W = BV_2B$ である。トレースの巡回性は 主張 9.2 (2) のものである。次の等式鎖を得る。

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}((V_1V_2)^n) &= \mathrm{tr}\left( V_1 \underbrace{(V_2V_1)(V_2V_1)\cdots(V_2V_1)}_{n-1\ \text{個}} V_2 \right) \quad (\because \text{行列の積の結合法則で括り直す}) \\
&= \mathrm{tr}\Big( V_1 \,(V_2V_1)^{n-1}\, V_2 \Big) \quad (\because \text{冪の定義}) \\
&= \mathrm{tr}\Big( B\,B \,(V_2V_1)^{n-1}\, V_2 \Big) \quad (\because V_1 = BB) \\
&= \mathrm{tr}\Big( B \,(V_2V_1)^{n-1}\, V_2\, B \Big) \quad (\because \text{巡回性}\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)\ \text{を}\ A = B,\ B = B(V_2V_1)^{n-1}V_2\ \text{に適用}) \\
&= \mathrm{tr}\left( B \underbrace{(V_2\,BB)(V_2\,BB)\cdots(V_2\,BB)}_{n-1\ \text{個}} V_2\, B \right) \quad (\because V_1 = BB\ \text{と冪の定義}) \\
&= \mathrm{tr}((BV_2B)^n) \quad (\because \text{行列の積の結合法則で括り直す}) \\
&= \mathrm{tr}(W^n) \quad (\because W = BV_2B)
\end{aligned}$$

□

**主張 19.3** ($W$ は実対称正定値)**.** $W$ は成分がすべて実数で転置について対称であり、定義 9.4 の意味で正定値である。とくに $W$ は可逆である。

証明. Step 1(($K_1D$ と $S_2$ は実対称)。$\sigma^z_m\sigma^z_{m+1}$ は 主張 17.2 の Step 3 で見たとおり、成分が実で転置について対称である($\sigma^z$ が 2 個、他は単位行列のクロネッカー積)。実係数 $K_1$ の有限和なので $K_1D$ も実対称。主張 17.2 の Step 1 より $S_2$ も実対称である。その表示は

$$
\begin{aligned}
S_2 &= iK_2^* H_2 && \big(\because\ S_2 \text{ の定義}\big)\\
&= K_2^* \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \sigma_m^x && \big(\because\ \text{実対称性の主張の Step 1}\big)
\end{aligned}
$$

Step 2（指数関数）。定義 9.4 の最後の注意より実対称行列はエルミートなので、主張 9.6 (1) より $B := \exp(\frac{1}{2}K_1 D)$ と $A := \exp(S_2)$ はいずれもエルミートかつ正定値である。この $B$ は定義 14.25 で定めた $V_1^{1/2}$ そのものである。さらに実対称行列の冪は実対称で、定義 4.4 の級数の部分和は実対称、主張 9.5 (3) と同じ議論（転置もノルムを保つ）から極限も実対称。よって $B, A$ は ** 実 ** 対称正定値である。

Step 3（合同変換）。主張 14.18 より $V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} A$（主張 17.2 Step 1）であり、$B$ がエルミートなので $B^* = B$。よって

$$
\begin{aligned}
W &= B\, V_2\, B && \big(\because\ W = BV_2B \text{ の定義定義 14.26}\big)\\
&= B\big((2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} A\big)B && \big(\because\ V_2 = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} A\big)\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} BAB && \big(\because\ \text{スカラー倍と行列積の結合則}\big)\\
&= (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} B^* AB && \big(\because\ B^* = B\big)
\end{aligned}
$$

主張 9.6 (2) より $B^*AB$ は正定値、$K_2 > 0$ より $(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} > 0$ なので同 (3) より $W$ は正定値である。実対称性は次の転置の計算から従う。

$$
\begin{aligned}
W^\top &= (BV_2B)^\top && \big(\because\ W = BV_2B \text{ の定義定義 14.26}\big)\\
&= B^\top V_2^\top B^\top && \big(\because\ \text{転置の積の法則 } (ABC)^\top = C^\top B^\top A^\top\big)\\
&= BV_2B && \big(\because\ B^\top = B,\ V_2^\top = V_2\big)\\
&= W && \big(\because\ W = BV_2B \text{ の定義定義 14.26}\big)
\end{aligned}
$$

可逆性：$Wx = 0$ と仮定すると、次の鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
x^\top W x = x^\top (Wx) && \big(\because\ \text{行列積の結合則}\big)\\
= x^\top 0 && \big(\because\ Wx = 0\big)\\
= 0 && \big(\because\ \text{零ベクトルとの積}\big)
\end{aligned}
$$

正定値性より $x = 0$。よって $W$ の核は $\{0\}$ であり $W$ は可逆。 □

**定義 19.4** ($c(M_{\mathrm{col}}) := \sup_{\|x\|=1} x^\top W x$)**.** $W$ は 主張 19.3 より実行列とみなせるので、

$$
\mathcal{R} := \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\} \subseteq \mathbb{R}_{>0}
$$

とおく。$\mathcal{R}$ は空でない（$\|e_1\| = 1$ なので $e_1$ を取れる）。上に有界であることは、成分の有限和として次のように評価できる。$\|x\| = 1$ とすると、各 $i$ について

$$
\begin{aligned}
|x_i|^2 \le \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |x_k|^2 && \big(\because\ \text{非負の項の有限和は各項以上}\big)\\
= \|x\|^2 && \big(\because\ \text{ノルムの定義定義 3.8}\big)\\
= 1 && \big(\because\ \|x\| = 1\big)
\end{aligned}
$$

であるから $|x_i| \le 1$ である。これを成分表示へ入れると

$$\begin{aligned}\left|x^\top W x\right| &= \left|\sum_{i=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}\sum_{j=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} x_i\, W_{ij}\, x_j\right| && (\because \text{行列積の成分表示})\\ &\le \sum_{i=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}\sum_{j=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |x_i|\,|W_{ij}|\,|x_j| && (\because \text{有限和の三角不等式と積の絶対値})\\ &\le \sum_{i=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}\sum_{j=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} |W_{ij}| && (\because\ |x_i|\le 1,\ |x_j|\le 1)\end{aligned}$$

となり、右辺は $x$ によらない有限個の実数の和である。よって $\mathcal{R}$ は上に有界である。ここで実数の上限

$$c(M_{\mathrm{col}}) := \sup \mathcal{R} \in \mathbb{R}_{>0}$$

が定まる。** ここが実数へ脱出する箇所である。** $\mathcal{R}$ は一般に有限集合でも可算集合でもなく、上限の存在は「空でなく上に有界な実数の集合は上限をもつ」という $\mathbb{R}$ の性質による。有理数の範囲では同じ主張は成り立たない。定義から

$$x^\top W x \le c(M_{\mathrm{col}})\,\|x\|^2 \qquad (\forall x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}})$$

が成り立つ（$x \neq 0$ なら $x/\|x\|$ に適用し、$x = 0$ なら両辺 0）。

** 上限が達成されること（最大固有値の存在）はここでは主張しない。** 以下の評価は上限としての $c(M_{\mathrm{col}})$ だけで足りる。

**主張 19.5** ($\|Wx\| \le c(M_{\mathrm{col}})\,\|x\|$)**.** $\forall x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について $\|Wx\| \le c(M_{\mathrm{col}})\,\|x\|$。したがって $k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ について $\|W^k x\| \le c(M_{\mathrm{col}})^k \|x\|$。

証明. $c := c(M_{\mathrm{col}})$ と略記する。$x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を取り、$y := Wx$ とおく。まず

$$\begin{aligned}\|Wx\|^2 &= (Wx)^\top (Wx) && (\because \text{ノルムの定義定義 3.8 と実成分なので } \|v\|^2 = v^\top v)\\ &= y^\top (Wx) && (\because\ y = Wx \text{ の置き換え（左因子）})\end{aligned}$$

である。$W$ は実対称かつ正定値、とくに半正定値である（主張 19.3）から、

$$\begin{aligned}\|Wx\|^4 &= \left(\|Wx\|^2\right)^2 && (\because \text{冪の指数法則})\\ &= \left(y^\top W x\right)^2 && (\because \text{上の式変形})\\ &\le \left(x^\top W x\right)\left(y^\top W y\right) && (\because \text{半正定値の Cauchy–Schwarz 主張 10.1 を } P = W,\ y = Wx \text{ に適用})\\ &\le \left(c\|x\|^2\right)\left(y^\top W y\right) && (\because \text{上限の評価 定義 19.4 の } x^\top W x \le c\|x\|^2 \text{ と } 0 \le y^\top W y \text{（半正定値性）})\\ &\le \left(c\|x\|^2\right)\left(c\|y\|^2\right) && (\because \text{上限の評価 定義 19.4 の } y^\top W y \le c\|y\|^2 \text{ と } 0 \le c\|x\|^2)\\ &= c^2\|x\|^2\|Wx\|^2 && (\because\ y = Wx \text{ と } \mathbb{R} \text{ の乗法の可換則・結合則})\end{aligned}$$

$\|Wx\| = 0$ のときは左辺が 0、右辺が $c\|x\| \ge 0$ なので主張が成り立つ。以下 $\|Wx\| > 0$ とする。

$$\begin{aligned}\|Wx\|^4 \le c^2\|x\|^2\|Wx\|^2 &\Longrightarrow \|Wx\|^2 \le c^2\|x\|^2 && (\because \text{両辺を } \|Wx\|^2 > 0 \text{ で割る})\\ &\Longrightarrow \|Wx\| \le c\|x\| && (\because\ \|Wx\| \ge 0,\ c\|x\| \ge 0 \text{ と平方の単調性})\end{aligned}$$

冪についての主張は $k$ に関する帰納法で示す。$k = 0$ のときは $\|W^0 x\| = \|x\| = c^0\|x\|$ である。$k$ で成り立つとすると

$$
\begin{aligned}
\|W^{k+1}x\| &= \|W(W^k x)\| && (\because \text{行列の冪の定義と結合則})\\
&\le c\|W^k x\| && (\because \text{いま示した評価を } W^k x \text{ に適用})\\
&\le c\cdot c^k\|x\| && (\because \text{帰納法の仮定と } c>0)\\
&= c^{k+1}\|x\| && (\because \text{冪の指数法則})
\end{aligned}
$$

□

**主張 19.6** ($\mathrm{tr}(W^n) \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c(M_{\mathrm{col}})^n$)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$
\mathrm{tr}(W^n) \;\le\; 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^n
$$

証明. $c := c(M_{\mathrm{col}})$、$d := 2^{M_{\mathrm{col}}}$ と略記し、$e_1, \dots, e_d$ を標準基底とする。$W$ は実対称なので（主張 19.3）、その冪 $W^n$ も実対称である。標準基底を用いるトレースの表示は、次の一続きの等式で得られる。

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(W^n) &= \sum_{k=1}^{d} (W^n)_{kk} && (\because \text{トレースの定義})\\
&= \sum_{k=1}^{d} e_k^{\top} W^n e_k && (\because \text{標準基底} e_k \text{ による対角成分の表示} (W^n)_{kk} = e_k^{\top} W^n e_k)
\end{aligned}
$$

まず $n = 2a$ が偶数の場合。各 $k$ について

$$
\begin{aligned}
e_k^{\top} W^{2a} e_k &= (W^a e_k)^{\top}(W^a e_k) && (\because W^{2a} = W^a W^a \text{（冪の指数法則）と } (W^a)^{\top} = W^a \text{（}W \text{ は実対称）})\\
&= \|W^a e_k\|^2 && (\because \text{ノルムの定義})\\
&\le \left(c^a \|e_k\|\right)^2 && (\because \text{作用素ノルムのレイリー上限評価の } a \text{ 回の適用と、非負の両辺の二乗は順序を保つ})\\
&= c^{2a} \|e_k\|^2 && (\because \text{積の冪は冪の積})\\
&= c^n && (\because \|e_k\| = 1 \text{ と } n = 2a)
\end{aligned}
$$

である（レイリー上限評価は 主張 19.5）。次に $n = 2a+1$ が奇数なら

$$
\begin{aligned}
e_k^{\top} W^{2a+1} e_k &= (W^a e_k)^{\top} W (W^a e_k) && (\because W^{2a+1} = W^a W W^a \text{（冪の指数法則）と } (W^a)^{\top} = W^a \text{（}W \text{ は実対称）})\\
&\le c\|W^a e_k\|^2 && (\because \text{レイリー商の上限} c \text{ の定義})\\
&\le c\left(c^a \|e_k\|\right)^2 && (\because \text{作用素ノルムのレイリー上限評価の } a \text{ 回の適用と、非負量による乗法は順序を保つ})\\
&= c\cdot c^{2a} \|e_k\|^2 && (\because \text{積の冪は冪の積})\\
&= c^{2a+1} && (\because \|e_k\| = 1 \text{ と冪の指数法則})\\
&= c^n && (\because n = 2a+1)
\end{aligned}
$$

（1 つ目の不等号は 定義 19.4）。いずれの場合も $e_k^{\top} W^n e_k \le c^n$ である。これを標準基底の全体にわたって足すと

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}(W^n) &= \sum_{k=1}^{d} e_k^{\top} W^n e_k && (\because \text{冒頭のトレースの標準基底表示})\\
&\le \sum_{k=1}^{d} c^n && (\because \text{各} k \text{ の評価} e_k^{\top} W^n e_k \le c^n \text{ と、項ごとの不等式の有限和は順序を保つ})\\
&= d\, c^n && (\because \text{同じ項} c^n \text{ を} d \text{ 個足した和})\\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}} c^n && (\because d = 2^{M_{\mathrm{col}}} \text{（冒頭の略記）})
\end{aligned}
$$

となり、上からの評価を得る。 □

**主張 19.7** (モーメント列の正値性と対数凸性)**.** 定義 14.26 の $W$ は 主張 19.3 より実対称正定値である。単位ベクトル $x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$（$\|x\| = 1$）を固定し、$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ について $m_k := x^\top W^k x$ とおく。このとき全ての $k$ について $m_k > 0$ であり、

$$m_k^2 \leq m_{k-1}\, m_{k+1} \qquad (k \in \mathbb{Z}_{\geq 1})$$

が成り立つ。

証明. 単位ベクトル $x$ を固定し $m_k := x^\top W^k x$（$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）とおく。$W$ は正定値なので $m_k > 0$ である（$k = 2a$ なら $m_k = \|W^a x\|^2 > 0$、$k = 2a+1$ なら $m_k = (W^a x)^\top W (W^a x) > 0$。いずれも $W$ が可逆なので $W^a x \neq 0$）。

主張 10.1 を $P = W$、$x \to W^a x$、$y \to W^b x$ として使うと

$$\begin{aligned}
(m_{a+b+1})^2 &= \left(x^\top W^{a+b+1} x\right)^2 && (\because\ m_k = x^\top W^k x \text{ の定義}) \\
&= \left(\left(W^b x\right)^\top W \left(W^a x\right)\right)^2 && (\because\ W^{a+b+1} = W^b W W^a \text{（冪の指数法則）と } (W^b)^\top = W^b \text{（}W \text{ は実対称）}) \\
&\leq \left((W^a x)^\top W \left(W^a x\right)\right)\left(\left(W^b x\right)^\top W \left(W^b x\right)\right) && (\because\ \text{半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式を} P = W \text{ として適用}) \\
&= \left(x^\top W^{2a+1} x\right)\left(x^\top W^{2b+1} x\right) && (\because\ (W^a)^\top = W^a、(W^b)^\top = W^b \text{ と冪の指数法則}) \\
&= m_{2a+1}\, m_{2b+1} && (\because\ m_k = x^\top W^k x \text{ の定義を両因子へ適用})
\end{aligned}$$

同様に 主張 10.1 を $P = I$（半正定値）として使うと

$$\begin{aligned}
(m_{a+b})^2 &= \left(x^\top W^{a+b} x\right)^2 && (\because\ m_k = x^\top W^k x \text{ の定義}) \\
&= \left(x^\top W^b W^a x\right)^2 && (\because\ \text{冪の指数法則}) \\
&= \left(\left(W^b x\right)^\top \left(W^a x\right)\right)^2 && (\because\ (W^b)^\top = W^b \text{（}W \text{ は実対称）}) \\
&\leq \|W^a x\|^2\, \|W^b x\|^2 && (\because\ \text{半正定値双線型形式の Cauchy–Schwarz の不等式を} P = I \text{ として適用}) \\
&= \left((W^a x)^\top \left(W^a x\right)\right)\left(\left(W^b x\right)^\top \left(W^b x\right)\right) && (\because\ \text{ユークリッドノルムの定義}) \\
&= \left(x^\top W^a W^a x\right)\left(x^\top W^b W^b x\right) && (\because\ (W^a)^\top = W^a \text{ かつ} (W^b)^\top = W^b \text{（}W \text{ は実対称）}) \\
&= \left(x^\top W^{2a} x\right)\left(x^\top W^{2b} x\right) && (\because\ \text{冪の指数法則を両因子へ適用}) \\
&= m_{2a}\, m_{2b} && (\because\ m_k = x^\top W^k x \text{ の定義を両因子へ適用})
\end{aligned}$$

この 2 式から、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$m_k^2 \leq m_{k-1}\, m_{k+1} \qquad (k \in \mathbb{Z}_{\geq 1})$$

が従う。$k$ の偶奇でどちらの式を使うかを分け、いずれの場合も $a := \lfloor (k-1)/2 \rfloor$、$b := a + 1$ と取る。

$k = 2p+1$（奇数、$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）の場合は $(a, b) = (p, p+1)$ と取る。このとき

$$\begin{aligned}
m_k^2 &= (m_{a+b})^2 && (\because\ k = 2p+1 = a+b) \\
&\leq m_{2a}\, m_{2b} && (\because\ P = I \text{ 版の不等式}) \\
&= m_{2p}\, m_{2p+2} && (\because\ a = p,\ b = p+1) \\
&= m_{k-1}\, m_{k+1} && (\because\ k = 2p+1)
\end{aligned}$$

$k = 2p+2$（偶数、$p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）の場合も $(a, b) = (p, p+1)$ と取る。このとき

$$\begin{aligned}
m_k^2 &= (m_{a+b+1})^2 && (\because\ k = 2p+2 = a+b+1) \\
&\leq m_{2a+1}\, m_{2b+1} && (\because\ P = W \text{ 版の不等式}) \\
&= m_{2p+1}\, m_{2p+3} && (\because\ a = p,\ b = p+1) \\
&= m_{k-1}\, m_{k+1} && (\because\ k = 2p+2)
\end{aligned}$$

(添字の確認。奇数の場合は

$$\begin{aligned}
a+b &= p+(p+1) && (\because\ a=p,\ b=p+1)\\
&= 2p+1 && (\because\ \mathbb{Z}\text{ の加法})\\
&= k && (\because\ k=2p+1)\\
2a &= 2p && (\because\ a=p)\\
&= k-1 && (\because\ k=2p+1\text{ の両辺から}1\text{ を引く})\\
2b &= 2(p+1) && (\because\ b=p+1)\\
&= 2p+2 && (\because\ \mathbb{Z}\text{ の分配則})\\
&= k+1 && (\because\ k=2p+1\text{ の両辺へ}1\text{ を足す})
\end{aligned}$$

であり、偶数の場合は

$$\begin{aligned}
a+b+1 &= p+(p+1)+1 && (\because\ a=p,\ b=p+1)\\
&= 2p+2 && (\because\ \mathbb{Z}\text{ の加法})\\
&= k && (\because\ k=2p+2)\\
2a+1 &= 2p+1 && (\because\ a=p)\\
&= k-1 && (\because\ k=2p+2\text{ の両辺から}1\text{ を引く})\\
2b+1 &= 2(p+1)+1 && (\because\ b=p+1)\\
&= 2p+3 && (\because\ \mathbb{Z}\text{ の分配則と加法})\\
&= k+1 && (\because\ k=2p+2\text{ の両辺へ}1\text{ を足す})
\end{aligned}$$

である。また $k \geq 1$ より奇数の場合 $p = (k-1)/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、偶数の場合は $k \geq 2$ なので $p = (k-2)/2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ であり、どちらも $p = \lfloor (k-1)/2 \rfloor = a$。現れる指数はすべて $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ に収まるので、$m_j$ はいずれも定義済みである。) □

**主張 19.8** ($c(M_{\mathrm{col}})^n \leq \mathrm{tr}(W^n) \leq 2^{M_{\mathrm{col}}} c(M_{\mathrm{col}})^n$)**.** $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について

$$c(M_{\mathrm{col}})^n \ \leq\ \mathrm{tr}(W^n)\ \leq\ 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^n$$

証明. まず、任意の $k \geq 1$ について

$$\begin{aligned}
\frac{m_k}{m_{k-1}} &= \frac{m_k^2}{m_{k-1}\, m_k} && (\because\ \text{分子と分母に}m_k > 0\text{ を掛けた（主張 19.7 の正値性）})\\
&\leq \frac{m_{k-1}\, m_{k+1}}{m_{k-1}\, m_k} && (\because\ \text{対数凸性主張 19.7 と、正の分母での商は順序を保つ})\\
&= \frac{m_{k+1}}{m_k} && (\because\ m_{k-1} > 0\text{ の約分})
\end{aligned}$$

であり、比 $m_{k+1}/m_k$ は $k$ について単調非減少である。したがって

$$\begin{aligned}
m_n &= m_0 \cdot \frac{m_1}{m_0} \cdot \frac{m_2}{m_1} \cdots \frac{m_n}{m_{n-1}} && (\because\ \text{望遠鏡積（分母は主張 19.7 の正値性により零でない）})\\
&= \frac{m_1}{m_0} \cdot \frac{m_2}{m_1} \cdots \frac{m_n}{m_{n-1}} && (\because\ m_0 = x^\top W^0 x = \|x\|^2 = 1\,(x\text{ は単位ベクトル}))\\
&\geq \left(\frac{m_1}{m_0}\right)^n && (\because\ \text{各}j\text{ で}\tfrac{m_j}{m_{j-1}} \geq \tfrac{m_1}{m_0}\text{(上の単調非減少を}j-1\text{ 回適用）と、}\\
&&& \quad \text{正の項どうしの積は順序を保つ})\\
&= \left(x^\top W x\right)^n && (\because\ m_1 = x^\top W x\ \text{と}\ m_0 = 1)
\end{aligned}$$

一方、$W^n$ は正定値（$W$ が正定値なので、$n$ が偶数なら $y^\top W^n y = \|W^{n/2}y\|^2$、奇数なら $(W^{(n-1)/2}y)^\top W (W^{(n-1)/2}y)$ がいずれも $y \neq 0$ で正）であり、半正定値行列 $A$ については

$$
\begin{aligned}
x^\top A x &= |x^\top A x| && (\because\ A \text{ は半正定値なので} 0 \le x^\top A x)\\
&= \left| \sum_{k,l=1}^{d} x_k x_l A_{kl} \right| && (\because\ \text{行列の積の成分表示})\\
&\le \sum_{k,l=1}^{d} |x_k|\,|x_l|\,|A_{kl}| && (\because\ \text{有限和の三角不等式})\\
&\le \sum_{k,l=1}^{d} |x_k|\,|x_l| \sqrt{A_{kk}A_{ll}} && (\because\ \text{半正定値の Cauchy–Schwarz 主張 10.1 を } P=A,\ x=e_k,\ y=e_l \text{ に適用して } |A_{kl}| \le \sqrt{A_{kk}A_{ll}})\\
&= \sum_{k,l=1}^{d} |x_k|\,|x_l| \sqrt{A_{kk}}\sqrt{A_{ll}} && (\because\ A_{kk}, A_{ll} \ge 0 \text{ と平方根の積の法則})\\
&= \left( \sum_{k=1}^{d} |x_k| \sqrt{A_{kk}} \right)^2 && (\because\ \text{有限和の分配則})\\
&\le \left( \sum_{k=1}^{d} x_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^{d} A_{kk} \right) && (\because\ \text{半正定値の Cauchy–Schwarz 主張 10.1 を } P=I \text{ と}\\
&&& \qquad \text{二つのベクトル } (|x_k|)_k,\ \left(\sqrt{A_{kk}}\right)_k \text{ に適用})\\
&= \|x\|^2 \operatorname{tr}(A) && (\because\ \text{ノルムとトレースの定義}).
\end{aligned}
$$

この評価を $A = W^n$ と単位ベクトル $x$ に適用すると

$$
\begin{aligned}
m_n &= x^\top W^n x && \left(\because\ m_n = x^\top W^n x \text{ の定義}\right)\\
&\le \|x\|^2 \operatorname{tr}(W^n) && \left(\because\ \text{上の評価を半正定値行列 } A = W^n \text{ へ適用}\right)\\
&= \operatorname{tr}(W^n) && \left(\because\ \|x\| = 1\,(x \text{ は単位ベクトル})\right)
\end{aligned}
$$

である。以上を合わせると、任意の単位ベクトル $x$ について

$$\left(x^\top W x\right)^n \le m_n \le \operatorname{tr}(W^n)$$

である。左辺の $x$ についての上限を取ると

$$
\begin{aligned}
c^n &= \left( \sup_{\|x\|=1} x^\top W x \right)^n && \left(\because\ c \text{ の定義}\right)\\
&= \sup_{\|x\|=1} \left(x^\top W x\right)^n && \left(\because\ t \mapsto t^n \text{ は } \mathbb{R}_{>0} \text{ 上で単調増加なので、上限と可換}\right)\\
&\le \operatorname{tr}(W^n) && \left(\because\ \text{各単位ベクトル } x \text{ で } (x^\top W x)^n \le \operatorname{tr}(W^n)\,(\text{上の鎖})\ \text{なので}\right.\\
&&& \qquad \left.\operatorname{tr}(W^n) \text{ は上界であり、上限は最小の上界}\right)
\end{aligned}
$$

であり、$c^n \le \operatorname{tr}(W^n)$ を得る（$c$ の定義は 定義 19.4）。上からの評価 $\operatorname{tr}(W^n) \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c^n$ は 主張 19.6 である。二つを合わせて主張を得る。 □

**主張 19.9** (分配関数の挟み撃ち)**.** 主張 13.7 と同じ設定のもと、$N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$ について

$$c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \ \le\ Z(K_1, K_2)\ \le\ 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}$$

証明.

$$
\begin{aligned}
Z(K_1, K_2) &= \operatorname{tr}\left(W^{N_{\mathrm{row}}}\right) && \left(\because\ \text{主張 19.2}\right)\\
&\ge c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} && \left(\because\ \text{主張 19.8 の下からの評価を } n = N_{\mathrm{row}} \text{ に適用}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Z(K_1,K_2) &= \operatorname{tr}\bigl(W^{N_{\mathrm{row}}}\bigr) && \bigl(\because \text{ 主張 19.2}\bigr)\\
&\le 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} && \bigl(\because \text{ 主張 19.8 の上からの評価を } n = N_{\mathrm{row}} \text{ に適用}\bigr)
\end{aligned}
$$

この二つを合わせて主張を得る。 □

**主張 19.10** ($N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\ge 2}$ を固定する。主張 19.9 の $c(M_{\mathrm{col}})$ について、極限

$$
\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}\, N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1,K_2) = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})
$$

が存在する。すなわち、行数 $N_{\mathrm{row}}$ についての極限は $c(M_{\mathrm{col}})$ だけで決まる。

証明. $Z := Z(K_1,K_2)$、$c := c(M_{\mathrm{col}})$ と略記する。定義 13.2 より $Z \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 19.4 より $c > 0$ なので、両者の log が定まる。

主張 19.9 の挟み込みから始めて、一続きに変形する。

$$
\begin{aligned}
& c^{N_{\mathrm{row}}} \le Z \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c^{N_{\mathrm{row}}} && (\because \text{ 分配関数の挟み込み})\\
\Longrightarrow\ & \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) \le \log Z \le \log(2^{M_{\mathrm{col}}} c^{N_{\mathrm{row}}}) && (\because \text{ log は} \mathbb{R}_{>0} \text{ 上で狭義単調増加})\\
\Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \le \log Z \le \log(2^{M_{\mathrm{col}}} c^{N_{\mathrm{row}}}) && (\because \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) = N_{\mathrm{row}} \log c)\\
\Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \le \log Z \le \log(2^{M_{\mathrm{col}}}) + \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) && (\because \log(ab) = \log a + \log b)\\
\Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \le \log Z \le M_{\mathrm{col}} \log 2 + \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) && (\because \log(2^{M_{\mathrm{col}}}) = M_{\mathrm{col}} \log 2)\\
\Longrightarrow\ & N_{\mathrm{row}} \log c \le \log Z \le M_{\mathrm{col}} \log 2 + N_{\mathrm{row}} \log c && (\because \log(c^{N_{\mathrm{row}}}) = N_{\mathrm{row}} \log c)\\
\Longrightarrow\ & \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \le \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z \le \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c + \frac{\log 2}{N_{\mathrm{row}}} && (\because \text{ 各辺を} M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}} > 0 \text{ で割る。正の数で割っても不等号は保たれる})\\
\Longrightarrow\ & \left| \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z - \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \right| \le \frac{\log 2}{N_{\mathrm{row}}} && \Bigl(\because \text{ 上下の評価が中心} \tfrac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c \text{ からの差を} \tfrac{\log 2}{N_{\mathrm{row}}} \text{ で挟む。} \mathbb{R} \text{ の四則}\Bigr).
\end{aligned}
$$

右辺は $N_{\mathrm{row}} \to \infty$ で 0 に収束する（$\log 2$ は $N_{\mathrm{row}}$ に依らない定数）。よって主張の極限が存在して値は $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$ である。

** この段階では実数解析へ移行していない **：使ったのは有限個の実数の不等式、log の単調性と乗法から加法への変換、および実数列 $(\log 2)/N_{\mathrm{row}} \to 0$ だけである。 □

**主張 19.11** ($c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \le Z \le 2^{M_{\mathrm{col}}} c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}$ と $\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 13.2 の定義域が $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ であるため）、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\ge 2}$ とする。定義 14.26 の $W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$（成分はすべて実数。主張 19.3。成分が $\mathbb{R}$ に住むのは、定義 4.4 の行列の指数関数の値であるため。指数評価による脱出）と、定義 19.4 の

$$
c(M_{\mathrm{col}}) = \sup \left\{ x^{\top} W x \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\} \in \mathbb{R}_{>0}
$$

（$\mathbb{R}$ に住むのは、上限の存在を $\mathbb{R}$ の完備性から得るため。完備性による脱出）について、定義 13.2 の $Z(K_1,K_2) \in \mathbb{R}_{>0}$（行数 $N_{\mathrm{row}}$ に依る。$\mathbb{R}$ に住むのは、実数の指数関数の値の有限和であるため。指数評価による脱出）は次を満たす。

- (1) $c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \ \le\ Z(K_1,K_2) \ \le\ 2^{M_{\mathrm{col}}}\, c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}} \qquad (N_{\mathrm{row}} \in \mathbb{Z}_{\ge 1})$
- (2) $\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1,K_2) = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$（log は正の実数上の実対数で、値は $\mathbb{R}$ に住む。実対数と極限による脱出）

証明. (1) 主張 19.9 そのものである。

(2) 主張 19.10 そのものである（その証明は (1) の挟み撃ちから始まる）。 □

# 20 $M \to \infty$ の極限と閉形式

**注意 20.1** ($c_+(M_{\mathrm{col}})$ を$\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ で決め、$M_{\mathrm{col}} \to \infty$ の極限を取る道筋)**.** 定義 20.4 の $c_+(M_{\mathrm{col}})$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルにわたる上限であり、主張 14.27 の $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$ により $\mathcal{F}^{(+)}$ の上では $W$ と $V^{(+)}$ が一致する。したがって、定理 17.17 の $V^{(+)}$ の最大固有値 $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ について

$$c_+(M_{\mathrm{col}}) \le \check{\Lambda}_{\max}$$

は容易である。逆向きの不等号には、$\check{\Lambda}_{\max}$ の固有ベクトルが $\mathcal{F}^{(+)}$ に属すること（定理 18.17）を使う。

そのうえで $c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$（定理 20.14）を示し、$c(M_{\mathrm{col}})$ を $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ と $2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ で挟む（主張 20.16）。これを 定理 20.10 と合わせて 注意 20.11 の「残っている入力」を解消する（定理 20.17）。

以下で用いる道具は、複素数を成分とする行列の積・和・スカラー倍、行列の指数関数（定義 4.4）、有限個の実数の和と積、$\cosh, \sinh, \log$、実数の上限、注意 20.8 の (R0)（初等関数の連続性。主張 20.9 が使う）、および 定理 11.1（等間隔点の平均の積分への収束）である。定理 11.1 を引くのは 定理 20.10 の証明であり、定理 20.17 はそれを通して有限和の極限を積分として計算する。

**注意 20.2** ($c_+(M_{\mathrm{col}})$ と、$W$ と$\varepsilon$ の性質を示す道筋)**.** 定義 14.11 の $\varepsilon$ の固有値 $+1$ の固有空間 $\mathcal{F}^{(+)}$ について次を示す。$\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルにわたる上限 $c_+(M_{\mathrm{col}})$ を定め（定義 20.4）、定義 19.4 の $c(M_{\mathrm{col}})$ について $c_+(M_{\mathrm{col}}) \le c(M_{\mathrm{col}})$ を示す（主張 20.5）。$W$ が $\varepsilon$ と可換で $\mathcal{F}^{(+)}$ を保つこと（主張 20.6）、$\varepsilon$ が実対称であること（主張 20.7）を示す。$\mathcal{F}^{(+)}$ の上で $W$ が $V^{(+)}$ に一致すること $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$（主張 14.27）は、定理 20.14 で $c_+(M_{\mathrm{col}})$ の値を求めるために使う。$c_+(M_{\mathrm{col}}) \le c(M_{\mathrm{col}})$ と $W$・$\varepsilon$ の性質は、主張 20.16 で $c(M_{\mathrm{col}})$ を $c_+(M_{\mathrm{col}})$ と $2c_+(M_{\mathrm{col}})$ で挟むために使う。

**主張 20.3** ($W$ の成分はすべて正)**.** 定義 13.10 の $\iota$ による番号付け（主張 13.11）のもとで、定義 14.26 で定めた $W$ のすべての成分は正の実数である：

$$W_{\iota(\mu),\iota(\mu')} > 0 \qquad (\mu, \mu' \in \mathfrak{M})$$

証明. Step 1 ($V_1^{1/2}$ は正の対角行列)。以下、周期端では $\mu(M_{\mathrm{col}}+1) := \mu(1)$ と書く。定義 14.25 の定義と 主張 13.12 より $Df_{\iota(\mu)} = \left(\sum_m \mu(m)\mu(m+1)\right) f_{\iota(\mu)}$ なので $\frac{1}{2}K_1 D$ は対角行列である。主張 5.2 と 主張 4.17 に記録した実指数関数の正値性より

$$\left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{2}K_1 \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \mu(m)\mu(m+1)\right) > 0 & (\mu = \mu') \\ 0 & (\mu \ne \mu') \end{cases}$$

Step 2（$V_2$ の成分は正）。定義 13.6 と 主張 13.11（行・列番号 $\nu(\iota(\mu)) = \mathrm{ord}(\mu)$）より $(V_2)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} = \exp(K_2 \sum_m \mu(m)\mu'(m))$ である。指数は実数なので、主張 4.17 に記録した実指数関数の正値性より、この値は正である。

Step 3。

$$
\begin{aligned}
W_{\iota(\mu),\iota(\mu')} &= \left(V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} \quad (\because W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}) \\
&= \sum_{j=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu),j} (V_2)_{j,k} \left(V_1^{1/2}\right)_{k,\iota(\mu')} \quad (\because \text{行列の積の定義}) \\
&= \sum_{k=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu),\iota(\mu)} (V_2)_{\iota(\mu),k} \left(V_1^{1/2}\right)_{k,\iota(\mu')} \quad (\because \text{Step 1 の対角性で} j \neq \iota(\mu) \text{ の項は0}) \\
&= \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu),\iota(\mu)} (V_2)_{\iota(\mu),\iota(\mu')} \left(V_1^{1/2}\right)_{\iota(\mu'),\iota(\mu')} \quad (\because \text{Step 1 の対角性で} k \neq \iota(\mu') \text{ の項は0})
\end{aligned}
$$

3 つの因子はいずれも正の実数なので、積も正である。 □

**定義 20.4** ($c_+(M_{\mathrm{col}}) := \sup \mathcal{R}_+$($\mathcal{F}^{(+)}$ での上限）)**.** 定義 14.26 の $W$ と 定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)}$ について、

$$
\mathcal{R}_+ := \left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\}, \qquad c_+(M_{\mathrm{col}}) := \sup \mathcal{R}_+
$$

とおく。この上限が定まること、すなわち $\mathcal{R}_+$ が空でなく上に有界であることを先に確かめる。上に有界なのは $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \subseteq \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ より $\mathcal{R}_+ \subseteq \mathcal{R}$（定義 19.4 の $\mathcal{R}$）であり、$\mathcal{R}$ が成分の絶対値の有限和 $\sum_{i,j} |W_{ij}|$ で上に有界だからである（定義 19.4 の有界性の評価)。空でないことは、$\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルを具体的に作れることから従う。

主張 7.1 の $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2, \mathbb{C})$ について

$$
a_+ := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \qquad \sigma^x a_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a_+
$$

とおき（右の等式は $2 \times 2$ 行列と 2 次元数ベクトルの積の計算そのもの)、定義 3.1 (1) の数ベクトルのクロネッカー積で

$$
x^{(+)} := \overbrace{a_+ \boxtimes a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+}^{M_{\mathrm{col}}} \quad \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}
$$

と定める（定義 3.1 (1) より成分は各因子の成分の積だから、$x^{(+)}$ の各成分は $2^{-M_{\mathrm{col}}/2}$ という実数であり、とくに $x^{(+)} \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$)。主張 14.12 の証明で得た $\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ と 主張 3.2 (3) より

$$
\begin{aligned}
\varepsilon\, x^{(+)} &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)\,(a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+) \quad (\because \text{主張 14.12 の証明で得た表示と } x^{(+)} \text{ の定義}) \\
&= (\sigma^x a_+) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x a_+) \quad (\because \text{主張 3.2 (3)}) \\
&= a_+ \boxtimes \cdots \boxtimes a_+ \quad (\because \sigma^x a_+ = a_+ \text{ を各因子へ同時に適用}) \\
&= x^{(+)} \quad (\because x^{(+)} \text{ の定義})
\end{aligned}
$$

である。よって 定義 14.11 より $x^{(+)} \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ である。さらに $x^{(+)}$ の $2^{M_{\mathrm{col}}}$ 個の成分はすべて $2^{-M_{\mathrm{col}}/2}$ なので

$$
\begin{aligned}
\left\| x^{(+)} \right\|^2 &= \sum_{I \in \mathcal{I}_{M_{\mathrm{col}}}} \left(2^{-M_{\mathrm{col}}/2}\right)^2 \quad (\because \text{定義 3.8 の数ベクトルのノルムの定義と各成分の値}) \\
&= 2^{M_{\mathrm{col}}} \cdot 2^{-M_{\mathrm{col}}} \quad (\because \#\mathcal{I}_{M_{\mathrm{col}}} = 2^{M_{\mathrm{col}}} \text{ と } \left(2^{-M_{\mathrm{col}}/2}\right)^2 = 2^{-M_{\mathrm{col}}}) \\
&= 1 \quad (\because \text{指数法則})
\end{aligned}
$$

($\mathcal{I}_{M_{\mathrm{col}}}$ は 定義 3.1 の添字集合)。したがって $\left(x^{(+)}\right)^{\top} W x^{(+)} \in \mathcal{R}_+$ で $\mathcal{R}_+ \neq \emptyset$ であり、上限 $c_+(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}$ が定まる。上限の存在は 定義 19.4 と同じく、空でなく上に有界な実数の集合が上限をもつという $\mathbb{R}$ の性質による（実数への脱出)。

**主張 20.5** ($c_+(M_{\mathrm{col}}) \leq c(M_{\mathrm{col}})$)**.** 定義 20.4 の $c_+(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}$ と 定義 19.4 の $c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$ について、

$$c_+(M_{\mathrm{col}}) \leq c(M_{\mathrm{col}})$$

が成り立つ。

証明. $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \subseteq \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ なので、$\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルは $\mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトルでもあり、定義 20.4 の $\mathcal{R}_+$ と 定義 19.4 の $\mathcal{R}$ について $\mathcal{R}_+ \subseteq \mathcal{R}$ である。$\mathcal{R}_+$ は空でない（定義 20.4)。上限の比較は $\mathbb{R}$ の中で行う（両辺の上限はいずれも $\mathbb{R}$ の上限の存在によって定まった実数である)。

$$\begin{aligned} c_+(M_{\mathrm{col}}) &= \sup \mathcal{R}_+ \quad (\because \text{定義 20.4}) \\ &\leq \sup \mathcal{R} \quad (\because \mathcal{R}_+ \subseteq \mathcal{R},\ \mathcal{R}_+ \neq \emptyset \text{ と上限の単調性}) \\ &= c(M_{\mathrm{col}}) \quad (\because \text{定義 19.4}) \end{aligned}$$

□

**主張 20.6** ($\varepsilon W = W\varepsilon$)**.** 定義 14.26 の $W$ は全スピン反転行列 $\varepsilon$ と可換である。したがって $W$ は 定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)}$ を保つ。

証明. 主張 14.23 の Step 3 で $\varepsilon$ が $D = \sum_m \sigma^z_m \sigma^z_{m+1}$ と可換であることを示した。同 Step 2 と同じ議論（可換なら冪とも可換、部分和とも可換、極限とも可換）で $\varepsilon$ は $V_1^{1/2} = \exp(\frac{1}{2} K_1 D)$ と可換であり、同 Step 2 より $V_2$ とも可換である。よって次の等式鎖を得る。

$$\begin{aligned} \varepsilon W &= \varepsilon V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \quad (\because W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}) \\ &= V_1^{1/2} \varepsilon V_2 V_1^{1/2} \quad (\because \varepsilon V_1^{1/2} = V_1^{1/2} \varepsilon) \\ &= V_1^{1/2} V_2 \varepsilon V_1^{1/2} \quad (\because \varepsilon V_2 = V_2 \varepsilon) \\ &= V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2} \varepsilon \quad (\because \varepsilon V_1^{1/2} = V_1^{1/2} \varepsilon) \\ &= W\varepsilon \quad (\because W = V_1^{1/2} V_2 V_1^{1/2}). \end{aligned}$$

$f \in \mathcal{F}^{(+)}$ とすると、定義 14.11 より $\varepsilon f = f$ であり、

$$\begin{aligned} \varepsilon(Wf) &= (\varepsilon W) f \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= (W\varepsilon) f \quad (\because \text{上の等式鎖} \varepsilon W = W\varepsilon) \\ &= W(\varepsilon f) \quad (\because \text{行列の積の結合則}) \\ &= Wf \quad (\because \varepsilon f = f) \end{aligned}$$

なので $Wf \in \mathcal{F}^{(+)}$（定義 14.11)。 □

**主張 20.7** ($\varepsilon^{\top} = \varepsilon$)**.** 定義 14.3 の全スピン反転行列 $\varepsilon \in \mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ は成分がすべて実数であり、転置について対称である。

$$\varepsilon^{\top} = \varepsilon$$

証明. 主張 7.1 の $\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ の成分はすべて実数（0 または 1）であり、定義 3.1 (1) よりクロネッカー積の成分は各因子の成分の積だから、$\varepsilon = \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x$ の成分もすべて実数である。転置については

$$
\begin{aligned}
\varepsilon^{\top} &= (\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x)^{\top} \quad (\because \text{主張 14.12 の証明で得た表示}) \\
&= (\sigma^x)^{\top} \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^x)^{\top} \quad (\because \text{主張 3.4}) \\
&= \sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x \quad (\because \text{主張 7.1 の}\sigma^x \text{ の成分表示から}(\sigma^x)^{\top} = \sigma^x) \\
&= \varepsilon \quad (\because \text{主張 14.12 の証明で得た表示}).
\end{aligned}
$$

□

**注意 20.8** (実数解析（Riemann 積分）へ移行する箇所)**.** 分配関数の部から $N_{\mathrm{row}} \to \infty$ の極限の章までは、複素数を成分とする有限サイズの行列の積・和・スカラー倍と、行列の指数関数（定義 4.4：ノルムについて収束する級数）だけで書かれてきた。実数の極限は使ったが、積分は一度も使っていない。

**定理 20.10 の証明が 定理 11.1 を引く箇所が、自由エネルギーの表式（定理 20.17）を得るまでに実数解析（Riemann 積分）へ移行する唯一の箇所である。**定理 11.1 の証明が ** 積分について ** 外部から持ち込む事実は次の 2 つだけであり、この表式を得るまでの他の箇所では使わない。

- (R1) **Heine–Cantor**：有界閉区間 $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 上の連続関数は一様連続である。すなわち $\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0$ が存在して $|s-t| \le \delta \Rightarrow |g(s) - g(t)| \le \epsilon$。
- (R2) ** 連続関数の Riemann 可積分性 **：$[a,b]$ 上の連続関数 $g$ は Riemann 積分可能で、積分は区間についての加法性 $\int_a^c = \int_a^b + \int_b^c$ と評価 $\left|\int_a^b g\right| \le (b-a)\sup_{[a,b]}|g|$、および定数の積分 $\int_a^b \lambda\, dt = \lambda(b-a)$ を満たす。

** 積分とは別に、被積分関数の連続性を示すところでもう 1 種類の外部事実を使う。**主張 20.9 の証明は、$\gamma = \operatorname{arccosh} \circ \gamma_1$ を初等関数の合成として書いて連続性を導くので、次を認める必要がある。

- (R0) ** 初等関数の連続性 **：$\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ は連続、$\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_{\ge 0} \to \mathbb{R}$ は連続、$\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ は連続であり、連続関数の四則（分母が 0 にならない範囲）と合成は連続である。

(R0) は Riemann 積分とは独立の事実であり、(R1)(R2) には含まれない。これも有限の代数計算では代用できないので、外部事実として明示的に数える。自由エネルギーの表式を得るまでに持ち込む実数解析の事実は (R0)(R1)(R2) の 3 種類でちょうど尽きている。

移行が必要になる理由も明示しておく。主張 19.9 と 主張 19.10 により、鎖の長さ $M_{\mathrm{col}}$ を固定したままの量 $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$ までは有限の行列計算で到達する。しかし $M_{\mathrm{col}} \to \infty$ で現れるのは $\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left(\frac{2\pi(\mu - \frac{1}{2})}{M_{\mathrm{col}}}\right)$ という ** 点の個数が増えていく有限和 ** であり、その極限を閉じた式で書くには「等間隔の点での値の平均が積分に収束する」という実数解析の事実が要る。ここだけは有限の代数計算では代用できない。

** 表式を得た後の臨界点の章では、得られた積分を微分するために外部事実を追加で持ち込む。** 追加分のうち (R3)(R4) は 注意 12.1 に、(R5)(R6) は臨界点の章の冒頭に列挙し、自由エネルギーの表式を得るまでに持ち込む (R0)(R1)(R2) とは独立に管理する。

**主張 20.9** ($\gamma$ はℝ 上で連続)**.** 定義 16.11 の $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ は連続であり、周期 $2\pi$ をもつ：$\gamma(\theta + 2\pi) = \gamma(\theta)$。

定理 11.1 を適用するために使うのは ** 連続性だけ ** である。周期 $2\pi$ をもつことは $\gamma$ の性質として併せて述べておく（積分区間を $[0, 2\pi]$ に取れば十分であることの根拠にはなるが、定理 11.1 の仮定には入っていない）。

証明. Step 1（$\gamma_1$ の連続性と周期性）。$\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta$ は定数と cos の 1 次式である。cos は $\mathbb{R}$ 上連続（注意 20.8 の (R0)）で周期 $2\pi$ をもつので、$\gamma_1$ も連続で周期 $2\pi$ をもつ。

Step 2（arccosh の連続性）。$y \ge 1$ とし、準備として

$$u := \log\left(y + \sqrt{y^2-1}\right)$$

とおく。このとき

$$\begin{aligned}
\exp(u) &= y + \sqrt{y^2-1} && \left(\because\ \log \text{ と } \exp \text{ は正の実数上で互いに逆写像}\right), \\
\exp(-u) &= \frac{1}{\exp(u)} && \left(\because\ \text{指数法則} \exp(-u)\cdot\exp(u) = \exp(0) = 1\right) \\
&= \frac{1}{y + \sqrt{y^2-1}} && \left(\because\ \text{上の} \exp(u) \text{ の表示}\right) \\
&= y - \sqrt{y^2-1} && \left(\because\ \text{分母の有理化と} y^2 - (y^2-1) = 1\right), \\
\cosh u &= \frac{\exp(u) + \exp(-u)}{2} && \left(\because\ \cosh \text{ の定義}\right) \\
&= \frac{y + \sqrt{y^2-1} + y - \sqrt{y^2-1}}{2} && \left(\because\ \text{上の} \exp(u), \exp(-u) \text{ の表示}\right) \\
&= y && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u &= \log\left(y + \sqrt{y^2-1}\right) && \left(\because\ u \text{ の定義}\right) \\
&\geq \log 1 && \left(\because\ y \geq 1,\ \sqrt{y^2-1} \geq 0,\ \log \text{ の単調性}\right) \\
&= 0 && \left(\because\ \log 1 = 0\right).
\end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned}
\operatorname{arccosh}(y) &= u && \left(\because\ \text{定義 16.1 と} u \text{ の定義}\right) \\
&= \log\left(y + \sqrt{y^2-1}\right) && \left(\because\ u \text{ の定義}\right).
\end{aligned}$$

$y \mapsto y^2 - 1$ は連続で $[1,\infty)$ 上非負、非負実数の平方根は連続、$y + \sqrt{y^2-1} \geq 1 > 0$ 上で $\log$ は連続である（いずれも 注意 20.8 の (R0)）。よって合成として $\operatorname{arccosh}$ は $[1,\infty)$ 上連続である。

Step 3。主張 16.10 より $\gamma_1(\mathbb{R}) \subseteq [1,\infty)$ なので、連続写像の合成 $\gamma = \operatorname{arccosh} \circ \gamma_1$ は $\mathbb{R}$ 上連続である。周期性は $\gamma_1$ の周期性から従う。 □

**定理 20.10** (Onsager の自由エネルギーの表式)**.** $\delta \in [0,1)$ を固定し、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ について 定義 17.4 の $\Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ と 定義 17.5 の $\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ を考える。このとき

$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$$

が成り立つ。** 右辺は $\delta$ に依らない。** ここで

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}\left(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta\right)$$

であり（定義 16.9、定義 16.11）、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

証明. $\Lambda := \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ の $\log$ を取る。$2\sinh 2K_2 > 0$（$K_2 > 0$）と $\exp$ の正値性より $\Lambda > 0$ なので $\log\Lambda$ が定まり、一続きに

$$
\begin{aligned}
\log \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} &= \log\left( (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left( \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}} \gamma(\theta) \right) \right) && \left(\because\ \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} \text{ の定義。定義 } 17.5\right) \\
&= \log\left( (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \right) + \log\left( \exp\left( \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}} \gamma(\theta) \right) \right) && \left(\because\ \text{積の対数} \log(ab) = \log a + \log b\right) \\
&= \frac{M_{\mathrm{col}}}{2} \log\left(2\sinh 2K_2\right) + \log\left( \exp\left( \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}} \gamma(\theta) \right) \right) && \left(\because\ \text{冪の対数} \log(x^r) = r \log x\right) \\
&= \frac{M_{\mathrm{col}}}{2} \log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}} \gamma(\theta) && \left(\because\ \log(\exp(y)) = y\right)
\end{aligned}
$$

を得る。

ここで集合 $\Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ 上の和を添字 $\mu$ についての和に書き換える。写像 $\mu \mapsto \dfrac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}}$ は $\{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ 上単射である。実際、$\mu, \nu \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ と $\mu \neq \nu$ を仮定すると、一続きに

$$
\begin{aligned}
\frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}} - \frac{2\pi(\nu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}} &= \frac{2\pi(\mu-\nu)}{M_{\mathrm{col}}} && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right) \\
&\neq 0 && \left(\because\ \frac{2\pi}{M_{\mathrm{col}}} > 0 \text{ かつ} \mu - \nu \neq 0\right)
\end{aligned}
$$

を得る。よって $\Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}$ はちょうど $M_{\mathrm{col}}$ 個の元をもち、一続きに

$$
\sum_{\theta \in \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}} \gamma(\theta) = \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left( \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}} \right) \quad \left(\because\ \mu \mapsto \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}} \text{ は} \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\} \text{ から} \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} \text{ への全単射。定義 } 17.4\right)
$$

を得る。また、$M_{\mathrm{col}} > 0$ なので、一続きに

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} &= \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \left( \frac{M_{\mathrm{col}}}{2} \log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2} \sum_{\theta \in \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}} \gamma(\theta) \right) && \left(\because\ \text{上で得た} \log \Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} \text{ の表示を代入}\right) \\
&= \frac{1}{2} \log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2M_{\mathrm{col}}} \sum_{\theta \in \Theta^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}} \gamma(\theta) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right) \\
&= \frac{1}{2} \log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left( \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}} \right) && \left(\because\ \text{上で得た添字の取り替え}\right) \\
&= \frac{1}{2} \log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left( \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}} \right) && \left(\because\ \mathbb{R} \text{ の四則}\right)
\end{aligned}
$$

第 1 項は $M_{\mathrm{col}}$ に依らない定数である。第 2 項について、主張 20.9 より $\gamma$ は $\mathbb{R}$ 上連続であり、$\delta \in [0,1) \subset [0,1]$ なので、定理 11.1 を $g = \gamma$ として適用でき

$$
\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma\left( \frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}} \right) \xrightarrow[M_{\mathrm{col}} \to \infty]{} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta
$$

を得る。よって、一続きに

$$
\begin{aligned}
\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}} &= \lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\left(\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma\Big(\frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}}\Big)\right) && \Big(\because\ \text{上で得た}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}\ \text{の表示を代入}\Big)\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma\Big(\frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}}\Big)\right) && (\because\ \text{収束する実数列に定数を加えた列は収束し、極限に定数が加わる})\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty}\frac{1}{M_{\mathrm{col}}}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}}\gamma\Big(\frac{2\pi(\mu-\delta)}{M_{\mathrm{col}}}\Big) && (\because\ \text{収束する実数列の定数倍は収束し、極限が定数倍になる})\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta && (\because\ \text{上の収束（等間隔点の平均は積分に収束する）})\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right)+\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta && \Big(\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則}\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{4\pi}\Big)
\end{aligned}
$$

が成り立ち、主張の式を得る（第 2 行・第 3 行の極限法則が適用できるのは、第 4 行で引いた 定理 11.1 の収束が第 2 項の収束を与えるからである）。定理 11.1 の極限が $\delta$ に依らないので、右辺も $\delta$ に依らない。 □

**注意 20.11** (厳密解へ残っている入力：$c_+(M_{\mathrm{col}})$ の値)**.** ここまでで得られたものを並べると、分配関数から自由エネルギーまでの経路は次のようになっている。

- 主張 13.7：$Z=\mathrm{tr}\big((V_1V_2)^{N_{\mathrm{row}}}\big)$
- 主張 19.9：$c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}\le Z\le 2^{M_{\mathrm{col}}}c(M_{\mathrm{col}})^{N_{\mathrm{row}}}$
- 主張 19.10：$\dfrac{1}{M_{\mathrm{col}}N_{\mathrm{row}}}\log Z\to\dfrac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log c(M_{\mathrm{col}})$
- 主張 20.5：$c_+(M_{\mathrm{col}})\le c(M_{\mathrm{col}})$
- 定理 20.10：$\dfrac{1}{M_{\mathrm{col}}}\log\Lambda^{(\delta)}_{M_{\mathrm{col}}}\to\dfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K_2)+\dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}\gamma$（$\delta$ に依らない）

** 残っている入力は 1 つだけである **（これは固有値問題の部で求めた $V^{(+)}$ の固有値から 定理 20.14 で示す。最終的な結論は 定理 20.17）：$c_+(M_{\mathrm{col}})$（$\varepsilon$ の固有値 $+1$ の固有空間での上限）が $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ に等しいこと、すなわち $V^{(+)}$ の固有値が $\tilde\theta_\mu=2\pi(\mu-\frac{1}{2})/M_{\mathrm{col}}$（$\mu\in\check{\mathcal{M}}$）での $\gamma(\tilde\theta_\mu)$ で与えられることである。上からの評価 $c(M_{\mathrm{col}})\le 2c_+(M_{\mathrm{col}})$ は、主張 20.3 の成分の正値性から 主張 20.16 で示す。

$V^{(+)}$ を作る $H_1^{(+)}$（定義 14.15）は、境界項 $-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$ を持つ：

$$H_1^{(+)}=\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}-1}Y_mZ_{m+1}-Y_{M_{\mathrm{col}}}Z_1$$

この符号のため、$V^{(+)}$ を対角化する行列は、$\tilde\theta_\mu$（主張 15.8）で $Z_j,Y_j$ を離散 Fourier 変換した

$$\check Z_\mu:=\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}Z_j\ \exp(-ij\tilde\theta_\mu),\qquad \check Y_\mu:=\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}}Y_j\ \exp(-ij\tilde\theta_\mu),\qquad \tilde\theta_\mu:=\frac{2\pi\left(\mu-\frac{1}{2}\right)}{M_{\mathrm{col}}}$$

になる（定義 15.9、定義 15.10）。この $\check Z,\check Y$ は $H_1^{(+)},H_2$ との交換関係 (A)〜(D) を満たし（主張 15.15）、反交換関係の対は $\nu=M_{\mathrm{col}}+1-\mu$ になる（主張 16.6）。** この道筋は固有値問題の部で本文として実行済みであり、以降の証明の根拠として使ってよい。** 到達点は 定理 20.14 の $c_+(M_{\mathrm{col}})=\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$ と 定理 20.17 である。

**主張 20.12** ($Z_m,Y_m$ は線型独立)**.** $M_{\mathrm{col}}\in\mathbb{Z}_{\ge1}$ とし、定義 14.1 の $Z_1,\dots,Z_{M_{\mathrm{col}}}$ と 定義 14.2 の $Y_1,\dots,Y_{M_{\mathrm{col}}}$ を $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ の元として考える。$\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}},\mathbb{C})$ を $\mathbb{C}$-線型空間とみなすとき、

$$\{Z_1,\dots,Z_{M_{\mathrm{col}}},Y_1,\dots,Y_{M_{\mathrm{col}}}\}\ \text{は線型独立}$$

すなわち $\alpha_1,\dots,\alpha_{M_{\mathrm{col}}},\beta_1,\dots,\beta_{M_{\mathrm{col}}}\in\mathbb{C}$ が $\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\alpha_mZ_m+\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}}\beta_mY_m=0$ を満たすならば、すべての $m$ について $\alpha_m=\beta_m=0$ である。

証明. 以下、$\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を標準的な Pauli 行列

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I := I_{\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。定義 13.8 のとおり $\sigma^a_k$（$a \in \{x, y, z\}$）は第 $k$ 番目の因子（サイト）のみが $\sigma^a$ で他の因子がすべて $I$ である元である。

Step 1: $\mathcal{B} := \{I, \sigma^x, \sigma^y, \sigma^z\}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。任意の $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ に対して

$$A = \frac{a_{11}+a_{22}}{2} I + \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\sigma^x + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\sigma^y + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\sigma^z \quad (\because \text{成分比較})$$

が成り立つ。右辺の 4 つの成分を 1 つずつ計算すると、

$$\begin{aligned}
\left(\frac{a_{11}+a_{22}}{2} I + \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\sigma^x + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\sigma^y + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\sigma^z\right)_{11} &= \frac{a_{11}+a_{22}}{2}\cdot 1 + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\cdot 1 && (\because\ I_{11} = \sigma^z_{11} = 1,\ \sigma^x_{11} = \sigma^y_{11} = 0) \\
&= \frac{a_{11}+a_{22}}{2} + \frac{a_{11}-a_{22}}{2} && (\because\ 1 \text{ を掛けても変わらない}) \\
&= \frac{2a_{11}}{2} && (\because\ \text{同分母の和}) \\
&= a_{11} && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}$$

であり、同じ計算を残りの 3 つの成分について行うと、

$$\begin{aligned}
(\cdots)_{22} &= \frac{a_{11}+a_{22}}{2}\cdot 1 + \frac{a_{11}-a_{22}}{2}\cdot(-1) && (\because\ I_{22} = 1,\ \sigma^z_{22} = -1,\ \sigma^x_{22} = \sigma^y_{22} = 0) \\
&= \frac{a_{11}+a_{22}}{2} - \frac{a_{11}-a_{22}}{2} && (\because\ (-1) \text{ を掛けることは符号を変えること}) \\
&= \frac{2a_{22}}{2} && (\because\ \text{同分母の差}) \\
&= a_{22} && (\because\ \text{約分}) \\
(\cdots)_{12} &= \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\cdot 1 + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\cdot(-i) && (\because\ \sigma^x_{12} = 1,\ \sigma^y_{12} = -i,\ I_{12} = \sigma^z_{12} = 0) \\
&= \frac{a_{12}+a_{21}}{2} + \frac{a_{12}-a_{21}}{2} && (\because\ i\cdot(-i) = 1) \\
&= \frac{2a_{12}}{2} && (\because\ \text{同分母の和}) \\
&= a_{12} && (\because\ \text{約分}) \\
(\cdots)_{21} &= \frac{a_{12}+a_{21}}{2}\cdot 1 + \frac{i(a_{12}-a_{21})}{2}\cdot i && (\because\ \sigma^x_{21} = 1,\ \sigma^y_{21} = i,\ I_{21} = \sigma^z_{21} = 0) \\
&= \frac{a_{12}+a_{21}}{2} - \frac{a_{12}-a_{21}}{2} && (\because\ i\cdot i = -1) \\
&= \frac{2a_{21}}{2} && (\because\ \text{同分母の差}) \\
&= a_{21} && (\because\ \text{約分})
\end{aligned}$$

となる（$(\cdots)$ は上と同じ右辺の行列である）。よって $\mathcal{B}$ は $\mathrm{Mat}(2,\mathbb{C})$ を張り、$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Mat}(2,\mathbb{C}) = 4 = \#\mathcal{B}$ であるから $\mathcal{B}$ は基底である。以下

$$e_1 := I, \quad e_2 := \sigma^x, \quad e_3 := \sigma^y, \quad e_4 := \sigma^z$$

と番号を付ける。

Step 2: クロネッカー積がつくる基底。定理 3.5 (2) を基底 $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ に適用すると、多重添字 $(i_1, \ldots, i_{M_{\mathrm{col}}}) \in \{1,2,3,4\}^{M_{\mathrm{col}}}$ で添字づけられた族

$$\mathcal{E} := \left\{ e_{i_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{i_{M_{\mathrm{col}}}} \;\middle|\; (i_1, \ldots, i_{M_{\mathrm{col}}}) \in \{1,2,3,4\}^{M_{\mathrm{col}}} \right\}$$

は $\mathrm{Mat}(2^{M_{\mathrm{col}}}, \mathbb{C})$ の $\mathbb{C}$-基底である。

Step 3: $Z_m, Y_m$ のクロネッカー積による表示。まず $1 \le r \le M_{\mathrm{col}}$ と $a_1, \ldots, a_r \in \{x, y, z\}$ について

$$\sigma_1^{a_1}\sigma_2^{a_2}\cdots\sigma_r^{a_r} = \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-r}$$

が成り立つことを $r$ に関する帰納法で示す。$r = 1$ のときは 定義 14.8 の $\sigma_1^{a_1}$ の定義そのものである。$r$ で成り立つとすると、クロネッカー積の積が各サイトごとの積であること（主張 3.2 (1)）

$$(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})(B_1 \boxtimes \cdots \boxtimes B_{M_{\mathrm{col}}}) = (A_1B_1) \boxtimes \cdots \boxtimes (A_{M_{\mathrm{col}}}B_{M_{\mathrm{col}}})$$

と $AI = IA = A$ より、

$$\begin{aligned}
\sigma_1^{a_1}\cdots\sigma_r^{a_r}\sigma_{r+1}^{a_{r+1}} &= (\sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes I \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I)\left(I \boxtimes \cdots \boxtimes I \boxtimes \overbrace{\sigma^{a_{r+1}}}^{(r+1)\text{th}} \boxtimes I \boxtimes \cdots \boxtimes I\right) && (\because \text{ 帰納法の仮定}) \\
&= (\sigma^{a_1}I) \boxtimes \cdots \boxtimes (\sigma^{a_r}I) \boxtimes (I\sigma^{a_{r+1}}) \boxtimes (II) \boxtimes \cdots \boxtimes (II) && (\because \text{ クロネッカー積の積の規則}) \\
&= \sigma^{a_1} \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^{a_r} \boxtimes \sigma^{a_{r+1}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-(r+1)} && (\because AI = IA = A)
\end{aligned}$$

定義 14.1 の $Z_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^z$ と、定義 14.2 の $Y_m = \sigma_1^x \cdots \sigma_{m-1}^x \sigma_m^y$ にこれを適用すると（$m = 1$ のときは前半の積が空積で $Z_1 = \sigma_1^z$、$Y_1 = \sigma_1^y$ であり、下の式で $\sigma^x$ の個数を 0 とすればよい）、

$$\begin{aligned}
Z_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^z}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{ Step 3 の帰納法と} Z_m \text{ の定義}) \\
Y_m &= \overbrace{\sigma^x \boxtimes \cdots \boxtimes \sigma^x}^{m-1} \boxtimes \overbrace{\sigma^y}^{m\text{th}} \boxtimes \overbrace{I \boxtimes \cdots \boxtimes I}^{M_{\mathrm{col}}-m} && (\because \text{ Step 3 の帰納法と} Y_m \text{ の定義定義 14.2})
\end{aligned}$$

Step 4: 対応する多重添字。Step 1 の番号付け $e_1 = I,\ e_2 = \sigma^x,\ e_3 = \sigma^y,\ e_4 = \sigma^z$ のもとで、Step 3 の表示は $Z_m, Y_m$ がそれぞれ多重添字

$$\zeta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k < m) \\ 4 & (k = m) \\ 1 & (k > m) \end{cases} \qquad \eta(m)_k := \begin{cases} 2 & (k < m) \\ 3 & (k = m) \\ 1 & (k > m) \end{cases}$$

に対応する $\mathcal{E}$ の元であることを意味する。すなわち $Z_m = e_{\zeta(m)_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{\zeta(m)_{M_{\mathrm{col}}}}$、$Y_m = e_{\eta(m)_1} \boxtimes \cdots \boxtimes e_{\eta(m)_{M_{\mathrm{col}}}}$。

Step 5: これら $2M_{\mathrm{col}}$ 個の多重添字は相異なる。$m, m' \in \{1, \ldots, M_{\mathrm{col}}\}$ について次のように場合分けする。

- $\zeta(m)$ と $\zeta(m')$（$m < m'$）：第 $m$ 成分は $\zeta(m)_m = 4$、$\zeta(m')_m = 2$（$m < m'$ より）であり相異なる。
- $\eta(m)$ と $\eta(m')$（$m < m'$）：第 $m$ 成分は $\eta(m)_m = 3$、$\eta(m')_m = 2$ であり相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m = m'$ のとき: 第 $m$ 成分は 4 と 3 で相異なる。

- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m < m'$ のとき: 第 $m$ 成分は 4 と 2 で相異なる。
- $\zeta(m)$ と $\eta(m')$ で $m > m'$ のとき: 第 $m'$ 成分は $\zeta(m)_{m'} = 2$（$m' < m$ より）と $\eta(m')_{m'} = 3$ で相異なる。

以上より $\zeta(1), \dots, \zeta(M_{\mathrm{col}}), \eta(1), \dots, \eta(M_{\mathrm{col}})$ は相異なる $2M_{\mathrm{col}}$ 個の多重添字であり、対応する $Z_1, \dots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \dots, Y_{M_{\mathrm{col}}}$ は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる $2M_{\mathrm{col}}$ 個の元である。

Step 6: 結論。$\alpha_1, \dots, \alpha_{M_{\mathrm{col}}}, \beta_1, \dots, \beta_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{C}$ が

$$\sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \alpha_m Z_m + \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{col}}} \beta_m Y_m = 0$$

を満たすとする。Step 5 より左辺は基底 $\mathcal{E}$ の相異なる元の $\mathbb{C}$-線型結合であり、$\mathcal{E}$ のそれ以外の元の係数は 0 である。基底による表示は一意（特に 0 の表示はすべての係数が 0）であるから、

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_{M_{\mathrm{col}}} = \beta_1 = \cdots = \beta_{M_{\mathrm{col}}} = 0$$

すなわち $\{Z_1, \dots, Z_{M_{\mathrm{col}}}, Y_1, \dots, Y_{M_{\mathrm{col}}}\}$ は線型独立である。 □

**主張 20.13** ($\check{n}_\mu, \check{Q}_\epsilon$ はエルミート)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$、$\mu \in \check{\mathcal{M}}$ とする。$X^*$ を 定義 9.4 の転置共役とすると、

- (1) $Z_j^* = Z_j, \qquad Y_j^* = Y_j \qquad (j \in \{1, \dots, M_{\mathrm{col}}\})$
- (2) $\check{Z}_\mu^* = \check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}, \qquad \check{Y}_\mu^* = \check{Y}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (3) $\left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* = \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}$
- (4) $\check{n}_\mu^* = \check{n}_\mu, \qquad \check{Q}_\epsilon^* = \check{Q}_\epsilon \qquad \left(\epsilon \in \{0,1\}^{\check{\mathcal{M}}}\right)$

が成り立つ。とくに $\check{Q}_\epsilon$ はエルミートな冪等行列なので、任意の $x \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ について

$$x^* \check{Q}_\epsilon x = x^* \check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon x = \left\| \check{Q}_\epsilon x \right\|^2 \geq 0$$

である。

証明. (1) 主張 20.12 の証明で用いた Pauli 行列の成分表示より $(\sigma^x)^* = \sigma^x$、$(\sigma^y)^* = \sigma^y$、$(\sigma^z)^* = \sigma^z$ である（$\sigma^y$ は転置で $(1,2)$ 成分 $-i$ と $(2,1)$ 成分 $i$ が入れ替わり、複素共役でさらに符号が戻る）。主張 3.2 (2) の成分の定義より $(A_1 \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}})^* = A_1^* \boxtimes \cdots \boxtimes A_{M_{\mathrm{col}}}^*$ なので $(\sigma_k^a)^* = \sigma_k^a$（$a \in \{x, y, z\}$）。

$(XW)^* = W^* X^*$ と、相異なるサイトの因子が可換であること（主張 3.2 (1)）から

$$\begin{aligned}
Z_j^* &= \left(\sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z\right)^* \quad (\because \text{def_transfer_matrix_symbols}) \\
&= \left(\sigma_j^z\right)^* \left(\sigma_{j-1}^x\right)^* \cdots \left(\sigma_1^x\right)^* \quad (\because (XW)^* = W^* X^*) \\
&= \sigma_j^z \, \sigma_{j-1}^x \cdots \sigma_1^x \quad (\because \text{直前の段落}) \\
&= \sigma_1^x \cdots \sigma_{j-1}^x \sigma_j^z \quad (\because \text{相異なるサイトの因子は可換}) \\
&= Z_j
\end{aligned}$$

$Y_j$ も同じ計算である。

(2) 主張 16.5 (2) より $\exp(-ij\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}) = \exp(ij\tilde{\theta}_\mu)$ である。$\tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}$ なので 定理 2.52 より $\overline{\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)} = \exp(ij\tilde{\theta}_\mu)$ であり、

$$
\begin{aligned}
\check{Z}^*_\mu &= \left(\sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_\mu) Z_j\right)^* \quad (\because \text{def_half_integer_modes}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \overline{\exp(-ij\tilde{\theta}_\mu)}\, Z_j^* \quad (\because \text{転置共役は和を保ち、スカラー倍を複素共役つきで保つ}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(ij\tilde{\theta}_\mu)\, Z_j \quad (\because (1) \text{ と} \tilde{\theta}_\mu \in \mathbb{R}) \\
&= \sum_{j=1}^{M_{\mathrm{col}}} \exp(-ij\tilde{\theta}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu})\, Z_j \quad (\because \text{conjugate_index_of_check_Z_Y (2)}) \\
&= \check{Z}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} \quad (\because \text{def_half_integer_modes})
\end{aligned}
$$

$\check{Y}_\mu$ も同じ計算である（定義 15.14 (2) より $M_{\mathrm{col}}+1-\mu \in \check{\mathcal{M}}$ なので右辺は定義されている）。

(3) 定義 16.21 より、$\nu := M_{\mathrm{col}}+1-\mu$、$\beta := \dfrac{1}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}} \in \mathbb{R}_{>0}$、$\alpha_\mu := \dfrac{-\left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}$ とおくと

$$
\check{\psi}^\dagger_\mu = \alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu, \qquad \check{\psi}_\nu = -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu
$$

である。まず $\overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu$ を示す。主張 16.13 (1) の $\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu) = -\overline{\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)}$ より $\left|\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)\right| = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right|$ であり、主張 16.22 (3) より $\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)$、$\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu) = \gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ である。よって $r := \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right| = \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right| \in \mathbb{R}_{>0}$（主張 16.12）と書けて

$$
\begin{aligned}
\overline{\alpha_\mu} &= \overline{\left(\frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}\right)} \quad (\because \alpha_\mu \text{ の定義}) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)}} \quad \left(\because r, 2\sqrt{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R} \text{ と} \overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}\right) \\
&= \frac{-r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\left(-\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)\right)} \quad \left(\because \text{relation_of_gamma_2_theta_tilde (1) を} \overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu) \text{ の形で使う}\right) \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)} \\
&= \frac{r}{2\sqrt{M_{\mathrm{col}}}\,\gamma_2(-\tilde{\theta}_\nu)} \quad (\because \text{periodicity_of_check_fermi (3)}) \\
&= -\alpha_\nu \quad (\because \alpha_\nu \text{ の定義と} \left|\gamma_2(\tilde{\theta}_\nu)\right| = r)
\end{aligned}
$$

（3 段目で使った $\overline{\gamma_2(-\tilde{\theta}_\mu)} = -\gamma_2(\tilde{\theta}_\mu)$ は、主張 16.13 (1) の両辺の複素共役を取り $\overline{\overline{z}} = z$ を使ったものである。）これを使うと

$$
\begin{aligned}
\left(\check{\psi}^\dagger_\mu\right)^* &= \left(\alpha_\mu \check{Z}_\mu + \beta \check{Y}_\mu\right)^* \quad (\because \text{def_check_fermi}) \\
&= \overline{\alpha_\mu}\, \check{Z}^*_\mu + \overline{\beta}\, \check{Y}^*_\mu \quad (\because \text{転置共役の線型性（複素共役つき）}) \\
&= \overline{\alpha_\mu}\, \check{Z}_\nu + \beta\, \check{Y}_\nu \quad (\because (2) \text{ と} \beta \in \mathbb{R}) \\
&= -\alpha_\nu \check{Z}_\nu + \beta \check{Y}_\nu \quad (\because \overline{\alpha_\mu} = -\alpha_\nu) \\
&= \check{\psi}_\nu \quad (\because \text{def_check_fermi})
\end{aligned}
$$

(4) (3) の両辺の転置共役を取り $(X^*)^* = X$ を使うと $\left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^* = \check{\psi}_\mu^\dagger$ である。よって

$$\begin{aligned}
\check{n}_\mu^* &= \left(\check{\psi}_\mu^\dagger \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^* && (\because \text{ def_check_fermi}) \\
&= \left(\check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu}\right)^* \left(\check{\psi}_\mu^\dagger\right)^* && (\because \ (XW)^* = W^* X^*) \\
&= \check{\psi}_\mu^\dagger \, \check{\psi}_{M_{\mathrm{col}}+1-\mu} && (\because \ (3) \text{ とその転置共役}) \\
&= \check{n}_\mu && (\because \text{ def_check_fermi})
\end{aligned}$$

主張 17.9 の $\check{Q}_\epsilon = \prod_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} R_\mu^{(\epsilon_\mu)}$（$R_\mu^{(1)} = \check{n}_\mu$、$R_\mu^{(0)} = I - \check{n}_\mu$）について、各因子はエルミートで（$I^* = I$）、主張 17.7 (2) より互いに可換なので

$$\begin{aligned}
\check{Q}_\epsilon^* &= \left(R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})}\right)^* && (\because \text{ check_joint_eigenspace_decomposition}) \\
&= \left(R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})}\right)^* \cdots \left(R_1^{(\epsilon_1)}\right)^* && (\because \ (XW)^* = W^* X^* \text{ の反復適用}) \\
&= R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})} \cdots R_1^{(\epsilon_1)} && (\because \ \check{n}_\mu^* = \check{n}_\mu \text{ と} I^* = I) \\
&= R_1^{(\epsilon_1)} \cdots R_{M_{\mathrm{col}}}^{(\epsilon_{M_{\mathrm{col}}})} && (\because \text{ 因子の可換性。check_number_operators_commute (2)}) \\
&= \check{Q}_\epsilon && (\because \text{ check_joint_eigenspace_decomposition})
\end{aligned}$$

主張 17.9 (1) の $\check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon$ と合わせると

$$\begin{aligned}
x^* \check{Q}_\epsilon x &= x^* \check{Q}_\epsilon^* \check{Q}_\epsilon x && (\because \ \check{Q}_\epsilon^* = \check{Q}_\epsilon \text{ と} \check{Q}_\epsilon^2 = \check{Q}_\epsilon) \\
&= \left(\check{Q}_\epsilon x\right)^* \left(\check{Q}_\epsilon x\right) && (\because \ (XW)^* = W^* X^*) \\
&= \left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 && (\because \text{ 複素ベクトルのノルムの定義}) \\
&\geq 0 && (\because \text{ 実数の平方和は非負})
\end{aligned}$$

□

**定理 20.14** ($c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ とする。定義 20.4 の

$$c_+(M_{\mathrm{col}}) = \sup\left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\}$$

と 定義 17.5 の $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ について

$$c_+(M_{\mathrm{col}}) = \check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} = (2\sinh 2K_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{\mu=1}^{M_{\mathrm{col}}} \gamma(\tilde{\theta}_\mu)\right)$$

が成り立つ。** 上限は達成される **（最大値である）。

証明. Step 0（$\mathcal{F}^{(+)}$ の上で $W$ と $V^{(+)}$ が一致すること）。$x \in \mathcal{F}^{(+)}$ なら、定義 14.19 と 定義 14.11 より

$$\begin{aligned}
P^{(+)}x &= \tfrac{1}{2}(x + \varepsilon x) \quad (\because \text{定義 14.19 の} P^{(+)} \text{ の定義}) \\
&= \tfrac{1}{2}(x + x) \quad (\because x \in \mathcal{F}^{(+)} \text{ より} \varepsilon x = x. \text{ 定義 14.11}) \\
&= x \quad (\because \text{スカラー倍を整理する})
\end{aligned}$$

である。したがって 主張 14.27 の $WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}$ より

$$\begin{aligned}
Wx &= WP^{(+)}x \quad (\because \text{直前の} P^{(+)}x = x) \\
&= V^{(+)}P^{(+)}x \quad (\because \text{主張 14.27 の} WP^{(+)} = V^{(+)}P^{(+)}) \qquad \left(x \in \mathcal{F}^{(+)}\right) \\
&= V^{(+)}x \quad (\because \text{直前の} P^{(+)}x = x)
\end{aligned}$$

Step 1 ($c_+(M_{\mathrm{col}}) \le \check{\Lambda}_{\max}$)。$x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$、$\|x\| = 1$ とする。$x$ は実ベクトルなので $x^\top = x^*$ である。主張 17.9 (2) と 定理 17.16 (1) より

$$\begin{aligned} x^\top W x &= x^* V^{(+)} x \quad (\because \text{Step 0 と} x^\top = x^*) \\ &= x^* V^{(+)} \left( \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon \right) x \quad (\because \text{主張 17.9 (2)}) \\ &= \sum_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon \, x^* \check{Q}_\epsilon x \quad (\because \text{定理 17.16 (1)}) \\ &= \sum_\epsilon \check{\Lambda}_\epsilon \left\| \check{Q}_\epsilon x \right\|^2 \quad (\because \text{主張 20.13 (4)}) \end{aligned}$$

定理 17.16 (2) より $0 < \check{\Lambda}_\epsilon \le \check{\Lambda}_{\max}$ であり、各 $\left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 \ge 0$ なので

$$\begin{aligned} x^\top W x &\le \check{\Lambda}_{\max} \sum_\epsilon \left\| \check{Q}_\epsilon x \right\|^2 && \left(\because\ 0 < \check{\Lambda}_\epsilon \le \check{\Lambda}_{\max} \text{ と } \left\|\check{Q}_\epsilon x\right\|^2 \ge 0\right) \\ &= \check{\Lambda}_{\max} \sum_\epsilon x^* \check{Q}_\epsilon x && (\because\ \check{Q}_\epsilon \text{ はエルミートな冪等行列(主張 20.13 (4))}\ ) \\ &= \check{\Lambda}_{\max} \, x^* \left( \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon \right) x && (\because\ \text{有限和に対する行列積の分配則}) \\ &= \check{\Lambda}_{\max} \, x^* x && \left(\because\ \sum_\epsilon \check{Q}_\epsilon = I \text{(主張 17.9 (2))}\ \right) \\ &= \check{\Lambda}_{\max} \, \|x\|^2 && (\because\ \text{複素ベクトルのノルムの定義}) \\ &= \check{\Lambda}_{\max} && (\because\ \|x\| = 1) \end{aligned}$$

$x$ は任意だったので $c_+(M_{\mathrm{col}}) \le \check{\Lambda}_{\max}$。

Step 2（実の最大固有ベクトルの存在)。主張 17.9 (4) より $\operatorname{im} \check{Q}_{(1,\dots,1)}$ は 1 次元なので、生成元 $q \ne 0$ を取る。定理 17.16 (1) より $V^{(+)} q = \check{\Lambda}_{\max} q$ である。

$V^{(+)}$ の成分は実である。実際 主張 17.12 の表示 $V^{(+)} = (2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \exp\left(\frac{1}{2} S_1^{(+)}\right) \exp(S_2) \exp\left(\frac{1}{2} S_1^{(+)}\right)$ において、主張 17.2 より $S_1^{(+)}, S_2$ は実対称であり、主張 19.3 の Step 2 と同じ議論（実対称行列の冪は実対称、定義 4.4 の部分和も実対称、主張 9.5 (3) と同様に転置もノルムを保つので極限も実対称）により $\exp\left(\frac{1}{2} S_1^{(+)}\right)$ と $\exp(S_2)$ は実対称、$(2s_2)^{M_{\mathrm{col}}/2} \in \mathbb{R}_{>0}$ なので $V^{(+)}$ も実行列である。

したがって $\overline{V^{(+)} q} = V^{(+)} \overline{q}$ であり、$\check{\Lambda}_{\max} \in \mathbb{R}$（定理 17.16）なので $V^{(+)} \overline{q} = \check{\Lambda}_{\max} \overline{q}$。定理 17.17 (3) より固有空間は 1 次元の $\operatorname{im} \check{Q}_{(1,\dots,1)} = \mathbb{C} q$ なので、ある $z \in \mathbb{C}$ で $\overline{q} = zq$ と書ける。

ここで $p := q + \overline{q} = (1+z)q$、$p' := i\,(q - \overline{q}) = i(1-z)q$ とおくと、$\overline{p} = p$、$\overline{p'} = \overline{i}\,(\overline{q} - q) = (-i)\,(\overline{q} - q) = p'$ なので $p, p'$ はいずれも実ベクトルである。$1+z$ と $i(1-z)$ が同時に 0 になることはない（$z = -1$ かつ $z = 1$ は不可能）ので、$p$ と $p'$ の少なくとも一方は 0 でない。それを $v$ とすると $v \in \mathbb{C} q \setminus \{0\}$ かつ $v \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ である。$x_0 := v / \|v\|$ とおく。

Step 3 ($c_+(M_{\mathrm{col}}) \ge \check{\Lambda}_{\max}$)。$x_0 \in \mathbb{C} q = \operatorname{im} \check{Q}_{(1,\dots,1)}$ なので 定理 18.17 (4) より $x_0 \in \mathcal{F}^{(+)}$ であり、$x_0$ は実で $\|x_0\| = 1$ である。Step 0 と 定理 17.16 (1) より

$$x_0^\top W x_0 = x_0^\top V^{(+)} x_0 = x_0^\top \left( \check{\Lambda}_{\max} x_0 \right) = \check{\Lambda}_{\max} \, x_0^\top x_0 = \check{\Lambda}_{\max}$$

したがって $c_+(M_{\mathrm{col}})$ を定める集合は $\check{\Lambda}_{\max}$ を要素にもち、$c_+(M_{\mathrm{col}}) \ge \check{\Lambda}_{\max}$。Step 1 と合わせて $c_+(M_{\mathrm{col}}) = \check{\Lambda}_{\max}$ であり、上限は $x_0$ で達成される。

最後に 定理 17.17 (1) の $\check{\Lambda}_{\max} = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ を代入すれば主張の等式を得る。 □

**主張 20.15** ($\mathcal{F}^{(+)}$ の複素部分線型空間性)**.** $M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)} \subseteq \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ を考える。この集合は零ベクトルを含み、複素数ベクトルの和と複素スカラー倍について閉じる。すなわち、

$$0 \in \mathcal{F}^{(+)}$$

であり、任意の $f, g \in \mathcal{F}^{(+)}$ と $a \in \mathbb{C}$ に対して、

$$f + g \in \mathcal{F}^{(+)}, \qquad af \in \mathcal{F}^{(+)}$$

が成り立つ。したがって $\mathcal{F}^{(+)}$ は $\mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の複素部分線型空間である。

証明. 定義 2.6 の行列と数ベクトルの積、および 主張 2.33 の複素数の演算法則を用いる。複素数ベクトルの演算は成分ごとに定め、任意の $u, v \in \mathbb{C}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$、$a \in \mathbb{C}$、$r \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ に対して $[u+v]_r := u_r + v_r$ および $[au]_r := au_r$ とする。まず零ベクトルを考える。任意の $r \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、

$$\begin{aligned}
[\varepsilon 0]_r &= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs} 0 && (\because \text{ 定義 2.6}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} 0 && (\because \text{ 主張 2.33 の零倍}) \\
&= 0 && (\because \text{ 有限個の零の和}) .
\end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon 0 = 0$ である。よって 定義 14.11 から $0 \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。

次に $f, g \in \mathcal{F}^{(+)}$ とする。定義 14.11 より $\varepsilon f = f$ かつ $\varepsilon g = g$ である。任意の $r \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、

$$\begin{aligned}
[\varepsilon(f+g)]_r &= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}(f_s + g_s) && (\because \text{ 定義 2.6}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (\varepsilon_{rs} f_s + \varepsilon_{rs} g_s) && (\because \text{ 主張 2.33 の分配律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs} f_s + \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs} g_s && (\because \text{ 有限和を項ごとに分ける}) \\
&= [\varepsilon f]_r + [\varepsilon g]_r && (\because \text{ 定義 2.6}) \\
&= f_r + g_r && (\because \varepsilon f = f \text{ かつ } \varepsilon g = g) \\
&= [f+g]_r && (\because \text{ 複素数ベクトルの和の定義}) .
\end{aligned}$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(f+g) = f+g$ である。よって 定義 14.11 から $f+g \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。

最後に $a \in \mathbb{C}$ と $f \in \mathcal{F}^{(+)}$ を取る。定義 14.11 より $\varepsilon f = f$ である。任意の $r \in \{1, \ldots, 2^{M_{\mathrm{col}}}\}$ について、

$$
\begin{aligned}
[\varepsilon(af)]_r &= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}(af_s) && (\because \text{定義 2.6}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (\varepsilon_{rs}a)f_s && (\because \text{主張 2.33 の積の結合律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} (a\varepsilon_{rs})f_s && (\because \text{主張 2.33 の積の可換律}) \\
&= \sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} a(\varepsilon_{rs}f_s) && (\because \text{主張 2.33 の積の結合律}) \\
&= a\sum_{s=1}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \varepsilon_{rs}f_s && (\because \text{主張 2.33 の分配律を有限回適用}) \\
&= a[\varepsilon f]_r && (\because \text{定義 2.6}) \\
&= af_r && (\because \varepsilon f = f) \\
&= [af]_r && (\because \text{複素数ベクトルのスカラー倍の定義}) .
\end{aligned}
$$

全ての成分が一致するので $\varepsilon(af) = af$ である。よって 定義 14.11 から $af \in \mathcal{F}^{(+)}$ である。零ベクトル・和・複素スカラー倍についての三つの結果から、主張を得る。 □

**主張 20.16** ($\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} \le c(M_{\mathrm{col}}) \le 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\ge 2}$ とする。定義 19.4 の $c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、上限の存在を $\mathbb{R}$ の完備性から得るため。完備性による脱出）と、定義 17.5 の $\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、実数の指数関数と arccosh の値から作るため。指数評価による脱出）について

$$
\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} \ \le\ c(M_{\mathrm{col}}) \ \le\ 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}
$$

が成り立つ。

証明. Step 1（下からの評価 $c(M_{\mathrm{col}}) \ge \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$）。主張 20.5 と 定理 20.14 より

$$
\begin{aligned}
c(M_{\mathrm{col}}) &\ge c_+(M_{\mathrm{col}}) && (\because \text{主張 20.5}) \\
&= \Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} && (\because \text{定理 20.14})
\end{aligned}
$$

Step 2（上からの評価 $c(M_{\mathrm{col}}) \le 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$）。$x \in \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$、$\|x\| = 1$ を任意に取る。成分ごとの絶対値を取ったベクトルを $u$（$u_k := |x_k|$）とし、$v := u + \varepsilon u$ とおく。

主張 20.3 より $W$ の成分はすべて正なので、

$$
u^\top W u = \sum_{k,l} |x_k|\,|x_l|\,W_{kl} \ \ge\ \left|\sum_{k,l} x_k x_l W_{kl}\right| \ \ge\ x^\top W x \quad (\because \text{三角不等式と} W_{kl} > 0)
$$

である。また $\varepsilon$ は各基底ベクトルを別の基底ベクトルへ写す置換行列（定理 18.16 の証明 Step 3 の (b)）なので、$u \ge 0$ なら $\varepsilon u \ge 0$ であり、

$$
\begin{aligned}
\|\varepsilon u\| &= \|u\| && (\because \varepsilon \text{ は置換行列であり、成分の並べ替えは二乗和を変えない}) \\
&= \|x\| && (\because u_k = |x_k| \text{ であり、ノルムは成分の絶対値だけで決まる}) \\
&= 1 && (\because \|x\| = 1 \text{ (Step 2 の} x \text{ の取り方)})
\end{aligned}
$$

である。さらに $\varepsilon^\top = \varepsilon$（主張 20.7）、$\varepsilon^2 = I$（主張 14.12）である。

- $$\begin{aligned}\varepsilon v &= \varepsilon\,(u+\varepsilon u) && (\because\ v = u+\varepsilon u)\\ &= \varepsilon u + \varepsilon^2 u && (\because\ \text{行列の分配則})\\ &= \varepsilon u + u && (\because\ \text{主張 14.12 の}\varepsilon^2 = I)\\ &= v && (\because\ v = u+\varepsilon u)\end{aligned}$$

  より $v \in \mathcal{F}^{(+)}$（定義 14.11）。また $v$ は実である。

- $v \geq u \geq 0$ かつ $u \neq 0$ より $v \neq 0$。

- $$\begin{aligned}\|v\|^2 &= \|u\|^2 + 2u^\top \varepsilon u + \|\varepsilon u\|^2 && \Big(\because\ v = u+\varepsilon u \text{ の展開と} \varepsilon^\top = \varepsilon.\ \text{主張 20.7}\Big)\\ &= 2 + 2u^\top \varepsilon u && (\because\ \|u\| = \|\varepsilon u\| = 1)\\ &\leq 4 && \Big(\because\ \text{Cauchy–Schwarz より} u^\top \varepsilon u \leq \|u\|\|\varepsilon u\| = 1\Big)\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}v^\top W v &= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + (\varepsilon u)^\top W (\varepsilon u) && \Big(\because\ v = u+\varepsilon u \text{ の展開と} W^\top = W\Big)\\ &= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + u^\top \varepsilon W \varepsilon u && \Big(\because\ \text{主張 20.7 の}\varepsilon^\top = \varepsilon\Big)\\ &= u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u + u^\top W \varepsilon^2 u && (\because\ \varepsilon W = W\varepsilon.\ \text{主張 20.6})\\ &= 2u^\top W u + 2u^\top W \varepsilon u && (\because\ \text{主張 14.12 の}\varepsilon^2 = I)\\ &\geq 2u^\top W u && \Big(\because\ u, \varepsilon u \geq 0 \text{ と} W_{kl} > 0 \text{ より} u^\top W \varepsilon u \geq 0\Big)\end{aligned}$$

$\hat{v} := v/\|v\|$ は $\mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}}$ の単位ベクトル（$1/\|v\| \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ なので、主張 20.15 の複素スカラー倍で閉じることから $\hat{v} \in \mathcal{F}^{(+)}$）なので 定理 20.14 より

$$\begin{aligned}\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}} &= c_+(M_{\mathrm{col}}) && (\because\ \text{定理 20.14})\\ &\geq \hat{v}^\top W \hat{v} && \Big(\because\ c_+(M_{\mathrm{col}}) \text{ は} \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}} \text{ の単位ベクトル上の上限.\ 定義 20.4}\Big)\\ &= \frac{v^\top W v}{\|v\|^2} && (\because\ \hat{v} = v/\|v\| \text{ の代入と二次形式の斉次性})\\ &\geq \frac{2\,u^\top W u}{\|v\|^2} && \Big(\because\ v^\top W v \geq 2u^\top W u \text{(上の式変形)} \text{ と} \|v\|^2 > 0\Big)\\ &\geq \frac{2\,u^\top W u}{4} && \Big(\because\ \|v\|^2 \leq 4 \text{(上の式変形)} \text{ と} u^\top W u \geq 0 (u \geq 0,\ W_{kl} > 0)\ \Big)\\ &= \frac{u^\top W u}{2} && (\because\ \mathbb{R} \text{ の約分})\\ &\geq \frac{x^\top W x}{2} && \Big(\because\ u^\top W u \geq x^\top W x \text{(上の三角不等式)}\ \Big)\end{aligned}$$

$x$ は任意だったので、上限を取って $c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda^{(1/2)}_{M_{\mathrm{col}}}$。 □

**定理 20.17** (2 次元 Ising 模型の厳密解（Onsager の自由エネルギー）)**.** 主張 13.7 と同じ設定（結合定数 $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$）のもとで、

$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}\,N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) = \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K_2\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\,d\theta$$

が成り立つ。ここで

$$\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta)$$

であり（定義 16.11）、これが Onsager の自由エネルギーの表式である。

とくに 注意 20.11 が「残っている入力」として挙げていた $c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ は 定理 20.14 で証明された。

証明. Step 1（$N_{\mathrm{row}}$ の極限）。主張 19.10 より、$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ を固定すると

$$\lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) = \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}})$$

である。以下 $c(M_{\mathrm{col}})$ の $M_{\mathrm{col}} \to \infty$ の挙動を調べる。

Step 2（$c(M_{\mathrm{col}})$ の挟み込み）。主張 20.16 より

$$\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$$

Step 3（挟み撃ち）。Step 2 より $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ であり、すべて正の実数なので log の単調性から

$$\frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \;\leq\; \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}}) \;\leq\; \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} + \frac{\log 2}{M_{\mathrm{col}}}$$

$(\log 2)/M_{\mathrm{col}} \to 0$ なので、定理 20.10 を $\delta = \frac{1}{2}$ として適用すると

$$\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log c(M_{\mathrm{col}}) = \lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}}} \log \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} = \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$$

Step 1 と合わせて主張の 2 重極限の値が定まる。

** 実数解析（Riemann 積分）を使ったのは 定理 11.1 を経由する最後の等号だけである **（注意 20.8）。それ以外の段はすべて有限サイズの複素行列の積・和・トレースと、有限個の実数の不等式で書かれている。 □

**主張 20.18** ($c_+(M_{\mathrm{col}}) = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$、$\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$ と $\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z$ の閉形式)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 13.2 の定義域が $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ であるため）とする。$M_{\mathrm{col}} \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ について、定義 14.26 の $W$、定義 14.11 の $\mathcal{F}^{(+)}$、定義 19.4 の $c(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}_{>0}$、定義 20.4 の $c_+(M_{\mathrm{col}}) \in \mathbb{R}$（どちらも $\mathbb{R}$ に住むのは、上限の存在を $\mathbb{R}$ の完備性から得るため。完備性による脱出）、定義 17.5 の $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは、実数の指数関数と arccosh の値から作るため。指数評価による脱出）、定義 13.2 の $Z(K_1, K_2) \in \mathbb{R}_{>0}$（行数 $N_{\mathrm{row}}$ と列数 $M_{\mathrm{col}}$ に依る）、定義 16.11 の $\gamma(\theta) = \operatorname{arccosh}(\cosh 2K_1 \cosh 2K_2^* - \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* \cos\theta) \in \mathbb{R}$（$\theta \in \mathbb{R}$）は次を満たす。

- (1) $c_+(M_{\mathrm{col}}) = \sup\left\{ x^\top W x \;\middle|\; x \in \mathcal{F}^{(+)} \cap \mathbb{R}^{2^{M_{\mathrm{col}}}},\ \|x\| = 1 \right\} = \Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$
- (2) $\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)} \leq c(M_{\mathrm{col}}) \leq 2\Lambda_{M_{\mathrm{col}}}^{(1/2)}$
- (3) $\lim_{M_{\mathrm{col}}\to\infty} \lim_{N_{\mathrm{row}}\to\infty} \frac{1}{M_{\mathrm{col}} N_{\mathrm{row}}} \log Z(K_1, K_2) = \frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$（log は正の実数上の実対数で、両辺の値は $\mathbb{R}$ に住む。実対数・極限・Riemann 積分による脱出。積分を使うのは 注意 20.8 の箇所だけである）

証明. (1) 定理 20.14 そのものである。

(2) 主張 20.16 そのものである。

(3) 定理 20.17 そのものである（その証明は (2) の挟み込みを 定理 20.10 と合わせて使う）。 □

# 部 V
# 臨界点

## 21　臨界点$K_c$ と$\frac{d^2 f}{dK^2}$ の対数発散

**注意 21.1** (この章で新たに持ち込む実数解析の事実（(R5)・(R6)）)**.** 注意 20.8 は、自由エネルギーの表式 定理 20.17 を得るまでに実数解析へ移行する箇所が 定理 11.1 1 つだけであり、外部から持ち込む事実が (R1) Heine–Cantor と (R2) 連続関数の Riemann 可積分性の 2 つだけであることを述べた。

** この章は、その表式を出発点として積分の微分を扱うので、外部事実を追加で持ち込む。** 積分の線型性と単調性 (R3) と微分積分学の基本定理 (R4) は、注意 12.1 で持ち込んだものをそのまま使う。この章で新たに追加するのは次の 2 つだけであり、他では使わない。

- (R5) ** 積分記号下の微分(Leibniz の規則)**：$g(t,x)$ と $\dfrac{\partial g}{\partial x}(t,x)$ が $[a,b]\times[x_1,x_2]$ 上で(2 変数の関数として) 連続なら、$x \mapsto \int_a^b g(t,x)\,dt$ は $[x_1,x_2]$ 上微分可能で $\dfrac{d}{dx}\int_a^b g(t,x)\,dt = \int_a^b \dfrac{\partial g}{\partial x}(t,x)\,dt$。
- (R6) ** 置換積分 **：$u:[a,b]\to\mathbb{R}$ が微分可能で $u'$ が連続、$g$ が $u([a,b])$ を含む区間上で連続なら $\int_a^b g(u(t))u'(t)\,dt = \int_{u(a)}^{u(b)} g(s)\,ds$。

どの段でどれを使うかは次のとおりである。

- (R3) は 主張 21.8（増分の評価）と 定理 21.10 の各不等式（被積分関数の各点評価を積分へ持ち上げる段）で使う。
- (R4) は 主張 21.8（増分の評価）と 定理 21.10（定数関数の積分）で使う。
- (R5) は 定理 21.10 で $\dfrac{d^2}{d\kappa^2}\int_0^{2\pi}\gamma\,d\theta = \int_0^{2\pi}\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta$ とする段でだけ使う（2 回適用する)。
- (R6) は 定理 21.10 の証明で $\int_0^{2\pi} = 2\int_0^{\pi}$（$\theta\mapsto 2\pi-\theta$ による折り返し）とする段でだけ使う。

** これ以外の解析的道具（広義積分、一様収束、優収束、実解析性、平均値の定理）は使わない。** とくに本章に現れる積分はすべて有界閉区間上の連続関数の積分であり、広義積分は現れない（被積分関数が発散するのは $\kappa=0$ のときだけで、本章の評価はすべて $\kappa\neq 0$ のもとで行う)。

また本章には $\cosh 0.2$ のような具体的な数値の評価が現れる。これらは初等関数の数値評価であり､示した桁までの不等式として使う(数値検証は sagemath/check/055_claim_critical_point/ に置いた)。

**主張 21.2** ($c_1 = s_1c_2$ は臨界条件$s_1s_2 = 1$ と同値)**.** 定義 14.8 の記号 $c_1=\cosh 2K_1$、$s_1=\sinh 2K_1$、$c_2=\cosh 2K_2$、$s_2=\sinh 2K_2$ について、$K_1,K_2\in\mathbb{R}_{>0}$ とする。このとき

$$c_1 = s_1c_2 \iff s_1s_2 = 1$$

すなわち $\cosh 2K_1 = \sinh 2K_1\cosh 2K_2$ であることと､Ising 模型の臨界条件 $\sinh 2K_1\sinh 2K_2 = 1$ であることは同値である。

証明. Step 0: 所属集合と正値性。$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ より $2K_1, 2K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ であり、主張 4.17 (3) を $x = 2K_1$、$x = 2K_2$ に適用して

$$\begin{aligned}
c_1 &= \cosh 2K_1 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> \sinh 2K_1 && (\because\ 2K_1 > 0 \text{ における } \cosh x > \sinh x,\ \text{主張 } 4.17) \\
&= s_1 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> 0 && (\because\ 2K_1 > 0 \text{ における } \sinh x > 0,\ \text{主張 } 4.17) \\
c_2 &= \cosh 2K_2 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> \sinh 2K_2 && (\because\ 2K_2 > 0 \text{ における } \cosh x > \sinh x,\ \text{主張 } 4.17) \\
&= s_2 && (\because \text{ 記号の定義}) \\
&> 0 && (\because\ 2K_2 > 0 \text{ における } \sinh x > 0,\ \text{主張 } 4.17)
\end{aligned}$$

特に $c_1, s_1, c_2, s_2 \in \mathbb{R}_{>0}$。また同 (2) より

$$\begin{aligned}
c_1^2 &= 1 + s_1^2 \quad (\because\ \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \text{ を } x = 2K_1 \text{ へ適用},\ \text{主張 } 4.17) \\
c_2^2 &= 1 + s_2^2 \quad (\because\ \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \text{ を } x = 2K_2 \text{ へ適用},\ \text{主張 } 4.17)
\end{aligned}$$

Step 1: ($\Rightarrow$) の証明。$c_1 = s_1 c_2$ と仮定する。両辺は正の実数（$s_1 c_2 > 0$）である。まず両辺を 2 乗して Step 0 の 2 式を代入すると

$$\begin{aligned}
c_1^2 &= (s_1 c_2)^2 \quad (\because\ c_1 = s_1 c_2 \text{（仮定）}) \\
&= s_1^2 c_2^2 \quad (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= s_1^2 (1 + s_2^2) \quad (\because \text{ Step 0 の} c_2^2 = 1 + s_2^2) \\
&= s_1^2 + s_1^2 s_2^2 \quad (\because \text{ 分配則})
\end{aligned}$$

が成り立つ。この両辺から $s_1^2$ を引くと

$$\begin{aligned}
(s_1 s_2)^2 &= s_1^2 s_2^2 \quad (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= c_1^2 - s_1^2 \quad (\because \text{ 上の等式の両辺から} s_1^2 \text{ を引く}) \\
&= (1 + s_1^2) - s_1^2 \quad (\because \text{ Step 0 の} c_1^2 = 1 + s_1^2) \\
&= 1 \quad (\because \text{ 加法逆元の相殺})
\end{aligned}$$

$s_1 s_2 > 0 \ \wedge\ 1 > 0 \ \wedge\ (s_1 s_2)^2 = 1^2 \Longrightarrow s_1 s_2 = 1$ $(\because$ 正の実数の二乗の一意性、主張 4.17 (4))

Step 2: ($\Leftarrow$) の証明。$s_1 s_2 = 1$ と仮定する。Step 0 の 2 式より

$$\begin{aligned}
(s_1 c_2)^2 &= s_1^2 c_2^2 \quad (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= s_1^2 (1 + s_2^2) \quad (\because \text{ Step 0 の} c_2^2 = 1 + s_2^2) \\
&= s_1^2 + s_1^2 s_2^2 \quad (\because \text{ 分配則}) \\
&= s_1^2 + (s_1 s_2)^2 \quad (\because \text{ 積の 2 乗は 2 乗の積}) \\
&= s_1^2 + 1 \quad (\because\ s_1 s_2 = 1 \text{（仮定）と} 1^2 = 1) \\
&= c_1^2 \quad (\because \text{ Step 0 の} c_1^2 = 1 + s_1^2)
\end{aligned}$$

$s_1 c_2 > 0 \ \wedge\ c_1 > 0 \ \wedge\ (s_1 c_2)^2 = c_1^2 \Longrightarrow s_1 c_2 = c_1$ $(\because$ 正の実数の二乗の一意性、主張 4.17 (4))

以上で $c_1 = s_1 c_2 \iff s_1 s_2 = 1$ が示された。 □

**定義 21.3** ($\kappa := 2K_1 - 2K_2^*$)**.** 定義 14.8 の記号のもとで、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$\kappa := 2K_1 - 2K_2^* \in \mathbb{R}$$

と定める。

**定義 21.4** ($A := \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^*$)**.** 定義 14.8 の記号のもとで、$K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ に対して

$$A := s_1 s_2^*$$

と定める。記号の定義を代入すれば一続きである。

$$\begin{aligned} A &= s_1 s_2^* && (\because\ A \text{ の定義}) \\ &= \sinh 2K_1 \sinh 2K_2^* && (\because\ \text{def_transfer_matrix_symbols の} s_1 = \sinh 2K_1,\ s_2^* = \sinh 2K_2^*) \end{aligned}$$

さらに $A \in \mathbb{R}_{>0}$ である。定義 14.8 の $K_1, K_2^* > 0$ と 主張 4.17 (3) から $s_1 > 0$ かつ $s_2^* > 0$ であり、正の実数の積は正だからである。

**主張 21.5** ($\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$)**.** 定義 21.3 の $\kappa$、定義 21.4 の $A$、定義 16.9 の $\gamma_1$ と 定義 16.11 の $\gamma$ について、** すべての実数 ** $\theta$ で次の 3 つが成り立つ。

$$\gamma_1(\theta) = \cosh\gamma(\theta) = \cosh\kappa + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\gamma(\theta) = 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right)$$

とくに $\gamma(\theta)$ は $\kappa$ と $A$ だけで決まり、$\kappa$ については偶関数である（$\kappa$ を $-\kappa$ に置き換えても値が変わらない）。

証明. Step 1（$\gamma_1$ の書き換え）。定義 16.9 の $\gamma_1(\theta) = c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta$ から出発する。

$$\begin{aligned} \gamma_1(\theta) &= c_1 c_2^* - s_1 s_2^* \cos\theta && (\because \text{定義 16.9}) \\ &= (c_1 c_2^* - s_1 s_2^*) + s_1 s_2^* (1 - \cos\theta) \\ &= \cosh(2K_1 - 2K_2^*) + s_1 s_2^* (1 - \cos\theta) && (\because \text{主張 12.2 (1) を} x = 2K_1,\ y = 2K_2^* \text{ に適用}) \\ &= \cosh\kappa + A(1 - \cos\theta) && (\because \text{定義 21.3 と定義 21.4}) \\ &= \cosh\kappa + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) && (\because \text{倍角公式} \cos 2t = 1 - 2\sin^2 t \text{ を} t = \tfrac{\theta}{2} \text{ に適用}) \end{aligned}$$

定義 16.11 より $\gamma(\theta) = \mathrm{arccosh}(\gamma_1(\theta)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が定まり $\cosh\gamma(\theta) = \gamma_1(\theta)$ であるから、1 番目の式が従う。

Step 2（半角の形へ）。主張 12.2 (2) を $x = \gamma(\theta)$ と $x = \kappa$ の両方に適用すると

$$\begin{aligned} 1 + 2\sinh^2\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) &= \cosh\gamma(\theta) && (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)}) \\ &= \cosh\kappa + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) && (\because \text{Step 1}) \\ &= 1 + 2\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + 2A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) && (\because \text{cosh_addition_and_half_angle (2)}) \end{aligned}$$

両辺から 1 を引いて 2 で割ると 2 番目の式を得る。

Step 3（arcsinh の形へ）。$S := \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) + A\sin^2(\frac{\theta}{2}) \geq 0$ とおく。$\gamma(\theta) \geq 0$ より $\frac{\gamma(\theta)}{2} \geq 0$ であり、主張 4.17 (3) と $\sinh 0 = 0$ より $\sinh(\frac{\gamma(\theta)}{2}) \geq 0$。Step 2 より $\sinh^2(\frac{\gamma(\theta)}{2}) = S$ なので、非負実数の平方根の一意性（主張 2.3）から

$$\sinh\left(\frac{\gamma(\theta)}{2}\right) = \sqrt{S}$$

主張 12.2 (4) を $u = \frac{\gamma(\theta)}{2}$、$y = \sqrt{S}$ に適用して $\frac{\gamma(\theta)}{2} = \operatorname{arcsinh}(\sqrt{S})$、すなわち 3 番目の式を得る。

偶関数性は $\sinh^2(\frac{-\kappa}{2}) = \left(-\sinh(\frac{\kappa}{2})\right)^2 = \sinh^2(\frac{\kappa}{2})$ から従う。 □

**主張 21.6** ($\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1 \iff K_1 = K_2^* \iff \kappa = 0$)**.** $K_1, K_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ について、次の 3 条件は同値である。

- (1) $s_1 s_2 = \sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$（Ising 模型の臨界条件）
- (2) $K_1 = K_2^*$
- (3) 定義 21.3 の $\kappa = 2K_1 - 2K_2^*$ が 0 に等しい

主張 21.2 は同じ条件 (1) が $c_1 = s_1 c_2$ と同値であることを示している。したがって本主張と合わせて、$\kappa = 0$ と $c_1 = s_1 c_2$ も同値である。

証明. (1) $\iff$ (2) の証明。定義 14.8 の $K_2^*$ の定義より $\sinh(2K_2)\sinh(2K_2^*) = 1$ であり、主張 4.17 (3) より $s_2 = \sinh 2K_2 > 0$ なので

$$\sinh 2K_2^* = \frac{1}{s_2}$$

したがって

$$\begin{aligned}
s_1 s_2 = 1 &\iff \sinh 2K_1 = \frac{1}{s_2} && (\because\ s_2 > 0 \text{ で両辺を割る}) \\
&\iff \sinh 2K_1 = \sinh 2K_2^* \\
&\iff 2K_1 = 2K_2^* && (\because\ \text{cosh_addition_and_half_angle (3)：sinh は狭義単調増加ゆえ単射}) \\
&\iff K_1 = K_2^*
\end{aligned}$$

(2) $\iff$ (3) は $\kappa = 2K_1 - 2K_2^* = 2(K_1 - K_2^*)$ より明らかである。 □

**主張 21.7** (等方な場合$K_1 = K_2 = K$ では$A = 1$)**.** 以下、** 等方な場合 ** $K_1 = K_2 = K \in \mathbb{R}_{>0}$ を考える。このとき 定義 21.4 の $A$ について

$$A = 1$$

が成り立ち、主張 21.5 は

$$\gamma(\theta) = 2\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right), \qquad \kappa = \kappa(K) := 2K - 2K^*$$

となる。すなわち ** 等方な場合、$\gamma$ は $\kappa$ 1 つだけを通じて $K$ に依存する。**

証明. $K_1 = K_2 = K$ のとき $K_2^* = K^*$ であり、定義 14.8 の $K^*$ の定義そのものが $\sinh(2K)\sinh(2K^*) = 1$ である。よって

$$\begin{aligned} A &= s_1 s_2^* && (\because \text{ 定義 21.4}) \\ &= \sinh 2K_1 \, \sinh 2K_2^* && (\because \text{ 定義 14.8 の記号の定義}) \\ &= \sinh 2K \, \sinh 2K^* && (\because \ K_1 = K_2 = K、\ K_2^* = K^*) \\ &= 1 && (\because \text{ 定義 14.8 の} K^* \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma(\theta) &= 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + A\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right) && (\because \text{ 主張 21.5 の第 3 式}) \\ &= 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\sqrt{\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right) && (\because \ A = 1). \end{aligned}$$

□

**主張 21.8** ($\kappa(K)$ の基本性質と臨界点$K_c$)**.** 主張 21.7 の $\kappa(K) = 2K - 2K^*$ について次が成り立つ。ここで ** 臨界点 ** $K_c$ を $\sinh 2K_c = 1$ で定める（主張 12.2 (4) より $2K_c = \mathrm{arcsinh}(1) = \log(1+\sqrt{2})$ と一意に定まる）。

- (1) $\kappa$ は $\mathbb{R}_{>0}$ 上微分可能で $\kappa'(K) = 2 + \dfrac{2}{\sinh 2K} > 0$、とくに狭義単調増加。
- (2) $\kappa(K_c) = 0$ であり、$\kappa(K) = 0 \iff K = K_c \iff \sinh^2 2K = 1$（等方な場合の臨界条件）。
- (3) $\kappa''(K) = -\dfrac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K}$。
- (4) $|K - K_c| \le \frac{1}{10}$ なる $K$ について $0.7353 \le \sinh 2K \le 1.3048$、$3.53 \le \kappa'(K) \le 4.72$、$|\kappa''(K)| \le 9.19$、$\left|\left(\kappa'^2\right)'(K)\right| \le 87$。
- (5) $|K - K_c| \le \frac{1}{10}$ なる $K$ について $3.53\,|K - K_c| \le |\kappa(K)| \le 4.72\,|K - K_c| \le 0.472$、および $\left|\kappa'(K)^2 - 16\right| \le 24.7\,|\kappa(K)|$。

証明. (1) の証明。定義 14.8 より $K^* = -\frac{1}{2}\log(\tanh K)$ なので

$$\begin{aligned} \frac{dK^*}{dK} &= -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\tanh K}\cdot\frac{d}{dK}\tanh K && (\because \log \text{ の微分と合成関数の微分}) \\ &= -\frac{1}{2}\cdot\frac{\cosh K}{\sinh K}\cdot\frac{1}{\cosh^2 K} && (\because \ (\tanh)' = 1/\cosh^2) \\ &= -\frac{1}{2\sinh K\cosh K} && (\because \ \mathbb{R} \text{ の四則}) \\ &= -\frac{1}{\sinh 2K} && (\because \text{ 主張 12.2 の倍角公式}) \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} \kappa'(K) &= 2 - 2\frac{dK^*}{dK} && (\because \text{ 主張 21.7 の}\kappa(K) \text{ の定義}) \\ &= 2 + \frac{2}{\sinh 2K} && (\because \text{ 上の}dK^*/dK \text{ の表示}). \end{aligned}$$

主張 4.17 (3) より $K > 0$ で $\sinh 2K > 0$ なので $\kappa'(K) > 2 > 0$。

(2) の証明。$\sinh 2K_c = 1$ のとき $s_1 s_2 = \sinh^2 2K_c = 1$ なので、主張 21.6 の (1) $\iff$ (3) より $\kappa(K_c) = 0$。逆に $\kappa(K) = 0$ なら同じ同値から $\sinh^2 2K = 1$、$\sinh 2K > 0$ より $\sinh 2K = 1 = \sinh 2K_c$、主張 12.2 (3) の単射性より $K = K_c$。

(3) の証明。(1) の式を微分して

$$\begin{aligned}\kappa''(K) &= \frac{d}{dK}\left(2+\frac{2}{\sinh 2K}\right) && (\because \text{ 上の}\kappa'(K)\text{ の表示})\\ &= -\frac{2}{\sinh^2 2K}\cdot 2\cosh 2K && (\because \text{ 逆数と合成関数の微分})\\ &= -\frac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\end{aligned}$$

(4) の証明。$\sinh 2K_c = 1$ と 主張 4.17 (2) より $\cosh 2K_c = \sqrt{2}$（$\cosh > 0$）。主張 12.2 (1) を $x = 2K_c$、$y = 2(K-K_c) \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$ に適用すると

$$\begin{aligned}\sinh 2K &= \sinh\left(2K_c + 2(K-K_c)\right) && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\\ &= \sinh 2K_c \cosh\left(2(K-K_c)\right) + \cosh 2K_c \sinh\left(2(K-K_c)\right) && (\because \text{ 主張 12.2 の加法公式})\\ &= \cosh\left(2(K-K_c)\right) + \sqrt{2}\,\sinh\left(2(K-K_c)\right) && (\because \sinh 2K_c = 1,\ \cosh 2K_c = \sqrt{2})\end{aligned}$$

主張 12.2 (3) より sinh は狭義単調増加なので、$2K_c - 0.2 \le 2K \le 2K_c + 0.2$ のもとで $\sinh(2K_c - 0.2) \le \sinh 2K \le \sinh(2K_c + 0.2)$ であり、上の加法定理の式（$2(K-K_c) = \pm 0.2$）から

$$\sinh\left(2K_c \pm 0.2\right) = \cosh 0.2 \pm \sqrt{2}\,\sinh 0.2$$

数値評価 $1.02006 \le \cosh 0.2 \le 1.020067$、$0.201336 \le \sinh 0.2 \le 0.2013361$、$1.414213 \le \sqrt{2} \le 1.414214$ を使うと

$$\begin{aligned}\sinh 2K &\ge \cosh 0.2 - \sqrt{2}\sinh 0.2 && (\because \text{ 主張 12.2 の単調性と上の端点の式})\\ &\ge 1.02006 - 1.414214\cdot 0.2013361 && (\because \text{ 上の数値評価})\\ &\ge 0.7353 && (\because \mathbb{Q}\text{ の四則}).\\ \sinh 2K &\le \cosh 0.2 + \sqrt{2}\sinh 0.2 && (\because \text{ 主張 12.2 の単調性と上の端点の式})\\ &\le 1.020067 + 1.414214\cdot 0.2013361 && (\because \text{ 上の数値評価})\\ &\le 1.3048 && (\because \mathbb{Q}\text{ の四則}).\end{aligned}$$

したがって $\kappa'(K) = 2 + \dfrac{2}{\sinh 2K}$ は

$$2 + \frac{2}{1.3048} \le \kappa'(K) \le 2 + \frac{2}{0.7353}, \qquad \text{すなわち} \quad 3.53 \le \kappa'(K) \le 4.72$$

$\kappa''$ については、$t \mapsto \dfrac{4\cosh t}{\sinh^2 t}$ が $t > 0$ で狭義単調減少であること

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\frac{\cosh t}{\sinh^2 t} &= \frac{\sinh^2 t\cdot \sinh t - \cosh t\cdot 2\sinh t\cosh t}{\sinh^4 t} && (\because \text{ 商と合成関数の微分})\\ &= \frac{\sinh^2 t - 2\cosh^2 t}{\sinh^3 t} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\\ &< 0 && (\because \sinh^2 t < \cosh^2 t < 2\cosh^2 t,\ \sinh t > 0).\end{aligned}$$

より、$2K \ge 2K_c - 0.2$ での最大値をとればよい。$\sinh(2K_c - 0.2) \ge 0.7353$ と $\cosh(2K_c - 0.2) = \sqrt{2}\cosh 0.2 - \sinh 0.2 \le 1.414214\cdot 1.020067 - 0.201336 \le 1.2413$ より

$$
\begin{aligned}
\left|\kappa''(K)\right| &= \frac{4\cosh 2K}{\sinh^2 2K} && (\because \text{ 上の}\kappa''(K)\text{ の表示と }\cosh 2K > 0)\\
&\le \frac{4\cosh(2K_c - 0.2)}{\sinh^2(2K_c - 0.2)} && (\because \cosh t/\sinh^2 t \text{ の単調減少})\\
&\le \frac{4 \cdot 1.2413}{0.7353^2} && (\because \text{ 下端}2K_c - 0.2 \text{ での数値評価})\\
&\le 9.19 && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

最後に $\left(\kappa'^2\right)' = 2\kappa'\kappa''$ なので

$$
\begin{aligned}
\left|\left(\kappa'^2\right)'(K)\right| &\le 2 \cdot 4.72 \cdot 9.19 && (\because \text{ 上の}\kappa'(K)\text{ と}\kappa''(K)\text{ の上界})\\
&\le 87 && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

(5) の証明。(R4) を $F = \kappa$ に適用すると $\kappa(K) = \kappa(K) - \kappa(K_c) = \int_{K_c}^{K} \kappa'(t)\,dt$ であり、(4) より積分区間上で $3.53 \le \kappa'(t) \le 4.72$ なので、(R3) の単調性より

$$
\begin{aligned}
3.53\,|K - K_c| &\le |\kappa(K)| && (\because \text{ (R4)、(R3) と}\kappa'(t) \ge 3.53)\\
&\le 4.72\,|K - K_c| && (\because \text{ (R4)、(R3) と}\kappa'(t) \le 4.72)\\
&\le 4.72 \cdot \frac{1}{10} && (\because \ |K - K_c| \le \tfrac{1}{10})\\
&= 0.472 && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

同様に (R4) を $F = \kappa'^2$ に適用する。ここで

$$
\begin{aligned}
\kappa'(K_c) &= 2 + \frac{2}{\sinh 2K_c} && (\because (1) \text{ の}\kappa' \text{ の表示を}K = K_c \text{ で読む})\\
&= 2 + \frac{2}{1} && (\because \sinh 2K_c = 1\text{。本主張の}K_c \text{ の定義})\\
&= 4 && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}
$$

に注意すると

$$
\begin{aligned}
\left|\kappa'(K)^2 - 16\right| &= \left|\int_{K_c}^{K} \left(\kappa'^2\right)'(t)\,dt\right| && (\because \text{ (R4) と}\kappa'(K_c) = 4)\\
&\le 87\,|K - K_c| && (\because \text{ (R3) と上の} \left|\left(\kappa'^2\right)'\right| \le 87)\\
&\le 87 \cdot \frac{|\kappa(K)|}{3.53} && (\because \text{ 上の}3.53|K - K_c| \le |\kappa(K)|)\\
&\le 24.7\,|\kappa(K)| && (\because \mathbb{Q} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

□

**主張 21.9** ($\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa} = \frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}, \quad \left|\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| \le 1$)**.** 主張 21.7 の等方な場合について、$(\theta, \kappa) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ の関数

$$
S(\theta,\kappa) := \sinh^2\!\left(\frac{\kappa}{2}\right) + \sin^2\!\left(\frac{\theta}{2}\right), \qquad \gamma(\theta,\kappa) := 2\,\mathrm{arcsinh}\left(\sqrt{S(\theta,\kappa)}\right)
$$

を考える。このとき次が成り立つ。

- (1) $\sinh\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{S}$、$\cosh\left(\frac{\gamma}{2}\right) = \sqrt{1+S}$、$\sinh\gamma = 2\sqrt{S(1+S)}$、$\cosh\gamma = 1 + 2S$。
- (2) $\kappa \ne 0$ のとき $S > 0$ であり、$\gamma$ は $\kappa$ について 2 回微分可能で $\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa} = \dfrac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma}$、$\dfrac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2} = \dfrac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \dfrac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}$。

- (3) $\kappa \neq 0$ のとき $\left|\dfrac{\partial \gamma}{\partial \kappa}\right| \leq 1$。
- (4) $0 < \kappa_1 \leq \kappa_2$ のとき、$\gamma$、$\dfrac{\partial \gamma}{\partial \kappa}$、$\dfrac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2}$ はいずれも $[0, 2\pi] \times [\kappa_1, \kappa_2]$ 上の連続関数である。

証明. (1) の証明。主張 21.5 の Step 3 と同じ議論（$\gamma \geq 0$ ゆえ $\sinh(\frac{\gamma}{2}) \geq 0$）で $\sinh(\frac{\gamma}{2}) = \sqrt{S}$。主張 4.17 (2) と $\cosh > 0$ より $\cosh(\frac{\gamma}{2}) = \sqrt{1+S}$。残りは

$$\begin{aligned}
\sinh\gamma &= 2\sinh\Big(\frac{\gamma}{2}\Big)\cosh\Big(\frac{\gamma}{2}\Big) && (\because \text{主張 12.2}) \\
&= 2\sqrt{S}\sqrt{1+S} && (\because \text{本主張 (1) の二つの半角等式}) \\
&= 2\sqrt{S(1+S)} && (\because \mathbb{R} \text{ の平方根の積}) \\
\cosh\gamma &= 1 + 2\sinh^2\Big(\frac{\gamma}{2}\Big) && (\because \text{主張 12.2}) \\
&= 1 + 2S && (\because \text{本主張 (1) の} \sinh(\tfrac{\gamma}{2}) = \sqrt{S})
\end{aligned}$$

(2) の証明。$\kappa \neq 0$ なら 主張 4.17 (3) より $\sinh^2(\frac{\kappa}{2}) > 0$ なので $S \geq \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) > 0$。$\theta$ を固定して $\kappa$ で微分する。まず

$$\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial \kappa} &= 2\sinh\Big(\frac{\kappa}{2}\Big)\cdot\cosh\Big(\frac{\kappa}{2}\Big)\cdot\frac{1}{2} && (\because (\sinh)' = \cosh \text{ と合成関数の微分}) \\
&= \sinh\Big(\frac{\kappa}{2}\Big)\cosh\Big(\frac{\kappa}{2}\Big) && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
&= \frac{1}{2}\sinh\kappa && (\because \text{主張 12.2})
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} &= 2\cdot\operatorname{arcsinh}'\Big(\sqrt{S}\Big)\cdot\frac{1}{2\sqrt{S}}\cdot\frac{\partial S}{\partial \kappa} && (\because \text{合成関数の微分と} (\sqrt{\ })' = \tfrac{1}{2\sqrt{\ }}) \\
&= 2\cdot\frac{1}{\sqrt{S+1}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{S}}\cdot\frac{1}{2}\sinh\kappa && (\because \text{主張 12.2}) \\
&= \frac{\sinh\kappa}{2\sqrt{S(1+S)}} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則と平方根の積}) \\
&= \frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma} && (\because \text{本主張 (1)})
\end{aligned}$$

もう一度微分すると

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2} &= \frac{\cosh\kappa\cdot\sinh\gamma - \sinh\kappa\cdot\cosh\gamma\cdot\dfrac{\partial\gamma}{\partial\kappa}}{\sinh^2\gamma} && (\because \text{商の微分と} (\sinh)' = \cosh) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \frac{\sinh\kappa\cosh\gamma}{\sinh^2\gamma}\cdot\frac{\sinh\kappa}{\sinh\gamma} && (\because \text{直前の式}) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則})
\end{aligned}$$

(3) の証明。$S \geq \sinh^2(\frac{\kappa}{2})$ と $1 + S \geq 1 + \sinh^2(\frac{\kappa}{2}) = \cosh^2(\frac{\kappa}{2})$（主張 4.17 (2)）より

$$\begin{aligned}
\sinh\gamma &= 2\sqrt{S(1+S)} && (\because \text{本主張 (1)}) \\
&\geq 2\sqrt{\sinh^2\Big(\frac{\kappa}{2}\Big)\cosh^2\Big(\frac{\kappa}{2}\Big)} && (\because S \geq \sinh^2(\tfrac{\kappa}{2}),\ 1+S \geq \cosh^2(\tfrac{\kappa}{2})) \\
&= 2\left|\sinh\Big(\frac{\kappa}{2}\Big)\right|\cosh\Big(\frac{\kappa}{2}\Big) && (\because \cosh > 0) \\
&= |\sinh\kappa| && (\because \text{主張 12.2})
\end{aligned}$$

$\sinh\gamma > 0$（$S > 0$ より）なので、(2) と直前の評価から

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\right| &= \frac{|\sinh\kappa|}{\sinh\gamma} \quad (\because \text{本主張 (2) と } \sinh\gamma > 0)\\ &\le 1 \qquad\qquad (\because \text{直前の } \sinh\gamma \ge |\sinh\kappa|)\end{aligned}$$

(4) の証明。$(\theta,\kappa) \in [0,2\pi]\times[\kappa_1,\kappa_2]$ では $S(\theta,\kappa) \ge \sinh^2(\frac{\kappa_1}{2}) > 0$ である。$S$ は $\sinh, \sin$ の連続関数の和・積として連続、$\sqrt{\ }$ は $[\sinh^2(\frac{\kappa_1}{2}),\infty)$ 上連続、arcsinh は連続なので $\gamma$ は連続。(2) の 2 つの式はいずれも $\sinh\gamma \ge 2\sqrt{S} > 0$ を分母にもつ連続関数の四則で書けているので連続である。 □

**定理 21.10** ($\left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \le \frac{6}{5} \quad \left(0 < |\kappa| \le \frac{1}{2}\right)$)**.** 主張 21.9 の $\gamma(\theta,\kappa)$ に対して

$$G(\kappa) := \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta,\kappa)\,d\theta$$

とおく（定理 20.17 の自由エネルギーの積分項そのものであり、等方な場合 主張 21.7 により $\kappa$ だけの関数になる）。このとき $0 < |\kappa| \le \frac{1}{2}$ なる $\kappa$ について $G$ は 2 回微分可能で

$$\left|G'(\kappa)\right| \le \frac{1}{2}, \qquad \left|G''(\kappa) - \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \le \frac{6}{5}$$

が成り立つ。とくに $G''(\kappa) \to +\infty$（$\kappa \to 0$）であり、その発散は $\dfrac{1}{2\pi}\log\dfrac{1}{|\kappa|}$ と有界な差しかもたない ** 対数発散 ** である。

証明. Step 0（$\kappa > 0$ としてよいこと）。すべての実数 $\kappa$ について、主張 21.5 から次の式を得る。

$$\begin{aligned}G(-\kappa) &= \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta,-\kappa)\,d\theta \quad (\because G \text{ の定義})\\ &= \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} \gamma(\theta,\kappa)\,d\theta \qquad (\because \text{主張 21.5})\\ &= G(\kappa) \qquad\qquad (\because G \text{ の定義}).\end{aligned}$$

ここから $\kappa < 0$ の場合を $\kappa > 0$ の場合に帰着できることを、合成関数の微分で明示しておく。$\kappa < 0$ のとき $-\kappa > 0$ なので、後述の Step 1 により $G$ は $-\kappa$ で 2 回微分可能である。$G(\kappa) = G(-\kappa)$ の右辺は $\kappa \mapsto -\kappa$ と $G$ の合成なので、合成関数の微分より $G$ は $\kappa$ でも微分可能で $G'(\kappa) = -G'(-\kappa)$。この等式の右辺をもう一度 $\kappa$ で微分すると、同じく合成関数の微分より $-(-1)G''(-\kappa) = G''(-\kappa)$ なので $G''(\kappa) = G''(-\kappa)$。したがって $G''(-\kappa) = G''(\kappa)$ かつ $|G'(-\kappa)| = |G'(\kappa)|$。$\log\frac{1}{|\kappa|}$ も偶関数なので、以下 $0 < \kappa \le \frac{1}{2}$ とする。$\delta := \sinh\left(\frac{\kappa}{2}\right) > 0$ とおくと 主張 12.2 (3)(5) より $0 < \delta \le \sinh\frac{1}{4} \le 0.2527$。

Step 1（微分と積分の交換）。主張 21.9 (4) より $\gamma$ と $\partial_\kappa\gamma$ と $\partial_\kappa^2\gamma$ は $[0,2\pi]\times[\kappa_1,\kappa_2]$（$0 < \kappa_1 \le \kappa \le \kappa_2$）上連続なので、(R5) を 2 回適用して

$$G'(\kappa) = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial\gamma}{\partial\kappa}\,d\theta, \qquad G''(\kappa) = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2\gamma}{\partial\kappa^2}\,d\theta$$

主張 21.9 (3) の $|\partial_\kappa\gamma| \le 1$ と (R3) より、次の式鎖を得る。

$$
\begin{aligned}
|G'(\kappa)| &= \left| \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial \gamma}{\partial \kappa}\, d\theta \right| && (\because \text{ 主張 21.9 と微分積分交換 (R5)}) \\
&\le \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{\partial \gamma}{\partial \kappa} \right| d\theta && (\because \text{ 積分の三角不等式 (R3)}) \\
&\le \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} 1\, d\theta && (\because \text{ 主張 21.9}) \\
&= \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi && (\because \text{ 定数関数の積分}) \\
&= \frac{1}{2} && (\because \mathbb{R} \text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

Step 2（半区間への折り返し）。$\sin\bigl(\frac{2\pi-\theta}{2}\bigr) = \sin\bigl(\pi - \frac{\theta}{2}\bigr) = \sin\frac{\theta}{2}$ なので、$\partial_\kappa^2 \gamma$ は $\theta \mapsto 2\pi - \theta$ で不変である。(R6) を $u(t) = 2\pi - t$ に適用すると $\int_\pi^{2\pi} = \int_0^\pi$ となるので

$$
\begin{aligned}
G''(\kappa) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2}\, d\theta && (\because \text{ 主張 21.9 と微分積分交換 (R5)}) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left( \int_0^{\pi} + \int_\pi^{2\pi} \right) \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2}\, d\theta && (\because \text{ 積分区間の分割 (R3)}) \\
&= \frac{1}{4\pi} \left( \int_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \right) \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2}\, d\theta && (\because \theta \mapsto 2\pi - \theta \text{ の置換積分 (R6)}) \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2}\, d\theta && (\because \mathbb{R} \text{ の四則と積分の線型性 (R3)}).
\end{aligned}
$$

Step 3（2 つの項に分ける）。主張 21.9 (1)(2) より $\sinh\gamma = 2\sqrt{S(1+S)}$、$\cosh\gamma = 1 + 2S$、$S = \delta^2 + \sin^2\bigl(\frac{\theta}{2}\bigr)$ である。さらに $J := \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S(1+S)}}$、$T := \int_0^\pi \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\, d\theta$ とおく。このとき

$$
\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{\partial^2 \gamma}{\partial \kappa^2}\, d\theta &= \int_0^\pi \left( \frac{\cosh\kappa}{\sinh\gamma} - \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} \right) d\theta && (\because \text{ 主張 21.9}) \\
&= \int_0^\pi \left( \frac{\cosh\kappa}{2\sqrt{S(1+S)}} - \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} \right) d\theta && (\because \text{ 主張 21.9}) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{2} \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S(1+S)}} - \int_0^\pi \frac{\sinh^2\kappa\,\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}\, d\theta && (\because \text{ 積分の線型性 (R3)}) \\
&= \frac{\cosh\kappa}{2}\, J - T && (\because J, T \text{ の定義}).
\end{aligned}
$$

Step 4（$J$ の評価）。まず各点で

$$
\begin{aligned}
0 &\le \frac{1}{\sqrt{S}} - \frac{1}{\sqrt{S(1+S)}} && (\because S>0,\ 1+S\ge 1)\\
&= \frac{1}{\sqrt{S}}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+S}}\right) && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\\
&= \frac{1}{\sqrt{S}}\cdot\frac{\sqrt{1+S}-1}{\sqrt{1+S}} && (\because \mathbb{R}\text{ の四則})\\
&= \frac{1}{\sqrt{S}}\cdot\frac{S}{\sqrt{1+S}\left(\sqrt{1+S}+1\right)} && (\because (\sqrt{1+S}-1)(\sqrt{1+S}+1)=S)\\
&\le \frac{1}{\sqrt{S}}\cdot\frac{S}{2} && (\because \sqrt{1+S}\ge 1)\\
&= \frac{\sqrt{S}}{2} && (\because S>0)\\
&\le \frac{\sqrt{\delta^2+1}}{2} && (\because \sin^2(\theta/2)\le 1)\\
&= \frac{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{2} && (\because \text{主張 4.17}).
\end{aligned}
$$

この各点評価は ** 符号のついた片側の評価 ** である。(R3) の単調性を $[0,\pi]$ 上で使うと

$$
\begin{aligned}
0 &\le \int_0^\pi \left(\frac{1}{\sqrt{S}} - \frac{1}{\sqrt{S(1+S)}}\right) d\theta && (\because \text{直前の各点評価と積分の単調性 (R3)})\\
&= \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J && (\because J\text{ の定義と積分の線型性 (R3)})\\
&\le \int_0^\pi \frac{\cosh(\kappa/2)}{2}\, d\theta && (\because \text{直前の各点評価と積分の単調性 (R3)})\\
&= \frac{\pi}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because \text{定数関数の積分 (R4)}).
\end{aligned}
$$

主張 12.5 を $\delta = \sinh(\frac{\kappa}{2})$ に適用し、$R_0 := \displaystyle\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - 2\log\frac{\pi}{\delta}$ とおく。このとき $0 \le R_0 \le \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B$ である。$R := J - 2\log\frac{\pi}{\delta}$ とおく。先に得た差の評価を使う。

$$
\begin{aligned}
R &= J - 2\log\frac{\pi}{\delta} && (\because R\text{ の定義})\\
&= R_0 - \left(\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J\right) && (\because R_0\text{ の定義と}\mathbb{R}\text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

直前の差の評価から下界を、主張 12.5 から上界をそれぞれ得る。

$$
\begin{aligned}
R &\ge -\left(\int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J\right) && (\because R_0 \ge 0)\\
&\ge -\frac{\pi}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) && (\because \text{直前の差の評価}),\\
R &\le R_0 && (\because \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sqrt{S}} - J \ge 0)\\
&\le \frac{2\delta^2}{\pi^2} + B && (\because \text{主張 12.5}).
\end{aligned}
$$

$$
J = 2\log\frac{\pi}{\delta} + R \qquad (\because R\text{ の定義}).
$$

したがって $|R| \le \max\left\{\frac{2\delta^2}{\pi^2} + B,\ \frac{\pi}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)\right\}$ である。$\kappa \le \frac{1}{2}$ のとき $\cosh(\frac{\kappa}{2}) \le \cosh\frac{1}{4} \le 1.0315$、$\delta \le 0.2527$、$9.8696 \le \pi^2$、$\pi \le 3.1416$ なので

$$
\begin{aligned}
|R| &\le \max\left\{\frac{2\cdot 0.2527^2}{9.8696}+0.88,\ \frac{3.1416}{2}\cdot 1.0315\right\} && (\because \text{直前の}|R|\text{ の評価と数値上下界})\\
&\le \max\{0.0130+0.88,\ 1.6203\} && (\because \text{有理数の四則})\\
&\le 1.621 && (\because \text{有理数の大小比較}).
\end{aligned}
$$

Step 5（$T$ の評価）。主張 21.9 (1) より $\dfrac{\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma}=\dfrac{1+2S}{8\left(S(1+S)\right)^{3/2}}$ であり、$1+2S\le 2(1+S)$ と $(1+S)^{3/2}\ge 1+S$ より

$$
0\le \frac{\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} \qquad (\because \text{主張 21.9},\ S>0).
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\cosh\gamma}{\sinh^3\gamma} &= \frac{1+2S}{8\left(S(1+S)\right)^{3/2}} && (\because \text{主張 21.9})\\
&= \frac{1+2S}{8\,S^{3/2}(1+S)^{3/2}} && (\because \text{正の数の冪法則})\\
&\le \frac{2(1+S)}{8\,S^{3/2}(1+S)^{3/2}} && (\because\ 1+2S\le 2(1+S))\\
&\le \frac{2(1+S)}{8\,S^{3/2}(1+S)} && (\because\ (1+S)^{3/2}\ge 1+S)\\
&= \frac{1}{4\,S^{3/2}} && (\because\ \mathbb{R}\text{ の四則}).
\end{aligned}
$$

主張 12.3 より $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\ge c_0\frac{\theta}{2}$ なので $S\ge \delta^2+\dfrac{c_0^2\theta^2}{4}$、したがって (R3) と 主張 12.4 (3)（$a=c_0$）より

$$
\begin{aligned}
T &\le \frac{\sinh^2\kappa}{4}\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{S^{3/2}} && (\because \text{直前の各点評価と (R3) の単調性})\\
&\le \frac{\sinh^2\kappa}{4}\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{\left(\delta^2+\frac{c_0^2\theta^2}{4}\right)^{3/2}} && (\because \text{主張 12.3 と (R3) の単調性})\\
&\le \frac{\sinh^2\kappa}{4}\cdot\frac{2}{c_0\delta^2} && (\because \text{主張 12.4 (3)})\\
&= \frac{4\delta^2\cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{4}\cdot\frac{2}{c_0\delta^2} && (\because \text{主張 12.2 (2)}:\ \sinh\kappa=2\delta\cosh(\tfrac{\kappa}{2}))\\
&= \frac{2\cosh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right)}{c_0} && (\because \delta>0\text{ と}\mathbb{R}\text{ の四則})\\
&\le \frac{2\cdot 1.0315^2}{0.5887} && (\because \kappa\le\tfrac{1}{2},\ \cosh(\tfrac{\kappa}{2})\le 1.0315,\ \text{主張 12.3}: c_0\ge 0.5887)\\
&\le 3.615 && (\because \text{有理数の大小比較})
\end{aligned}
$$

Step 6（$\log\frac{\pi}{\delta}$ を $\log\frac{1}{\kappa}$ に直す）。主張 12.2 (5) を $t=\frac{\kappa}{2}$ に適用すると $\frac{\kappa}{2}\le\delta\le\frac{\kappa}{2}\cosh\frac{\kappa}{2}$ となる。正の数の逆数の順序と対数の単調性を順に使う。

$$
\begin{aligned}
\frac{2}{\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right)} &\le \frac{\kappa}{\delta} && \left(\because\ \delta \le \frac{\kappa}{2}\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right),\ \kappa, \delta > 0\right) \\
&\le 2 && \left(\because\ \frac{\kappa}{2} \le \delta\right), \\
-\log\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) &\le \log\frac{\kappa}{\delta} - \log 2 && (\because\ \text{直前の左辺の評価と対数の単調性}) \\
&\le 0 && (\because\ \text{直前の右辺の評価と対数の単調性}).
\end{aligned}
$$

$\rho := \log\frac{\kappa}{\delta} - \log 2$ とおく。直前の評価と 主張 12.2 (5) を用いると、

$$
\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \le \cosh\tfrac{1}{4} \quad (\because\ 0 < \kappa \le \tfrac{1}{2}\ \text{と主張 12.2 (2)(3)}).
$$

$$
\begin{aligned}
\log\frac{\pi}{\delta} &= \log\frac{1}{\kappa} + \log\pi + \log\frac{\kappa}{\delta} && (\because\ \text{対数の積の法則}) \\
&= \log\frac{1}{\kappa} + \log(2\pi) + \left(\log\frac{\kappa}{\delta} - \log 2\right) && (\because\ \text{対数の積の法則}) \\
&= \log\frac{1}{\kappa} + \log(2\pi) + \rho && (\because\ \rho\ \text{の定義}), \\
|\rho| &\le \log\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) && \left(\because\ -\log\cosh\left(\frac{\kappa}{2}\right) \le \rho \le 0\right) \\
&\le \log\cosh\tfrac{1}{4} && (\because\ \text{直前の評価と対数の単調性}) \\
&\le 0.0310 && (\because\ \text{有理数による数値上界}).
\end{aligned}
$$

よって

$$
\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta} - \log\frac{1}{\kappa} = (\cosh\kappa - 1)\log\frac{1}{\kappa} + \cosh\kappa\,(\log(2\pi) + \rho)
$$

右辺第 1 項は、主張 12.2 (2)(5) より

$$
\begin{aligned}
\cosh\kappa - 1 &= 2\sinh^2\left(\frac{\kappa}{2}\right) && \left(\because\ \text{主張 12.2 (2)}\right) \\
&\le 2\left(\frac{\kappa}{2}\cosh\frac{1}{4}\right)^2 && \left(\because\ \text{主張 12.2 (5) と} 0 < \kappa \le \tfrac{1}{2}\right) \\
&\le 0.532\,\kappa^2 && \left(\because\ \cosh\tfrac{1}{4}\ \text{の数値上界}\right).
\end{aligned}
$$

$\kappa^2\log\frac{1}{\kappa}$ は $(0, \frac{1}{2}]$ 上単調増加（導関数 $\kappa\left(2\log\frac{1}{\kappa} - 1\right) > 0$）で最大値は $\frac{1}{4}\log 2 \le 0.1733$ なので

$$
\begin{aligned}
0 &\le (\cosh\kappa - 1)\log\frac{1}{\kappa} && \left(\because\ \cosh\kappa \ge 1,\ 0 < \kappa \le \tfrac{1}{2}\right) \\
&\le 0.532\,\kappa^2\log\frac{1}{\kappa} && \left(\because\ \text{直前の}\ \cosh\kappa - 1\ \text{の上界}\right) \\
&\le 0.532 \cdot 0.1733 && \left(\because\ \kappa^2\log(1/\kappa) \le 0.1733\right) \\
&\le 0.093 && \left(\because\ \text{有理数の大小比較}\right).
\end{aligned}
$$

第 2 項は $\cosh\kappa \le \cosh\frac{1}{2} \le 1.1277$、$\log(2\pi) \le 1.8380$ より

$$
\begin{aligned}
|\cosh\kappa\,(\log(2\pi) + \rho)| &\le \cosh\kappa\,(|\log(2\pi)| + |\rho|) && \left(\because\ \cosh\kappa > 0\ \text{と三角不等式}\right) \\
&\le 1.1277\,(1.8380 + 0.0310) && \left(\because\ 0 < \log(2\pi) \le 1.8380,\ \cosh\kappa \le 1.1277,\ |\rho| \le 0.0310\right) \\
&\le 2.108 && \left(\because\ \text{有理数の大小比較}\right).
\end{aligned}
$$

以上を合わせると

$$\left|\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}-\log\frac{1}{\kappa}\right|\le 0.093+2.108 \quad (\because \text{直前の二項の上界と三角不等式})$$
$$= 2.201 \quad (\because \text{有理数の加法}).$$

Step 7（総合）。Step 2〜6 より

$$\begin{aligned} 2\pi\,G''(\kappa) &= \frac{\cosh\kappa}{2}J - T && (\because \text{Step 2 と Step 3})\\ &= \frac{\cosh\kappa}{2}\left(2\log\frac{\pi}{\delta}+R\right)-T && (\because \text{Step 4 の} J \text{ の表示})\\ &= \cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}+\frac{\cosh\kappa}{2}R-T && (\because \mathbb{R} \text{ の分配則}) \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \left|2\pi\,G''(\kappa)-\log\frac{1}{\kappa}\right| &\le \left|\cosh\kappa\,\log\frac{\pi}{\delta}-\log\frac{1}{\kappa}\right|+\frac{\cosh\kappa}{2}|R|+|T| && (\because \text{直前の} G'' \text{ の表示と三角不等式})\\ &\le 2.201+\frac{1.1277}{2}\cdot 1.621+3.615 && (\because \text{Step 4、Step 5、Step 6 の上界})\\ &\le 2.201+0.915+3.615 && (\because \tfrac{1.1277}{2}\cdot 1.621\le 0.915)\\ &= 6.731 && (\because \text{有理数の加法}) \end{aligned}$$

$2\pi\ge 6.2831$ で割ると

$$\begin{aligned} \left|G''(\kappa)-\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{\kappa}\right| &= \frac{1}{2\pi}\left|2\pi G''(\kappa)-\log\frac{1}{\kappa}\right| && (\because 2\pi>0)\\ &\le \frac{6.731}{2\pi} && (\because \text{直前の総合評価})\\ &\le \frac{6.731}{6.2831} && (\because 2\pi\ge 6.2831)\\ &\le 1.08 && (\because \text{有理数の大小比較})\\ &\le \frac{6}{5} && (\because \text{有理数の大小比較}). \end{aligned}$$

上の評価と $\log(1/|\kappa|)\to+\infty$（$\kappa\to 0$）から

$$G''(\kappa)\ge\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}-\frac{6}{5} \quad (\because \text{直前の絶対値評価}),$$
$$\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}-\frac{6}{5}\longrightarrow+\infty \quad (\because \log(1/|\kappa|)\to+\infty,\ 2\pi>0).$$

□

**定理 21.11** ($\left|\frac{d^2f}{dK^2}-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa(K)|}\right|\le 45$)**.** 定理 20.17 の自由エネルギーを、等方な場合 $K_1=K_2=K\in\mathbb{R}_{>0}$ について

$$f(K):=\frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right)+G(\kappa(K))$$

と書く（定理 21.10 の $G$ と 主張 21.8 の $\kappa(K)$）。このとき $0<|K-K_c|\le\frac{1}{10}$ なる $K$ について $f$ は 2 回微分可能で

$$\left|\frac{d^2f}{dK^2}(K)-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa(K)|}\right|\ \le\ 45$$

が成り立つ。さらに 主張 21.8 (5) より $3.53|K-K_c|\le|\kappa(K)|\le 4.72|K-K_c|$ なので

$$\left| \frac{d^2 f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} \right| \ \leq \ 49$$

も成り立つ。とくに

$$\frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} - 49 \ \leq \ \frac{d^2 f}{dK^2}(K) \ \leq \ \frac{8}{\pi} \log \frac{1}{|K - K_c|} + 49$$

であり、** 臨界点 $K \to K_c$（$\sinh 2K_1 \sinh 2K_2 = 1$、主張 21.6）で $\dfrac{d^2 f}{dK^2} \to +\infty$ が係数 $\dfrac{8}{\pi}$ の対数発散として起こる **：

$$\lim_{K \to K_c} \frac{\dfrac{d^2 f}{dK^2}(K)}{\log \dfrac{1}{|K - K_c|}} = \frac{8}{\pi}$$

証明. Step 1（$f$ が主張の形に書けること）。定理 20.17 の自由エネルギーは $\frac{1}{2} \log(2 \sinh 2K_2) + \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \gamma(\theta)\, d\theta$ であり、$K_1 = K_2 = K$ のとき 主張 21.7 より $\gamma(\theta) = \gamma(\theta, \kappa(K))$（主張 21.9 の記法）なので、積分項は $G(\kappa(K))$ に一致する。

Step 2（第 1 項の 2 階微分）。$\sinh 2K > 0$ なので

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dK} \left( \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K) \right) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cosh 2K}{\sinh 2K} \quad (\because \log \text{ の微分と} (\sinh)' = \cosh) \\
&= \frac{\cosh 2K}{\sinh 2K} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の四則}) \\
\frac{d^2}{dK^2} \left( \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K) \right) &= \frac{2 \sinh 2K \cdot \sinh 2K - \cosh 2K \cdot 2 \cosh 2K}{\sinh^2 2K} \quad (\because \text{商の微分}) \\
&= \frac{2 \left( \sinh^2 2K - \cosh^2 2K \right)}{\sinh^2 2K} \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&= -\frac{2}{\sinh^2 2K} \quad (\because \text{cosh_sinh_basic_properties (2)})
\end{aligned}$$

主張 21.8 (4) の $\sinh 2K \geq 0.7353$ より

$$\begin{aligned}
\left| \frac{d^2}{dK^2} \left( \frac{1}{2} \log (2 \sinh 2K) \right) \right| &= \left| -\frac{2}{\sinh^2 2K} \right| \quad (\because \text{直前の二階微分の等式}) \\
&= \frac{2}{\sinh^2 2K} \quad (\because \sinh 2K > 0) \\
&\leq \frac{2}{0.7353^2} \quad (\because \sinh 2K \geq 0.7353 \text{ と正数の逆数の単調性}) \\
&\leq 3.70 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算})
\end{aligned}$$

Step 3（第 2 項の 2 階微分）。$0 < |K - K_c| \leq \frac{1}{10}$ のとき 主張 21.8 (2)(5) より $0 < |\kappa(K)| \leq 0.472 \leq \frac{1}{2}$ なので、定理 21.10 が適用できる。合成関数の微分より

$$\frac{d^2}{dK^2} G(\kappa(K)) = G''(\kappa(K))\, \kappa'(K)^2 + G'(\kappa(K))\, \kappa''(K) \qquad (\because \text{ 合成関数の微分を二度適用})$$

第 2 項は 定理 21.10 の $|G'| \leq \frac{1}{2}$ と 主張 21.8 (4) の $|\kappa''| \leq 9.19$ より

$$\begin{aligned}
\left|G'(\kappa(K))\,\kappa''(K)\right| &= \left|G'(\kappa(K))\right|\left|\kappa''(K)\right| \qquad (\because \text{絶対値の積の性質}) \\
&\le \frac{1}{2}\cdot 9.19 \qquad (\because \text{second_derivative_log_divergence と kappa_of_K_basic (4)}) \\
&\le 4.60 \qquad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算}).
\end{aligned}$$

Step 4（$\kappa'^2$ を 16 に置き換える誤差）。主張 21.8 (5) の $\left|\kappa'(K)^2-16\right| \le 24.7|\kappa|$ と 定理 21.10 より

$$\begin{aligned}
\left|\left(\kappa'(K)^2-16\right)G''(\kappa)\right| &\le 24.7\,|\kappa|\left(\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}+\frac{6}{5}\right) \quad (\because \text{主張 21.8 (5) と定理 21.10}) \\
&= 24.7\left(\frac{1}{2\pi}\,|\kappa|\log\frac{1}{|\kappa|}+\frac{6}{5}|\kappa|\right) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律}) \\
&\le 24.7\left(\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{e}+\frac{6}{5}\cdot 0.472\right) \quad (\because |\kappa| \le 0.472 \text{ と下記の} |\kappa|\log\tfrac{1}{|\kappa|} \le \tfrac{1}{e}) \\
&\le 24.7\,(0.0586+0.5664) \quad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数評価}) \\
&\le 15.44 \quad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算})
\end{aligned}$$

ここで $x\log\frac{1}{x}$ は $(0,1]$ 上 $x=\frac{1}{e}$ で最大値 $\frac{1}{e}$ をとる（導関数 $\log\frac{1}{x}-1$ の符号）。

Step 5（主要項）。定理 21.10 より

$$\begin{aligned}
\left|16\,G''(\kappa)-\frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| &= 16\left|G''(\kappa)-\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| \quad (\because \mathbb{R} \text{ の分配律と絶対値の積の性質}) \\
&\le 16\cdot\frac{6}{5} \qquad (\because \text{定理 21.10}) \\
&= 19.2 \qquad (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算}).
\end{aligned}$$

Step 6（総合）。Step 2〜5 と三角不等式より

$$\begin{aligned}
\left|\tfrac{d^2 f}{dK^2}-\tfrac{8}{\pi}\log\tfrac{1}{|\kappa|}\right| &= \left|\tfrac{d^2}{dK^2}\left(\tfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K)\right)+G'\kappa''+(\kappa'^2-16)G''+16G''-\tfrac{8}{\pi}\log\tfrac{1}{|\kappa|}\right| && (\because \text{Step 1 の表式、Step 3 の合成関数の微分と分配律}) \\
&\le \left|\tfrac{d^2}{dK^2}\left(\tfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K)\right)\right|+\left|G'\kappa''\right|+\left|\left(\kappa'^2-16\right)G''\right|+\left|16G''-\tfrac{8}{\pi}\log\tfrac{1}{|\kappa|}\right| && (\because \mathbb{R} \text{ の三角不等式}) \\
&\le 3.70+4.60+15.44+19.2 && (\because \text{Step 2、Step 3、Step 4、Step 5 の評価}) \\
&= 42.94 && (\because \mathbb{R} \text{ の有理数計算}) \\
&\le 45 && (\because \mathbb{R} \text{ の有理数の順序})
\end{aligned}$$

Step 7（$|K-K_c|$ による表示）。主張 21.8 (5) より $3.53 \le \dfrac{|\kappa|}{|K-K_c|} \le 4.72$ なので、log の単調性より

$$\begin{aligned}
\left|\log\frac{1}{|\kappa|}-\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| &= \left|\log\frac{|K-K_c|}{|\kappa|}\right| \quad (\because \log A-\log B=\log(A/B)) \\
&= \left|\log\frac{|\kappa|}{|K-K_c|}\right| \quad (\because \log(1/r)=-\log r) \\
&= \log\frac{|\kappa|}{|K-K_c|} \quad (\because 3.53 \le |\kappa|/|K-K_c|) \\
&\le \log 4.72 \quad (\because \text{主張 21.8 (5) と対数の単調性}) \\
&\le 1.5519 \quad (\because \log 4.72 \le 1.5519).
\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}
\left|\frac{d^2f}{dK^2} - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| &\le \left|\frac{d^2f}{dK^2} - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|\kappa|}\right| + \frac{8}{\pi}\left|\log\frac{1}{|\kappa|} - \log\frac{1}{|K-K_c|}\right| && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の三角不等式})\\
&\le 45 + \frac{8}{\pi}\cdot 1.5519 && (\because\ \text{Step 6 と直前の評価})\\
&\le 45 + 3.96 && (\because\ 8\cdot 1.5519/\pi \le 3.96)\\
&\le 49 && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の有理数の順序}).
\end{aligned}$$

Step 8（極限）。$K \to K_c$ のとき $\log\frac{1}{|K-K_c|} \to +\infty$ なので、Step 7 の評価の各辺を $\log\frac{1}{|K-K_c|} > 0$ で割ると

$$\begin{aligned}
0 &\le \left|\frac{\dfrac{d^2f}{dK^2}}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}} - \frac{8}{\pi}\right| && (\because\ \text{絶対値の非負性})\\
&\le \frac{49}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}} && (\because\ \text{Step 7 の評価を正の分母で割る}),\\
\frac{49}{\log\dfrac{1}{|K-K_c|}} &\xrightarrow[K\to K_c]{} 0 && (\because\ \log(1/|K-K_c|) \to +\infty).
\end{aligned}$$

（$|K-K_c| < \exp(-1)$ なら分母は正である。）これが主張の極限であり、同時に $\frac{d^2f}{dK^2} \to +\infty$ を与える。 □

**主張 21.12** ($\sinh 2K_c = 1$ と $\left|\frac{d^2f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| \le 49$)**.** $K \in \mathbb{R}_{>0}$（定義 13.2 の定義域が $\mathbb{R}_{>0}\times\mathbb{R}_{>0}$ であるため）について、主張 20.18 (3) の右辺を $K_1 = K_2 = K$ で取ったものを

$$f(K) := \frac{1}{2}\log(2\sinh 2K) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta$$

と書く（$\gamma(\theta)$ は 定義 16.11 のもの。log は正の実数上の実対数で、$f(K)$ は $\mathbb{R}$ に住む。実対数と Riemann 積分による脱出）。このとき次が成り立つ。

- (1) 主張 21.8 の臨界点 $K_c$（$\sinh 2K_c = 1$ で定めたもの）は $K_c = \frac{1}{2}\log\left(1+\sqrt{2}\right) \in \mathbb{R}_{>0}$（$\mathbb{R}$ に住むのは実対数の値であるため。実対数による脱出）を満たし、$\sinh 2K = 1$ を満たす $K \in \mathbb{R}_{>0}$ は $K_c$ だけである。
- (2) $0 < |K-K_c| \le \frac{1}{10}$ なる $K \in \mathbb{R}_{>0}$ について、$f$ は $K$ で 2 回微分可能で $\left|\frac{d^2f}{dK^2}(K) - \frac{8}{\pi}\log\frac{1}{|K-K_c|}\right| \le 49$ である。

証明. (1) $u \in \mathbb{R}$ とする。

$$\begin{aligned}
\sinh u = 1 &\iff u = \operatorname{arcsinh}(1) && (\because\ \text{主張 12.2 (3)(4)})\\
&\iff u = \log\left(1+\sqrt{1^2+1}\right) && (\because\ \text{主張 12.2 (4) のarcsinh の定義})\\
&\iff u = \log\left(1+\sqrt{2}\right) && (\because\ \mathbb{R}\ \text{の四則})
\end{aligned}$$

主張 21.8 の $K_c$ は $\sinh 2K_c = 1$ を満たすので、$u = 2K_c$ と $u = 2K$ に当てはめると次を得る。

$$
\begin{aligned}
K_c &= \frac{1}{2}\log\left(1+\sqrt{2}\right) && \left(\because\ \sinh 2K_c = 1 \text{ と直前の同値}\right)\\
&> \frac{1}{2}\log 1 && \left(\because\ 1+\sqrt{2}>1 \text{ と実対数の狭義単調性}\right)\\
&= 0 && \left(\because\ \log 1 = 0\right),\\
\sinh 2K = 1 &\iff 2K = \log\left(1+\sqrt{2}\right) && \left(\because\ \text{直前の同値}\right)\\
&\iff K = K_c && \left(\because\ K_c = \tfrac{1}{2}\log(1+\sqrt{2})\right)
\end{aligned}
$$

(2) $\kappa(K)$ を 主張 21.7 のもの、$G$ を 定理 21.10 のものとする。$f$ は 定理 21.11 の $f$ と一致する。

$$
\begin{aligned}
f(K) &= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,d\theta && \left(\because\ f \text{ の定義}\right)\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right) + \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta,\kappa(K))\,d\theta && \left(\because\ \text{主張 21.7 と主張 21.9 の記法}\right)\\
&= \frac{1}{2}\log\left(2\sinh 2K\right) + G(\kappa(K)) && \left(\because\ \text{定理 21.10 の}G \text{ の定義}\right)
\end{aligned}
$$

右辺は 定理 21.11 の $f(K)$ の定義そのものである。したがって 定理 21.11 の二つ目の不等式が主張の不等式である（2 回微分可能であることも同じ定理が述べている）。 □